


# MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - VIALE BRT / BRS

***Manual de Operación y Manutención - Viale BRT / BRS - Operation and Maintenance Manual - Viale BRT / BRS***

INOVANDO CAMINHOS
INNOVANDO CAMINOS
INNOVATING PATHS

Marcopolo

# ÍNDICE GERAL


**INTRODUÇÃO ..... 04**

**NORMAS DE SEGURANÇA ..... 05**

**ENCARROÇAMENTO ..... 06**
ESPECIFICAÇÕES ..... 06
Identificação do veículo ..... 06
Dimensões externas ..... 07

**CORPO DA CARROCERIA ..... 08**
REVESTIMENTO EXTERNO ..... 08
Para-choques ..... 08
Substituição de chapas laterais ..... 09
Lateral inferior com painéis parafusados ..... 11
REVESTIMENTO INTERNO ..... 12
Painéis internos de publicidade ..... 12
Revestimento lateral abaixo das janelas ..... 13
Revestimento entre janelas ..... 13
Fixação do assoalho do salão ..... 14
Colagem do tapete Taraflex ..... 14
RÓTULA DO ARTICULADO ..... 15

**SISTEMAS DE ABERTURAS ..... 16**
PARA-BRISA ..... 16
Substituição do para-brisa inteiriço e bipartido, com borracha (carros BRS) ..... 16
Substituição do para-brisa colado (carros BRT) ..... 19
GRADE DIANTEIRA ..... 21
PORTAS ..... 22
Regulagens da porta pantográfica ..... 23
Regulagens da porta hiperbólica ..... 24
JANELAS ..... 26
Janela do motorista ..... 26
Janelas do salão com borrachas ..... 27
Caixilhos e trincos das janelas ..... 29
Janelas do salão com vidros colados ..... 30
ENTRADAS E SAÍDAS DE AR ..... 35
Tomadas de ar do teto ..... 35
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ..... 35
PORTINHOLAS ..... 37
PORTINHOLAS DE INSPEÇÃO E TRASEIRA DO MOTOR ..... 38
TAMPA DE INSPEÇÃO ..... 40
VIDRO TRASEIRO ..... 40

**SISTEMAS EXTERIORES ..... 41**
LIMPADORES DE PARA-BRISA ..... 41
Manutenção do sistema ..... 41


# *ÍNDICE GENERAL*


***INTRODUCCIÓN ..... 04***

***NORMAS DE SEGURIDAD ..... 05***

***COLOCACIÓN DE CARROCERÍA ..... 06***
*ESPECIFICACIONES ..... 06*
*Identificación del vehículo ..... 06*
*Dimensiones externas ..... 07*

***CUERPO DE LA CARROCERÍA ..... 08***
*REVESTIMIENTO EXTERNO ..... 08*
*Parachoques ..... 08*
*Sustitución de chapas laterales ..... 09*
*Lateral inferior con paneles atornillados ..... 11*
*REVESTIMIENTO INTERNO ..... 12*
*Paneles internos de publicidad ..... 12*
*Revestimiento lateral debajo de las ventanas ..... 13*
*Revestimiento entre ventanas ..... 13*
*Fijación del piso del salón ..... 14*
*Encolado de la alfombra Taraflex ..... 14*
*RÓTULA DEL ARTICULADO ..... 15*

***SISTEMAS DE ABERTURAS ..... 16***
*PARABRISAS ..... 16*
*Sustitución del parabrisas entero y bipartido, con goma (coches BRS) ..... 16*
*Sustitución del parabrisas encolado (coches BRT) ..... 19*
*REJILLA DELANTERA ..... 21*
*PUERTAS ..... 22*
*Regulaciones de la puerta pantográfica ..... 23*
*Regulaciones de la puerta hiperbólica ..... 24*
*VENTANAS ..... 26*
*Ventana del conductor ..... 26*
*Ventanas del salón con gomas ..... 27*
*Marcos y picaportes de las ventanas ..... 29*
*Ventanas del salón con vidrios encolados ..... 30*
*ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE ..... 35*
*Entradas de aire en el techo ..... 35*
*SALIDAS DE EMERGENCIA ..... 35*
*PORTEZUELAS ..... 37*
*PORTEZUELAS DE INSPECCIÓN Y TRASERA DEL MOTOR ..... 38*
*TAPA DE INSPECCIÓN ..... 40*
*VIDRIO TRASERO ..... 40*

***SISTEMAS EXTERIORES ..... 41***
*LIMPIADORES DE PARABRISAS ..... 41*
*Manutención del sistema ..... 41*


# GENERAL SUMMARY


***INTRODUCTION ..... 04***

***SAFETY STANDARDS ..... 05***

***BUS BODY ..... 06***
*SPECIFICATIONS ..... 06*
*Vehicle identification ..... 06*
*External dimensions ..... 07*

***BUS BODYWORK ..... 08***
*EXTERNAL COATING ..... 08*
*Bumpers ..... 08*
*Side plate replacement ..... 09*
*Lower side with screwed-on panels ..... 11*
*INTERNAL COVERING ..... 12*
*Interior advertising panels ..... 12*
*Side paneling under the windows ..... 13*
*Paneling between windows ..... 13*
*Flooring attachment ..... 14*
*Taraflex flooring installation ..... 14*
*ARTICULATED BUS TURN TABLE ..... 15*

***OPENING SYSTEMS ..... 16***
*WINDSHIELD ..... 16*
*Replacing one- and two-piece windshields with rubber trim (BRS buses) ..... 16*
*Replacing bonded windshields (BRT buses) ..... 19*
*FRONT GRILLE ..... 21*
*DOORS ..... 22*
*Pantographic door adjustments ..... 23*
*Hyperbolic door adjustments ..... 24*
*WINDOWS ..... 26*
*Driver's window ..... 26*
*Passenger compartment windows with rubber trim ..... 27*
*Window sashes and latches ..... 29*
*Passenger compartment windows with bonded glass panes ..... 30*
*AIR INLETS AND OUTLETS ..... 35*
*Ceiling fresh-air intake ..... 35*
*EMERGENCY EXITS ..... 35*
*COMPARTMENT DOORS ..... 37*
*ENGINE BACK AND INSPECTION DOOR ..... 38*
*INSPECTION COVER ..... 40*
*REAR WINDSHIELD ..... 40*

***EXTERNAL SYSTEMS ..... 41***
*WINDSHIELD WIPERS ..... 41*
*System maintenance ..... 41*

Palhetas do sistema limpador de para-brisa ..... 41
Braços ..... 42
Motor ..... 42
Regulagens do limpador radial cruzado ..... 44
Regulagens do limpador pantográfico ..... 45
ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ..... 47
Regulagem das lentes ..... 47
COMPARTIMENTO DA BATERIA ..... 48
Baterias ..... 48
Reciclagem obrigatória da bateria ..... 49
Cuidado com componentes eletrônicos ..... 49
CENTRAL ELÉTRICA ..... 50
SISTEMAS DE REBOQUE ..... 51
Rebocador ..... 51
COMPARTIMENTO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL ..... 52

**SISTEMAS INTERIORES ..... 53**
PAINEL ..... 53
PEGA-MÃO, PAREDE DE SEPARAÇÃO, CATRACA E BALAUSTRES ..... 54
POLTRONAS ..... 55
Poltrona do motorista ..... 55
Poltronas dos passageiros ..... 59
SISTEMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE ..... 60
Extintor de incêndio ..... 60
Para-sol para-brisa ..... 60

**SISTEMAS TÉRMICOS ..... 61**
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO ..... 61
Comando do ar condicionado ..... 61
Ar condicionado central ..... 62
Manutenções do sistema ..... 63
DESEMBAÇADOR PARA-BRISA/DEFROSTER ..... 64

**SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS, HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS ..... 66**
SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS ..... 66
Sistema Multiplex ..... 66
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EXTERNA ..... 68
Faróis dianteiros ..... 68
Substituição da lâmpada do farol de neblina ..... 70
Regulagens dos faróis ..... 71
Sinaleiras traseiras ..... 73
Delimitadoras, stop light e luz da placa ..... 74
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO INTERNA ..... 75
Iluminação do salão de passageiros ..... 75

*Plumillas del sistema limpiador de parabrisas ..... 41*
*Brazos ..... 42*
*Motor ..... 42*
*Regulaciones del limpiador radial cruzado ..... 44*
*Regulaciones del limpiador pantográfico ..... 45*
*ESPEJOS RETROVISORES EXTERNOS ..... 47*
*Regulaciones de las lentes ..... 47*
*COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA ..... 48*
*Baterías ..... 48*
*Reciclaje obligatorio de la batería ..... 49*
*Cuidado con componentes electrónicos ..... 49*
*CENTRAL ELÉCTRICA ..... 50*
*SISTEMAS DE REMOLQUE ..... 51*
*Remolcador ..... 51*
*COMPARTIMENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE ..... 52*

***SISTEMAS INTERIORES ..... 53***
*TABLERO ..... 53*
*PASAMANOS, PARED DE SEPARACIÓN, CONTADOR DE PASAJEROS Y BALAUSTRES ..... 54*
*BUTACAS ..... 55*
*Butaca del conductor ..... 55*
*Butacas de los pasajeros ..... 59*
*SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ..... 60*
*Extintor de incendio ..... 60*
*Tapasol del parabrisas ..... 60*

***SISTEMAS TÉRMICOS ..... 61***
*SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ..... 61*
*Comando del aire acondicionado ..... 61*
*Aire acondicionado central ..... 62*
*Manutenciones del sistema ..... 63*
*DESEMPAÑADOR PARABRISAS/DEFRÓSTER ..... 64*

***SISTEMAS ELECTRO ELECTRÓNICOS, HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS ..... 66***
*SISTEMAS ELECTRO ELECTRÓNICOS ..... 66*
*Sistema Multiplex ..... 66*
*ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EXTERNA ..... 68*
*Faroles delanteros ..... 68*
*Sustitución de la ampolleta del farol de neblina ..... 70*
*Regulaciones de los faroles ..... 71*
*Luces traseras ..... 73*
*Delimitadoras, stop light y luz de la matrícula ..... 74*
*ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN INTERNA ..... 75*
*Iluminación del salón de pasajeros ..... 75*

*Windshield wiper blades ..... 41*
*Windshield wiper arms ..... 42*
*Windshield wiper motor ..... 42*
*Cross radial wiper adjustments ..... 44*
*Pantographic wiper adjustments ..... 45*
*EXTERNAL REAR-VIEW MIRRORS ..... 47*
*Lens adjustment ..... 47*
*BATTERY COMPARTMENT ..... 48*
*Batteries ..... 48*
*Battery mandatory recycling ..... 49*
*Care with electronic components ..... 49*
*POWER UNIT ..... 50*
*TOWING SYSTEM ..... 51*
*Tow hitch ..... 51*
*FUEL SYSTEM COMPARTMENT ..... 52*

***INTERNAL SYSTEMS ..... 53***
*DASHBOARD ..... 53*
*HAND GRIP, PARTITION WALL, TURNSTILE AND HAND RAIL ..... 54*
*SEATS ..... 55*
*Driver's seat ..... 55*
*Passenger seats ..... 59*
*SAFETY AND HYGIENE SYSTEMS ..... 60*
*Fire extinguisher ..... 60*
*Windshield sun shade ..... 60*

***HEATING AND COOLING SYSTEMS ..... 61***
*AIR-CONDITIONING SYSTEM ..... 61*
*Air conditioner control ..... 61*
*Central air conditioner ..... 62*
*System maintenance ..... 63*
*DEFROSTER ..... 64*

***ELECTRICAL & ELECTRONIC, HYDRAULIC, AND PNEUMATIC SYSTEMS ..... 66***
*ELECTRICAL &ELECTRONIC SYSTEM ..... 66*
*Multiplex system ..... 66*
*EXTERNAL SIGNALS AND LIGHTING ..... 68*
*Headlights ..... 68*
*Fog light bulb replacement ..... 70*
*Headlight adjustments ..... 71*
*Tail lights ..... 73*
*Marker lights, stop light,and license plate lights ..... 74*
*INTERNAL SIGNALS AND LIGHTING ..... 75*
*Passenger compartment lights ..... 75*

SISTEMA DE SOM ..... 75
Rádio / CD player ..... 75
SUBSISTEMAS PNEUMÁTICOS ..... 76
Filtro de ar / purgador ..... 76
Conexões do engate rápido pneumático ..... 77
Sistema pneumático da porta ..... 78

**SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ..... 79**
ITINERÁRIOS / PAINÉIS ELETRÔNICOS ..... 79
CAMPAINHA WIRELESS ..... 80

**SISTEMAS ESPECIAIS ..... 81**
SISTEMAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA ..... 81

**CONSIDERAÇÕES DIVERSAS ..... 82**
CUIDADOS COM COMPONENTES ELETRÔNICOS ..... 82
PARTIDA COM BATERIAS DESCARREGADAS ..... 82
PARTIDA COM CABOS AUXILIARES ..... 82
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ..... 84
REPAROS EM PEÇAS DE FIBRA DE VIDRO ..... 88
REPARO ESTRUTURAL DE PEÇAS PLÁSTICAS ..... 93
TABELA DE LUBRIFICANTES ..... 95
REAPERTOS ..... 96
Tabela de reapertos ..... 97
APLICAÇÃO DE TINTAS ..... 98
Tabela 1 - produtos recomendados ..... 104

**DIAGRAMAS ELÉTRICOS ..... 105**
PADRÃO DE CABOS ..... 106
CARACTERÍSTICAS ..... 106
TABELA DE NOMENCLATURAS DOS CABOS ..... 107
INTERPRETAÇÃO E DIAGRAMAS ..... 130
Índice dos diagramas elétricos ..... 131
Diagramas elétricos ..... 134

*SISTEMA DE SONIDO ..... 75*
*Radio / CD player ..... 75*
*SUBSISTEMAS NEUMÁTICOS ..... 76*
*Filtro de aire / purgador ..... 76*
*Conexiones del enganche rápido neumático ..... 77*
*Sistema neumático de la puerta ..... 78*

***SISTEMAS DE INFORMACIÓN ..... 79***
*ITINERARIOS / PANELES ELECTRÓNICOS ..... 79*
*TIMBRE WIRELESS ..... 80*

***SISTEMAS ESPECIALES ..... 81***
*SISTEMAS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FÍSICA ..... 81*

***CONSIDERACIONES DIVERSAS ..... 82***
*CUIDADOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS ..... 82*
*PARTIDA CON BATERÍAS DESCARGADAS ..... 82*
*PARTIDA CON CABLES AUXILIARES ..... 82*
*CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA ..... 84*
*REPARACIONES EN PIEZAS DE FIBRA DE VIDRIO ..... 88*
*REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE PIEZAS PLÁSTICAS ..... 93*
*TABLA DE LUBRICANTES ..... 95*
*REAPRIETES ..... 96*
*Tabla de reaprietes ..... 97*
*APLICACIÓN DE TINTAS ..... 98*
*Tabla 1 - productos recomendados ..... 104*

***DIAGRAMAS ELÉCTRICOS ..... 105***
*PATRÓN DE CABLES ..... 106*
*CARACTERÍSTICAS ..... 106*
*TABLA DE NOMENCLATURAS DE LOS CABLES ..... 107*
*INTERPRETACIÓN Y DIAGRAMAS ..... 130*
*Índice de los diagramas eléctricos ..... 131*
*Diagramas eléctricos ..... 134*

*SOUND SYSTEM ..... 75*
*Radio / CD-player ..... 75*
*PNEUMATIC SUBSYSTEMS ..... 76*
*Air filter / purger ..... 76*
*Pneumatic quick hitch connections ..... 77*
*Door pneumatic system ..... 78*

***INFORMATION SYSTEMS ..... 79***
*DESTINATION / ELECTRONIC SIGN ..... 79*
*WIRELESS BELL ..... 80*

***SPECIAL SYSTEMS ..... 81***
*SYSTEMS FOR HANDICAPPED PEOPLE ..... 81*

***MISCELLANEOUS CONSIDERATIONS ..... 82***
*CARE WITH ELECTRONIC COMPONENTS ..... 82*
*JUMP-STARTING WITH DISCHARGED BATTERIES ..... 82*
*JUMP-STARTING USING JUMPER CABLES ..... 82*
*MAINTENANCE AND CLEANING ..... 84*
*REPAIRING FIBERGLASS PARTS ..... 88*
*STRUCTURAL REPAIR FOR PLASTIC PARTS ..... 93*
*LUBRICANT TABLE ..... 95*
*TIGHTENING ..... 96*
*Tightening table ..... 97*
*PAINT APPLICATION ..... 98*
*Table 1 – recommended products ..... 104*

***ELECTRICAL DIAGRAMS ..... 105***
*CABLE STANDARDS ..... 106*
*CHARACTERISTICS ..... 106*
*CABLE NOMENCLATURE TABLE ..... 107*
*INTERPRETATION AND DIAGRAMS ..... 130*
*Electrical diagram index ..... 131*
*Electrical diagrams ..... 134*

# INTRODUÇÃO

Inicialmente gostaríamos de parabenizá-lo. Você acaba de adquirir um produto com a mais alta tecnologia, fruto da experiência de mais de 6 décadas no mercado de carrocerias para ônibus.

Este manual foi elaborado para proporcionar as informações e instruções necessárias para a utilização e manutenção do seu ônibus, bem como apresentar características importantes para possíveis reparos do veículo, podendo ser utilizado também como ferramenta de treinamento adicional para instruir novos condutores e o pessoal de manutenção.

Os controles, medidores e teclas instaladas pela MARCOPOLO S.A., que serão usados pelo condutor estão devidamente ilustrados e explicados neste manual. Nós sugerimos que o condutor leia atentamente o conteúdo deste manual e o manual do fabricante do chassi, antes de operar o veículo.

**IMPORTANTE:** Este manual descreve o uso de todos os controles de operação de equipamentos e acessórios instalados pela MARCOPOLO. Onde houver a adição ou modificação de equipamentos por parte de terceiros, caberá aos mesmos prover o usuário de todas as instruções necessárias para sua utilização.

A MARCOPOLO S.A. reserva-se o direito de modificar ou introduzir melhoramentos nos veículos, sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas modificações ou melhoramentos nos veículos anteriores.

Finalizando, aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo por ter escolhido um produto MARCOPOLO.

# *INTRODUCCIÓN*

*Inicialmente nos gustaría felicitarlo,usted acaba de adquirir un producto con la más alta tecnología, fruto de la experiencia de más de 6 décadas en el mercado de carrocerías para autobuses.*

*Este manual fue elaborado para proporcionar las informaciones e instrucciones necesarias para la utilización y manutención de su autobús, así como presentar características importantes para posibles reparaciones del vehículo, pudiendo ser utilizado también como herramienta de entrenamiento adicional para instruir nuevos conductores y al personal de manutención.*

*Los controles, medidores y teclas instaladas por MARCOPOLO S.A., que serán usados por el conductor están debidamente ilustrados y explicados en este manual. Les sugerimos que el conductor lea atentamente el contenido de este manual y el del manual del fabricante del chasis, antes de operar el vehículo.*

***IMPORTANTE:*** *Este manual describe el uso de todos los controles de operación de equipos y accesorios instalados por MARCOPOLO. Donde haya la adición o modificación de equipos por parte de terceros, cabrá a los mismos proveer al usuario de todas las instrucciones necesarias para su utilización.*

*MARCOPOLO S.A. se reserva el derecho de modificar o introducir mejorías en los vehículos, sin incurrir en la obligación de efectuar las mismas modificaciones o mejorías en los vehículos anteriores.*

*Finalizando, aprovechamos la oportunidad para saludarlo por haber escogido un producto MARCOPOLO.*

# *INTRODUCTION*

*First, we would like to congratulate you. You have just acquired a highest technology product, resulted from more than 6 decades of experience in bus bodies market.*

*This manual has been developed to provide needful information and instructions of the bus maintenance and use, showing important characteristics for vehicle possible repairs, it could be used too as an additional training tool to teach new drivers and the maintenance staff.*

*Controls, measurer and switches installed by MARCOPOLO S.A. that will be used by the driver are illustrated and explained in this manual. We suggest the driver to read this manual content and the chassis manufacturer manual before driving the vehicle.*

***IMPORTANT:*** *This manual describes the use of every equipment operation controls and accessories manufactured by MARCOPOLO. Where there is addition or modification of equipments by third parts, they should provide all their needful instructions to its use.*

*MARCOPOLO S.A. reserves the right to change or add improvements on vehicles, without having the obligation to make those changes or improvements on the previous vehicles.*

*Concluding, we take advantage of this initial opportunity to congratulate You for having chosen a Top MARCOPOLO product.*

Ao conduzirmos um veículo, estamos assumindo um sério compromisso, pois uma simples imprudência ou falta de manutenção poderá levar a danos que podem variar de simples ocorrência, até acidentes mais graves, colocando em risco a vida do motorista, passageiros e pedestres.

Por esta razão, recomendamos que siga, rigorosamente, as leis do trânsito, bem como as orientações que transmitimos a seguir:

**1.** Use o cinto de segurança;

**2.** Conserve dentro do veículo, todos os equipamentos de segurança e advertência;

**3.** Substitua os pneus quando estes não oferecerem condições de segurança;

**4.** Mantenha os faróis e lanternas em perfeito estado e regulados corretamente;

**5.** Observe o limite máximo de passageiros e a correta distribuição de bagagens para não comprometer a estabilidade e segurança do veículo;

**6.** Quando estacionar o veículo, deixe-o engrenado em marcha reduzida e com o freio de estacionamento acionado;

**7.** Não mantenha o veículo funcionando por períodos prolongados em recintos fechados, pois juntamente com os gases de escapamento é liberado o monóxido de carbono que é altamente tóxico;

**8.** Em declives acentuados, engrene marcha reduzida para evitar o uso constante dos freios e assegurar o controle do veículo em qualquer situação;

**9.** Use marchas compatíveis com o desempenho do motor e com as condições do terreno onde o veículo trafegar, pois a alternância de freio e acelerador eleva, consideravelmente, o consumo de combustível;

**10.** Nunca transite com lotação e bagagens além da capacidade máxima do veículo;

**OBSERVAÇÃO:** Efetue as revisões periódicas do veículo conforme determina o plano de manutenção preventiva.

*Al conducir un vehículo, estamos asumiendo un serio compromiso, pues una simple imprudencia o falta de manutención podrá llevar a daños que pueden variar de simples casos, hasta accidentes más graves, colocando en riesgo la vida del conductor, pasajeros y peatones.*

*Por esta razón, recomendamos que siga, rigurosamente, las leyes del tránsito, así como las orientaciones que transmitimos a seguir:*

***1.** Use el cinturón de seguridad;*

***2.** Conserve dentro del vehículo, todos los equipos de seguridad y advertencia;*

***3.** Sustituya los neumáticos cuando éstos no ofrezcan condiciones de seguridad;*

***4.** Mantenga los faroles y focos en perfecto estado y regulados correctamente;*

***5.** Observe el límite máximo de pasajeros y la correcta distribución de equipajes para no comprometer la estabilidad y seguridad del vehículo;*

***6.** Cuando estacione el vehículo, déjelo enganchado en marcha reducida y con el freno de estacionamiento accionado;*

***7.** No mantenga el vehículo funcionando por períodos prolongados en recintos cerrados, pues juntamente con los gases de escapamiento es liberado el monóxido de carbono que es altamente tóxico;*

***8.** En declives acentuados, enganche marcha la reducida para evitar el uso constante de los frenos y asegurar el control del vehículo en cualquier situación;*

***9.** Use marchas de acuerdo con el desempeño del motor y con las condiciones del terreno donde el vehículo transita, pues la alternación de freno y acelerador eleva, considerablemente, el consumo de combustible;*

***10.** Nunca transite con capacidad y equipaje mayor de la capacidad máxima del vehículo;*

***OBSERVACIÓN:** Efectúe las revisiones periódicas del vehículo conforme determina el plan de manutención preventiva.*

*While driving a vehicle, the person in charge is assuming a serious commitment, because a single imprudence or a lack of maintenance can cause damages that can vary from a single damage to even more serious accidents, putting the driver, passengers and pedestrian's life at risk.*

*For this reason, we strongly recommend that you follow the car traffic laws, as well the orientations as follow bellow:*

***1.** Use the seat belt;*

***2.** Keep all safety and warning equipments inside the vehicle;*

***3.** Replace the tires when they do not offer safety conditions;*

***4.** Keep the headlights and tail lights in perfect conditions and correctly adjusted;*

***5.** Observe the maximum number of passengers and the right luggage distribution, so that, vehicle safety and stability are not put at risk;*

***6.** When parking the vehicle, let it engaged in a reduced gear and with the parking break activated;*

***7.** Do not keep the vehicle working for long periods, in closed places, because of the gas that releases and launches monoxide, which is highly toxic;*

***8.** On down road (declivity), keep reduced gear engaged to avoid the constant use of the break and assure the vehicle control at any situation;*

***9.** Use compatible gears transmitted to the engine performance and according to the ground conditions where the vehicle goes, due that the break and accelerator exchanging raise the fuel consumption considerably;*

***10.** Never travel with passengers and luggage beyond vehicle maximum capacity;*

***NOTE:** Perform the vehicle through periodical revisions and establish the preventive maintenance plan.*

## ESPECIFICAÇÕES

### IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

É de fundamental importância, nos casos de consulta, pedidos de peças de reposição, reclamações e demais correspondências, que o cliente identifique a carroceria, mencionando o número do carro, modelo e data de fabricação (Semana, ano).

A placa de identificação da carroceria localiza-se na cabina do motorista e está fixada na parede, ao lado da poltrona do condutor.

Ao solicitar qualquer informação, mencione sempre o número da carroceria (Citar somente os 6 algarismos que antecedem a palavra POLO), conforme figura abaixo.

**OBSERVAÇÃO:** Todos os veículos nacionais homologados pela NBR 15570, possuem uma plaqueta que indica que o produto é acessível às características urbanas para o transporte coletivo de passageiros.

## *ESPECIFICACIONES*

### *IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO*

*Es de fundamental importancia, en los casos de consulta, pedidos de piezas de repuesto, reclamos y demás correspondencias, que el cliente identifique la carrocería, mencionando el número del coche, modelo y fecha de fabricación (Semana, año).*

*La placa de identificación de la carrocería se localiza en la cabina del conductor y está fijada en la pared, al lado de la butaca del conductor.*

*Al solicitar cualquier información, mencione siempre el número de la carrocería (Citar solamente los 6 números que anteceden la palabra POLO), conforme la figura de abajo.*

***OBSERVACIÓN:*** *Todos los vehículos nacionales homologados por la NBR 15570, poseen una placa que indica que el producto es accesible a las características urbanas para el transporte colectivo de pasajeros*

## *SPECIFICTIONS*

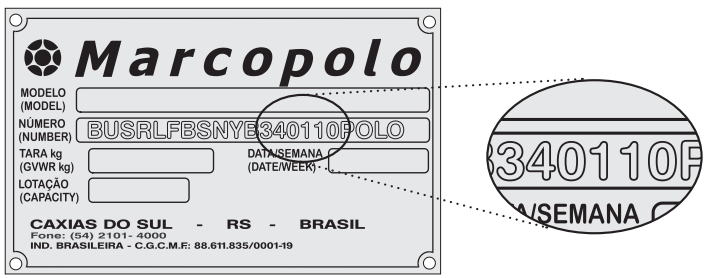
### *VEHICLE IDENTIFICATION*

*It is really important, under requests, asking of spare parts, complaining and others cases, that the client shall identify the bus body, mentioning the vehicle number, model and manufacture day (Week, year).*

*The bus body identification plate is located on driver's place and is fixed on the wall, at the side of driver's seat.*

*When you ask any information, always refer to the bus body number (quote only the 6 numbers that come before the word POLO), as the picture below.*

***NOTE:*** *All domestic vehicles certified by the NBR 15570 standard have a nameplate which indicates that the product is accessible to commuter features for commuter mass transit passengers.*

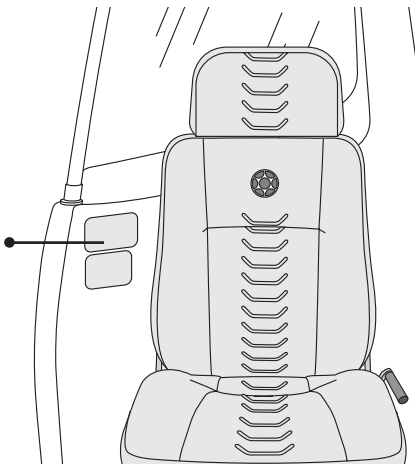



Placa de identificação da carroceria
*Placa de identificación de la carrocería*
*Bus body ID plate*




Placa de identificação de acessibilidade
*Placa de identificación de accesibilidad*
*Access ID plate*

Exemplo de localização
*Ejemplo de localización*
*Example of location*



## DIMENSÕES EXTERNAS

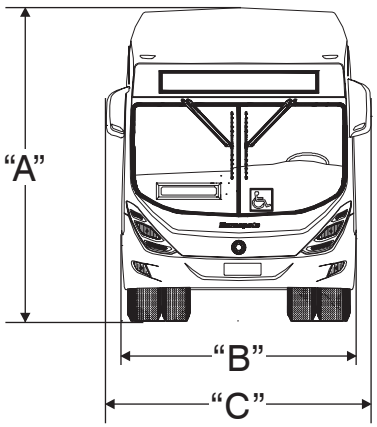
**OBSERVAÇÃO:** A altura e o comprimento, bem como o entre-eixos, podem variar dependendo do modelo de carroceria e chassi.

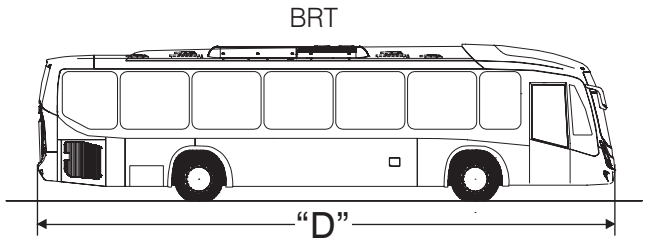
## *DIMENSIONES EXTERNAS*

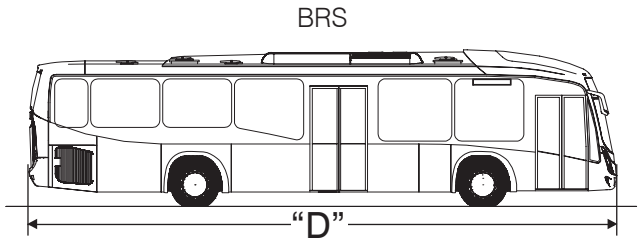
***OBSERVACIÓN:*** *La altura y el largo, así como el entre ejes, pueden variar dependiendo del modelo de carrocería y chasis.*

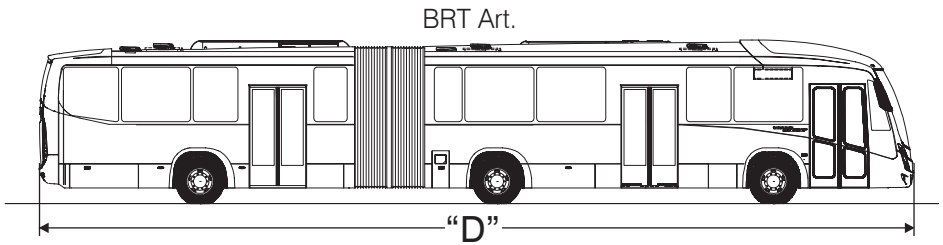
## *EXTERNAL DIMENSIONS*

***NOTE:*** *Height and length, such as the between axles distances, could change according to the bus body and chassis model.*




| MEDIDA | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| BRS | 3402 | 2540 | 2880 | 12750 |
| | | | | 13500 |
| BRT | 3550 | 2555 | 2895 | 12455 |
| | | | | 12520 |
| | | | | 15000 |
| BRT articulado | 3550 | 2555 | 2895 | 18800 |
| | | | | 18970 |
| | | | | 20000 |
| | | | | 23000 |

| *MEDIDA* | *A* | *B* | *C* | *D* |
|---|---|---|---|---|
| ***BRS*** | *3402* | *2540* | *2880* | *12750* |
| | | | | *13500* |
| ***BRT*** | *3550* | *2555* | *2895* | *12455* |
| | | | | *12520* |
| | | | | *15000* |
| ***BRT articulado*** | *3550* | *2555* | *2895* | *18800* |
| | | | | *18970* |
| | | | | *20000* |
| | | | | *23000* |

| *MEASURE* | *A* | *B* | *C* | *D* |
|---|---|---|---|---|
| ***BRS*** | *3402* | *2540* | *2880* | *12750* |
| | | | | *13500* |
| ***BRT*** | *3550* | *2555* | *2895* | *12455* |
| | | | | *12520* |
| | | | | *15000* |
| ***BRT articulated*** | *3550* | *2555* | *2895* | *18800* |
| | | | | *18970* |
| | | | | *20000* |
| | | | | *23000* |

## REVESTIMENTO EXTERNO

### PARA-CHOQUES

**OBSERVAÇÃO:** Os reapertos devem ser feitos a cada 2 meses.

## *REVESTIMIENTO EXTERNO*

### *PARACHOQUES*

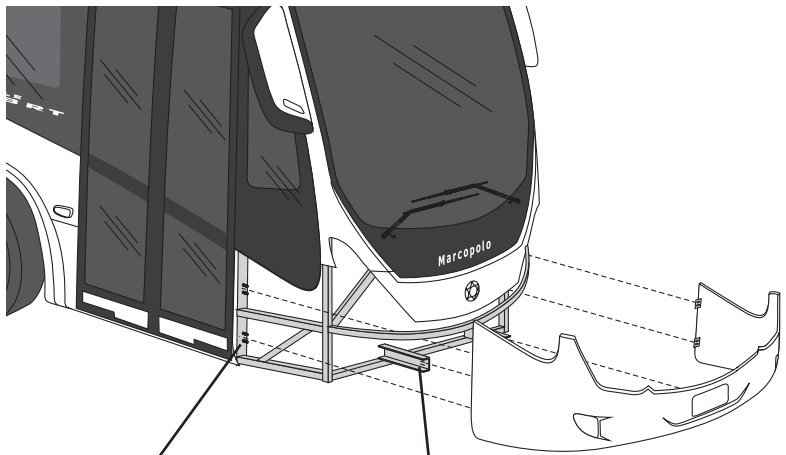
***OBSERVACIÓN:*** *Los reaprietes deben ser hechos a cada 2 meses.*

## *EXTERNAL SIDE PANELS*

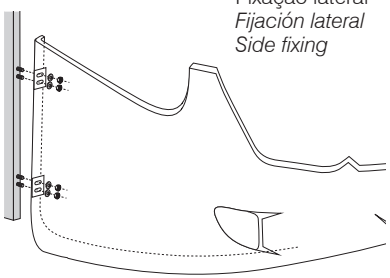
### *BUMPERS*

***NOTE:*** *Retightens must be done every 2 months.*

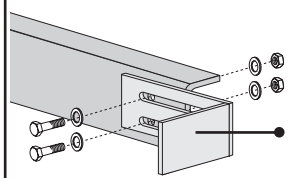
Detalhe da fixação do para-choque dianteiro
*Detalle de la fijación del parachoques delantero*
*Front bumper attachment detail*




Fixação lateral
*Fijación lateral*
*Side fixing*

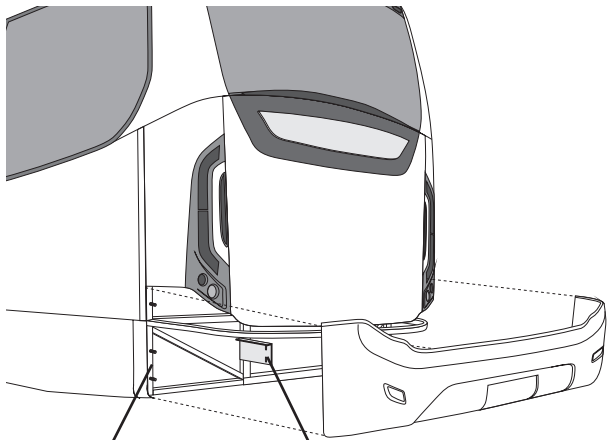


Fixação central
*Fijación central*
*Central fixing*

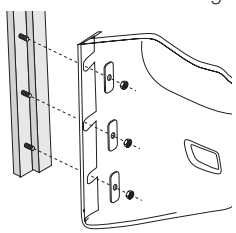


Laminado no para-choque
*Laminado en el parachoques*
*Bumper laminate part*

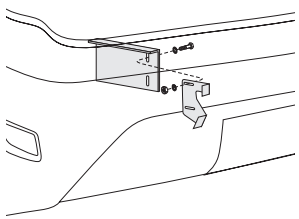
Detalhe da fixação do para-choque traseiro
*Detalle de la fijación del parachoques trasero*
*Rear bumper attachment detail*



Fixação lateral
*Fijación lateral*
*Side fixing*



Fixação central
*Fijación central*
*Central fixing*



## SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS LATERAIS

**1-** Retire o revestimento interno defronte a chapa a ser substituída removendo as poltronas necessárias, para evitar a queima.

**2-** É necessária a existência de isolante esponjoso entre a chapa e a estrutura conforme colocação original. (Fig.1)

**3-** Fixe uma extremidade com rebites de aço. (Fig.2)

**4-** Aqueça a chapa uniformemente até atingir aprox. 90° C. (Fig.3)

**5-** Após aquecido faça o assentamento da chapa com a ajuda de uma madeira forrada com feltro. (Fig.4)

## *SUSTITUCIÓN DE CHAPAS LATERALES*

***1-*** *Retire el revestimiento interno de frente a la chapa que será sustituida removiendo las butacas necesarias, para evitar la quema.*

***2-*** *Es necesaria la existencia de aislante esponjoso entre la chapa y la estructura conforme colocación original. (Fig.1)*

***3-*** *Fije una extremidad con remaches de acero. (Fig.2)*

***4-*** *Caliente la chapa uniformemente hasta alcanzar aprox. 90° C. (Fig.3)*

***5-*** *Después de calentado haga el asentamiento de la chapa con la ayuda de una madera forrada con fieltro. (Fig.4)*

## *SIDE PANELS REPLACEMENT*

***1-*** *Remove the internal covering in front of the panel that will be replaced, removing the necessary seats to avoid their burn.*

***2-*** *It is necessary to put a spongy isolating between the panel and the structure, as the original installation. (Pic.1)*

***3-*** *Fix one board with steel rivets. (Pic.2)*

***4-*** *Heat the panel uniformly until it reaches around 90° C. (Pic.3)*

***5-*** *After heated make the panel placement with the help of a piece of wood covered with felt. (Pic.4)*

**Fig./Pic.1**

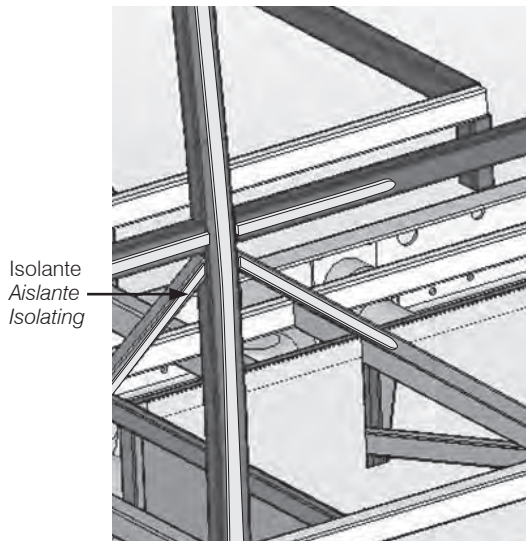



**Fig./Pic.2**

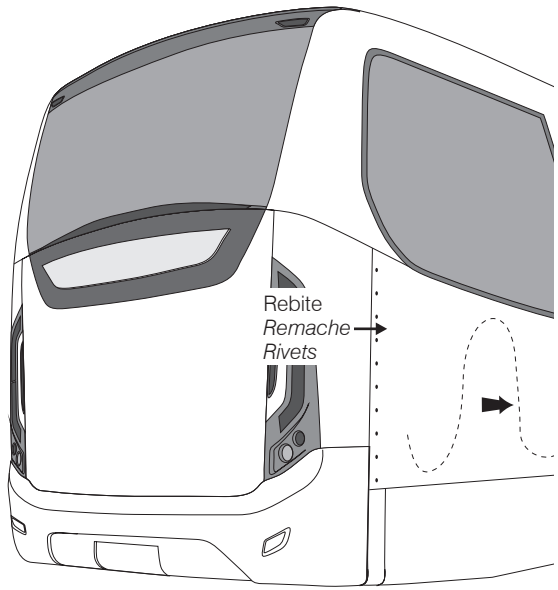
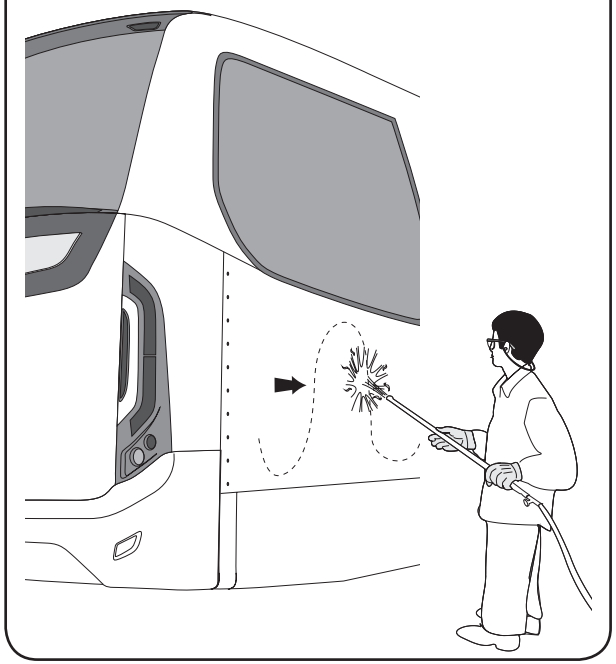



**Fig./Pic.3**

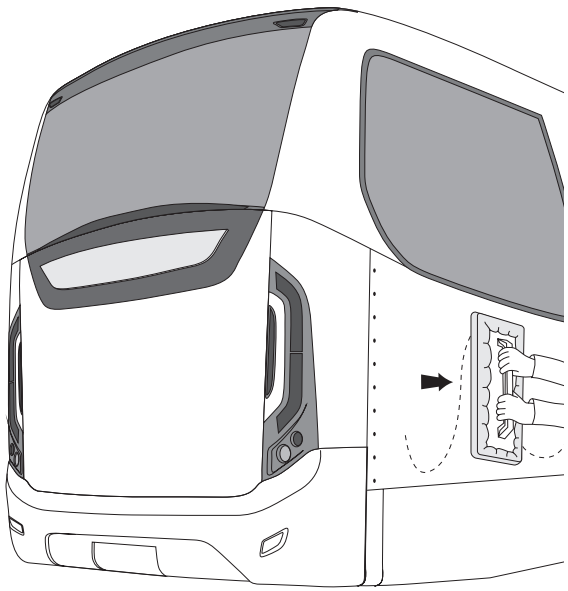


**6-** Logo após o assentamento da chapa, fixar a outra extremidade com rebites de aço. (Fig.5)

**OBSERVAÇÃO:** Quando for chapa inteiriça, aquecer com dois maçaricos simultaneamente.

**OBSERVAÇÃO:** Os passos para substituição do revestimento lateral inteiriço são os mesmos para chapas laterais moduladas, tendo a opção de transformar em módulos, substituindo somente a parte da chapa danificada.

**Fig./Pic.4**

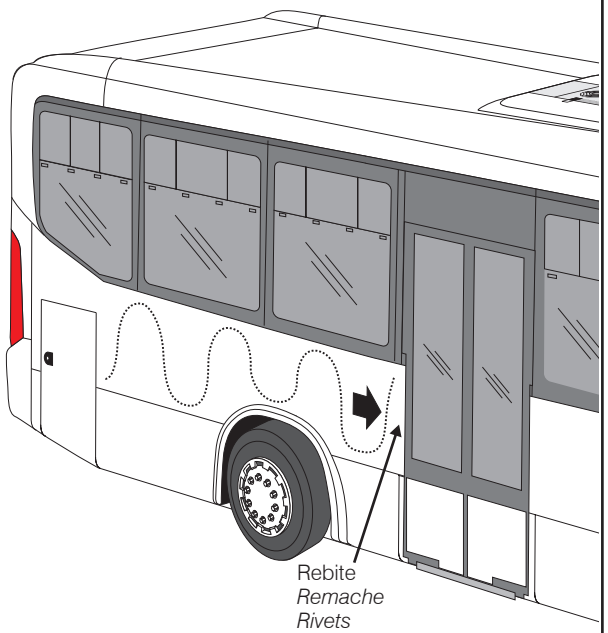


***6-*** *Después del asentamiento de la chapa, fije la otra extremidad con remaches de acero. (Fig.5)*

***OBSERVACIÓN:*** *Cuando sea chapa entera, caliente con dos sopletes simultáneamente.*

***OBSERVACIÓN:*** *Los pasos para sustitución del revestimiento lateral entero son los mismos para chapas laterales moduladas, teniendo la opción de transformar en módulos, sustituyendo solamente la parte de la chapa dañada.*

**Fig./Pic.5**

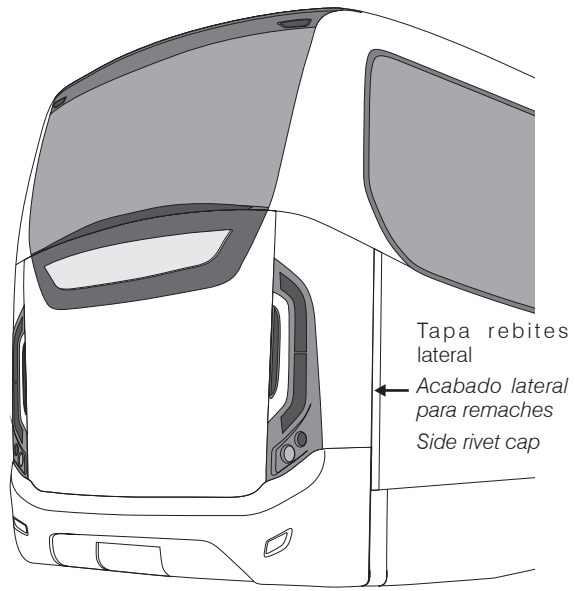



***6-*** *After the panel placement, fix the other board with steel rivets. (Pic.5)*

***NOTE:*** *When the side panel is entire, heat with two torches at the same time.*

***NOTE:*** *Entire side panels replacement steps are the same that the modulated ones, having the option to transform in modules, replacing only the panel damaged part.*

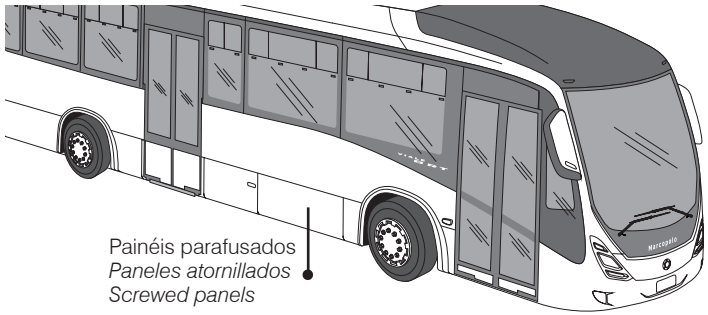
Detalhe do tapa rebites lateral
*Detalle del acabado lateral para remaches*
*Detailofside rivet cap*



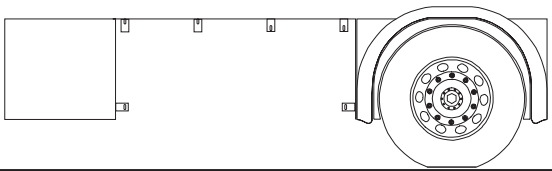
## LATERAL INFERIOR COM PAINÉIS PARAFUSADOS

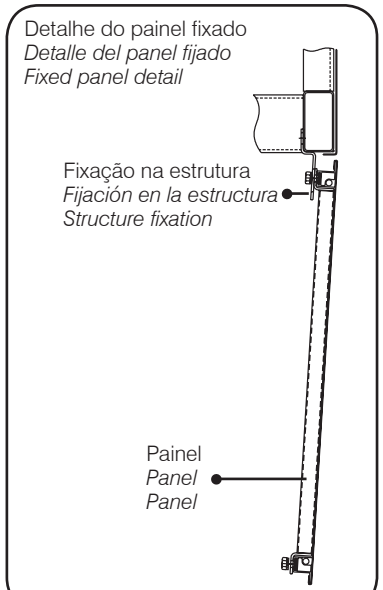
## *LATERAL INFERIOR CON PANELES ATORNILLADOS*

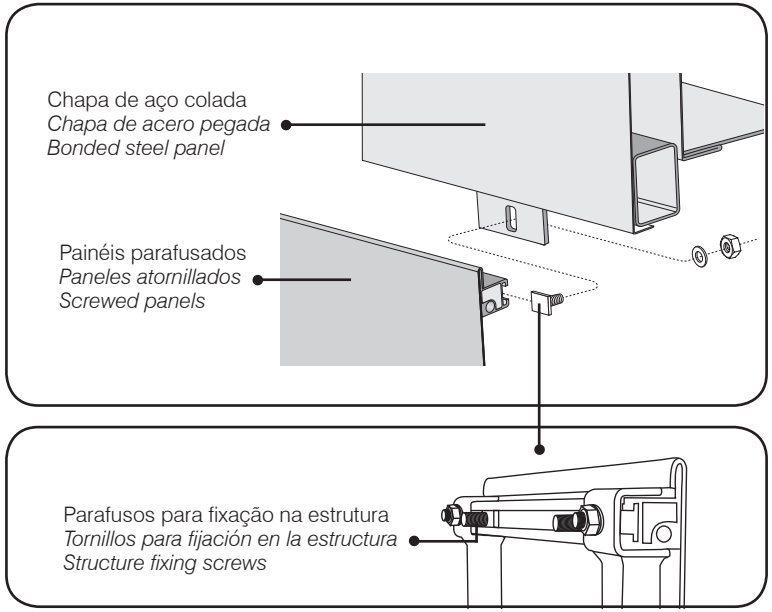
## *LOWER SIDE WITH SCREWED PANELS*




Exemplo de alguns pontos de fixação do painel à estrutura
*Ejemplo de algunos puntos de fijación del panel a la estructura*
*Some panel to structure fixing spots example*






### PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO

**1-** Com auxílio de uma chave de boca ou similar, afrouxe e remova as porcas que exercem a fixação do painel à estrutura, conforme a figura acima.

**2-** Monte o novo painel conforme código correspondente, lembrando que os parafusos localizados nos trilhos dos painéis podem ser deslocados, permitindo seu perfeito encaixe nos suportes junto à estrutura.

**ATENÇÃO:** Antes de realizar a montagem do painel novo, certifique-se que os suportes junto à estrutura estão em boas condições. Caso contrário, faz-se necessário ajustes nos suportes ou a sua troca.

### *PROCEDIMIENTOS PARA SUSTITUCIÓN*

***1-** Con el auxilio de una llave de tuercas o similar, afloje y retire las tuercas que ejercen la fijación del panel a la estructura, conforme la figura arriba.*

***2-** Monte el nuevo panel conforme código correspondiente, recordando que los tornillos localizados en los rieles de los paneles pueden ser desplazados, permitiendo su perfecto encaje en los soportes junto a la estructura.*

***ATENCIÓN:** : Antes de realizar el montaje del panel nuevo, certifíquese de que los soportes junto a la estructura están en buenas condiciones. En el caso contrario haga los ajustes necesarios en los soportes o su cambio.*

### *REPLACEMENT PROCEDURES*

***1-** With the help of a wrench or similar, loose and remove the nuts that fix panel to the structure, as the picture above.*

***2-** Assembly the new panel as the corresponding code, remembering that the screws located in the panel trails could be disjoined, allowing its perfect mortise on the supports on the structure.*

***ATTENTION:** Before assembling the new panel, make sure that the supports on the structure are in good conditions. Otherwise it will be necessary to adjust the supports or replace it.*

**3-** Realizar aperto parcial das porcas do novo painel para permitir seu alinhamento com as demais saias do veículo, respeitando as folgas existentes.

**4-** Apertar firmemente as porcas para que não haja posterior afrouxamento. Deve-se aplicar torque de 30 Nm (±1). Caso não seja possível a conferência, utilize contra-porcas.

## REVESTIMENTO INTERNO

### PAINÉIS INTERNOS DE PUBLICIDADE

Para a desmontagem dos painéis internos de publicidade, proceda na seguinte ordem:

**1-** Retire o perfil de acabamento entre os painéis. (Fig.1)

**2-** Puxe para baixo o painel que está curvado para cima. (Fig.2)

**3-** Retire o painel. (Fig.3)

Para remontar o painel, proceda da mesma forma, porém na ordem inversa.

***3-** Realice el apriete parcial de las tuercas del nuevo panel para permitir su alineamiento con las otras faldas del vehículo, respetando las aberturas existentes.*

***4-** Apriete firmemente las tuercas para que no haya posterior aflojamiento. Se deve aplicar torque de 30 Nm (±1). En el caso de que no sea posible la verificación, utilice contra tuercas.*

## *REVESTIMIENTO INTERNO*

### *PANELES INTERNOS DE PUBLICIDAD*

*Para el desmontaje de los paneles internos de publicidad, proceda en el orden siguiente:*

***1-** Retire el perfil de acabado entre los paneles. (Fig.1)*

***2-** Tire para abajo el panel que está curvado para arriba. (Fig.2)*

***3-** Retire el panel. (Fig.3)*

*Para remontar el panel, proceda de la misma manera, pero en el orden inverso.*

***3-** Tighten partially the nuts of the new panel in order to allow its alignment with the others surfaces, respecting the existent free space.*

***4-** Tighten strongly the nuts in order to avoid the nuts loosen after some time. Must be applied a torque of 30 Nm (±1). If the inspection is not possible, use counter-nuts.*

## *INTERIOR COVERING*

### *INTERIOR ADVERTISING PANELS*

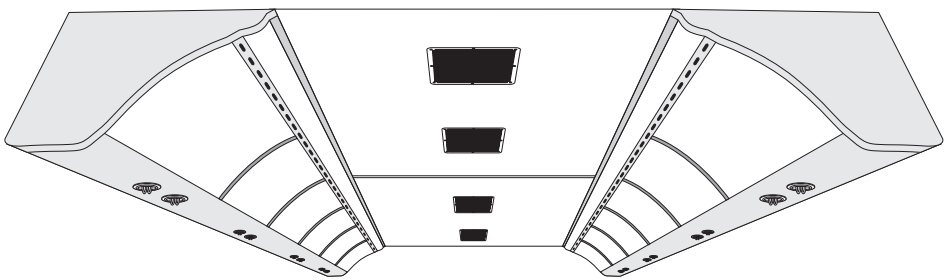
*In order to disassemble internal advertising panels (covering), proceed as follows:*

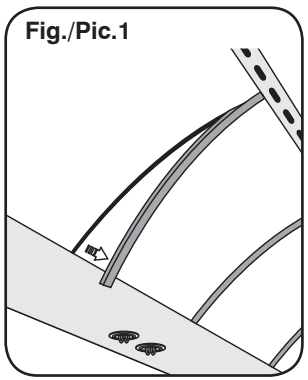
***1-** Remove finishing trims between the panels. (.1)*

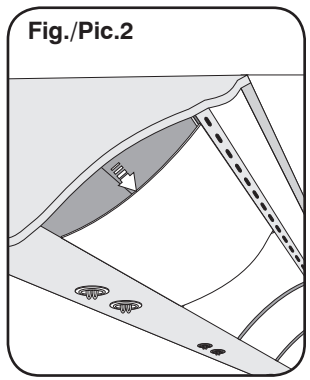
***2-** Pullpanel curved upwards down. (Pic.2)*

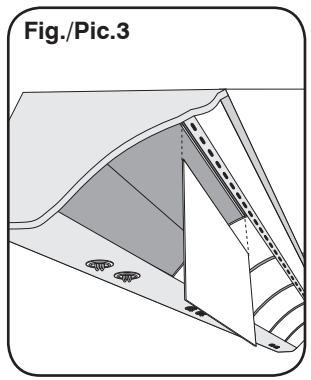
***3-** Remove panel. (Pic.3)*

*To re-assemblepanel, take the steps above in reverse order.*




Fig./Pic.1


Fig./Pic.2


Fig./Pic.3

**IMPORTANTE:** Utilize somente produtos de ph neutro para a limpeza dos paineis.

***IMPORTANTE:** Utilice solamente productos con ph neutro para hacer la limpieza de los paneles.*

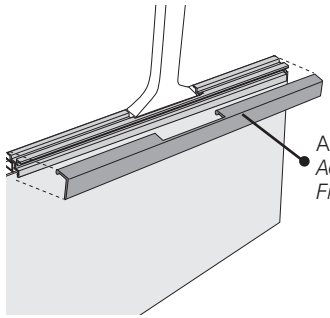
***IMPORTANT:** Use only neutral pH products to clean panels.*

## REVESTIMENTO LATERAL ABAIXO DAS JANELAS

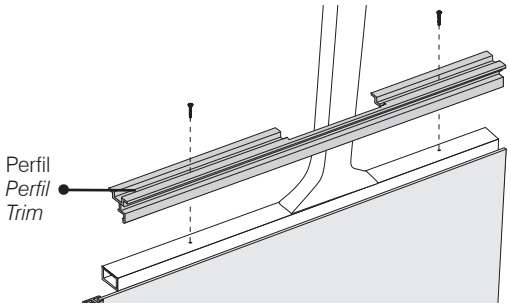
## *REVESTIMIENTO LATERAL ABAJO DE LAS VENTANAS*

## *INTERIOR SIDE COVERING BELLOW WINDOWS*

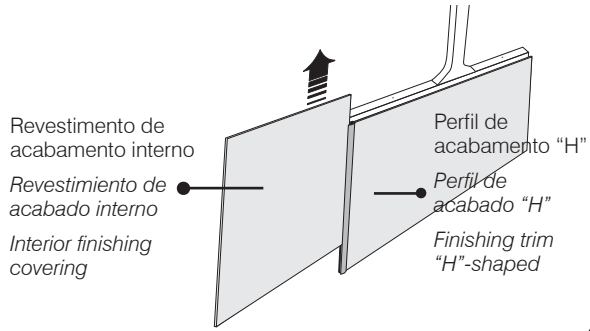
Detalhe da retirada do acabamento para apoio de braço
*Detalle de la retirada del acabado para apoyo de brazo*
*Armrest finishing removal detail*




Detalhe da retirada do perfil
*Detalle de la retirada del perfil*
*Trim removal detail*




Detalhe da retirada do revestimento interno
*Detalle de la retirada del revestimiento interno*
*Interior Covering Removal Detail*




## REVESTIMENTO ENTRE JANELAS

## *REVESTIMIENTO ENTRE VENTANAS*

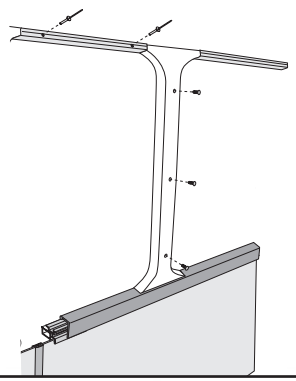
## *COVERING BETWEEN WINDOWS*

**OBSERVAÇÃO:** Uma vez fixados os rebites plásticos, quando retirados, precisam ser substituídos por novas.

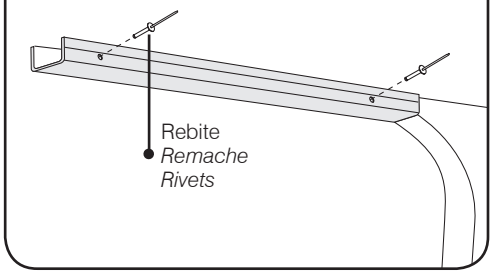
***OBSERVACIÓN:*** *Una vez fijados los remaches plásticos, al ser retirados, deben ser sustituidos por nuevos.*

***NOTE:*** *Once plastic rivets are tightened, when removed, they need to be replaced for new ones.*

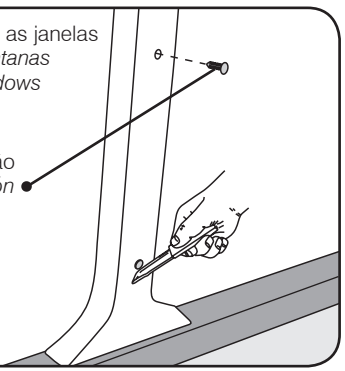
Detalhe do revestimento
*Detalle del revestimiento*
*Covering details*



Perfil de acabamento superior da janela
*Perfil de acabado superior de la ventana*
*Window upper finishing trim*



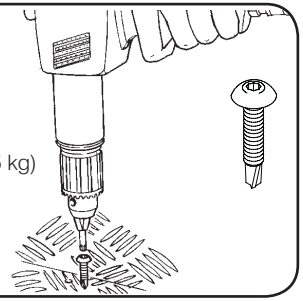

Perfil de acabamento entre as janelas
*Perfil de acabado entre ventanas*
*Finishing trim between windows*



## FIXAÇÃO DO ASSOALHO DO SALÃO

**OBSERVAÇÃO:** Não fure o assoalho de alumínio com broca, mas sim diretamente com o parafuso especial. Não reutilize furos já existentes, fure novamente em outra posição.

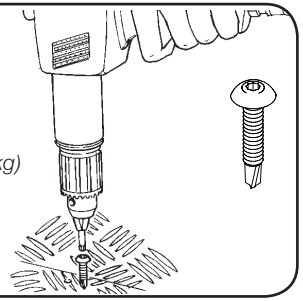
Utilizar parafusadeira
(velocidade 1700 rpm, torque 5,5 kg)



## *FIJACIÓN DEL PISO DEL SALÓN*

***OBSERVACIÓN:*** *No haga agujeros en el piso de aluminio con broca, pero sí directamente con el tornillo especial. No reutilice agujeros ya existentes, haga nuevos agujeros en otra posición.*

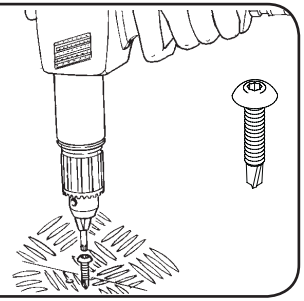
*Utilice atornillador automático*
*(velocidad 1700 rpm, torque 5,5 kg)*



## *PASSENGER'S COMPART. FLOOR FIXING*

***NOTES:*** *Do not drill holes straight to aluminum sheet, screw and drill at the same time with the screw pin instead. Make new fixing never use the same hole twice.*

*Use a screwing machine*
*(speed 1700 rpm, torque 5,5 kg)*



## COLAGEM DO TAPETE TARAFLEX

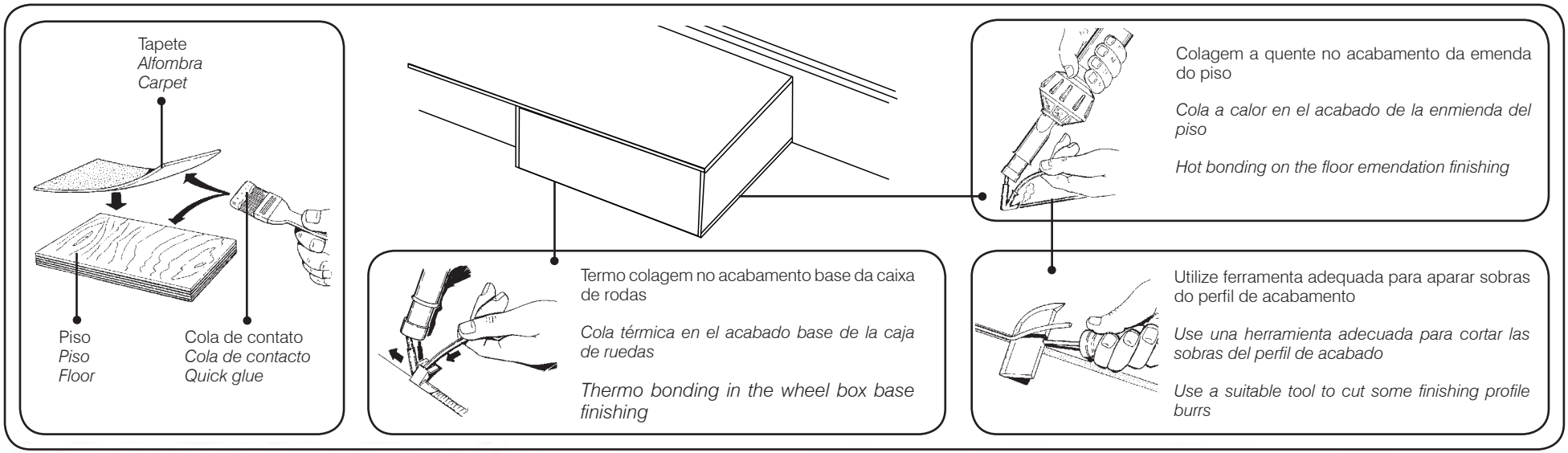
Para a colagem do tapete taraflex, utilize cola de contato com base neopreno. Passe cola em ambas as superfícies, conforme figura abaixo.

## *PEGADA DE LA ALFOMBRA TARAFLEX*

*Para pegar la alfombra taraflex, use cola de contacto con base neoprén. Pase cola en ambas superficies, conforme la figura de abajo.*

## *TARAFLEX CARPET BONDING*

*In order to bond the taraflex carpet, use neoprene based quick bond. Bond both surfaces, as the picture below.*



## RÓTULA DO ARTICULADO

**OBSERVAÇÃO:** Limpe semanalmente a parte inferior da sanfona do articulado, abaixo da rótula do chassi.

**OBSERVAÇÃO:** Para ter acesso aos chicotes elétricos que passam pela articulação abra o zíper da sanfona, pelo interior do salão de passageiros.

## *RÓTULA DEL ARTICULADO*

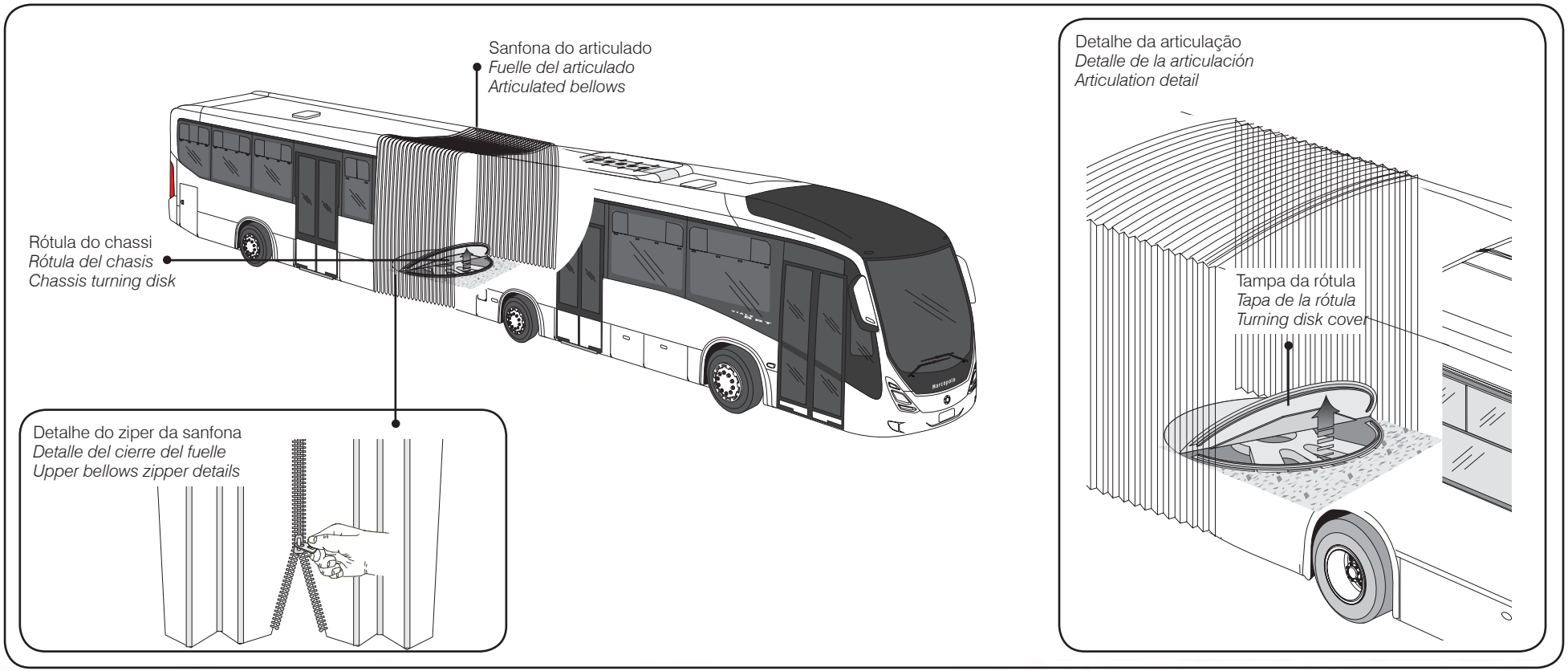
***OBSERVACIÓN:*** *Limpie semanalmente la parte inferior del fuelle del articulado, localizada abajo de la rótula del chasis.*

***OBSERVACIÓN:*** *Para tener acceso a los chicotes eléctricos que pasan por la articulación, abra el cierre del fuelle por el interior del salón de pasajeros.*

## *ARTICULATED DISK*

***NOTE:*** *Clean weekly the lower area of the bellows, under chassis turning disk.*

***NOTE:*** *In order to access harnesses passing through the hinge, open the accordion zipper from inside the passenger compartment.*



## PARA-BRISA

### SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA INTEIRIÇO E BIPARTIDO, COM BORRACHA (Carros BRS)

**1-** Remova os braços das palhetas do limpador de para-brisa.

**2-** Remova o para-brisa que será substituído, empurrando-o com a mão e soltando a borracha do vão do para-brisa. (Fig.1)

**3-** Verifique se o marco do para-brisa está perfeito, sem falhas ou calombos formados por excesso de resina ou fibra de vidro. Elimine esses defeitos e remanche bem os rebites.

**4-** No caso de apresentar ruptura do para-brisa sem causa aparente, verifique a uniformidade do vão entre o para-brisa e a moldura (A) conforme indicado. (Fig.2)

**5-** Monte provisoriamente o vidro no carro para verificar a folga que deverá ser uniforme em todo o contorno. (Fig.3)

**OBSERVAÇÃO:** Antes de montar o para-brisa, verifique irregularidades como ressaltos, impurezas, pontos de rebites soltos na moldura de fibra. Elimine-os para obter perfeita vedação do vidro.

## *PARABRISAS*

### *SUSTITUCIÓN DEL PARABRISAS ENTERO Y BIPARTIDO, CON GOMA (Coches BRS)*

***1-** Remueva los brazos de las plumillas del limpiador de parabrisas.*

***2-** Remueva el parabrisas que será sustituido, empujándolo con la mano y soltando la goma del vano del parabrisas. (Fig.1)*

***3-** Verifique si el marco del parabrisas está perfecto, sin fallas o elevados formados por exceso de resina o fibra de vidrio. Elimine estos defectos y remanche bien los remaches.*

***4-** En el caso de que se presente ruptura en el parabrisas sin causa aparente, verifique la uniformidad del vano entre el parabrisas y la moldura (A) conforme indicado. (Fig.2)*

***5-** Monte provisoriamente el vidrio en el coche para verificar la abertura que deberá ser uniforme en todo el contorno. (Fig.3)*

***OBSERVACIÓN:** Antes de montar el parabrisas, verifique irregularidades como relieves, impurezas, puntos de remache sueltos en la moldura de fibra. Elimínelos para obtener el perfecto sellado del vidrio.*

## *WINDSCREEN*

### *REPLACING ONE- AND TWO-PIECE WINDSHIELDS WITH RUBBER TRIM (BRS Buses)*

***1-** Remove the windscreen wiper blade.*

***2-** Remove the windscreen that will be replaced, pushing it with the hand and releasing the windscreen rubber trim. (Pic.1)*

***3-** Check if the windscreen frame is perfect, without cracks or knolls made by fiberglass or resin excess. Remove those imperfections and fold over the rivets well.*

***4-** In case of windscreen breakage without an apparent cause, check the alignment between windscreen and frame uniformity (A) as showed. (Pic.2)*

***5-** Assembly temporarily the windscreen on the vehicle to check the idleness/free space, which must be uniform to the complete outline. (Pic.3)*

***NOTE:** Before mounting the windscreen, check irregularities as balls, impurities and loosen rivets spot in the fiberglass frame. Remove them to have a glass perfect sealing.*

**Fig./Pic.1**

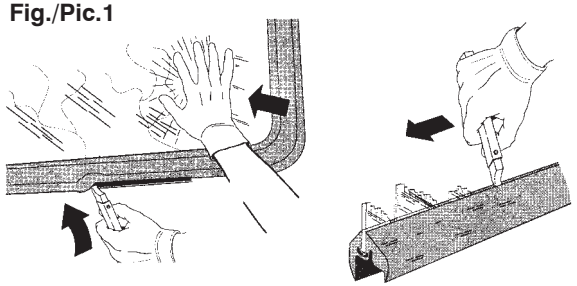


**Fig./Pic.2**

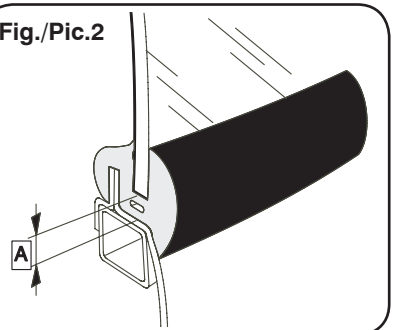
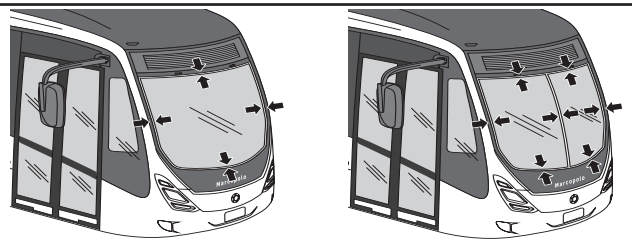



**Fig./Pic.3**



Para-brisa inteiriço
*Parabrisas entero*
*Entire windscreen*

Para-brisa bi-partido
*Parabrisas bipartido*
*Bipartite windscreen*

**6-** Coloque o vidro sobre uma mesa, protegida por um pano. Após coloque a guarnição de borracha e monte o cordão de *nylon* em seu contorno, na ranhura da borracha, onde é encaixada na fibra. (Fig.4)

**7-** Passe sabão neutro em todo o contorno do marco do para-brisa.

**8-** Monte o vidro no carro e puxe o cordão de *nylon* lentamente pelo lado interno, ao mesmo tempo em que outra pessoa empurre (levemente) o para-brisa pelo lado externo do veículo. (Fig.5)

**9-** Ajuste a guarnição de borracha utilizando ferramenta adequada. (Fig.6)

**10-** Aplique vedante em todo o contorno.

***6-*** *Coloque el vidrio sobre una mesa, protegida por un paño. Después coloque la guarnición de goma y monte el cordón de nylon en su contorno, en la ranura de la goma, donde es encajada en la fibra. (Fig.4)*

***7-*** *Pase jabón neutro en todo el contorno del marco del parabrisas.*

***8-*** *Monte el vidrio en el coche y tire el cordón de nylon lentamente por el lado interno, al mismo tiempo en que otra persona esté golpeando (levemente) en el parabrisas por el lado externo del vehículo. (Fig.5)*

***9-*** *Ajuste la guarnición de goma utilizando una herramienta adecuada. (Fig.6)*

***10-*** *Aplique sellador en todo el contorno.*

***6-*** *Put the glass over a table, protected by a cloth. Then put the rubber trim and mount the nylon cord in its outline, in the rubber slot, where the fiberglass is fitted. (Pic.4)*

***7-*** *Spread neutral soap on all windscreen frame outline.*

***8-*** *Mount the windscreen on the vehicle and pull the cord slowly by the internal side, at the same time that other person hits (lightly) in the windscreen external side. (Pic.5)*

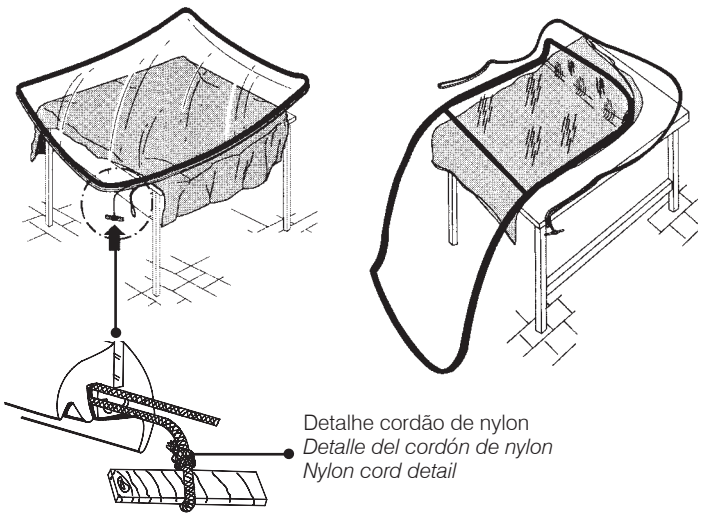
***9-*** *Adjust the rubber trim using a suitable tool (Pic.6)*

***10-*** *Apply the bond in its all contour.*

**Fig./Pic.4**

Para-brisa inteiriço
*Parabrisas entero*
*Entire windscreen*

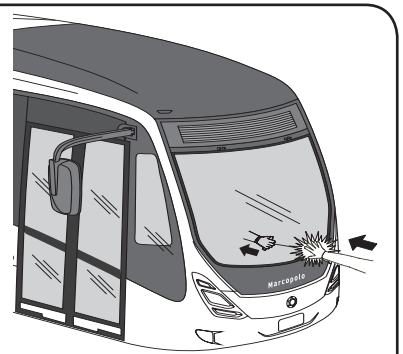
Para-brisa bi-partido
*Parabrisas bipartido*
*Bipartite windscreen*



Detalhe cordão de nylon
*Detalle del cordón de nylon*
*Nylon cord detail*

**Fig./Pic.5**

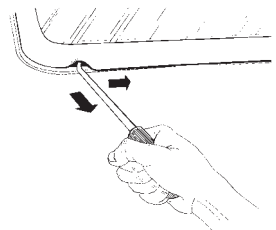
Para-brisa inteiriço
*Parabrisas entero*
*Entire windscreen*

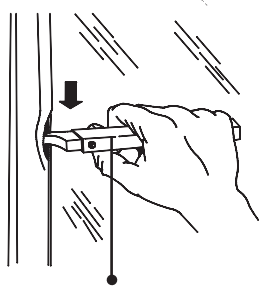




Para-brisa bi-partido
*Parabrisas bipartido*
*Bipartite windscreen*

**Fig./Pic.6**





Ponteira de nylon
*Puntera de nylon*
*Nylon pointer*

**OBSERVAÇÃO:** Os passos a seguir, servem somente para os para-brisas bi-partidos, ou seja, dividido em duas partes. Para os para-brisas inteiriços, proceda somente até o passo de número 10.

**11-** Monte a borracha na parte correspondente à base do para-brisa, tendo o cuidado de deixar as extremidades do cordão para dentro do carro. (Fig.7)

**12-** Comece a montar a outra parte do para-brisa, pelo canto inferior interno. (Fig.8)

**13-** Encaixe o restante da borracha no para-brisa. (Fig.9)

**14-** Puxe o cordão de nylon lentamente pelo lado de dentro depois que o vidro estiver totalmente encaixado na borracha. (Fig.10)

**15-** Aplique vedante em todo o contorno. (Fig.11)

**OBSERVAÇÃO:** Para limpeza dos para-brisas use produtos à base de álcool ou amoníaco.

***OBSERVACIÓN:*** *Los siguientes pasos sirven solamente para los parabrisas bipartidos, o sea, dividido en dos partes. Para los parabrisas enteros, realice la operación solamente hasta el décimo paso.*

***11-*** *Monte la goma en la parte correspondiente a la base del parabrisas, teniendo el cuidado de dejar las extremidades del cordón para dentro del coche. (Fig.7)*

***12-*** *Empiece a montar la otra parte del parabrisas, por el lado inferior interno. (Fig.8)*

***13-*** *Encaje el resto de la goma en el parabrisas. (Fig.9)*

***14-*** *Tire el cordón de nylon lentamente por el lado de dentro después que el vidrio esté totalmente encajado en la goma. (Fig.10)*

***15-*** *Aplique sellador en todo el contorno. (Fig.11)*

***OBSERVACIÓN:*** *Para la limpieza de los parabrisas use productos a base de alcohol o amoníaco.*

***NOTE:*** *The following steps are only for two-piece windshields. For one-piece windshields, proceed only to step 10.*

***11-*** *Set the rubber in the windscreen base corresponding part, taking care to let the cord boards inside the vehicle. (Pic.7)*

***12-*** *Start to set the windscreen other part, by the internal lower corner. (Pic.8)*

***13-*** *Fit the rest of the windscreen rubber. (Pic.9)*

***14-*** *Pull the nylon cord slowly by the internal side after the glass is completely fitted to the rubber. (Pic.10)*

***15-*** *Apply sealing on all outline. (Pic.11)*

***NOTE:*** *In order to clean the windscreen, apply alcohol or ammoniac products.*

**Fig./Pic.7**

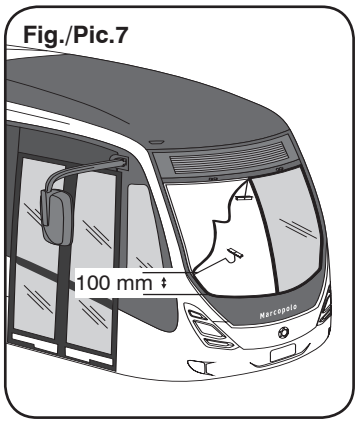



**Fig./Pic.8**

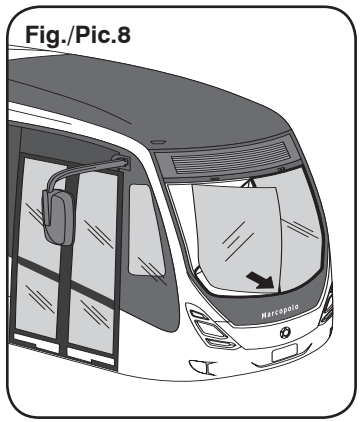


**Fig./Pic.9**

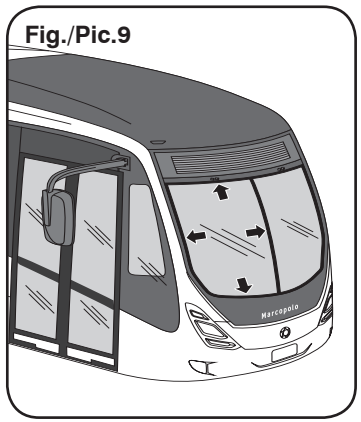


**Fig./Pic.10**

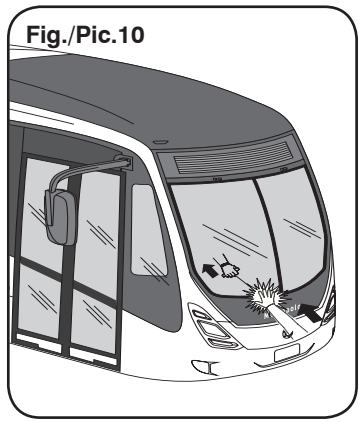
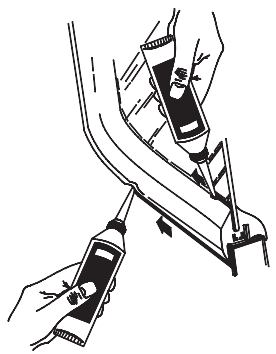


**Fig./Pic.11**



## SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA COLADO (Carros BRT)

**1-** Para retirar o vidro colado, fure a cola entre a estrutura e o vidro em um dos cantos.

**2-** Introduza um fio de aço ou arame resistente e maleável, corte a cola em todo o contorno do vidro. (Fig.1)

**3-** Retirar o excesso de cola da estrutura deixando aproximadamente 1mm de espessura para a ancoragem da nova cola. (Fig.2)

**4-** Aplicar o adesivo na borda. (Fig.3)

**OBSERVAÇÃO:** Estas informações recomendam o procedimento correto para troca de vidro colado quebrado no mercado. Em caso de verificação de outros problemas relacionados à colagem de vidros, contatar a Assistência Técnica da MARCOPOLO para maiores esclarecimentos.

## *SUSTITUCIÓN DEL PARABRISAS ENCOLADO (Coches BRT)*

***1-** Para retirar el vidrio pegado, penetre la goma entre la estructura y el vidrio en unos de los ángulos.*

***2-** Introduzca un hilo de acero o un alambre resistente y maleable, corte el pegamento en todo el contorno del vidrio. (Fig.1)*

***3-** Retire el exceso de goma de la estructura dejando aproximadamente 1mm de espesura para sostener la nueva goma. (Fig.2)*

***4-** Aplique el adhesivo en el borde. (Fig.3)*

***OBSERVACIÓN:** Estas informaciónes recomiendan el procedimiento correcto para el vidrio quebrado en el mercado. En el caso de verificación de otros problemas relacionados al encolado de los vidrios, contactar la Asistencia Técnica MARCOPOLO para recomendaciones adicionales.*

## *REPLACING BONDED WINDSHIELDS (BRT Buses)*

***1-** To remove bonded glass pane, drill glue between structure and glass pane in one of the corners.*

***2-** Insert an iron rope or a flexible and malleable wire, cut the bond all over the glass contour. (Pic.1)*

***3-** Remove glue excess from structure. 1mm thick should remain for new glue anchorage. (Pic.2)*

***4-** Apply adhesive in the borders. (Pic.3)*

***NOTE:** These information will instruct you for the correct broken bonded glass pane replacement. In the case of having any problem related to glass pane glueing, please contact Marcopolo Service for further details.*

**Fig./Pic.1**

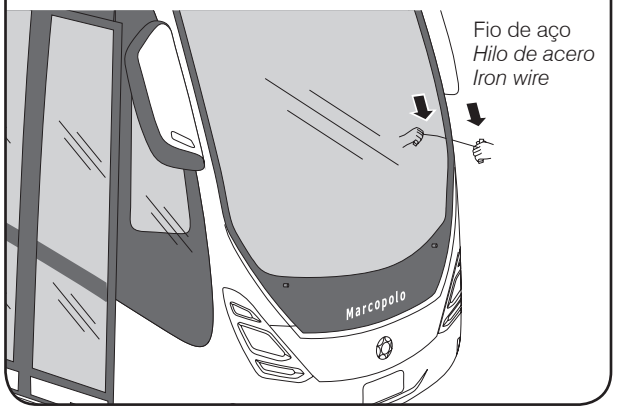



**Fig./Pic.2**

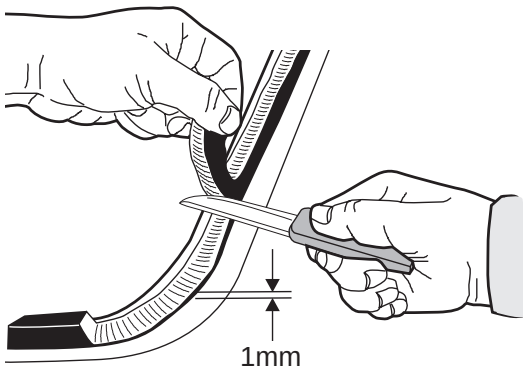
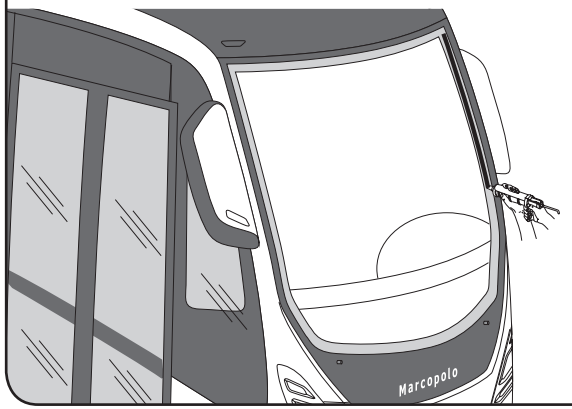



**Fig./Pic.3**



## COLOCAÇÃO VIDRO NOVO:

**1-** Limpar com álcool isopropílico;
**2-** Limpar com ativador;
**3-** Aguardar 15 min;
**4-** Aplicar o primer em uma única camada fina no mesmo sentido com cotonete especial; (Fig.4)
**5-** Aguardar 30 min;
**6-** Fazer a colagem.

**CUIDADO:** Evite a inalação dos gases dos primer e o contato com a pele. Evite colocar os dedos sobre a área onde foi aplicado os primer, pois poderá comprometer a colagem.

## COLOCAÇÃO VIDRO REUTILIZADO:

Procedimento igual ao anterior, exceto passos 4 e 5.

## *INSTALACIÓN DEL VIDRIO NUEVO:*

***1-*** *Limpiar con alcohol isopropílico;*
***2-*** *Limpiar con activador;*
***3-*** *Aguardar 10 min;*
***4-*** *Aplicar primer en una sola camada fina en el mismo sentido con bastonetes adecuados; (Fig.4)*
***5-*** *Aguardar 30 min;*
***6-*** *Hacer el encolado.*

***CUIDADO:*** *Evite la inhalación de los gases del primer y el contacto con la piel. Evite poner los dedos sobre el área donde fue aplicado el primer, pués esto podrá comprometer el área pegada.*

## *INSTALACION DEL VIDRIO REUTILIZADO:*

*Procedimento igual al anterior, excepto los pasos 4 y 5.*

## *NEW GLASS PANE INSTALLATION:*

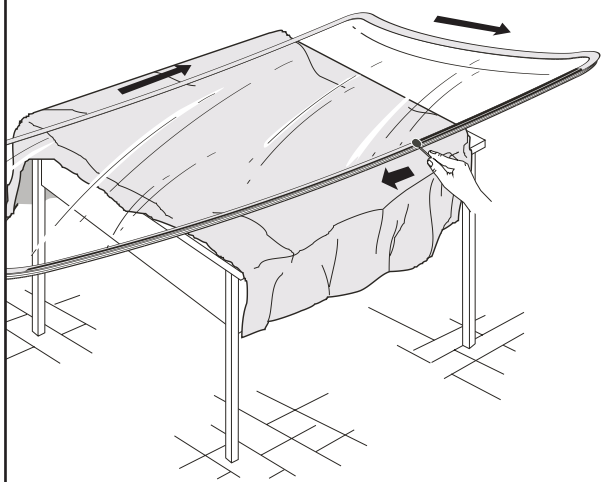
***1-*** *Clean it with isopropylic alcohol;*
***2-*** *Clean with activator;*
***3-*** *Await 10 minutes;*
***4-*** *Apply primer with one and only thin layer at the same direction with special cotton swab; (Pic.4)*
***5-*** *Await 30 min;*
***6-*** *Make bonding.*

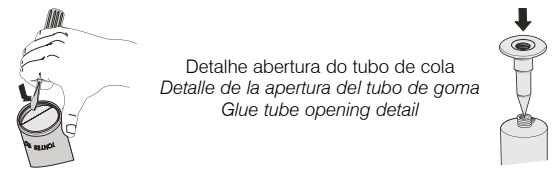
***WARNING:*** *Avoid primer gases inhalation and skin contact. Avoid to put fingers above primer applied area for avoiding bonded damage.*

## *RE-USED GLASS PANE INSTALLATION:*

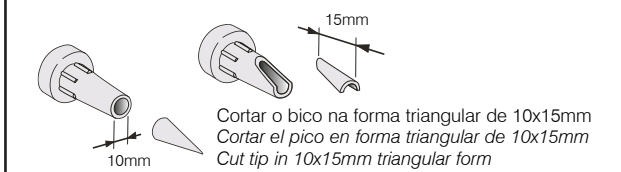
*Same procedure as early mentioned, exception 4 and 5 steps.*

**Fig./Pic.4**

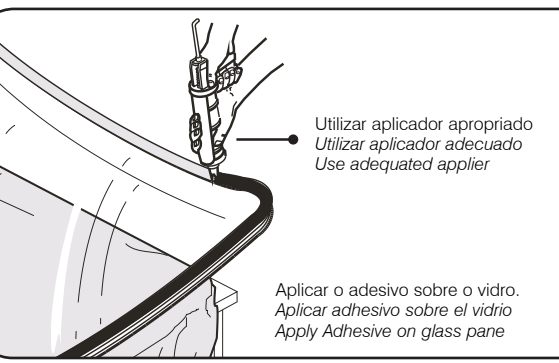




Detalhe abertura do tubo de cola
*Detalle de la apertura del tubo de goma*
*Glue tube opening detail*

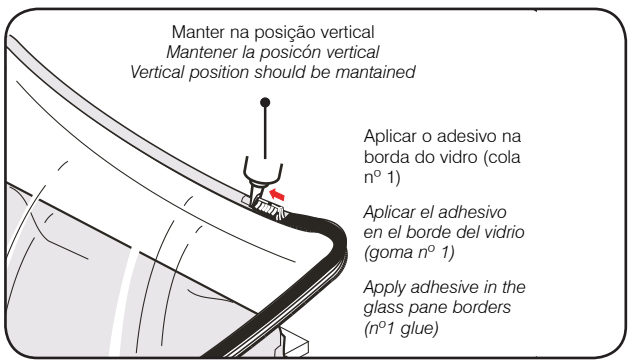



Cortar o bico na forma triangular de 10x15mm
*Cortar el pico en forma triangular de 10x15mm*
*Cut tip in 10x15mm triangular form*



Utilizar aplicador apropriado
*Utilizar aplicador adecuado*
*Use adequated applier*

Aplicar o adesivo sobre o vidro.
*Aplicar adhesivo sobre el vidrio*
*Apply Adhesive on glass pane*



Manter na posição vertical
*Mantener la posicón vertical*
*Vertical position should be mantained*

Aplicar o adesivo na borda do vidro (cola nº 1)

*Aplicar el adhesivo en el borde del vidrio (goma nº 1)*

*Apply adhesive in the glass pane borders (nº1 glue)*

## GRADE DIANTEIRA

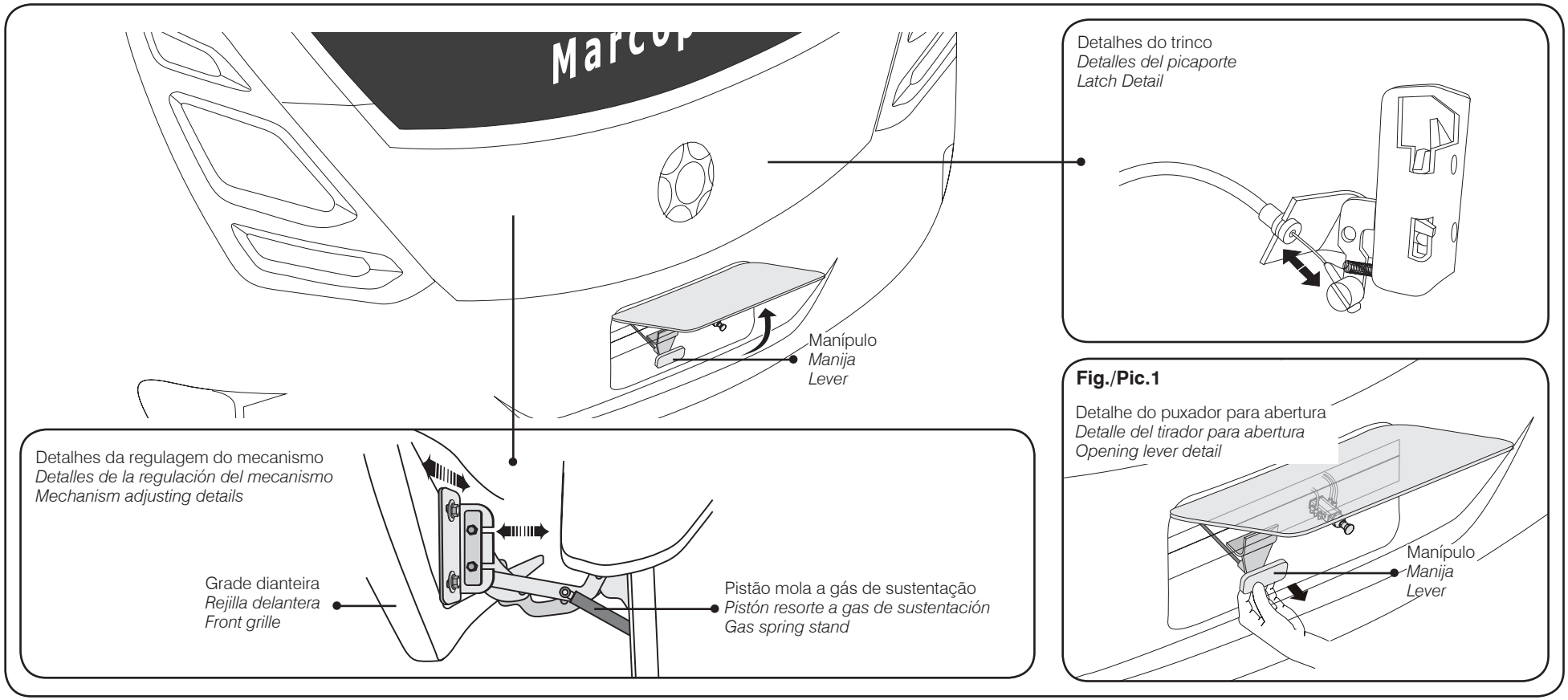
**OBSERVAÇÕES:**
Para abrir a grade dianteira, puxe o manípulo, localizado atrás do porta-placa. (Fig.1)

## *REJILLA DELANTERA*

***OBSERVACIONES:***
*Para abrir la rejilla delantera, tire la manija, localizada atrás del porta matrícula. (Fig.1)*

## *FRONT GRILLE*

***NOTE:***
*In order to open front grille, pull handle located behind license plate holder. (Pic.1)*




**OBSERVAÇÃO:** Mantenha os mecanismos e trincos limpos e lubrificados.

***OBSERVACIÓN:*** *Mantenga los mecanismos y picaportes limpios y lubricados.*

***NOTE:*** *Keep mechanisms and latches well lubricated.*

## PORTAS

**ATENÇÃO:** É expressamente proibido trafegar com a porta do veículo aberta, pois isto pode gerar além de um grave acidente danos ao equipamento.

### Válvula/ botão de acionamento interno

A válvula de acionamento da porta está localizada junto à cabine, no lado esquerdo do condutor, quando acionada para cima, abre a porta, e para baixo, fecha a porta.

### Válvula/ botão de acionamento externo

Procedimentos:

- Puxe a válvula externa para fechar a porta.
- Trancar a porta com a chave.
- Fazer o procedimento inverso para abrir a porta.

A válvula de acionamento externo trabalha somente a partir da porta aberta. Ela está interligada com a do motorista, que fica sem função caso esta não esteja na posição correta.

## *PUERTAS*

***ATENCIÓN:*** *Está expresamente prohibido transitar con la puerta del vehículo abierta, pues esto puede generar, además de un grave accidente, daños en el equipo.*

### *Válvula/ botón de accionamiento interno*

*La válvula de accionamiento de la puerta está localizada junto a la cabina, al lado izquierdo del conductor, cuando es accionada para arriba, abre la puerta, y para abajo, cierra la puerta.*

### *Válvula/ botón de accionamiento externo*

*Procedimientos:*

- *Tire la válvula externa para cerrar la puerta.*
- *Cierre la puerta con la llave.*
- *Haga el procedimiento inverso para abrir la puerta.*

*La válvula de accionamiento externo trabaja solamente a partir del momento en que se abre la puerta. Ella está interconectada con la del conductor, que queda sin función en el caso de que ésta no esté en la posición correcta.*

## *DOORS*

***WARNING:*** *It is expressly forbidden to travel leaving the vehicle door opened, so it may cause hard accidents or damage the equipment.*

### *Valve/ internal activation button*

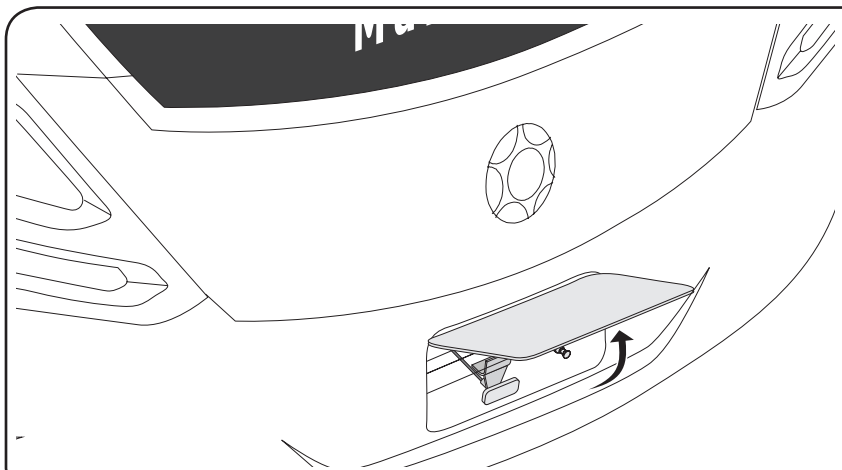
*Door work valve is located in the driver´s cabin, on the side of the driver, when lifted up, opens the door, and when lifted down, closes the door.*

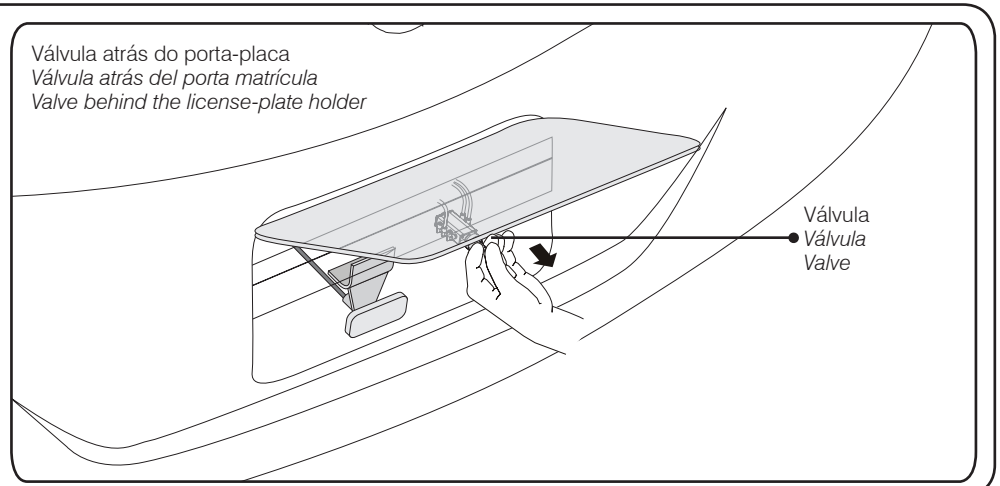
### *Valve/ external activation button*

*Procedure:*

- *Pull external valve to close door.*
- *Lock door with the key.*
- *Reverse procedure to open door.*

*The external operation valve works only since the open door. It is connected to the driver's door, which is at a not working status, in case it's not in the right position.*





## REGULAGENS DA PORTA PANTOGRÁFICA

**1-** Fechar a porta e ajustar em relação ao marco, deixando uma folga na parte superior em torno de 5 mm.

**2-** Abrir a porta e ajustar o paralelismo regulando o braço inferior, observando a abertura mínima necessária. (Fig.1)

**3-** Regular a velocidade de abertura e fechamento na válvula de vasão de ar no pistão, através da tampa de acesso ao cilindro.

**4-** Ajustar a pressão de fechamento da porta.

**OBSERVAÇÃO:** Faça ajustes, reapertos e lubrificações periodicamente.

## *REGULACIÓN DE LA PUERTA PANTOGRÁFICA*

***1-*** *Cierre la puerta y ajústela con relación al marco, dejando una abertura en la parte superior de alrededor de 5 mm.*

***2-*** *Abra la puerta y ajuste el paralelismo regulando el brazo inferior, observando la abertura mínima necesaria. (Fig.1)*

***3-*** *Regule la velocidad de abertura y de cierre en la válvula de flujo de aire en el pistón, a través de la tapa de acceso al cilindro.*

***4-*** *Ajuste la presión de cierre de la puerta.*

***OBSERVACIÓN:*** *Haga ajustes, reaprietes y lubricaciones periódicamente.*

## *PANTOGRAPHIC DOOR WITH TROLLEY*

***1-*** *Close the door and adjust it with regard to the door-frame, keeping a free space in the upper part, around 5 mm.*

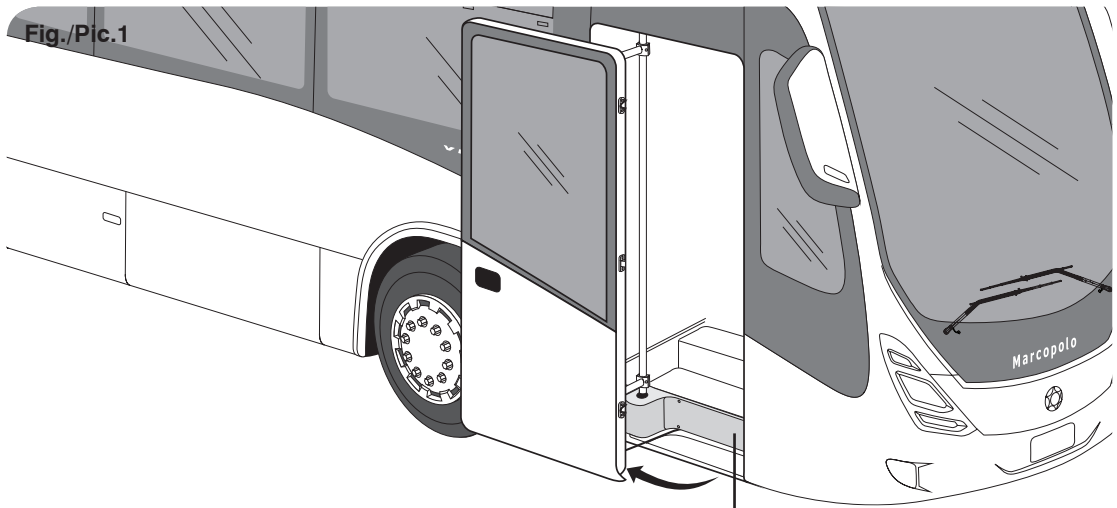
***2-*** *Open the door and set the parallelism by adjusting the lower arm, observing the minimum necessary opening: (Pic.1)*

***3-*** *Adjust the opening and closing speed in the air flow valve in the piston, through the cylinder access cover.*

***4-*** *Adjust the door closing pressure.*

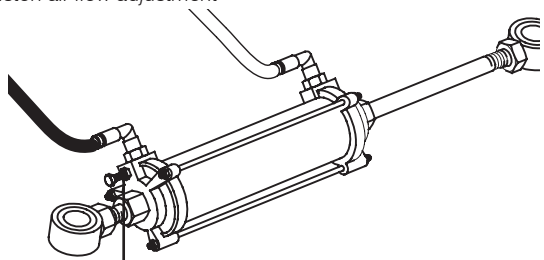
***NOTE:*** *Make periodically adjustments, retightens and lubrications.*

**Fig./Pic.1**




Tampa de acesso ao cilindro
*Tapa de acceso al cilindro*
*Cylinder access cap*

Regulagem de vasão de ar no pistão
*Regulación del flujo de aire en el pistón*
*Piston air flow adjustment*



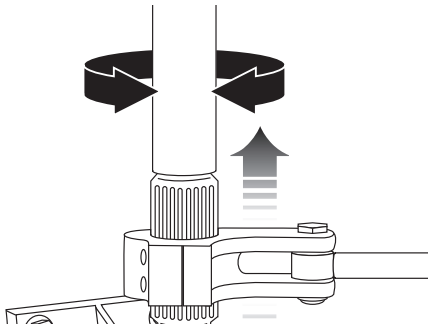
Válvula de ajuste fino
*Válvula de ajuste fino*
*Delicate adjustment valve*

**OBSERVAÇÃO:** Verifique o aperto de porcas e parafusos a cada 3 meses.

***OBSERVACIÓN:*** *Verifique el apriete de tuercas y tornillos a cada 3 meses.*

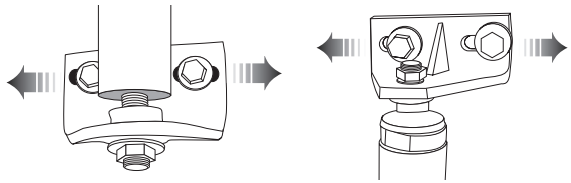
***NOTE:*** *Check the screws and nuts tightening every three months.*

Detalhe da regulagem das bases da árvore da porta
*Detalle de la regulación de las bases del árbol de la puerta*
*Door shaft bases adjustment detail*



Inferior
*Inferior*
*Lower*

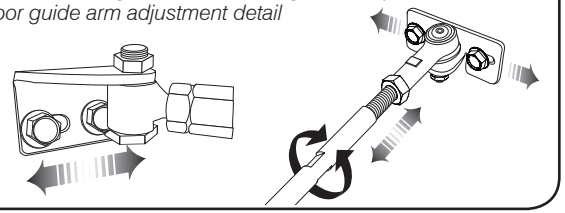
Detalhe da regulagem dos braços da árvore na porta
*Detalle de la regulación de los brazos del árbol en la puerta*
*Door shaft arms adjustment detail*



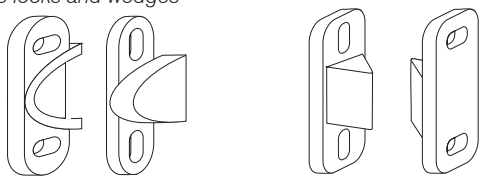
Inferior
*Inferior*
*Lower*

Superior
*Superior*
*Upper*

Detalhe da regulagem do braço guia da porta
*Detalle de la regulación del brazo guía de la puerta*
*Door guide arm adjustment detail*



Travas guias e cunhas
*Trabas guías y calzos*
*Guide locks and wedges*



## REGULAGENS DA PORTA HIPERBÓLICA

**Regulagem da Velocidade do Fechamento e da Abertura da porta**

A regulagem da velocidade de fechamento da porta é feita através do parafuso de vazão de ar no pistão, que está próximo ao local de acoplamento da mangueira azul do circuito pneumático no pistão, conforme (Fig.1) na próxima página.

O ajuste fino da pressão do fechameno final da porta é feito através do parafuso da válvula próxima ao parafuso de vazão de ar no pistão.

Da mesma forma que a regulagem do fechamento, a regulagem da velocidade de abertura da porta é realizada através do parafuso de vazão de ar no pistão, porém na outra extremidade do pistão.

O parafuso da válvula de ajuste fino da pressão de

## *REGULACIONES DE LA PUERTA HIPERBÓLICA*

***Regulaciones de la Velocidad del Cierre y de la Apertura de la puerta***

*La regulación de la velocidad de cierre de la puerta es hecha a través del tornillo de flujo de aire en el pistón, que está cerca del local de acoplamiento de la manguera azul del circuito neumático en el pistón, conforme la (Fig.1) en la próxima página.*

*El ajuste fino de la presión del cierre final de la puerta es hecho a través del tornillo de la válvula que está cerca del tornillo de flujo de aire en el pistón.*

*De la misma manera que es hecha la regulación del cierre, la regulación de la velocidad de abertura de la puerta es realizada a través del tornillo de flujo de aire en el pistón, pero en el otro extremo del pistón.*

*El tornillo de la válvula de ajuste fino de la presión de*

## *PANTOGRAPHIC DOOR SETTINGS*

***Door Opening and Closing Speed Adjustment***

*The door closing speed adjustment is performed through the air vent screw on the piston, which is near the coupling site of the pneumatic circuit blue hose on the piston, according to (Fig. 1) on the next page.*

*The fine adjustment of the final door closing pressure is performed through the valve screw next to the air flow screw on the piston.*

*Similarly to the adjustment of the closing speed, the opening door adjustment is performed through the air flow screw on the piston, at the other end of it.*

*The opening pressure fine adjustment valve screw is*

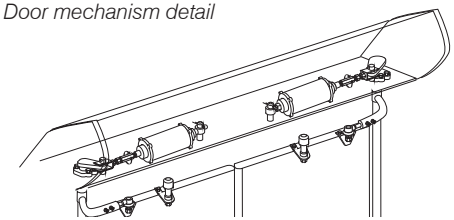
abertura está próximo ao parafuso da regulagem da velocidade de abertura da porta.

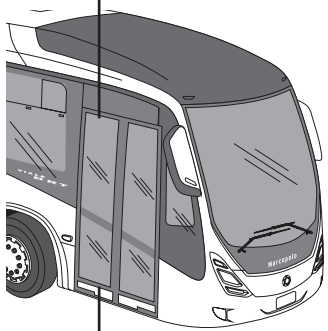
*abertura está cerca del tornillo de la regulación de la velocidad de abertura de la puerta.*

*located near the door opening speed adjustment screw.*

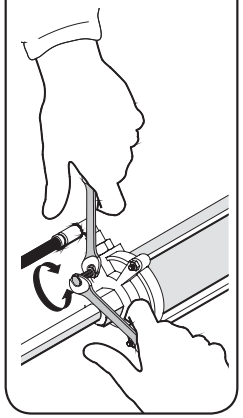
**Fig./Pic.1**

Detalhe do mecanismo da porta
*Detalle del mecanismo de la puerta*
*Door mechanism detail*

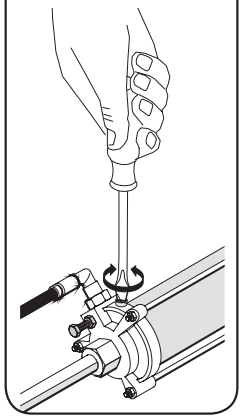


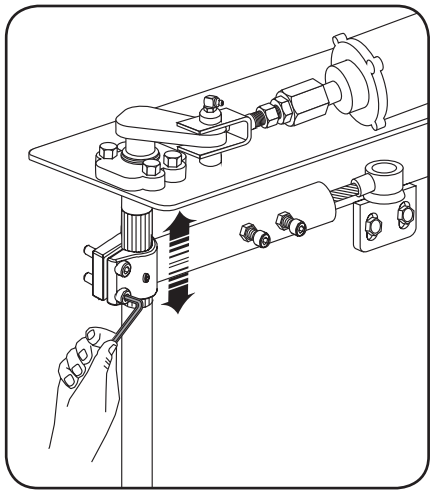


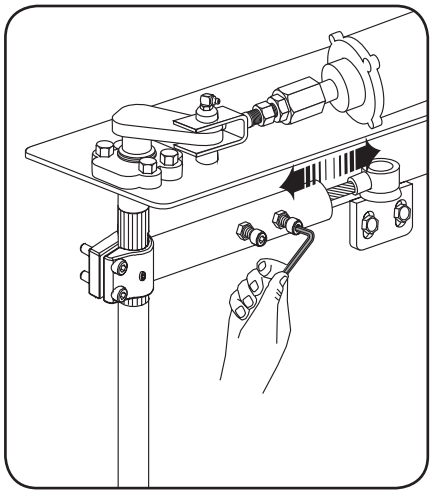
Parafuso de vasão de ar no pistão
*Tornillo de flujo de aire en el pistón*
*Piston air flow screw*



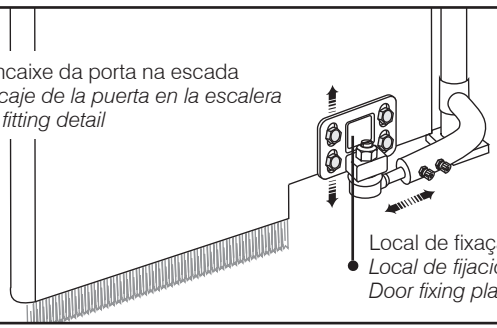
Parafuso de ajuste fino
*Tornillo de ajuste fino*
*Fine adjustment screw*



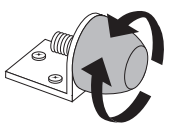




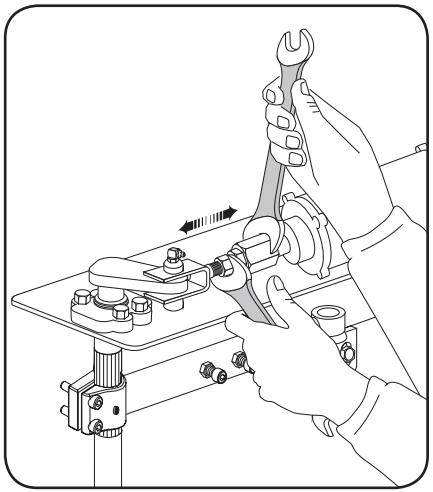
Detalhe de encaixe da porta na escada
*Detalle de encaje de la puerta en la escalera*
*Door at stairs fitting detail*

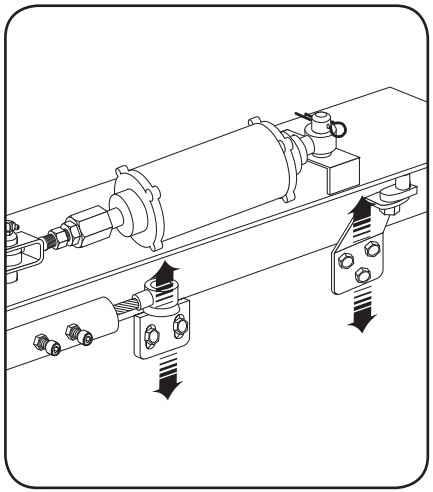


Batente da porta
*Batiente de la puerta*
*Door jamb*



Local de fixação na porta
*Local de fijación en la puerta*
*Door fixing place*





**OBSERVAÇÃO:** Faça ajustes, reapertos e lubrificações periodicamente, conforme tabelas do manual.

***OBSERVACIÓN:*** *Haga ajustes, reaprietes y lubricaciones periódicamente, conforme tablas del manual.*

***NOTE:*** *: Make adjusts, retightens and lubrications periodically, as the manual tables.*

## JANELAS

### JANELA DO MOTORISTA

### Substituição da janela do motorista

Os procedimentos para a retirada, vedação da estrutura, bem como a preparação e a colocação do vidro colado da janela do motorista, são os mesmos das janelas com vidros colados das laterais, conforme a pág. 30.

Para a retirada do vidro da janela do motorista, retire os batentes dos vidros e os parafusos de fixação do caixilho e após, desencaixe o perfil superior dos vidros e retire-os do marco da janela.

## *VENTANAS*

### *VENTANA DEL CONDUCTOR*

### *Sustitución de la ventana del conductor*

*Los procedimientos para la retirada, sellado de la estructura, así como la preparación y la colocación del vidrio encolado de la ventana del conductor, son los mismos de las ventanas con vidrios encolados de las laterales, conforme la pág. 30.*

*Para retirar el vidrio de la ventana del conductor, retire los batientes de los vidrios y los tornillos de fijación del marco y después, desencaje el perfil superior de los vidrios y retírelos del marco de la ventana.*

## *WINDOWS*

### *DRIVER'S WINDOW*

### *Driver's window replacement*

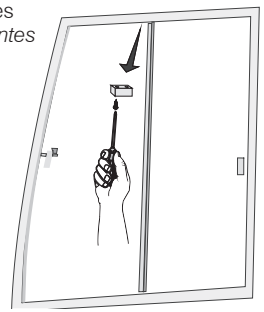
*The structure removal, sealing procedure, as well as the preparation and assembling of structural glazing in the driver's window, are the same for the structural glazed side windows, as seen in page 30.*

*To remove the driver's window glass, remove the glass jambs and the frame fixing screws. Next, detach glass upper profiles and remove them from the window frame.*

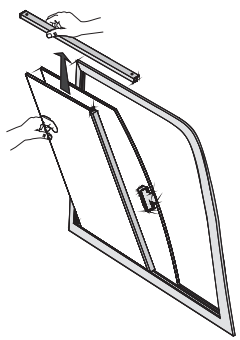
Detalhes da retirada dos vidros
*Detalles de la retirada de los vidrios*
*Window sash removing detail*



Retirada dos batentes
*Retirada de los batientes*
*Jamb removing*



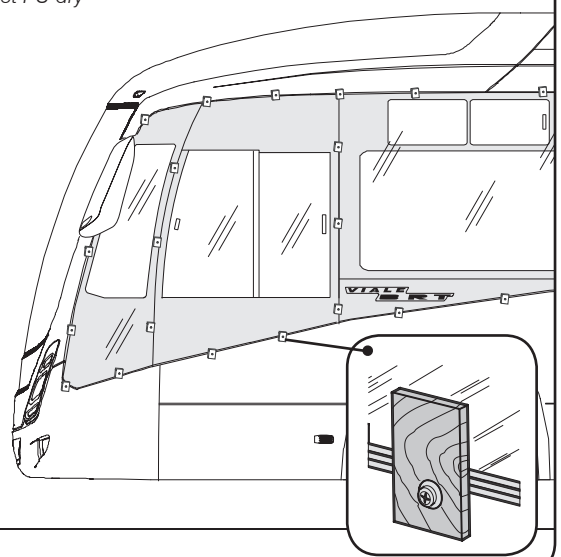
Retirada do perfil
*Retirada del perfil*
*Trim removing*



Detalhes da fixação dos vidros para aguardar a secagem do adesivo PU

*Detalles de la fijación de los vidrios para esperar que se seque el adhesivo PU*

*Details of glass tightening in order to wait to get PU dry*



## JANELAS DO SALÃO COM BORRACHAS

### RETIRADA DA JANELA

**1-** Utilizando a ferramenta adequada, retire a janela conforme mostra a fig.01.

**2-** Para janelas com caixilho e vidro fixo, retire primeiro a borracha do vidro, para depois retirar o vidro e o caixilho com os vidros móveis. (Fig.02)

**3-** Retire os vidros com seus perfis do aro. (Fig.03)

## *VENTANAS DEL SALÓN CON GOMAS*

### *RETIRADA DE LA VENTANA*

***1-*** *Utilizando la herramienta adecuada, retire la ventana conforme muestra la fig.01.*

***2-*** *Para ventanas con marcos y vidrio fijo, retire primero la goma del vidrio, para después retirar el vidrio y el marco con los vidrios móviles. (Fig.02)*

***3-*** *Retire los vidrios con sus perfiles del aro. (Fig.03)*

## *PASSENGER COMPARTMENT WINDOWS WITH RUBBER TRIM*

### *WINDOW REMOVAL*

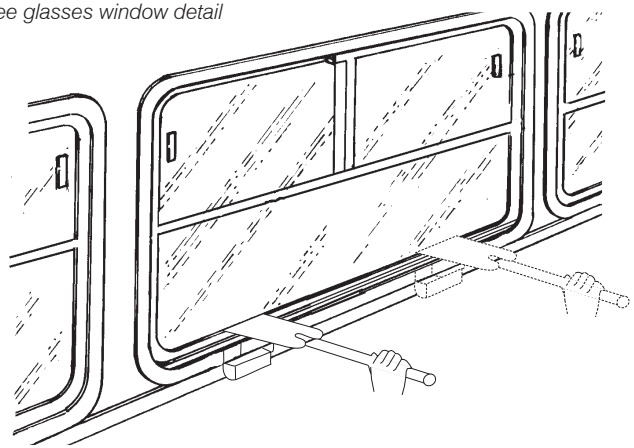
***1-*** *Using a suitable tool, remove the window as showed in pic.01.*

***2-*** *For windows with sashes and fix glass, remove first the glass rubber, and after the glass and the sash with the mobile glasses. (Pic.02)*

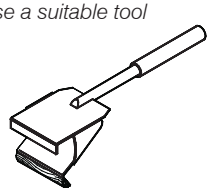
***3-*** *Remove the glasses with their frame profile.(Pic.03)*

**Fig./Pic.1**

Detalhe de janela com três vidros
*Detalle de ventana con tres vidrios*
*Three glasses window detail*



Use a adequada
*Use la herramienta adecuada*
*Use a suitable tool*



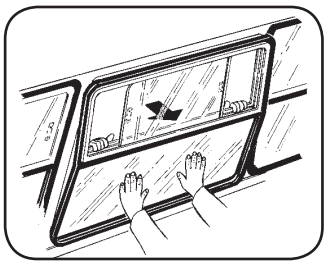


**Fig./Pic.2**

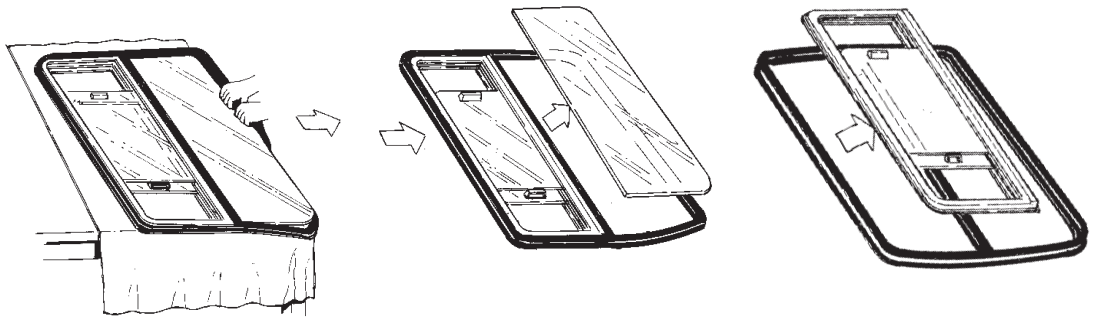
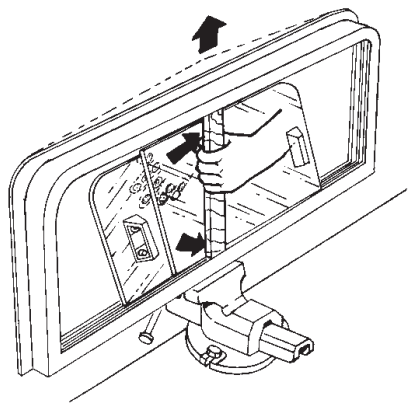


**Fig./Pic.3**

Janela com 2 vidros móveis e um fixo
*Ventana con 2 vidrios móviles y uno fijo*
*Window with two mobile glasses and one fix*



## REPOSIÇÃO DA JANELA

**1-** Monte os vidros no aro e depois bata com cuidado para obter o perfeito alinhamento do mesmo. (Fig.04)

**2-** Passe sabão neutro em todo o contorno da borracha.

**3-** Passe duas voltas de cordão de nylon na borracha. (Fig.05)

**4-** Monte a janela no carro e puxe o cordão de nylon lentamente pelo lado interno, ao mesmo tempo, outra pessoa deve bater pelo lado externo do veículo. (Fig.06)

**5-** Para as janelas com vidro fixo, se houver infiltração de água, aplicar vedante em todo o contorno (massa butílica isenta de toluol). (Fig.07)

## *REPOSICIÓN DE LA VENTANA*

***1-*** *Monte los vidrios en el aro y después golpee con cuidado para obtener el perfecto alineamiento del mismo. (Fig.04)*

***2-*** *Pase jabón neutro en todo el contorno de la goma.*

***3-*** *Pase dos vueltas de cordón de nylon en la goma. (Fig.05)*

***4-*** *Monte la ventana en el coche y jale el cordón de nylon lentamente por el lado interno, al mismo tiempo en que otra persona golpea por el lado externo del vehículo. (Fig.06)*

***5-*** *Para las ventanas con vidrio fijo, si hay infiltración de agua, aplique sellador en todo el contorno (masa butílica exenta de toluol). (Fig.07)*

## *WINDOW REPLACEMENT*

***1-*** *Assemble the glasses in the frame and after beat it softly to get its perfect alignment. (Pic.04)*

***2-*** *Spread some neutral soap in all rubber outlines.*

***3-*** *Spread two turns of nylon cordon in the rubber. (Pic.05)*

***4-*** *Mount the window in the vehicle and pull the nylon cordon slowly by the internal side, at the same time that other person should hit it softly by the external side of the vehicle. (Pic.06)*

***5-*** *For windows with fixed glass, if there is water infiltration, apply sealing rubber all over the contour (Butyl compound without toluol). (Picture .07)*

**Fig./Pic.4**

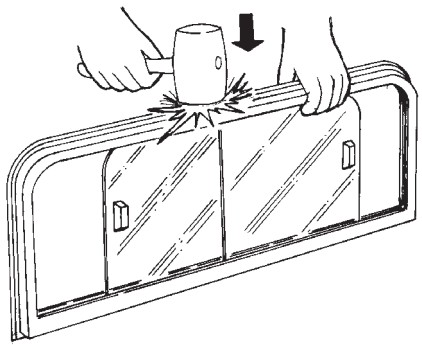


**Fig./Pic.5**

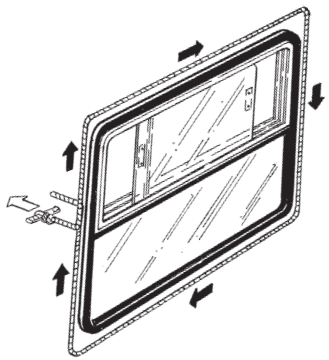


**Fig./Pic.6**

Detalhe da montagem de janela com caixilho e vidro fixo

*Detalle del montaje de ventana con marco y vidrio fijo*

*Fix glass and sash window assembly detail*

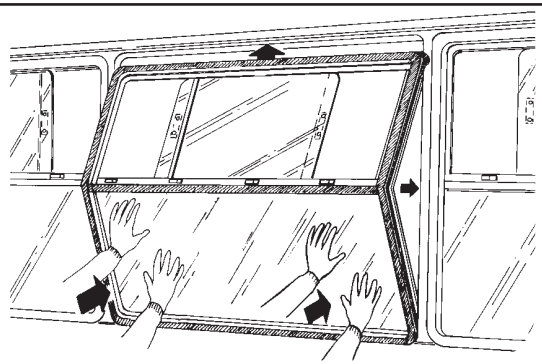


**Fig./Pic.7**



**OBSERVAÇÃO:** Para as janelas com vidro fixo inteiriço, mantenha sempre desobstruídos os drenos de escoamento de água da borracha. (Fig.08)

***OBSERVACIÓN:*** *Para las ventanas con vidrio fijo entero, mantenga siempre desobstruidos los drenos de desagüe de agua de la goma. (Fig.08)*

***NOTE:*** *For windows with full fixed glasses, keep the rubber's water flow off drain always free. (Pic.08)*

## CAIXILHOS E TRINCOS DAS JANELAS

Substitua o feltro da janela a cada 2 anos de uso ou quando apresentar folga. No caso de troca do mesmo, substitua somente por feltro Marcopolo (ver catálogo de peças), pois este possui dimensões e características ideais para o perfeito funcionamento da janela.

**Conservação:** Mantenha os feltros sempre limpos, eliminando poeira, areia, etc.

Para retirar o trinco da janela, abra-o com o auxílio de uma chave e solte suas porcas de fixação. (Fig.09)

## *MARCOS Y PICAPORTES DE LAS VENTANAS*

*Sustituya el fieltro de la ventana a cada 2 años de uso o cuando presente abertura. En el caso del cambio del mismo, sustituya solamente por fieltro Marcopolo (vea catálogo de piezas), pues éste posee dimensiones y características ideales para el perfecto funcionamiento de la ventana.*

***Conservación:*** *Mantenga siempre limpios los fieltros, eliminando polvo, arena, etc.*

*Para retirar el picaporte de la ventana, ábralo con la ayuda de una llave y suelte sus tuercas de fijación. (Fig.09)*

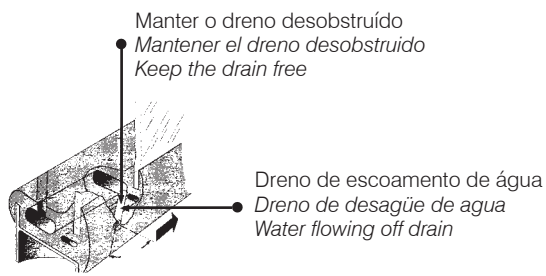
## *WINDOW SASHES AND LATCHES*

*Replace the window felt every 2 years of use or when it shows failures/idleness. In Case of replacement, replace only with Marcopolo felt (see the parts catalog), cause it have suitable dimensions and characteristics for the perfect work of the window.*

***Conservation:*** *Keep the felts always clean, removing dust, sand, etc.*

*In order to remove the window latch, open it using a key and loosen the mounting nuts. (Pic.09)*

**Fig./Pic.8**




Janela com vidro fixo inteiriço
*Ventana con vidrio fijo entero*
*Window with an entire fix glass*

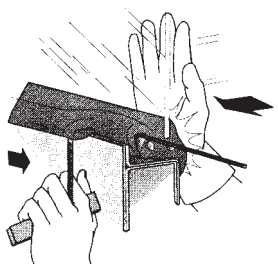
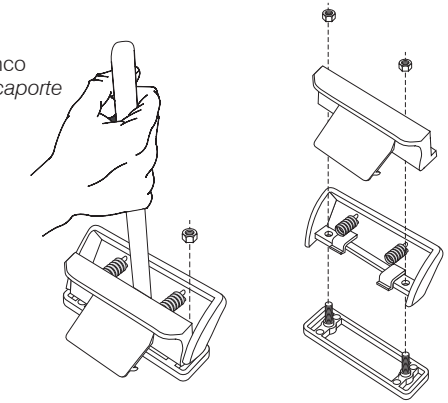


**Fig./Pic.9**

Retirada do trinco
*Retirada del picaporte*
*Latch Removal*



**CUIDADO:** Ao retirar o feltro danificado, elimine todos os resíduos de cola e ressaltos que possam existir no caxilho, pois isso provocará deformações no feltro interferindo no funcionamento da janela.

***CUIDADO:*** *Al retirar el fieltro dañado, elimine todos los residuos de cola y resaltos que puedan existir en el marco, pues esto provocará deformaciones en el fieltro interfiriendo en el funcionamiento de la ventana.*

***CAUTION:*** *While you are removing the damaged felt, eliminate every bond remaining and resiliencies that could exist in the sash, because it will cause deformations in the felt, interfering in the window work.*

## JANELAS DO SALÃO COM VIDROS COLADOS

Estas informações recomendam o procedimento correto para troca de vidro colado, quebrado. Em caso de verificação de outros problemas relacionados à colagem de vidros, contatar a rede de Assistência Técnica da MARCOPOLO para maiores esclarecimentos.

### RETIRADA DO VIDRO COLADO

**OBSERVAÇÃO:** Antes de retirar o vidro, remover todos os perfis de acabamento externo e interno.

Para retirar o vidro colado, fure a cola entre a estrutura e o vidro em um dos cantos. (Fig.01)

Introduza um fio de aço ou arame resistente e maleável e corte o adesivo mediante a movimentação deste fio. (Fig.02)

### PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA

Retire o excesso de adesivo PU da estrutura deixando aproximadamente 1mm de espessura para a acoragem da nova cola. (Fig.03)

No caso da estrutura ficar danificada, devido à remoção do adesivo, aplicar primer sobre a região afetada e esperar no mínimo 30 minutos para efetuar a colagem;

## *VENTANAS DEL SALÓN CON VIDRIOS ENCOLADOS*

*Estas informaciones recomiendan el procedimiento correcto para el cambio del vidrio pegado quebrado. En caso de verificación de otros problemas relacionados al pegamento de vidrios, contacte la red de Asistencia Técnica de MARCOPOLO para mayores informaciones.*

### *RETIRADA DEL VIDRIO PEGADO*

***OBSERVACIÓN:** Antes de retirar el vidrio, retire todos los perfiles de acabado externo e interno.*

*Para retirar el vidrio pegado, haga un agujero en la cola entre la estructura y el vidrio en uno de los lados. (Fig.01)*

*Introduzca un hilo de acero o un alambre resistente y maleable, y corte el adhesivo mediante el movimiento de este hilo. (Fig.02)*

### *PREPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA*

*Retire el exceso de adhesivo PU de la estructura dejando aproximadamente 1mm de espesura para la fijación de la nueva cola. (Fig.03)*

*En el caso de que la estructura quede dañada, debido a la retirada del adhesivo, aplique primer sobre la región afectada y espere por lo mínimo 30 minutos para efectuar el encolado;*

## *PASSENGER COMPARTMENT WINDOWS WITH BONDED GLASS PANES*

*This information recommends the correct procedure to replace the bonded glass. In case of others glass bonding related problems verification, contact MARCOPOLO technical support network for further information.*

### *BONDED GLASS REMOVAL*

***NOTE:** Before removing the glass, remove all the external and internal finishing profiles.*

*In order to remove the bonded glass, drill the glue between the structure and the glass in one of the corners. (Pic.01)*

*Insert a malleable and strong wire, cut the adhesive by moving the wire. (Pic.02)*

### *STRUCTURE PREPARATION*

*Remove the excess of PU adhesive from the structure, leaving an approximately 1mm wide space to apply the new bond. (Pic.03)*

*In case of structural damage due to the adhesive removal, apply primer on the spot and wait for 30 minutes to perform bonding;*

**Fig./Pic.1**

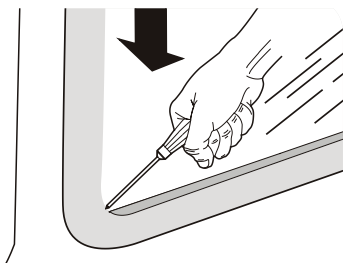


**Fig./Pic.2**

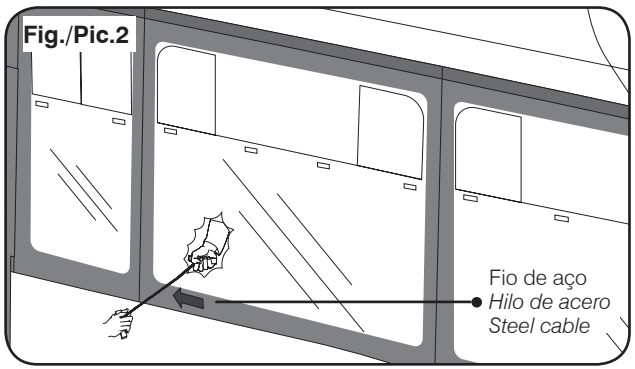
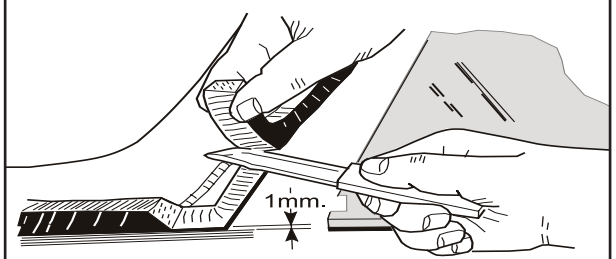



**Fig./Pic.3**



**Nota:** Nunca aplicar o primer sobre o adesivo antigo.

**Nota:** Agitar o frasco do primer antes do uso para tornar o produto homogêneo.

Se a colagem for realizada logo após a remoção do vidro, o adesivo não necessita de limpeza. Caso contrário, limpar com ativador ou álcool isopropílico e esperar no mínimo 1 hora para realizar a colagem.

### VEDAÇÃO DA ESTRUTURA

Aplicar a cola continuamente sob os perfis superior e inferior. (Fig.04)

### PREPARAÇÃO DO VIDRO

**1-** Limpar a cinta cerâmica do vidro com ativador utilizando um pano seco (a limpeza deve ser feita em um único sentido);

**2-** Aguardar, no mínimo, 10 minutos e, no máximo, 2 horas;

**3-** Agitar o primer e aplicar uma camada fina, em um único sentido, com pincel ou cotonete sobre a cinta cerâmica; (Fig.5)

**4-** Aguardar, no mínimo, 30 minutos e, no máximo, 24 horas para a colagem;

***Nota:*** *Nunca aplique el primer sobre el adhesivo antiguo.*

***Nota:*** *Agite el frasco del primer antes del uso para dejar el producto homogéneo.*

*Si el encolado es realizado luego después de la retirada del vidrio, el adhesivo no necesita ser limpiado. En el caso contrario, limpie con activador o alcohol isopropílico y espere por lo mínimo 1 hora para realizar el encolado.*

### *SELLADO DE LA ESTRUCTURA*

*Aplique la cola continuamente bajo los perfiles superior e inferior. (Fig.04)*

### *PREPARACIÓN DEL VIDRIO*

***1-*** *Limpie la cinta cerámica del vidrio con activador utilizando un paño seco (la limpieza debe ser hecha en un único sentido);*

***2-*** *Espere por lo mínimo 10 minutos y como máximo 2 horas;*

***3-*** *Agite el primer y aplique una capa fina, en un único sentido, con pincel o bastoncillos de algodón sobre la cinta cerámica; (Fig.5)*

***4-*** *Espere por lo mínimo 30 minutos y como máximo 24 horas para el encolado;*

***Note:*** *Never apply the new primer straight on the old primer.*

***Note:*** *Shake the primer bottle before using it to make it homogeneous.*

*If the bonding is done right after the removal of the glass, it is not necessary to clean the adhesive. Otherwise, clean it with isopropyl alcohol or activator and wait for one hour to do the bonding.*

### *STRUCTURE SEALING*

*Apply the glue continuously under the upper and lower profiles. (Pic.04)*

### *GLASS PREPARATION*

***1-*** *Clean the glass ceramic belt with activator using a dry cloth (the cleaning must be done in a single way);*

***2-*** *Wait for at least 10 minutes and 2 hours at the most;*

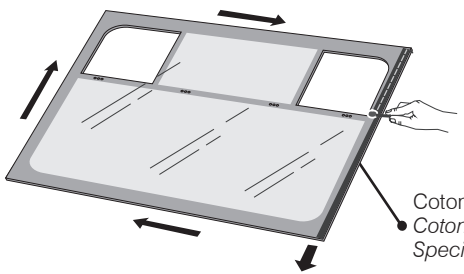
***3-*** *Shake the primer and apply a thin coat on a single way, using a brush or a cotton swab on the ceramic belt; (Pic.5)*

***4-*** *Wait for at least 30 minutes and at 24 hours at the most to do the bonding;*

**Fig./Pic.4**



**Fig./Pic.5**



**OBSERVAÇÃO:** Evite a inalação dos gases do primer e o contato com a pele.

**OBSERVAÇÃO:** Evite colocar os dedos sobre a área onde foi aplicado o primer, pois poderá comprometer a colagem.

## PROCEDIMENTO DE COLAGEM

**1-** Colocar afastadores tipo L na parte inferior do vão do vidro;

**2-** Vedar a região superior sob o perfil com adesivo PU, utilizando um bico redondo de aplicação de aproximadamente 10 mm;

**3-** Cortar o bico de aplicação de adesivo em forma triangular com dimensões de 10 x 15 mm; (Fig.6)

**4-** Aplicar o adesivo PU no vidro. O bico de aplicação deve formar um ângulo de 90° com o vidro durante a aplicação; (Fig.6) O vidro deve ser colocado, no máximo, em 10 minutos;

**Nota:** O cordão de adesivo deve ser aplicado mais próximo possível da borda do vidro.

**Nota:** Caso transcorra tempo superior a 10 minutos para a colagem, remova e reaplique o adesivo no vidro.

***OBSERVACIÓN:*** *Evite la inhalación de los gases del primer y el contacto con la piel.*

***OBSERVACIÓN:*** *Evite colocar los dedos sobre el área donde fue aplicado el primer, pues podrá comprometer la pegada.*

## *PROCEDIMIENTO DE ENCOLADO*

***1-*** *Coloque apartadores tipo L en la parte inferior del vano del vidrio;*

***2-*** *Selle la región superior bajo el perfil con adhesivo PU, utilizando un pico redondo de aplicación de aproximadamente 10 mm;*

***3-*** *Corte el pico de aplicación de adhesivo en forma triangular con dimensiones de 10 x 15 mm; (Fig.6)*

***4-*** *Aplique el adhesivo PU en el vidrio. El pico de aplicación debe formar un ángulo de 90° con el vidrio durante la aplicación; (Fig.6) El vidrio debe ser colocado como máximo en 10 minutos;*

***Nota:*** *El cordón de adhesivo debe ser aplicado lo más cerca posible del borde del vidrio.*

***Nota:*** *En el caso de que pase un tiempo superior a 10 minutos para el encolado, remueva y reaplique el adhesivo en el vidrio.*

***NOTE:*** *Avoid inhaling and touching with the skin the primer gas.*

***NOTE:*** *Avoid putting your fingers over the area where the primer has been applied, because it could compromise the bonding.*

## *BONDING PROCEDURE*

***1-*** *Use L type retractors in the lower part of the glass opening;*

***2-*** *Seal the upper region under the trim with PU adhesive, using a 10mm round nib;*

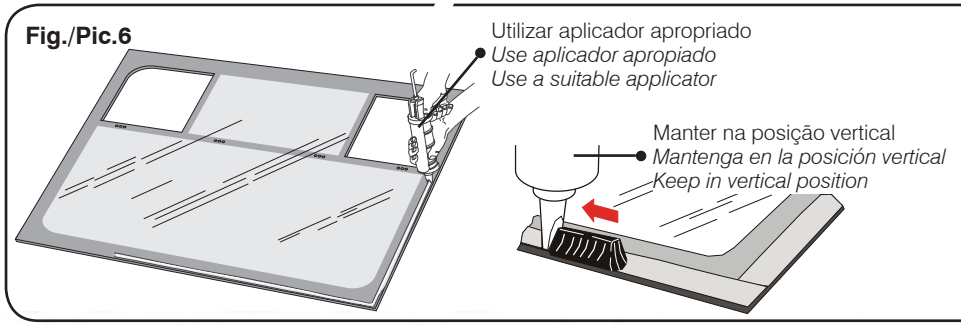
***3-*** *Cut the adhesive tube nib in a V shape with the following dimension: 10 x 15 mm; (Pic.6)*

***4-*** *Apply the PU adhesive on the glass. The nib must form a 90° angle in relation to the glass during the application; (Pic.6) The glass must be placed in at the most 10 minutes;*

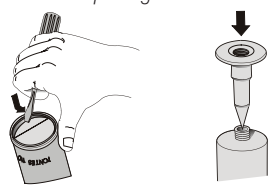
***Note:*** *The adhesive rope/string must be applied as close as possible to the glass edge.*

***Note:*** *If you take more than 10 minutes to do the bonding, remove and reapply the adhesive on the glass.*

**Fig./Pic.6**




Detalhe da abertura do tubo de cola
*Detalle de la abertura del tubo de cola*
*Bond tube opening detail*






Bico para vedação
*Pico para sellado*
*Sealing nib*

Bico para colagem
*Pico para encolado*
*Bonding nib*

**5-** Posicionar espaçadores de 5 mm de altura, junto ao adesivo aplicado no vidro; (Fig.7)

**6-** Colar o vidro, pressionando até encostar todos os apoios na estrutura. O vidro deve ser apoiado nos espaçadores tipo "L" colocados na região inferior do vão do vidro; (Fig.8)

**Nota:** Verificar o nivelamento entre vidros e vidros com estrutura.

**7-** Colocar tacos de madeira para ajudar a compressão inicial do vidro. (Fig.9)

**ATENÇÃO:** Não movimente o veículo antes de 8 horas.

***5-*** *Posicione espaciadores de 5 mm de altura, en el adhesivo aplicado en l vidrio; (Fig.7)*

***6-*** *Pegue el vidrio, presionándolo hasta afirmar todos los apoyos en la estructura. El vidrio debe ser apoyado en los espaciadores tipo "L" colocados en la región inferior del vano del vidrio; (Fig.8)*

***Nota:*** *Verifique la nivelación entre vidrios y vidrios con estructura.*

***7-*** *Coloque tacos de madera para ayudar a la compresión inicial del vidrio. (Fig.9)*

***ATENCIÓN:*** *No mueva el vehículo antes de 8 horas.*

***5-*** *Place 5mm dashes next to the adhesive applied on the glass; (Pic.7)*

***6-*** *Bond the glass, pressing it until the bottom touches the structure. The glass must be based on "L" type dashes placed in the glass frame low lower; (Pic.8)*

***Note:*** *Check the levelling between glasses and frame.*

***7-*** *Use wood pieces to help with the initial pressing of the glass. (Pic.9)*

***ATTENTION:*** *Do not move the vehicle until at least 8 hours after.*

**Fig./Pic.7**

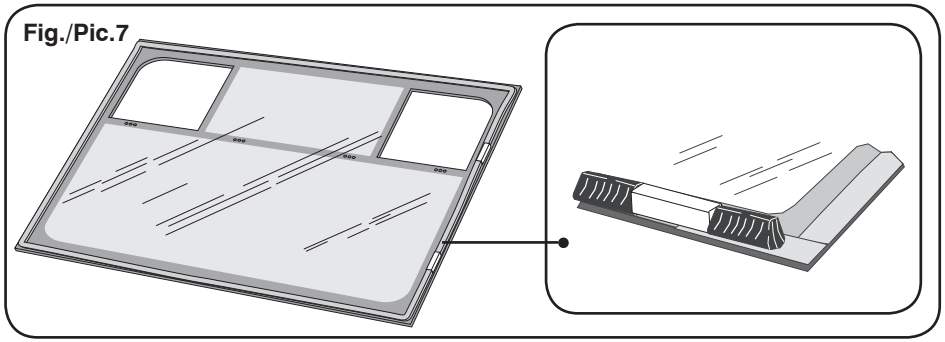
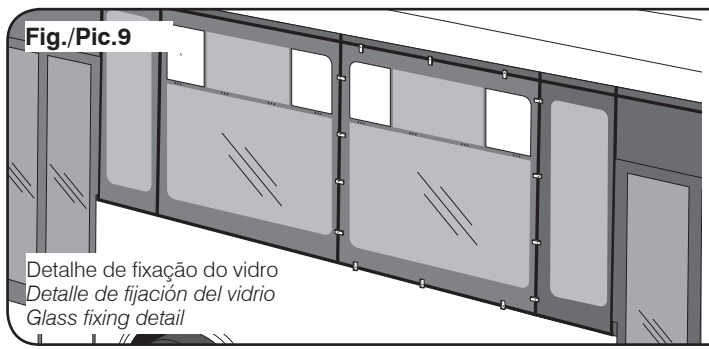


**Fig./Pic.8**

Espaçadores em "L"
*Espaciadores en "L"*
*"L" spacers*

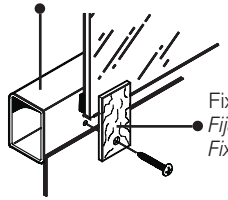


**Fig./Pic.9**



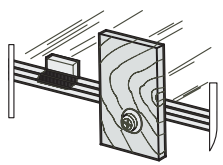
Detalhe de fixação do vidro
*Detalle de fijación del vidrio*
*Glass fixing detail*

Tubo da estrutura
*Tubo de la estructura*
*Structure tube*



Fixar na estrutura
*Fijar en la estructura*
*Fix in the structure*

Detalhe da madeira para fixação do vidro
*Detalle de la madera para fijación del vidrio*
*Glass fixing wood detail*



## ACABAMENTO ENTRE VIDROS

**1-** Isolar as bordas do vidro com fita crepe e preencher com adesivo PU o espaço entre vidros; (Fig.10)

> **Nota:** O adesivo deve preencher completamente o vão, entrando em contato com a estrutura da carroceria.

**2-** Com o auxílio de uma espátula, retirar o excesso de adesivo; (Fig.11)

**3-** Remover a fita crepe cuidadosamente para não danificar o acabamento. (Fig.12)

## ACABAMENTO ENTRE VIDROS E REVESTIMENTO LATERAL

**1-** Isolar as bordas do vidro com fita crepe;

**2-** Isolar com fita crepe o revestimento lateral, 3 mm abaixo da borda; (Fig.13)

**3-** Preencher completamente o espaço entre o vidro e o revestimento lateral com adesivo PU;

**4-** Com o auxílio de uma espátula, retirar o excesso de adesivo recobrindo os 3 mm do revestimento lateral; (Fig.11)

**5-** Remover a fita crepe cuidadosamente para não danificar o acabamento. (Fig.12)

## *ACABADO ENTRE VIDRIOS*

***1-*** *Aisle los bordes del vidrio con cinta crep y rellene con adhesivo PU el espacio entre vidrios; (Fig.10)*

> ***Nota:*** *El adhesivo debe rellenar completamente el vano, entrando en contacto con la estructura de la carrocería.*

***2-*** *Con el auxilio de una espátula, retire el exceso de adhesivo; (Fig.11)*

***3-*** *Remueva la cinta crep cuidadosamente para no dañar el acabado. (Fig.12)*

## *ACABADO ENTRE VIDRIOS Y REVESTIMIENTO LATERAL*

***1-*** *Aisle los bordes del vidrio con cinta crep;*

***2-*** *Aisle con cinta crep el revestimiento lateral, 3 mm debajo del borde; (Fig.13)*

***3-*** *Rellene completamente el espacio entre el vidrio y el revestimiento lateral con adhesivo PU;*

***4-*** *Con el auxilio de una espátula, retire el exceso de adhesivo recubriendo los 3 mm del revestimiento lateral; (Fig.11)*

***5-*** *Remueva la cinta crep cuidadosamente para no dañar el acabado. (Fig.12)*

## *FINISHING BETWEEN GLASSES*

***1-*** *Insulate the glass edges with a masking tape and fill it in with polyurethane adhesive between the glasses; (Pic.10)*

> ***Note:*** *Adhesive must full fill the entire frame getting in touch with bus body structure.*

***2-*** *Using a spatula, remove the adhesive excess; (Pic.11)*

***3-*** *Remove the masking tape out of it carefully to not damage the finishing. (Pic.12)*

## *BETWEEN GLASSES FINISHING AND SIDE PANEL*

***1-*** *Spread masking tape at the glass edges;*

***2-*** *Insulate with masking tape the side wall panels, 3 mm lower than its sharp edge; (Pic.13)*

***3-*** *Fill in the gap between glass and side panel frame with polyurethane adhesive;*

***4-*** *Using a spatula, remove the adhesive excess covering again on the 3 mm strip; (Pic.11)*

***5-*** *Remove the masking tape carefully to not damage the finishing. (Pic.12)*

**Fig./Pic.10**

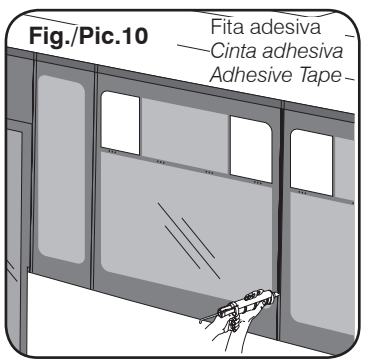



**Fig./Pic.11**

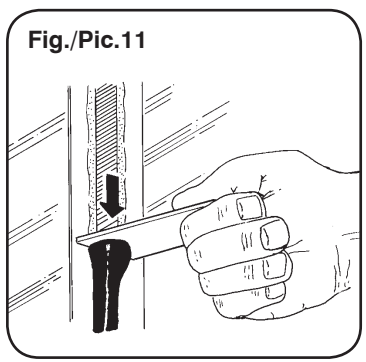


**Fig./Pic.12**

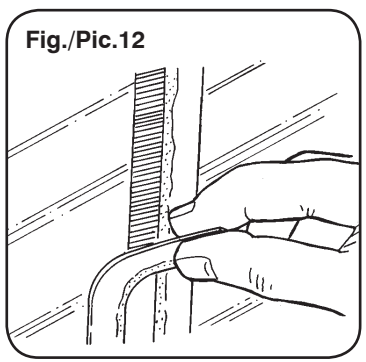
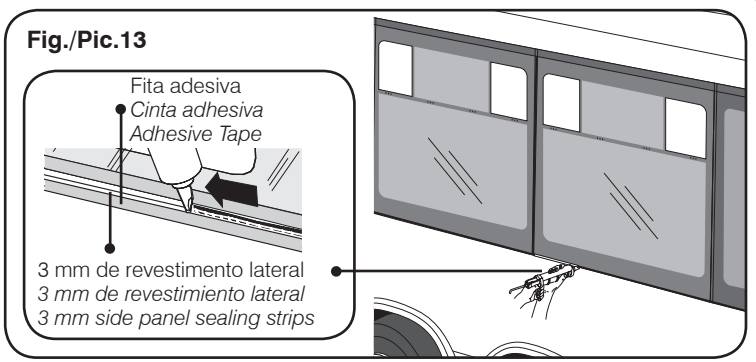


**Fig./Pic.13**



## ENTRADAS E SAÍDAS DE AR

### TOMADAS DE AR DO TETO

As tomadas de ar do teto apresentam 4 posições de utilização, possibilitando a renovação e/ou ventilação de ar no salão, bem como saídas de emergência.

## *ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE*

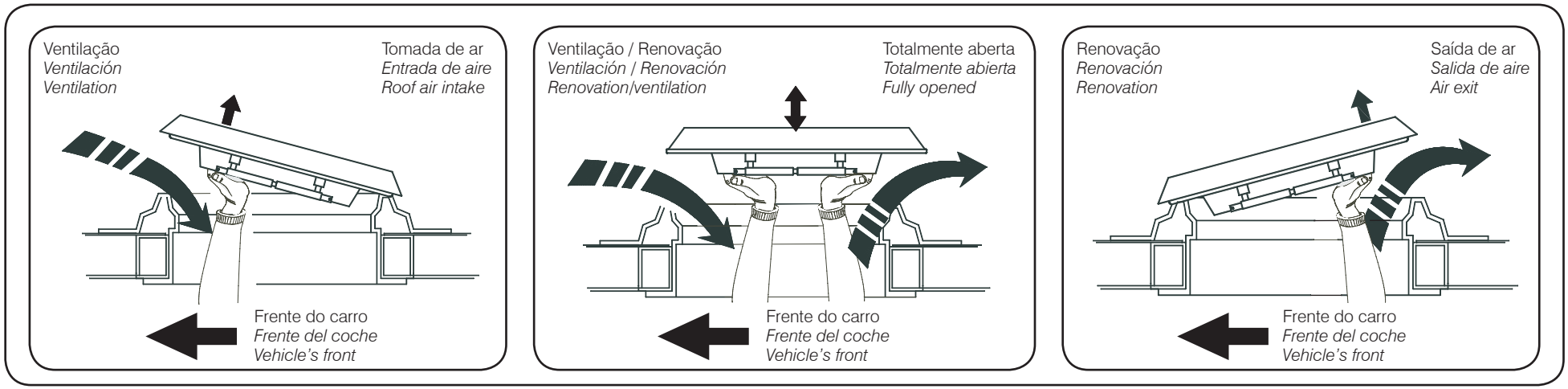
### *ESCOTILLAS*

*Las escotillas presentan 4 posiciones de utilización, posibilitando la renovación y/o ventilación de aire en el salón, así como salidas de emergencia.*

## *AIR INLET AND OUTLET*

### *ROOF AIR INTAKE*

*Roof air intake, shows 4 working positions, allowing the passengers' compartment air renovation/breathing renew, such as emergency exit.*




## SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

**SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA TOMADA DE AR**
(Figura 1 da página seguinte)

**Para Abrir:**
**1-** Rompa os lacres de seguranças (1);
**2-** Afaste as alavancas (2) forçando a tampa (3) para cima;

**Para Rearmá-la:**
**1-** Com a tampa (1) totalmente aberta, posicione-a sobre os suportes de encaixe(2);
**2-** Puxe a alavanca (3) e encaixe a tampa;
**3-** Certifique-se que a tampa encaixou no suporte, empurrando-a, simulando sua abertura.
**4-** Recoloque o lacre, pois ele contém informações referentes a sua operação.

## *SALIDAS DE EMERGENCIA*

***SALIDA DE EMERGENCIA DE LA ESCOTILLA***
*(Figura 1 de la página siguiente)*

***Para Abrir:***
***1-*** *Rompa los lacres de seguridad (1);*
***2-*** *Aparte las palancas (2) forzando la tapa (3) para arriba;*

***Para Rearmarla:***
***1-*** *Con la tapa (1) totalmente abierta, posiciónela sobre los soportes de encaje(2);*
***2-*** *Jale la palanca (3) y encaje la tapa;*
***3-*** *Certifíquese que la tapa encajó en el soporte, empujándola, simulando su abertura.*
***4-*** *Recoloque el lacre, pues él contiene informaciones referentes a su operación.*

## *EMERGENCY EXITS*

***ROOF AIR INTAKE EMERGENCY EXIT***
*(Picture 1 next page)*

***In order to open:***
***1-*** *Break security seals (1);*
***2-*** *Pull levers (2), forcing cover (3) up;*

***In order to re-arm it:***
***1-*** *Leave the cover (1) completely opened, put it over the fitting support (2);*
***2-*** *Pull the lever (3) and fit the cover;*
***3-*** *Make sure that the cover entered into the support, pushing it, simulating its opening.*
***4-*** *Put the sealing back, because it has information referring to its operation.*

**ATENÇÃO:** Recomendamos testar a saída de emergência a cada 6 meses para comprovar o seu perfeito funcionamento.

***ATENCIÓN:*** *Recomendamos probar la salida de emergencia a cada 6 meses para comprobar su perfecto funcionamiento.*

***ATTENTION:*** *we recommend testing the emergency exit every 6 months to assure its perfect working.*

**MARTELO DE EMERGÊNCIA** (Fig.2)
**1-** Retire o lacre (capa);
**2-** Segure o martelo pela extremidade do cabo e bata com a parte pontiaguda para quebrar o vidro.

***MARTILLO DE EMERGENCIA*** *(Fig.2)*
***1-*** *Retire el lacre (capa);*
***2-*** *Afirme el martillo por la extremidad del cabo y golpee con la parte puntiaguda para quebrar el vidrio.*

***EMERGENCY HAMMER*** *(Pic.2)*
***1-*** *Remove the sealing (cover);*
***2-*** *Secure the hammer through the cable extremity and smash with the sharp part in order to break the glass.*

**MECANISMO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA** (Fig.3)
**1-** Retire o lacre (capa);
**2-** Mova a alavanca do mecanismo e empurre o vidro.

***MECANISMO DE SALIDA DE EMERGENCIA*** *(Fig.3)*
***1-*** *Retire el lacre (capa);*
***2-*** *Mueva la palanca del mecanismo y empuje el vidrio.*

***EMERGENCY EXIT MECHANISM*** *(Pic.3)*
***1-*** *Remove the sealing (cover);*
***2-*** *Move the mechanism's lever and push the glass.*

**Fig./Pic.1**

Saída de emergência
*Salida de emergencia*
*Emergency exit*

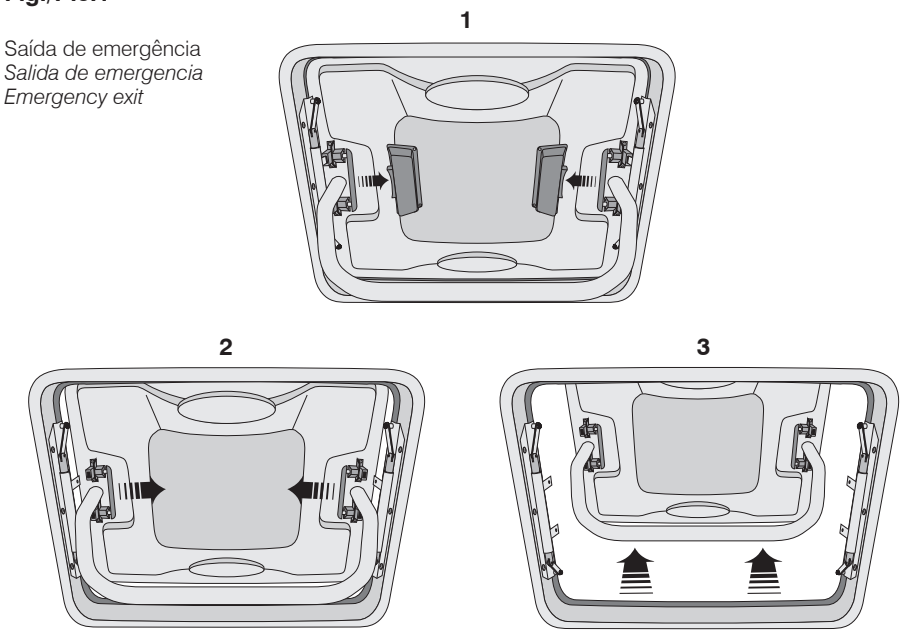



**Fig./Pic.2**

Martelo de emergência
*Martillo de emergencia*
*Emergency hammer*

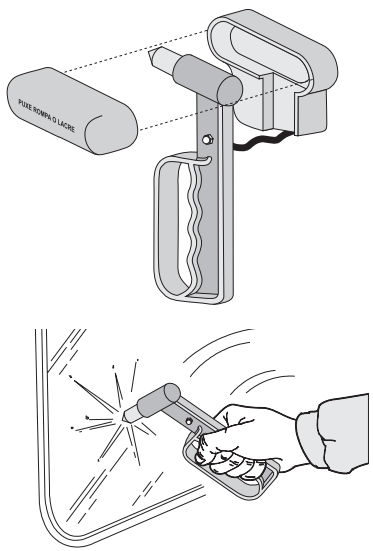
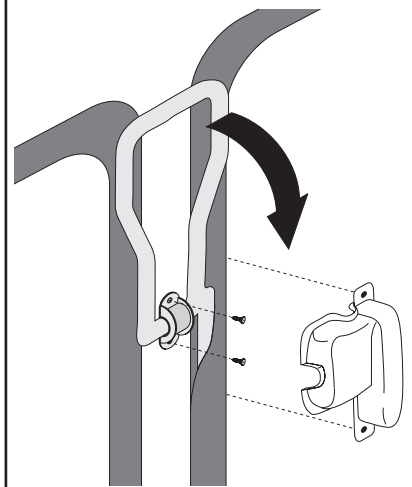



**Fig./Pic.3**

Mecanismo de emergência
*Mecanismo de emergencia*
*Emergency mechanism*



## PORTINHOLAS

### PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO

**1-** Com auxílio de uma chave de boca ou similar, afrouxe e remova os parafusos que fixam as portinholas à estrutura e aos seus elementos de articulação, como dobradiças e pistões mola-gás, por exemplo.

**2-** Monte o novo painel, fixando novamente os elementos de articulação.

**3-** Realize o aperto parcial dos parafusos para permitir seu alinhamento com as demais saias do veículo, respeitando as folgas existentes.

**4-** Aperte firmemente os parafusos para que não haja posterior afrouxamento. Devem-se aplicar os torques demonstrados nas figuras abaixo, respeitando o tipo de painel móvel (portinhola).

## *PORTEZUELAS*

### *PROCEDIMIENTOS PARA SUSTITUICIÓN*

***1-*** *Con el auxilio de una llave de tuerca o similar, afloje y retire los tornillos que fijan las portezuelas a la estructura y a sus elementos de articulación, como bisagras y pistones resorte a gas, por ejemplo.*

***2-*** *Monte el nuevo panel, fijando nuevamente los elementos de articulación.*

***3-*** *Realice el apriete parcial de los tornillos para permitir su alineamiento con las otras faldas del vehículo, respetando las aberturas existentes.*

***4-*** *Apriete firmemente los tornillos para que no haya posterior aflojamiento. Se deben aplicar los torques demostrados en las figuras abajo, respetando el tipo de panel móvil (portezuela).*

## *COMPARTMENT DOORS*

### *REPLACEMENT PROCEDURES*

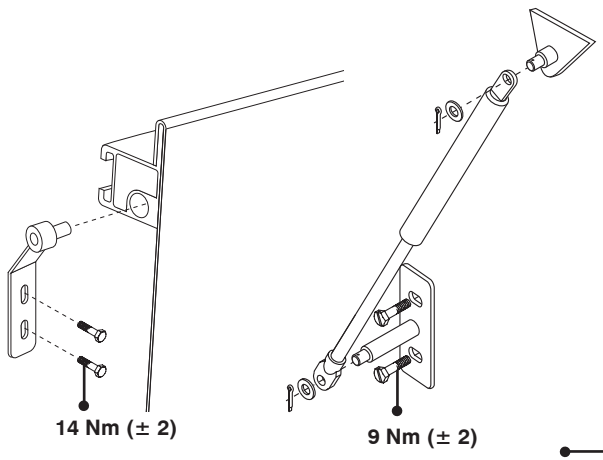
***1-*** *With the help of a wrench or similar, loose and remove the screws that fix the compartment doors to the structure and its articulation parts, such as hinges and gas-spring pistons, as example.*

***2-*** *Assembly the new panel, fixing again the articulation parts.*

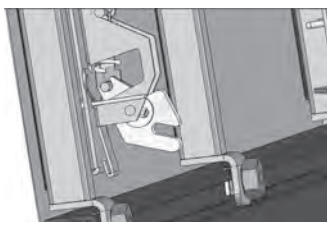
***3-*** *Tighten the screws partially in order to allow its alignment with the others surfaces, respecting the existent free space.*

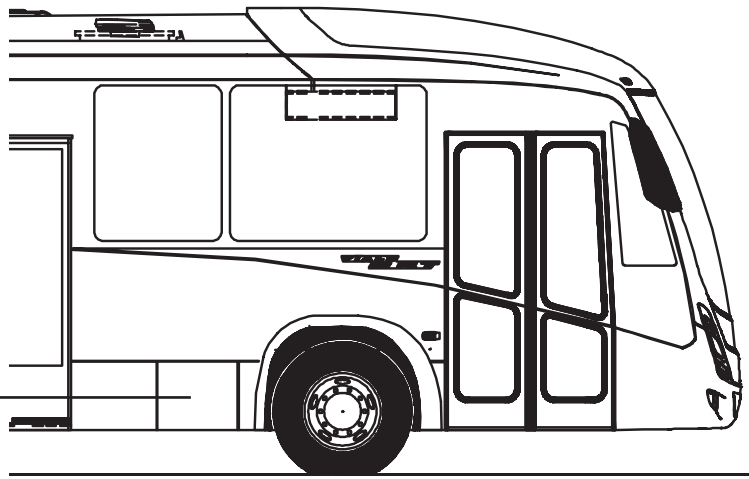
***4-*** *Tighten strongly the screws in order to avoid screws loosing after some time. The torques showed on the pictures below must be applied, respecting the mobile panel (compartment door) kind.*

Detalhe de montagem da portinhola
*Detalle de montaje de la portezuela*
*Compartment door assembly detail*




Detalhe do trinco de fechamento
*Detalle del picaporte de cierre*
*Closing latch detail*





## PORTINHOLAS DE INSPEÇÃO E TRASEIRA DO MOTOR

**OBSERVAÇÃO:** Verifique periodicamente o sistema de trava da portinhola traseira e providencie a regulagem, quando necessário.

**ATENÇÃO:** Não é necessário empregar muita força no fechamento da portinhola traseira.

## *PORTEZUELAS DE INSPECCIÓN Y TRASERA DEL MOTOR*

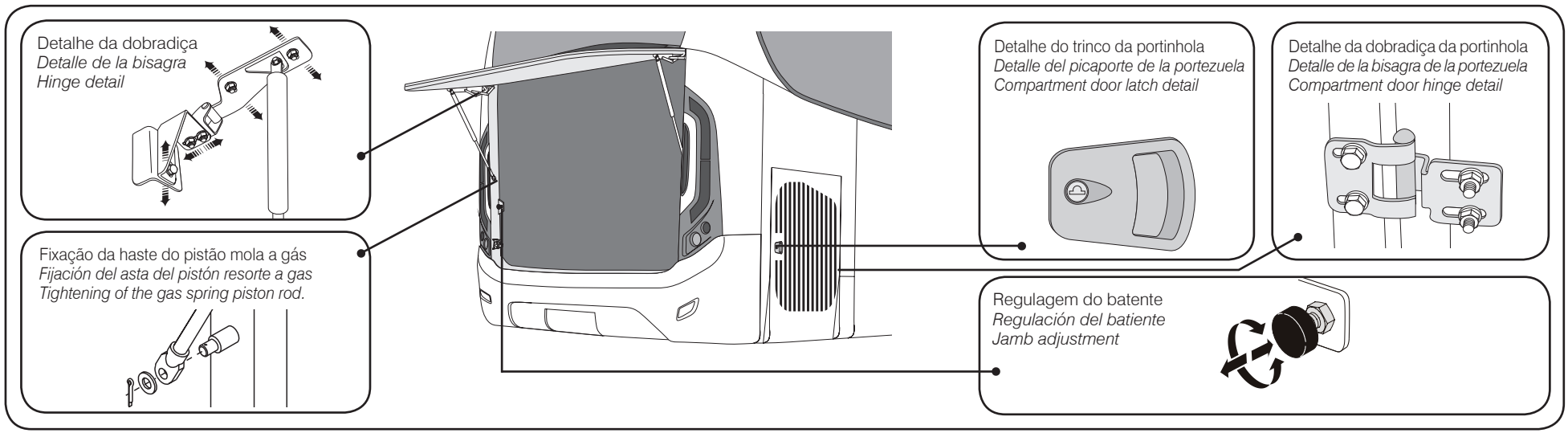
***OBSERVACIÓN:*** *Verifique periódicamente el sistema de traba de la portezuela trasera y haga la regulación, cuando sea necesaria.*

***ATENCIÓN:*** *No es necesario emplear mucha fuerza en el cierre de la portezuela trasera.*

## *INSPECTION DOORS AND ENGINE REAR*

***NOTE:*** *Check periodically the lock system of the rear door and provide its regulation, when necessary.*

***ATTENTION:*** *It is not necessary to use much strength in order to lock the rear small door.*




**Para ajuste do trinco:**

• Para ter acesso aos varões de acionamento do mecanismo do trinco (“fechadura”) é necessário remover a cobertura plástica de proteção. (Fig.1)

• O ajuste dos varões proporciona a regulagem do ponto de abertura dos trincos, esta ação deve ocorrer nos dois trincos simultaneamente, para que a abertura esteja correta. Tencionando demasiadamente os varões, teremos uma abertura precoce da portinhola. (Fig.2)

• Os trincos laterais internos da portinhola são

***Para hacer el ajuste del picaporte:***

*• Para tener acceso a las varas de accionamiento del mecanismo del picaporte (“cerradura”) es necesario remover la cobertura plástica de protección. (Fig.1)*

*• El ajuste de las varas proporciona la regulación del punto de abertura de los picaportes, esta acción debe ser realizada en los dos picaportes simultáneamente, para que la abertura quede correcta. Al tensar demasiado las varas, tendremos una abertura precoz de la portezuela. (Fig.2)*

*• Los picaportes laterales internos de la portezuela son*

***Latch Adjustment:***

*• In order to reach the latch mechanism (“locker”) it is necessary to remove the plastic cover of protection. (Pic.1)*

*• Rod adjustment enables the latches to be open accordingly, this movement must be done simultaneously, and so open mechanism is correctly adjusted. If you stretch rods too much, then luggage door opens to easy. (Pic.2)*

*• Luggage door latches are responsible to assure door*

responsáveis por segurar a portinhola ao carro e travar quando fechada. Neles é possível efetuar o ajuste fino longitudinal de aproximação ao trinco de engate junto à estrutura, em ambos os lados, existem os trincos de engate que permitem efetuar a aproximação e o afastamento, aumentando ou diminuindo a pressão no fechamento da portinhola. (Fig.3)

*responsables por afirmar la portezuela en el coche y trabarla cuando está cerrada. En ellos es posible hacer el ajuste fino longitudinal de aproximación al picaporte de enganche junto a la estructura, en ambos lados, existen los picaportes de enganche que permiten hacer la aproximación y el alejamiento, aumentando o disminuyendo la presión en el cierre de la portezuela. (Fig.3)*

*hard hanging and really locked when driving. At the coupling latch you are able to provide a length wise adjustment of the door. At the luggage compartment, both sides there are coupling latches that allow accomplishing closing and opening movements, increasing or decreasing rod stretching to make door open, close and locking accordingly. (Pic.3)*

Regulagem do trinco
*Regulación del picaporte*
*Latch adjustment*

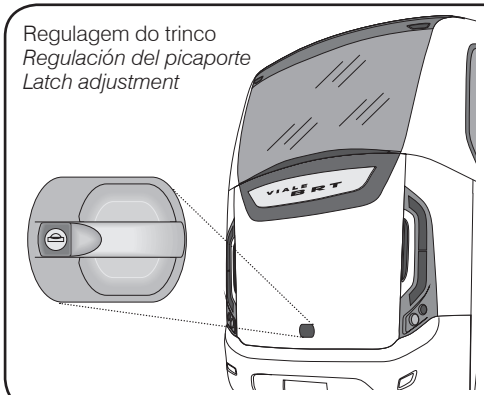


**Fig./Pic.1**

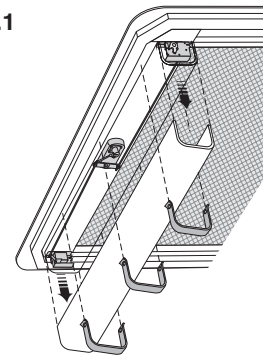


**Fig./Pic.2**

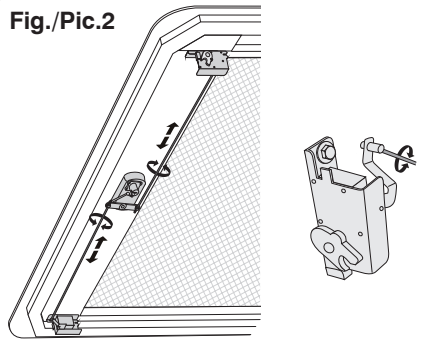
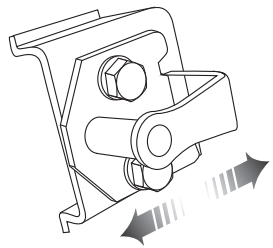


**Fig./Pic.3**



**OBSERVAÇÃO:** O trinco possui dois estágios para seu travamento final.

***OBSERVACIÓN:*** *El picaporte posee dos etapas para su trabamiento final.*

***NOTE:*** *Latch has two locking stages at end.*

• É importante que o trinco não fique "raspando" na base da fechadura, caso isso ocorra, poderá provocar um desalinhamento no final do fechamento da portinhola ou um desgaste prematuro das peças.

*• Es importante que el picaporte no quede "raspando" en la base de la cerradura, pues si ocurre esto, puede provocar un desalineamiento en el final del cierre de la portezuela o un desgaste prematuro de las piezas.*

*• It is important: latch does not friction the lock base, just in case it is frictioning, it can cause a bad alignment at luggage door closed position or wear and tear due to bad adjustments.*

**IMPORTANTE:** Se existir excesso de pressão no fechamento da portinhola ou os varões internos do trinco (fechadura) estiverem muito tensionados, existe a possibilidade da portinhola vir a destravar um dos lados, quando o veículo estiver em movimento.

***IMPORTANTE:*** *Si hay exceso de presión en el cierre de la portezuela o las varas internas del picaporte (cerradura) están muy tensadas, existe la posibilidad de que la portezuela se destrabe en uno de los lados cuando el vehículo esté en movimuento.*

***IMPORTANT:*** *If there is pressure excess on luggage door closure or latch interior rods (locking system) are too stretched, there is a possibility of luggage door gets open from one end when vehicle is running.*

**OBSERVAÇÃO:** É importante manter o sistema de fechadura, botão e trinco, sempre limpo e lubrificado.

***OBSERVACIÓN:*** *Es importante mantener el sistema de la cerradura, botón y picaporte, siempre limpio y lubricado.*

***NOTE:*** *It is important to keep the locking system, button and latch, clean and lubricated as always.*

## TAMPA DE INSPEÇÃO

**OBSERVAÇÃO:** Para retirar a tampa de inspeção, remova os parafusos de fixação.

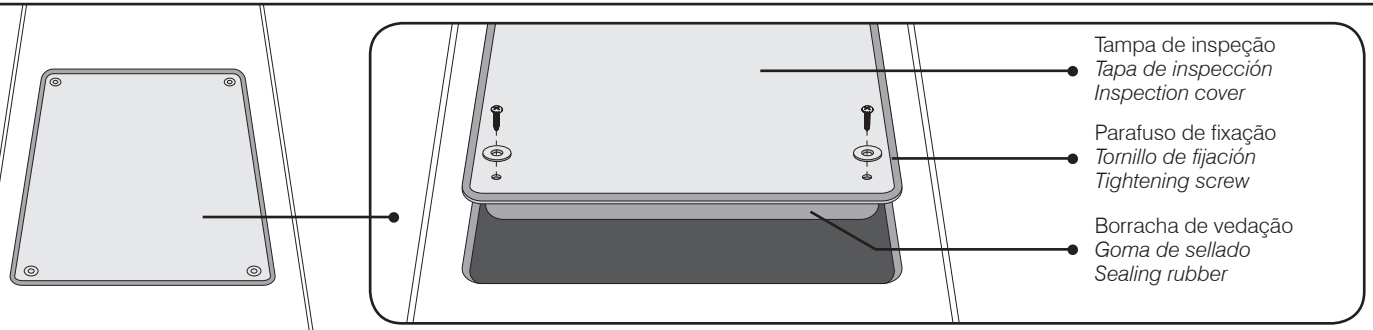
## *TAPA DE INSPECCIÓN*

***OBSERVACIÓN:*** *Para retirar la tapa de inspección, remueva los tornillos de fijación.*

## *INSPECTION COVER*

***NOTE:*** *In order to remove the inspection cover, remove the tightening screws.*

Detalhe da remoção da tampa
*Detalle de la retirada de la tapa*
*Detail of the cover removal*




## VIDRO TRASEIRO

Os procedimentos para a substituição do vidro traseiro são os mesmos utilizados para a substituição dos vidros colados da lateral, conforme pág. 30.

**OBSERVAÇÃO:** Para limpeza do vidro traseiro, use produtos à base de álcool ou amoníaco.

## *VIDRIO TRASERO*

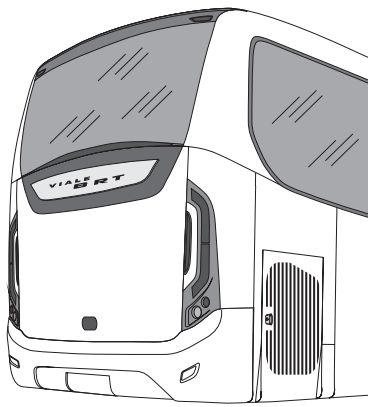
*Los procedimientos para la sustitución del vidrio trasero son los mismos utilizados para la sustitución de los vidrios encolados de la lateral, conforme pág. 30.*

***OBSERVACIÓN:*** *Para hacer la limpieza del vidrio trasero, use productos a base de alcohol o amoníaco.*

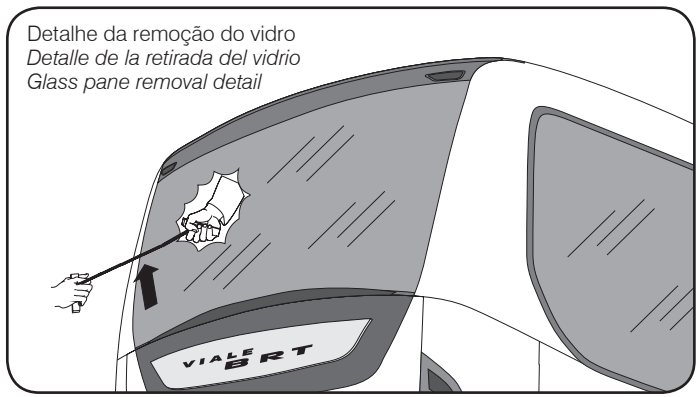
## *REAR WINDSCREEN*

*The procedures for replacing the rear windshield are the same for replacing side panes bonded, according to Page 30.*

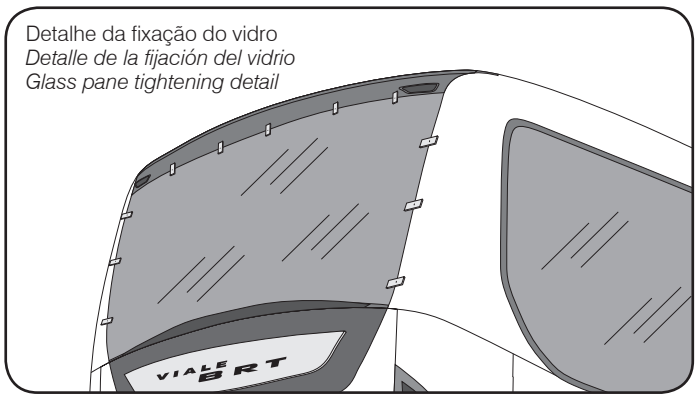
***NOTE:*** *Use alcohol or ammoniac based products in order to clean the rear glass pane.*



Detalhe da remoção do vidro
*Detalle de la retirada del vidrio*
*Glass pane removal detail*



Detalhe da fixação do vidro
*Detalle de la fijación del vidrio*
*Glass pane tightening detail*



## LIMPADORES DE PARA-BRISA

### MANUTENÇÃO DO SISTEMA

**ATENÇÃO:** Os limpadores de para-brisas são peças importantes para a segurança ao dirigir um veículo, portanto é necessário mantê-los sempre em bom estado. É importante uma verificação periódica em todo o sistema ( motor, barras de transmissão, mancais, braços e palhetas). Verificar folgas, alinhamentos, fixação, lubrificação etc. Não se deve esperar a chuva chegar para fazer esta verificação, pois quando chove, os mecanismos devem estar em perfeito estado.

**Palhetas do sistema limpador de para-brisa:**

Sugerimos que as palhetas sejam verificadas visualmente cada vez que o setor de manutenção fizer o recarregamento do fluido limpador de para-brisa no reservatório para tal fim, visando detectar resíduos impregnados na borracha e possíveis deformações devido a choques frontais com objetos.

A utilização do fluido limpador de para-brisa tende a melhorar a vida da borracha da palheta, pois possui substâncias desengraxantes e detergentes que eliminam de forma mais efetiva, resíduos depositados sobre o vidro do para-brisa.

Quando da verificação visual da palheta, sugere-se a limpeza da borracha utilizando um pano macio, embebido no próprio líquido que será colocado no reservatório de água para o sistema limpador de para-brisa. Pode-se também utilizar uma solução de álcool etílico para realizar esta limpeza.

**IMPORTANTE:** A periodicidade de substituição da palheta dependerá muito das condições de utilização da mesma, normalmente temos como recomendação normal, a substituição a cada 12 meses, caso não aparecer previamente algum sintoma de desgaste prematuro e que dificulte a visibilidade do condutor.

## *LIMPIADORES DE PARABRISAS*

### *MANUTENCIÓN DEL SISTEMA*

***ATENCIÓN:*** *Los limpiadores de parabrisas son piezas importantes para la seguridad al dirigir un vehículo, por lo tanto, es necesario mantenerlos siempre en buen estado. Es importante que se haga una verificación periódica en todo el sistema (motor, barras de transmisión, chumaceras, brazos y plumillas). Verifique holguras, alineamientos, fijación, lubricación etc. No debe esperar la lluvia llegar para hacer esta verificación, pues cuando llueva, los mecanismos deben estar en perfecto estado.*

***Plumillas del sistema limpiador de parabrisas:***

*Sugerimos que las plumillas sean verificadas visualmente cada vez que el sector de manutención haga el recargamento del fluido limpiador de parabrisas en el depósito para tal fin, con el objetivo de detectar residuos impregnados en la goma y posibles deformaciones debido a choques frontales con objetos.*

*La utilización del fluido limpiador de parabrisas tiende a mejorar la vida de la goma de la plumilla, pues posee sustancias desengrasadoras y detergentes que eliminan de forma más efectiva, los residuos depositados sobre el vidrio del parabrisas.*

*En lo que se refiere a la verificación visual de la plumilla, se sugiere la limpieza de la goma utilizando un paño suave embebido en el propio líquido que será colocado en el depósito de agua para el sistema limpiador de parabrisas. Se puede utilizar también una solución de alcohol etílico para realizar esta limpieza.*

***IMPORTANTE:*** *La periodicidad de sustitución de la plumilla dependerá mucho de las condiciones de utilización de la misma, normalmente tenemos como recomendación normal la sustitución a cada 12 meses, en el caso de que no aparezcan previamente algunos síntomas de desgaste prematuro y que dificulten la visibilidad del conductor.*

## *WINDSHIELD WIPERS*

### *SYSTEM MAINTENANCE*

***ATTENTION:*** *The windshields are important for safety when driving a car, so it is necessary to keep them always in good shape. It is important to check the whole system in a regular basis (motor, transmission bars, bearings, arms and blade). Check for gaps, alignments, attachment, lubrication, etc. One should not wait for rain to do this checking, because when it rains the mechanisms must be in perfect shape.*

***Windshield wiper system blades:***

*We suggest that the blades shall be frequently checked visually, maintenance staff refills the windshield wiper cleaner fluid bottle, in order to find out residues bonded on the rubber and any deformations due to head-on collisions.*

*The use of windshield wiper cleaner fluid helps improving the durability of the blade rubber, because it has degreasing substances and detergents that eliminate, in a more effective way, residues deposited on the windshield.*

*As for the visual verification of the blade, it is suggested to clean the rubber using a soft cloth dampened with the same liquid put in the water tank for the windshield wiper system. Also an ethyl alcohol solution can be used for cleaning.*

***IMPORTANT:*** *How often one has to replace the blade depends on its utilization conditions, we usually recommend its replacement every 12 months in case no signs of untimely abrasion show up and decrease the driver visibility.*

**OBSERVAÇÃO:** Não existe nenhum tipo de "lubrificação" a fazer nas palhetas, a composição da borracha é feita para evitar esta necessidade.

## Braços

Não existe nenhuma manutenção efetiva a fazer. Como sugestões para uma longa vida útil temos:

Atentar para o torque especificado e mantê-lo constante.

Os braços nunca deverão ser retirados utilizando movimentos radiais ao eixo e sim, normais ao mesmo.

## Motor

Além dos torques de fixação à carroceria e à manivela motora, o motor está projetado para suportar todos os esforços normais de um conjunto limpador de para-brisa.

Não existe nenhum tipo de manutenção mecânica a fazer.

A sugestão é incluir o motor do sistema limpador de para-brisa na manutenção elétrica do veículo. Esta verificação baseia-se na visualização do perfeito acoplamento e condições das conexões elétricas (plugs) limpando-as caso haja algum tipo de incrustação e demais atividades realizadas durante a manutenção preventiva de componentes elétricos de um veículo.

**IMPORTANTE:** Algumas sugestões devem ser levadas em conta durante a lavagem do veículo:

Evitar direcionar jatos de água diretamente sobre o motor. A umidade excessiva poderá ser prejudicial ao mesmo.

Não utilizar sobre o motor e nem sobre a palheta do limpador, produtos à base de soda cáustica (tipo Solopan) ou desengraxantes que possam vir a agredir a borracha da palheta.

***OBSERVACIÓN:*** *No existe ningún tipo de "lubricación" que se deba hacer en las plumillas, la composición de la goma está hecha para evitar esta necesidad.*

## *Brazos*

*No existe ninguna manutención efectiva que deba ser efectuada. Como sugerencias para una vida útil larga tenemos:*

*Preste atención en el torque especificado y manténgalo constante.*

*Los brazos nunca deberán ser retirados utilizando movimientos radiales al eje y sí normales al mismo.*

## *Motor*

*Además de los torques de fijación a la carrocería y a la manivela motora, el motor está proyectado para soportar todos los esfuerzos normales del conjunto limpiador de parabrisas.*

*No existe ningún tipo de manutención mecánica que deba ser hecha.*

*La sugerencia es que Incluya el motor del sistema limpiador de parabrisas en la manutención eléctrica del vehículo. Esta verificación se basa en la visualización del perfecto acoplamiento y condiciones de las conexiones eléctricas (plugs) limpiándolas en el caso de que haya algún tipo de incrustación y otras actividades realizadas durante la manutención preventiva de componentes eléctricos de un vehículo.*

***IMPORTANTE:*** *Algunas sugerencias deben ser levadas en cuenta durante el lavado del vehículo:*

*Evite direccionar chorros de agua directamente sobre el motor. La humedad excesiva podrá ser prejudicial al mismo.*

*No utilice sobre el motor y ni sobre la plumilla del limpiador, productos a base de soda cáustica (tipo Solopan) o desengrasadores que puedan agredir la goma de la plumilla.*

***Note:*** *There is no kind of "lubrication" to be applied on the blades; the composition of the rubber makes it unnecessary.*

## *Arms*

*There is no maintenance to be done, for a longer useful life we suggest:*

*Pay attention to the specified torque and keep it steady.*

*The arms must be removed with normal movements rather than radial ones.*

## *Motor*

*Besides attaching torques to the bus body and motor crank torque, the motor has been designed to go under all kinds of efforts that are normal to a windshield wiper set.*

*There is no kind of maintenance to be done.*

*Suggestions: Include the windshield wiper system motor to the electrical maintenance plan. This checking is based on the visualization of the perfect coupling and conditions of the electrical connections (plugs), cleaning them when any kind of incrustation is found, and further activities performed in the preventive maintenance of a car's electrical components.*

***IMPORTANT:*** *Some suggestions must be kept in mind when washing the car:*

*Avoid direct water squirts on the motor. Excessive moisture can be harmful to it.*

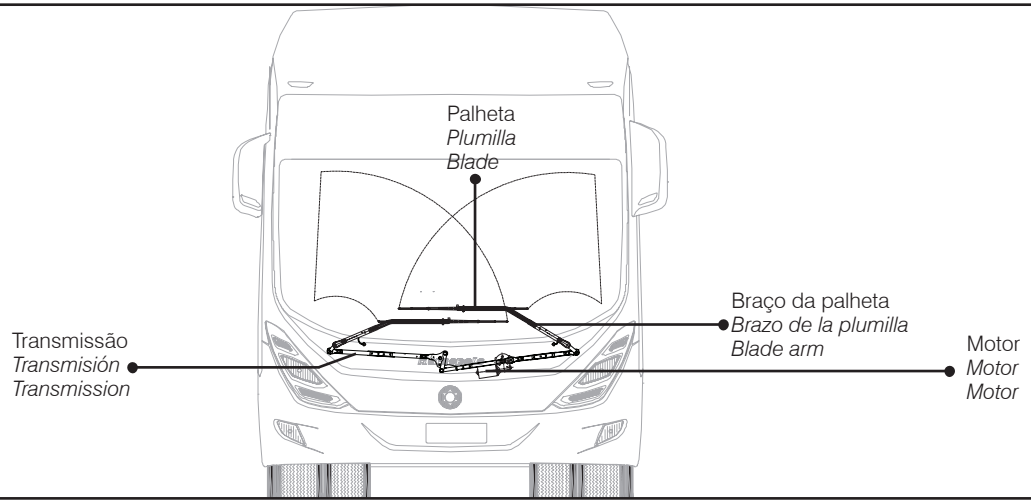
*Do not use caustic sodium hydroxide based products (like Solopan) on the motor or on the windshield wiper blade, nor degreasing products that may harm the blade rubber.*

**IMPORTANTE:** Proteger a palheta quando da lavagem do veículo em máquinas de lavagem automática que contenham rolos com cerdas que podem vir a prender-se entre os arcos da palheta e danificá-los.

***IMPORTANTE:*** *Proteja la plumilla cuando el vehículo sea lavado en máquinas de lavado automáticas que tengan rodillos con cerdas que puedan quedar presas entre los arcos de la plumilla y así dañarla.*

***IMPORTANT:*** *Protect the blades when washing the bus in an automatic bus wash that has brushes with bristles that may get stuck in the blade arms and damage them.*

Detalhe do limpador radial cruzado
*Detalle del limpiador radial cruzado*
*Detail of cross radial wiper*




**OBSERVAÇÃO:** Para evitar a queima dos motores dos limpadores, siga as instruções e mantenha sempre ajustados, lubrificados e reapertados os mecanismos.

***OBSERVACIÓN:*** *Para evitar que los motores de los limpiadores se quemen, siga las instrucciones y mantenga siempre ajustados, lubricados y reapretados los mecanismos.*

***NOTE:*** *In order to avoid the windscreen wiper motor failure, follow the instructions and keep the mechanisms always adjusted, lubricated and retighten.*

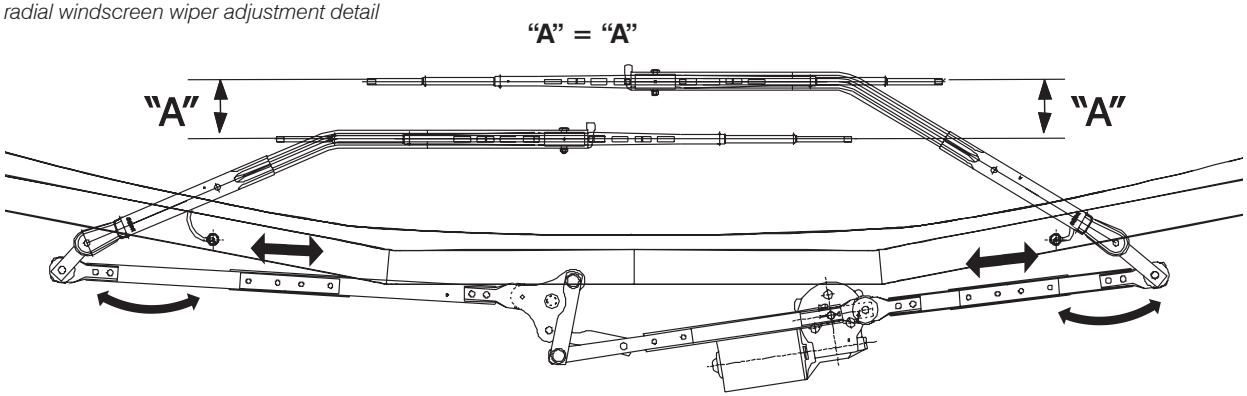
**OBSERVAÇÃO:** Antes de ligar o mecanismo para verificar a varredura, é importante que o para-brisa esteja limpo de pó e de preferência umificá-lo com jatos d'água. Os para-brisas atuais, por força da legislação são laminados (duas ou mais camadas de vidro são unidas por uma película de acetato transparente) e sua superfície não tem mais a dureza dos para-brisas temperados, podendo riscar facilmente se ligado o mecanismo a seco e contendo pó abrasivo.

***OBSERVACIÓN:*** *Antes de accionar el mecanismo para verificar la barredura, es importante que el parabrisas esté limpio de polvo y de preferencia humedecido por corros de agua. Los parabrisas actuales, por fuerza de la legislación son laminados (dos o más capas de vidrio son unidas por una película de acetato transparente) y su superficie no tiene más la dureza de los parabrisas temperados, pudiendo rayarse fácilmente si el mecanismo es accionado cuando está seco y conteniendo polvo abrasivo.*

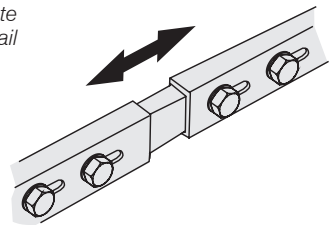
***NOTE:*** *Before turning on the mechanism to check the scan make sure that the windshield is free of dust and preferably moist (use water squirts). Nowadays, due to legislation, windshields are laminated (two or more glass layers joined together by a transparent acetate film) and its surface no longer has the hardness of the tempered windshields, being subject to scratches if the mechanism is turned on while dry and containing abrasive powder.*

## Regulagens do limpador radial cruzado *Regulaciones del limpiador radial cruzado* *Cross radial wiper adjustment*

Detalhes de regulagem do limpador radial cruzado
*Detalles de regulación del limpiador radial cruzado*
*Crossed radial windscreen wiper adjustment detail*




Detalhe do ajuste
*Detalle del ajuste*
*Adjustment detail*



**OBSERVAÇÃO:** As folgas no mecanismo têm um efeito multiplicador no esforço de destruição da resistência dos componentes do limpador de para-brisas, criando o que chamamos de chicoteamento que abrevia sensivelmente a durabilidade do sistema.

• A lubrificação periódica (semestralmente) nas partes móveis também é importante ser analisada, para evitar o desgaste precoce dos mancais e articulações.

• Para que o motorista tenha boa visibilidade ao dirigir, é importante que os para-brisas estejam perfeitamente limpos, livres de riscos, manchas de óleos, etc. Os mesmos devem ser lavados com detergentes neutros (PH em torno de 7), ou somente com água limpa. Deve-se evitar detergentes à base de petróleo, pois estes derivados atacam e destroem as borrachas dos limpadores prejudicando sua finalidade.

***OBSERVACIONES:*** *Las holguras en el mecanismo tienen un efecto multiplicador en el esfuerzo de destrucción de la resistencia de los componentes del limpiador de parabrisas, creando lo que llamamos de chicoteamiento que abrevia sensiblemente la durabilidad del sistema.*

*• La lubricación periódica (semestralmente) en las partes móviles también es importante que sea analizada para evitar el desgaste precoz de las chumaceras y articulaciones.*

*• Para que el conductor tenga una buena visibilidad al dirigir, es importante que los parabrisas estén perfectamente limpios, libres de rayaduras, manchas de aceites, etc. Los mismos deben ser lavados con detergentes neutros ( PH en torno de 7), o solamente con agua limpia. Se deben evitar detergentes a base de petróleo, pues estos derivados atacan y destruyen las gomas de los limpiadores perjudicando su finalidad.*

***NOTES:*** *The gaps between the mechanisms intensify the damage of the windshield wiper components, creating a so-called "whipping" that reduces the system durability.*

*• Periodic lubrication (every six months) on moving parts is also important in order to avoid premature wearing of bearings and articulations.*

*• Windshields must always be clean, free of dirt, oil, scratches, etc. so the driver always has good seeing reach field when driving. They must be washed with com neuter detergent (pH around 7), or clean water only. Petroleum based detergents must be avoided, since they rust the wiper blade rubber, damaging its performance.*

**OBSERVAÇÃO:** Considerando que os limpadores de para-brisa permanecem 24 horas do dia sofrendo influência do ozônio, raios ultravioletas, maresia, calor, frio, etc. com frequência e intensidade diferentes, dependendo da região, sua vida útil, em boas condições de funcionamento, tem seus limites. Portanto, é necessário revisar periodicamente o perfeito estado dos limpadores de para-brisa e não hesitar em trocá-los quando os mesmos apresentarem limpeza defeituosa ou o defeito não for de fácil identificação.

• Lembre-se, o limpador de para-brisa é o item de segurança de menor custo em um veículo.

***OBSERVACIONES:*** *Considerando que los limpiadores de parabrisas permanecen 24 horas del día sufriendo influencia del ozono, rayos ultravioletas, humedad que el mar provoca, calor, frío etc. con frecuencia e intensidad diferentes, dependiendo de la región, su vida útil, en buenas condiciones de funcionamiento, tiene sus límites. Por lo tanto, es necesario revisar periódicamente el perfecto estado de los limpiadores de parabrisas y no dudar en cambiarlos cuando ellos empiecen a hacer una limpieza defectuosa y el defecto no sea fácil de identificar.*

*• Recuerde, el limpiador de parabrisas es el ítem de seguridad de menor costo en un vehículo.*

***NOTES:*** *Considering that windshield wiper blades are constantly under the influence of ozone, ultraviolet rays, corrosive sea air, heat, cold, etc., depending on the area, they must go under frequent technical reviews, and be replaced whenever necessary.*

*• Remind that windshield wipers are the least expensive security item on a vehicle.*

## Regulagens do limpador pantográfico

## *Regulaciones del limpiador pantográfico*

## *Pantographic wiper adjustment*

**OBSERVAÇÃO:** Para evitar a queima dos motores dos limpadores, siga as instruções e mantenha sempre ajustados, lubrificados e reapertados os mecanismos.

***OBSERVACIÓN:*** *Para evitar que los motores de los limpiadores se quemen, siga las instrucciones y mantenga siempre ajustados, lubricados y reapretados los mecanismos.*

***NOTE:*** *In order to avoid the windscreen wiper motor failure, follow the instructions and keep the mechanisms always adjusted, lubricated and retighten.*

**IMPORTANTE:** A Palheta deve estar perpendicular ao para-brisa e quando acionado o mecanismo, a mesma não deve tocar na guarnição de borracha. Lembramos que o motor na velocidade máxima e em alta velocidade do veículo, por força da pressão do vento, a varredura aumenta até 10% devido à elasticidade do sistema, portanto não regular muito próximo da guarnição da borracha.

***IMPORTANTE:*** *La plumilla debe estar perpendicular al parabrisas y cuando el mecanismo es accionado, la misma no debe tocar la guarnición de goma. Le recordamos que el motor en velocidad máxima y con el vehículo en alta velocidad, por fuerza de la presión del viento, la barredura aumenta hasta en un 10% debido a la elasticidad del sistema, por lo tanto no regule la plumilla muy cerca de la guarnición de goma .*

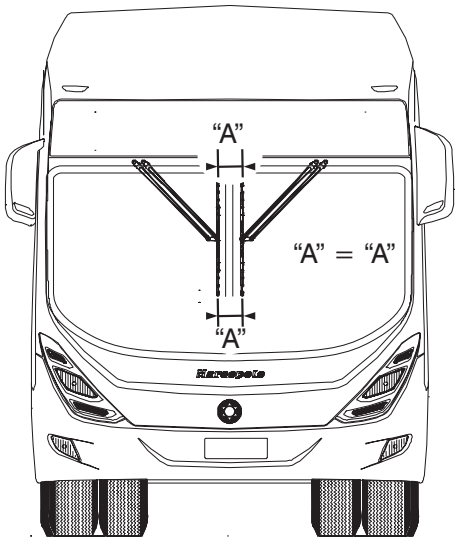
***IMPORTANT:*** *The blade must be perpendicular to the windshield and when the mechanism is working on, and then its blade must not touch the rubber trim. Remember that the motor at its top speed Remember that, due to wind pressure, the scan may increase up to 10% due to system elasticity when the motor is at its maximum speed and the bus is on high speed, so do not regulate it too close to the rubber garrison.*

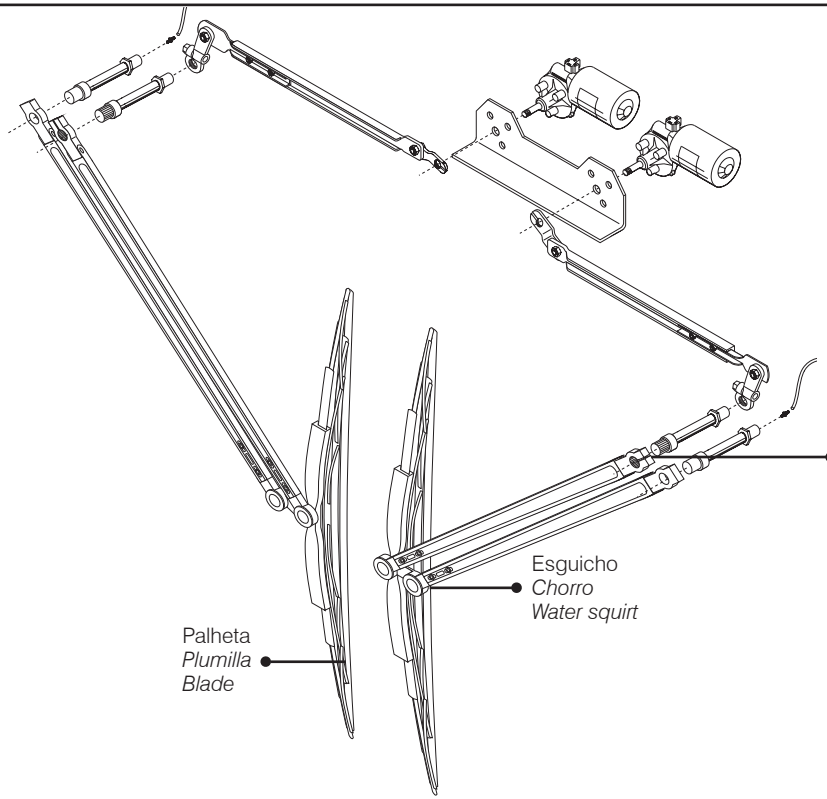
Mantenha sempre ajustado o paralelismo das palhetas, conforme figura abaixo.

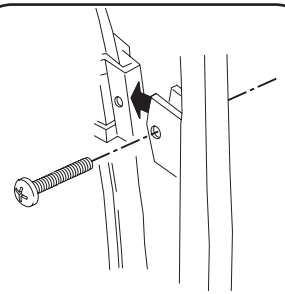
*Mantenga siempre ajustado el paralelismo de las plumillas, conforme la figura de abajo.*

*Keep the blades parallelism always adjusted, as showed below.*

Paralelismo das palhetas
*Paralelismo de las plumillas*
*Blades parallelism*

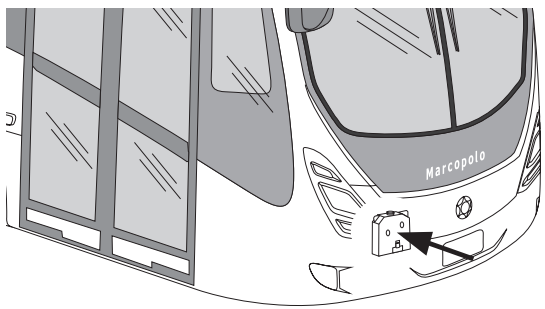


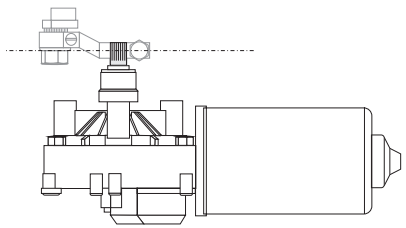



Parafuso de fixação da palheta
*Tornillo de fijación de la plumilla*
*Blades fixing screw*

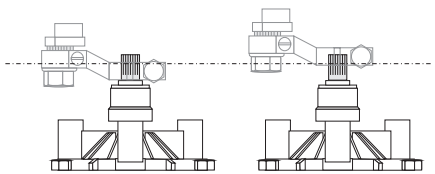
Reservatório de água
*Depósito de agua*
*Water reservoir*




Posicionamento correto da manivela
*Posicionamiento correcto de la manivela*
*Correct placing of the crank*



Posicionamento incorreto da manivela
*Posicionamiento incorrecto de la manivela*
*Incorrect placing of the crank*



## ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS

### REGULAGEM DAS LENTES

**• Retrovisores com Regulagem Manual (BRS):**

A regulagem das lentes é efetuada através do toque nas laterais da lente, posicionando-a manualmente.

**• Retrovisor com Regulagem Elétrica (BRT):**

O posicionamento das lentes é realizado através de atuadores elétricos, os quais são acionados por intermédio de um botão multifunções (Fig.01), localizado no painel de instrumentos.

## *ESPEJOS RETROVISORES EXTERNOS*

### *REGULACIONES DE LOS LENTES*

***• Retrovisores con Regulación Manual (BRS):***

*La regulación de las lentes es efectuada a través del toque de ellas en las laterales, posicionándolas manualmente.*

***• Retrovisor con Regulación Eléctrica (BRT):***

*La posición de los lentes es realizada a través de actuadores eléctricos, los cuales son accionados por medio de un botón multifunciones (Fig.01), localizado en el tablero de instrumentos.*

## *EXTERNAL REAR VIEW MIRROR*

### *LENS ADJUSTMENT*

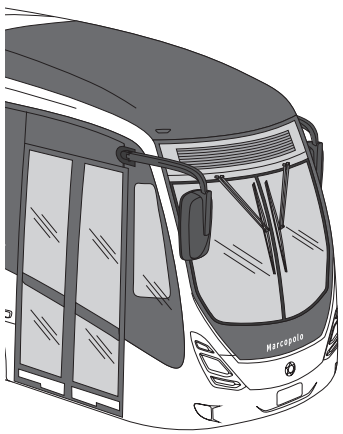
***• Rear-view mirrors with Manual Adjustment (BRS):***

*Lens adjustment is performed by touching the sides of the lens, positioning it manually.*

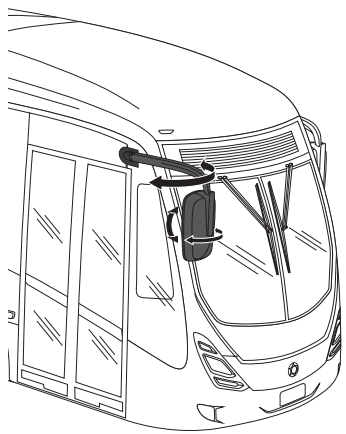
***• Rear-view mirrors with Electric Adjustment: (BRT):***

*Lens position is done by electric cylinders, which are operated by a multifunction button (Fig.01), located on the instrument panel.*

Detalhes do espelho com regulagens manuais (carros BRS)
*Detalles del espejo con regulaciones manuales (coches BRS)Details of mirror with manual adjustment (BRS buses)*



Detalhe da regulagem manual
*Detalle de la regulación manual*
*Manual adjustment detail*



Detalhes do espelho elétrico (carros BRT)
*Detalles del espejo eléctrico (coches BRT)*
*Details of electric mirror (BRT buses)*

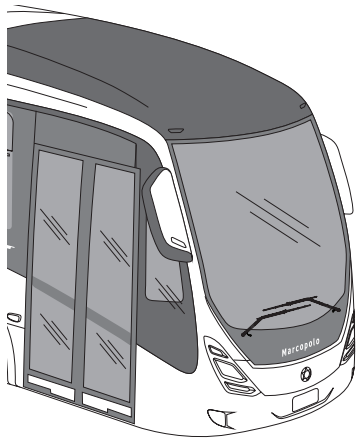
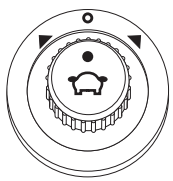
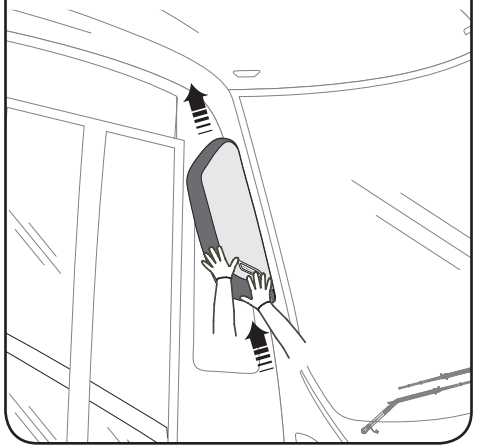


**Fig./Pic.1**



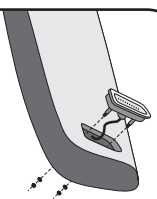
Detalhes da desmontagem do espelho
*Detalles del desmontaje del espejo*
*Details of mirror disassembling*



Detalhes da desmontagem da placa de LED do espelho

*Detalles del desmontaje de la placa de LED del espejo*

*Details of mirror LED plate disassembling*



## COMPARTIMENTO DA BATERIA

### BATERIAS

**Atenção aos riscos na manipulação das baterias:**

• Acender fósforos próximo à bateria poderá fazer explodir os gases nela contidos. Use uma lanterna se precisar mais iluminação no compartimento.

• A bateria contém ácido que causa queimaduras. Não entre em contato com o ácido. Se houver contato acidental do ácido com os olhos ou a pele, lave a superfície com água em abundância e procure assistência médica imediatamente.

• Para minimizar o perigo de atingir os olhos, sempre que manipular as baterias, utilize óculos de proteção.

• A Marcopolo não se responsabilizará por acidentes causados por negligência ou manipulação incorreta das baterias.

## *COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA*

### *BATERÍAS*

***Atención a los riesgos en la manipulación de las baterías:***

• *Encender fósforos cerca de la batería podrá hacer explotar los gases que hay en ella. Use una linterna si necesita más iluminación en el compartimento.*

• *La batería contiene ácido que causa quemaduras. No entre en contacto con el ácido. Si hay contato accidental del ácido con los ojos o la piel, lave la superficie con bastante agua y busque asistencia médica inmediatamente.*

• *Para minimizar el peligro de alcanzar los ojos, siempre que manipule baterías, use anteojos de protección.*

• *Marcopolo no se responsabilizará por accidentes causados por negligencia o manipulación incorrecta de las baterías.*

## *BATTERY COMPARTMENT*

### *BATTERIES*

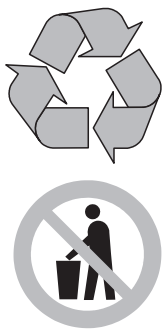
***Caution to the risks of batteries handling:***

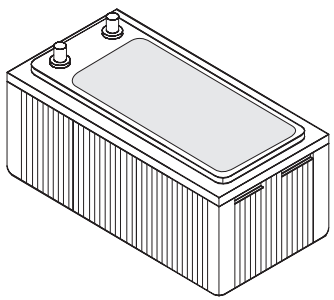
• *To light fire matches next to the battery could make the gases explode. Use a nightlight/ spotlight if you need more lighting in the compartment.*

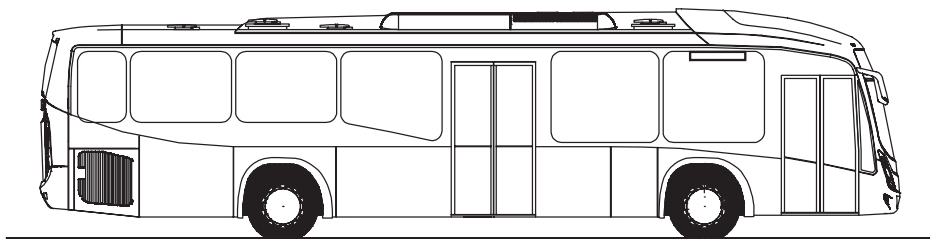
• *Battery has an acid that causes burning. Do not enter in contact with the acid. If there is any accidental contact from the acid with the eyes or the skin, wash the surface with a lot of water and ask some medical assistance immediately.*

• *In order to minimize the danger to reach your eyes, always that you handle batteries, use protection glasses.*

• *Marcopolo will not be responsible for accidents caused by negligence or incorrect battery handling.*







O local do compartimento das baterias varia de acordo com o modelo do carro
*El local de compartimento de las baterías varía de acuerdo con el modelo del coche*
*The battery compartment place changes according to the model of the vehicle*

## RECICLAGEM OBRIGATÓRIA DA BATERIA

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca. Todo consumidor/usuário final é obrigado a devolver sua bateria usada a um ponto de venda. Não descarte-a no lixo.

Os pontos de venda são obrigados a aceitar a devolução de sua bateria usada e devolvê-la ao fabricante para reciclagem.

**Atenção aos riscos do contato e com o chumbo**

• A solução ácida e o chumbo contidos na bateria, se descartados na natureza de forma incorreta, poderão contaminar o solo, o subsolo e as águas, bem como causar riscos à saúde do ser humano.

• No caso de contato acidental com os olhos ou com a pele, lavar imediatamente com água corrente e procurar orientação médica.

• Composição básica: chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico.

## CUIDADOS COM COMPONENTES ELETRÔNICOS

Para evitar avarias nos componentes eletrônicos da instalação elétrica, não se deve desligar a bateria com o motor funcionando.

Nunca dê partida ao motor enquanto a bateria estiver desligada. Quando for efetuada uma carga, desligue a bateria do veículo. Desligue primeiramente o cabo negativo e depois o cabo positivo. Tenha cuidado para não inverter a posição dos cabos.

Ao voltar a ligar, instale primeiro o cabo positivo e depois o negativo.

## *RECICLAJE OBLIGATORIO DE LA BATERÍA*

*Devuelva la batería usada al revendedor en el acto del cambio. Todo consumidor/usuario final es obligado a devolver su batería usada a un punto de venta. No la bote a la basura.*

*Los puntos de venta son obligados a aceptar la devolución de su batería usada y devolverla al fabricante para reciclaje.*

***Atención a los riesgos de contacto y con el plomo***

*• La solución ácida y el plomo contenidos en la batería, si son botados en la naturaleza de forma incorrecta, podrán contaminar el suelo, el subsuelo y las aguas, así como causar riesgos a la salud del ser humano.*

*• En caso de contacto accidental con los ojos o con la piel, lave inmediatamente con agua corriente y busque orientación médica.*

*• Composición básica: plomo, ácido sulfúrico diluido y plástico.*

## *CUIDADOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS*

*Para evitar averías en los componentes electrónicos de la instalación eléctrica, no debe desconectar la batería con el motor funcionando.*

*Nunca dé arranque al motor mientras la batería esté desconectada. Cuando sea efectuada una carga, desconecte la batería del vehículo. Desconecte primero el cable negativo y después el cable positivo. Tenga cuidado para no invertir la posición de los cables.*

*Al volver a conectar, instale primero el cable positivo y después el negativo.*

## *BATTERY OBLIGATORY RECYCLING*

*Give back your used battery to the battery shop when buying a new one. Every consumer/end user is obligated to give back the used battery to a selling shop. Do not put it in the trash.*

*Selling spots are obligated to accept your used battery devolution and send it to the manufacturer for recycling.*

***Be aware to get in touch with Lead***

*• Acid solution and lead in the battery, if disposed in the nature incorrectly, can affect infect the ground, underground and waters, such as cause risks to human health.*

*• In case of accidental contact with eyes or skin, wash it immediately with flowing water and ask some medical orientation.*

*• Basic composition: Lead, dissolved sulfuric acid and plastic.*

## *CARES WITH ELECTRONIC COMPONENTS*

*In order to avoid damages to electronic parts from the electric installation, you must not turn off the battery while the engine is working.*

*Never start the engine when the battery is turned off. When a charge is done, untie the battery to the vehicle. First, untie the negative/ground cable and after the positive.*

*Be careful to NOT change the cables position.*

*When you tie again, install first the positive cable and after the negative.*

## CENTRAL ELÉTRICA

A central elétrica da carroceria está localizada acima do posto do condutor e junto ao painel.

**OBSERVAÇÃO:** Não utilize o compartimento da central elétrica para o transporte de objetos, pois poderá causar danos ao sistema elétrico.

### Substituição de fusíveis

**ATENÇÃO:** Antes de substituir um fusível, desligue o interruptor do respectivo circuito.

Um fusível queimado é visualmente identificado pelo seu filamento interno partido.

O fusível só deve ser trocado após descoberta a causa da sua queima (sobre-carga, curto-circuito, etc.) e por outro original de igual capacidade.

A capacidade dos fusíveis está relacionada com sua cor, a saber:

| COR | AMPERES |
|---|---|
| Bege | fusível de 5 amperes |
| Marrom | fusível de 7,5 amperes |
| Vermelho | fusível de 10 amperes |
| Azul | fusível de 15 amperes |
| Amarelo | fusível de 20 amperes |
| Verde | fusível de 30 amperes |

## *CENTRAL ELÉCTRICA*

*La central eléctrica de la carrocería está localizada arriba del puesto del conductor y en el tablero.*

***OBSERVACIÓN:** No use el compartimento de la central eléctrica para el transporte de objetos, pues podrá causar daños al sistema eléctrico.*

### *Sustitución de fusibles*

***ATENCIÓN:** Antes de sustituir un fusible, apague el interruptor del respectivo circuito.*

*Un fusible quemado es visualmente identificado por su filamento interno partido.*

*El fusible sólo debe ser cambiado después de descubierta la causa de su quemada (sobre carga, corto circuito, etc.) y por otro original de igual capacidad.*

*La capacidad de los fusibles está relacionada con su color, a continuación:*

| *COLOR* | *AMPERIOS* |
|---|---|
| *Beige* | *fusible de 5 amperios* |
| *Marrón* | *fusible de 7,5 amperios* |
| *Rojo* | *fusible de 10 amperios* |
| *Azul* | *fusible de 15 amperios* |
| *Amarillo* | *fusible de 20 amperios* |
| *Verde* | *fusible de 30 amperios* |

## *ELECTRIC CENTRAL BOARD*

*The body power unit is located above the driver's station, next to the dashboard.*

***NOTE:** Do not use the electric central compartment to carry objects; they could cause damages to electric system.*

### *Fuses replacement*

***ATTENTION:** Before replace a fuse, turn off the respective circuit switch.*

*A broke fuse is visually identified from its inner frame broken.*

*Fuse must be changed only after finding the broken cause (overcharge, short circuit, etc.) and must be replaced with an original one from the same capacity.*

*Fuses capacity is related with its color, as shown:*

| *COLOR* | *AMPERAGE* |
|---|---|
| *Beige* | *5 amperes fuse* |
| *Brown* | *7,5 amperes fuse* |
| *Red* | *10 amperes fuse* |
| *Blue* | *15 amperes fuse* |
| *Yellow* | *20 amperes fuse* |
| *Green* | *30 amperes fuse* |

## SISTEMA DE REBOQUE

### REBOCADOR

No caso de avaria ou pane do veículo, em que se faça necessário rebocá-lo, proceda da seguinte forma:

Acople o meio de reboque (cambão). Coloque o pino de fixação e fixe-o com o gancho de segurança que está preso à corrente.

## *SISTEMA DE REMOLQUE*

### *REMOLCADOR*

*En el caso de avería o pana del vehículo, donde se haga necesario remolcarlo, proceda de la siguiente forma:*

*Acople el medio de remolque (barra de tiro). Coloque el perno de fijación y afírmelo con el gancho de seguridad que está preso a la cadena.*

## *TOWING SYSTEM*

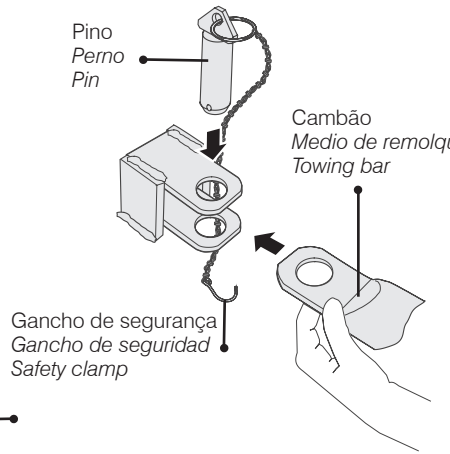
### *TOWER*

*In case of vehicle damage or breakdown and it is necessary to tow it, proceed as follows:*

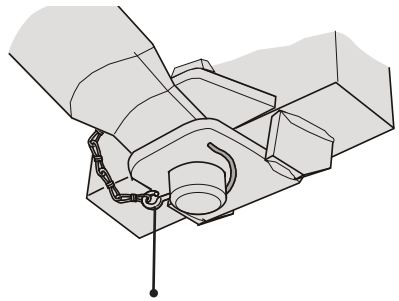
*Couple the towing bar. Put the attachment pin and fasten it with the safety hook attached to the chain.*

Detalhe do rebocador dianteiro
*Detalle del remolcador delantero*
*Front tow detail*




Detalhe do gancho de segurança
*Detalle del gancho de seguridad*
*Detail of safety latch hook*




**CUIDADO:** Antes de rebocar o veículo, identifique a avaria, pois caso seja rebocado inadequadamente, poderá sofrer danos graves. Desbloqueie o sistema de freios.

***CUIDADO:*** *Antes de remolcar el vehículo, identifique la avería, pues en el caso de que sea remolcado inadecuadamente, podrá sufrir daños graves. Desbloquee el sistema de frenos.*

***CAUTION:*** *Before towing the vehicle, identify the damage existence, because if it is towed improperly can cause serious damages. Unblock the brake system.*

## COMPARTIMENTO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

### PROCEDIMENTOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

**1-** Retire todo o combustível através do tampão de dreno do tanque. (Fig.1)

**2-** Retire o painel parafusado da lateral inferior, referente ao tanque.

**3-** Desconecte as mangueiras e o chicote da boia do tanque, através da tampa de manutenção (acesso pelo corredor do salão de passageiros).

**4-** Solte as cintas de fixação do tanque e retire o mesmo.

Para a fixação do tanque, siga os passos 4, 3 e 2, acima citados, porém proceda de forma inversa e certifique-se de que as borrachas na parte inferior do tanque estejam sobre os pontos de apoio do mesmo.

**OBSERVAÇÃO:** Após, aproximadamente 60 dias do recebimento do veículo, faça os reapertos das cintas de fixação do tanque.

## *COMPARTIMENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE*

### *PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE*

***1-** Retire todo el combustible a través del tapón de dreno del tanque. (Fig.1)*

***2-** Retire el panel atornillado de la lateral inferior, referente al tanque.*

***3-** Desconecte las mangueras y el chicote de la boya del tanque, a través de la tapa de manutención (acceso por el pasillo del salón de pasajeros).*

***4-** Suelte las cintas de fijación del tanque y retire el mismo.*

*Para la fijación del tanque, siga los pasos 4, 3 y 2, arriba citados, pero proceda de forma inversa y certifíquese de que las gomas en la parte inferior del tanque estén sobre los puntos de apoyo del mismo.*

***OBSERVACIÓN:** Después de aproximadamente 60 días del recibimiento del vehículo haga los reaprietes de las cintas de fijación del tanque.*

## *FUEL SYSTEM COMPARTMENT*

### *FUEL TANK REPLACEMENT PROCEDURES*

***1-** Remove all the fuel through the tank drain cover. (Pic.1)*

***2-** Remove the screwed panel from lower side, referring to the tank.*

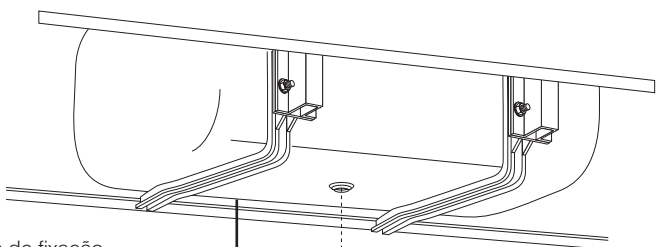
***3-** Disconnect the hoses and the ball cable wiring, through the maintenance cover (access by the passengers' compartment aisle).*

***4-** Release the tank fixing belts and remove it.*

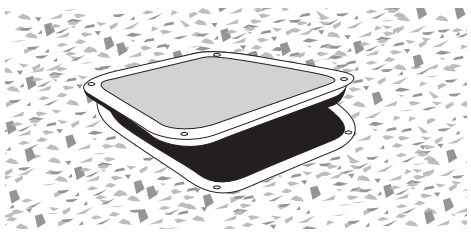
*In order to fix the tank, follow steps 4, 3 and 2, above showed, but do it backwards and be sure that the rubbers under the tank are over the support points of it.*

***NOTE:** After around 60 days of the vehicle arrival/ receiving, make the tank fixing belts retighten.*

**Fig./Pic.1**



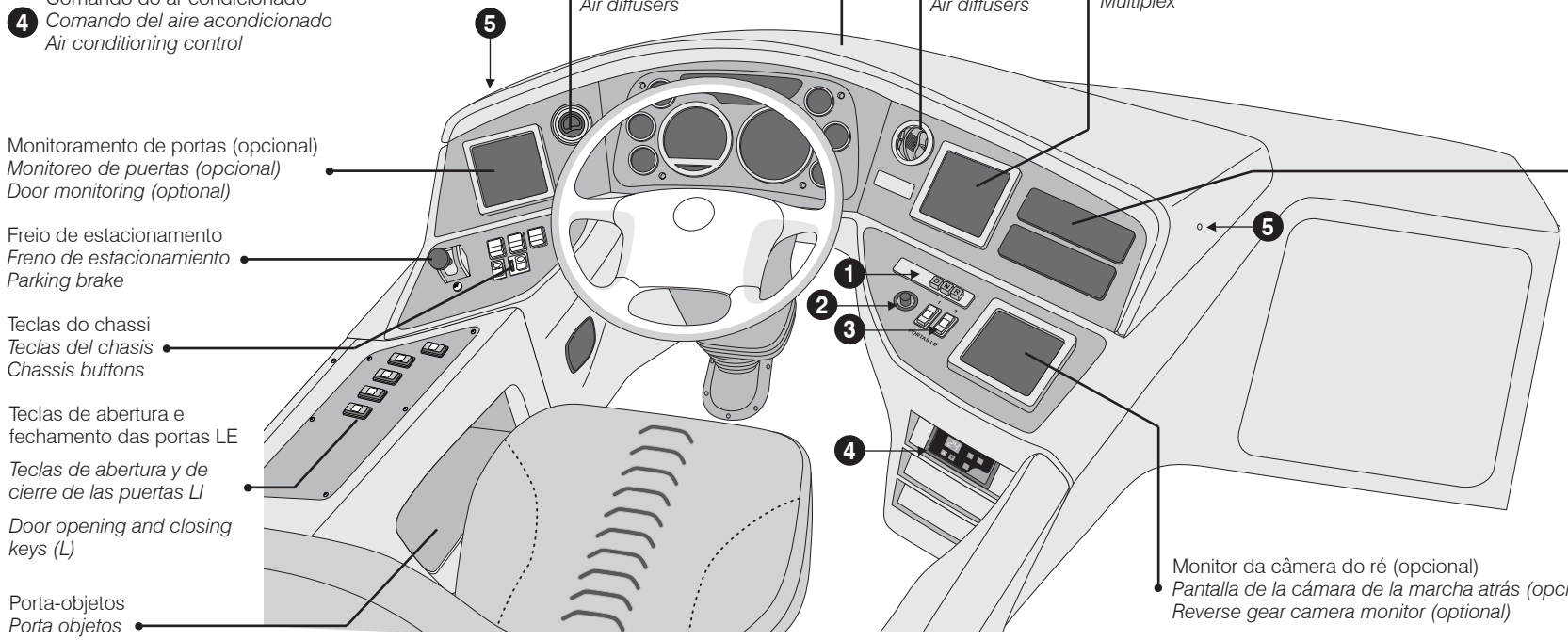

Detalhe da tampa de manutenção
*Detalle de la tapa de manutención*
*Maintenance cover detail*



## PAINEL

## *TABLERO*

## *DASHBOARD*




**OBSERVAÇÃO:** Para a retirada da tampa de acesso aos instrumentos do painel, deve-se retirar os parafusos ❺, conforme a figura acima.

***OBSERVACIÓN:*** *Para hacer la retirada de la tapa de acceso a los instrumentos del tablero, los tornillos ❺ deben ser retirados, conforme aparece en la figura de arriba.*

***NOTE:*** *In order to remove the panel instrument access cap, you must remove screws ❺, as picture above.*

## PEGA-MÃO, PAREDE DE SEPARAÇÃO, CATRACA E BALAUSTRES

**OBSERVAÇÃO:** Os reapertos devem ser feitos a cada 3 meses.

**OBSERVAÇÃO:** O modelo de catraca varia de acordo com o fabricante e o modelo do equipamento. Para maiores informações e instruções, consulte o termo de garantia do aparelho.

**OBSERVAÇÃO:** Para a regulagem da poltrona do cobrador, siga as instruções de regulagem da poltrona do motorista.

## *PASAMANO, PARED DE SEPARACIÓN, CONTADOR DE PASAJEROS Y BALAUSTRES*

***OBSERVACIÓN:*** *Los reaprietes deben ser hechos a cada 3 meses.*

***OBSERVACIÓN:*** *El modelo de contador de pasajeros varía de acuerdo con el fabricante y el modelo del equipo. Para mayores informaciones e instrucciones, consulte el término de garantía del aparato.*

***OBSERVACIÓN:*** *Para la regulación de la butaca del cobrador, siga las instrucciones de regulación de la butaca del conductor.*

## *HANDLER, PARTITION WALL, TURNSTILE AND HANDRAIL*

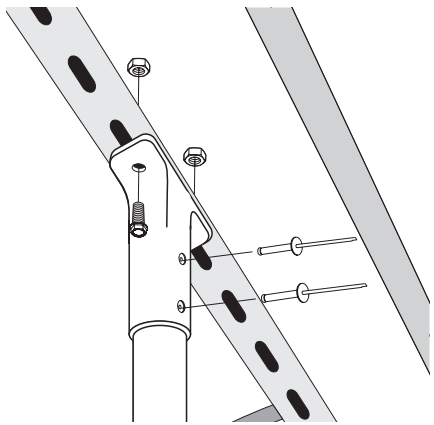
***NOTE:*** *Retightening must be done every tree months.*

***NOTE:*** *The turnstile model changes according to the equipment manufacturer and model. For further information and instructions, council the equipment warranty term.*

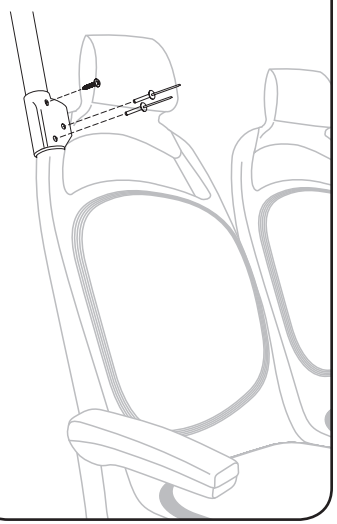
***NOTE:*** *In order to adjust the conductor's seat follow the diver's seat adjustment instructions.*

Detalhes de fixações
*Detalles de fijaciones*
*Details of attachments*

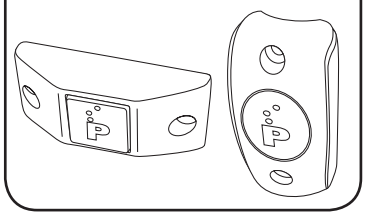
Fixação no teto
*Fijación en el techo*
*Ceiling attachment*



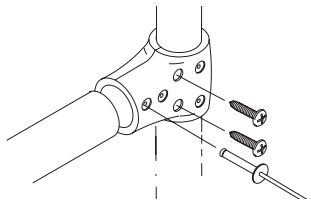
Fixação nas poltronas
*Fijación en las butacas*
*Seat attachment*



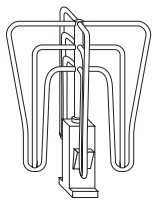
Detalhe de interruptores
*Detalle de interruptores*
*Detail of switches*



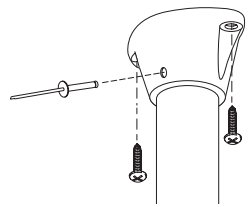
Detalhes de uniões plásticas em "T" (algemas)
*Detalles de uniones plásticas en "T" (ligaduras)*
*Detail of plastic T-junctions (cuffs)*



Detalhe da catraca
*Detalle del contador de pasajeros*
*Detail of turnstile*



Detalhe de fixação na parede de separação
*Detalle de fijación en la pared de separación*
*Detail of partition wall attachment*



## POLTRONAS

### POLTRONA DO MOTORISTA

**IMPORTANTE:** Aliviar a carga sobre o banco no momento das regulagens de altura, inclinação do assento e peso, a fim de reduzir os esforços das regiões de movimento.

**IMPORTANTE:** Por motivos de segurança o banco não deve ser regulado com o veículo em movimento.

#### POLTRONA MODELO ISRINGHAUSEN

**1 - Alavanca de Regulagem do Encosto -** Para o acionamento da alavanca, puxe-a para cima, e empurre com as costas até a posição desejada, então, solte a alavanca.

**2 - 3 - Regulagem de altura e inclinação -** Puxar a alavanca para cima e ajustar o assento na posição de altura e inclinação forçando/aliviando a parte traseira/frontal do assento.

**4 - Manopla de regulagem de peso -** A oscilação do banco é ajustada através desta manopla de acordo com o peso do ocupante, para ajustar basta seguir a posição das setas da manopla: (+) deixa a base mais dura; (-) deixa a base mais macia. Observe que esta manopla pode ser fornecida na parte frontal ou lateral da poltrona.

**5 - Ajuste de deslocamento longitudinal -** Acionar a alavanca no sentido vertical e, ao mesmo tempo, deslocar o banco para a posição desejada e soltar a alavanca.

**6 - Ajuste de deslocamento lateral -** Acionar a alavanca no sentido lateral e, ao mesmo tempo, deslocar

## *BUTACAS*

### *BUTACA DEL CONDUCTOR*

***IMPORTANTE:*** *Alivie la carga sobre el banco en el momento de las regulaciones de altura, inclinación del asiento y peso, con el fin de reducir los esfuerzos de las regiones de movimiento.*

***IMPORTANTE:*** *Por motivos de seguridad el banco no debe ser regulado con el vehículo en movimiento.*

#### *BUTACA MODELO ISRINGHAUSEN*

***1 - Palanca de regulación del respaldo -*** *Para realizar el accionamiento de la palanca, tírela para arriba, empuje con la espalda el respaldo hasta obtener la posición deseada, entonces, suelte la palanca.*

***2 - 3 - Regulación de altura y de inclinación -*** *Tire la palanca para arriba y ajuste el asiento en la posición de altura y de inclinación forzando/aliviando la parte trasera/frontal del asiento.*

***4 - Manilla de regulación de peso -*** *La oscilación del banco es ajustada a través de esta manilla, de acuerdo con el peso del ocupante, para ajustar, sólo es necesario seguir la posición de las flechas de la manilla. (+) deja la base más dura; (-) deja la base más blanda. Observe que esta manilla puede ser suministrada en la parte frontal o lateral de la butaca.*

***5 - Ajuste del desplazamiento longitudinal -*** *Accione la palanca en el sentido vertical, y al mismo tiempo, desplace el banco para la posición deseada y suelte la palanca.*

***6 - Ajuste del desplazamiento lateral -*** *Accione la palanca en el sentido lateral, y al mismo tiempo, desplace*

## *SEATS*

### *DRIVER'S SEAT*

***IMPORTANT:*** *Raise your body slightly meanwhile you are adjusting seat height, tilt and weight, in order to reduce efforts at the moving mechanism.*

***IMPORTANT:*** *For safety reasons driver's seat cannot be adjusted meanwhile vehicle is moving.*

#### *ISRINGHAUSEN MODEL SEAT*

***1 - Backing Adjustment Lever -*** *In order to operate lever, pull lever up, push backrest using your back to desire position, then release lever.*

***2 - 3 - Height and inclination adjustment -*** *Pull lever up and adjust seat height and inclination by forcing/relieving seat back/front.*

***4 - Weight adjustment knob -*** *Seat oscillation is adjusted through this knob according to passenger weight. To adjust it, follow the knob arrows: (+) makes the base harder; (-) makes the base softer. Note that this knob may be available on the front or the side of the seat.*

***5 - Longitudinal moving adjustment -*** *Operate lever vertically, simultaneously sliding seat to desired position, then release lever.*

***6 - Side moving adjustment -*** *Operate lever sidewise, simultaneously sliding seat. Used only during entrance*

o banco. Utilizado apenas para entrada e saída do posto de trabalho. Retomar a posição original antes de colocar o veículo em movimento.

*el banco. Este desplazamiento es utilizado apenas para entrar y salir del puesto de trabajo. Retome la posición original antes de colocar el vehículo en movimiento.*

*and exit of workstation. Return to original position prior to setting vehicle in motion.*

**IMPORTANTE:** Efetuar limpeza periódica a cada 10.000 km. Utilize jato de ar comprimido ou pincel e óleo SAE 20W40 para lubrificar as articulações do banco.

Não utilize água ou produtos químicos que possam danificar as propriedades do banco.

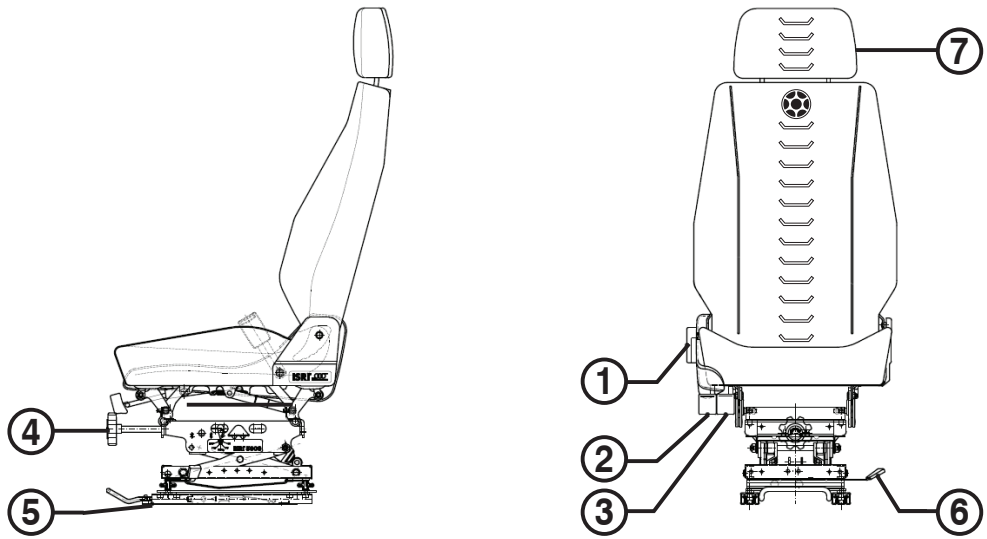
***IMPORTANTE:*** *Haga la limpieza periódica cada 10.000 km. Utilice un chorro de aire comprimido o un pincel y aceite SAE 20W40 para lubricar las articulaciones del banco.*

*No utilice agua o productos químicos que puedan dañar las propiedades del banco.*

***IMPORTANT:*** *Perform periodic cleaning every 10,000 km. Use compressed air jet or brush, and SAE 20W40 motor oil to lubricate seat joints.*

*Do not use water or chemicals that can damage the seat properties.*

Poltrona Isringhausen
*Butaca Isringhausen*
*Isringhausen seat*




**POLTRONA MODELO GRAMMER**

**REGULAGEM**

**1. Apoio de braço:** Escamoteável, levantar e abaixar o apoio de braço de acordo com a necessidade de entrar e sair do veículo.

***BUTACA MODELO GRAMMER***

***REGULACIÓN***

***1. Apoyo de brazo:*** *Escamoteable, levante y baje el apoyo de brazo de acuerdo con la necesidad de entrar y salir del vehículo.*

***GRAMMER MODEL SEAT***

***ADJUSTMENT***

***1. Arm rest:*** *Collapsible, set it up or down, as you need to get in and off.*

**2. Regulagem de altura:** Girar a manopla até a posição desejada, no sentido horário, para levantar e, no sentido anti-horário, para abaixar o banco.

**3. Regulagem de peso:** Girar a manopla até a posição desejada, no sentido horário, mais pesado e, no sentido anti-horário, mais leve (peso máx. 120 kg).

**4. Regulagem de inclinação do encosto:** Girar a manopla até a posição de conforto do encosto.

**5. Regulagem de avanço e recuo:** Acionar a alavanca para cima, segurar, ajustar o banco até a posição desejada e soltar a alavanca.

**6. Regulagem de inclinação do assento:** Apertar o botão, segurar, ajustar o assento até a posição desejada e, em seguida, soltar o botão.

**7. Deslocamento Lateral:** Levantar a alavanca e deslizar o banco lateralmente (para sair do carro). Deslizar o banco no sentido contrário, voltando-o para a posição de dirigir. Dirigir o veículo com os trilhos destravados pode ocasionar perda da dirigibilidade.

***2. Regulación de altura:*** *Gire la manija hasta la posición deseada, en sentido horario para levantar y en el sentido antihorario para bajar el banco.*

***3. Regulación de peso:*** *Gire la manija hasta la posición deseada, en sentido horario más pesado y en sentido antihorario más leve (peso máx. 120 kg).*

***4. Regulación de inclinación del respaldo:*** *Gire la manija hasta que tenga la posición confortable del respaldo.*

***5. Regulación de avance y regreso:*** *Accione la palanca para arriba, manténgala afirmada, ajuste el banco hasta la posición deseada y suelte la palanca.*

***6. Regulación de la inclinación del asiento:*** *Apriete el botón, manténgalo apretado, ajuste el asiento hasta la posición deseada y después suelte el botón.*

***7. Desplazamiento Lateral:*** *Levante la palanca, deslice el banco lateralmente (para salir del coche). Deslice el banco en sentido contrario, colocándolo en la posición de dirigir. Dirigir el vehículo con los rieles destrabados puede ocasionar la pérdida de la dirección.*

***2. Height adjustment:*** *Turn the handle as you wish, clockwise to lift or anticlockwise to get the seat low.*

***3. Weight adjustment:*** *Turn the handle as you wish, clockwise for heavier or anticlockwise for lighter (maximum weight 120 kg).*

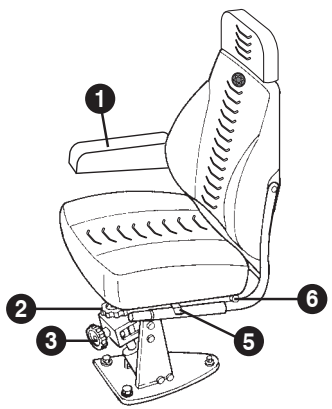
***4. Seat back adjustment:*** *Turn the handle as you wish to be comfortable.*

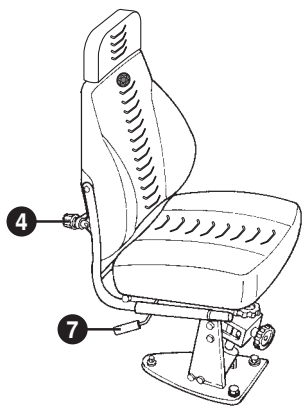
***5. Forward and backward adjustment:*** *Uplift lever, hold, adjust the seat up the desirable position and set the lever back.*

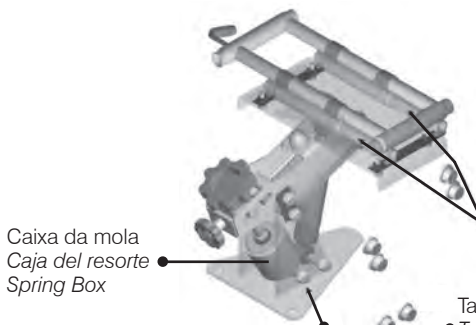
***6. Seat tilting adjustment:*** *Press the button, hold, adjust the seat as you wish then release the button.*

***7. Side Adjustment:*** *Lift the lever, get the side sliding (in order to leave the car). Slide the seat backwise, so you can drive. Unlocked sliding can cause injuries, please be sure it is locked.*

Poltrona Grammer
*Butaca Grammer*
*Grammer seat*



Lubrificar os trilhos com graxa à base de lítio periodicamente

*Lubricar los rieles con grasa a base de litio periódicamente*

*Lubricate the tracks with lithium grease frequently*

Caixa da mola
*Caja del resorte*
*Spring Box*

Tampas plásticas
*Tapas plásticas*
*Plastic covers*

Parafusos
*Tornillos*
*Screws*

**IMPORTANTE:** A instalação ou manutenção em desacordo com essas orientações ou a falta de manutenção, poderá comprometer a funcionalidade e a segurança do produto.

***IMPORTANTE:*** *La instalación o manutención en desacuerdo con estas orientaciones o la falta de manutención, podrá comprometer la funcionalidad y la seguridad del producto.*

***IMPORTANT:*** *Installation or maintenance not done or missing can make trouble regarding to safety rule.*

## MANUTENÇÃO

- A cada 40.000 km ou 2 anos substituir o kit amortecedor.
- Retire as tampas plásticas para acessar os parafusos que devem ser reapertados com torque de 80 a 90 N.m, a cada 15.000 km ou 6 meses.
- Se após aplicado o torque nos parafusos, o pedestal continuar com folgas, é necessário efetuar a troca das buchas da suspensão.
- Não abra a caixa da mola (mola sob pressão), há risco de acidente, a mesma deve ser adquirida montada. A Grammer não fornece reparos para este componente.

**IMPORTANTE:** É necessário que as fixações do banco sejam checadas em todas as revisões do veículo e que os reapertos façam parte destas revisões.

**NOTA:** A limpeza do banco deve ser feita somente com água e sabão neutro.

## CINTO DE SEGURANÇA

Este veículo vem equipado com cinto de segurança retrátil tipo “3 pontos” para a poltrona do motorista.

**NOTA:** Use sempre o cinto de segurança.

## *MANUTENCIÓN*

- *A cada 40.000 km o 2 años sustituya el kit amortiguador.*
- *Retire las tapas plásticas para alcanzar los tornillos, que deben ser reapretados con torque de 80 a 90 N.m, a cada 15.000 km o 6 meses.*
- *Si después de aplicar el torque en los tornillos el pedestal continúa con holguras, es necesario efectuar el cambio de los bujes de la suspensión.*
- *No abra la caja del resorte (resorte bajo presión), riesgo de accidente, la misma debe ser adquirida montada. Grammer no suministra piezas para este componente.*

***IMPORTANTE:*** *Es necesario que las fijaciones del banco sean verificadas en todas las revisiones del vehículo y que los reaprietes hagan parte de estas revisiones.*

***NOTA:*** *La limpieza del banco debe ser hecha solamente con agua y jabón neutro.*

## *CINTURÓN DE SEGURIDAD*

*Este vehículo está equipado con cinturón de seguridad retráctil tipo “3 puntos” para la butaca del conductor.*

***NOTA:*** *Use siempre el cinturón de seguridad.*

## *MAINTENANCE*

- *Every 40.000 km or 2 years, replace the bumper kit.*
- *Remove the plastic covers to reach the screws (12x), they must be retightened with torque from 80 up to 90 N.m (6x), every 15.000 km or 6 months.*
- *If after retightening the screws at the base, there is still loose parts, then it is necessary to change the suspension bushings.*
- *Do not open the spring box (spring under pressure), accident risk, that one must be already mounted on it. Grammer does not service that part.*

***IMPORTANT:*** *Every screw tightening must be checked as the vehicle is reviewed, screws must be retightened.*

***NOTE:*** *Seat cleaning apply only with water and neutral soap.*

## *SAFETY BELT*

*This vehicle is equipped with retractile safety belts “3 points” type for the driver’s seat.*

***NOTE:*** *Always use the safety belt.*

## POLTRONAS DOS PASSAGEIROS

**OBSERVAÇÃO:** Os reapertos devem ser feitos a cada 3 meses.

**OBSERVAÇÃO:** Para facilitar a remoção do estofado do assento ou encosto e não danificar a estrutura plástica da poltrona, é necessário cortar com uma lâmina os pinheirinhos plásticos de fixação.

## *BUTACAS DE LOS PASAJEROS*

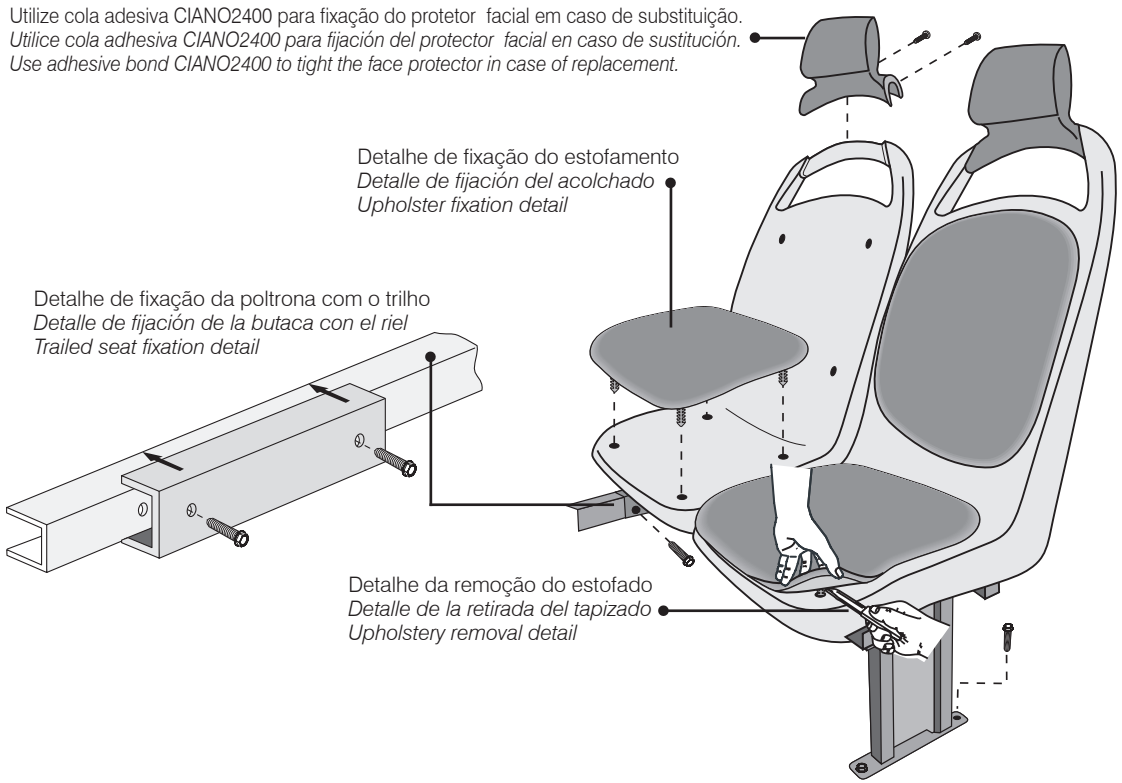
***OBSERVACIÓN:*** *Los reaprietes deben ser hechos a cada 3 meses.*

***OBSERVACIÓN:*** *Para facilitar la retirada del tapizado del asiento o respaldo y no dañar la estructura plástica de la butaca, es necesario cortar con una lámina las grapas plásticas.*

## *PASSENGERS SEATS*

***NOTE:*** *Retighten must be made every 3 months.*

***NOTE:*** *In order to remove easier the upholstery of the seat, as well as, the back of the seat and do not damage the plastic structure it is necessary to cut with a blade the tightening plastic pin.*



## SISTEMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE

### EXTINTOR DE INCÊNDIO - (Fig.1)

O extintor está localizado junto ao posto do condutor.

Em caso de necessidade de uso, remova a trava, direcione o jato ao foco de incêndio e aperte o gatilho.

**OBSERVAÇÃO:** Para maiores informações, consulte as instruções do fabricante, contidas no equipamento.

**NOTA:** A cada 12 meses, verificar a necessidade de recarga do extintor em postos especializados, conforme determina a legislação vigente.

### PARA-SOL PARA-BRISA - (Fig.2)

**OBSERVAÇÃO:** Redobre a atenção quando regular o para-sol com o veículo em movimento.

## *SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE*

### *EXTINGUIDOR DE INCENDIO - (Fig.1)*

*El extinguidor está localizado en el puesto del conductor.*

*En el caso de que sea necesario usarlo, remueva la traba, dirija el chorro al foco del incendio y apriete el gatillo.*

***OBSERVACIÓN:** Para mayores informaciones, consulte las instrucciones del fabricante, que están contenidas en el equipo.*

***NOTA:** A cada 12 meses, verifique la necesidad de recarga del extinguidor en puestos especializados, conforme determina la legislación vigente.*

### *TAPASOL DEL PARABRISAS - (Fig.2)*

***OBSERVACIÓN:** Redoble la atención cuando regule el tapasol con el vehículo en movimiento.*

## *SAFETY SYSTEMS AND HYGIENE*

### *FIRE EXTINGUISHER - (Pic.1)*

*The fire extinguisher is located near the driver's place.*

*In case of use, remove the lock, head the squirt to the fire focus and push the trigger.*

***NOTE:** For further information, check the manufacturer instructions, on the equipment.*

***NOTE:** Every 12 months check if the fire extinguisher recharge is necessary, in specialty shops as says the present legislation.*

### *SUN SHADE WINDSCREEN - (Pic.2)*

***NOTE:** Double the attention while adjusting the sun shade when the vehicle is in movement.*

**Fig./Pic.1**

Detalhe do extintor de incêndio
*Detalle del extinguidor de incendio*
*Fire extinguisher detail*

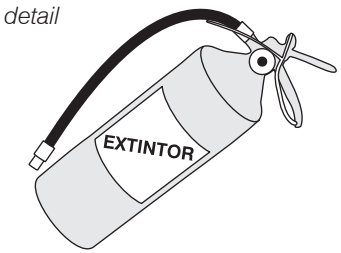
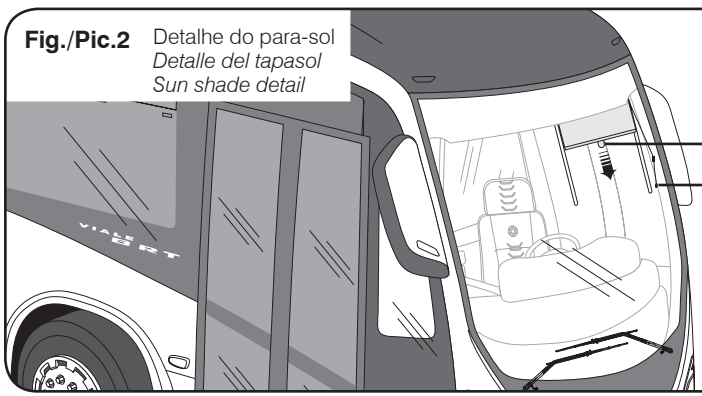



**Fig./Pic.2** Detalhe do para-sol
*Detalle del tapasol*
*Sun shade detail*



Para abrir, puxe para baixo pelo centro
*Para abrir, tire para abajo por el centro*
*In order to open, pull it down by the center*

Para fechar, puxe o cordão
*Para cerrar, tire el cordón*
*In order to close, pull the lace*

**IMPORTANTE:** Para a retirada do para-sol, é necessário retirar o acabamento superior.

***IMPORTANTE:** Para retirar el tapasol, es necesario retirar el acabado superior.*

***IMPORTANT :** In order to remove the Sun shade, it is necessary to remove the upper finishing.*

## SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

### COMANDO DO AR-CONDICIONADO

Está localizado junto ao painel de instrumentos, indica e controla a temperatura e a ventilação interna do veículo.

- Função Ar Condicionado (Liga / Desliga)
- Tecla de Decremento de *set point* *
- Tecla de Incremento de *set point* *

* *set point:* Temperatura desejada.




**OBSERVAÇÃO:** O modelo do controle do ar condicionado varia de acordo com o fabricante e o modelo do equipamento. Para maiores informações e instruções, consulte o termo de garantia do aparelho.

**ATENÇÃO:** Os ares-condicionados com comandos digitais, quando montados na MARCOPOLO, são calibrados pelo fabricante do aparelho para que trabalhem a uma temperatura ambiente confortável aos passageiros e motorista. Por isso, aconselhamos que não se altere qualquer valor do painel, principalmente o do set point, pois qualquer mudança implicará em uma série de procedimentos que se não executados ocasionarão o mau funcionamento ou danos ao aparelho. Qualquer dúvida consulte a assistência técnica do seu aparelho.

## *SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO*

### *COMANDO DEL AIRE ACONDICIONADO*

*Está localizado junto al tablero de instrumentos, indica y controla la temperatura y la ventilación interna del vehículo.*

- *Función Aire Acondicionado (Enciende / Apaga)*
- *Tecla de Disminución de set point **
- *Tecla de Aumento de set point **

* *set point: Temperatura deseada.*




***OBSERVACIÓN:*** *El modelo del control del aire acondicionado varía de acuerdo con el fabricante y el modelo del equipo. Para mayores informaciones e instrucciones, consulte el término de garantía del aparato.*

***ATENCIÓN:*** *Los aire acondicionados con comandos digitales, cuando son montados en MARCOPOLO, son calibrados por el fabricante del aparato para que trabajen a una temperatura ambiente confortable a los pasajeros y conductor. Por eso, aconsejamos que no sea alterado cualquier valor del tablero, principalmente el del set point, pues cualquier cambio implicará en una serie de procedimientos que si no son ejecutados ocasionarán el mal funcionamiento o daños al aparato. Cualquier duda consulte la asistencia técnica de su aparato.*

## *AIR CONDITIONING SYSTEM*

### *AIR CONDITIONING CONTROL*

*It is located on the instrument panel and indicates and controls the vehicle's internal temperature and ventilation.*

- *Air conditioning function (On/Off)*
- *Set point * decrease switch*
- *Set point * increase switch*

* *Set point: Desired temperature.*




***NOTE:*** *Air conditioning control model changes according to the equipment model and manufacturer. For further information and instructions, check the equipment warranty terms.*

***ATTENTION:*** *Air conditioning appliances with digital control, when assembled in MARCOPOLO, are calibrated by the equipment manufacturer to work at a comfortable environment temperature to driver and passengers. Because of it, we advise not to change any number in the panel, mainly the set point value, because any change will cause a set of procedures that if not executed will cause bad work or damages to the equipment. Any doubt, ask to the equipment's technical assistance.*

## AR-CONDICIONADO CENTRAL

### LIMPEZA DO FELTRO (SEMANALMENTE)

**1-** Através de uma chave especial, abra os trincos da tampa do ar-condicionado. (Fig.01)
**2-** Retire o feltro e lave com água corrente e sabão neutro.
**3-** Deixe secar ao sol.
**4-** Recoloque o feltro e feche a grade. (Fig.02)
**5-** Feche os trincos novamente com a chave.

Após executado o processo de limpeza certificar-se de que a tampa ficou bem trancada.

## *AIRE ACONDICIONADO CENTRAL*

### *LIMPIEZA DEL FIELTRO (SEMANALMENTE)*

***1-*** *A través de una llave especial, abra los picaportes de la tapa del aire acondicionado. (Fig.01)*
***2-*** *Retire el fieltro y lávelo con agua corriente y jabón neutro.*
***3-*** *Déjelo secar al sol.*
***4-*** *Recolóquelo y cierre la rejilla. (Fig.02)*
***5-*** *Cierre los picaportes nuevamente con la llave.*

*Después de ejecutar el proceso de limpieza certifíquese de que la tapa haya quedado bien trancada.*

## *MIDDLE AIR CONDITIONING*

### *FELT CLEANING (WEEKLY)*

***1-*** *Through a special key, open the latches of the air conditioning cover. (Pic.01)*
***2-*** *Remove the felt and wash with running water and neutral soap.*
***3-*** *Let it dry at sun.*
***4-*** *Put the felt back and close the grill. (Pic.02)*
***5-*** *Close the latches again with the key.*

*After the cleaning procedure is made, check if the cover is well locked.*

Detalhe dos drenos do ar-condicionado
*Detalle de los drenos del aire acondicionado*
*Air conditioning drains detail*

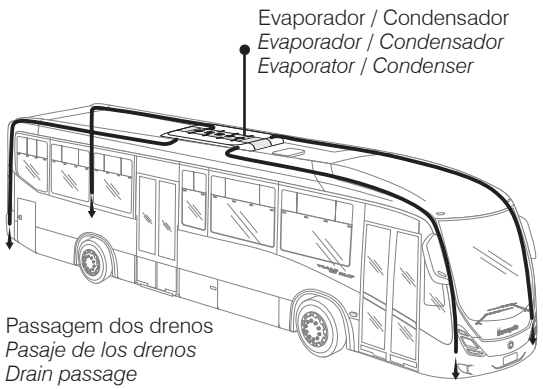
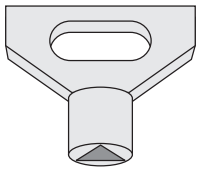
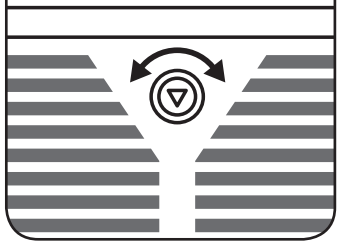



**Fig./Pic.01**

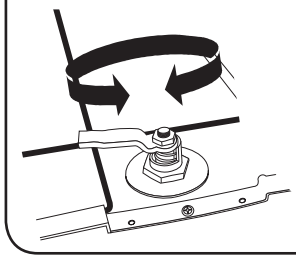


Chave de acionamento do trinco
*Llave de accionamiento del picaporte*
*Latch working key*

Acionamento do trinco
*Accionamiento del picaporte*
*Latch working*



Engate do trinco
*Enganche del picaporte*
*Latch clamp*



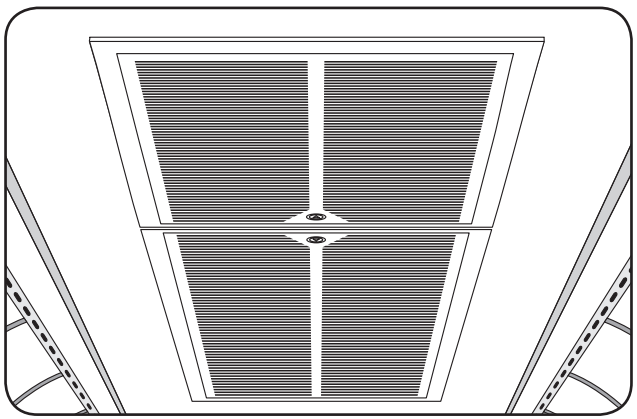
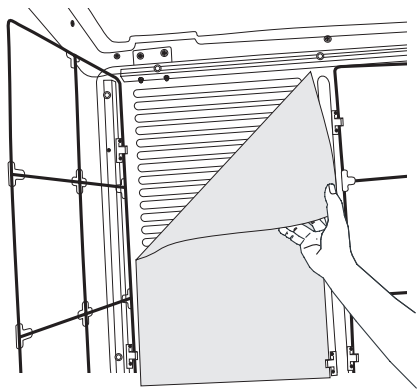


**Fig./Pic.02**



## MANUTENÇÕES DO SISTEMA

**Frequência diária:**

• Verificar as condições gerais do equipamento e a tensão das correias.

**Frequência semanal:**

• Limpar o filtro de retorno de ar localizado junto ao evaporador.

• Limpar as aletas da serpentina do condensador.

• Verificar a presença de óleo nas conexões das mangueiras, caso haja, é sinal de vazamento de gás.

• Testar o desempenho do equipamento.

• Verificar o acoplamento da embreagem do compressor e seu funcionamento.

**Frequência mensal:**

• Verificar a fixação do compressor, reaperte se necessário.

• Verificar fusíveis e relés na placa elétrica.

• Verificar a ventilação dos ventiladores do evaporador e condensador.

**Frequência anual:**

• Verificar a fixação geral da unidade: condensador, evaporador e compressor.

• Verificar possíveis atritos nos cabos principais,, positivo e negativo e tubulações de gás.

## *MANUTENCIONES DEL SISTEMA*

***Frecuencia diaria:***

*• Verifique las condiciones generales del equipo y la tensión de las correas.*

***Frecuencia semanal:***

*• Limpie el filtro de regreso de aire localizado junto al evaporador.*

*• Limpie las aletas de la serpentina del condensador.*

*• Verifique la presencia de aceite en las conexiones de las mangueras, en el caso de que haya, es señal de vaciamiento de gas.*

*• Pruebe el desempeño del equipo.*

*• Verifique el acoplamiento del embrague del compresor y su funcionamiento.*

***Frecuencia mensual:***

*• Verifique la fijación del compresor, reapriete si es necesario.*

*• Verifique fusibles y relés en la placa eléctrica.*

*• Verifique la ventilación de los ventiladores del evaporador y condensador.*

***Frecuencia anual:***

*• Verifique la fijación general de la unidad: condensador, evaporador y compresor.*

*• Verifique si están ocurriendo fricciones en los cables principales, positivo y negativo y en las tuberías de gas.*

## *MAINTENANCE SYSTEM*

***Daily frequency:***

*• Check general conditions of the equipment and belt tension*

***Weekly frequency:***

*• Clean the return air filter located by the evaporator.*

*• Clean condenser serpentine fins.*

*• Check if there's oil in the hoses connections. In positive case, it indicates a gas leakage.*

*• Test equipment perform.*

*• Check compressor clutch coupling and its functioning.*

***Monthly frequency:***

*• Check compressor attachment, screw it tighter if necessary.*

*• Check fuses and relays on the electric plate.*

*• Check evaporator and condenser fans ventilation.*

***Annual frequency:***

*• Check unit general attachment: condenser, evaporator and compressor.*

*• Check for possible friction wear on main, positive, and negative cables, as well as on gas pipes.*

## DESEMBAÇADOR PARA-BRISA /*DEFROSTER*

### Ventilação *Defroster*



Liga, desliga e controla a velocidade do motor desembaçador. Possui três estágios.

**Sequência de acionamento:**

**1º Toque:** VELOCIDADE BAIXA; PWM 33%.

**2º Toque:** VELOCIDADE MÉDIA; PWM 66%.

**3º Toque:** VELOCIDADE ALTA; PWM 100%.

**4º Toque:** Desliga o *defroster*.

A ventilação *defroster* só pode ser acionada após termos o sinal de ignição e pode funcionar junto com mais duas funções do sistema, o solenoide desembaçador e o evaporador. Sendo que ao acionarmos qualquer uma das teclas dos solenoides, o motor *defroster* é acionado juntamente no primeiro estágio.

Podemos aumentar a velocidade do motor *defroster* até o último estágio, e ao desligarmos o mesmo, os solenoides desligam junto.

### *Damper Defroster*



Controla o motor de direcionamento da ventilação *defroster*.

**Sequência de acionamento:**

**Estágio 0 (zero):** Posiciona o motor de modo que o ar fique dividido entre o para-brisa e o motorista.

**Estágio 1:** Posiciona o motor de modo que o ar fique somente no para-brisa.

## *DESEMPAÑADOR DEL PARABRISAS /DEFRÓSTER*

### *Ventilación Defróster*



*Enciende, apagas y controla la velocidad del motor desempañador. Posee tres etapas.*

*Secuencia de accionamiento:*

***1º Toque:** VELOCIDAD BAJA; PWM 33%.*

***2º Toque:** VELOCIDAD MEDIANA; PWM 66%.*

***3º Toque:** VELOCIDAD ALTA; PWM 100%.*

***4º Toque:** Apaga el defróster.*

*La ventilación defróster sólo puede ser accionada después de tener la señal de ignición y puede funcionar junto con más dos funciones del sistema, el solenoide desempañador y el evaporador. Siendo que al accionar cualquier una de las teclas de los solenoides, el motor defróster es accionado junto en la primera etapa.*

*La velocidad del motor defróster puede ser aumentada hasta la última etapa, y al apagar el mismo, los solenoides se apagan también.*

### *Damper Defróster*



*Controla el motor de direccionamiento de la ventilación defróster.*

***Secuencia de accionamiento:***

***Etapa 0 (cero):** Posiciona el motor de modo que el aire quede dividido entre el parabrisas y el conductor.*

***Etapa 1:** Posiciona el motor de modo que el aire quede solamente en el parabrisas.*

## *WINDSCREEN DEFROSTER /DEFROSTER*

### *Defroster Ventilation*



*Turns on, off and controls the defroster motor speed. It has three stages.*

***Operation sequence:***

***1st Touch:** LOW SPEED; PWM 33%.*

***2nd Touch:** AVERAGE SPEED; PWM 66%.*

***3rd Touch:** HIGH SPEED; PWM 100%.*

***4th Touch:** Turns the defroster off.*

*The defroster ventilation can be activated only when there is ignition signal and it can work along with two more system functions, the defroster solenoid and the evaporator. When one of the solenoid keys is activated the defroster motor is activated along with it in the first stage.*

*The defroster motor speed can be increased until the last stage, and when it is turned off the solenoids also shut down.*

### *Damper Defroster*



*Controls the directing motor of the defroster ventilation.*

***Operation sequence:***

***Stage 0 (zero):** Positions the motor so that the air is divided between the windshield and the driver.*

***Stage 1:** Positions the motor so that the air is focused only on the windshield.*

**Estágio 2:** Posiciona o motor de modo que o ar fique somente no motorista.

Quando a função Ventilação *Defroster* ou a ignição for desligada, a posição da tecla é salva na memória e a ventilação é direcionada para o motorista. Quando a função Damper *Defroster* for religada, o direcionamento da ventilação será a posição salva em memória.

A tecla apenas permite ser acionada após termos o *defroster* acionado.

***Etapa 2:*** *Posiciona el motor de modo que el aire quede solamente en el conductor.*

*Cuando la función Ventilación Defróster o la ignición sea apagada, la posición de la tecla es salvada en la memoria y la ventilación es direccionada para el conductor. Cuando la función Damper Defróster sea encendida nuevamente, el direccionamiento de la ventilación será la posición salvada en la memoria.*

*La tecla apenas permite ser accionada después de tener el defróster accionado.*

***Stage 2:*** *It makes the engine to go straight to the driver.*

*When the function Defroster Ventilation or the ignition is off the key position is stored in memory and ventilation is focused on the driver. When the function Damper Defroster is reactivated the ventilation position is the one stored in memory.*

*The key can only be activated after the defroster.*

## MANUTENÇÕES DO SISTEMA

**OBSERVAÇÃO:** Efetue semanalmente a limpeza do filtro do *defroster*.

O acesso para manutenção do defroster é pelo boné do painel.

Para efetuar a limpeza, abra a tampa de manutenção e retire o filtro. Lave com água corrente e sabão neutro e deixe secar ao sol.

## *MANUTENCIONES DEL SISTEMA*

***OBSERVACIÓN:*** *Efectúe semanalmente la limpieza del filtro del defróster.*

*El acceso para realizar la manutención del defróster es a través del sombrero del tablero.*

*Para efectuar la limpieza, abra la tapa de manutención y retire el filtro. Lave con agua corriente y con jabón neutro y deje secar al sol.*

## *MAINTENANCE SYSTEM*

***NOTE:*** *Clean the defroster filter weekly.*

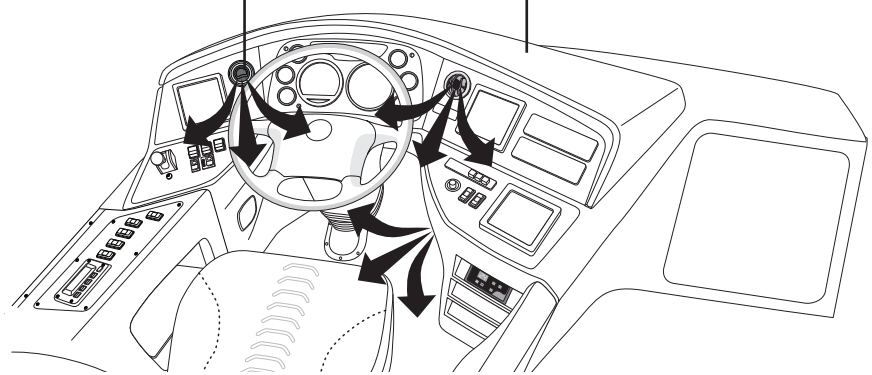
*Defroster maintenance access is done through the panel brim.*

*In order to perform cleaning, open maintenance cap and remove filter. Use soap, wash it under running water, and let it dry in the sun.*

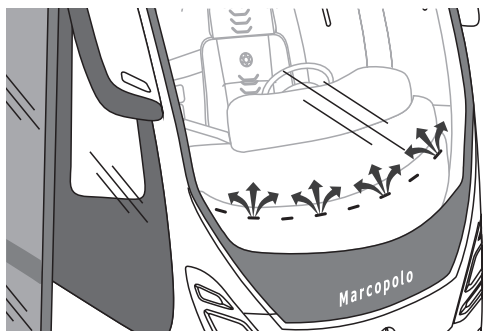
Detalhe das saídas de ar do defroster
*Detalle de las salidas de aire del defróster*
*Detail of defroster air outlet*

Difusor de ar
*Difusor de aire*
*Air diffusers*

Boné do painel
*Sombrero del tablero*
*Panel brim*



Detalhe do desembaçador do para-brisa
*Detalle del desempañador del parabrisas*
*Windscreen defroster detail*



## SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS

### SISTEMA MULTIPLEX

### Informação Geral

O Sistema Multiplex é um conjunto de equipamentos eletrônicos desenhados para realizar a tarefa de comandar o sistema elétrico da carroceria do veículo. Consiste em ECUs (módulos) que controlam a energia e painéis de comando, que interagem com o usuário e com as ECUs através de uma linha de comunicação serial.

Esta linha de comunicação consiste em um par de cabos, e utiliza o protocolo CAN. O padrão de comunicação definido para o Sistema Multiplex e a SAE J1939. Significa dizer que qualquer equipamento eletrônico baseado no protocolo CAN e no padrão de comunicação SAE J1939 tem a capacidade de interagir com o sistema Sistema Multiplex.

## *SISTEMAS ELECTROELECTRÓNICOS*

### *SISTEMA MÚLTIPLEX*

### *Información General*

*El Sistema Multiplex es un conjunto de equipos electrónicos diseñados para realizar la tarea de comandar el sistema eléctrico de la carrocería del vehículo. Consiste en ECUs (módulos) que controlan la energía y paneles de comando, que interactúan con el usuario y con las ECUs a través de una línea de comunicación serial.*

*Esta línea de comunicación consiste en un par de cables, y utiliza el protocolo CAN. El patrón de comunicación definido para el Sistema Multiplex y la SAE J1939. Significa decir que cualquier equipo electrónico basado en el protocolo CAN y en el patrón de comunicación SAE J1939 tiene la capacidad de interactuar con el Sistema Multiplex.*

## *ELECTRO ELECTRONIC SYSTEMS*

### *MULTIPLEX SYSTEM*

### *General Information*

*The multiplex system is a set of electronic equipments designed to accomplish the duty of controlling the electric system of the bus body of the vehicle. It is made of on ECUs (modules) that controls the energy and dashboards/panels, which interface with the user and with the ECUs through a serial communication line.*

*This communication line consists on a pair of cables, and it uses the CAN protocol. The standard of communication defined for multiplex system and the SAE J1939. It means that any electronic equipment based on the CAN protocol and on the communication standard SAE J1939 has the capacity of interacting with the multiplex system.*

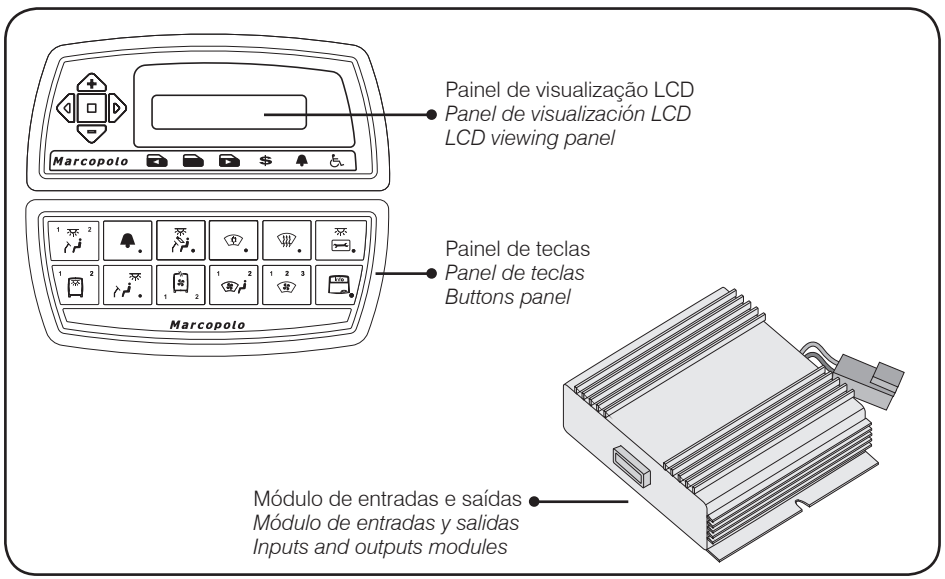
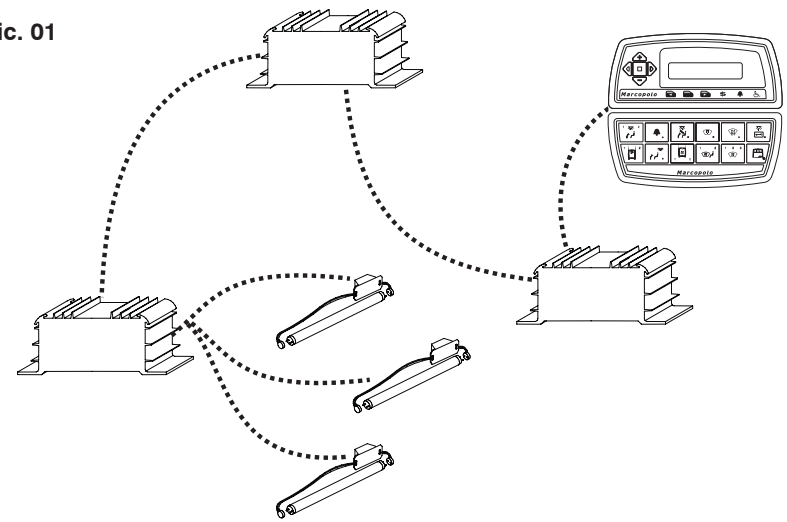



**Fig./Pic. 01**



**DESCRITIVO FUNCIONAL** / *DESCRIPTIVO FUNCIONAL* / *DESCRIPTION OF FUNCTIONS*

| ÍCONE / *ÍCONO* / *ICON* | FUNÇÃO | *FUNCIÓN* | *FUNCTION* |
|---|---|---|---|
|  | Indicativo de porta aberta | *Indicador de puerta abierta* | *Door is open* |
|  | Indicativo da campainha do cobrador | *Indicador del timbre del cobrador* | *Conductor´s buzzer* |
|  | Indicativo de parada solicitada | *Indicador de parada solicitada* | *Stop request* |
|  | Indicativo de parada solicitada por cadeirante | *Indicador de parada solicitada por usuario de silla de ruedas* | *Handicapped stop request* |
|  | Solenoide refrigeração defroster | *Solenoide refrigeración defróster* | *Defroster cooling solenoid* |
|  | Exaustores e insufladores | *Extractores e insufladores* | *Exhausters and insufflators* |
|  | Iluminação de manutenção | *Iluminación de manutención* | *Maintenance lighting* |
|  | Farol de neblina | *Farol de neblina* | *Fog light* |
|  | Iluminação de cabine | *Iluminación de la cabina* | *Driver´s cabin lights* |
|  | Iluminação motorista | *Iluminación del conductor* | *Driver´s lights* |
|  | Aquecimento defroster | *Calentamiento del defróster* | *Defroster heating* |
|  | Motor defroster | *Motor defróster* | *Defroster motor* |
|  | Damper defroster | *Dámper defróster* | *Defrosterdamper* |
|  | Iluminação do salão | *Iluminación del salón* | *Passenger´s compartment lights* |
|  | Itinerário | *Itinerario* | *Destination* |

## ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EXTERNA

### FARÓIS DIANTEIROS

Recomendamos a substituição dos faróis, quando os refletores estiverem azulados, amarelados ou apresentando soltura da metalização.

Ao substituir as lâmpadas, certifique-se de utilizar a lâmpada correspondente à tensão do veículo, devendo a potência ser conforme a tabela abaixo:

| Modelo | 24 V | Aplicação |
|---|---|---|
| H4 | 70W | Farol baixo e alto |
| Placa com led's | | Indicador de direção |
| W5W | 5W | Luz de posição |
| H3 | 70W | Farol auxiliar neblina |
| Placa de Led | | Luz diurna / Day time running |

Recomendamos sempre a utilização de lâmpadas conceituadas no mercado (ex.: GE, Philips, Osram).

A utilização de lâmpadas de má qualidade pode causar danos ao veículo, se utilizado com potências diferentes da tabela acima, pode provocar ofuscamento a veículos que se aproximam no sentido contrário, perda da eficiência da iluminação e derretimento das lentes.

## *ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EXTERNA*

### *FAROLES DELANTEROS*

*Recomendamos la sustitución de los faroles, cuando los reflectores estén azulados, amarillentos o presentando soltura de la metalización.*

*Al sustituir las ampolletas, certifíquese de usar la ampolleta correspondiente a la tensión del vehículo, siendo que la potencia debe ser conforme la tabla de abajo:*

| *Modelo* | *24 V* | *Aplicación* |
|---|---|---|
| *H7* | *70W* | *Farol bajo y alto* |
| *Placa con led's* | | *Indicador de dirección* |
| *W5W* | *5W* | *Luz de posición* |
| *H3* | *70W* | *Farol auxiliar neblina* |
| *Placa de Led* | | *Luz diurna / Day time running* |

*Recomendamos siempre la utilización de ampolletas conceptuadas en el mercado (ej.: GE, Philips, Osram).*

*La utilización de ampolletas de mala calidad puede causar daños al vehículo, si es utilizado con potencias diferentes a las de la tabla arriba, puede provocar ofuscamiento en los vehículos que se aproximan en sentido contrario, pérdida de la eficiencia de la iluminación y derretimiento de los lentes.*

## *LIGHTING AND EXTERNAL SIGNING*

### *FRONTAL HEADLIGHTS*

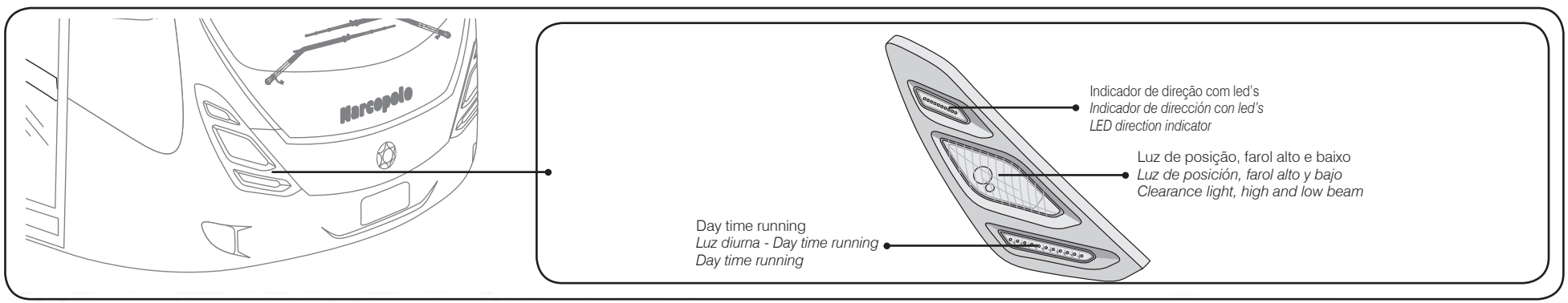
*We recommend replacing the headlights when the reflectors are bluish, yellowish or showing any panels looseness.*

*When replacing the lamps, make sure to use the lamp corresponding to the vehicle tension, and having the power showed in the table below:*

| *Model* | *24 V* | *Use* |
|---|---|---|
| *H7* | *70W* | *High and low beam* |
| *LED board* | | *Direction indicator* |
| *W5W* | *5W* | *Clearance lights* |
| *H3* | *70W* | *Auxiliary fog lights* |
| *LED plate* | | *Night light / Day time running* |

*We recommend the use of lamp reputable in market (ex.: GE, Philips, Osram).*

*Bad quality lamps use could cause damages to the vehicle, if they are used with different power than showed above, may be blinding to oncoming vehicles, and cause lighting efficiency loss and lenses melting.*



**CUIDADO:** Ao substituir as lâmpadas observar a mesma característica e capacidade da lâmpada avariada.

**ATENÇÃO:** Ao substituir uma lâmpada, desligue o interruptor do respectivo circuito.

**IMPORTANTE:** Para retirar o farol, solte os parafusos principais de fixação.

Evite tocar no bulbo da lâmpada com as mãos. Suor ou gordura nos dedos causarão manchas e ao evaporar, poderão embaçar a lente e até queimar a lâmpada.

Lâmpadas que tenham sido manchadas podem ser limpas com um pano que não solte fios, embebido em álcool.

**Substituição das lâmpadas de luz de posição**

**1-** Retire o farol;

**2-** Retire o soquete girando-o no sentido anti-horário;

**3-** Remova a lâmpada do soquete puxando-a e instale a nova;

**4-** Posicione o soquete corretamente no furo e gire-o no sentido horário.

**Substituição dos indicadores de direção e Day Time Running (Fig.1)**

**1-** Retire o farol;

**2-** Troque a placa de LED.

**Substituição das lâmpadas principais (Fig.2)**

**1-** Retire o farol;

**2-** Retire o protetor;

***CUIDADO:*** *Al sustituir las ampolletas observe la misma característica y capacidad de la ampolleta averiada.*

***ATENCIÓN:*** *Al sustituir una ampolleta, desconecte el interruptor del respectivo circuito.*

***IMPORTANTE:*** *Para retirar el farol, suelte los tornillos principales de fijación.*

*Evite tocar en el bulbo de la ampolleta con las manos. Sudor o grasa en los dedos causarán manchas y al evaporar, podrán empañar el lente e inclusive quemar la ampolleta.*

*Ampolletas que hayan sido manchadas pueden ser limpiadas con un paño que no suelte pelusas, embebido en alcohol.*

***Sustitución de las ampolletas de luz de posición***

***1-*** *Retire el farol;*

***2-*** *Retire el soquete girándolo en sentido antihorario;*

***3-*** *Retire la ampolleta del soquete tirándolo e instale la nueva;*

***4-*** *Posicione el soquete correctamente en el agujero y gírelo en sentido horario.*

***Sustitución de los intermitentes y Day Time Running (Fig.1)***

***1-*** *Retire el farol;*

***2-*** *Cambie la placa de LED.*

***Sustitución de las ampolletas principales (Fig.2)***

***1-*** *Retire el farol;*

***2-*** *Retire lo protector;*

***WARNING:*** *When replacing light bulbs, check for same characteristics and capacity of the damaged bulb.*

***ATTENTION:*** *Before replacing a light bulb, turn the respective circuit switcher off.*

***IMPORTANT:*** *In order to remove the headlamp, loosen main attachment screws.*

*Avoid touching the bulb with your hands. Sweat or grease on your fingers will leave stains on it, when evaporating stains will leave smoke on the lens and even burning the lamp out.*

*Smoked light bulbs can be cleaned with a cloth damped in alcohol.*

***Clearance light bulb replacement***

***1-*** *Remove the headlight;*

***2-*** *Remove the socket turning it anticlockwise;*

***3-*** *Remove the lamp from the socket pulling it and install a new one;*

***4-*** *Put the socket correctly in its place and turn it clockwise.*

***Turn-signal light replacement and Day Time Running (Pic.1)***

***1-*** *Remove the headlights;*

***2-*** *Change the LED plate*

***Main lights replacement (Pic.2)***

***1-*** *Remove the headlights;*

***2-*** *Remove the protector;*

**3-** Solte os conectores elétricos da lâmpada;

**4-** Libere a mola e retire a lâmpada do alojamento;

**5-** Insira a nova lâmpada, certificando-se da sua correta posição de montagem e posicione a mola para fixar a lâmpada;

**6-** Coloque os protetores de borracha, certificando-se da sua correta posição de montagem, para evitar entrada de impurezas no interior do farol. (Fig.3)

**ATENÇÃO:** O mal posicionamento das lâmpadas poderá acarretar danos ao bloco ótico do farol.

***3-*** *Suelte los conectores eléctricos de la ampolleta;*

***4-*** *Libere el resorte y retire la ampolleta del alojamiento;*

***5-*** *Coloque la nueva ampolleta, certificándose de su correcta posición de montaje y posicione el resorte para fijar la ampolleta;*

***6-*** *Coloque los protectores de goma, certificándose de su correcta posición de montaje, para evitar entrada de impurezas en el interior del farol. (Fig.3)*

***ATENCIÓN:*** *El mal posicionamiento de las ampolletas podrá provocar daños en el bloque óptico del farol.*

***3-*** *Release the lamp electric connectors;*

***4-*** *Release the spring and remove the lamp from the socket;*

***5-*** *Put a new lamp, making sure of its correct mounting position and put the spring to fix the lamp;*

***6-*** *Put the rubber protector, making sure of its correct mounting position, in order to avoid the impurities entrance into the headlight. (Pic.3)*

***WARNING:*** *The poor positioning of the bulbs may cause damage to the headlight optical block.*

**Fig./Pic.1**

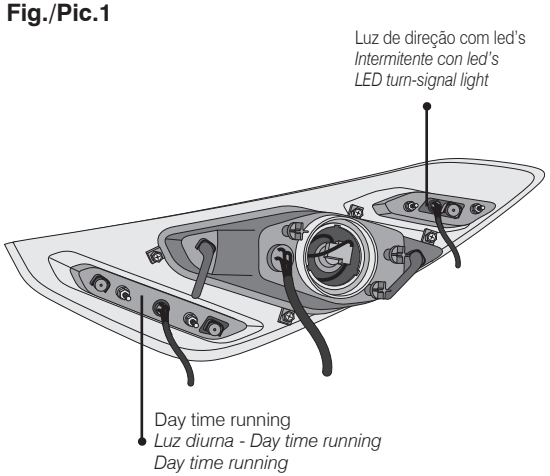



**Fig./Pic.2**

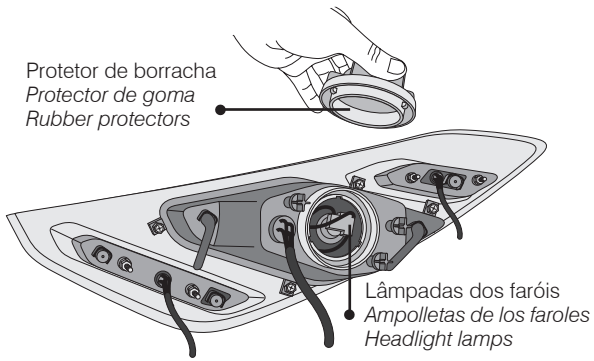
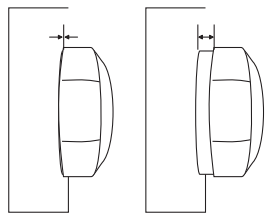



**Fig./Pic.3**

Pressione os protetores de borracha até encostar com a carcaça
*Presione los protectores de goma hasta apoyar con la carcasa*
*Press the rubber protectors until the touch the body*




## SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DO FAROL DE NEBLINA

**1-** Retire a capa protetora;

**2-** Solte os conectores elétricos da lâmpada;

**3-** Libere a mola e retire a lâmpada do alojamento;

## *SUSTITUCIÓN DE LA AMPOLLETA DEL FAROL DE NEBLINA*

***1-*** *Retire la capa protectora;*

***2-*** *Suelte los conectores eléctricos de la ampolleta;*

***3-*** *Libere el resorte y retire la ampolleta del alojamiento;*

## *FOG LIGHT LAMP REPLACEMENT*

***1-*** *Remove protective cover;*

***2-*** *Release the lamp electric connectors;*

***3-*** *Release the spring and remove the lamp from the fog light;*

**4-** Insira a nova lâmpada, certificando-se da sua correta posição de montagem e posicione a mola para fixar a lâmpada;

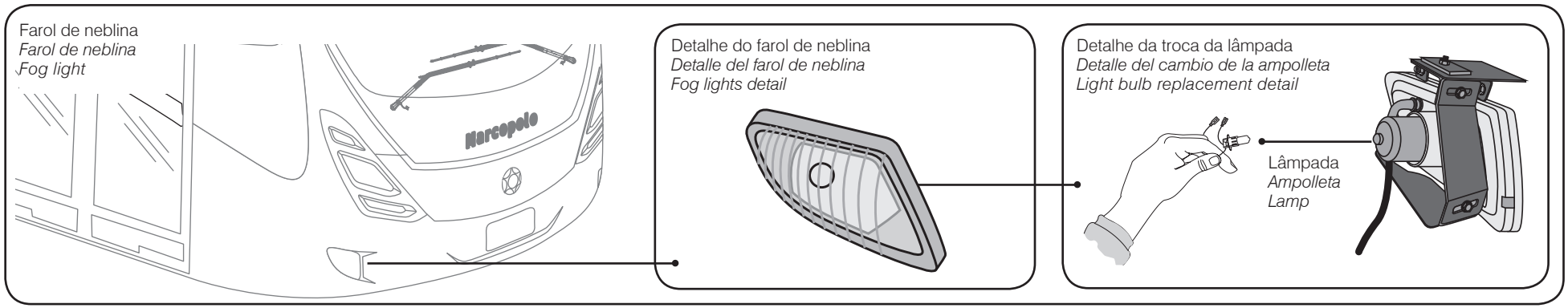
**5-** Coloque a capa protetora, certificando-se da sua correta posição de montagem, para evitar entrada de impurezas no interior do farol de neblina.

***4-*** *Coloque la nueva ampolleta, certificándose de su correcta posición de montaje y posicione el resorte para fijar la ampolleta;*

***5-*** *Coloque la capa protectora, certificándose de su correcta posición de montaje, para evitar la entrada de impurezas en el interior del farol de neblina.*

***4-*** *Insert a new lamp, making sure of its correct assembly position and fit the spring to fix the lamp;*

***5-*** *Place protective cover, making sure of its correct assembly position, in order to prevent impurities from entering the fog light.*




## REGULAGEM DOS FARÓIS

A regulagem dos faróis é uma operação simples e muito importante para sua segurança, de outro motorista, dos passageiros, pedestres e até para o seu veículo.

Ao realizar a troca dos seus faróis é essencial que você providencie a sua regulagem.

Coloque o veículo em um terreno plano para regular os faróis.

A regulagem deve ser feita com a própria mão, através dos parafusos de ajustes, localizados na parte traseira do farol.

Os parafusos indicados com a letra “V” indicam regulagem “VERTICAL”. Girando-se o parafuso no sentido horário, o facho de luz irá subir e girando-se no sentido anti-horário, o facho de luz irá descer.

Os parafusos indicados com a letra “H” indicam regulagem “HORIZONTAL”. Girando-se o parafuso no

## *REGULACIÓN DE LOS FAROLES*

*La regulación de los faroles es una operación simple y muy importante para su seguridad, de otro conductor, de los pasajeros, peatones y hasta para su vehículo.*

*Al realizar el cambio de sus faroles es esencial que usted providencie su regulación.*

*Coloque el vehículo en un terreno plano para regular los faroles.*

*La regulación debe ser hecha con la propia mano, a través de los tornillos de ajuste, localizados en la parte trasera del farol.*

*Los tornillos indicados con la letra “V” indican regulación “VERTICAL”. Girando el tornillo en sentido horario el rayo de luz irá a subir y girando en sentido antihorario el rayo de luz irá a bajar.*

*Los tornillos indicados con la letra “H” indican regulación “HORIZONTAL”. Girando el tornillo en sentido horario*

## *HEADLIGHT ADJUSTMENT*

*Headlight adjustment is a simple operation very important to your safety, as well as to other drivers’, the passengers, pedestrians and even your vehicle’s safety.*

*When replacing your headlights, it is essential to perform their adjustment.*

*Park the vehicle on level ground to adjust headlights.*

*The adjustment must be done handily, through adjusting screws, located in the rear part of the headlights.*

*Screws marked with the letter “V” indicate “VERTICAL” leveling. By turning the screw clockwise the light beam will go up and by turning the screw counter-clockwise the light beam will go down.*

*Screws marked with the letter “H” indicate “HORIZONTAL”. By turning the screw clockwise the light beam will go to*

sentido horário, o facho de luz irá para a esquerda e girando-se no sentido anti-horário, o facho de luz irá para a direita.

Para o farol de neblina, a regulagem deve ser realizada com uma chave de fenda girando o parafuso localizado na parte traseira do farol.

*el rayo de luz irá para la izquierda y girando en sentido antihorario el rayo de luz irá para la derecha.*

*Para el farol de neblina, la regulación debe ser realizada con un destornillador, girando el tornillo localizado en la parte trasera del farol.*

*the left and by turning the screw counter-clockwise the light beam will go to the right.*

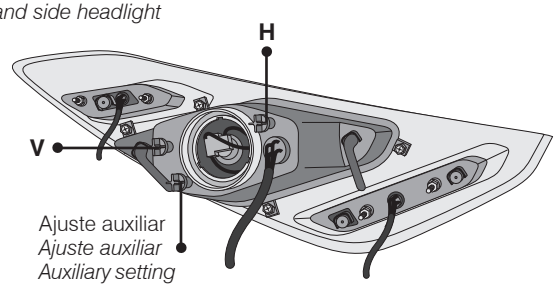
*For the fog lights, the adjustment must be done with a screwdriver, turning the screw located in the rear part of the headlights.*

**OBSERVAÇÃO:** Antes de ajustar os faróis, calibre os pneus.

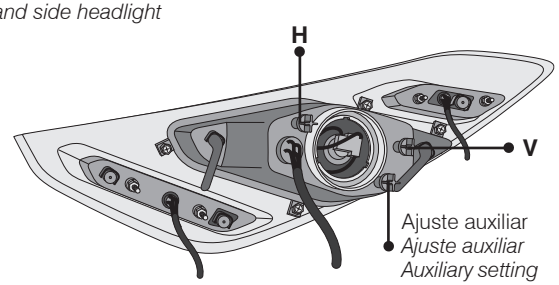
***OBSERVACIÓN:*** *Antes de ajustar los faroles, calibre los neumáticos.*

***NOTE:*** *Before adjusting the headlights, calibrate your tires.*

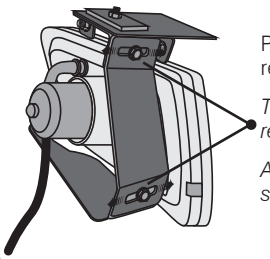
Farol do lado esquerdo
*Farol del lado izquierdo*
*Left hand side headlight*




Farol do lado direito
*Farol del lado derecho*
*Right hand side headlight*




Farol de neblina
*Farol de neblina*
*Fog lights*




**Ajuste vertical dos faróis (Fig.4)**

**Farol baixo "Z" -** Com o veículo de frente a uma parede distante a 10 metros, ajustar a altura do facho de luz horizontal 10 cm abaixo da linha de centro do farol.

**Farol alto "X" -** Utilizar o mesmo procedimento, porém tomando-se como base o centro do facho de luz.

**Luz diurna/Day time running -** Esta função não necessita regulagem.

**Farol de neblina -** Utilizar o mesmo procedimento do farol baixo, porém ajustar a altura do facho de luz horizontal 20 cm abaixo da linha de centro do farol.

***Ajuste vertical de los faroles (Fig.4)***

***Farol bajo "Z" -*** *Con el vehículo de frente a una pared distante a 5 metros, ajuste la altura del rayo de luz horizontal 5 cm abajo de la línea de centro del farol.*

***Farol alto "X" -*** *Utilice el mismo procedimiento, pero tomando como base el centro del rayo de luz.*

***Luz diurna/Day time running -*** *Esta función no necesita regulación.*

***Farol de neblina -*** *Utilice el mismo procedimiento del farol bajo, pero ajuste la altura del rayo de luz horizontal 20 cm abajo de la línea del centro del farol.*

***Headlights vertical adjustment (Pic.4)***

***Low beam "Z" -*** *With the vehicle parked in front of a wall, 5 meters away, adjust horizontal light beam 5 cm below the headlight centerline.*

***High beam "X" -*** *Repeat same procedure, but based on the light beam centerline.*

***Day light/Day time running -*** *This function does not require adjustment.*

***Fog Lights -*** *Use the same procedure of the low headlight, but adjust the height of the horizontal torch light 20 cm below the center line of the headlights.*

**Ajuste horizontal dos faróis alto e baixo (Fig.5)**

**Farol baixo -** Com o veículo de frente a uma parede

***Ajuste horizontal de los faroles alto y bajo (Fig.5)***

***Farol bajo -*** *Con el vehículo de frente a una pared*

***High and low beam horizontal adjustment (Pic.5)***

***Low Headlight -*** *With the vehicle parked in front of a*

distante a 10 metros, ajustar os fachos de luz horizontal com a mesma distância que os faróis estão montados, isto é, a distância entre o farol baixo do lado direito e esquerdo deve ser a mesma distância da luz projetada na parede a 10 metros de distância.

**Farol alto -** Com o veículo de frente a uma parede distante a 10 metros, ajustar os fachos de luz alta de tal forma que o centro do facho de luz fique posicionado entre o facho horizontal e inclinado. (Fig.6)

*distante a 10 metros, ajuste los rayos de luz horizontal con la misma distancia que los faroles están montados, esto es, la distancia entre el farol bajo del lado derecho e izquierdo debe ser la misma distancia de la luz proyectada en la pared a 10 metros de distancia.*

***Farol alto -** Con el vehículo de frente a una pared distante a 10 metros, ajuste los rayos de luz alta de tal forma que el centro del rayo de luz quede posicionado entre el rayo horizontal e inclinado. (Fig.6)*

*wall, 10 meters away, adjust horizontal light beam to the same distance than the headlights are mounted, that is, the distance between left and right low beam must be the same distance to the beam projected to the wall 10 meters away.*

***High beam -** With the vehicle parked in front of a wall, 10 meters away, adjust light beam in such way that the light beam center is placed between horizontal and tilt beams. (Pic.6)*

**Fig./Pic.4** Ajuste vertical
*Ajuste vertical*
*Vertical adjustment*

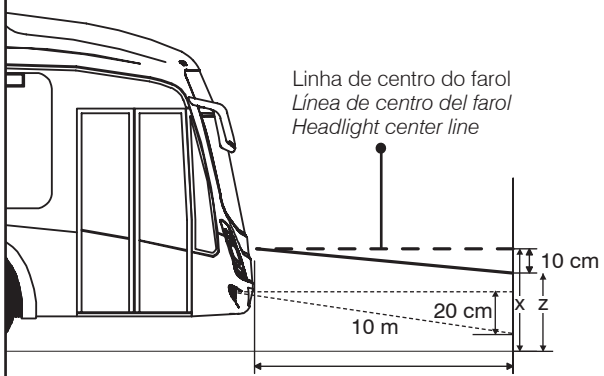



**Fig./Pic.5** Ajuste horizontal
*Ajuste horizontal*
*Level adjustment*

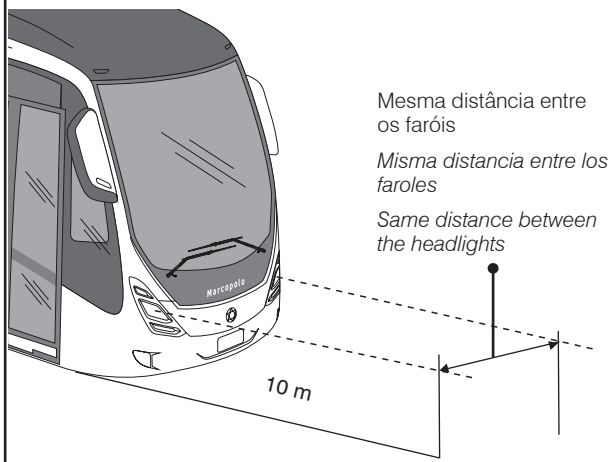
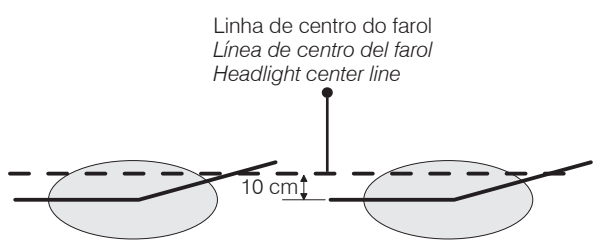



**Fig./Pic.6**




## SINALEIRAS TRASEIRAS

| Luzes da sinaleira | Aplicação |
|---|---|
| 1 - placa de led's | Luz de posição e freio |
| 2 - placa de led's | Luz de marcha-ré |
| 3 - placa de led's | Luz indicadora de direção |

## *FOCOS TRASEROS*

| *Luces del foco* | *Aplicación* |
|---|---|
| *1 - placa de led's* | *Luz de posición y freno* |
| *2 - placa de led's* | *Luz de marcha atrás* |
| *3 - placa de led's* | *Intermitente* |

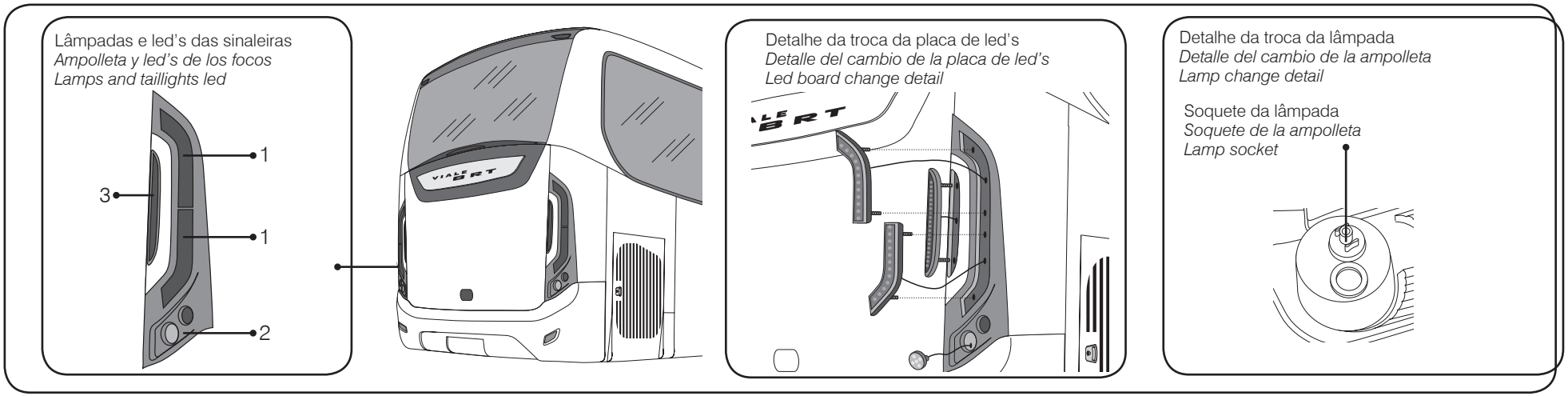
## *Back Taillight*

| *Taillight Lights* | *Application* |
|---|---|
| *1 - led board* | *Clearance Light and brake* |
| *2 – led board* | *Rear Gear Light* |
| *3 - led board* | *Turn signal light* |

**IMPORTANTE:** Em caso de quebra da lente da sinaleira é possível substituir somente o módulo danificado e reaproveitar a placa de leds.

***IMPORTANTE:*** *En el caso de que la lente del foco se quiebre es posible sustituir solamente el módulo dañado y reaprovechar la placa de leds.*

***IMPORTANT:*** *just in case lenses are broken, then you need to change the damaged module and reuse the leds board.*




## DELIMITADORAS, STOP LIGHT E LUZ DA PLACA

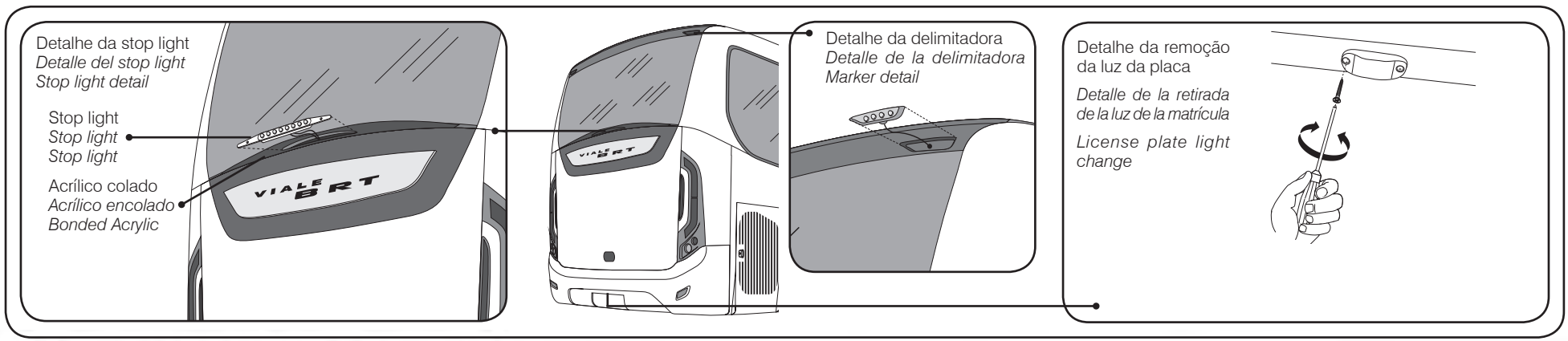
As delimitadoras da frente e traseira são coladas com adesivo PU. Em caso de manutenção, deve-se substituir a peça por outra nova.

## *DELIMITADORAS, STOP LIGHT Y LUZ DE LA MATRÍCULA*

*Las delimitadoras del frente y de la trasera son encoladas con adhesivo PU. En el caso de que sea necesario hacer la manutención, se debe sustituir la pieza por otra nueva.*

## *MARKERS, STOP LIGHT AND LICENSE PLATE LIGHT*

*Front and rear markers are bond with PU adhesive. In case of maintenance, a new part must be set.*



## ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO INTERNA

### ILUMINAÇÃO DO SALÃO DE PASSAGEIROS

**OBSERVAÇÃO:** Utilize somente água com sabão neutro na limpeza dos acrílicos das lâmpadas.

## *ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN INTERNA*

### *ILUMINACIÓN DEL SALÓN DE PASAJEROS*

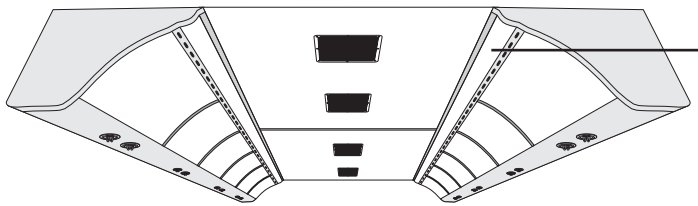
***OBSERVACIÓN:*** *Utilice solamente agua con jabón neutro en la limpieza de los acrílicos de las ampolletas.*

## *INTERIOR WARNING AND LIGHTING*

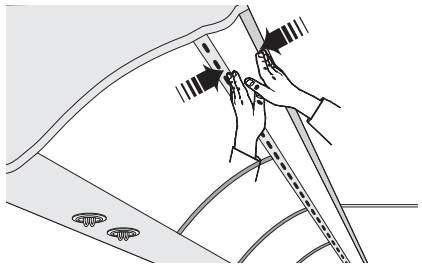
### *PASSENGERS' COMPARTMENT LIGHTING*

***Note:*** *In order to clean the lamps acrylic use only water and neutral soap.*

Detalhe da iluminação do salão
*Detalle de la iluminación del salón*
*Detail of passenger compartment lighting*

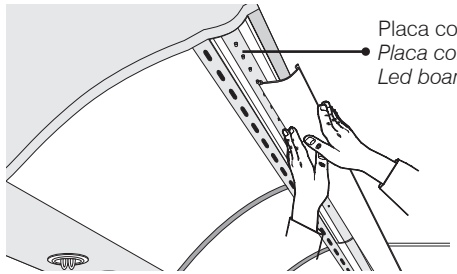


Detalhe da retirada do acrílico
*Detalle de la retirada del acrílico*
*Acrylic removal detail*



Pressione as laterais da calha para retirá-la
*Presione las laterales del caño para retirarlo*
*Press like the picture to remove it*

Detalhe da iluminação por led's
*Detalle de la iluminación por led's*
*Detail of LED lighting*




## SISTEMA DE SOM

### RÁDIO / CD PLAYER

As indicações do rádio / CD player são projetadas num mostrador no próprio rádio, dependendo do modelo.

A antena do sistema de áudio do veículo, está instalada no teto.

**OBSERVAÇÃO:** Para instruções de operação, consulte o manual do fabricante que acompanha o equipamento.

## *SISTEMA DE SONIDO*

### *RADIO / CD PLAYER*

*Las indicaciones de la radio / CD player, son proyectadas en un mostrador en la propia radio, dependiendo del modelo.*

*La antena del sistema de sonido del vehículo, está instalada en el techo.*

***OBSERVACIÓN:*** *Para instrucciones de operación, consulte el manual del fabricante que acompaña al equipo.*

## *SOUND SYSTEM*

### *RADIO / CD PLAYER*

*Radio/CD player indications, are projected in the radio own display, depending to the model.*

*Vehicle's audio system antenna is placed on the roof.*

***NOTE:*** *For operation instructions, check the manufacturer's manual that comes with the equipment.*

## SUBSISTEMAS PNEUMÁTICOS

### FILTRO DE AR / PURGADOR

**OBSERVAÇÃO:** Mantenha sempre drenados os reservatórios de ar originais do chassi para evitar falhas no sistema pneumático.

Limpar o filtro Lubrefil e trocar o óleo seguindo as instruções abaixo, a cada 4 meses:

**1-** Elimine a pressão de ar do sistema;

**2-** Purgue o óleo;

**3-** Limpe ou troque o elemento filtrante;

**4-** Complete o nível de óleo.

**Uso:** O filtro com banho de óleo tem a missão de reter, do ar comprimido que será utilizado, as impurezas e a água condensada (com possibilidade de purgação), além de lubrificar o circuito.

**OBSERVAÇÃO:** Utilize óleo com bisulfeto de molibdênio, ref. BMP 8F270087

## *SUBSISTEMAS NEUMÁTICOS*

### *FILTRO DE AIRE / PURGADOR*

***OBSERVACIÓN:*** *Mantenga siempre drenados los depósitos de aire originales del chasis para evitar fallas en el sistema neumático.*

*Limpie el filtro Lubrefil y cambie el aceite siguiendo las instrucciones de abajo, a cada 4 meses:*

***1-*** *Elimine la presión de aire del sistema;*

***2-*** *Purgue el aceite;*

***3-*** *Limpie o cambie el elemento filtrante;*

***4-*** *Complete el nivel de aceite.*

***Uso:*** *El filtro con baño de aceite tiene la misión de retener, del aire comprimido que será utilizado, las impurezas y el agua condensada (con posibilidad de purgación), además de lubricar el circuito.*

***OBSERVACIÓN:*** *Use aceite con bisulfeto de molibdenio, ref. BMP 8F270087*

## *PNEUMATIC SUBSYSTEM*

### *AIR FILTER / DRAIN HOLE*

***NOTE:*** *Keep chassis original air tanks always drained in order to avoid failures on pneumatic system.*

*Clean the Lubrefil filter and change the oil every 4 months following the instructions below:*

***1-*** *Remove the air pressure in the system;*

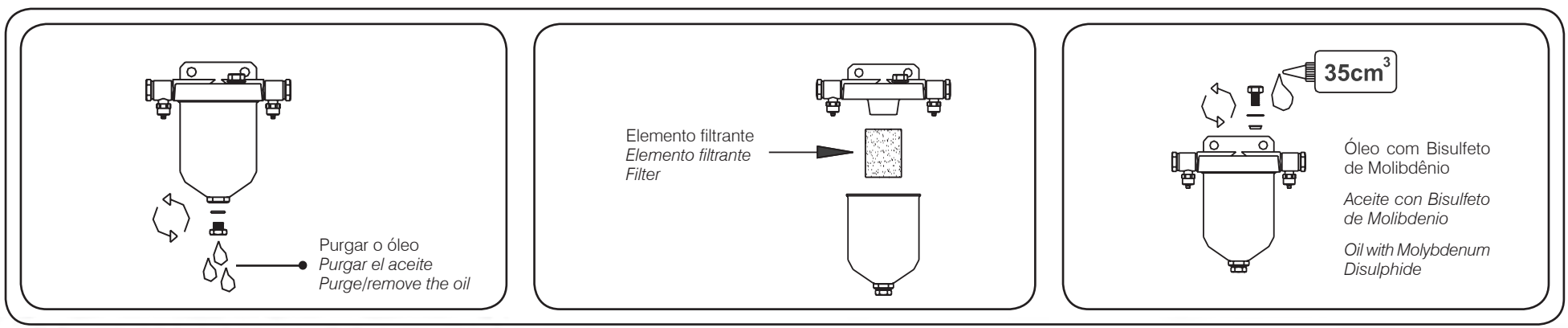
***2-*** *Remove the oil;*

***3-*** *Clean or change the filter;*

***4-*** *Fill in the oil up to its correct level.*

***Use:*** *Oil soaked filter has the objective of retaining, from compressed air that will be used the impurities and condensed water (with purging possibility). Besides lubricating the full circuit.*

***NOTE:*** *Use oil with Molybdenum Disulphide, reference BMP 8F270087*



## CONEXÕES DO ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO

### Cores da tubulação

**Tubo vermelho:** alimentação de ar para as válvulas do painel e válvula do sanitário.

**Tubo azul:** ar para abrir as portas, ar para abrir a válvula de descarga sanitária e todo o sistema do sanitário depois da válvula.

**Tubo verde:** ar para fechar as portas, ar para fechar a válvula de descarga sanitária e bloqueios em geral.

**IMPORTANTE:** O sistema utilizado atualmente é o sistema métrico com Ø=6,07 mm. Observe que as mangueiras com sistema em polegadas possuem um dimensional diferente.

## *CONEXIONES DEL ENGANCHE RÁPIDO NEUMÁTICO*

### *Colores de las tuberías*

***Tubo rojo:*** *alimentación de aire para las válvulas del tablero y válvula del baño.*

***Tubo azul:*** *aire para abrir las puertas, aire para abrir la válvula de descarga de baño y todo el sistema del baño después de la válvula.*

***Tubo verde:*** *aire para cerrar las puertas, aire para cerrar la válvula de descarga del baño y bloqueos en general.*

***IMPORTANTE:*** *El sistema utilizado actualmente es el sistema métrico con Ø=6,07 mm. Observe que las mangueras con sistema en pulgada poseen un dimensional diferente.*

## *PNEUMATIC FAST COUPLING CONNECTIONS*

### *Pipeline colors*

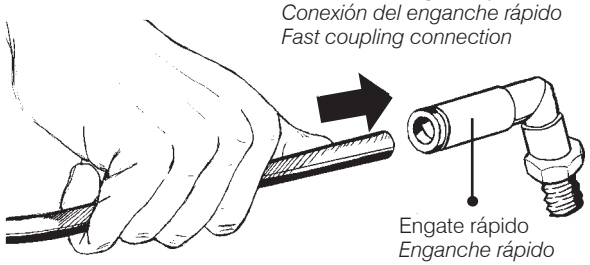
***Red tube:*** *air supply to sanitary valves and panel valves.*

***Blue tube:*** *air to open doors, air to open the sanitary discharge valve and all sanitary system after the valve.*

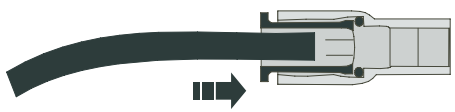
***Green tube:*** *air to close the doors, air to close the sanitary discharge and general blocks.*

***IMPORTANT:*** *System actually used is the metric system with diameter of 6,07 mm. Watch that the rubbers presented as inch system have a different dimensional.*

Conexão do engate rápido
*Conexión del enganche rápido*
*Fast coupling connection*



Engate rápido
*Enganche rápido*
*Fast coupling*

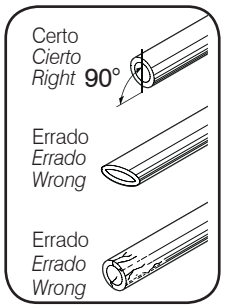


Empurre a mangueira para o interior do engate
*Empuje la manguera para el interior del enganche*
*Push the rubber to the coupler interior*

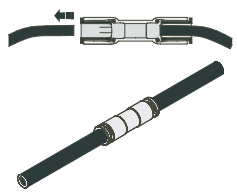
As mangueiras devem estar bem conectadas, e com ângulo de 90°, Sem descamação ou rachaduras.

*Las mangueras deben estar bien conectadas, y con ángulo de 90°, Sin descamación o rajaduras.*

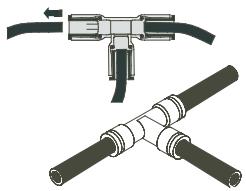
*Rubbers must be well connected, and at 90° angle, without scaling or fissures.*



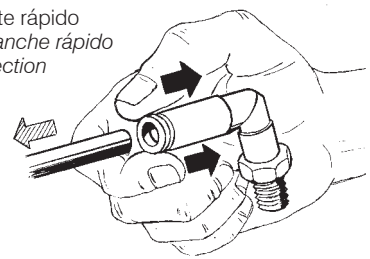

Detalhe de emenda reta
*Detalle de enmienda recta*
*Straight emendation detail*

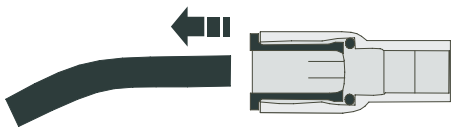


Detalhe de emenda em "T"
*Detalle de enmienda en "T"*
*"T" emendation detail*



Desconexão do engate rápido
*Desconexión del enganche rápido*
*Fast coupler disconnection*





Empurre o anel externo para dentro do corpo do engate, e puxe a mangueira

*Empuje el anillo externo para dentro del cuerpo del enganche, y tire la manguera*

*Push the external ring into the coupler body, and pull the rubber*

## SISTEMA PNEUMÁTICO DA PORTA

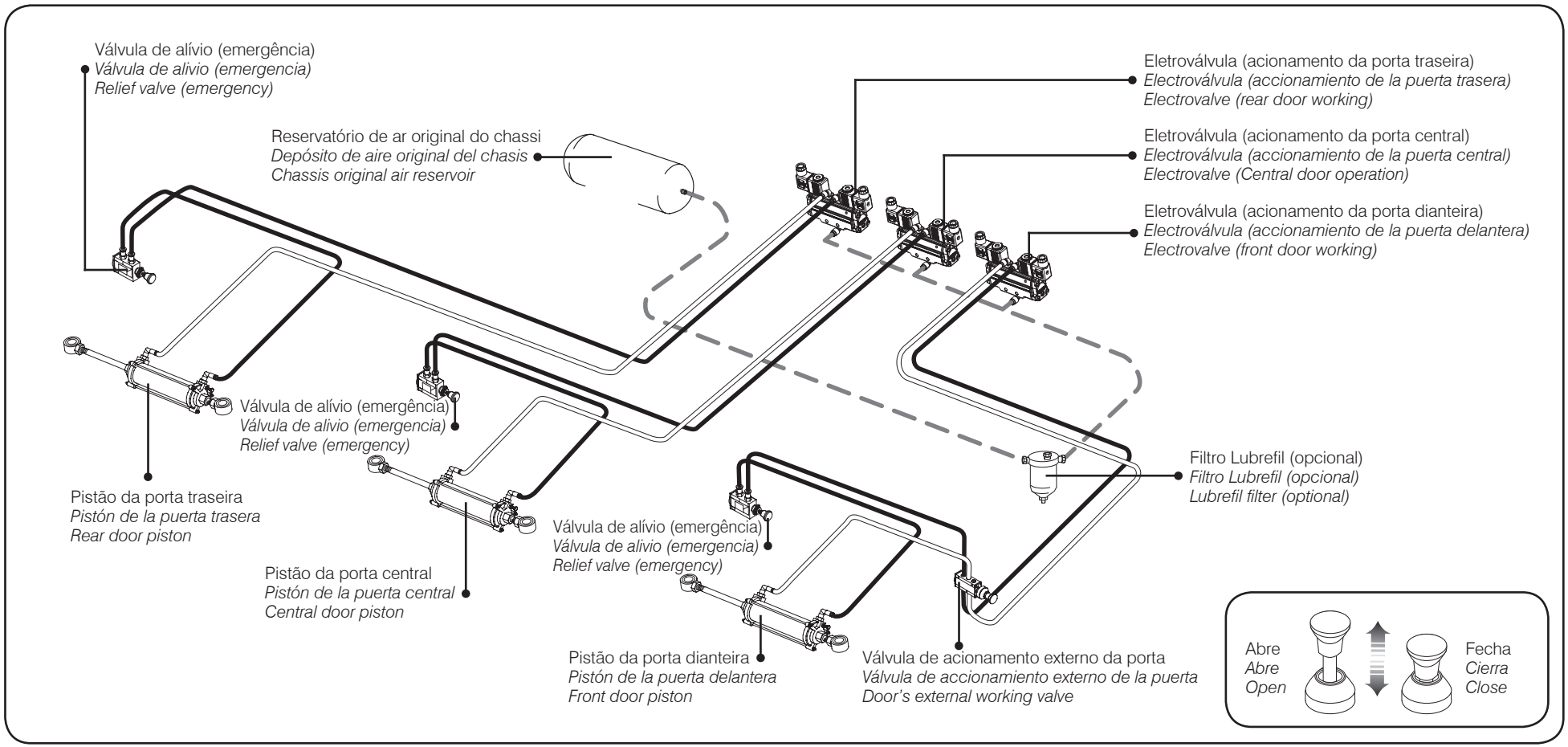
Verde = Fecha
Azul = Abre
Vermelho = Pressão

## *SISTEMA NEUMÁTICO DE LA PUERTA*

*Verde = Cierra*
*Azul = Abre*
*Rojo = Presión*

## *DOOR PNEUMATIC SYSTEM*

*Green = Close*
*Blue = Open*
*Red = Pressure*




**OBSERVAÇÃO:** Caso este diagrama pneumático seja diferente do aplicado no veículo, favor entrar em contato com a assistência técnica.

***OBSERVACIÓN:*** *En el caso de que este diagrama neumático sea diferente al que está aplicado en el vehículo, por favor entre en contacto con la asistencia técnica.*

***NOTE:*** *In case this pneumatic diagram is different from the one used on the bus, please contact technical support.*

## ITINERÁRIOS / PAINÉIS ELETRÔNICOS

### ITINERÁRIO ELETRÔNICO

**Limpeza dos sinais e da unidade de controle**

Os sinais e a unidade de controle não são à prova d'água. Para a limpeza dos mesmos, utilize um pano bem torcido e agentes neutros de limpeza, por exemplo, sabão ou detergente de lavar louça, mas o agente de limpeza não deve ser muito ácido ou muito básico. O vidro é especialmente endurecido, o que pode ser limpo com um agente de limpeza de vidros padrão.

**CUIDADO:** Não utilize solventes para a limpeza, pois poderá danificar as partes plásticas.

**OBSERVAÇÃO:** Verifique as informações referentes ao modelo de seu itinerário no manual do fabricante.

## *ITINERARIOS / TABLEROS ELECTRÓNICOS*

### *ITINERARIO ELECTRÓNICO*

***Limpieza de las señales y de la unidad de control***

*Las señales y la unidad de control no son a prueba de agua. Para la limpieza de los mismos, use un paño bien estrujado y agentes neutros de limpieza, por ejemplo jabón o detergente de lavar loza, pero el agente de limpieza no debe ser muy ácido o muy básico. El vidrio es especialmente endurecido, lo que puede ser limpiado con un agente de limpieza de vidrios padrón.*

***CUIDADO:** No use solventes para la limpieza, pues podrá dañar las partes plásticas.*

***OBSERVACIÓN:** Verifique las informaciones referentes al modelo de su itinerario en el manual del fabricante.*

## *DESTINATION / ELECTRONIC BOARDS*

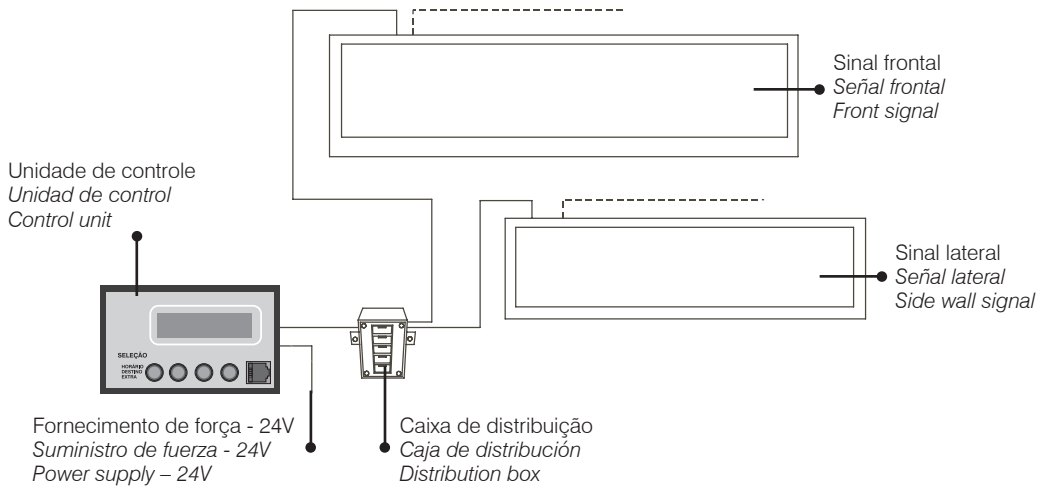
### *ELECTRONIC DESTINATION*

***Control unit and signals cleaning***

*Control unit and signals are not waterproofed. To clean them, use a well twisted cloth and neutral cleaning agents, such as soap or dishes detergent, but the cleaning agent must not be much acid or much basic. The glass is especially hard, and could be cleaned with a standard glass cleaner.*

***CAUTION:** : Do not use solvents on the cleaning, it could damage plastic parts.*

***NOTE:** Check the information referring to your destination model on manufacturer's manual.*



## CAMPAINHA WIRELESS

**IMPORTANTE:** Ao começar o aprendizado INICIAL desconecte a alimentação. Ao começar o aprendizado ADITIVO não desconecte a alimentação.

A sequência lógica de programação é a mesma no aprendizado INICIAL ou ADITIVO.

A finalização do aprendizado INICIAL ou ADITIVO é a mesma, ou seja, desconecte ou reconecte a alimentação.

### SEQUÊNCIA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Pressione a chave tátil até piscar (10 seg.) o led e solte.

**Procedimentos:**

**1-** Uma piscada - CLICK
**2-** Duas piscadas - gravar PARADA - CLICK
**3-** Três piscadas - gravar CADEIRANTE - CLICK
**4-** Quatro piscadas - gravar COBRADOR - CLICK para FINALIZAR e apagar o led.

**OBSERVAÇÃO:** Caso não tenha o botão do cobrador ou de parada, pule (click) o botão que não existir e continue na sequência de gravação até FINALIZAR.

## *TIMBRE WIRELESS*

***IMPORTANTE:*** *Al empezar el aprendizaje INICIAL, desconecte la alimentación. Al empezar el aprendizaje ADITIVO, no desconecte la alimentación.*

*La secuencia lógica de programación es la misma en el aprendizaje INICIAL o ADITIVO.*

*La finalización del aprendizaje INICIAL o ADITIVO es la misma, o sea, desconecte o reconecte la alimentación.*

### *SECUENCIA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN*

*Presione la llave táctil hasta que el led centellee (10 seg.) y después suéltela.*

***Procedimientos:***

***1-*** *Un centelleo - CLICK*
***2-*** *Dos centelleos - grabar PARADA - CLICK*
***3-*** *Tres centelleos - grabar USUARIO DE SILLA DE RUEDAS - CLICK*
***4-*** *Cuatro centelleos - grabar COBRADOR - CLICK para FINALIZAR y apagar o led.*

***OBSERVACIÓN:*** *En el caso de que no haya botón de cobrador o de parada, salte (click) el botón que no existe y continúe en la secuencia de grabación hasta FINALIZAR.*

## *WIRELESS RING*

***IMPORTANT:*** *When starting INITIAL learning, disconnect power. When starting ADDITIVE learning, do not disconnect power.*

*Programming logical sequence is the same on either INITIAL OR ADDITIVE learning.*

*INITIAL or ADDITIVE learning completion is the same, that is, disconnect or re-connect power.*

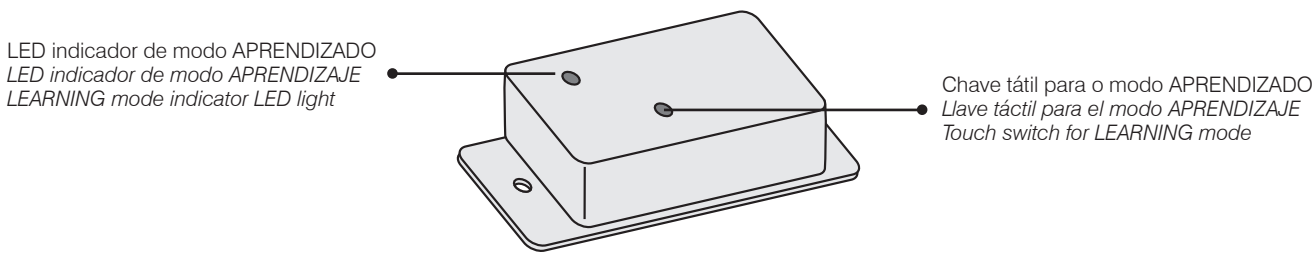
### *PROGRAMMING LOGICAL SEQUENCE*

*Press touch switch till LED light blinks (10 sec) then release.*

***Procedure:***

***1-*** *One blink - CLICK*
***2-*** *Two blinks - record STOP - CLICK*
***3-*** *Three blinks - record WHEELCHAIR - CLICK*
***4-*** *Four blinks - record COLLECTOR - CLICK to finish and turn off LED light.*

***NOTE:*** *In case the collector or stop button is not available, skip (click) the missing button and proceed with recording sequence until FINISH.*



## SISTEMAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Os veículos da Marcopolo são equipados, quando solicitado, com assentos que são preferenciais para obesos, gestantes, pessoas com bebês ou crianças de colo, idosos e pessoas com necessidades especiais. Estes locais possuem botoeiras/campainhas de emergência, facilitando assim o acesso e a permanência destas pessoas no veículo.

## *SISTEMAS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FÍSICA*

*Los vehículos de Marcopolo son equipados, cuando es solicitado, con asientos que son preferenciales para obesos, gestantes, personas con bebés o niños pequeños, ancianos y personas con necesidades especiales. Estos locales poseen botoneras/timbres de emergencia, facilitando así el acceso y la permanencia de estas personas en el vehículo.*

## *DISABLED PEOPLE*

*Marcopolo vehicles are equipped, when requested, with special seats for large body people, pregnant women, people hugging babies, old people and disabled ones. There are buttons/bells/buzzer, making easy the access and stay of people in the vehicle.*

Detalhe do adesivo dos assentos preferenciais
*Detalle del adhesivo de los asientos preferenciales*
*Reserved seat sign detail*



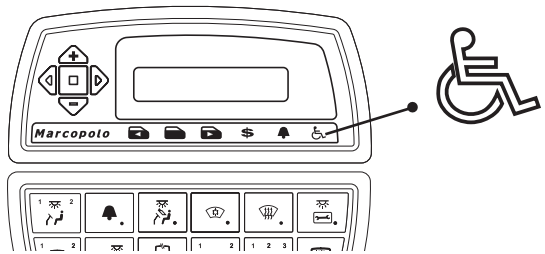

Detalhes da botoeira de parada solicitada parada solicitada por cadeirante

*Detalles del botón de parada solicitada parada solicitada por usuario de silla de ruedas*

*Details of stop requested button stop requested by wheelchair user*



Detalhe das luzes indicadoras de parada solicitada
*Detalle de las luces indicadoras de parada solicitada*
*Detail of stop requested indicator lights*



## CUIDADOS COM COMPONENTES ELETRÔNICOS

Para evitar avarias nos componentes eletrônicos da instalação elétrica, não se deve desligar a bateria com o motor funcionando.

Nunca dê partida ao motor enquanto a bateria estiver desligada. Quando for efetuada uma carga, desligue a bateria do veículo. Desligue primeiramente o cabo negativo e depois o cabo positivo. Tenha cuidado para não inverter a posição dos cabos.

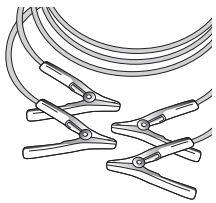
Ao voltar a ligar, instale primeiro o cabo positivo e depois o negativo.

## PARTIDA COM BATERIAS DESCARREGADAS

Nunca ponha o motor em funcionamento utilizando um carregador de baterias. Isto danificará os componentes eletrônicos.

## PARTIDA COM CABOS AUXILIARES

Com a ajuda de cabos auxiliares, o motor de um veículo com a bateria descarregada pode ser posto em movimento transferindo-se para ele energia da bateria de outro veículo. Isto deverá ser realizado com cuidado e obedecendo às instruções que a seguir se indicam.



**ATENÇÃO:** O não cumprimento destas instruções pode causar avarias no veículo e danos pessoais resultantes da explosão da bateria, bem como queima da instalação elétrica.

Execute as operações na sequência indicada:

**1-** Verifique se a bateria auxiliar para a partida é da mesma voltagem que a bateria do veículo cujo motor deve ser acionado.

**2-** Durante a operação de partida, não se aproxime da bateria.

## *CUIDADOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS*

*Para evitar averías en los componentes electrónicos de la instalación eléctrica, no debe desconectar la batería con el motor funcionando.*

*Nunca dé arranque al motor mientras la batería esté desconectada. Cuando sea efectuada una carga, desconecte la batería del vehículo. Desconecte primero el cable negativo y después el cable positivo. Tenga cuidado para no invertir la posición de los cables.*

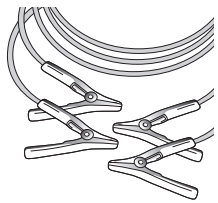
*Al volver a conectar, instale primero el cable positivo y después el negativo.*

## *PARTIDA CON BATERÍAS DESCARGADAS*

*Nunca ponga el motor en funcionamiento utilizando un cargador de baterías. Esto dañará los componentes electrónicos.*

## *PARTIDA CON CABLES AUXILIARES*

*Con la ayuda de cables auxiliares, el motor de un vehículo con la batería descargada puede ser puesto en movimiento transfiriendo para él la energía de la batería de otro vehículo. Esto deberá ser realizado con cuidado y obedeciendo las instrucciones que a seguir se indican.*



***ATENCIÓN:*** *El no cumplimiento de estas instrucciones puede causar averías en el vehículo y daños personales resultantes de la explosión de la batería, así como quema de la instalación eléctrica.*

*Ejecute las operaciones en la secuencia indicada:*

***1-*** *Verifique si la batería auxiliar para la partida es del mismo voltaje que la batería del vehículo cuyo motor debe ser accionado.*

***2-*** *Durante la operación de partida, no se aproxime a la batería.*

## *CARES WITH ELECTRONIC COMPONENTS*

*In order to avoid damages to electronic parts from the electric installation, you must not turn off the battery while the engine is working.*

*Never start the engine when the battery is turned off. When a charge is done, untie the battery to the vehicle. First, untie the negative/ground cable and after the positive.*

*Be careful to NOT change the cables position.*

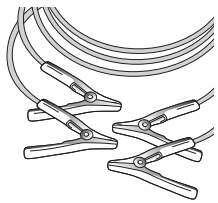
*When you tie again, install first the positive cable and after the negative.*

## *START WITH UNCHARGED BATTERIES*

*Never start the engine using a battery charger. This will damage the electronic components.*

## *START WITH AUXILIARY CABLES*

*With the help of auxiliary cables, the uncharged battery vehicle's engine could be started, transferring energy of another vehicle's battery. This must be made taking care and complying with the instructions below.*



***ATTENTION:*** *The non-accomplish of this instructions could cause damages to the vehicles and personal damages resulting from the battery explosion, such as the electric installation burn.*

*Execute the operations in the indicated sequence:*

***1-*** *Check if the start auxiliary battery is from the same voltage that the battery from the vehicle such engine must be turned on.*

***2-*** *During the start operation, do not stay close to the battery.*

**3-** Estando a bateria auxiliar instalada em outro veículo, não deixe os veículos encostarem um no outro.

**4-** Verifique se os cabos auxiliares não apresentam isolamentos soltos ou faltantes.

**5-** Não permita que os terminais dos cabos entrem em contato um com o outro ou com partes metálicas dos veículos.

**6-** Desligue a ignição e todos os circuitos elétricos que não necessitem permanecer ligados.

**NOTA:** Se ligado, o rádio poderá ser seriamente danificado. Os reparos não serão cobertos pela garantia.

**7-** Localize nas baterias os terminais positivo (+) e negativo (-).

**8-** Ligue os cabos na sequência indicada:

+ com +: polo positivo da bateria auxiliar com polo positivo da bateria descarregada.

- com -: polo negativo da bateria auxiliar com polo negativo da bateria descarregada.

**9-** Dê a partida ao motor do veículo que está com a bateria descarregada. Se o motor não der arranque após algumas tentativas, provavelmente haverá necessidade de reparos.

**10-** Para desligar os cabos, proceda na ordem exatamente inversa à da ligação.

**NOTA:** O motor do veículo que proporciona a partida auxiliar deve permanecer em funcionamento durante a partida.

***3-*** *Estando la batería auxiliar instalada en otro vehículo, no deje los vehículos apoyarse uno en el otro.*

***4-*** *Verifique si los cables auxiliares no presentan aislamientos sueltos o faltantes.*

***5-*** *No permita que los terminales de los cables entren en contacto uno con el otro o con partes metálicas de los vehículos.*

***6-*** *Apague la ignición y todos los circuitos eléctricos que no necesiten permanecer encendidos.*

***NOTA:*** *Si la radio está encendida, podrá ser seriamente dañada. Las reparaciones no serán cubiertas por la garantía.*

***7-*** *Localice en las baterías los terminales positivo (+) y negativo (-).*

***8-*** *Conecte los cables en la secuencia indicada:*

*+ con +: polo positivo de la batería auxiliar con el polo positivo de la batería descargada.*

*- con -: polo negativo de la batería auxiliar con polo negativo de la batería descargada.*

***9-*** *Dé el arranque al motor del vehículo que está con la batería descargada. Si el motor no arranca después de algunos intentos, probablemente habrá necesidad de reparaciones.*

***10-*** *Para desconectar los cables, proceda en el orden exactamente invertido al de la conexión.*

***NOTA:*** *El motor del vehículo que proporciona el arranque auxiliar debe permanecer en funcionamiento durante la partida.*

***3-*** *Being the auxiliary battery in another vehicle, do not let the vehicles touch each other.*

***4-*** *Check if the auxiliary cables do not show looseness or missing isolations.*

***5-*** *Do not allow the cable terminals to enter in contact to each other or with vehicle's metallic parts.*

***6-*** *Turn of the ignition and every electric circuit that do not need to stay turned on.*

***NOTE:*** *If the radio is turned on, it could be seriously damaged. The repairs are not covered by warranty.*

***7-*** *Locate in the batteries the positive (+) and negative/ ground (-) terminals.*

***8-*** *Connect the cables in the indicated sequence:*

*+ With +: Positive auxiliary battery pole with uncharged positive battery Pole.*

*- with -: ground pole from auxiliar battery connected with ground pole from discharged battery.*

***9-*** *Start the uncharged battery vehicle's engine. If the engine does not start after some attempts, probably there will be repair necessity.*

***10-*** *In order to untie the cables, proceed exactly in the reverse joining order.*

***NOTE:*** *The engine of the vehicles that provides the auxiliary start must stay working during the start.*

## CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

As recomendações a seguir servem para prevenir danos resultantes das influências do meio ambiente as quais o veículo está sujeito.

**Limpeza externa - pintura do veículo**

A conservação e manutenção da pintura da carroceria consistem na lavagem e no polimento, cuja frequência depende das condições do ambiente de uso do veículo.

As instruções que seguem foram elaboradas com o intuito de conservar e prolongar a qualidade da pintura das carrocerias.

O processo de lavagem pode ser feito de duas maneiras: manual e automática, mas as etapas destes processos são muito semelhantes e cada uma tem sua importância:

**1-** Pré-Lavagem;
**2-** Aplicação do xampu;
**3-** Escovação;
**4-** Enxágue.

**Considerações Gerais** - Existem alguns cuidados gerais que devem ser observados na lavagem da carroceria:

Lavar a carroceria ao abrigo do sol;

Não lavar a carroceria se as chapas estiverem quentes, pois o resfriamento abrupto das chapas pode provocar uma retração muito rápida da película, ocasionando trincas no filme da tinta;

Utilizar água isenta de sólidos para que não ocorra riscos na pintura; no caso de reaproveitamento de água de lavagem é necessário a remoção dos sólidos por meio de filtros;

Utilizar água e xampus especiais para lavagem das carrocerias, com pH neutro (entre 6,5 e 7,5); pode-se verificar o ph usando um potenciômetro ou até mesmo papel indicador universal. Recomenda-se o uso de xampu com silicone para realçar o brilho da pintura;

O polimento com cera de silicone é recomendado a cada 6 meses.

**1- Pré-Lavagem** - Consiste na aplicação de um jato

## *CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA*

*Las recomendaciones siguientes sirven para prevenir daños resultantes de las influencias del medio ambiente a las cuales el vehículo está sujeto.*

***Limpieza externa - pintura del vehículo***

*La conservación y manutención de la pintura de la carrocería consisten en el lavado y en el pulimiento, cuya frecuencia depende de las condiciones del ambiente de uso del vehículo.*

*Las instrucciones siguientes fueron elaboradas con el objetivo de conservar y prolongar la calidad de la pintura de las carrocerías.*

*El proceso de lavado puede ser hecho de dos maneras: manual y automática, pero las etapas de estos procesos son muy semejantes y cada una tiene su importancia:*

***1-** Prelavado;*
***2-** Aplicación del champú;*
***3-** Escobillado;*
***4-** Enjuague.*

***Consideraciones Generales** - Existen algunos cuidados generales que deben ser observados en el lavado de la carrocería:*

*Lave la carrocería al abrigo del sol;*

*No lave la carrocería si las chapas están calientes, pues el enfriamiento repentino de las chapas puede causar un retraimiento muy rápido de la película, causando grietas en la pintura;*

*Utilice agua exenta de sólidos para que no ocurran rayaduras en la pintura; en el caso de reaprovechamiento del agua del lavado es necesaria la retirada de los sólidos a través de filtros;*

*Utilice agua y champú especiales para el lavado de las carrocerías, con pH neutro (entre 6,5 y 7,5); se puede verificar el pH usando un potenciómetro o incluso papel indicador universal. Se recomienda el uso de champú con silicona para realzar el brillo de la pintura;*

*El pulimiento con cera de silicona es recomendado a cada 6 meses.*

***1- Prelavado** - Consiste en la aplicación de un chorro de*

## *CONSERVATION AND CLEANING*

*The following recommendations are used in order to prevent environment damages, which the vehicle is submitted to.*

***External Cleaning Task***

*Painting conservation and maintenance of bus body are consisted of washing and polishing, its frequency depends on how much the vehicle is running.*

*The following instructions have been written intending to keep and give longer life to the bus body painting.*

*There are two washing process: manual and automatic, their steps are very similar, and both are important:*

***1-** Pre washing;*
***2-** Shampoo application;*
***3-** Brushing;*
***4-** Wash up.*

***General recommendation** - shall take care and obey some topics when washing the bus:*

*Please clean the bus up under shadow;*

*Do not wash it when the bus sheets/external panels are hot, it can cause ink/paint fissures;*

*If it is necessary wash up the engine, be sure that engine is not hot;*

*Spray water without solid so scratches can't appear; just in case you are spraying recycled water, then first you need to remove the solid dust through filters;*

*Spray water and special shampoos, with neutral pH (between 6,5 and 7,5); you can check pH level measuring with a potentiometer or universal paper. We recommend a Silicon shampoo application to highlight the bus body shine;*

*It is recommended silicone wax application every six months.*

***1- Pre washing** - consists of a water jet application over*

de água em toda a carroceria, suficientemente forte para remover as sujidades (poeira, grãos de areia), que possam, na etapa de escovação, danificar a pintura.

**2- e 3- Aplicação do xampu e escovação** - Após a remoção das sujidades, deve-se então fazer a aplicação do xampu de limpeza (líquido ou em espuma) com a posterior escovação de toda a carroceria do veículo. Esta escovação pode ser manual ou automática.

No processo manual é fundamental que se faça a lavagem do teto, ponto de acúmulo de sujidades (desgaste físico da pintura - erosão). Outro risco é em ambientes agressivos (índice de poluição muito alto), que possuem dispersos no ar dióxido de enxofre, gás carbônico e óxidos de nitrogênio (reage com a umidade do ar e com a água da chuva, resultando no fenômeno conhecido como chuva ácida).

Para evitar riscos na pintura, as cerdas para escovação da carroceria devem ser macias ou então deve-se utilizar vassouras de esponja.

*agua en toda la carrocería, suficientemente fuerte para remover la suciedad (polvo, granos de arena, etc.), que puedan, en la etapa del escobillado, dañar la pintura.*

***2- y 3- Aplicación del champú y escobillado** - Después de la retirada de la suciedad, se debe hacer la aplicación del champú de limpieza (líquido o con espuma) con el posterior escobillado de toda la carrocería del vehículo. Este escobillado puede ser manual o automático.*

*Es fundamental que en el proceso manual se haga el lavado del techo, punto de acumulación de suciedad (desgaste físico de la pintura - erosión). Otro riesgo es en ambientes agresivos (índice de contaminación muy alta), que poseen dispersos en el aire dióxido de azufre, gas carbónico y óxidos de nitrógeno (reaccionan con la humedad del aire y con el agua de la lluvia, resultando en el fenómeno conocido como lluvia ácida).*

*Para evitar rayaduras en la pintura, las cerdas para el escobillado de la carrocería deben ser blandas o entonces se debe usar escoba de esponja.*

*the bus body, strong enough to remove dust (powder, sand coarse), so that dust will not scratch the painting.*

***2- and 3- Shampoo application and brushing** - after you have removed the dirtiness, you can apply shampoo (liquid or foam) then brush the bus body. This brushing task can be manual or automatic.*

*Manual process is fundamental to wash its roof, where dust stays (painting wearing out - erosion). Among pollution environment, several particles from sulphuric dioxide air , carbonic gas, and nitrogen oxides (they react with air humidity and raining water, resulting in what we call acid rain).*

*To avoid scratches on the painting, the bristle of the brush must be soft, or you can clean with sift brooms.*

Vassoura com cerdas duras, **não recomendado**

*Escoba con cerdas duras, no recomendado*

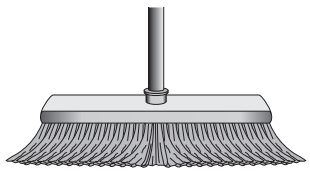
*Hard bristle brooms are not recommended*



Vassoura com cerdas macias, recomendado

*Escoba con cerdas blandas, recomendado*

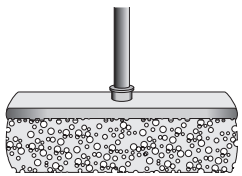
*Soft bristle brooms are recommended*



Vassoura de esponja, recomendado

*Escoba de esponja, recomendado*

*Sponge bristle brooms are recommended*



No processo automático é fundamental que haja manutenção e conservação do equipamento de lavagem. Se não houver uma verificação periódica na geometria do equipamento, pode ocorrer uma pressão excessiva do rolo sobre a carroceria, ocasionando riscos e arranhões, tanto na carroceria quanto nos vidros do veículo; o contrário também pode ocorrer, ou seja, se os rolos não exercerem uma pressão mínima sobre a carroceria, a lavagem fica comprometida.

Se as cerdas dos rolos estiverem impregnadas de sujidades, elas podem se desgastar, diminuindo muito sua eficiência, além de arranhar a pintura das carrocerias.

*En el proceso automático es fundamental que haya manutención y conservación del equipo de lavado. Si no hay una verificación periódica en la geometría del equipo, puede ocurrir una presión excesiva del rollo sobre la carrocería, causando rayaduras y arañones, tanto en la carrocería como en los vidrios del vehículo; lo contrario también puede ocurrir, o sea, si los rollos no ejercen una presión mínima sobre la carrocería, el lavado puede no quedar bien hecho.*

*Si las cerdas de los rollos están impregnadas de suciedad, ellas pueden desgastarse, disminuyendo mucho su eficiencia, además de arañar la pintura de las carrocerías.*

*Automatic process is fundamental to be well adjusted. Otherwise, it can press excessively the bi roll on the bus body, causing scratches on the body and on the glass panes; if the big rolls do not press enough, washing will be badly done.*

*If the bristle rolls are dirty fully, they can scratch the painting.*

**4- Enxágue** - Finalmente após a escovação, a carroceria é enxaguada com água (lava jato para enxague manual), removendo o excesso de xampu. A carroceria pode ser enxugada, utilizando um jato de ar.

**Recomendações Especiais**

Os excrementos de pássaros devem ser limpos imediatamente com xampu neutro e água em abundância, pois sua acidez é bastante agressiva à pintura;

Para remoção de piche, salpicos de asfalto e nódoas de óleo aderidos à pintura, deve-se aplicar o Dupont Solvente de Limpeza I11252002 ou querosene ou aguarrás, lavando imediatamente após com xampu neutro e água em abundância, com posterior polimento;

Pequenos danos, como batidas de pedra, riscos profundos, etc., devem ser imediatamente reparados para não comprometerem a pintura;

Insetos aderidos na carroceria devem ser limpos com xampu neutro e água morna; o mesmo procedimento deve ser feito quando a pintura ficar manchada decorrente da deposição de resinas vegetais de árvores.

**Limpeza interna**

**1-** Remover manchas do assoalho ou do revestimento interno com um pano úmido e detergente ou sabão neutro.

**2-** Para a limpeza dos acrílicos das luminárias, utilize somente produto neutro diluído em água.

**3-** Para a limpeza de estofamento e porta-pacotes com revestimento em plástico ou tecido, utilizar água e sabão neutro. Nunca empregue produtos derivados de petróleo nesta limpeza.

**4-** Somente em casos de remover chicletes do estofamento ou carpetes, raspar e após limpar com benzina ou querosene, em seguida utilizar água e sabão neutro.

**5-** Limpar o restante do interior do veículo com um pano úmido e aspirador de pó, e não utilizar esguicho de água.

**Vidros e guarnições de borracha**

Proceder da seguinte forma:

**1-** Os vidros deverão ser limpos de preferência com produtos

***4- Enjuague** - Finalmente después del escobillado, la carrocería es enjuagada con agua (lavador a chorro para enjuague manual), retirando el exceso de champú. La carrocería puede ser secada, utilizando un chorro de aire.*

***Recomendaciones Especiales***

*Los excrementos de pájaros deben ser limpiados inmediatamente con champú neutro y agua en abundancia, pues su acidez es bastante agresiva a la pintura;*

*Para retirada de alquitrán, salpicaduras de asfalto y manchas de aceite adheridos a la pintura, se debe aplicar el Dupont Solvente de Limpieza I11252002, kerosén o aguarrás, lavando después inmediatamente con champú neutro y agua en abundancia, con posterior pulimiento;*

*Pequeños daños, como golpes de piedra, rayaduras profundas, etc., deben ser inmediatamente reparados para no dañar la pintura;*

*Insectos adheridos en la carrocería deben ser limpiados con champú neutro y agua tibia; el mismo procedimiento debe ser hecho cuando la pintura quede manchada debido al deposito de resinas vegetales de árboles.*

***Limpieza interna***

***1-** Remueva manchas del piso o del revestimiento interno con un paño húmedo y detergente o jabón neutro.*

***2-** Para la limpieza de los acrílicos de las luminarias, utilice solamente producto neutro diluido en agua.*

***3-** Para la limpieza de butacas acolchadas y porta paquetes con revestimiento en plástico o tejido, utilice agua y jabón neutro. Nunca emplee productos derivados de petróleo en esta limpieza.*

***4-** Solamente en casos de remover chicles de las butacas acolchadas o alfombras, raspe y después limpie con bencina o kerosén, en seguida utilice agua y jabón neutro.*

***5-** Limpie el resto del interior del vehículo con un paño húmedo y aspiradora de polvo, y no utilice chorros de agua.*

***Vidrios y guarniciones de goma***

*Proceda de la siguiente forma:*

***1-** Los vidrios deberán ser limpiados de preferencia con*

***4- Wash up** - After brushing, you can wash the bus body up ( manual water spray machine), removing shampoo off. Bus body can be dried spraying an air spray.*

***Special Recommendation***

*Bird's dust must be cleaned immediately with neutral shampoo and a lot of water;*

*In order to remove asphalt drops on and grease, please remove them applying Du pont cleaning I11252002 or turpentine or kerosene, right after, wash the spot with a lot of water and shampoo, then you can polish;*

*Small damages, such as, scratches and stone hits must be repaired immediately so fast as not to over damage the bus painting;*

*Insects on the body must be removed with neutral shampoo and warm water; the same procedure must be done from vegetal resin stain from trees.*

***Internal Cleaning Task***

***1-** Remove stains from the flooring or from internal covering using a wet cloth and detergent and neutral soap.*

***2-** In order to clean the luminary covers, apply only neutral product in water.*

***3-** To clean the seats covering and parcel rack, apply water and neutral soap. Never apply products consisted of petroleum substance at this task.*

***4-** Just in case you need to remove chewing gums out from the carpet and furnishing, rasp it and spread benzene or kerosene and right after please use water and neutral soap.*

***5-** Clean the rest of the vehicle interior area with a wet cloth and a vacuum appliance.*

***Glass panes and rubber fittings***

*Do as per follow bellow:*

***1-** The glass panes shall be cleaned preferentially with*

à base de álcool ou amoníaco. Na falta destes, pode se empregar água saponácea à base de sabão comum, esfregando-se os vidros com uma flanela, até ficarem limpos.

**2-** Limpar as calhas dos vidros com um pincel, após aplicar um pouco de talco industrial ou pó de grafite.

**3-** Limpar as guarnições de borracha utilizando um pano embebido em silicone líquido ou líquido composto de partes iguais de álcool e glicerina.

**Conservação da carroceria**

**1-** Lave o veículo periodicamente e guarde-o em local coberto.

**2-** Caso o veículo operar no litoral ou em regiões onde o mesmo possa sofrer a ação de sal ou areia, deve-se lavá-lo completamente, com água e sabão neutro após a sua utilização.

**3-** Pulverizar a parte inferior do veículo, somente com óleos vegetais, devendo-se, porém, proteger previamente as mangueiras do sistema de freio e outras partes de borracha.

**Limpeza dos faróis**

Limpar apenas com esponja ou pano limpos;

Não utilizar esponja de aço, escovas de cerdas duras, materiais ásperos ou sujos com areia ou terra;

Utilizar apenas água e sabão neutro (lente). Não utilizar substâncias à base de álcool, alvejantes, solventes ou qualquer outro produto com abrasivos, pois podem danificar os materiais plásticos do farol.

Nunca toque nas áreas "espelhadas" do farol, pois pode-se causar manchas devido à existência de gordura, suor, acidez, já existentes naturalmente nas mãos e a performance do farol será prejudicada.

Recomendamos não jogar água com pressão (com aparelho de alta pressão) na parte traseira dos faróis, onde se encontram as lâmpadas e os protetores de borracha. Caso seja inevitável, proteger os protetores de borracha, soquetes e respiros (ex.: com um plástico) para evitar a entrada de água indesejada no interior do farol.

*productos a base de alcohol o amoniaco. En la falta de éstos, se puede emplear agua a base de jabón común, fregando los vidrios con una franela, hasta que queden limpios.*

***2-** Limpiar los rieles de los vidrios con un pincel, después aplique un poco de talco industrial o polvo de grafito.*

***3-** Limpie las guarniciones de goma utilizando un paño mojado con silicona líquida o líquido compuesto de partes iguales de alcohol y glicerina.*

***Conservación de la carrocería***

***1-** Lave el vehículo periódicamente y guárdelo en local cubierto.*

***2-** En caso de que el vehículo opere en el litoral o en regiones donde el mismo pueda sufrir la acción de sal o arena, se debe lavarlo completamente, con agua y jabón neutro después de su utilización.*

***3-** Pulverizar la parte inferior del vehículo, solamente con aceites vegetales, debiéndose, sin embargo, proteger previamente las mangueras del sistema de freno y otras partes de goma.*

***Limpieza de los faroles***

*Limpie apenas con esponja o paño limpio;*

*No use esponja de acero, escobillas de cerdas duras, materiales ásperos o sucios con arena o tierra;*

*Use apenas agua y jabón neutro (lente). No use sustancias a base de alcohol, blanqueadores, solventes o cualquier otro producto con abrasivos, pues pueden dañar los materiales plásticos del farol.*

*Nunca toque en las áreas "reflejadoras" del farol, pues se puede causar manchas debido a la existencia de gordura, sudor, acidez, ya existentes naturalmente en las manos y la performance del farol será perjudicada.*

*Recomendamos no tirar agua con presión (con aparato de alta presión) en la parte trasera de los faroles, donde se encuentran las ampolletas y los protectores de goma. En el caso de que sea inevitable, proteja los protectores de goma, soquetes y respiros (ej.: con un plástico) para evitar la entrada de agua indeseada en el interior del farol.*

*products based on alcohol and ammoniac. Just in case of lack, you can use saponaceous water based on common soap, spreading all over the pane with a cloth until it gets clean.*

***2-** Wash the glass pane gutter with a brush, after you can apply a little talc (magnesium silicate) or graphite powder.*

***3-** Clean the rubber fittings, using silicon wet clean cloth or a composition of equal parts of alcohol and glycerin.*

***Bus body conservation***

***1-** Wash the vehicle frequently and keep it in a garage.*

***2-** Just in case the bus works in the coast line, or where it suffers from sanding and salt, you must wash the bus every time you finish after a working day.*

***3-** To remove dirtiness from the lower area of the vehicle, protect previously the brake system rubbers and other rubbers.*

***Headlights Cleaning***

*Clean only with sponge or clear cloth*

*Do not use steel sponges, hard bristle brushes, land or sand dirty or rude materials;*

*Use only a water and neutral soap (lens). Do not use substances based on alcohol, whitener, solvents or any other abrasive product, because they could damage the headlight plastic material.*

*Never touch the mirror "Reflective" areas, because it could cause stain due to the sweat, acidity existence, already naturally existent in hand and the headlight's performance will be prejudiced,*

*We recommend to, do not throw pressured water ( with high pressure machines) in headlight's rear part where are the lamps and rubber protectors. If this is inevitable, protect the rubber protectors, sockets and vents (ex.: with a plastic) to avoid the undesired water entrance in headlight's interior.*

## REPAROS EM PEÇAS DE FIBRA DE VIDRO

### A - QUANDO NÃO FALTAM PARTES: (Fig.1)

**1-** Chanfre as bordas quebradas pelo lado externo, utilizando uma lixadeira. (Fig.2)

**2-** Limpe a região com acetona.

**3-** Prepare tiras de manta de fibra de vidro suficientes para o reparo. Embeber as tiras com resina.

**OBSERVAÇÃO:** Para cada porção de resina a ser utilizada, catalizar na proporção de 1 a 2%.

**4-** Coloque camadas de mantas e resina, aplicando com um pincel, intercalando-as até atingir a espessura desejada. (Fig.3 e 4)

**OBSERVAÇÃO:** Bater bem o pincel com resina para evitar falhas ou bolhas indesejáveis.

**5-** Espere até a cura total da parte laminada.

**6-** Elimine rebarbas e excesso de material com uma lixa grossa ou lixadeira.

**7-** Aplique massa plástica para corrigir imperfeições.

**8-** Lixe novamente até obter uma superfície perfeita. (Fig.5)

**9-** Dê o acabamento final de pintura.

### B - QUANDO FALTAM PARTES (reparos): (Fig.6)

**1-** Elimine as partes danificadas com uma serra tico-tico e chanfre as bordas pelo lado externo, utilizando uma lixadeira. (Fig.7 e 8)

**2-** Limpe a região com acetona.

**3-** Prepare uma base com um pedaço de chapa de alumínio e fixe pelo lado áspero da fibra com rebites. (Fig.9)

## *REPARACIONES EN PIEZAS DE FIBRA DE VIDRIO*

### *A - CUANDO NO FALTAN PARTES: (Fig.1)*

***1-** Recorte en ángulo los bordes quebrados por el lado externo, utilizando una lijadora. (Fig.2)*

***2-** Limpie la región con acetona.*

***3-** Prepare tiras de manta de fibra de vidrio suficientes para la reparación. Humedezca las tiras con resina.*

***OBSERVACIÓN:** Para cada porción de resina que será utilizada, catalice en la proporción de 1 a 2%.*

***4-** Coloque capas de mantas y resina, aplicando con un pincel, intercalándolas hasta alcanzar el espesor deseado. (Fig.3 y 4)*

***OBSERVACIÓN:** Golpear bien el pincel con resina para evitar fallas o burbujas indeseables.*

***5-** Espere hasta la cura total de la parte laminada.*

***6-** Elimine astillas y exceso de material con una lija gruesa o lijadora.*

***7-** Aplique masa plástica para corregir imperfecciones.*

***8-** Lije nuevamente hasta obtener una superficie perfecta. (Fig.5)*

***9-** Dé un acabado final de pintura.*

### *B - CUANDO FALTAN PARTES (reparaciones): (Fig.6)*

***1-** Elimine las partes dañadas con una sierra de golpe y recorte en ángulo los bordes por el lado externo, utilizando una lijadora. (Fig.7 y 8)*

***2-** Limpie la región con acetona.*

***3-** Prepare una base con un pedazo de chapa de alumi-nio y fije por el lado áspero de la fibra con remaches. (Fig.9)*

## *FIBERGLASS PARTS REPAIRS*

### *A – WHEREVER THERE IS A DAMAGE THAT IS NOT EVEN A COMPLETE MISSING PIECE ONE: (Pic.1)*

***1-** Chamfer the broken edges by the external side, using a sander machine. (Pic.2)*

***2-** Clean all the area with acetone.*

***3-** Prepare enough fiberglass pieces. Get the fiberglass strips wet with resin.*

***NOTE:** Proportion of resin and catalyze from 1 up to 2%.*

***4-** Set the fiberglass layers and resin, using a brush stacking layers until it reaches the suitable thickness. (Pic.3 and 4)*

***NOTE:** Hit well the brush with resin against the fiber layer so that you avoid making failures or undesirable bubbles.*

***5-** Wait until it gets completely dry.*

***6-** Cut off any chips and burrs left with a thick cloth abrasive manually or use a sander machine.*

***7-** Apply a plastic compound on it in order to correct imperfections.*

***8-** Sander with a cloth abrasive until it reaches a perfect surface. (Pic.5)*

***9-** Finally get finished the painting.*

### *B - WHEREVER THERE IS A DAMAGE THAT IS A COMPLETE MISSING PIECE OR LARGER ONE (repairs): (Pic.6)*

***1-** Clean the damaged area cutting all burrs and damaged material using a fret saw and chamfer the edges by its external side, using a sander machine. (Pic.7 and 8)*

***2-** Clean the spot with acetone.*

***3-** Prepare an aluminum base as a strut and fix it by/on the rough side of the fiberglass part with rivets. (Pic.9)*

**4-** Repita os passos 3,4 e 5 do procedimento A .

**5-** Após a cura total da fibra, elimine a chapa de alumínio, furando os rebites.

**6-** Elimine rebarbas e excesso de material com uma lixa grossa ou lixadeira.

**7-** Utilize massa plástica para tapar os furos e corrigir imperfeições.

**8-** Repetir os passos 8 e 9 do procedimento A .

***4-*** *Repita los pasos 3,4 y 5 del procedimiento A .*

***5-*** *Después de la cura total de la fibra, elimine la chapa de aluminio, agujereando los remaches.*

***6-*** *Elimine astillas y exceso de material con una lija gruesa o lijadora.*

***7-*** *Utilice masa plástica para tapar los agujeros y corregir imperfecciones.*

***8-*** *Repita los pasos 8 y 9 del procedimiento A .*

***4-*** *Repeat the steps number 3, 4 and 5 of the A procedure.*

***5-*** *After the fiberglass repair gets completely dry, take the aluminum base strut off, drilling the rivets off.*

***6-*** *Eliminate the chips and material excess with a thick cloth abrasive or sander.*

***7-*** *Use a plastic compound to fulfill the holes and complete the task finishing the spot.*

***8-*** *Repeat the steps numbers 8 and 9 of the procedure A.*

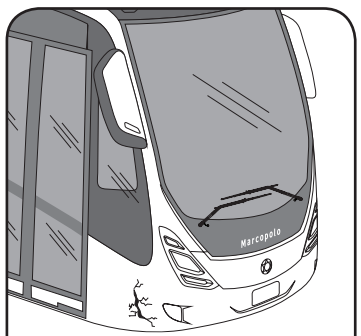


**Fig./Pic.1**

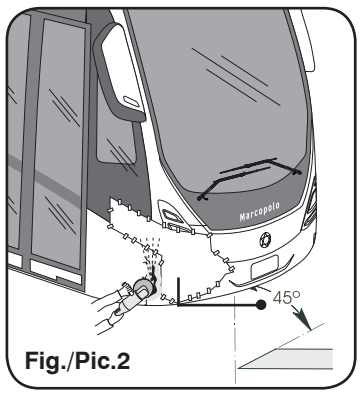
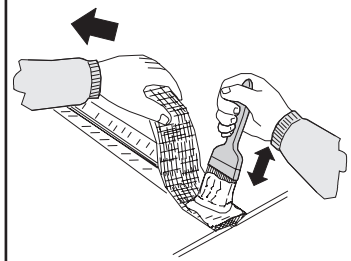


**Fig./Pic.2**


**Fig./Pic.3**

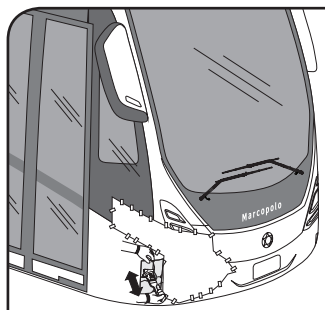
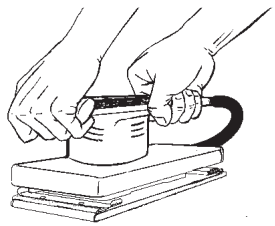


**Fig./Pic.4**


**Fig./Pic.5**

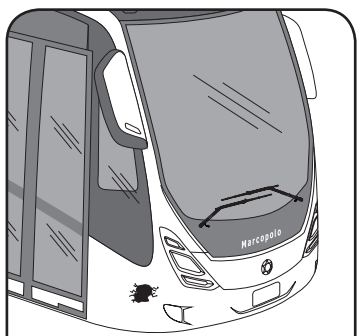
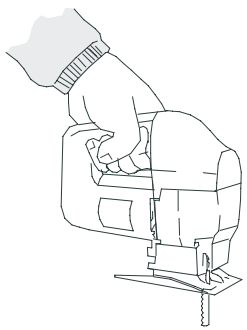


**Fig./Pic.6**


**Fig./Pic.7**

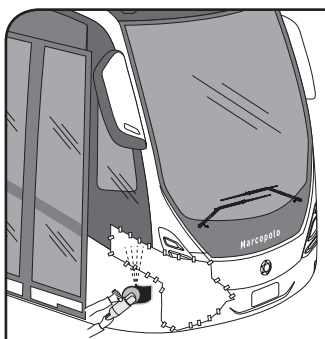


**Fig./Pic.8**

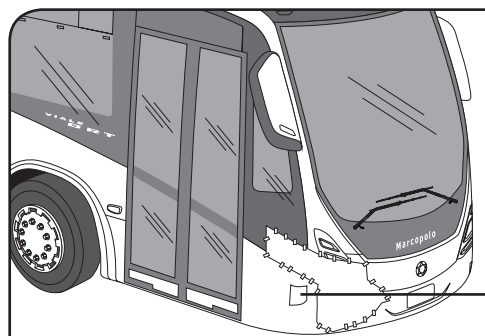


**Fig./Pic.9**

**C - EMENDA DE PEÇAS DE FIBRA:**

**1-** Chanfre as bordas de ambas as partes pelo lado externo, utilizando uma lixadeira. (Fig. 2 e 8)

**OBSERVAÇÃO:** Sendo possível o acesso, chanfrar pelo lado áspero da fibra, permitindo dar somente o acabamento pelo lado externo.

**2-** Fixe as peças a serem unidas com pedaços de chapas de alumínio e rebites.(Fig. 10)

**3-** Limpe a região com acetona.

**4-** Repetir os passos 3, 4 e 5 do procedimento A .

**5-** Após a cura total da fibra, elimine os pedaços de chapas de alumínio, furando os rebites.

**6-** Elimine rebarbas e excesso de material com uma lixa grossa ou lixadeira.

**7-** Utilize massa plástica para tapar os furos e corrigir imperfeições.

**8-** Repita os passos 8 e 9 do procedimento A .

***C - ENMIENDA DE PIEZAS DE FIBRA:***

***1-*** *Recorte en ángulos los bordes de ambas partes por el lado externo, utilizando una lijadora. (Fig. 2 y 8)*

***OBSERVACIÓN:*** *Si es posible el acceso, recorte en ángulos por el lado áspero de la fibra, permitiendo dar solamente el acabado por el lado externo.*

***2-*** *Fije las piezas que serán unidas con pedazos de chapas de aluminio y remaches.(Fig. 10)*

***3-*** *Limpie la región con acetona.*

***4-*** *Repita los pasos 3, 4 y 5 del procedimiento A.*

***5-*** *Después de la cura total de la fibra, elimine los pedazos de chapas de aluminio, agujereando los remaches.*

***6-*** *Elimine astillas y exceso de material con una lija gruesa o lijadora.*

***7-*** *Utilice masa plástica para tapar los agujeros y corregir imperfecciones.*

***8-*** *Repita los pasos 8 y 9 del procedimiento A.*

***C - FIBERGLASS PIECE MENDS:***

***1-*** *Chamfer the edges of both parts by its external side, using a sander. (Pic. 2 and 8)*

***NOTE:*** *If it is easy possible, chamfer it by its rough area, so that finishing can be accomplished just on the external side.*

***2-*** *Get the parts joined with aluminum pieces and rivets. (Pic.10)*

***3-*** *Clean the spot with acetone.*

***4-*** *Repeat the steps number 3, 4 and 5 of the A procedure.*

***5-*** *After the fiberglass repair gets completely dry, take the aluminum base strut off, drilling the rivets out.*

***6-*** *Eliminate the chips and material excess with a thick cloth abrasive or sander.*

***7-*** *Use a plastic compound to fulfill the holes and complete the task finishing the spot.*

***8-*** *Repeat the steps numbers 8 and 9 of the procedure A.*

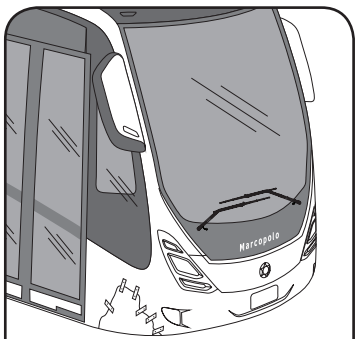



**Fig./Pic.10**

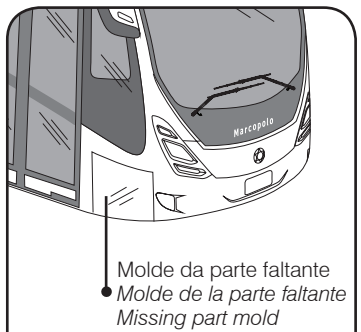



**Fig./Pic.11**

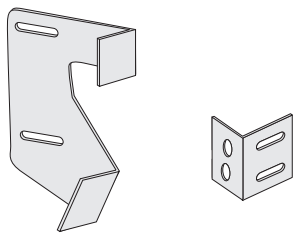


**Fig./Pic.12**

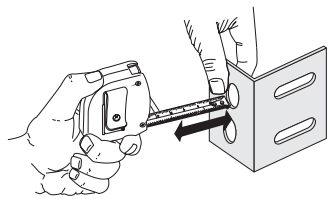


**Fig./Pic.13**

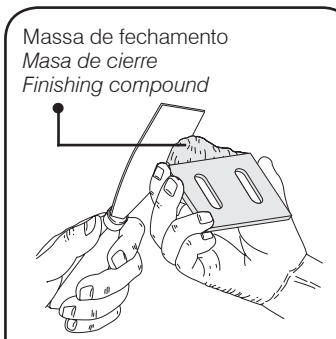



**Fig./Pic.14**

**D - QUANDO FALTAM PARTES (usando moldes):**

**1-** Recorte a parte danificada e faça chanfro nas bordas, com uma lixadeira.

**2-** Prepare o molde utilizando um pedaço de chapa de alumínio de dimensões aproximadas a parte faltante, molde de modo que fique o mais semelhante possível. (Fig.11)

**3-** Repita os passos 3,4 e 5 do procedimento A.

**4-** Espere até a cura total da parte faltante.

**5-** Separe a peça do molde.

**6-** Retire as imperfeições que permanecerem no molde.

**7-** Fixe a peça confeccionada ao carro, utilizando tiras de alumínio fixando-as com rebites. (Fig.9)

**8-** Coloque camadas de manta de fibra de vidro com resina conforme passos 3 e 4 do procedimento A, sobre os chanfros de união das peças.

**9-** Após a cura total do remendo, retire as tiras de alumínio retirando os rebites.

**10-** Retire rebarbas e excesso de material com lixa grossa ou lixadeira.

**11-** Repita os passos 7, 8 e 9 do procedimento A.

**E - SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS DO PARA-CHOQUE: (Fig.12)**

Caso seja necessário substituir os suportes de fixação do para-choque, solicitar à fábrica o desenho técnico da peça para verificar as dimensões corretas de posicionamento do suporte na peça de fibra. (Fig.13)

**1-** Lixe a região onde será posicionado o suporte eliminando imperfeições.

**2-** Limpe a região com acetona.

**3-** Aplique massa de fechamento catalizada ref. 1008

***D - CUANDO FALTAN PARTES (usando moldes):***

***1-*** *Recorte la parte dañada y haga un recorte en ángulo en los bordes, con una lijadora.*

***2-*** *Prepare el molde utilizando un pedazo de chapa de aluminio de dimensiones aproximadas a la parte faltante, molde de modo que quede lo más semejante posible. (Fig.11)*

***3-*** *Repita los pasos 3,4 y 5 del procedimiento A.*

***4-*** *Espere hasta la cura total de la parte faltante.*

***5-*** *Separe la pieza del molde.*

***6-*** *Retire las imperfecciones que permanezcan en el molde.*

***7-*** *Fije la pieza confeccionada al coche, utilizando tiras de aluminio fijándolas con remaches. (Fig.9)*

***8-*** *Coloque capas de manta de fibra de vidrio con resina conforme pasos 3 y 4 del procedimiento A, sobre los recortes en ángulo de unión de las piezas.*

***9-*** *Después la cura total del remiendo, retire las tiras de aluminio sacando los remaches.*

***10-*** *Retire astillas y exceso de material con una lija gruesa o lijadora.*

***11-*** *Repita los pasos 7, 8 y 9 del procedimiento A.*

***E - SUSTITUCIÓN DE LAS PIEZAS DE FIERRO DEL PARACHOQUES: (Fig.12)***

*En el caso de que sea necesario sustituir los soportes de fijación del parachoques, solicite a la fábrica el diseño técnico de la pieza para verificar las dimensiones correctas de posicionamiento del soporte en la pieza de fibra. (Fig.13)*

***1-*** *Lije la región donde será posicionado el soporte eliminando imperfecciones.*

***2-*** *Limpie la región con acetona.*

***3-*** *Aplique masa de cierre catalizada ref. 1008 código*

***D - WHEREVER THERE IS A DAMAGE THAT IS A COMPLETE MISSING PIECE OR LARGER ONE (working with molds):***

***1-*** *Cut the damaged area and make a chamfer at the edges, with a sander.*

***2-*** *Prepare the mold using small aluminum sheets in approximate dimensions as the missing piece, please mold it as wise it remains as much similar as the original one. (Pic.11)*

***3-*** *Repeat the steps number 3, 4 and 5 of the A procedure.*

***4-*** *Wait until the fixed piece repair gets completely dry.*

***5-*** *Separate the part from the mold.*

***6-*** *Remove any imperfection that may still appear in the mold.*

***7-*** *Fix the part onto the car, using aluminum strips fixing it with rivets. (Pic.9)*

***8-*** *Set the fiberglass strips with resin according to steps 3 and 4 of procedure A, on both chamfers.*

***9-*** *After it gets completely dry, remove the aluminum strips and removing the rivets out.*

***10-*** *Remove the chips and material excess with a thick cloth abrasive or sander.*

***11-*** *Repeat the steps numbers 7, 8 and 9 of the procedure A.*

***E - BUMPER METAL PIECES REPLACEMENT: (Pic.12)***

*Just in case it is necessary to replace the bumper fixing supports, ask to the Factory the technical drawing of the exactly piece/assembly to check the correct spot of the replacing piece. (Pic.13)*

***1-*** *Sandpaper the spot where the replacing piece will be settled eliminating imperfections.*

***2-*** *Clean the spot with acetone.*

***3-*** *Apply the catalyzed closing compound ref. 1008 code*

código 9817.1032-1 (Morquimica) no suporte e posicione no lugar observando medidas do desenho técnico. (Fig.14)

**4-** Imobilize o suporte se necessário com fita adesiva até a cura total da massa de fechamento.

**5-** Lamine a fibra em torno do suporte repetindo os passos 3,4 e 5 do procedimento A.

*9817.1032-1 (Morquímica) en el soporte y posicione en el lugar observando medidas del diseño técnico. (Fig.14)*

***4-** Inmobilice el soporte si es necesario con cinta adhesiva hasta la cura total de la masa de cierre.*

***5-** Lamine la fibra alrededor del soporte repitiendo los pasos 3,4 y 5 del procedimiento A.*

*9817.1032-1 (Morquimica trade mark) on the support and place its suitable spot, then check its dimensions from the technical drawing. (Pic.14)*

***4-** Get the support steady if necessary with a masking tape until the closing compound reaches dry completely.*

***5-** Laminate the fiberglass around the support repeating the steps n. 3, 4 and 5 of procedure A.*

## TABELA DE MATERIAIS

| Espessura da manta de fibra de vidro por camada (mm) | | | |
|---|---|---|---|
| Teor de fibras de vidro | M710B-300 | M710B-450 | M710B-600 |
| 25% | 0,87 | 1,30 | 1,74 |
| 30% | 0,67 | 1,00 | 1,40 |
| 30% | 0,63 | 0,95 | 1,25 |

| Tecidos - espessura por camada (mm) | | | |
|---|---|---|---|
| Teor de fibras de vidro | Tec 300 g/m² | Tec 366B-600 | Tec 366B-800 |
| 40% | - | 1,00 | - |
| 45% | 0,48 | - | - |
| 50% | - | - | 1,00 |

| Teores típicos para fibras de vidro e resina em reparos e laminados convencionais | | |
|---|---|---|
| Tipo de reforço | Teor de fibras de vidro (por peso) | Teor da resina (por peso) |
| Mantas | 30% | 70% |
| Tecido 300 g/m² | 45% | 55% |
| Tecido 366B-600 | 40% | 60% |
| Tecido 366B-800 | 50% | 50% |

| Quantidade de catalizador(*) para 1 litro (1,1 kg) de resina | | |
|---|---|---|
| (%) | Cm³ | Gramas |
| 1,00 | 11 | 12 |
| 1,50 | 16 | 18 |
| 2,00 | 22 | 24 |

* Peróxido de Metil-Etilcetona com 9% de oxigênio ativo.

## *TABLA DE MATERIALES*

| *Espesor de la manta de fibra de vidrio por capa (mm)* | | | |
|---|---|---|---|
| *Contenido de fibras de vidrio* | *M710B-300* | *M710B-450* | *M710B-600* |
| *25%* | *0,87* | *1,30* | *1,74* |
| *30%* | *0,67* | *1,00* | *1,40* |
| *30%* | *0,63* | *0,95* | *1,25* |

| *Tejidos - espesor por capa (mm)* | | | |
|---|---|---|---|
| *Contenido de fibras de vidrio* | *Tec 300 g/m²* | *Tec 366B-600* | *Tec 366B-800* |
| *40%* | *-* | *1,00* | *-* |
| *45%* | *0,48* | *-* | *-* |
| *50%* | *-* | *-* | *1,00* |

| *Contenidos típicos para fibras de vidrio y resina en reparaciones y laminados convencionales* | | |
|---|---|---|
| *Tipo de refuerzo* | *Contenido de fibras de vidrio (por peso)* | *Contenido de la resina (por peso)* |
| *Mantas* | *30%* | *70%* |
| *Tejido 300 g/m²* | *45%* | *55%* |
| *Tejido 366B-600* | *40%* | *60%* |
| *Tejido 366B-800* | *50%* | *50%* |

| *Cantidad de catalizador(*) para 1 litro (1,1 kg) de resina* | | |
|---|---|---|
| *(%)* | *Cm³* | *Gramos* |
| *1,00* | *11* | *12* |
| *1,50* | *16* | *18* |
| *2,00* | *22* | *24* |

** Peróxido de Metil-Etilcetona con 9% de oxígeno activo.*

## *MATERIAL TABLES*

| *Fiberglass thickness per layer (mm)* | | | |
|---|---|---|---|
| *Fiber glass percentage* | *M710B-300* | *M710B-450* | *M710B-600* |
| *25%* | *0,87* | *1,30* | *1,74* |
| *30%* | *0,67* | *1,00* | *1,40* |
| *30%* | *0,63* | *0,95* | *1,25* |

| *Fabric-thickness per layer (mm)* | | | |
|---|---|---|---|
| *Fiber glass percentage* | *Tec 300 g/m²* | *Tec 366B-600* | *Tec 366B-800* |
| *40%* | *-* | *1,00* | *-* |
| *45%* | *0,48* | *-* | *-* |
| *50%* | *-* | *-* | *1,00* |

| *Fiberglass and resin typical percentage in repairs and conventional laminated* | | |
|---|---|---|
| *Additional forces type* | *Fiber glass percent (per weight)* | *Resin percent (per weight)* |
| *Mantas* | *30%* | *70%* |
| *Fabric 300 g/m²* | *45%* | *55%* |
| *Fabric 366B-600* | *40%* | *60%* |
| *Fabric 366B-800* | *50%* | *50%* |

| *Catalyzer quantity(*) per one liter (1.1 kg) of resin* | | |
|---|---|---|
| *(%)* | *Cm³* | *Grams* |
| *1,00* | *11* | *12* |
| *1,50* | *16* | *18* |
| *2,00* | *22* | *24* |

** Ethyl Cetone-Metyl peroxide with 9% of active oxygen.*

| Tempo de gel (**) | | |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente (°C) | % Catalizador | Tempo de gel (min) |
| 16 | 1,0 | 50 |
| 16 | 2,0 | 12 |
| 21 | 1,0 | 32 |
| 27 | 1,0 | 22 |
| 32 | 1,0 | 18 |

** O tempo de gel está relacionado ao sistema de inibição da resina. Consulte o catálogo do fabricante antes de iniciar a laminação.

| *Tiempo de gel (**)* | | |
|---|---|---|
| *Temperatura ambiente (°C)* | *% Catalizador* | *Tiempo de gel (min)* |
| *16* | *1,0* | *50* |
| *16* | *2,0* | *12* |
| *21* | *1,0* | *32* |
| *27* | *1,0* | *22* |
| *32* | *1,0* | *18* |

*** El tiempo de gel está relacionado al sistema de inhibición de la resina. Consulte el catálogo del fabricante antes de iniciar la laminación.*

| *Gel time (**)* | | |
|---|---|---|
| *Natural temperature (ºC)* | *Catalyzer (%)* | *Gel time (min)* |
| *16* | *1,0* | *50* |
| *16* | *2,0* | *12* |
| *21* | *1,0* | *32* |
| *27* | *1,0* | *22* |
| *32* | *1,0* | *18* |

*** The gel time is related to the resin inhibition time reaction. Check the manufacturer catalog before starting the lamination*

## REPARO ESTRUTURAL DE PEÇAS PLÁSTICAS

**1-** Aqueça a área danificada com o auxílio de um soprador térmico, para relaxar as tensões da peça, promovendo assim o alinhamento.(Fig.1)

**2-** Limpe a peça danificada com um pano branco de limpeza e álcool isopropílico. Aguarde a secagem que é de aproximadamente cinco minutos.

**3-** Utilizando uma lixadeira angular e lixa de grão 80, lixe a parte do reparo, formando uma cava em "U". Evite lixamento em "V".(Fig.2)

**4-** Retire todo o plástico fundido com auxílio de uma lixadeira orbital, utilizando lixa de grão 150.

**5-** Lixe superficialmente a parte oposta (interna) ao reparo com auxílio de uma lixadeira orbital, utilizando lixa de grão 150.

**6-** Remova o pó com um pano de limpeza branco embebido em álcool isopropílico.

**7-** Aplique uma fina camada, para evitar escorrimento, de Primer Lord Fusor 602 na parte oposta (interna) do reparo e na superfície do reparo. O tempo estimado para cura é de 10 minutos.(Fig3)

## *REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE PIEZAS PLÁSTICAS*

***1-** Caliente el área dañada con el auxilio de un soplador térmico, para relajar las tensiones de la pieza, promoviendo así el alineamiento. (Fig.1)*

***2-** Limpie la pieza dañada con un paño blanco de limpieza y alcohol isopropílico. Espere aproximadamente cinco minutos para que seque.*

***3-** Utilizando una lijadora angular y lija de grano 80, lije la parte de la reparación, formando un surco en "U". Evite lijar en "V".(Fig.2)*

***4-** Retire todo el plástico fundido con el auxilio de una lijadora orbital, utilizando lija de grano 150.*

***5-** Lije superficialmente la parte opuesta (interna) a la reparación con el auxilio de una lijadora orbital, utilizando lija de grano 150.*

***6-** Remueva el polvo con un paño de limpieza blanco embebido en alcohol isopropílico.*

***7-** Aplique una capa fina, evitando así el escurrimiento, de Primer Lord Fusor 602 en la parte opuesta (interna) de la reparación y en la superficie de la reparación. El tiempo estimado para la cura es de 10 minutos. (Fig3)*

## *PLASTIC PIECES REPAIR OR FIXING PROCESS*

***1-** Heat the damaged area using a fire torch, so panel sheets may get well spread so alignment is much better as a whole. (Fig.1)*

***2-** Clean the damaged piece with an isopropyl wet clean cloth. Wait it get dry, for 5 minutes.*

***3-** Using an orbital sander machine, cloth abrasive course 80, sand the specific damaged area, making a "u" shape, avoid making "v" to repair later. (Fig.2)*

***4-** Remove all the foundry plastic with orbital sander machine; use a cloth abrasive course 150.*

***5-** Press and sandpaper the opposite damaged area with orbital sander machine, use a cloth abrasive course 150.*

***6-** Remove the powder with an isopropyl wet clean cloth. Wait it get dry, for 5 minutes.*

***7-** pply the thin layer to avoid flowing out, Primer Lord Fusor 602 on the opposite (internal) area of the repair and at the exactly damage area. Dry time taking is 10 minutes. (Fig3)*

**8-** Corte uma camada de tecido de fibra de vidro Lord Fusor 700, para cobrir a área danificada.

**9-** Através do aplicador Lord Fusor 152, purgue uma pequena quantidade de adesivo da bisnaga, para alinhar os êmbolos. Após conecte o bico misturador e dispense a quantidade de meio bico. O processo acima é necessário para garantir a mistura.

**10-** Aplique o Lor Fusor 152 sobre o filme plástico Lord Fusor 700 e espalhe com celuloide (espátula)

**11** Sobreposicione o tecido Lord Fusor 700 sobre o adesivo. (Fig.4)

**12-** Aplique o Lord Fusor 152 sobre o Lord Fusor 700 e espalme novamente com uma espátula.

**13-** Posicione a bandagem sobre o dano no lado oposto (interno) da avaria da peça. Retire bolhas com a espátula. Aguarde de 15 a 20 minutos para retirar o filme.

**14-** Do lado da avaria da peça aplique o Lord Fusor 152 e espalme com a espátula (Fig.5). Aguarde o tempo de cura que é de 20 minutos, a temperatura ambiente ou 3 minutos a 60 graus (Soprador térmico).

**15-** Realize o lixamento com lixa de grão 150 e com a lixadeira em baixa velocidade, para não fundir o adesivo (Lixadeira roto orbital / lixadeira de taco).

**16-** Remova o pó com um pano branco de limpeza seco.

**17-** Purgue uma pequena quantidade de adesivo Lord Fusor 114 da bisnaga, para garantir a aplicação

***8-*** *Corte una capa de tejido de fibra de vidrio Lord Fusor 700, para cubrir el área dañada.*

***9-*** *A través del aplicador Lord Fusor 152, purgue una pequeña cantidad de adhesivo del tobo, para alinear los émbolos. Después conecte el pico mezclador y dispense la cantidad de medio pico. El proceso de arriba es necesario para garantizar la mezcla.*

***10-*** *Aplique el Lor Fusor 152 sobre la película plástica Lord Fusor 700 y esparza con celuloide (espátula)*

***11*** *Posicione el tejido Lord Fusor 700 sobre el adhesivo. (Fig.4)*

***12-*** *Aplique el Lord Fusor 152 sobre el Lord Fusor 700 y aplane nuevamente con una espátula.*

***13-*** *Posicione el vendaje sobre el daño en el lado opuesto (interno) de la avería de la pieza. Retire las burbujas con la espátula. Aguarde de 15 a 20 minutos para retirar la película.*

***14-*** *Al lado de la avería de la pieza aplique el Lord Fusor 152 y aplane con la espátula (Fig.5). Aguarde el tiempo de cura que es de 20 minutos, a temperatura ambiente o 3 minutos a 60 grados (Soplador térmico).*

***15-*** *Realice el lijado con lija de grano 150 y con la lijadora en baja velocidad, para no fundir el adhesivo (Lijadora roto orbital / lijadora de taco).*

***16-*** *Remueva el polvo con un paño blanco de limpieza seco.*

***8-*** *Cut a strip of Lord Fusor 700 fiberglass to cover the damaged area.*

***9-*** *Using Lord Fusor applying system, squirt a small quantity of adhesive to get balls aligned. Then connect the mixer tip and waste half of tip quantity. Process describe above is necessary to guarantee the mixture.*

***10-*** *Apply the Lord Fusor 700 over the adhesive with a spatula.*

***11*** *Set the Lord Fusor strip on the adhesive. (Fig.4)*

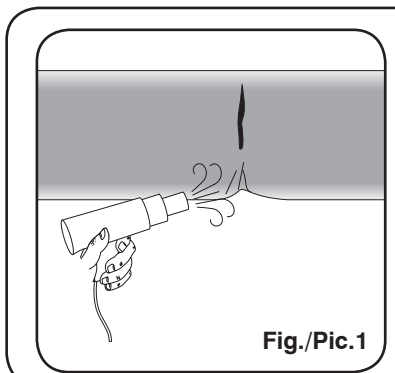
***12-*** *Apply the Lord Fusor 152 over Lord Fusor 700 and press with spatula again.*

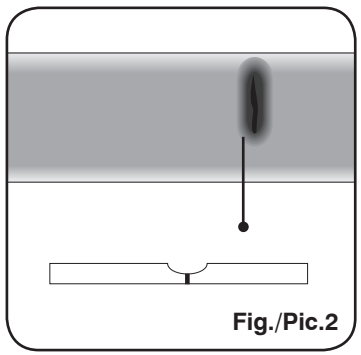
***13-*** *Locate the strip on the damaged opposite area. Remove any undesirable blister with a spatula. Wait for 15 up to 20 minutes to get the film removed.*

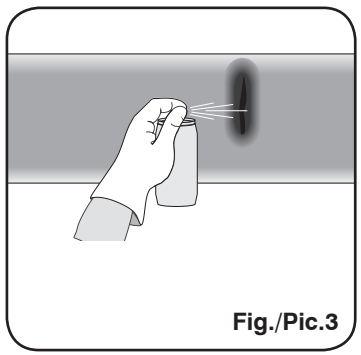
***14-*** *On the damaged area side, apply Lord Fusor 152 and press with spatula (Fig.5).Wait for 20 minutes if at room temperature, or 3 minutes at 60 degrees (Thermal Blower).*

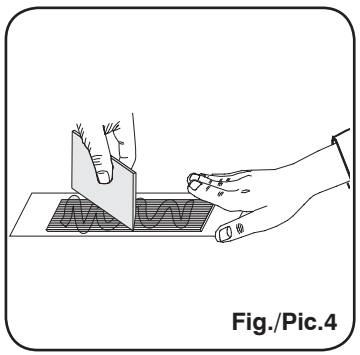
***15-*** *Accomplish the abrasives clothing with a cloth abrasive course 150 and with a sand paper in low speed, do not go too deep, please go smoothly.*

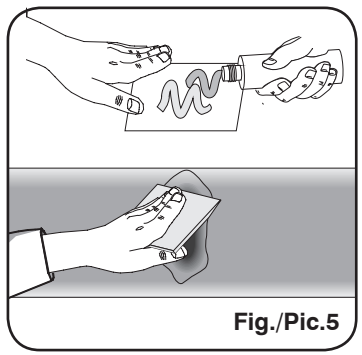
***16-*** *Remove the powder with a dry cleaning white cloth.*


Fig./Pic.1


Fig./Pic.2


Fig./Pic.3


Fig./Pic.4


Fig./Pic.5

simultânea dos componentes. Misture manualmente os componentes a fim de homogeneizar o produto.

Obs.: A coloração dos componentes são diferentes, um é cor creme e outro é vermelho.

**18-** Aplique com uma espátula o Lord Fusor 114 na superfície danificada. (Fig.5)

**19-** Aguarde o tempo de cura que é de 15 minutos à temperatura ambiente.

**20-** Realize o lixamento reduzindo gradativamente o grão da lixa ( Lixas de grãos 150 / 220 / 400 - Taco manual / lixadeira roto orbital).

***17-** Purgue una pequeña cantidad de adhesivo Lord Fusor 114 del tubo, para garantizar la aplicación simultánea de los componentes. Mezcle manualmente los componentes para homogenizar el producto.*

*Obs.: La coloración de los componentes es diferente, uno es de color crema y el otro es de color rojo.*

***18-** Aplique con una espátula el Lord Fusor 114 en la superficie dañada. (Fig.5)*

***19-** Aguarde el tiempo de cura que es de 15 minutos a temperatura ambiente.*

***20-** Realice el lijado reduciendo gradualmente el grano de la lija (Lijas de granos 150 / 220 / 400 - Taco manual / lijadora roto orbital).*

***17-** Squirt a small quantity of Lord Adhesive Fusor 114 to assure a simultaneous component application. Mix it manually in order to get them homogenized.*

*Note: component color table are different, one is cream and the other is red.*

***18-** Apply with a spatula the Lord Fusor 114 on the damaged surface. (Fig.5)*

***19-** Wait for 15 minutes to get it dry if at room temperature.*

***20-** Accomplish the clothing abrasive task reducing slightly the course of the cloth abrasive (from 150 to 220 to 400 – wood dowels / orbital sander machine).*

## TABELA DE LUBRIFICANTES

| Descrição | Frequência (dias) | Lubrificante (tipo) |
|---|---|---|
| Conexão cabo das baterias | 90 | Graxa |
| Trincos em geral | 90 | Graxa |
| Conjunto do limpador de para-brisa | 90 | Óleo |
| Mecanismo da poltrona do motorista e passageiros | 180 | Graxa |
| Mecanismo do estepe | 60 | Graxa |
| Mecanismo da porta | 90 | Graxa |
| Mecanismo da portinhola pantográfica | 90 | Óleo |
| Mecanismo das tomadas de ar | 180 | Óleo |
| Miolo fechadura externa | 30 | Óleo |
| Válvula da porta | 30 | ISO VG 32 |

## *TABLA DE LUBRICANTES*

| *Descripción* | *Frecuencia (días)* | *Lubricante (tipo)* |
|---|---|---|
| *Conexión del cable de las baterías* | *90* | *Grasa* |
| *Picaportes en general* | *90* | *Grasa* |
| *Conjunto del limpiador de parabrisas* | *90* | *Aceite* |
| *Mecanismo de la butaca del conductor y pasajeros* | *180* | *Grasa* |
| *Mecanismo de la rueda de repuesto* | *60* | *Grasa* |
| *Mecanismo de la puerta* | *90* | *Grasa* |
| *Mecanismo de la portezuela pantográfica* | *90* | *Aceite* |
| *Mecanismo de las tomas de aire* | *180* | *Aceite* |
| *Parte interior de la cerradura externa* | *30* | *Aceite* |
| *Válvula de la puerta* | *30* | *ISO VG 32* |

## *LUBRICATING TABLE*

| *Description* | *Frequency (days)* | *Lubricant (kind)* |
|---|---|---|
| *Battery cables connection* | *90* | *Grease* |
| *Latches in general* | *90* | *Grease* |
| *Windscreen wiper assembly* | *90* | *Oil* |
| *Passengers and driver's seats mechanism* | *180* | *Grease* |
| *Spare tire mechanism* | *60* | *Grease* |
| *Door mechanism* | *90* | *Grease* |
| *Pantographic compartment door mechanism* | *90* | *Oil* |
| *Air intake mechanism* | *180* | *Oil* |
| *External door lock eye* | *30* | *Oil* |
| *Door valve* | *30* | *ISO VG 32* |

**OBSERVAÇÃO:** Para a lubrificação dos itens da tabela de lubrificação que indicam graxa como lubrificante, recomenda-se utilizar uma graxa à base de cálcio ou lítio, de grande aderência às superfícies metálicas, que permita a permanência do lubrificante nos pontos de aplicação.

Marcas recomendadas:

| | |
|---|---|
| TEXACO | MORFACK MP2 (à base de lítio) |
| IPIRANGA | ISA-FAX (à base de cálcio) |
| IPIRANGA | ISA-CASSI 2 (à base de cálcio) |

As graxas acima indicadas exercem, também, função vedatória. No caso de não haver disponibilidade das marcas acima recomendadas, utilizar somente graxas com características similares às indicadas.

## REAPERTOS

Observando os períodos indicados neste manual, reapertar os parafusos e porcas de fixação dos diversos suportes e componentes da carroceria.

O torque dos parafusos e porcas dos principais itens estão indicados na tabela de reapertos. Quanto aos parafusos, porcas, braçadeiras e conexões não relacionados na tabela de reapertos, dever-se-á comprovar o seu firme assento e, se necessário, reapertá-los.

**TABELA DE TORQUES**

| Rosca | Torque (kgfm) |
|---|---|
| M6 | 1,0 |
| M8 | 2,0 |
| M10 | 4,0 |
| M12 | 8,0 |
| M14 | 10,0 |

***OBSERVACIÓN:*** *Para la lubricación de los ítems de la tabla de lubricación que indican grasa como lubricante,se recomienda usar una grasa a base de calcio o litio, de gran adherencia a las superficies metálicas, que permita la permanencia del lubricante en los puntos de aplicación.*

*Marcas recomendadas:*

| | |
|---|---|
| *TEXACO* | *MORFACK MP2 (a base de litio)* |
| *IPIRANGA* | *ISA-FAX (a base de calcio)* |
| *IPIRANGA* | *ISA-CASSI 2 (a base de calcio)* |

*Las grasas arriba indicadas ejercen, también, función selladora. En el caso de que no haya disponibilidad de las marcas recomendadas arriba, use solamente grasas con características similares a las indicadas.*

## *REAPRIETES*

*Observando los períodos indicados en este manual, reapriete los tornillos y tuercas de fijación de los diversos soportes y componentes de la carrocería.*

*El torque de los tornillos y tuercas de los principales ítems están indicados en la tabla de reaprietes. En relación a los tornillos,tuercas,abrazaderas y conexiones no relacionados en la tabla de reaprietes,se deberá comprobar su firme asiento y, si es necesario, reapretarlos.*

***TABLA DE TORQUES***

| *Rosca* | *Torque (kgfm)* |
|---|---|
| *M6* | *1,0* |
| *M8* | *2,0* |
| *M10* | *4,0* |
| *M12* | *8,0* |
| *M14* | *10,0* |

***NOTE:*** *For the lubrication of the table items that shows grease as lubricant, we recommend to use a lithium or calcium based grease, with a great adherence to metallic surfaces, that allows the lubricate to stay in the application spots.*

*Recommended Brands (Trade marks):*

| | |
|---|---|
| *TEXACO* | *MORFACK MP2 (lithium based)* |
| *IPIRANGA* | *ISA-FAX (calcium based)* |
| *IPIRANGA* | *ISA-CASSI 2 (calcium based)* |

*Indicated greases above, make also a sealing function. In case of this recommended brands leak, use only greases with characteristics similar from indicated products.*

## *RETIGHTENING*

*Checking the periods indicated in this manual, retighten the fixing screws and nuts from the several supports and components from the bus body.*

*Main items screws and nuts torque are indicated in the retighten table.About the screws, nuts, brackets and connections not related to the retighten table, their firm fixing must be checked and if necessary, they must be retightened.*

***TORQUE TABLE***

| *Thread* | *Torque (kgfm)* |
|---|---|
| *M6* | *1,0* |
| *M8* | *2,0* |
| *M10* | *4,0* |
| *M12* | *8,0* |
| *M14* | *10,0* |

**TABELA DE REAPERTOS**

| Descrição | Frequência (meses) | Reaperto (kgfm) |
|---|---|---|
| Poltronas e porta-pacotes | 6 | 1,6 |
| Dobradiças da grade dianteira | 6 | 4,0 |
| Dobradiças da portinhola traseira | 6 | 4,0 |
| Mecanismo da porta | 2 | 4,0 |
| Mecanismo da portinhola pantográfica | 3 | 2,0 |
| Engates dos trincos | 3 | 2,0 |
| Para-choques | 3 | 4,0 |
| Mecanismo de entrada do ar do teto | 3 | 2,0 |
| Espelhos retrovisores | 6 | 2,0 |

**NOTA:** Os parafusos das rodas devem ser reapertados após rodados os primeiros 30 km e, depois, conforme indicado no manual do fabricante do chassi.

***TABLA DE REAPRIETES***

| *Descripción* | *Frecuencia (meses)* | *Reapriete (kgfm)* |
|---|---|---|
| *Butacas y porta paquetes* | *6* | *1,6* |
| *Bisagras de la rejilla delantera* | *6* | *4,0* |
| *Bisagras de la portezuela trasera* | *6* | *4,0* |
| *Mecanismo de la puerta* | *2* | *4,0* |
| *Mecanismo de la portezuela pantográfica* | *3* | *2,0* |
| *Enganches de los picaportes* | *3* | *2,0* |
| *Parachoques* | *3* | *4,0* |
| *Mecanismo de entrada del aire del techo* | *3* | *2,0* |
| *Espejos retrovisores* | *6* | *2,0* |

***NOTA:*** *Los tornillos de las ruedas deben ser reapretados después de rodados los primeros 30 km y, después, conforme está indicado en el manual del fabricante del chasis.*

***RETIGHTENING TABLE***

| *Description* | *Frequency (months)* | *Retightening (kgfm)* |
|---|---|---|
| *Seats and parcel racks* | *6* | *1,6* |
| *Front door hinges* | *6* | *4,0* |
| *Back door hinges* | *6* | *4,0* |
| *Door mechanism* | *2* | *4,0* |
| *Pantographic door mechanism* | *3* | *2,0* |
| *Latch lock* | *3* | *2,0* |
| *Bumpers* | *3* | *4,0* |
| *Ceiling air intake mechanism* | *3* | *2,0* |
| *Rear view mirrors* | *6* | *2,0* |

***NOTE:*** *The wheel screws must be retightened after the first 30 km, and then according to the builder's chassis manual.*

## APLICAÇÃO DE TINTAS

**ATENÇÃO:** Retoques em cores lisas, metálicas e perolizadas exigem técnica e atenção especial. Segue a descrição de como fazer uma pintura de retoque.

• Deve-se avaliar a área onde será feito o retoque para constatar a melhor maneira de proceder.

• Verificar se a tonalidade da tinta a ser aplicada está compatível com a cor do veículo a ser retocado.

• Respeitar o tempo de cura da cor base para fazer o retoque.

• Caso a cor base não estiver curada, pode ocorrer arrepiamento.

**OBSERVAÇÃO:** Para ter bom desempenho e qualidade no retoque, utilize produtos recomendados conforme a tabela na pág. 104, que são os produtos utilizados pela Marcopolo S.A.

### PASSO 1 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Um dos principais requisitos para uma boa pintura é a preparação e correção eficiente de sua superfície (alumínio e fibra). Consiste na remoção total de óleos, graxas, ferrugens, sujeiras, poeiras e outros contaminantes para que a pintura final tenha uma boa aderência, qualidade e um excelente aspecto visual.

**Para defeitos pequenos**, é necessário lixar a superfície com lixa grão 320 ou 400 na região a ser retocada. Lixar as bordas do retoque com lixa mais fina (grão 1200 ou 1500), onde será finalizado o retoque.

**Para defeitos maiores**, (amassados, riscos profundos), é necessário:

• Lixar a superfície com lixa grão 180 até o substrato;

## *APLICACIÓN DE PINTURAS*

***ATENCIÓN:*** *Retoques en colores lisos, metálicos y perlados exigen técnica y atención especial. Sigue la descripción de como debe ser hecha una pintura de retoque.*

*• Se debe evaluar el área donde será hecho el retoque para constatar la mejor manera de proceder.*

*• Verifique si la tonalidad de la tinta que será aplicada está compatible con el color del vehículo que será retocado.*

*• Respete el tiempo de cura del color base para hacer el retoque.*

*• En el caso de que el color base no esté curado, puede levantarse.*

***OBSERVACIÓN:*** *Para tener un buen desempeño y calidad en el retoque, utilice productos recomendados en la tabla de la pág. 104, que son los productos utilizados por Marcopolo S.A.*

### *PASO 1 - PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE*

*Uno de los principales requisitos para una buena pintura es la preparación y corrección eficiente de su superficie (aluminio y fibra). Consiste en la retirada total de aceites, grasas, óxidos, suciedades, polvos y otros contaminantes para que la pintura final tenga una buena adherencia, calidad y un excelente aspecto visual.*

***Para defectos pequeños****, es necesario lijar la superficie con lija grano 320 o 400 en la región que será retocada. Lije los bordes del retoque con una lija más fina (grano 1200 o 1500), donde será finalizado el retoque.*

***Para defectos mayores****, (abolladuras, rayas profundas), es necesario:*

*• Lijar la superficie con lija grano 180 hasta el sustrato;*

## *PAINT APPLICATION*

***ATTENTION:*** *Refinishing on solid, metallic and pearl colors require technique and special attention; following there is the description about how to accomplish the refinishing.*

*• You must check the area where repainting is going to be done in order to choose the best way to proceed.*

*• Check if the tone of the dye that is going to be applied is compatible with the color of the vehicle.*

*• Respect the dry time taking of the base color in order to accomplish it.*

*• In case the color is not dried, it may get goose-pimply.*

***NOTE:*** *In order to have a good refinishing performance and quality, use recommended products, according to table on page 104, which are products used by Marcopolo S.A.*

### *STEP 1 - SURFACE PREPARATION*

*One of the main requirements in order to have a good painting is the preparation and efficient correction of its surface (aluminum and fiber). It is all about the complete removal of oil, grease, rust, dirt, dust and other contaminants so that the final painting will have a good adherence, quality and an excellent visual aspect.*

***For small damages****, it is necessary to sandpaper the surface, 320 or 400-course sandpaper on the area that is going to be fixed. Sandpaper the edges with a 1200 or 1500-course sandpaper to prepare the finishing task.*

***For larger damages****, (smashes, deep scratches) it is necessary:*

*• Sandpaper the surface with a 180-course sandpaper until substrate comes up;*

• Após o lixamento limpar a região eliminando o pó e agentes contaminantes;

• Aplicar Massa Poliéster (ver tabela pág. 104) para corrigir defeitos, aguardar o tempo de secagem indicado na embalagem;

• Em seguida, lixar a massa poliéster com lixa grão 180 uniformemente e após lixar com lixa grão 320–400. Lixar ao redor da área danificada com lixa grão 1200 – 2000 para finalizar o retoque;

• **Para o substrato de fibra**, aplicar 1 demão de primer (conforme tabela pág. 104), somente sobre o local danificado. Aguardar a secagem e após efetuar lixamento com lixa grão 320-400;

• **Para o substrato metálico**, (alumínio, aço, etc) aplicar 1 demão de Primer Anticorrosivo (conforme tabela pág. 104), respeitando o tempo de 10 minutos para aplicação da tinta.

**Em caso de substituição de peça** (chapa, para-choque, aro de roda, etc), é necessário:

• **Para o substrato de fibra**, inicialmente retira-se a poeira e outros contaminantes não aderidos à superfície com auxílio de ar comprimido. Faz-se um desengraxe inicial com panos e solventes (conforme tabela pág.104). Lixa-se o substrato para retirar imperfeições e possíveis desmoldantes resultantes do processo de fabricação. Prossegue-se a limpeza com solventes. Seguidamente corrige-se as imperfeições com massa poliéster. Todas as massas devem ser lixadas. Retira-se o pó resultante do lixamento. Assim a superfície está pronta para receber o primer (conforme tabela pág.104).

• **Para o substrato metálico**, inicialmente retira-se a poeira e outros contaminantes não aderidos à superfície com auxílio de ar comprimido. Faz-se um desengraxe inicial com panos e solventes (conforme tabela pág.104). Lixa-se o substrato para retirar imperfeições. Prossegue-se a limpeza com solventes. Seguidamente corrige-se as imperfeições com massa poliéster. Todas as massas devem ser lixadas. Retira-se o pó resultante

*• Después de lijar, limpiar la región eliminando el polvo y los agentes contaminantes;*

*• Aplicar Masa Poliéster (vea tabla pág. 104) para corregir los defectos, espere el tiempo de secado indicado en el envase;*

*• En seguida, lijar la masa poliéster con lija grano 180 uniformemente y después lijar con lija grano 320–400. Lije al rededor del área dañada con lija grano 1200 – 2000 para finalizar el retoque;*

*• **Para el sustrato de fibra**, aplicar 1 mano de primer (conforme la tabla de la pág. 104), solamente sobre el local dañado. Esperar el secado y después lijar con una lija grano 320-400;*

*• **Para el sustrato metálico**, (aluminio, acero, etc) aplicar 1 mano de Primer Anticorrosivo (conforme la tabla de la pág. 104), respetando el tiempo de 10 minutos para la aplicación de la pintura.*

***En el caso de que una pieza sea sustituida** (chapa, parachoques, aro de rueda, etc), es necesario:*

*• **Para el sustrato de fibra**, inicialmente retirar el polvo y otros contaminantes no adheridos a la superficie utilizando aire comprimido. Desengrasar inicialmente con paños y solventes (conforme la tabla de la pág.104). Lijar el sustrato para retirar imperfecciones y posibles desmoldantes resultantes del proceso de fabricación. Después se hace la limpieza con solventes. En seguida se corrigen las imperfecciones con masa poliéster. Todas las masas deben ser lijadas. Retirar el polvo resultante del lijado. Así la superficie está lista para recibir el primer (conforme la tabla 104).*

*• **Para el sustrato metálico**, inicialmente retirar el polvo y otros contaminantes no adheridos a la superficie utilizando aire comprimido. Desengrasar inicialmente con paños y solventes (conforme la tabla de la pág.104). Lijar el sustrato para retirar imperfecciones. Después se hace la limpieza con solventes. En seguida se corrigen las imperfecciones con masa poliéster. Todas las masas deben ser lijadas. Retirar el polvo resultante*

*• After sandpapering, clean the area removing powder off and any other dust;*

*• Apply the polyester compound on it (see table page 104) in order to correct damages, wait as long as required and advised on the packaging;*

*• Next, sandpaper on the polyester compound using 180-course sandpaper accordingly, and then use 320 or 400-course one. Sandpaper turning round the damage spot with 1200 or 2000-course to finish it;*

*• **Substrate fibreglass**, apply the first coat of primer (according to table in page 104), just on the damaged spot. Wait it get dry then apply a 320 or 400-course sandpaper;*

*• **Substrate metallic**, (aluminium, steel, etc) apply one coat of Noise isolator 9according to table in page 104), wait for 10 minutes BEFORE applying any paint on it.*

***Part replacement**, (steel plate, bumper, wheel rim, etc), it is necessary:*

*• **Substrate fibreglass**, first remove powder and any other dusts off applying compressed air. Clean it using a cloth and solvents (according to table in page 104). Sandpaper the substrate to remove imperfections and any other remoulding chip. Then go ahead cleaning with solvents. After that, apply the polyester compound. Every compound must be sandpapered on. Take dust out of it, so now surface is ready to get the first primer (according to table in page 104).*

*• **Substrate metallic**, first remove powder and any other dusts off applying compressed air. Clean it using a cloth and solvents (according to table in page 104). Sandpaper the substrate to remove imperfections. Then go ahead cleaning with solvents. After that, apply the polyester compound. Every compound must be sandpapered on. Take dust out of it, so now surface is ready to get the*

do lixamento. Assim a superfície está pronta para receber o Primer Anticorrosivo (conforme tabela pág. 104).

**IMPORTANTE:** Verifique se o sistema de pintura a ser retocado é Base Lisa, Base Metálica ou Base Perolizada.

**PASSO 2 - PREPARAÇÃO DA TINTA**

Com exceção de algumas, a maioria das tintas necessitam ser preparadas antes de serem aplicadas. Este preparo é de fundamental importância porque vai interferir diretamente na qualidade do acabamento final. Vários defeitos em pinturas são ocasionados por um preparo inadequado da tinta, como por exemplo: casca de laranja, escorrimento, microbolhas e outros. Então torna-se indispensável seguir alguns procedimentos básicos para deixar uma tinta em perfeitas condições de ser aplicada:

• Verificar se a embalagem está em perfeitas condições e sem vazamento;

• Ler atentamente as instruções de preparo no verso da embalagem;

• Verificar se há sedimento. Caso houver, este deve ser mole e de fácil homogeneização;

• Mexer bem a tinta através de agitação manual, mecânica ou automática;

• Catalisar, se necessário, com o catalisador indicado na proporção de mistura correta, utilizando pra isso copo de béquer, régua, etc;

• Fazer uma filtragem com tela de nylon (para evitar sujeiras no momento da aplicação).

**Cuidados a serem observados:**

• Nunca deixar embalagens abertas, pois o produto pode alterar as características e perder solvente;

• Não preparar a tinta sem medir corretamente as

*del lijado. Así la superficie está lista para recibir el Primer Anticorrosivo (conforme la tabla de la pág. 104).*

***IMPORTANTE:** Verifique si el sistema de pintura que será retocado es Base Lisa, Base Metálica o Base Perlada.*

***PASO 2 - PREPARACIÓN DE LA PINTURA***

*Con excepción de algunas, la mayoría de las pinturas necesitan ser preparadas antes de ser aplicadas. Esta preparación es de fundamental importancia porque va a interferir directamente en la calidad del acabado final. Varios defectos en locales pintados son ocasionados por una preparación inadecuada de la pintura, como por ejemplo: cáscara de naranja, escurrimiento, microburbujas y otros. Por eso, es indispensable seguir algunos procedimientos básicos para dejar una pintura en perfectas condiciones de ser aplicada:*

*• Verifique si el envase está en perfectas condiciones y sin vaciamiento;*

*• Lea atentamente las instrucciones de preparación en el envase;*

*• Verifique si hay sedimento. En el caso de que haya, éste debe ser blando y de fácil homogeneización;*

*• Mezcle bien la pintura a través de agitación manual, mecánica o automática;*

*• Catalice, si es necesario, con el catalizador indicado en la proporción de mezcla correcta, utilizando para esto un vaso de béquer, regla, etc;*

*• Filtre con un paño de nylon (para evitar suciedades en el momento de la aplicación).*

***Cuidados que deben ser observados:***

*• Nunca deje envases abiertos, pues el producto puede alterar sus características y perder solvente;*

*• No prepare la pintura sin medir correctamente las*

***IMPORTANT:** Check if the painting pattern, if it is solid, metallic or pearl type.*

***STEP 2 - PAINTING PREPARATIONS***

*Except some, most paints must be well prepared before being applied. This first step of preparation and process is very important because it is going to show how finishing quality gets to it. Researches show that many faults regarding to painting is due to bad paint preparation, such as: orange peel, dropping, micro bulbs and others. So it is necessary to follow the basic procedures to get a well done painting:*

*• Check if the packaging is in perfect conditions and without leaking;*

*• Read the instructions carefully regarding to preparation on the back of the packaging;*

*• Check if there is any paint soft sheet in the can that shall be easy to be mixed together again;*

*• Mix the paint through manual, mechanic or automatic process well;*

*• Catalyse if necessary, as the catalyser advised at the right mixture proportion, use for that a beaker glass or volumetric flute, etc;*

*• Get it filtered with a nylon thin fabric (pay attention to not allow any dust come in).*

***Cares to be observed:***

*• Never leave the packaging open, because product can lose its properties and solvent will became gas;*

*• Do not prepare the paint without measuring correctly*

proporções e respeitar as tabelas de preparo;

• Não utilizar tintas com prazo de validade ultrapassado;

• Ter cuidado de usar catalisador, solvente e tintas compatíveis;

• Cuidar para que não haja contaminação da tinta durante o seu preparo, como por exemplo, recipientes sujos, poeiras, água, óleos e outros.

**PASSO 3A - APLICAÇÃO DO SISTEMA BASE LISA**

• Após certificar-se que a superfície está bem preparada, inicia-se a aplicação da tinta Base Lisa.

• Preparar a tinta base lisa, conforme especificação do fornecedor na embalagem do produto;

• Aplicar a primeira demão somente sobre a área já preparada;

• Aplicar a segunda demão alongando um pouco mais;

• Aplicar a terceira demão de tinta e, em seguida, aplicar duas a três demãos do blender (conforme tabela pág. 104) na borda do retoque para finalizar a sua fusão.

**OBSERVAÇÃO:** Aplicar a tinta sobre o defeito, sempre no sentido de fora para dentro do retoque, evitando névoa sobre o restante da superfície. Aplicar três demãos e conferir se a tinta cobriu a superfície, caso contrário, aplicar mais uma demão de tinta para obter cobertura.

**PASSO 3B - APLICAÇÃO DO SISTEMA BASE METÁLICA (BASE COAT)**

Após certificar-se de que a superfície está bem preparada, inicia-se a aplicação da tinta Base Metálica.

• Preparar a tinta Base Metálica, conforme especificação do fornecedor na embalagem do produto;

*proporciones y respetar las tablas de preparación;*

*• No utilice pinturas con plazo de validez vencido;*

*• Preste atención para usar catalisador, solvente y pinturas compatibles;*

*• Preste atención para que la pintura no se contamine durante su preparación, cuidando para no usar por ejemplo, recipientes sucios, o que no haya presencia de polvo, agua, aceite y otros.*

***PASO 3A - APLICACIÓN DEL SISTEMA BASE LISA***

*• Después de certificarse de que la superficie esté bien preparada, se inicia la aplicación de la pintura Base Lisa.*

*• Prepare la pintura base lisa, conforme está especificado por el proveedor en el envase del producto;*

*• Aplique la primera mano solamente sobre el área ya preparada;*

*• Aplique la segunda mano estirándola un poco más;*

*• Aplique la tercera mano de pintura y, en seguida, aplique de dos a tres manos del blender (conforme la tabla de la pág. 104) en el borde del retoque para finalizar su fusión.*

***OBSERVACIÓN:** Aplique la pintura sobre el defecto, siempre en la dirección de fuera para dentro del retoque, evitando la niebla sobre el resto de la superficie. Aplique tres manos y verifique si la pintura cubrió la superficie,si esto no ocurrió, aplique más una mano de pintura para obtener la cobertura.*

***PASO 3B - APLICACIÓN DEL SISTEMA BASE METÁLICA (BASE COAT)***

*Después de verificar que la superficie está bien preparada, inicie la aplicación de la pintura Base Metálica.*

*• Prepare la pintura Base Metálica, conforme está especificado por el proveedor en el envase del producto;*

*its proportions and respect the tables;*

*• Do not use expired date can of paint;*

*• Be careful to use the catalyser, solvent and compatible paints;*

*• Take care to not spoil the paint while you are getting it ready (preparing it), for example: avoid dirt recipients, dust, water, oil and others.*

***STEP 3A – SOLID APPLICATION***

*• Make sure the surface is well prepared, so you can start;*

*• Prepare the solid paint, according to the supplier strict recommendations printed on the packaging;*

*• Apply the first coat only on the first area already prepared;*

*• Apply the second coat spreading faster;*

*• Apply the third coat, then after those, please apply more two or three coats of blender (according to table in page 104) on the repainting edge to finish its fusion.*

***NOTE:** Apply the paint on the damage; keep always the way from outside to inside, avoiding any clouds over and round. Apply three coats and check if the paint has already covered the surface fully, just in case, apply another one on it.*

***STEP 3B – METALLIC APPLICATION (BASE COAT)***

*Make sure the surface is well prepared, so you can start;*

*• Prepare the metallic paint, according to the supplier strict recommendations printed on the packaging;*

• Aplicar a tinta sobre o defeito, sempre no sentido de fora para dentro do retoque, evitando névoa sobre o restante da superfície. Aplicar três demãos e conferir se a tinta cobriu a superfície, caso contrário, aplicar mais uma demão de tinta para obter a cobertura;

• Diluir mais 20% da Base Metálica e aplicar a tinta diluída alongando o retoque para fora sem espalhar muita névoa, certificando-se que a névoa de tinta não tenha caído até o final da borda lixada;

• Após aplicação da Base Metálica, aguardar intervalo de 15 minutos para aplicação do Verniz.

**PASSO 3C - APLICAÇÃO DO SISTEMA BASE PEROLIZADA (BASE TRI-COAT)**

• Após certificar-se de que a superfície está bem preparada, inicia-se a aplicação da tinta Base Fosca.

• Preparar a tinta Base Fosca e Base Perolizada, conforme especificação do fornecedor na embalagem do produto;

• Aplicar a tinta sobre o defeito, sempre no sentido de fora para dentro do retoque, evitando névoa sobre o restante da superfície. Aplicar três demãos e conferir se a tinta cobriu a superfície, caso contrário, aplicar mais uma demão de tinta para obter a cobertura;

• Diluir mais 20% da Base Fosca e aplicar a tinta diluída alongando o retoque para fora sem espalhar muita névoa, certificando-se de que a névoa de tinta não tenha caído até o final da borda lixada;

• Após aplicação da Base Fosca , aguardar intervalo de 15 minutos e aplicar 4 demãos da Base Perolizada alongando a última demão do retoque para fora sem espalhar muita névoa.

• Após aplicação da Base Perolizada, aguardar 15 minutos e aplicar Verniz.

**PASSO 4 - APLICAÇÃO DO VERNIZ (PARA BASES METÁLICAS E PEROLIZADAS)**

• Preparar o Verniz, conforme especificação do

*• Aplique la pintura sobre el defecto, siempre en dirección de fuera para dentro del retoque, evitando la niebla sobre el resto de la superficie. Aplique tres manos y verifique si la pintura cubrió la superficie,si esto no ocurrió, aplique más una mano de pintura para obter la cobertura;*

*• Diluya 20% más de la Base Metálica y aplique la pintura diluida estirando el retoque para fuera sin esparcir mucha niebla, certificándose de que la niebla de pintura no haya caído hasta el final del borde lijado;*

*• Después de la aplicación de la Base Metálica, espere un intervalo de 15 minutos para aplicar el Barniz.*

***PASO 3C - APLICACIÓN DEL SISTEMA BASE PERLADA (BASE TRI-COAT)***

*• Después de certificarse de que la superficie esté bien preparada, se inicia la aplicación de la pintura Base Fosca.*

*• Prepare la pintura Base Fosca y Base Perlada, conforme está especificado por el proveedor en el envase del producto;*

*• Aplique la pintura sobre el defecto, siempre en la dirección de fuera para dentro del retoque, evitando la niebla sobre el resto de la superficie. Aplique tres manos y verifique si la pintura cubrió la superficie, si esto no ocurrió, aplique más una mano de pintura para obtener la cobertura;*

*• Diluya 20% más de la Base Fosca y aplique la pintura diluida estirando el retoque para fuera sin esparcir mucha niebla, certificándose de que la niebla de pintura no haya caído hasta el final del borde lijado;*

*• después de la aplicación de la Base Fosca , espere un intervalo de 15 minutos y aplique 4 manos de la Base Perlada estirando la última mano del retoque para fuera sin esparcir mucha niebla.*

*• después de la aplicación de la Base Perlada, espere 15 minutos y aplique el Barniz.*

***PASO 4 - APLICACIÓN DEL BARNIZ (PARA BASES METÁLICAS Y PERLADAS)***

*• Prepare el Barniz, conforme está especificado por el*

*• Apply the paint on the damage; keep always the way from outside to inside, avoiding any clouds over and round. Apply three coats and check if the paint has already covered the surface fully, just in case, apply another one on it;*

*• Dilute more 20% of metallic base and apply the paint diluted spreading faster outwards, do not spray much clouds, make sure that paint is not set at the edges;*

*• After applying the metallic base, wait a break of 15 minutes to apply the varnish.*

***STEP 3C – PEARL APPLICATION (BASE TRI-COAT)***

*• Make sure the surface is well prepared, so you can start;*

*• Prepare the dark base and pearl base paints, according to the supplier strict recommendations printed on the packaging;*

*• Apply the paint on the damage; keep always the way from outside to inside, avoiding any clouds over and round. Apply three coats and check if the paint has already covered the surface fully, just in case, apply another one on it;*

*• Dilute more 20% of dark base and apply the paint diluted spreading faster outwards, do not spray much clouds, make sure that paint is not set at the edges;*

*• After applying the dark base, wait a break of 15 minutes and apply 4 coats of pearl base paint spreading the last coat outwards without spraying clouds all round;*

*• After applying pearl base paint, wait 15 minutes, just then apply the varnish.*

***STEP 4 – VARNISH APPLICATION (METALLIC AND PEARL BASES)***

*• Prepare the varnish according to the supplier strict recommendations printed on the packaging;*

fornecedor na embalagem do produto;

• Aplicar a primeira demão somente sobre a tinta aplicada no retoque;

• Aplicar a segunda demão alongando um pouco mais o verniz;

• Aplicar a terceira demão de verniz e em seguida aplicar duas a três demãos do blender na borda do retoque para finalizar a sua fusão.

**PASSO 5 - CURA DO RETOQUE**

Curar o retoque realizado conforme especificação do produto.

**RECOMENDAÇÕES DE EQUIPAMENTOS**

Os equipamentos utilizados na aplicação do retoque como pistolas, reguladores de ar, bicos e capas de ar têm grande impacto nos resultados. Recomenda-se usar pistola com vazão de tinta baixa e pressão de ar reduzida, de forma a não se perder o desempenho da atomização. As pistolas de gravidade e as HVLP são as melhores para esses empregos do que pistolas de sucção.

**OBSERVAÇÃO:** Para identificar os códigos das tintas utilizadas no veículo, favor consultar o projeto de pintura ou consultar a Marcopolo.

*proveedor en el envase del producto;*

*• Aplique la primera mano solamente sobre la pintura aplicada en el retoque;*

*• Aplique la segunda mano estirando un poco más el barniz;*

*• Aplique la tercera mano de barniz y en seguida aplique de dos a tres manos del blender en el borde del retoque para finalizar su fusión.*

***PASO 5 - CURA DEL RETOQUE***

*Cure el retoque realizado conforme está especificado en el producto.*

***RECOMENDACIONES DE EQUIPOS***

*Los equipos utilizados en la aplicación del retoque como pistolas, reguladores de aire, picos y capas de aire, tienen un gran impacto en los resultados. Se recomienda usar pistola con flujo de pintura baja y presión de aire reducida, para que no se pierda el desempeño de la atomización. Las pistolas de gravedad y las de HVLP son mejores para estos empleos que las pistolas de succión.*

***OBSERVACIÓN:** Para identificar los códigos de las tintas utilizadas en el vehículo, por favor consulte el proyecto de pintura o consulte a Marcopolo.*

*• Apply the first coat only on the paint already settled at the fixing;*

*• Apply the second coat getting the varnished a bit more spread fast;*

*• apply the third coat of varnish and then you apply two or three coats of blender at the edge to get them in fusion.*

***STEP 5 – REFINISHING DRY TIME TAKING***

*Wait it get dry until the product specification.*

***RECOMMENDATION OF EQUIPMENT***

*Equipment used for the application, such as: spray guns, air adjusters, nibs and air caps affect directly the quality. So, we recommend you handle and adjust your spray gun at low levels and air pressure at low too. As wise as not lose any performance during application. Gravity spray guns and HVLP are the best ones to do that, better then intake spray guns.*

***NOTE:** In order to check the code of the paints applied on the vehicle, refer to the painting project or get in touch with Marcopolo.*

**Tabela 1 - produtos recomendados**

| PRODUTOS | FORNECEDOR BASF<br>Descrição: Código BASF |
|---|---|
| Massa Poliéster | Massa Poliéster cartucho: 56377251 |
| Primer Para Fibra | Primer PU Alifático Cinza: 52996915 |
| Catalisador do Primer para Fibra | Catalisador 0071: 53673509 |
| Solvente do Primer para Fibra | Diluente Thinner 2255: 52863987 |
| Primer Anticorrosivo para Substrato Metálico | Primer Epóxi Úmido-Úmido: 52755551 |
| Catalisador do Primer Anticorrosivo para Substrato Metálico | Catalisador para Primer Epóxi Úmido-Úmido: 55119246 |
| Solvente de Limpeza | Solvente de Limpeza: 57495313 |
| Blender para Retoque | Thinner de retoque: 57567897 |
| Linha de Tinta P.U. Acriílico | Linha SALCOMIX 603 - Base Lisa<br>Linha SALCOMIX 850 - Base Metálica |
| Verniz P.U. | Verniz P/ Encarroçadora: 50233557 |
| Catalisador para Verniz | Catalisador 603: 57709089 |
| Solvente de Diluição | Diluente Thinner 2255 (Base Metálica): 52863987 ou Diluente Thinner 603 (Base Lisa): 54841103 |

***Tabla 1 - productos recomendados***

| *PRODUCTOS* | *PROVEEDOR BASF*<br>*Descripción: Código BASF* |
|---|---|
| *Masa Poliéster* | *Masa Poliéster cartucho: 56377251* |
| *Primer Para Fibra* | *Primer PU Alifático Gris: 52996915* |
| *Catalizador del Primer para Fibra* | *Catalizador 0071: 53673509* |
| *Solvente del Primer para Fibra* | *Diluyente Thinner 2255: 52863987* |
| *Primer Anticorrosivo para Sustrato Metálico* | *Primer Epóxi Húmedo-Húmedo: 52755551* |
| *Catalizador del Primer Anticorrosivo para Sustrato Metálico* | *Catalizador para Primer Epóxi Húmedo - Húmedo: 55119246* |
| *Solvente de Limpieza* | *Solvente de Limpieza: 57495313* |
| *Blender para Retoque* | *Thinner de retoque: 57567897* |
| *Línea de Pintura P.U. Acrílico* | *Línea SALCOMIX 603 - Base Lisa*<br>*Línea SALCOMIX 850 - Base Metálica* |
| *Barniz P.U.* | *Barniz P/ Carrocera: 50233557* |
| *Catalizador para Barniz* | *Catalizador 603: 57709089* |
| *Solvente de Dilución* | *Diluyente Thinner 2255 (Base Metálica): 52863987 ó Diluyente Thinner 603 (Base Lisa): 54841103* |

***Table of recommended products***

| *PRODUCTS* | *BASF SUPPLIER*<br>*Description: Code BASF* |
|---|---|
| *Polyester Compound* | *Polyester Putty cartridge: 56377251* |
| *Fiberglass Primer* | *Aliphatic PU Primer PU Grey: 52996915* |
| *Fiberglass Primer catalyser* | *Catalyst 0071: 53673509* |
| *Fiberglas Solvent Primer* | *Thinner Diluent 2255: 52863987* |
| *Noise Isolator Primer for Metallic Substrate* | *Wet-on-Wet Epoxy Primer: 52755551* |
| *Noise Isolator Primer Catalyser for Metallic Substrate* | *Wet-on-Wet Epoxy Primer Catalyst: 55119246* |
| *Cleaning Solvent* | *Cleaning Solvent: 57495313* |
| *Blender for refinishing* | *Finishing Thinner: 57567897* |
| *Paint of P.U.(polyurethane) Acrylic* | *SALCOMIX Line 603 – Smooth Base*<br>*SALCOMIX Line 850 – Metallic Base* |
| *Varnish of P.U.* | *Bus Builder Varnish: 50233557* |
| *Catalyser for varnish* | *Catalyst 603: 57709089* |
| *Solvent of Dilution* | *Thinner Diluent 2255 (Metallic Base): 52863987 or Thinner Diluent 603 (Smooth Base): 54841103* |



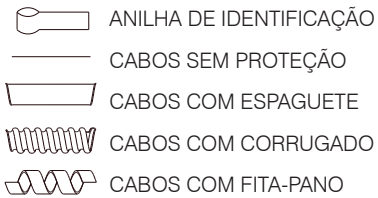

# DIAGRAMAS ELÉTRICOS
# *DIAGRAMAS ELÉCTRICOS*
# *ELECTRICAL DIAGRAM*

## PADRÃO DE CABOS

**TABELA DE REFERÊNCIA DAS CORES DOS CABOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0xx | - | Preto | - | (PR) |
| 1xx | - | Marron | - | (MA) |
| 2xx | - | Vermelho | - | (VM) |
| 3xx | - | Laranja | - | (LA) |
| 4xx | - | Amarelo | - | (AM) |
| 5xx | - | Verde | - | (VD) |
| 6xx | - | Azul | - | (AZ) |
| 7xx | - | Violeta | - | (VI) |
| 8xx | - | Cinza | - | (CI) |
| 9xx | - | Branco | - | (BR) |
| Pxxx | - | Rosa | - | (RS) |

## CARACTERÍSTICAS



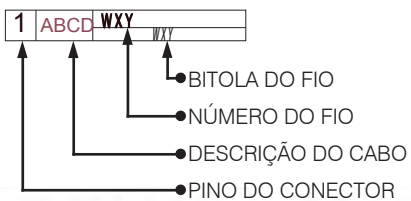

* Os cabos com secção maior que 6mm devem suportar temperaturas de até 105º C.

* Dimensionar as proteções no menor diâmetro possível.

* Nos terminais com mais de dois cabos e em terminais tipo olhal ou bateria, os cabos devem ser crimpados, estanhados e aplicado termo-retratil.

* Colocar fita isolante em todo corrugado com espaçamento de 100mm.

### FORMA DE GRAVAÇÃO NOS CABOS

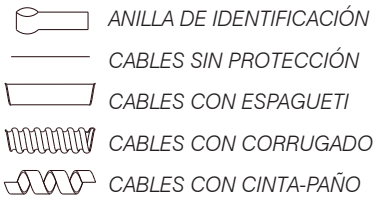



## *PATRÓN DE CABLES*

***TABLA DE REFERENCIA DE LOS COLORES DE LOS CABLES***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *0xx* | - | *Negro* | - | *(PR)* |
| *1xx* | - | *Marrón* | - | *(MA)* |
| *2xx* | - | *Rojo* | - | *(VM)* |
| *3xx* | - | *Naranja* | - | *(LA)* |
| *4xx* | - | *Amarillo* | - | *(AM)* |
| *5xx* | - | *Verde* | - | *(VD)* |
| *6xx* | - | *Azul* | - | *(AZ)* |
| *7xx* | - | *Violeta* | - | *(VI)* |
| *8xx* | - | *Gris* | - | *(CI)* |
| *9xx* | - | *Blanco* | - | *(BR)* |
| *Pxxx* | - | *Rosa* | - | *(RS)* |

## *CARACTERÍSTICAS*



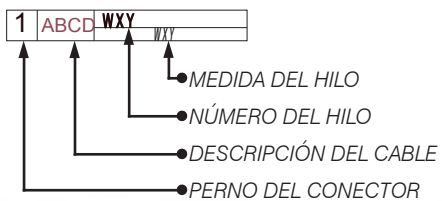

** Los cables con sección mayor que 6mm deben soportar temperaturas de hasta 105º C.*

** Dimensionar las protecciones en el menor diámetro posible.*

** En los terminales con más de dos cables y en terminales tipo ojal o batería, los cables deben ser crimpados, estañados y con aplicación termo-retráctil.*

** Colocar cinta aislante en todo el corrugado con espaciamiento de 100mm.*

### *FORMA DE GRABACIÓN EN LOS CABLES*

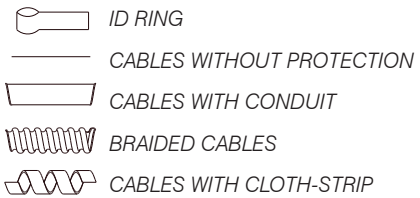



## *CABLES PATTERN*

***CABLE COLOR TABLE***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *0xx* | - | *Black* | - | *(PR)* |
| *1xx* | - | *Brown* | - | *(MA)* |
| *2xx* | - | *Red* | - | *(VM)* |
| *3xx* | - | *Orange* | - | *(LA)* |
| *4xx* | - | *Yellow* | - | *(AM)* |
| *5xx* | - | *Green* | - | *(VD)* |
| *6xx* | - | *Blue* | - | *(AZ)* |
| *7xx* | - | *Purple* | - | *(VI)* |
| *8xx* | - | *Gray* | - | *(CI)* |
| *9xx* | - | *White* | - | *(BR)* |
| *Pxxx* | - | *Pink* | - | *(RS)* |

## *FEATURES*



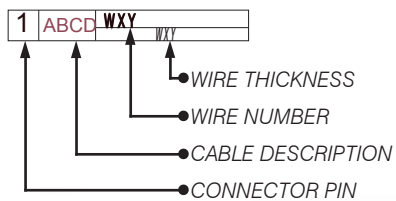

** Cables larger than 6mm must offer protection up to 105º C.*

** Decide dimensions as small as reliable possible*

** At terminals where two cables end and battery or eye-type terminal, then cables must be crimped, tin-plated and "thermo-retractile" must be applied.*

** Insulating tape spreading, leaving a 100-mm-far span from each point .*

### *CABLE PRINTING WAY*



## TABELAS DE NOMENCLATURAS DOS CABOS

### 0 - ACESSÓRIOS

| CABO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| X0XX | ACESSÓRIOS |
| 00XX | TERRA BLOQUEADO |
| 0000 | TERRA BLOQUEADO |
| 0050 | TERRA BLOQUEADO COM +15 |
| 10XX | TERRAS |
| 1000 | TERRA |
| 1010 | PONTO TERRA PAINEL |
| 1020 | PONTO TERRA CENTRAL ELÉTRICA |
| 1030 | PONTO TERRA PRÓXIMO A CAIXA DE BATERIAS |
| 1040 | PONTO TERRA TRASEIRA SUPERIOR |
| 1050 | PONTO TERRA MOTOR PARTIDA |
| 1060 | PONTO TERRA BAGAGEIRO |
| 1070 | PONTO TERRA JUNTO PORTA |
| 20XX | +BAT (alimentação direto da bateria, antes da chave geral) |
| 2000 | +BAT |
| 2010 | +BAT APÓS FUSÍVEL |
| 30XX | REFRIGERADOR/BEBEDOURO |
| 3000 | ALIMENTAÇÃO GELADEIRA/BEBEDOURO 1 |
| 3001 | ALIMENTAÇÃO GELADEIRA/BEBEDOURO 2 |
| 3002 | ALIMENTAÇÃO GELADEIRA/BEBEDOURO 3 |
| 3010 | ACIONAMENTO GELADEIRA |
| 3011 | FUSÍVEL-TECLA GELADEIRA |
| 3015 | ACIONAMENTO BEBEDOURO |
| 3016 | FUSÍVEL-TECLA BEBEDOURO |
| 3020 | ACIONAMENTO GELADEIRA PI |
| 3025 | ACIONAMENTO BEBEDOURO PI |
| 40XX | AQUECEDOR LÍQUIDOS/ALIMENTOS |
| 4000 | AQUECEDOR DE LÍQUIDOS/ALIMENTOS SALÃO |
| 4005 | AQUECEDOR DE LÍQUIDOS SALÃO |
| 4010 | AQUECEDOR DE ALIMENTOS SALÃO |
| 4020 | AQUECEDOR DE LÍQUIDOS/ALIMENTOS PI |

### *0 - ACCESORIOS*

| *CABLE* | *DESCRIPCIÓN* |
|---|---|
| *X0XX* | *ACCESORIOS* |
| *00XX* | *TIERRA BLOQUEADO* |
| *0000* | *TIERRA BLOQUEADO* |
| *0050* | *TIERRA BLOQUEADO CON +15* |
| *10XX* | *TIERRAS* |
| *1000* | *TIERRA* |
| *1010* | *PUNTO TIERRA PANEL* |
| *1020* | *PUNTO TIERRA CENTRAL ELÉCTRICA* |
| *1030* | *PUNTO TIERRA PRÓXIMO A LA CAJA DE BATERÍAS* |
| *1040* | *PUNTO TIERRA TRASERA SUPERIOR* |
| *1050* | *PUNTO TIERRA MOTOR PARTIDA* |
| *1060* | *PUNTO TIERRA MALETERO* |
| *1070* | *PUNTO TIERRA JUNTO PUERTA* |
| *20XX* | *+BAT (alimentación directo de la batería, antes de la llave general)* |
| *2000* | *+BAT* |
| *2010* | *+BAT DESPUÉS FUSIBLE* |
| *30XX* | *REFRIGERADOR/BEBEDERO* |
| *3000* | *ALIMENTACIÓN HELADERA/BEBEDERO 1* |
| *3001* | *ALIMENTACIÓN HELADERA/BEBEDERO 2* |
| *3002* | *ALIMENTACIÓN HELADERA/BEBEDERO 3* |
| *3010* | *ACCIONAMIENTO HELADERA* |
| *3011* | *FUSIBLE-TECLA HELADERA* |
| *3015* | *ACCIONAMIENTO BEBEDERO* |
| *3016* | *FUSIBLE-TECLA BEBEDERO* |
| *3020* | *ACCIONAMIENTO HELADERA PI* |
| *3025* | *ACCIONAMIENTO BEBEDERO PI* |
| *40XX* | *CALENTADOR LÍQUIDOS/ALIMENTOS* |
| *4000* | *CALENTADOR DE LÍQUIDOS/ALIMENTOS SALÓN* |
| *4005* | *CALENTADOR DE LÍQUIDOS SALÓN* |
| *4010* | *CALENTADOR DE ALIMENTOS SALÓN* |
| 4020 | *CALENTADOR DE LÍQUIDOS/ALIMENTOS PI* |

### *0 - ACCESSORIES*

| *CABLE* | *DESCRIPTION* |
|---|---|
| *X0XX* | *ACCESSORIES* |
| *00XX* | *BLOCKED GROUND* |
| *0000* | *BLOCKED GROUND* |
| *0050* | *BLOCKED GROUND WITH +15* |
| *10XX* | *GROUND LINES* |
| *1000* | *GROUND* |
| *1010* | *DASHBOARD GROUND POINT* |
| *1020* | *ELECTRIC CENTRAL GROUND POINT* |
| *1030* | *GROUND POINT NEXT TO THE BATTERY BOX* |
| *1040* | *GROUND POINT UPPER REAR* |
| *1050* | *GROUND POINT STARTER* |
| *1060* | *GROUND POINT LUGGAGE COMPARTMENT* |
| *1070* | *GROUND POINT ALONG THE DOOR* |
| *20XX* | *+BAT (feeding straight from battery, before master key)* |
| *2000* | *+BAT* |
| *2010* | *+BAT AFTER FUSE BOX* |
| *30XX* | *REFRIGERATOR / DRINKING DEVICE (WATER FOUNTAIN)* |
| *3000* | *REFRIGERATOR/DRINKING DEVICE FEEDING 1* |
| *3001* | *REFRIGERATOR/DRINKING DEVICE FEEDING 2* |
| *3002* | *REFRIGERATOR/DRINKING DEVICE FEEDING 3* |
| *3010* | *REFRIGERATOR OPERATION* |
| *3011* | *REFRIGERATOR KEY FUSE* |
| *3015* | *DRINKING DEVICE OPERATION* |
| *3016* | *DRINKING DEVICE KEY FUSE* |
| *3020* | *REFRIGERATOR OPERATION PI* |
| *3025* | *DRINKING DEVICE OPERATION PI* |
| *40XX* | *DRINKS HEATER/FOOD* |
| *4000* | *LIQUID/FOOD HEATER FROM PASSENGER'S COMPARTM.* |
| *4005* | *PASSENGER'S COMPARTM. LIQUID HEATER* |
| *4010* | *PASSENGER'S COMPARTM. FOOD HEATER* |
| *4020* | *LIQUID/FOOD HEATER PI* |

| | |
|---|---|
| 4025 | AQUECEDOR DE LÍQUIDOS PI |
| 4025 | AQUECEDOR DE ALIMENTOS PI |
| 50XX | FORNO DE MICRO-ONDAS |
| 60XX | ITINERÁRIO |
| 6000 | ALIMENTAÇÃO ITINERÁRIO ELETRÔNICO |
| 6001 | FUSÍVEL-TECLA ITINERÁRIO |
| 6002 | TECLA-RELÉ ITINERÁRIO |
| 6003 | FUSÍVEL-RELÉ ITINERÁRIO |
| 6005 | ACIONAMENTO ITINERÁRIO ELETRÔNICO LINHA Nº 1 |
| 6006 | ACIONAMENTO ITINERÁRIO ELETRÔNICO LINHA Nº 2 |
| 6007 | ACIONAMENTO ITINERÁRIO ELETRÔNICO LINHA Nº 3 |
| 6010 | MEMORIA ITINERÁRIO ELETRÔNICO |
| 6050 | ILUMINAÇÃO ITINERÁRIO |
| 6051 | FUSÍVEL-TECLA ILUMINAÇÃO ITINERÁRIO |
| 6052 | TECLA-RELÉ ILUMINAÇÃO ITINERÁRIO |
| 6053 | FUSÍVEL-RELÉ ILUMINAÇÃO ITINERÁRIO |
| 6054 | TECLA ITINERÁRIO-CENTRAL ELÉTRICA |
| 6055 | CENTRAL ELÉTRICA-RELÉ ILUMINAÇÃO ITINERÁRIO |
| 6080 | DESEMBAÇADOR ITINERÁRIO |
| 6081 | FUSÍVEL-TECLA DESEMBAÇADOR ITINERÁRIO |
| 6083 | FUSÍVEL-RELÉ DESEMBAÇADOR ITINERÁRIO |
| 70XX | GPS/RÁDIO TRANSMISSOR |
| 7000 | APARELHO GPS |
| 7050 | RÁDIO TRANSMISSOR |
| 90XX | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO |
| 9000 | COMUNICAÇÃO MULTIPLEX THOREB COM TECLAS |
| 9005 | COMUNICAÇÃO MULTIPLEX THOREB COM PAINEL ELETRÔNCO |
| 9091 | SINAL VERDE |
| 9092 | SINAL VERMELHO |

| | |
|---|---|
| *4025* | *CALENTADOR DE LÍQUIDOS PI* |
| *4025* | *CALENTADOR DE ALIMENTOS PI* |
| *50XX* | *HORNO DE MICRO-ONDAS* |
| *60XX* | *ITINERARIO* |
| *6000* | *ALIMENTACIÓN ITINERARIO ELECTRÓNICO* |
| *6001* | *FUSIBLE-TECLA ITINERARIO* |
| *6002* | *TECLA-RELÉ ITINERARIO* |
| *6003* | *FUSIBLE-RELÉ ITINERARIO* |
| *6005* | *ACCIONAMIENTO ITINERARIO ELECTRÓNICO LÍNEA Nº 1* |
| *6006* | *ACCIONAMIENTO ITINERARIO ELECTRÓNICO LÍNEA Nº 2* |
| *6007* | *ACCIONAMIENTO ITINERARIO ELECTRÓNICO LÍNEA Nº 3* |
| *6010* | *MEMORIA ITINERARIO ELECTRÓNICO* |
| *6050* | *ILUMINACIÓN ITINERARIO* |
| *6051* | *FUSIBLE-TECLA ILUMINACIÓN ITINERARIO* |
| *6052* | *TECLA-RELÉ ILUMINACIÓN ITINERARIO* |
| *6053* | *FUSIBLE-RELÉ ILUMINACIÓN ITINERARIO* |
| *6054* | *TECLA ITINERARIO-CENTRAL ELÉCTRICA* |
| *6055* | *CENTRAL ELÉCTRICA-RELÉ ILUMINACIÓN ITINERARIO* |
| *6080* | *DESEMPAÑADOR ITINERARIO* |
| *6081* | *FUSIBLE-TECLA DESEMPAÑADOR ITINERARIO* |
| *6083* | *FUSIBLE-RELÉ DESEMPAÑADOR ITINERARIO* |
| *70XX* | *GPS/RADIO TRANSMISOR* |
| *7000* | *APARATO GPS* |
| *7050* | *RADIO TRANSMISOR* |
| *90XX* | *SISTEMAS DE COMUNICACIÓN* |
| *9000* | *COMUNICACIÓN MULTIPLEX THOREB CON TECLAS* |
| *9005* | *COMUNICACIÓN MULTIPLEX THOREB CON PANEL ELECTRÓNICO* |
| *9091* | *SEÑAL VERDE* |
| *9092* | *SEÑAL ROJA* |

| | |
|---|---|
| *4025* | *LIQUID HEATER PI* |
| *4025* | *FOOD HEATER PI* |
| *50XX* | *MICROWAVE OVEN* |
| *60XX* | *DESTINATION* |
| *6000* | *ELECTRONIC DESTINATION FEEDING* |
| *6001* | *DESTINATION KEY FUSE* |
| *6002* | *DESTINATION RELAY KEY* |
| *6003* | *DESTINATION RELAY FUSE* |
| *6005* | *ELECTRONIC DESTINATION OPERATION LINE Nº 1* |
| *6006* | *ELECTRONIC DESTINATION OPERATION LINE Nº 2* |
| *6007* | *ELECTRONIC DESTINATION OPERATION LINE Nº 3* |
| *6010* | *ELECTRONIC DESTINATION MEMORY* |
| *6050* | *DESTINATION LIGHTS* |
| *6051* | *DESTINATION LIGHTS KEY FUSE* |
| *6052* | *DESTINATION LIGHTS RELAY FUSE* |
| *6053* | *DESTINATION LIGHTS RELAY FUSE* |
| *6054* | *ELECTRIC CENTRAL DESTINATION KEY* |
| *6055* | *ELECTRIC CENTRAL - DESTINATION LIGHTS RELAY* |
| *6080* | *DESTINATION DEFROSTER* |
| *6081* | *DESTINATION DEFROSTER KEY FUSE* |
| *6083* | *DESTINATION DEFROSTER RELAY FUSE* |
| *70XX* | *GPS/RADIO TRANSMISSION* |
| *7000* | *DEVICE GPS* |
| *7050* | *RADIO BROADCASTER* |
| *90XX* | *COMMUNICATION SYSTEM* |
| *9000* | *MULTIPLEX THOREB COMMUNICATION TO KEYS* |
| *9005* | *MULTIPLEX THOREB COMMUNIC. TO ELECTRO. DASHBOARD* |
| *9091* | *GREEN SIGNAL* |
| *9092* | *RED SIGNAL* |

## 1 - ACESSÓRIOS

| CABO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| X1XX | ACESSÓRIOS |
| 21XX | +30 (alimentação após chave geral) |
| 2100 | +30 FUSÍVEIS |
| 2110 | +30 CENTRAL ELÉTRICA |
| 2111 | SINAL +30 PARA CARROCERIA |
| 2120 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX PAINEL |
| 2121 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX PAINEL 1 |
| 2122 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX PAINEL 2 |
| 2130 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX TRASEIRO |
| 2131 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX TRASEIRO 1 |
| 2132 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX TRASEIRO 2 |
| 2140 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX BAGAGEIRO |
| 2141 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX BAGAGEIRO 1 |
| 2142 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX BAGAGEIRO 2 |
| 2150 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX PISO INFERIOR |
| 2160 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX SUPERIOR DIANTEIRO |
| 2161 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX SUP. DIANTEIRO 1 |
| 2162 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX SUP. DIANTEIRO 2 |
| 2163 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX SUP. DIANTEIRO 3 |
| 2170 | ALIMENTAÇÃO +30 MÓDULO MULTIPLEX VAGÃO TRASEIRO |
| 31XX | SISTEMAS INDICADORES |
| 3100 | INDICADOR CINTO DESATADO |
| 3101 | FUSÍVEL-INDICADOR CINTO DESATADO |
| 3120 | INDICADOR BAGAGEIROS |
| 3121 | INDICADOR BAGAGEIRO 1 |
| 3122 | INDICADOR BAGAGEIRO 2 |
| 3123 | INDICADOR BAGAGEIRO 3 |
| 3124 | INDICADOR BAGAGEIRO 4 |
| 3150 | INDICADOR DE SOBREPESO |
| 3160 | SINAL PORTINHOLA MOTOR ABERTA |

## *1 - ACCESORIOS*

| *CABLE* | *DESCRIPCIÓN* |
|---|---|
| *X1XX* | *ACCESORIOS* |
| *21XX* | *+30 (alimentación después llave general)* |
| *2100* | *+30 FUSIBLES* |
| *2110* | *+30 CENTRAL ELÉCTRICA* |
| *2111* | *SEÑAL +30 PARA CARROCERÍA* |
| *2120* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX PANEL* |
| *2121* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX PANEL 1* |
| *2122* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX PANEL 2* |
| *2130* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX TRASERO* |
| *2131* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX TRASERO 1* |
| *2132* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX TRASERO 2* |
| *2140* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX MALETERO* |
| *2141* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX MALETERO 1* |
| *2142* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX MALETERO 2* |
| *2150* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX PISO INFERIOR* |
| *2160* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX SUPERIOR DELANTERO* |
| *2161* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX SUP. DELANTERO 1* |
| *2162* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX SUP. DELANTERO 2* |
| *2163* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX SUP. DELANTERO 3* |
| *2170* | *ALIMENTACIÓN +30 MÓDULO MULTIPLEX VAGÓN TRASERO* |
| *31XX* | *SISTEMAS INDICADORES* |
| *3100* | *INDICADOR CINTURÓN DESATADO* |
| *3101* | *FUSIBLE-INDICADOR CINTURÓN DESATADO* |
| *3120* | *INDICADOR MALETEROS* |
| *3121* | *INDICADOR MALETERO 1* |
| *3122* | *INDICADOR MALETERO 2* |
| *3123* | *INDICADOR MALETERO 3* |
| *3124* | *INDICADOR MALETERO 4* |
| *3150* | *INDICADOR DE SOBREPESO* |
| *3160* | *SEÑAL PORTEZUELA MOTOR ABIERTA* |

## *1 - ACCESSORIES*

| *CABLE* | *DESCRIPTION* |
|---|---|
| *X1XX* | *ACCESSORIES* |
| *21XX* | *+30 (feeding after master key)* |
| *2100* | *+30 FUSES* |
| *2110* | *+30 ELECTRIC CENTRAL* |
| *2111* | *SIGNAL +30 TO BUS BODY* |
| *2120* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX DISPLAY* |
| *2121* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX DISPLAY 1* |
| *2122* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX DISPLAY 2* |
| *2130* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX REAR* |
| *2131* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX REAR 1* |
| *2132* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX REAR 2* |
| *2140* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX LUGGAGE COMPART.* |
| *2141* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX LUGGAGE COMPART.1* |
| *2142* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX LUGGAGE COMPART.2* |
| *2150* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX LOWER FLOOR* |
| *2160* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX UPPER FRONT* |
| *2161* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX SUP. UPPER FRONT 1* |
| *2162* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX SUP. UPPER FRONT 2* |
| *2163* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX SUP. UPPER FRONT 3* |
| *2170* | *FEEDING+30 MODULE MULTIPLEX REAR WAGON* |
| *31XX* | *INDICATOR (WARNING SIGNAL)SYSTEMS* |
| *3100* | *UNFASTENED SEAT BELTS* |
| *3101* | *UNFASTENED SEAT BELTS FUSE* |
| *3120* | *LUGGAGE COMPARTMENT INDICATOR* |
| *3121* | *LUGGAGE COMPARTMENT INDICATOR 1* |
| *3122* | *LUGGAGE COMPARTMENT INDICATOR 2* |
| *3123* | *LUGGAGE COMPARTMENT INDICATOR 3* |
| *3124* | *LUGGAGE COMPARTMENT INDICATOR 4* |
| *3150* | *OVERWEIGHT INDICATOR* |
| *3160* | *ENGINE HATCH OPEN SIGNAL* |

| | |
|---|---|
| 3170 | ACIONAMENTO SISTEMA DEFICIENTES (SALÃO) |
| 3171 | INDICADOR LUMINOSO DEFICIENTES (SALÃO) |
| 3172 | INDICADOR SONORO DEFICIENTES (SALÃO) |
| 3173 | TECLA-RELÉ SISTEMA DEFICIENTES (SALÃO) |
| 3175 | ACIONAMENTO SISTEMA DEFICIENTES (SANITÁRIO) |
| 3176 | INDICADOR LUMINOSO DEFICIENTES (SANITÁRIO) |
| 3177 | INDICADOR SONORO DEFICIENTES (SANITÁRIO) |
| 3178 | TECLA-RELÉ SISTEMA DEFICIENTES (SANITÁRIO) |
| 3190 | SINAL SONORO MULTIPLEX |
| 4100 | SENSOR FUMAÇA SANITÁRIO |
| 51XX | PAINEL ELETRÔNICO/RELÓGIO |
| 5100 | PAINEL ELETRÔNICO |
| 5101 | MENSAGEM 1 |
| 5102 | MENSAGEM 2 |
| 5150 | RELÓGIO DIGITAL |
| 61XX | ESPELHO/VIDROS/SANEFA |
| 6100 | FUSÍVEL-TECLA VIDRO ELÉTRICO |
| 6110 | FECHA VIDRO ELÉTRICO |
| 6120 | ABRE VIDRO ELÉTRICO |
| 6131 | SOBE SANEFA ELÉTRICA |
| 6132 | DESCE SANEFA ELÉTRICA |
| 6160 | DESEMBAÇADOR ESPELHO ELÉTRICO |
| 6161 | FUSÍVEL-TECLA DESEMBAÇADOR ESPELHO ELÉTRICO |
| 6170 | DESEMBAÇADOR TETO SOLAR |
| 71XX | CHAMADA RODOMOÇA |
| 7100 | CHAMADA RODOMOÇA |
| 7101 | SINAL HABILITA CHAMADA RODOMOÇA |
| 7102 | INDICADOR LUMINOSO CHAMADA RODOMOÇA |
| 7103 | INDICADOR SONORO CHAMADA RODOMOÇA |
| 7120 | CHAMADA RODOMOÇA PI |
| 7121 | SINAL HABILITA CHAMADA RODOMOÇA PI |
| 7123 | INDICADOR SONORO CHAMADA RODOMOÇA PI |

| | |
|---|---|
| *3170* | *ACCIONAMIENTO SISTEMA DEFICIENTES (SALÓN)* |
| *3171* | *INDICADOR LUMINOSO DEFICIENTES (SALÓN)* |
| *3172* | *INDICADOR SONORO DEFICIENTES (SALÓN)* |
| *3173* | *TECLA-RELÉ SISTEMA DEFICIENTES (SALÓN)* |
| *3175* | *ACCIONAMIENTO SISTEMA DEFICIENTES (BAÑO)* |
| *3176* | *INDICADOR LUMINOSO DEFICIENTES (BAÑO)* |
| *3177* | *INDICADOR SONORO DEFICIENTES (BAÑO)* |
| *3178* | *TECLA-RELÉ SISTEMA DEFICIENTES (BAÑO)* |
| *3190* | *SEÑAL SONORO MULTIPLEX* |
| *4100* | *SENSOR HUMO BAÑO* |
| *51XX* | *PANEL ELECTRÓNICO/RELOJ* |
| *5100* | *PANEL ELECTRÓNICO* |
| *5101* | *MENSAJE 1* |
| *5102* | *MENSAJE 2* |
| *5150* | *RELOJ DIGITAL* |
| *61XX* | *ESPEJO/VIDRIOS/CENEFA* |
| *6100* | *FUSIBLE-TECLA VIDRIO ELÉCTRICO* |
| *6110* | *CIERRA VIDRIO ELÉCTRICO* |
| *6120* | *ABRE VIDRIO ELÉCTRICO* |
| *6131* | *SUBE CENEFA ELÉCTRICA* |
| *6132* | *BAJA CENEFA ELÉCTRICA* |
| *6160* | *DESEMPAÑADOR ESPEJO ELÉCTRICO* |
| *6161* | *FUSIBLE-TECLA DESEMPAÑADOR ESPEJO ELÉCTRICO* |
| *6170* | *DESEMPAÑADOR TECHO SOLAR* |
| *71XX* | *LLAMADA AZAFATA* |
| *7100* | *LLAMADA AZAFATA* |
| *7101* | *SEÑAL HABILITA LLAMADA AZAFATA* |
| *7102* | *INDICADOR LUMINOSO LLAMADA AZAFATA* |
| *7103* | *INDICADOR SONORO LLAMADA AZAFATA* |
| *7120* | *LLAMADA AZAFATA PI* |
| *7121* | *SEÑAL HABILITA LLAMADA AZAFATA PI* |
| *7123* | *INDICADOR SONORO LLAMADA AZAFATA PI* |

| | |
|---|---|
| *3170* | *HANDICAPPED SYSTEM OPERATION (PASS. COMPART.)* |
| *3171* | *HANDICAPPED LIGHTS INDICATOR (PASS. COMPART.)* |
| *3172* | *HANDICAPPED SOUND INDICATOR (PASS. COMPART.)* |
| *3173* | *HANDICAPPED RELAY KEY (PASS. COMPART.)* |
| *3175* | *HANDICAPPED SYSTEM OPERATION (SANITARY BOOTH)* |
| *3176* | *HANDICAPPED LIGHTS INDICATOR (SANITARY BOOTH)* |
| *3177* | *HANDICAPPED SOUND INDICATOR (SANITARY BOOTH)* |
| *3178* | *HANDICAPPED RELAY KEY (SANITARY BOOTH)* |
| *3190* | *MULTIPLEX SOUND SIGNAL* |
| *4100* | *SANITARY SMOKING SENSOR* |
| *51XX* | *ELECTRONIC DISPLAY/CLOCK* |
| *5100* | *ELECTRONIC DISPLAY* |
| *5101* | *MESSAGE 1* |
| *5102* | *MESSAGE 2* |
| *5150* | *DIGITAL CLOCK* |
| *61XX* | *MIRROR/GLASS/SUN SHADE* |
| *6100* | *ELECTRIC GLASS FUSE* |
| *6110* | *POWER WINDOW CLOSE* |
| *6120* | *POWER WINDOW OPEN* |
| *6131* | *POWER DRIVER'S SUN SHADE GOES UP* |
| *6132* | *POWER DRIVER'S SUN SHADE GOES DOWN* |
| *6160* | *POWER MIRROR DEFROSTER* |
| *6161* | *POWER MIRROR DEFROSTER KEY FUSE* |
| *6170* | *SKY WINDOW DEFROSTER* |
| *71XX* | *ROAD STEWARDESS CALL* |
| *7100* | *ROAD STEWARDESS CALL* |
| *7101* | *SIGNAL TO ENABLE STEWARDESS CALL* |
| *7102* | *STEWARDESS CALL LIGHT INDICATOR* |
| *7103* | *STEWARDESS CALL SOUND INDICATOR* |
| *7120* | *STEWARDESS CALL PI* |
| *7121* | *SIGNAL TO ENABLE STEWARDESS CALL PI* |
| *7123* | *STEWARDESS CALL SOUND INDICATOR PI* |

| 81XX | SANITÁRIO |
|---|---|
| 8100 | FUSÍVEL - TECLA SANITÁRIO |
| 8101 | ALIMENTAÇÃO SANITÁRIO |
| 8102 | ILUMINAÇÃO CORTADA APÓS MICROCHAVE WC |
| 8103 | SINAL APÓS MICROCHAVE WC |
| 8104 | EXAUSTOR SANITÁRIO TEMPORIZADO WC |
| 8105 | SINAL ACIONAMENTO EVACUAÇÃO SANITÁRIO |
| 8106 | ACIONAMENTO ABERTURA FUNDO DO VASO WC |
| 8107 | ACIONAMENTO ESGUICHO D`ÁGUA WC |
| 8120 | FUSÍVEL - TECLA SANITÁRIO 1 |
| 8121 | ALIMENTAÇÃO SANITÁRIO |
| 8122 | ILUMINAÇÃO CORTADA APÓS MICROCHAVE WC |
| 8123 | SINAL APÓS MICROCHAVE WC |
| 8124 | EXAUSTOR SANITÁRIO TEMPORIZADO WC |
| 8125 | SINAL ACIONAMENTO EVACUAÇÃO SANITÁRIO |
| 8126 | ACIONAMENTO ABERTURA FUNDO DO VASO WC |
| 8127 | ACIONAMENTO ESGUICHO D`ÁGUA WC |
| 8140 | FUSÍVEL - TECLA SANITÁRIO |
| 8141 | ALIMENTAÇÃO SANITÁRIO |
| 8142 | ILUMINAÇÃO CORTADA APÓS MICROCHAVE WC |
| 8143 | SINAL APÓS MICROCHAVE WC |
| 8144 | EXAUSTOR SANITÁRIO TEMPORIZADO WC |
| 8146 | ACIONAMENTO ABERTURA FUNDO DO VASO WC |
| 8147 | ACIONAMENTO ESGUICHO D`ÁGUA WC |
| 91XX | PLUG/TOMADA 12/24V |
| 9100 | PLUG CELULAR/ACENDEDOR CIGARRO/TOMADA 12V |
| 9101 | FUSÍVEL-CONVERSOR TOMADA 12V |
| 9150 | TOMADA 24V |
| 9170 | ALIMENTAÇÃO INVERSOR 24/110V |
| 9171 | BAT-FUSÍVEL INVERSOR 24/110V |
| 9172 | FUSÍVEL-RELÉ INVERSOR 24/110V |
| 9175 | ACIONAMENTO INVERSOR 24/110V |

| *81XX* | *BAÑO* |
|---|---|
| *8100* | *FUSIBLE - TECLA BAÑO* |
| *8101* | *ALIMENTACIÓN BAÑO* |
| *8102* | *ILUMINACIÓN CORTADA DESPUÉS MICRO LLAVE WC* |
| *8103* | *SEÑAL DESPUÉS MICRO LLAVE WC* |
| *8104* | *EXTRACTOR BAÑO TIEMPORIZADO WC* |
| *8105* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO EVACUACIÓN BAÑO* |
| *8106* | *ACCIONAMIENTO ABERTURA FONDO DEL RETRETE WC* |
| *8107* | *ACCIONAMIENTO CHORRO DE AGUA WC* |
| *8120* | *FUSIBLE - TECLA BAÑO 1* |
| *8121* | *ALIMENTACIÓN BAÑO* |
| *8122* | *ILUMINACIÓN CORTADA DESPUÉS MICRO LLAVE WC* |
| *8123* | *SEÑAL DESPUÉS MICRO LLAVE WC* |
| *8124* | *EXTRACTOR BAÑO TIEMPORIZADO WC* |
| *8125* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO EVACUACIÓN BAÑO* |
| *8126* | *ACCIONAMIENTO ABERTURA FONDO DEL RETRETE WC* |
| *8127* | *ACCIONAMIENTO CHORRO DE AGUA WC* |
| *8140* | *FUSIBLE - TECLA BAÑO* |
| *8141* | *ALIMENTACIÓN BAÑO* |
| *8142* | *ILUMINACIÓN CORTADA DESPUÉS MICRO LLAVE WC* |
| *8143* | *SEÑAL DESPUÉS MICRO LLAVE WC* |
| *8144* | *EXTRACTOR BAÑO TIEMPORIZADO WC* |
| *8146* | *ACCIONAMIENTO ABERTURA FONDO DEL RETRETE WC* |
| *8147* | *ACCIONAMIENTO CHORRO DE AGUA WC* |
| *91XX* | *ENCHUFE/TOMA 12/24V* |
| *9100* | *ENCHUFE CELULAR/ENCENDEDOR CIGARRO/TOMA 12V* |
| *9101* | *FUSIBLE-CONVERSOR TOMA 12V* |
| *9150* | *TOMA 24V* |
| *9170* | *ALIMENTACIÓN INVERSOR 24/110V* |
| *9171* | *BAT-FUSIBLE INVERSOR 24/110V* |
| *9172* | *FUSIBLE-RELÉ INVERSOR 24/110V* |
| *9175* | *ACCIONAMIENTO INVERSOR 24/110V* |

| *81XX* | *SANITARY BOOTH (TOILET, WATER CLOSET)* |
|---|---|
| *8100* | *SANITARY FUSE KEY* |
| *8101* | *SANITARY FEEDING* |
| *8102* | *LIGHTS BLACK OUT AFTER MICRO KEY WC* |
| *8103* | *SIGNAL AFTER MICRO KEY WC* |
| *8104* | *TIMER SANITARY EXHAUSTER WC* |
| *8105* | *SANITARY FLUSHING OPERATION SIGNAL* |
| *8106* | *TOILET BOTTOM OPERATION OPENING WC* |
| *8107* | *WATER OPERATION SQUIRT WC* |
| *8120* | *FUSE - SANITARY KEY 1* |
| *8121* | *SANITARY FEEDING* |
| *8122* | *LIGHTS BLACK OUT AFTER MICRO KEY WC* |
| *8123* | *SIGNAL AFTER MICRO KEY WC* |
| *8124* | *TIMER SANITARY EXHAUSTER WC* |
| *8125* | *SANITARY FLUSHING OPERATION SIGNAL* |
| *8126* | *TOILET BOTTOM OPERATION OPENING WC* |
| *8127* | *WATER OPERATION SQUIRT WC* |
| *8140* | *FUSE - SANITARY KEY 1* |
| *8141* | *SANITARY FEEDING* |
| *8142* | *LIGHTS BLACK OUT AFTER MICRO KEY WC* |
| *8143* | *SIGNAL AFTER MICRO KEY WC* |
| *8144* | *TIMER SANITARY EXHAUSTER WC* |
| *8146* | *TOILET BOTTOM OPERATION OPENING WC* |
| *8147* | *WATER OPERATION SQUIRT WC* |
| *91XX* | *PLUG/SOCKET 12/24V* |
| *9100* | *PLUG MOBILE PHONE/CIGARETTE LIGHTER/SOCKET 12V* |
| *9101* | *SOCKET CONVERTER FUSE 12V* |
| *9150* | *SOCKET 24V* |
| *9170* | *INVERTER FEEDING 24/110V* |
| *9171* | *BATTERY INVERTER FUSE 24/110V* |
| *9172* | *INVERTER RELAY FUSE 24/110V* |
| *9175* | *INVERTER OPERATION 24/110V* |

## 2 - ACESSÓRIOS

| CABO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| X2XX | ACESSÓRIOS |
| 22XX | +15 (ALIMENTAÇÃO APÓS CHAVE DE IGNIÇÃO) |
| 2200 | LINHA +15 |
| 2210 | +15 CARROCERIA |
| 2222 | SINAL +15 (INTERFACE COM CHASSI) |
| 2250 | +15 APÓS CONVERSOR 24/12V |
| 32XX | CÂMERAS |
| 3200 | ALIMENTAÇÃO 12V CÂMERA |
| 3201 | ALIMENTAÇÃO 12V CÂMERA 1 |
| 3202 | ALIMENTAÇÃO 12V CÂMERA 2 |
| 3203 | ALIMENTAÇÃO 12V CÂMERA 3 |
| 3204 | ALIMENTAÇÃO 12V CÂMERA 4 |
| 3210 | ALIMENTAÇÃO 24V CÂMERA |
| 3211 | ALIMENTAÇÃO 24V CÂMERA 1 |
| 3212 | ALIMENTAÇÃO 24V CÂMERA 2 |
| 3213 | ALIMENTAÇÃO 24V CÂMERA 3 |
| 3214 | ALIMENTAÇÃO 24V CÂMERA 4 |
| 4200 | SINALIZADOR GIRATÓRIO |
| 4201 | FUSÍVEL-TECLA SINALIZADOR GIRATÓRIO |
| 62XX | D+ (SINAL MOTOR LIGADO) |
| 6200 | D+ |
| 920_ | CABOS RESERVA CHICOTE FRENTE SUPERIOR |
| 9200 | RESERVA 1 DO PAINEL ATÉ TETO LE |
| 9201 | RESERVA 2 DO PAINEL ATÉ TETO LE |
| 9202 | RESERVA 1 DO PAINEL ATÉ TETO LD |
| 9203 | RESERVA 2 DO PAINEL ATÉ TETO LD |
| 9204 | RESERVA 1 DO PAINEL ATÉ CENTRAL ELÉTRICA |
| 9205 | RESERVA 2 DO PAINEL ATÉ CENTRAL ELÉTRICA |
| 9206 | RESERVA 3 DO PAINEL ATÉ CENTRAL ELÉTRICA |
| 9207 | RESERVA 1 DA CENTRAL ELÉTRICA ATÉ TETO LE |
| 9208 | RESERVA 2 DA CENTRAL ELÉTRICA ATÉ TETO LE |

## *2 - ACCESORIOS*

| *CABLE* | *DESCRIPCIÓN* |
|---|---|
| *X2XX* | *ACCESORIOS* |
| *22XX* | *+15 (ALIMENTACIÓN DESPUÉS LLAVE DE IGNICIÓN)* |
| *2200* | *LÍNEA +15* |
| *2210* | *+15 CARROCERÍA* |
| *2222* | *SEÑAL +15 (INTERFACE CON CHASIS)* |
| *2250* | *+15 DESPUÉS CONVERSOR 24/12V* |
| *32XX* | *CÁMARAS* |
| *3200* | *ALIMENTACIÓN 12V CÁMARA* |
| *3201* | *ALIMENTACIÓN 12V CÁMARA 1* |
| *3202* | *ALIMENTACIÓN 12V CÁMARA 2* |
| *3203* | *ALIMENTACIÓN 12V CÁMARA 3* |
| *3204* | *ALIMENTACIÓN 12V CÁMARA 4* |
| *3210* | *ALIMENTACIÓN 24V CÁMARA* |
| *3211* | *ALIMENTACIÓN 24V CÁMARA 1* |
| *3212* | *ALIMENTACIÓN 24V CÁMARA 2* |
| *3213* | *ALIMENTACIÓN 24V CÁMARA 3* |
| *3214* | *ALIMENTACIÓN 24V CÁMARA 4* |
| *4200* | *SEÑALIZADOR GIRATORIO* |
| *4201* | *FUSIBLE-TECLA SEÑALIZADOR GIRATORIO* |
| *62XX* | *D+ (SEÑAL MOTOR ENCENDIDO)* |
| *6200* | *D+* |
| *920_* | *CABLES RESERVA CHICOTE FRENTE SUPERIOR* |
| *9200* | *RESERVA 1 DEL PANEL HASTA TECHO LI* |
| *9201* | *RESERVA 2 DEL PANEL HASTA TECHO LI* |
| *9202* | *RESERVA 1 DEL PANEL HASTA TECHO LD* |
| *9203* | *RESERVA 2 DEL PANEL HASTA TECHO LD* |
| *9204* | *RESERVA 1 DEL PANEL HASTA CENTRAL ELÉCTRICA* |
| *9205* | *RESERVA 2 DEL PANEL HASTA CENTRAL ELÉCTRICA* |
| *9206* | *RESERVA 3 DEL PANEL HASTA CENTRAL ELÉCTRICA* |
| *9207* | *RESERVA 1 DE LA CENTRAL ELÉCTRICA HASTA TECHO LI* |
| *9208* | *RESERVA 2 DE LA CENTRAL ELÉCTRICA HASTA TECHO LI* |

## *2 - ACCESSORIES*

| *CABLE* | *DESCRIPTION* |
|---|---|
| *X2XX* | *ACCESSORIES* |
| *22XX* | *+15 (FEEDING AFTER STARTING)* |
| *2200* | *LINE +15* |
| *2210* | *+15 BUS BODY* |
| *2222* | *SIGNAL +15 (INTERFACE WITH CHASSIS)* |
| *2250* | *+15 AFTER CONVERTER 24/12V* |
| *32XX* | *CAMERAS* |
| *3200* | *FEEDING 12V CAMERA* |
| *3201* | *FEEDING 12V CAMERA 1* |
| *3202* | *FEEDING 12V CAMERA 2* |
| *3203* | *FEEDING 12V CAMERA 3* |
| *3204* | *FEEDING 12V CAMERA 4* |
| *3210* | *FEEDING 24V CAMERA* |
| *3211* | *FEEDING 24V CAMERA 1* |
| *3212* | *FEEDING 24V CAMERA 2* |
| *3213* | *FEEDING 24V CAMERA 3* |
| *3214* | *FEEDING 24V CAMERA 4* |
| *4200* | *SWIVEL SIGNAL MAKER* |
| *4201* | *SWIVEL SIGNAL MAKER KEY FUSE* |
| *62XX* | *D+ (SIGNAL OF ENGINE IS WORKING)* |
| *6200* | *D+* |
| *920_* | *UPPER FRONT SPARE WIRING HARNESS CABLES* |
| *9200* | *SPARE 1 FROM INSTRUMENT PANEL TO CEILING LH* |
| *9201* | *SPARE 2 FROM INSTRUMENT PANEL TO CEILING LH* |
| *9202* | *SPARE 1 FROM INSTRUMENT PANEL TO CEILING RH* |
| *9203* | *SPARE 2 FROM INSTRUMENT PANEL TO CEILING RH* |
| *9204* | *SPARE 1 FROM INSTRUMENT PANEL TO ELECTRIC CENTRAL* |
| *9205* | *SPARE 2 FROM INSTRUMENT PANEL TO ELECTRIC CENTRAL* |
| *9206* | *SPARE 3 FROM INSTRUMENT PANEL TO ELECTRIC CENTRAL* |
| *9207* | *SPARE 1 FROM ELECTRIC CENTRAL TO CEILING LH* |
| *9208* | *SPARE 2 FROM ELECTRIC CENTRAL TO CEILING LH* |

| | |
|---|---|
| 9209 | RESERVA 1 DA CENTRAL ELÉTRICA ATÉ TETO LD |
| 9210 | RESERVA 2 DA CENTRAL ELÉTRICA ATÉ TETO LD |
| 922_ | RESERVA CHICOTE PAINEL |
| 9220 | RESERVA 1 DA CENTRAL ELÉTRICA ATÉ FRENTE SUPERIOR |
| 923_ | CABOS RESERVA CHICOTE INFERIOR |
| 9230 | RESERVA 1 DA TRASEIRA ATÉ PAINEL |
| 9231 | RESERVA 2 DA TRASEIRA ATÉ PAINEL |
| 9232 | RESERVA 1 DA BATERIA ATÉ PAINEL |
| 9233 | RESERVA 2 DA BATERIA ATÉ PAINEL |
| 9234 | RESERVA 1 DA CENTRAL ELÉTRICA ATÉ PAINEL |
| 9235 | RESERVA 2 DA CENTRAL ELÉTRICA ATÉ PAINEL |
| 9236 | RESERVA 1 DA TRASEIRA ATÉ RÓTULA |
| 9237 | RESERVA 2 DA TRASEIRA ATÉ RÓTULA |
| 9238 | RESERVA 1 DA BATERIA ATÉ RÓTULA |
| 9239 | RESERVA 2 DA BATERIA ATÉ RÓTULA |
| 924_ | CABOS RESERVA CHICOTE TRASEIRA |
| 9240 | RESERVA 1 DO TETO LE ATÉ TETO LD |
| 9241 | RESERVA 2 DO TETO LE ATÉ TETO LD |
| 9242 | RESERVA 1 DO TETO LE ATÉ INFERIOR |
| 9243 | RESERVA 2 DO TETO LE ATÉ INFERIOR |
| 9244 | RESERVA 1 DO TETO LD ATÉ INFERIOR |
| 9245 | RESERVA 2 DO TETO LD ATÉ INFERIOR |
| 925_ | CABOS RESERVA CHICOTE TETO LE |
| 9250 | RESERVA 1 DA FRENTE SUPERIOR ATÉ TRASEIRA |
| 9251 | RESERVA 2 DA FRENTE SUPERIOR ATÉ TRASEIRA |
| 9252 | RESERVA 1 DA FRENTE SUPERIOR ATÉ ÚLT. PORTA |
| 9253 | RESERVA 2 DA FRENTE SUPERIOR ATÉ ÚLT. PORTA |
| 9254 | RESERVA 1 DA ÚLT. ATÉ TRASEIRA |
| 926_ | CABOS RESERVA CHICOTE TETO LD |
| 9260 | RESERVA 1 DA FRENTE SUPERIOR ATÉ TRASEIRA |
| 9261 | RESERVA 2 DA FRENTE SUPERIOR ATÉ TRASEIRA |
| 9262 | RESERVA 1 DA FRENTE SUPERIOR ATÉ ÚLT. PORTA |
| 9263 | RESERVA 2 DA FRENTE SUPERIOR ATÉ ÚLT. PORTA |
| 9264 | RESERVA 1 DA ÚLT. ATÉ TRASEIRA |

| | |
|---|---|
| *9209* | *RESERVA 1 DE LA CENTRAL ELÉCTRICA HASTA TECHO LD* |
| *9210* | *RESERVA 2 DE LA CENTRAL ELÉCTRICA HASTA TECHO LD* |
| *922_* | *RESERVA CHICOTE PANEL* |
| *9220* | *RESERVA 1 DE LA CENTRAL ELÉCTRICA HASTA FRENTE SUPERIOR* |
| *923_* | *CABLES RESERVA CHICOTE INFERIOR* |
| *9230* | *RESERVA 1 DE LA TRASERA HASTA PANEL* |
| *9231* | *RESERVA 2 DE LA TRASERA HASTA PANEL* |
| *9232* | *RESERVA 1 DE LA BATERÍA HASTA PANEL* |
| *9233* | *RESERVA 2 DE LA BATERÍA HASTA PANEL* |
| *9234* | *RESERVA 1 DE LA CENTRAL ELÉCTRICA HASTA PANEL* |
| *9235* | *RESERVA 2 DE LA CENTRAL ELÉCTRICA HASTA PANEL* |
| *9236* | *RESERVA 1 DE LA TRASERA ATÉ RÓTULA* |
| *9237* | *RESERVA 2 DE LA TRASERA ATÉ RÓTULA* |
| *9238* | *RESERVA 1 DE LA BATERÍA ATÉ RÓTULA* |
| *9239* | *RESERVA 2 DE LA BATERÍA ATÉ RÓTULA* |
| *924_* | *CABLES RESERVA CHICOTE TRASERA* |
| *9240* | *RESERVA 1 DEL TECHO LI HASTA TECHO LD* |
| *9241* | *RESERVA 2 DEL TECHO LI HASTA TECHO LD* |
| *9242* | *RESERVA 1 DEL TECHO LI HASTA INFERIOR* |
| *9243* | *RESERVA 2 DEL TECHO LI HASTA INFERIOR* |
| *9244* | *RESERVA 1 DEL TECHO LD HASTA INFERIOR* |
| *9245* | *RESERVA 2 DEL TECHO LD HASTA INFERIOR* |
| *925_* | *CABLES RESERVA CHICOTE TECHO LI* |
| *9250* | *RESERVA 1 DE LA FRENTE SUPERIOR HASTA TRASERA* |
| *9251* | *RESERVA 2 DE LA FRENTE SUPERIOR HASTA TRASERA* |
| *9252* | *RESERVA 1 DE LA FRENTE SUPERIOR ATÉ ÚLT. PUERTA* |
| *9253* | *RESERVA 2 DE LA FRENTE SUPERIOR ATÉ ÚLT. PUERTA* |
| *9254* | *RESERVA 1 DA ÚLT. HASTA TRASERA* |
| *926_* | *CABLES RESERVA CHICOTE TETO LD* |
| *9260* | *RESERVA 1 DE LA FRENTE SUPERIOR HASTA TRASERA* |
| *9261* | *RESERVA 2 DE LA FRENTE SUPERIOR HASTA TRASERA* |
| *9262* | *RESERVA 1 DE LA FRENTE SUPERIOR ATÉ ÚLT. PUERTA* |
| *9263* | *RESERVA 2 DE LA FRENTE SUPERIOR ATÉ ÚLT. PUERTA* |
| *9264* | *RESERVA 1 DA ÚLT. HASTA TRASERA* |

| | |
|---|---|
| *9209* | *SPARE 1 FROM ELECTRIC CENTRAL TO CEILING RH* |
| *9210* | *SPARE 2 FROM ELECTRIC CENTRAL TO CEILING RH* |
| *922_* | *SPARE WIRING HARNESS* |
| *9220* | *SPARE 1 FROM ELECTRIC CENTRAL TO UPPER FRONT* |
| *923_* | *SPARE LOWER WIRING HARNESS CABLES* |
| *9230* | *SPARE 1 FROM REAR TO INSTRUMENT PANEL* |
| *9231* | *SPARE 2 FROM REAR TO INSTRUMENT PANEL* |
| *9232* | *SPARE 1 FROM BATTERY TO INSTRUMENT PANEL* |
| *9233* | *SPARE 2 BATTERY TO INSTRUMENT PANEL* |
| *9234* | *SPARE 1 FROM ELECTRIC CENTRAL TO INSTRUMENT PANEL* |
| *9235* | *SPARE 2 FROM ELECTRIC CENTRAL TO INSTRUMENT PANEL* |
| *9236* | *SPARE 1 FROM REAR TO MIDDLE ARTICULATION* |
| *9237* | *SPARE 2 FROM REAR TO MIDDLE ARTICULATION* |
| *9238* | *SPARE 1 FROM BATTERY TO ARTICULATION* |
| *9239* | *SPARE 2 FROM BATTERY TO ARTICULATION* |
| *924_* | *SPARE REAR WIRING HARNESS CABLES* |
| *9240* | *SPARE 1 FROM CEILING LH TO CEILING RH* |
| *9241* | *SPARE 2 FROM CEILING LH TO CEILING RH* |
| *9242* | *SPARE 1 FROM CEILING LH TO LOWER* |
| *9243* | *SPARE 2 FROM CEILING LH TO LOWER* |
| *9244* | *SPARE 1 FROM CEILING RH TO LOWER* |
| *9245* | *SPARE 2 FROM CEILING RH TO LOWER* |
| *925_* | *SPARE CEILING WIRING HARNESS LH* |
| *9250* | *SPARE 1 FROM UPPER FRONT TO REAR* |
| *9251* | *SPARE 2 FROM UPPER FRONT TO REAR* |
| *9252* | *SPARE 1 FROM UPPER FRONT TO LAST DOOR* |
| *9253* | *SPARE 2 FROM UPPER FRONT TO LAST DOOR* |
| *9254* | *SPARE 1 FROM LAST DOOR TO REAR* |
| *926_* | *SPARE CEILING WIRING HARNESS RH* |
| *9260* | *SPARE 1 FROM UPPER FRONT TO REAR* |
| *9261* | *SPARE 2 FROM UPPER FRONT TO REAR* |
| *9262* | *SPARE 1 FROM UPPER FRONT TO LAST DOOR* |
| *9263* | *SPARE 2 FROM UPPER FRONT TO LAST DOOR* |
| *9264* | *SPARE 1 FROM LAST DOOR TO REAR* |

| | |
|---|---|
| 927_ | CABOS RESERVA CHICOTE AR CONDICIONADO |
| 9270 | RESERVA 1 DO APARELHO ATÉ COMPRESSOR |
| 9271 | RESERVA 2 DO APARELHO ATÉ COMPRESSOR |
| 9272 | RESERVA 1 DO APARELHO ATÉ PAINEL |
| 9273 | RESERVA 2 DO APARELHO ATÉ PAINEL |

| | |
|---|---|
| *927_* | *CABLES RESERVA CHICOTE AIRE ACONDICIONADO* |
| *9270* | *RESERVA 1 DO APARATO HASTA COMPRESOR* |
| *9271* | *RESERVA 2 DO APARATO HASTA COMPRESOR* |
| *9272* | *RESERVA 1 DO APARATO HASTA PANEL* |
| *9273* | *RESERVA 2 DO APARATO HASTA PANEL* |

| | |
|---|---|
| *927_* | *SPARE AIR CONDITIONING WIRING HARNESS CABLES* |
| *9270* | *SPARE 1 FROM APPLIANCE TO COMPRESSOR* |
| *9271* | *SPARE 2 FROM APPLIANCE TO COMPRESSOR* |
| *9272* | *SPARE 1 FROM APPLIANCE TO INSTRUMENT PANEL* |
| *9273* | *SPARE 2 FROM APPLIANCE TO INSTRUMENT PANEL* |

## 3 - CLIMATIZAÇÃO

| CABO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| X3XX | CLIMATIZACAO |
| 43XX | CALEFAÇÃO/PRÉ-AQUECEDOR |
| 4300 | SOLENOIDE CALEFAÇÃO SALÃO |
| 4301 | SINAL ACIONAMENTO RELÉ SOLENOIDE CALEFAÇÃO SALÃO |
| 4302 | FUSÍVEL-RELÉ SOLENOIDE CALEFAÇÃO SALÃO |
| 4303 | FUSÍVEL SOLENOIDE CALEFAÇÃO SALÃO |
| 4305 | FUSÍVEL-TECLA SOLENOIDE CALEFAÇÃO SALÃO |
| 4306 | VÁLVULA CALEFAÇÃO MOTORIZADA 1 |
| 4307 | VÁLVULA CALEFAÇÃO MOTORIZADA 2 |
| 4310 | COMUM DO SENSOR TEMPERATURA |
| 4311 | SENSOR TEMPERATURA INTERNO FRENTE LD |
| 4312 | SENSOR TEMPERATURA INTERNO FRENTE LE |
| 4313 | SENSOR TEMPERATURA INTERNO TRASEIRO LD |
| 4314 | SENSOR TEMPERATURA INTERNO TRASEIRO LE |
| 4315 | SENSOR TEMPERATURA EXTERNO (-) |
| 4316 | SENSOR TEMPERATURA EXTERNO (SINAL) |
| 4317 | SENSOR TEMPERATURA INTERNO (SINAL) |
| 4320 | VELOCIDADE BAIXA MOTOR CALEFAÇÃO |
| 4321 | VELOCIDADE ALTA MOTOR CALEFAÇÃO |
| 4322 | VELOCIDADE BAIXA MOTOR 1 |
| 4323 | VELOCIDADE ALTA MOTOR 1 |
| 4324 | VELOCIDADE BAIXA MOTOR 2 |
| 4325 | VELOCIDADE ALTA MOTOR 2 |
| 4326 | VELOCIDADE BAIXA MOTOR 3 |

## *3 - CLIMATIZACIÓN*

| *CABLE* | *DESCRIPCIÓN* |
|---|---|
| *X3XX* | *CLIMATIZACIÓN* |
| *43XX* | *CALEFACCIÓN/PRECALENTADOR* |
| *4300* | *SOLENOIDE CALEFACCIÓN SALÓN* |
| *4301* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO RELÉ SOLENOIDE CALEFACCIÓN SALÓN* |
| *4302* | *FUSIBLE-RELÉ SOLENOIDE CALEFACCIÓN SALÓN* |
| *4303* | *FUSIBLE SOLENOIDE CALEFACCIÓN SALÓN* |
| *4305* | *FUSIBLE-TECLA SOLENOIDE CALEFACCIÓN SALÓN* |
| *4306* | *VÁLVULA CALEFACCIÓN MOTORIZADA 1* |
| *4307* | *VÁLVULA CALEFACCIÓN MOTORIZADA 2* |
| *4310* | *COMUM DEL SENSOR TEMPERATURA* |
| *4311* | *SENSOR TEMPERATURA INTERNO FRENTE LD* |
| *4312* | *SENSOR TEMPERATURA INTERNO FRENTE LI* |
| *4313* | *SENSOR TEMPERATURA INTERNO TRASERO LD* |
| *4314* | *SENSOR TEMPERATURA INTERNO TRASERO LI* |
| *4315* | *SENSOR TEMPERATURA EXTERNO (-)* |
| *4316* | *SENSOR TEMPERATURA EXTERNO (SEÑAL)* |
| *4317* | *SENSOR TEMPERATURA INTERNO (SEÑAL)* |
| *4320* | *VELOCIDAD BAJA MOTOR CALEFACCIÓN* |
| *4321* | *VELOCIDAD ALTA MOTOR CALEFACCIÓN* |
| *4322* | *VELOCIDAD BAJA MOTOR 1* |
| *4323* | *VELOCIDAD ALTA MOTOR 1* |
| *4324* | *VELOCIDAD BAJA MOTOR 2* |
| *4325* | *VELOCIDAD ALTA MOTOR 2* |
| *4326* | *VELOCIDAD BAJA MOTOR 3* |

## *3 - ACCLIMATIZING*

| *CABLE* | *DESCRIPTION* |
|---|---|
| *X3XX* | *ACCLIMATIZING* |
| *43XX* | *HEATING/PRE-HEATER* |
| *4300* | *PASSENGERS COMPARTMENT HEATING SOLENOID* |
| *4301* | *RELAY OPERATING SIGNAL OF PASSENG. COMP. HEATING SOLENOID* |
| *4302* | *PASSENG. COMP HEATING SOLENOID RELAY FUSE* |
| *4303* | *PASSENG. COMP HEATING SOLENOID FUSE* |
| *4305* | *PASSENG. COMP HEATING SOLENOID KEY FUSE* |
| *4306* | *POWER HEATING VALVE 1* |
| *4307* | *POWER HEATING VALVE 2* |
| *4310* | *TEMPERATURE SENSOR FREE SPOT* |
| *4311* | *FRONT INTERIOR TEMPERATURE SENSOR RH* |
| *4312* | *FRONT INTERIOR TEMPERATURE SENSOR LH* |
| *4313* | *REAR INTERIOR TEMPERATURE SENSOR RH* |
| *4314* | *REAR INTERIOR TEMPERATURE SENSOR LH* |
| *4315* | *EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR (-)* |
| *4316* | *EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR (SIGNAL)* |
| *4317* | *INTERIOR TEMPERATURE SENSOR (SIGNAL)* |
| *4320* | *HEATING ENGINE LOW SPEED* |
| *4321* | *HEATING ENGINE HIGH SPEED* |
| *4322* | *ENGINE LOW SPEED 1* |
| *4323* | *ENGINE HIGH SPEED 1* |
| *4324* | *ENGINE LOW SPEED 2* |
| *4325* | *ENGINE HIGH SPEED 2* |
| *4326* | *ENGINE LOW SPEED 3* |

| | |
|---|---|
| 4327 | VELOCIDADE ALTA MOTOR 3 |
| 4328 | VELOCIDADE BAIXA MOTOR 4 |
| 4329 | VELOCIDADE ALTA MOTOR 4 |
| 4330 | CAIXA DE CALEFAÇÃO |
| 4331 | SINAL ACIONAMENTO RELÉ CAIXA DE CALEFAÇÃO |
| 4332 | FUSÍVEL-RELÉ CAIXA DE CALEFAÇÃO |
| 4333 | CAIXA DE CALEFAÇÃO LD |
| 4334 | SINAL ACIONAMENTO RELÉ CAIXA DE CALEFAÇÃO LD |
| 4335 | FUSÍVEL-RELÉ CAIXA DE CALEFAÇÃO LD |
| 4336 | CAIXA DE CALEFAÇÃO LE |
| 4337 | SINAL ACIONAMENTO RELÉ CAIXA DE CALEFAÇÃO LE |
| 4338 | FUSÍVEL-RELÉ CAIXA DE CALEFAÇÃO LE |
| 4340 | SENSOR TEMPERATURA EXTERNO VOLVO (-) |
| 4341 | SENSOR TEMPERATURA EXTERNO VOLVO (SINAL) |
| 4342 | SENSOR TEMPERATURA INTERNO VOLVO (-) |
| 4343 | SENSOR TEMPERATURA INTERNO VOLVO (SINAL) |
| 4360 | CAIXA DE CALEFAÇÃO MOTORISTA |
| 4361 | FUSÍVEL-RELÉ CAIXA DE CALEFAÇÃO MOTORISTA |
| 4362 | SOLENOIDE DE CALEFAÇÃO MOTORISTA |
| 4380 | CAIXA DE CALEFAÇÃO COBRADOR |
| 4381 | FUSÍVEL-RELÉ CAIXA DE CALEFAÇÃO COBRADOR |
| 4382 | SOLENOIDE DE CALEFAÇÃO COBRADOR |
| 4380 | VENTILADOR COMBUSTÃO DO PRÉ-AQUECEDOR |
| 4381 | BOMBA CIRCULAÇÃO D'ÁGUA DO PRÉ-AQUECEDOR (+) |
| 4382 | BOMBA CIRCULAÇÃO D'ÁGUA DO PRÉ-AQUECEDOR (-) |
| 4383 | PRE AQUECIMENTO COMBUSTÍVEL PRÉ-AQUECEDOR |
| 4384 | SENSOR TEMP. FILTRO COMBUSTÍVEL PRÉ-AQUECEDOR |
| 4385 | SINAL COMANDO PRÉ-AQUECEDOR |
| 4386 | SINAL ACIONAMENTO PRÉ-AQUECEDOR |
| 4387 | SINAL MULTIPLEX ACIONAMENTO PRÉ-AQUECEDOR |
| 4388 | SINAL DE CHAMA PRÉ-AQUECEDOR |
| 4390 | ALIMENTAÇÃO PRÉ-AQUECEDOR |
| 4391 | FUSÍVEL - TECLA PRÉ-AQUECEDOR |
| 4392 | LÂMPADA INDICADORA PRÉ-AQUECEDOR (+) |

| | |
|---|---|
| *4327* | *VELOCIDAD ALTA MOTOR 3* |
| *4328* | *VELOCIDAD BAJA MOTOR 4* |
| *4329* | *VELOCIDAD ALTA MOTOR 4* |
| *4330* | *CAJA DE CALEFACCIÓN* |
| *4331* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO RELÉ CAJA DE CALEFACCIÓN* |
| *4332* | *FUSIBLE-RELÉ CAJA DE CALEFACCIÓN* |
| *4333* | *CAJA DE CALEFACCIÓN LD* |
| *4334* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO RELÉ CAJA DE CALEFACCIÓN LD* |
| *4335* | *FUSIBLE-RELÉ CAJA DE CALEFACCIÓN LD* |
| *4336* | *CAJA DE CALEFACCIÓN LI* |
| *4337* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO RELÉ CAJA DE CALEFACCIÓN LI* |
| *4338* | *FUSIBLE-RELÉ CAJA DE CALEFACCIÓN LI* |
| *4340* | *SENSOR TEMPERATURA EXTERNO VOLVO (-)* |
| *4341* | *SENSOR TEMPERATURA EXTERNO VOLVO (SEÑAL)* |
| *4342* | *SENSOR TEMPERATURA INTERNO VOLVO (-)* |
| *4343* | *SENSOR TEMPERATURA INTERNO VOLVO (SEÑAL)* |
| *4360* | *CAJA DE CALEFACCIÓN CONDUCTOR* |
| *4361* | *FUSIBLE-RELÉ CAJA DE CALEFACCIÓN CONDUCTOR* |
| *4362* | *SOLENOIDE DE CALEFACCIÓN CONDUCTOR* |
| *4380* | *CAJA DE CALEFACCIÓN COBRADOR* |
| *4381* | *FUSIBLE-RELÉ CAJA DE CALEFACCIÓN COBRADOR* |
| *4382* | *SOLENOIDE DE CALEFACCIÓN COBRADOR* |
| *4380* | *VENTILADOR COMBUSTIÓN DEL PRECALENTADOR* |
| *4381* | *BOMBA CIRCULACIÓN DE AGUA DEL PRECALENTADOR (+)* |
| *4382* | *BOMBA CIRCULACIÓN DE AGUA DEL PRECALENTADOR (-)* |
| *4383* | *PRECALENTAMIENTO COMBUSTIBLE PRECALENTADOR* |
| *4384* | *SENSOR TEMP. FILTRO COMBUSTIBLE PRECALENTADOR* |
| *4385* | *SEÑAL COMANDO PRECALENTADOR* |
| *4386* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO PRECALENTADOR* |
| *4387* | *SEÑAL MULTIPLEX ACCIONAMIENTO PRECALENTADOR* |
| *4388* | *SEÑAL DE LLAMA PRECALENTADOR* |
| *4390* | *ALIMENTACIÓN PRECALENTADOR* |
| *4391* | *FUSIBLE - TECLA PRECALENTADOR* |
| *4392* | *AMPOLLETA INDICADORA PRECALENTADOR (+)* |

| | |
|---|---|
| *4327* | *ENGINE HIGH SPEED 3* |
| *4328* | *ENGINE LOW SPEED 4* |
| *4329* | *ENGINE HIGH SPEED 4* |
| *4330* | *HEATING BOX* |
| *4331* | *HEATING BOX RELAY OPERATION SIGNAL* |
| *4332* | *HEATING BOX RELAY FUSE* |
| *4333* | *HEATING BOX RH* |
| *4334* | *HEATING BOX RELAY OPERATING SIGNAL RH* |
| *4335* | *HEATING BOX RELAY FUSE RH* |
| *4336* | *HEATING BOX LH* |
| *4337* | *HEATING BOX RELAY OPERATING SIGNAL LH* |
| *4338* | *HEATING BOX RELAY FUSE LH* |
| *4340* | *EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR VOLVO (-)* |
| *4341* | *EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR VOLVO (SIGNAL)* |
| *4342* | *INTERNAL TEMPERATURE SENSOR VOLVO (-)* |
| *4343* | *INTERNAL TEMPERATURE SENSOR VOLVO (SIGNAL)* |
| *4360* | *DRIVER'S HEATING BOX* |
| *4361* | *DRIVER'S HEATING BOX RELAY FUSE* |
| *4362* | *DRIVER'S HEATING SOLENOID* |
| *4380* | *CONDUCTOR'S HEATING BOX* |
| *4381* | *CONDUCTOR'S HEATING BOX RELAY FUSE* |
| *4382* | *CONDUCTOR'S HEATING SOLENOID* |
| *4380* | *PRE-HEATER FIRE FAN* |
| *4381* | *PRE-HEATER WATER FLOWING PUMP (+)* |
| *4382* | *PRE-HEATER WATER FLOWING PUMP (-)* |
| *4383* | *PRE-HEATER FUEL PRE-HEATER* |
| *4384* | *PRE-HEATER FUEL FILTER TEMPERATURE SENSOR* |
| *4385* | *PRE-HEATER CONTROL SIGNAL* |
| *4386* | *PRE-HEATER OPERATION SIGNAL* |
| *4387* | *PRE-HEATER OPERATION MULTIPLEX SIGNAL* |
| *4388* | *PRE-HEATER FLAME SIGNAL* |
| *4390* | *PRE-HEATER FEEDING* |
| *4391* | *PRE-HEATER KEY FUSE* |
| *4392* | *PRE-HEATER INDICATOR LIGHT (+)* |

| 4393 | LÂMPADA INDICADORA PRÉ-AQUECEDOR (-) |
|---|---|
| 4394 | FUSÍVEL RELÉ PRÉ-AQUECEDOR DO COMBUSTÍVEL |
| 53XX | *DEFROSTER* |
| 5300 | FUSÍVEL-TECLA *DEFROSTER* |
| 5310 | PRIMEIRA VELOCIDADE *DEFROSTER* |
| 5320 | SEGUNDA VELOCIDADE *DEFROSTER* |
| 5330 | TERCEIRA VELOCIDADE *DEFROSTER* |
| 5350 | SOLENOIDE AQUECIMENTO *DEFROSTER* |
| 5351 | FUSÍVEL-TECLA SOLENOIDE *DEFROSTER* |
| 5356 | VÁLVULA AQUECIMENTO *DEFROSTER* MOTORIZADA 1 |
| 5357 | VÁLVULA AQUECIMENTO *DEFROSTER* MOTORIZADA 2 |
| 5360 | SOLENOIDE REFRIGERAÇÃO *DEFROSTER* |
| 5361 | FUSÍVEL-TECLA SOLENOIDE REFRIGERAÇÃO *DEFROSTER* |
| 5362 | TECLA-RELÉ SOLENOIDE REFRIGERAÇÃO *DEFROSTER* |
| 5363 | FUSÍVEL-RELÉ SOLENOIDE REFRIGERAÇÃO *DEFROSTER* |
| 5370 | SOLENOIDE EVAPORADOR |
| 5371 | FUSÍVEL-TECLA SOLENOIDE EVAPORADOR |
| 5380 | VÁLVULA DAMPER MOTORIZADA 1 |
| 5381 | VÁLVULA DAMPER MOTORIZADA 2 |
| 5382 | SENSOR POSIÇÃO EIXO DAMPER (+) |
| 5383 | SENSOR POSIÇÃO EIXO DAMPER (-) |
| 5392 | SENSOR CONGELAMENTO EVAPORADOR *DEFROSTER* (+) |
| 5393 | SENSOR CONGELAMENTO EVAPORADOR *DEFROSTER* (-) |
| 63XX | VENTILADOR |
| 6300 | VENTILADOR |
| 6301 | FUSÍVEL-TECLA VENTILADOR |
| 6310 | VENTILADOR MOTORISTA |
| 6311 | FUSÍVEL-TECLA VENTILADOR MOTORISTA |
| 6330 | VENTILADOR COBRADOR |
| 6350 | VENTILADOR 1 CAMA MOTORISTA |
| 6351 | CABO 1 CHAVE HOTEL VENTILADOR 1 |
| 6352 | CABO 2 CHAVE HOTEL VENTILADOR 1 |
| 6360 | VENTILADOR 2 CAMA MOTORISTA |
| 6361 | CABO 1 CHAVE HOTEL VENTILADOR 2 |

| *4393* | *AMPOLLETA INDICADORA PRECALENTADOR (-)* |
|---|---|
| *4394* | *FUSIBLE RELÉ PRECALENTADOR DEL COMBUSTIBLE* |
| *53XX* | *DEFRÓSTER* |
| *5300* | *FUSIBLE-TECLA DEFRÓSTER* |
| *5310* | *PRIMERA VELOCIDAD DEFRÓSTER* |
| *5320* | *SEGUNDA VELOCIDAD DEFRÓSTER* |
| *5330* | *TERCERA VELOCIDAD DEFRÓSTER* |
| *5350* | *SOLENOIDE CALENTAMIENTO DEFRÓSTER* |
| *5351* | *FUSIBLE-TECLA SOLENOIDE DEFRÓSTER* |
| *5356* | *VÁLVULA CALENTAMIENTO DEFRÓSTER MOTORIZADA 1* |
| *5357* | *VÁLVULA CALENTAMIENTO DEFRÓSTER MOTORIZADA 2* |
| *5360* | *SOLENOIDE REFRIGERACIÓN DEFRÓSTER* |
| *5361* | *FUSIBLE-TECLA SOLENOIDE REFRIGERACIÓN DEFRÓSTER* |
| *5362* | *TECLA-RELÉ SOLENOIDE REFRIGERACIÓN DEFRÓSTER* |
| *5363* | *FUSIBLE-RELÉ SOLENOIDE REFRIGERACIÓN DEFRÓSTER* |
| *5370* | *SOLENOIDE EVAPORADOR* |
| *5371* | *FUSIBLE-TECLA SOLENOIDE EVAPORADOR* |
| *5380* | *VÁLVULA DÁMPER MOTORIZADA 1* |
| *5381* | *VÁLVULA DÁMPER MOTORIZADA 2* |
| *5382* | *SENSOR POSICIÓN EJE DÁMPER (+)* |
| *5383* | *SENSOR POSICIÓN EJE DÁMPER (-)* |
| *5392* | *SENSOR CONGELAMIENTO EVAPORADOR DEFRÓSTER (+)* |
| *5393* | *SENSOR CONGELAMIENTO EVAPORADOR DEFRÓSTER (-)* |
| *63XX* | *VENTILADOR* |
| *6300* | *VENTILADOR* |
| *6301* | *FUSIBLE-TECLA VENTILADOR* |
| *6310* | *VENTILADOR CONDUCTOR* |
| *6311* | *FUSIBLE-TECLA VENTILADOR CONDUCTOR* |
| *6330* | *VENTILADOR COBRADOR* |
| *6350* | *VENTILADOR 1 CAMA CONDUCTOR* |
| *6351* | *CABLE 1 LLAVE HOTEL VENTILADOR 1* |
| *6352* | *CABLE 2 LLAVE HOTEL VENTILADOR 1* |
| *6360* | *VENTILADOR 2 CAMA CONDUCTOR* |
| *6361* | *CABLE 1 LLAVE HOTEL VENTILADOR 2* |

| *4393* | *PRE-HEATER INDICATOR LIGHT (-)* |
|---|---|
| *4394* | *FUEL PRE-HEATER RELAY FUSE* |
| *53XX* | *DEFROSTER* |
| *5300* | *DEFROSTER KEY FUSE* |
| *5310* | *DEFROSTER FIRST SPEED* |
| *5320* | *DEFROSTER SECOND SPEED* |
| *5330* | *DEFROSTER THIRD SPEED* |
| *5350* | *DEFROSTER HEATING SOLENOID* |
| *5351* | *DEFROSTER SOLENOID KEY FUSE* |
| *5356* | *POWER DEFROSTER HEATING VALVE 1* |
| *5357* | *POWER DEFROSTER HEATING VALVE 2* |
| *5360* | *DEFROSTER COOLING SOLENOID* |
| *5361* | *DEFROSTER COOLING SOLENOID KEY FUSE* |
| *5362* | *DEFROSTER COOLING SOLENOID RELAY FUSE* |
| *5363* | *DEFROSTER COOLING SOLENOID RELAY FUSE* |
| *5370* | *EVAPORATOR SOLENOID* |
| *5371* | *EVAPORATOR SOLENOID KEY FUSE* |
| *5380* | *POWER DAMPER VALVE 1* |
| *5381* | *POWER DAMPER VALVE 2* |
| *5382* | *DAMPER AXLE POSITION SENSOR (+)* |
| *5383* | *DAMPER AXLE POSITION SENSOR (-)* |
| *5392* | *DEFROSTER EVAPORATOR COOLING SENSOR (+)* |
| *5393* | *DEFROSTER EVAPORATOR COOLING SENSOR (-)* |
| *63XX* | *FAN* |
| *6300* | *FAN* |
| *6301* | *FAN KEY FUSE* |
| *6310* | *DRIVER'S FAN* |
| *6311* | *DRIVER'S FAN KEY FUSE* |
| *6330* | *CONDUCTOR FAN* |
| *6350* | *DRIVER'S BED FAN NUMBER 1* |
| *6351* | *CABLE 1 FAN HOTEL KEY 1* |
| *6352* | *CABLE 2 FAN HOTEL KEY 1* |
| *6360* | *FAN 2 DRIVER'S BAD* |
| *6361* | *CABLE 1 FAN HOTEL KEY 2* |

| | |
|---|---|
| 6362 | CABO 2 CHAVE HOTEL VENTILADOR 2 |
| 73XX | EXAUSTORES/INSUFLADORES |
| 7300 | EXAUSTOR/INSUFLADOR |
| 7301 | FUSÍVEL-TECLA EXAUSTOR/INSUFLADOR |
| 7302 | FUSÍVEL-RELÉ EXAUSTOR/INSUFLADOR |
| 7310 | EXAUSTOR VAGÃO TRASEIRO |
| 7353 | TECLA-RELÉ INSUFLADOR |
| 7360 | INSUFLADOR VAGÃO TRASEIRO |
| 83XX | AR CONDICIONADO |
| 8300 | SINAL HABILITA COMANDO AR CONDICIONADO |
| 8310 | SINAL LIGA AR CONDICIONADO |
| 8350 | SINAL VENTILACAO AR CONDICIONADO LIGADO |
| 8355 | SINAL ACIONAMENTO RELÉ AR FORÇADO |
| 8356 | ALIMENTAÇÃO AR FORÇADO |
| 8360 | ALIMENTAÇÃO AR FORÇADO CAMAROTE |
| 8361 | SINAL ACIONAMENTO RELÉ AR FORÇADO CAMAROTE |
| 93XX | AR FORÇADO |
| 9300 | AR FORÇADO CHAPELONA DIANTEIRA |
| 9301 | FUSÍVEL-RELÉ AR FORÇADO CHAPELONA DIANTEIRA |
| 9330 | AR FORÇADO CABEÇA MOTORISTA |
| 9331 | AR FORÇADO CABEÇA MOTORISTA 1º VELOCIDADE |
| 9332 | AR FORÇADO CABEÇA MOTORISTA 2º VELOCIDADE |
| 9360 | AR FORÇADO PÉS MOTORISTA |

## 4 - EXTERNOS

| CABO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| X4XX | COMPONENTES EXTERNOS |
| 24XX | SINAL CHASSI |
| 2400 | SINAL DE PARTIDA ACIONADA |
| 2401 | SINAL DE PARTIDA ACIONADA APÓS RELÉ |
| 2410 | SINAL PEDAL EMBREAGEM |
| 2411 | (ENTRADA)SINAL PEDAL EMBREAGEM |

| | |
|---|---|
| *6362* | *CABLE 2 LLAVE HOTEL VENTILADOR 2* |
| *73XX* | *EXTRACTORES/INSUFLADORES* |
| *7300* | *EXTRACTOR/INSUFLADOR* |
| *7301* | *FUSIBLE-TECLA EXTRACTOR/INSUFLADOR* |
| *7302* | *FUSIBLE-RELÉ EXTRACTOR/INSUFLADOR* |
| *7310* | *EXTRACTOR VAGÓN TRASERO* |
| *7353* | *TECLA-RELÉ INSUFLADOR* |
| *7360* | *INSUFLADOR VAGÓN TRASERO* |
| *83XX* | *AIRE ACONDICIONADO* |
| *8300* | *SEÑAL HABILITA COMANDO AIRE ACONDICIONADO* |
| *8310* | *SEÑAL ENCIENDE AIRE ACONDICIONADO* |
| *8350* | *SEÑAL VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO ENCENDIDO* |
| *8355* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO RELÉ AIRE FORZADO* |
| *8356* | *ALIMENTACIÓN AIRE FORZADO* |
| *8360* | *ALIMENTACIÓN AIRE FORZADO CAMAROTE* |
| *8361* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO RELÉ AIRE FORZADO CAMAROTE* |
| *93XX* | *AIRE FORZADO* |
| *9300* | *AIRE FORZADO CHAPELONA DELANTERA* |
| *9301* | *FUSIBLE-RELÉ AIRE FORZADO CHAPELONA DELANTERA* |
| *9330* | *AIRE FORZADO CABEZA CONDUCTOR* |
| *9331* | *AIRE FORZADO CABEZA CONDUCTOR 1º VELOCIDAD* |
| *9332* | *AIRE FORZADO CABEZA CONDUCTOR 2º VELOCIDAD* |
| *9360* | *AIRE FORZADO PIES CONDUCTOR* |

## *4 - EXTERNOS*

| *CABLE* | *DESCRIPCIÓN* |
|---|---|
| *X4XX* | *COMPONENTES EXTERNOS* |
| *24XX* | *SEÑAL CHASIS* |
| *2400* | *SEÑAL DE PARTIDA ACCIONADA* |
| *2401* | *SEÑAL DE PARTIDA ACCIONADA DESPUÉS RELÉ* |
| *2410* | *SEÑAL PEDAL EMBRAGUE* |
| *2411* | *(ENTRADA)SEÑAL PEDAL EMBRAGUE* |

| | |
|---|---|
| *6362* | *CABLE 2 FAN HOTEL KEY 2* |
| *73XX* | *EXHAUSTER/INSUFFLATORS (AIR FLOW INTO)* |
| *7300* | *EXHAUSTER/INSUFFLATORS* |
| *7301* | *EXHAUSTER/INSUFFLATORS KEY FUSE* |
| *7302* | *EXHAUSTER/INSUFFLATORS RELAY FUSE* |
| *7310* | *REAR WAGON EXHAUSTER* |
| *7353* | *INSUFFLATORS RELAY KEY* |
| *7360* | *REAR WAGON INSUFFLATORS* |
| *83XX* | *AIR CONDITIONING* |
| *8300* | *SIGNAL TO ENABLE AIR CONDITIONING CONTROLS* |
| *8310* | *SIGNAL TO TURN ON THE AIR CONDITIONING* |
| *8350* | *SIGNAL TO AIR CONDITIONING FAN ON* |
| *8355* | *SIGNAL TO FORCED AIR RELAY OPERATION* |
| *8356* | *FORCED AIR FEEDING* |
| *8360* | *VIP ARE FORCED AIR FEEDING* |
| *8361* | *SIGNAL TO VIP AREA FORCED AREA RELAY OPERATION* |
| *93XX* | *FORCED AIR* |
| *9300* | *FRONT CEILING END FORCED AIR* |
| *9301* | *FRONT CEILING END FORCED AIR RELAY FUSE* |
| *9330* | *DRIVER'S HEAD FORCED AIR* |
| *9331* | *DRIVER'S HEAD FORCED AIR 1ST SPEED* |
| *9332* | *DRIVER'S HEAD FORCED AIR 2ND SPEED* |
| *9360* | *DRIVER'S FEET FORCED AIR* |

## *4 - EXTERNAL FEATURES*

| *CABLE* | *DESCRIPTION* |
|---|---|
| *X4XX* | *EXTERNAL COMPONENTS* |
| *24XX* | *CHASSIS SIGNAL* |
| *2400* | *STARTING SIGNAL ON* |
| *2401* | *STARTING SIGNAL ON AFTER RELAY* |
| *2410* | *CLUTCH PEDAL SIGNAL* |
| *2411* | *(INPUT) CLUTCH PEDAL SIGNAL* |

| 2412 | (SAÍDA)SINAL PEDAL EMBREAGEM |
|---|---|
| 34XX | LUZ DE RÉ E BUZINA |
| 3400 | LUZ DE RÉ |
| 3401 | LUZ DE RÉ L.D. |
| 3402 | LUZ DE RÉ L.E. |
| 3410 | SIRENE MARCHA A RÉ |
| 3415 | TECLA SIRENE MARCHA A RÉ |
| 3440 | BATERIA-FUSÍVEL ALIMENTAÇÃO SISTEMA SENSORES RE |
| 3445 | ALIMENTAÇÃO 24V CONVERSOR SISTEMA SENSORES RE |
| 3450 | ALIMENTAÇÃO 12V SISTEMA SENSORES RE |
| 3451 | ALIMENTAÇÃO 12V APÓS RELÉ SISTEMA SENSORES RE |
| 3490 | BUZINA + |
| 3491 | BUZINA - |
| 3494 | TECLA BUZINA - INTERFACE |
| 3495 | INTERFACE-TECLA BUZINA |
| 44XX | DELIMITADORAS / LINHA +58 |
| 4400 | LUZ DE POSIÇÃO FRONTAIS |
| 4401 | LUZ DE POSIÇÃO FRONTAIS L.D. |
| 4402 | LUZ DE POSIÇÃO FRONTAIS L.E. |
| 4403 | DELIMITADORAS SUPERIORES LATERAIS FRONTAIS L.D. |
| 4404 | DELIMITADORAS SUPERIORES LATERAIS FRONTAIS L.E. |
| 4410 | LUZ DE POSIÇÃO LATERAIS |
| 4411 | LUZ DE POSIÇÃO LATERAIS L.D. |
| 4412 | LUZ DE POSIÇÃO LATERAIS L.E. |
| 4413 | +58 RELÉ ATÉ FUSÍVEL |
| 4414 | INTERFACE +58 - RELÉ LUZ POSIÇÃO |
| 4415 | DELIMITADORAS SUPERIORES LATERAIS L.D. |
| 4416 | DELIMITADORAS SUPERIORES LATERAIS L.E. |
| 4417 | DELIMITADORA SUPERIOR LATERAL CENTRAL L.D. |
| 4418 | DELIMITADORA SUPERIOR LATERAL CENTRAL L.E. |
| 4420 | DELIMITADORAS SUPERIORES |
| 4421 | DELIMITADORAS SUPERIORES L.D. |
| 4422 | DELIMITADORAS SUPERIORES L.E. |
| 4423 | DELIMITADORAS SUPERIORES DIANTEIRAS |

| *2412* | *(SALIDA)SEÑAL PEDAL EMBRAGUE* |
|---|---|
| *34XX* | *LUZ DE MARCHA ATRÁS Y BOCINA* |
| *3400* | *LUZ DE MARCHA ATRÁS* |
| *3401* | *LUZ DE MARCHA ATRÁS L.D.* |
| *3402* | *LUZ DE MARCHA ATRÁS L.I.* |
| *3410* | *SIRENA MARCHA ATRÁS* |
| *3415* | *TECLA SIRENA MARCHA ATRÁS* |
| *3440* | *BATERÍA-FUSIBLE ALIMENTACIÓN SISTEMA SENSORES MARCHA ATRÁS* |
| *3445* | *ALIMENTACIÓN 24V CONVERSOR SISTEMA SENSORES MARCHA ATRÁS* |
| *3450* | *ALIMENTACIÓN 12V SISTEMA SENSORES MARCHA ATRÁS* |
| *3451* | *ALIMENTACIÓN 12V DESPUÉS RELÉ SISTEMA SENSORES MARCHA ATRÁS* |
| *3490* | *BOCINA +* |
| *3491* | *BOCINA -* |
| *3494* | *TECLA BOCINA - INTERFACE* |
| *3495* | *INTERFACE-TECLA BOCINA* |
| *44XX* | *DELIMITADORAS / LÍNEA +58* |
| *4400* | *LUZ DE POSICIÓN FRONTALES* |
| *4401* | *LUZ DE POSICIÓN FRONTALES L.D.* |
| *4402* | *LUZ DE POSICIÓN FRONTALES L.I.* |
| *4403* | *DELIMITADORAS SUPERIORES LATERALES FRONTALES L.D.* |
| *4404* | *DELIMITADORAS SUPERIORES LATERALES FRONTALES L.I.* |
| *4410* | *LUZ DE POSICIÓN LATERALES* |
| *4411* | *LUZ DE POSICIÓN LATERALES L.D.* |
| *4412* | *LUZ DE POSICIÓN LATERALES L.I.* |
| *4413* | *+58 RELÉ HASTA FUSIBLE* |
| *4414* | *INTERFACE +58 - RELÉ LUZ POSICIÓN* |
| *4415* | *DELIMITADORAS SUPERIORES LATERALES L.D.* |
| *4416* | *DELIMITADORAS SUPERIORES LATERALES L.I.* |
| *4417* | *DELIMITADORA SUPERIOR LATERAL CENTRAL L.D.* |
| *4418* | *DELIMITADORA SUPERIOR LATERAL CENTRAL L.I.* |
| *4420* | *DELIMITADORAS SUPERIORES* |
| *4421* | *DELIMITADORAS SUPERIORES L.D.* |
| *4422* | *DELIMITADORAS SUPERIORES L.I.* |
| *4423* | *DELIMITADORAS SUPERIORES DELANTERAS* |

| *2412* | *(OUTPUT) CLUTCH PEDAL SIGNAL* |
|---|---|
| *34XX* | *HORN AND REVERSE GEAR LIGHT* |
| *3400* | *REVERSE GEAR LIGHT* |
| *3401* | *REVERSE GEAR LIGHT RH* |
| *3402* | *REVERSE GEAR LIGHT LH* |
| *3410* | *REVERSE GEAR SIREN* |
| *3415* | *REVERSE GEAR SIREN KEY* |
| *3440* | *REVERSE GEAR SENSOR FEEDING FUSE BATTERY* |
| *3445* | *FEEDING 24V REVERSE GEAR SENSOR SYSTEM CONVERTER* |
| *3450* | *FEEDING 12V REVERSE GEAR SENSOR SYSTEM* |
| *3451* | *FEEDING 12V AFTER REVERSE GEAR SENSOR SYSTEM* |
| *3490* | *HORN +* |
| *3491* | *HORN -* |
| *3494* | *HORN KEY TO INTERFACE* |
| *3495* | *INTERFACE TO HORN KEY* |
| *44XX* | *SIDE MARKERS / LINE +58* |
| *4400* | *FRONT CLEARANCE LIGHTS* |
| *4401* | *FRONT CLEARANCE LIGHTS RH* |
| *4402* | *FRONT CLEARANCE LIGHTS LH* |
| *4403* | *FRONT SIDE UPPER MARKERS RH* |
| *4404* | *FRONT SIDE UPPER MARKERS LH* |
| *4410* | *CLEARANCE LIGHTS* |
| *4411* | *CLEARANCE LIGHTS RH* |
| *4412* | *CLEARANCE LIGHTS LH* |
| *4413* | *+58 RELAY TO FUSE* |
| *4414* | *INTERFACE +58 - CLEARANCE LIGHT RELAY* |
| *4415* | *SIDEWALL UPPER SIDE MARKERS RH* |
| *4416* | *SIDEWALL UPPER SIDE MARKERS LH* |
| *4417* | *MIDDLE SIDEWALL UPPER MARKER RH* |
| *4418* | *MIDDLE SIDEWALL UPPER MARKER LH* |
| *4420* | *UPPER MARKERS* |
| *4421* | *UPPER MARKER RH* |
| *4422* | *UPPER MARKER LH* |
| *4423* | *FRONT SIDE MARKERS* |

| | |
|---|---|
| 4424 | DELIMITADORAS SUPERIORES TRASEIRAS |
| 4425 | DELIMITADORAS SUPERIORES DIANTEIRAS L.D. |
| 4426 | DELIMITADORAS SUPERIORES DIANTEIRAS L.E. |
| 4427 | DELIMITADORAS SUPERIORES TRASEIRAS L.D. |
| 4428 | DELIMITADORAS SUPERIORES TRASEIRAS L.E. |
| 4429 | LANTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO DIANTEIRAS |
| 4430 | LUZ DE POSIÇÃO TRASEIRAS |
| 4431 | LUZ DE POSIÇÃO TRASEIRAS L.D. |
| 4432 | LUZ DE POSIÇÃO TRASEIRAS L.E. |
| 4433 | DELIMITADORAS SUPERIORES LATERAIS TRASEIRAS L.D. |
| 4434 | DELIMITADORAS SUPERIORES LATERAIS TRASEIRAS L.E. |
| 4439 | LANTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO TRASEIRAS |
| 4440 | LUZ DE PLACA |
| 4441 | LUZ DE PLACA L.D. |
| 4442 | LUZ DE PLACA L.E. |
| 4443 | LANTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO NORMA ARGENTINA |
| 4450 | FUSÍVEL-TECLA DELIMITADORAS SUPERIORES |
| 4451 | FUSÍVEL-TECLA DELIMITADORAS SUPERIORES DIANTEIRAS |
| 4452 | FUSÍVEL-TECLA DELIMITADORAS SUPERIORES TRASEIRAS |
| 4481 | FAROL DIURNO - ENTRADA LUZES POSIÇÃO |
| 4482 | FAROL DIURNO - SAÍDA LUZES POSIÇÃO |
| 4490 | ILUMINAÇÃO SIMBOLOGIA DE TECLAS |
| 4491 | +58 ACIONAMENTO INTERNO |
| 54XX | FARÓIS |
| 5400 | FAROL BAIXO |
| 5401 | FAROL BAIXO LADO DIREITO |
| 5402 | FAROL BAIXO LADO ESQUERDO |
| 5405 | SINAL FAROL BAIXO |
| 5410 | FAROL ALTO |
| 5411 | FAROL ALTO LADO DIREITO |
| 5412 | FAROL ALTO LADO ESQUERDO |
| 5413 | FAROL ALTO LADO DIREITO EXT. |
| 5414 | FAROL ALTO LADO ESQUERDO EXT. |
| 5415 | SINAL FAROL ALTO |

| | |
|---|---|
| *4424* | *DELIMITADORAS SUPERIORES TRASERAS* |
| *4425* | *DELIMITADORAS SUPERIORES DELANTERAS L.D.* |
| *4426* | *DELIMITADORAS SUPERIORES DELANTERAS L.I.* |
| *4427* | *DELIMITADORAS SUPERIORES TRASERAS L.D.* |
| *4428* | *DELIMITADORAS SUPERIORES TRASERAS L.I.* |
| *4429* | *LUCES DE IDENTIFICACIÓN DELANTERAS* |
| *4430* | *LUZ DE POSICIÓN TRASERAS* |
| *4431* | *LUZ DE POSICIÓN TRASERAS L.D.* |
| *4432* | *LUZ DE POSICIÓN TRASERAS L.I.* |
| *4433* | *DELIMITADORAS SUPERIORES LATERALES TRASERAS L.D.* |
| *4434* | *DELIMITADORAS SUPERIORES LATERALES TRASERAS L.I.* |
| *4439* | *LUCES DE IDENTIFICACIÓN TRASERAS* |
| *4440* | *LUZ DE PLACA* |
| *4441* | *LUZ DE PLACA L.D.* |
| *4442* | *LUZ DE PLACA L.I.* |
| *4443* | *LUCES DE IDENTIFICACIÓN NORMA ARGENTINA* |
| *4450* | *FUSIBLE-TECLA DELIMITADORAS SUPERIORES* |
| *4451* | *FUSIBLE-TECLA DELIMITADORAS SUPERIORES DELANTERAS* |
| *4452* | *FUSIBLE-TECLA DELIMITADORAS SUPERIORES TRASERAS* |
| *4481* | *FAROL DIURNO - ENTRADA LUCES POSICIÓN* |
| *4482* | *FAROL DIURNO - SALIDA LUCES POSICIÓN* |
| *4490* | *ILUMINACIÓN SIMBOLOGÍA DE TECLAS* |
| *4491* | *+58 ACCIONAMIENTO INTERNO* |
| *54XX* | *FAROLES* |
| *5400* | *FAROL BAJO* |
| *5401* | *FAROL BAJO LADO DERECHO* |
| *5402* | *FAROL BAJO LADO IZQUIERDO* |
| *5405* | *SEÑAL FAROL BAJO* |
| *5410* | *FAROL ALTO* |
| *5411* | *FAROL ALTO LADO DERECHO* |
| *5412* | *FAROL ALTO LADO IZQUIERDO* |
| *5413* | *FAROL ALTO LADO DERECHO EXT.* |
| *5414* | *FAROL ALTO LADO IZQUIERDO EXT.* |
| *5415* | *SEÑAL FAROL ALTO* |

| | |
|---|---|
| *4424* | *REAR SIDE MARKERS* |
| *4425* | *FRONT UPPER MARKERS RH* |
| *4426* | *FRONT UPPER MARKERS LH* |
| *4427* | *REAR UPPER MARKERS RH* |
| *4428* | *REAR UPPER MARKERS LH* |
| *4429* | *FRONT IDENTIFICATION SIDEWALL MARKERS* |
| *4430* | *REAR CLEARANCE LIGHTS* |
| *4431* | *REAR CLEARANCE LIGHTS RH* |
| *4432* | *REAR CLEARANCE LIGHTS LH* |
| *4433* | *REAR SIDEWALL UPPER MARKERS RH* |
| *4434* | *REAR SIDEWALL UPPER MARKERS LH* |
| *4439* | *FRONT IDENTIFICATION SIDEWALL MARKERS* |
| *4440* | *LICENSE PLATE LIGHT* |
| *4441* | *LICENSE PLATE LIGHT RH* |
| *4442* | *LICENSE PLATE LIGHT LH* |
| *4443* | *IDENTIFICATION REAR LIGHTS ARGENTINEAN* |
| *4450* | *UPPER MARKERS KEY FUSE* |
| *4451* | *FRONT UPPER MARKERS KEY FUSE* |
| *4452* | *FRONT UPPER MARKERS KEY FUSE* |
| *4481* | *DAYLIGHT HEADLIGHT - CLEARANCE LIGHT INPUT* |
| *4482* | *DAYLIGHT HEADLIGHT - CLEARANCE LIGHT OUTPUT* |
| *4490* | *KEY SYMBOL LIGHT* |
| *4491* | *+58 INTERIOR OPERATION* |
| *54XX* | *HEADLIGHTS* |
| *5400* | *LOW BEAM HEADLIGHT* |
| *5401* | *LOW BEAM HEADLIGHT RH* |
| *5402* | *LOW BEAM HEADLIGHT LH* |
| *5405* | *LOW BEAM HEADLIGHT SIGNAL* |
| *5410* | *HIGH BEAM HEADLIGHT* |
| *5411* | *HIGH BEAM HEADLIGHT RH* |
| *5412* | *HIGH BEAM HEADLIGHT LH* |
| *5413* | *EXTERNAL HIGH BEAM HEADLIGHT RH* |
| *5414* | *EXTERNAL HIGH BEAM HEADLIGHT LH* |
| *5415* | *HIGH BEAM SIGNAL* |

| | |
|---|---|
| 5420 | FAROL DE MILHA |
| 5421 | FAROL DE MILHA LADO DIREITO |
| 5422 | FAROL DE MILHA LADO ESQUERDO |
| 5423 | TECLA FAROL MILHA |
| 5430 | FAROL NEBLINA DIANTEIRO |
| 5431 | FAROL NEBLINA DIANTEIRO LADO DIREITO |
| 5432 | FAROL NEBLINA DIANTEIRO LADO ESQUERDO |
| 5433 | TECLA FAROL NEBLINA DIANTEIRO |
| 5434 | TECLA-RELÉ FAROL NEBLINA DIANTEIRO |
| 5435 | FUSÍVEL-RELÉ FAROL NEBLINA DIANTEIRO |
| 5440 | FAROL NEBLINA TRASEIRO |
| 5441 | FAROL NEBLINA TRASEIRO LADO DIREITO |
| 5442 | FAROL NEBLINA TRASEIRO LADO ESQUERDO |
| 5443 | TECLA FAROL NEBLINA TRASEIRO |
| 5444 | RETORNO TECLA-RELÉ ACIONAMENTO FAROL NEBLINA TRAS. |
| 5445 | INDICADOR NEBLINA TRASEIRO |
| 5470 | FAROL DIURNO |
| 5471 | FAROL DIURNO LADO DIREITO |
| 5472 | FAROL DIURNO LADO ESQUERDO |
| 5480 | ALIM. +30 FAROL DIURNO |
| 5481 | FAROL DIURNO - ENTRADA FAROL BAIXO |
| 5482 | FAROL DIURNO - SAÍDA FAROL BAIXO |
| 64XX | INDICADORES DE DIREÇÃO |
| 6400 | PISCA LADO DIREITO |
| 6401 | PISCA LADO DIREITO FRENTE |
| 6402 | PISCA LADO DIREITO LATERAL |
| 6403 | PISCA LADO DIREITO TRASEIRO |
| 6410 | PISCA LADO ESQUERDO |
| 6411 | PISCA LADO ESQUERDO FRENTE |
| 6412 | PISCA LADO ESQUERDO LATERAL |
| 6413 | PISCA LADO ESQUERDO TRASEIRO |
| 6450 | INTERFACE ACIONAMENTO PISCA ALERTA |
| 6451 | ACIONAMENTO PISCA ALERTA LD |

| | |
|---|---|
| 5420 | *FAROL DE MILLA* |
| 5421 | *FAROL DE MILLA LADO DERECHO* |
| 5422 | *FAROL DE MILLA LADO IZQUIERDO* |
| 5423 | *TECLA FAROL MILLA* |
| 5430 | *FAROL NEBLINA DELANTERO* |
| 5431 | *FAROL NEBLINA DELANTERO LADO DERECHO* |
| 5432 | *FAROL NEBLINA DELANTERO LADO IZQUIERDO* |
| 5433 | *TECLA FAROL NEBLINA DELANTERO* |
| 5434 | *TECLA-RELÉ FAROL NEBLINA DELANTERO* |
| 5435 | *FUSIBLE-RELÉ FAROL NEBLINA DELANTERO* |
| 5440 | *FAROL NEBLINA TRASERO* |
| 5441 | *FAROL NEBLINA TRASERO LADO DERECHO* |
| 5442 | *FAROL NEBLINA TRASERO LADO IZQUIERDO* |
| 5443 | *TECLA FAROL NEBLINA TRASERO* |
| 5444 | *RETORNO TECLA-RELÉ ACCIONAMIENTO FAROL NEBLINA TRAS.* |
| 5445 | *INDICADOR NEBLINA TRASERO* |
| 5470 | *FAROL DIURNO* |
| 5471 | *FAROL DIURNO LADO DERECHO* |
| 5472 | *FAROL DIURNO LADO IZQUIERDO* |
| 5480 | *ALIM. +30 FAROL DIURNO* |
| 5481 | *FAROL DIURNO - ENTRADA FAROL BAJO* |
| 5482 | *FAROL DIURNO - SALIDA FAROL BAJO* |
| 64XX | *INDICADORES DE DIRECCIÓN* |
| 6400 | *INTERMITENTE LADO DERECHO* |
| 6401 | *INTERMITENTE LADO DERECHO FRENTE* |
| 6402 | *INTERMITENTE LADO DERECHO LATERAL* |
| 6403 | *INTERMITENTE LADO DERECHO TRASERO* |
| 6410 | *INTERMITENTE LADO IZQUIERDO* |
| 6411 | *INTERMITENTE LADO IZQUIERDO FRENTE* |
| 6412 | *INTERMITENTE LADO IZQUIERDO LATERAL* |
| 6413 | *INTERMITENTE LADO IZQUIERDO TRASERO* |
| 6450 | *INTERFACE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE ALERTA* |
| 6451 | *ACCIONAMIENTO INTERMITENTE ALERTA LD* |

| | |
|---|---|
| 5420 | *FOG LIGHT HIGH BEAM* |
| 5421 | *FOG LIGHT RH* |
| 5422 | *FOG LIGHT LH* |
| 5423 | *FOG LIGHT KEY* |
| 5430 | *FRONT FOG HEADLIGHT* |
| 5431 | *FRONT FOG HEADLIGHT RH* |
| 5432 | *FRONT FOG HEADLIGHT LH* |
| 5433 | *FRONT FOG LIGHT KEY* |
| 5434 | *FRONT FOG LIGHT RELAY KEY* |
| 5435 | *FRONT FOG LIGHT RELAY FUSE* |
| 5440 | *REAR FOG LIGHT* |
| 5441 | *REAR FOG LIGHT RH* |
| 5442 | *REAR FOG LIGHT LH* |
| 5443 | *REAR FOG LIGHT KEY* |
| 5444 | *RETURN FROM REAR FOG LIGHT OPERATION RELAY KEY* |
| 5445 | *REAR FOG INDICATOR* |
| 5470 | *DAY AND HEADLIGHT* |
| 5471 | *DAY AND HEADLIGHT RH* |
| 5472 | *DAY AND HEADLIGHT LH* |
| 5480 | *FEEDING+30 DAY AND HEADLIGHT* |
| 5481 | *DAY HEADLIGHT - LOW BEAM INPUT* |
| 5482 | *DAY HEADLIGHT - LOW BEAM OUTPUT* |
| 64XX | *TURN SIGNAL INDICATORS* |
| 6400 | *RIGHT HAND TURN SIGNAL* |
| 6401 | *FRONT RIGHT HAND TURN SIGNAL* |
| 6402 | *SIDEWALL RIGHT HAND TURN SIGNAL* |
| 6403 | *REAR RIGHT HAND TURN SIGNAL* |
| 6410 | *LEFT HAND TURN SIGNAL* |
| 6411 | *FRONT LEFT HAND TURN SIGNAL* |
| 6412 | *SIDEWALL LEFT TURN SIGNAL* |
| 6413 | *REAR LEFT HAND TURN SIGNAL* |
| 6450 | *WARNING SIGNAL OPERATION INTERFACE* |
| 6451 | *WARNING SIGNAL OPERATION RH* |

| 6452 | ACIONAMENTO PISCA ALERTA LE |
|---|---|
| 74XX | LIMPADORES E LAVADOR DE PARA-BRISA |
| 7400 | ALIMENTAÇÃO +15 LIMPADOR ORIGINAL |
| 7401 | PARADA MOTOR LIMPADOR ORIGINAL |
| 7402 | LIMPADOR SEGUNDA VELOCIDADE ORIGINAL |
| 7403 | LIMPADOR PRIMEIRA VELOCIDADE ORIGINAL |
| 7410 | ALIMENTAÇÃO +15 LIMPADOR (TECLA) |
| 7411 | PARADA MOTOR LIMPADOR (TECLA) |
| 7412 | LIMPADOR SEGUNDA VELOCIDADE (TECLA) |
| 7413 | LIMPADOR PRIMEIRA VELOCIDADE (TECLA) |
| 7414 | FUSÍVEL-TECLA LIMPADOR |
| 7415 | FUSÍVEL-RELÉ LIMPADOR |
| 7416 | RELÉ-TECLA LIMPADOR |
| 7420 | ESGUICHO (+) |
| 7421 | ESGUICHO (-) |
| 7425 | ESGUICHO FARÓIS (+) |
| 7426 | ESGUICHO FARÓIS (-) |
| 7430 | ALIMENT. TECLA E RELÉ LIMPADOR ORIG. CHASSI |
| 7431 | SINAL LIMP. VEL. BAIXA TECLA P/RELÉ CHASSI |
| 7432 | SINAL LIMP. VEL. ALTA TECLA P/RELÉ CHASSI |
| 7435 | SINAL LIMP. INTERMIT. E ESGUICHO P/RELÉ CHASSI |
| 7436 | SINAL LIMP. INTERMITENTE P/RELÉ CHASSI |
| 7437 | SINAL REGULAGEM TEMPO LIMPADOR INTERMIT |
| 7438 | SINAL REGULAGEM TEMPO LIMPADOR INTERMIT. |
| 84XX | SISTEMA DE FREIO |
| 8400 | LUZ DE FREIO |
| 8410 | LUZ DE FREIO LADO DIREITO |
| 8420 | LUZ DE FREIO LADO ESQUERDO |
| 8430 | LUZ DE FREIO SUPERIOR |
| 8490 | FREIO DE ESTACIONAMENTO |
| 94XX | ILUMINAÇÃO EXTERNA ESPECIAL |
| 9400 | SINALIZADOR GIRATÓRIO |
| 9401 | FUSÍVEL-TECLA SINALIZADOR GIRATÓRIO |
| 9430 | SINALIZAÇÃO INTERMITENTE |

| *6452* | *ACCIONAMIENTO INTERMITENTE ALERTA LI* |
|---|---|
| *74XX* | *LIMPIADORES Y LAVADOR DE PARABRISAS* |
| *7400* | *ALIMENTACIÓN +15 LIMPIADOR ORIGINAL* |
| *7401* | *PARADA MOTOR LIMPIADOR ORIGINAL* |
| *7402* | *LIMPIADOR SEGUNDA VELOCIDAD ORIGINAL* |
| *7403* | *LIMPIADOR PRIMERA VELOCIDAD ORIGINAL* |
| *7410* | *ALIMENTACIÓN +15 LIMPIADOR (TECLA)* |
| *7411* | *PARADA MOTOR LIMPIADOR (TECLA)* |
| *7412* | *LIMPIADOR SEGUNDA VELOCIDAD (TECLA)* |
| *7413* | *LIMPIADOR PRIMERA VELOCIDAD (TECLA)* |
| *7414* | *FUSIBLE-TECLA LIMPIADOR* |
| *7415* | *FUSIBLE-RELÉ LIMPIADOR* |
| *7416* | *RELÉ-TECLA LIMPIADOR* |
| *7420* | *CHORRO (+)* |
| *7421* | *CHORRO (-)* |
| *7425* | *CHORRO FAROLES (+)* |
| *7426* | *CHORRO FAROLES (-)* |
| *7430* | *ALIMENT. TECLA E RELÉ LIMPIADOR ORIG. CHASIS* |
| *7431* | *SEÑAL LIMP. VEL. BAJA TECLA P/RELÉ CHASIS* |
| *7432* | *SEÑAL LIMP. VEL. ALTA TECLA P/RELÉ CHASIS* |
| *7435* | *SEÑAL LIMP. INTERMIT. Y CHORRO P/RELÉ CHASIS* |
| *7436* | *SEÑAL LIMP. INTERMITENTE P/RELÉ CHASIS* |
| *7437* | *SEÑAL REGULACIÓN TIEMPO LIMPIADOR INTERMIT* |
| *7438* | *SEÑAL REGULACIÓN TIEMPO LIMPIADOR INTERMIT.* |
| *84XX* | *SISTEMA DE FRENO* |
| *8400* | *LUZ DE FRENO* |
| *8410* | *LUZ DE FRENO LADO DERECHO* |
| *8420* | *LUZ DE FRENO LADO IZQUIERDO* |
| *8430* | *LUZ DE FRENO SUPERIOR* |
| *8490* | *FRENO DE ESTACIONAMIENTO* |
| *94XX* | *ILUMINACIÓN EXTERNA ESPECIAL* |
| *9400* | *SEÑALIZADOR GIRATORIO* |
| *9401* | *FUSIBLE-TECLA SEÑALIZADOR GIRATORIO* |
| *9430* | *SEÑALIZACIÓN INTERMITENTE* |

| *6452* | *WARNING SIGNAL OPERATION LH* |
|---|---|
| *74XX* | *WINDSCREEN WASHER AND WIPERS* |
| *7400* | *FEEDING +15 ORIGINAL WIPER* |
| *7401* | *ORIGINAL WIPER MOTOR STOP* |
| *7402* | *ORIGINAL SECOND SPEED WIPER* |
| *7403* | *ORIGINAL FIRST SPEED WIPER* |
| *7410* | *FEEDING+15 WIPER (KEY)* |
| *7411* | *WIPER MOTOR STOP (KEY)* |
| *7412* | *SECOND SPEED WIPER (KEY)* |
| *7413* | *FIRST SPEED WIPER (KEY)* |
| *7414* | *WIPER KEY FUSE* |
| *7415* | *WIPER RELAY FUSE* |
| *7416* | *WIPER KEY RELAY* |
| *7420* | *SQUIRT (+)* |
| *7421* | *SQUIRT (-)* |
| *7425* | *HEADLIGHTS SQUIRT (+)* |
| *7426* | *HEADLIGHTS SQUIRT (-)* |
| *7430* | *KEY FEEDING AND CHASSIS ORIGINAL WIPER RELAY* |
| *7431* | *KEY LOW SPEED WIPER SIGNAL TO CHASSIS RELAY* |
| *7432* | *KEY HIGH SPEED WIPER SIGNAL TO CHASSIS RELAY* |
| *7435* | *INTERMITTENT WIPER SIGNAL AND SQUIRT TO CHASSIS RELAY* |
| *7436* | *INTERMITTENT WIPER SIGNAL TO CHASSIS RELAY* |
| *7437* | *ADJUSTMENT SIGNAL OF INTERMITTENT WIPER TIME INTERVALS* |
| *7438* | *ADJUSTMENT SIGNAL OF INTERMITTENT WIPER TIME INTERVALS* |
| *84XX* | *BRAKE SYSTEM* |
| *8400* | *BRAKE LIGHT* |
| *8410* | *BRAKE LIGHT RH* |
| *8420* | *BRAKE LIGHT LH* |
| *8430* | *UPPER BRAKE LIGHT* |
| *8490* | *PARKING BRAKE LIGHT* |
| *94XX* | *SPECIAL EXTERNAL LIGHTS* |
| *9400* | *SWIVEL SIGNAL MAKER* |
| *9401* | *SWIVEL SIGNAL MAKER KEY FUSE* |
| *9430* | *INTERMITTENT SIGNAL* |

| | |
|---|---|
| 9431 | SINALIZAÇÃO INTERMITENTE DELIMITADORAS |
| 9432 | FUSÍVEL-RELÉ DELIMITADORAS INTERMITENTES |
| 9434 | SAÍDA N.A. RELÉ +58 PARA SINAL INTERMITENTE |
| 9435 | SAÍDA N.F. RELÉ +58 PARA SINAL INTERMITENTE |
| 9436 | SAÍDA N.A. RELÉ PISCA PARA SINAL INTERMITENTE |
| 9437 | SAÍDA N.F. RELÉ PISCA PARA SINAL INTERMITENTE |
| 9441 | SINALIZAÇÃO INTERMITENTE LD |
| 9442 | SINALIZAÇÃO INTERMITENTE LE |

| | |
|---|---|
| *9431* | *SEÑALIZACIÓN INTERMITENTE DELIMITADORAS* |
| *9432* | *FUSIBLE-RELÉ DELIMITADORAS INTERMITENTES* |
| *9434* | *SALIDA N.A. RELÉ +58 PARA SEÑAL INTERMITENTE* |
| *9435* | *SALIDA N.F. RELÉ +58 PARA SEÑAL INTERMITENTE* |
| *9436* | *SALIDA N.A. RELÉ INTERMITENTE PARA SEÑAL INTERMITENTE* |
| *9437* | *SALIDA N.F. RELÉ INTERMITENTE PARA SEÑAL INTERMITENTE* |
| *9441* | *SEÑALIZACIÓN INTERMITENTE LD* |
| *9442* | *SEÑALIZACIÓN INTERMITENTE LI* |

| | |
|---|---|
| *9431* | *MARKER INTERMITTENT SIGNAL* |
| *9432* | *MARKER INTERMITTENT SIGNAL RELAY FUSE* |
| *9434* | *RELAY OFF-CONTACT OUTPUT +58 TO INTERMITTENT SIGNAL* |
| *9435* | *RELAY ON-CONTACT OUTPUT +58 TO INTERMITTENT SIGNAL* |
| *9436* | *TURN SIGNAL RELAY OFF-CONTACT OUTPUT TO INTERMITTENT SIGNAL* |
| *9437* | *TURN SIGNAL RELAY ON-CONTACT OUTPUT TO INTERMITTENT SIGNAL* |
| *9441* | *INTERMITTENT SIGNALS RH* |
| *9442* | *INTERMITTENT SIGNALS LH* |

## 5 - PORTAS

| CABO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| X5XX | SISTEMA DE PORTAS |
| 35XX | SINAL DE VELOCIDADE |
| 3500 | SINAL TACÓGRAFO (PULSOS) |
| 3501 | ENTRADA SINAL TACÓGRAFO (INTERROMPIDO) |
| 3502 | SAÍDA SINAL TACÓGRAFO (INTERROMPIDO) |
| 3510 | ACIONAMENTO RELÉ VELOCIDADE (5KM/H) |
| 3520 | SINAL 5KM/H APÓS RELÉ VELOCIDADE |
| 3530 | SINAL VEÍCULO EM MOVIMENTO 80/100KM/H |
| 3550 | ALIMENTAÇÃO RELÉ LIMITE VELOCIDADE |
| 3551 | FUSÍVEL - TECLA ACIONAMENTO LIMITE VELOCIDADE |
| 3552 | TECLA - RELÉ ACIONAMENTO LIMITE VELOCIDADE |
| 3560 | SINAL SONORO/LUMINOSO EXCESSO VELOCIDADE 80/100KM/H |
| 3561 | SINAL LUMINOSO EXCESSO VELOCIDADE 80/100KM/H |
| 3562 | SINAL SONORO EXCESSO VELOCIDADE 80/100KM/H |
| 3571 | ENTRADA GND SISTEMA SEGURANCA |
| 3572 | SAÍDA GND SISTEMASEGURANCA |
| 6540 | ILUMINAÇÃO PORTAS/DEGRAUS |
| 6541 | FUSÍVEL- RELÉ ILUMINAÇÃO PORTA DEGRAUS |
| 6550 | ILUMINAÇÃO PORTAS LD |
| 6551 | ILUMINAÇÃO PORTA 1 LD |
| 6552 | ILUMINAÇÃO PORTA 2 LD |

## *5 - PUERTAS*

| *CABLE* | *DESCRIPCIÓN* |
|---|---|
| *X5XX* | *SISTEMA DE PUERTAS* |
| *35XX* | *SEÑAL DE VELOCIDAD* |
| *3500* | *SEÑAL TACOGRAFO (PULSOS)* |
| *3501* | *ENTRADA SEÑAL TACÓGRAFO (INTERRUMPIDO)* |
| *3502* | *SALIDA SEÑAL TACÓGRAFO (INTERRUMPIDO)* |
| *3510* | *ACCIONAMIENTO RELÉ VELOCIDAD (5KM/H)* |
| *3520* | *SEÑAL 5KM/H DESPUÉS RELÉ VELOCIDAD* |
| *3530* | *SEÑAL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 80/100KM/H* |
| *3550* | *ALIMENTACIÓN RELÉ LÍMITE VELOCIDAD* |
| *3551* | *FUSIBLE - TECLA ACCIONAMIENTO LÍMITE VELOCIDAD* |
| *3552* | *TECLA - RELÉ ACCIONAMIENTO LÍMITE VELOCIDAD* |
| *3560* | *SEÑAL SONORA/LUMINOSA EXCESO VELOCIDAD 80/100KM/H* |
| *3561* | *SEÑAL LUMINOSA EXCESO VELOCIDAD 80/100KM/H* |
| *3562* | *SEÑAL SONORA EXCESO VELOCIDAD 80/100KM/H* |
| *3571* | *ENTRADA GND SISTEMA SEGURIDAD* |
| *3572* | *SALIDA GND SISTEMA SEGURIDAD* |
| *6540* | *ILUMINACIÓN PUERTAS/PELDAÑOS* |
| *6541* | *FUSIBLE- RELÉ ILUMINACIÓN PUERTA PELDAÑOS* |
| *6550* | *ILUMINACIÓN PUERTAS LD* |
| *6551* | *ILUMINACIÓN PUERTA 1 LD* |
| *6552* | *ILUMINACIÓN PUERTA 2 LD* |

## *5 - DOORS*

| *CABLE* | *DESCRIPTION* |
|---|---|
| *X5XX* | *DOOR SYSTEM* |
| *35XX* | *SPEED SIGNAL* |
| *3500* | *TACOGRAPH SIGNAL (PULSES)* |
| *3501* | *TACOGRAPH SIGNAL INPUT (CONNECTION INTERRUPTED)* |
| *3502* | *TACOGRAPH SIGNAL OUTPUT (CONNECTION INTERRUPTED)* |
| *3510* | *SPEED RELAY OPERATION (5KM/H)* |
| *3520* | *SIGNAL 5KM/H AFTER SPEED RELAY* |
| *3530* | *VEHICLE STARTING MOVEMENT SIGNAL 80/100KM/H* |
| *3550* | *SPEED LIMIT RELAY FEEDING* |
| *3551* | *SPEED LIMIT OPERATION KEY FUSE* |
| *3552* | *SPEED LIMIT OPERATION RELAY KEY* |
| *3560* | *SOUND SIGNAL/OVER SPEED VISUAL SIGNAL 80/100KM/H* |
| *3561* | *OVER SPEED VISUAL SIGNAL 80/100KM/H* |
| *3562* | *OVER SPEED SOUND SIGNAL 80/100KM/H* |
| *3571* | *SAFETY SYSTEM GROUND INPUT* |
| *3572* | *SAFETY SYSTEM GROUND OUTPUT* |
| *6540* | *STAIRS/DOORS LIGHTS* |
| *6541* | *STAIRS/DOORS LIGHTS RELAY FUSE* |
| *6550* | *DOOR LIGHTS RH* |
| *6551* | *DOOR LIGHTS 1 RH* |
| *6552* | *DOOR LIGHTS 2 RH* |

| | |
|---|---|
| 6553 | ILUMINAÇÃO PORTA 3 LD |
| 6554 | ILUMINAÇÃO PORTA 4 LD |
| 6555 | ILUMINAÇÃO PORTA 5 LD |
| 6560 | ILUMINAÇÃO PORTAS LE |
| 6561 | ILUMINAÇÃO PORTA 1 LE |
| 6562 | ILUMINAÇÃO PORTA 2 LE |
| 6563 | ILUMINAÇÃO PORTA 3 LE |
| 6564 | ILUMINAÇÃO PORTA 4 LE |
| 6565 | ILUMINAÇÃO PORTA 5 LE |
| 6580 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTAS LD |
| 6581 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 1 LD |
| 6582 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 2 LD |
| 6583 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 3 LD |
| 6584 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 4 LD |
| 6585 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 5 LD |
| 6590 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTAS LE |
| 6591 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 1 LE |
| 6592 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 2 LE |
| 6593 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 3 LE |
| 6594 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 4 LE |
| 6595 | ILUMINAÇÃO DEGRAUS PORTA 5 LE |
| 85XX | ACIONAMENTO DE FECHAMENTO PORTAS |
| 8500 | FECHA TODAS AS PORTAS |
| 8501 | FECHA TODAS AS PORTAS LD |
| 8502 | FECHA TODAS AS PORTAS LE |
| 8503 | FECHA TODAS AS PORTAS SAÍDA |
| 8505 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA TODAS AS PORTAS |
| 8506 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA TODAS AS PORTAS LD |
| 8507 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA TODAS AS PORTAS LE |
| 8508 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA TODAS AS PORTAS SAÍDA |
| 8509 | FECHA TODAS AS PORTAS SAÍDA TEMPORIZADO |
| 8510 | ALIMENTAÇÃO SISTEMA PORTA 1 LD |
| 8511 | ALIMENTAÇÃO SISTEMA PORTA 2 LD |
| 8520 | FECHA PORTA 1 LD |

| | |
|---|---|
| *6553* | *ILUMINACIÓN PUERTA 3 LD* |
| *6554* | *ILUMINACIÓN PUERTA 4 LD* |
| *6555* | *ILUMINACIÓN PUERTA 5 LD* |
| *6560* | *ILUMINACIÓN PUERTAS LI* |
| *6561* | *ILUMINACIÓN PUERTA 1 LI* |
| *6562* | *ILUMINACIÓN PUERTA 2 LI* |
| *6563* | *ILUMINACIÓN PUERTA 3 LI* |
| *6564* | *ILUMINACIÓN PUERTA 4 LI* |
| *6565* | *ILUMINACIÓN PUERTA 5 LI* |
| *6580* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTAS LD* |
| *6581* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 1 LD* |
| *6582* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 2 LD* |
| *6583* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 3 LD* |
| *6584* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 4 LD* |
| *6585* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 5 LD* |
| *6590* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTAS LI* |
| *6591* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 1 LI* |
| *6592* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 2 LI* |
| *6593* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 3 LI* |
| *6594* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 4 LI* |
| *6595* | *ILUMINACIÓN PELDAÑOS PUERTA 5 LI* |
| *85XX* | *ACCIONAMIENTO DE CIERRE PUERTAS* |
| *8500* | *CIERRA TODAS LAS PUERTAS* |
| *8501* | *CIERRA TODAS LAS PUERTAS LD* |
| *8502* | *CIERRA TODAS LAS PUERTAS LI* |
| *8503* | *CIERRA TODAS LAS PUERTAS SALIDA* |
| *8505* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA TODAS LAS PUERTAS* |
| *8506* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA TODAS LAS PUERTAS LD* |
| *8507* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA TODAS LAS PUERTAS LI* |
| *8508* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA TODAS LAS PUERTAS SALIDA* |
| *8509* | *CIERRA TODAS LAS PUERTAS SALIDA TIEMPORIZADO* |
| *8510* | *ALIMENTACIÓN SISTEMA PUERTA 1 LD* |
| *8511* | *ALIMENTACIÓN SISTEMA PUERTA 2 LD* |
| *8520* | *CIERRA PUERTA 1 LD* |

| | |
|---|---|
| *6553* | *DOOR LIGHTS 3 RH* |
| *6554* | *DOOR LIGHTS 4 RH* |
| *6555* | *DOOR LIGHTS 5 RH* |
| *6560* | *DOOR LIGHTS LH* |
| *6561* | *DOOR LIGHTS 1 LH* |
| *6562* | *DOOR LIGHTS 2 LH* |
| *6563* | *DOOR LIGHTS 3 LH* |
| *6564* | *DOOR LIGHTS 4 LH* |
| *6565* | *DOOR LIGHTS 5 LH* |
| *6580* | *DOOR STAIRS LIGHTS RH* |
| *6581* | *DOOR STAIRS LIGHTS 1 RH* |
| *6582* | *DOOR STAIRS LIGHTS 2 RH* |
| *6583* | *DOOR STAIRS LIGHTS 3 RH* |
| *6584* | *DOOR STAIRS LIGHTS 4 RH* |
| *6585* | *DOOR STAIRS LIGHTS 5 RH* |
| *6590* | *DOOR STAIRS LIGHTS LH* |
| *6591* | *DOOR STAIRS LIGHTS 1 LH* |
| *6592* | *DOOR STAIRS LIGHTS 2 LH* |
| *6593* | *DOOR STAIRS LIGHTS 3 LH* |
| *6594* | *DOOR STAIRS LIGHTS 4 LH* |
| *6595* | *DOOR STAIRS LIGHTS 5 LH* |
| *85XX* | *DOOR CLOSING OPERATION* |
| *8500* | *CLOSING EVERY DOOR* |
| *8501* | *CLOSING EVERY DOOR RH* |
| *8502* | *CLOSING EVERY DOOR LH* |
| *8503* | *OUTPUT CLOSING EVERY DOOR* |
| *8505* | *CLOSING EVERY DOOR STOP-OPERATION KEY* |
| *8506* | *CLOSING EVERY DOOR STOP-OPERATION RH* |
| *8507* | *CLOSING EVERY DOOR STOP-OPERATION LH* |
| *8508* | *OUT PUT CLOSING EVERY DOOR STOP-OPERATION* |
| *8509* | *TIMER OUTPUT CLOSING EVERY DOOR* |
| *8510* | *DOOR SYSTEM FEEDING 1 RH* |
| *8511* | *DOOR SYSTEM FEEDING 2 RH* |
| *8520* | *CLOSING DOOR 1 RH* |

| | |
|---|---|
| 8521 | FECHA PORTA 2 LD |
| 8522 | FECHA PORTA 3 LD |
| 8523 | FECHA PORTA 4 LD |
| 8524 | FECHA PORTA 5 LD |
| 8525 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 1 LD |
| 8526 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 2 LD |
| 8527 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 3 LD |
| 8528 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 4 LD |
| 8529 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 5 LD |
| 8540 | FECHA PORTA 1 LE |
| 8541 | FECHA PORTA 2 LE |
| 8542 | FECHA PORTA 3 LE |
| 8543 | FECHA PORTA 4 LE |
| 8544 | FECHA PORTA 5 LE |
| 8545 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 1 LE |
| 8546 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 2 LE |
| 8547 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 3 LE |
| 8548 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 4 LE |
| 8549 | TECLA-CONTR. ACIONAM. FECHA PORTA 5 LE |
| 95XX | SINAIS DE PORTAS |
| 9500 | SINAL PORTAS LD ABERTAS |
| 9501 | SINAL PORTAS LE ABERTAS |
| 9502 | SINAL PORTAS LD ABERTAS (ATRAVÉS DE DIODOS) |
| 9503 | SINAL PORTAS LE ABERTAS (ATRAVÉS DE DIODOS) |
| 9505 | SINAL PORTAS ABERTAS |
| 9510 | SINAL PORTA 1 ABERTA LD |
| 9511 | SINAL PORTA 2 ABERTA LD |
| 9520 | SINAL PORTA 1 LD FECHADA |
| 9521 | SINAL PORTA 2 LD FECHADA |
| 9525 | SINAL PORTAS LD FECHADAS |
| 9530 | SINAL PORTA 1 ABERTA LE |
| 9531 | SINAL PORTA 2 ABERTA LE |
| 9544 | SINAL PORTA 5 LE FECHADA |
| 9546 | SINAL FOLHA 2 PORTA 1 LE FECHADA |

| | |
|---|---|
| *8521* | *CIERRA PUERTA 2 LD* |
| *8522* | *CIERRA PUERTA 3 LD* |
| *8523* | *CIERRA PUERTA 4 LD* |
| *8524* | *CIERRA PUERTA 5 LD* |
| *8525* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 1 LD* |
| *8526* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 2 LD* |
| *8527* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 3 LD* |
| *8528* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 4 LD* |
| *8529* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 5 LD* |
| *8540* | *CIERRA PUERTA 1 LI* |
| *8541* | *CIERRA PUERTA 2 LI* |
| *8542* | *CIERRA PUERTA 3 LI* |
| *8543* | *CIERRA PUERTA 4 LI* |
| *8544* | *CIERRA PUERTA 5 LI* |
| *8545* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 1 LI* |
| *8546* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 2 LI* |
| *8547* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 3 LI* |
| *8548* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 4 LI* |
| *8549* | *TECLA-CONTR. ACCIONAM. CIERRA PUERTA 5 LI* |
| *95XX* | *SEÑALES DE PUERTAS* |
| *9500* | *SEÑAL PUERTAS LD ABIERTAS* |
| *9501* | *SEÑAL PUERTAS LI ABIERTAS* |
| *9502* | *SEÑAL PUERTAS LD ABIERTAS (A TRAVÉS DE DIODOS)* |
| *9503* | *SEÑAL PUERTAS LE ABIERTAS (A TRAVÉS DE DIODOS)* |
| *9505* | *SEÑAL PUERTAS ABIERTAS* |
| *9510* | *SEÑAL PUERTA 1 ABIERTA LD* |
| *9511* | *SEÑAL PUERTA 2 ABIERTA LD* |
| *9520* | *SEÑAL PUERTA 1 LD CERRADA* |
| *9521* | *SEÑAL PUERTA 2 LD CERRADA* |
| *9525* | *SEÑAL PUERTAS LD CERRADAS* |
| *9530* | *SEÑAL PUERTA 1 ABIERTA LI* |
| *9531* | *SEÑAL PUERTA 2 ABIERTA LI* |
| *9544* | *SEÑAL PUERTA 5 LE CERRADA* |
| *9546* | *SEÑAL HOJA 2 PUERTA 1 LI CERRADA* |

| | |
|---|---|
| *8521* | *CLOSING DOOR 2 RH* |
| *8522* | *CLOSING DOOR 3 RH* |
| *8523* | *CLOSING DOOR 4 RH* |
| *8524* | *CLOSING DOOR 5 RH* |
| *8525* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 1 RH* |
| *8526* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 2 RH* |
| *8527* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 3 RH* |
| *8528* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 4 RH* |
| *8529* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 5 RH* |
| *8540* | *CLOSING DOOR 1 LH* |
| *8541* | *CLOSING DOOR 2 LH* |
| *8542* | *CLOSING DOOR 3 LH* |
| *8543* | *CLOSING DOOR 4 LH* |
| *8544* | *CLOSING DOOR 5 LH* |
| *8545* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 1 LH* |
| *8546* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 2 LH* |
| *8547* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 3 LH* |
| *8548* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 4 LH* |
| *8549* | *CLOSING DOOR STOP OPERATION KEY 5 LH* |
| *95XX* | *DOOR SIGNALS* |
| *9500* | *DOOR SIGNAL RH OPEN* |
| *9501* | *DOOR SIGNAL LH OPEN* |
| *9502* | *DOOR SIGNAL RH OPEN (THROUGH DIODES)* |
| *9503* | *DOOR SIGNAL LH OPEN (THROUGH DIODES)* |
| *9505* | *DOOR SIGNAL OPEN* |
| *9510* | *DOOR SIGNAL 1 OPEN RH* |
| *9511* | *DOOR SIGNAL 2 OPEN RH* |
| *9520* | *DOOR SIGNAL 1 RH CLOSED* |
| *9521* | *DOOR SIGNAL 2 RH CLOSED* |
| *9525* | *DOOR SIGNAL RH CLOSED* |
| *9530* | *DOOR SIGNAL 1 OPEN LH* |
| *9531* | *DOOR SIGNAL 2 OPEN LH* |
| *9544* | *DOOR SIGNAL 5 LH CLOSED* |
| *9546* | *2-DOOR SIGNAL 1 LH CLOSED* |

| | |
|---|---|
| 9550 | SINAL PORTA 1 LD ABERTA (CAMPAINHA) |
| 9551 | SINAL PORTA 2 LD ABERTA (CAMPAINHA) |

| | |
|---|---|
| *9550* | *SEÑAL PUERTA 1 LD ABIERTA (TIMBRE)* |
| *9551* | *SEÑAL PUERTA 2 LD ABIERTA (TIMBRE)* |

| | |
|---|---|
| *9550* | *DOOR SIGNAL 1 RH OPEN (BUZZER)* |
| *9551* | *DOOR SIGNAL 2 RH OPEN (BUZZER)* |

## 7- ILUMINAÇÃO

| CABO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| X7XX | ILUMINACOES CARROCERIA |
| 47XX | LUZ LEITURA/CORREDOR |
| 4700 | LUZ LEITURA |
| 4710 | FUSÍVEL-TECLA LUZ LEITURA |
| 4750 | LUZ CORREDOR |
| 4760 | FUSÍVEL-TECLA LUZ CORREDOR |
| 4790 | LUZ LEITURA/NÚMERO POLTRONA/NOTURNA |
| 4795 | FUSÍVEL-TECLA LUZ LEITURA/NÚMERO POLTRONA/NOTURNA |
| 57XX | LUZ NÚMERO POLTRONA/NOTURNA |
| 5700 | LUZ NÚMERO POLTRONA |
| 5750 | LUZ NOTURNA |
| 5760 | FUSÍVEL-TECLALUZ NOTURNA |
| 67XX | LUZ CABINE/MOT. AUX./COBRADOR |
| 6700 | LUZ CABINE |
| 6701 | LUZ CABINE/DEGRAUS |
| 6702 | LUZ CABINE MOTORISTA |
| 6703 | LUZ CABINE PAINEL/CORREDOR |
| 6710 | FUSÍVEL-TECLA LUZ CABINE |
| 6711 | MICROCHAVE LUZ CABINE |
| 6720 | LUZ LEITURA CABINE |
| 6730 | LUZ MOTORISTA AUXILIAR |
| 6731 | FUSÍVEL-TECLA LUZ MOTORISTA AUXILIAR |
| 6750 | LUZ CAMA MOTORISTA AUXILIAR |
| 6751 | CABO 1 CHAVE HOTEL LUZ CAMA MOTORISTA AUXILIAR |
| 6752 | CABO 2 CHAVE HOTEL LUZ CAMA MOTORISTA AUXILIAR |
| 6760 | DICROICA CAMA MOTORISTA AUXILIAR |
| 6761 | CABO 1 CHAVE HOTEL DICROICA CAMA MOTORISTA AUXILIAR |

## *7- ILUMINACIÓN*

| *CABLE* | *DESCRIPCIÓN* |
|---|---|
| *X7XX* | *ILUMINACIONES CARROCERÍA* |
| *47XX* | *LUZ LECTURA/PASILLO* |
| *4700* | *LUZ LECTURA* |
| *4710* | *FUSIBLE-TECLA LUZ LECTURA* |
| *4750* | *LUZ PASILLO* |
| *4760* | *FUSIBLE-TECLA LUZ PASILLO* |
| *4790* | *LUZ LECTURA/NÚMERO BUTACA/NOCTURNA* |
| *4795* | *FUSIBLE-TECLA LUZ LECTURA/NÚMERO BUTACA/NOCTURNA* |
| *57XX* | *LUZ NÚMERO BUTACA/NOCTURNA* |
| *5700* | *LUZ NÚMERO BUTACA* |
| *5750* | *LUZ NOCTURNA* |
| *5760* | *FUSIBLE-TECLA LUZ NOCTURNA* |
| *67XX* | *LUZ CABINA/CON. AUX./COBRADOR* |
| *6700* | *LUZ CABINA* |
| *6701* | *LUZ CABINA/PELDAÑOS* |
| *6702* | *LUZ CABINA CONDUCTOR* |
| *6703* | *LUZ CABINA PANEL/PASILLO* |
| *6710* | *FUSIBLE-TECLA LUZ CABINA* |
| *6711* | *MICRO LLAVE LUZ CABINA* |
| *6720* | *LUZ LECTURA CABINA* |
| *6730* | *LUZ CONDUCTOR AUXILIAR* |
| *6731* | *FUSIBLE-TECLA LUZ CONDUCTOR AUXILIAR* |
| *6750* | *LUZ CAMA CONDUCTOR AUXILIAR* |
| *6751* | *CABLE 1 LLAVE HOTEL LUZ CAMA CONDUCTOR AUXILIAR* |
| *6752* | *CABLE 2 LLAVE HOTEL LUZ CAMA CONDUCTOR AUXILIAR* |
| *6760* | *DICROICA CAMA CONDUCTOR AUXILIAR* |
| *6761* | *CABLE 1 LLAVE HOTEL DICROICA CAMA CONDUCTOR AUXILIAR* |

## *7- LIGHTS*

| *CABLE* | *DESCRIPTION* |
|---|---|
| *X7XX* | *BUS BODY LIGHTS* |
| *47XX* | *AISLE/READING LIGHT* |
| *4700* | *READING LIGHT* |
| *4710* | *READING LIGHT KEY FUSE* |
| *4750* | *AISLE LIGHT* |
| *4760* | *AISLE LIGHT KEY FUSE* |
| *4790* | *READING LIGHT/SEAT NUMBER/NIGHT* |
| *4795* | *READING LIGHT/SEAT NUMBER/NIGHT FUSE* |
| *57XX* | *NIGHT LIGHT SEAT NUMBER* |
| *5700* | *SEAT NUMBER LIGHT* |
| *5750* | *NIGHT LIGHT* |
| *5760* | *NIGHT LIGHT KEY FUSE* |
| *67XX* | *CABIN LIGHT/SECOND DRIVER./CONDUCTOR* |
| *6700* | *CABIN LIGHT* |
| *6701* | *STAIRS/CABIN LIGHT* |
| *6702* | *DRIVER'S CABIN LIGHT* |
| *6703* | *AISLE/ INSTRUMENT PANEL CABIN LIGHT* |
| *6710* | *CABIN LIGHT KEY FUSE* |
| *6711* | *CABIN LIGHT MICRO KEY* |
| *6720* | *CABIN READING LIGHT* |
| *6730* | *SECOND DRIVER'S LIGHT* |
| *6731* | *SECOND DRIVER'S LIGHT KEY FUSE* |
| *6750* | *SECOND DRIVER'S BED LIGHT* |
| *6751* | *CABLE 1 SECOND DRIVER'S BED LIGHT HOTEL KEY* |
| *6752* | *CABLE 2 SECOND DRIVER'S BED LIGHT HOTEL KEY* |
| *6760* | *SECOND DRIVER'S BED DICHROIC* |
| *6761* | *CABLE 1 SECOND DRIVER'S BED DICHROIC HOTEL KEY* |

| | |
|---|---|
| 6762 | CABO 2 CHAVE HOTEL DICROICA CAMA MOTORISTA AUXILIAR |
| 6770 | LUZ COBRADOR |
| 6771 | FUSÍVEL-TECLA LUZ COBRADOR |
| 6775 | ILUMINAÇÃO CAIXA DE TROCO |
| 6780 | LUZ DEGRAUS |
| 6781 | FUSÍVEL-TECLA LUZ DEGRAUS |
| 77XX | LUZ MANUTENÇÃO/BAGAGEIRO |
| 7700 | LUZ MANUTENÇÃO |
| 7701 | LUZ MANUTENÇÃO CENTRAL ELÉTRICA |
| 7702 | LUZ MANUTENÇÃO MOTOR |
| 7703 | LUZ MANUTENÇÃO CAIXA BATERIA |
| 7710 | FUSÍVEL-TECLA LUZ MANUTENÇÃO |
| 7711 | FUSÍVEL-MICROCHAVE LUZ MANUTENÇÃO |
| 7730 | ILUMINAÇÃO MANUTENÇÃO / BAGAGEIRO |
| 7731 | FUSÍVEL-TECLA LUZ MANUTENÇÃO / BAGAGEIRO |
| 7750 | LUZ BAGAGEIRO |
| 7751 | LUZ BAGAGEIRO CENTRAL LD |
| 7752 | LUZ BAGAGEIRO CENTRAL LE |
| 7753 | LUZ BAGAGEIRO TRASEIRO |
| 7760 | FUSÍVEL-TECLA LUZ BAGAGEIRO |
| 7761 | MICROCHAVE BAGAGEIRO 1 |
| 7762 | MICROCHAVE BAGAGEIRO 2 |
| 7763 | MICROCHAVE BAGAGEIRO 3 |
| 7764 | MICROCHAVE BAGAGEIRO 4 |
| 7765 | MICROCHAVE BAGAGEIROS |
| 7766 | LUZ CAIXA DVD |
| 7790 | SINAL BAGAGEIROS DESBLOQUEADOS |
| 7791 | LUZ CONSERVADORA |
| 87XX | ILUMINAÇÃO INTERNA |
| 8700 | ALIMENTAÇÃO ILUMINAÇÃO INTERNA POR FORCA EXTERNA |
| 8710 | PRIMEIRO ESTÁGIO INTERNA LINHA Nº 1 |
| 8711 | FUSÍVEL-TECLA PRIMEIRO ESTÁGIO INTERNO |
| 8712 | TECLA-RELÉ PRIMEIRO ESTÁGIO INTERNO |
| 8713 | FUSÍVEL-RELÉ PRIMEIRO ESTÁGIO INTERNO |

| | |
|---|---|
| *6762* | *CABLE 2 LLAVE HOTEL DICROICA CAMA CONDUCTOR AUXILIAR* |
| *6770* | *LUZ COBRADOR* |
| *6771* | *FUSIBLE-TECLA LUZ COBRADOR* |
| *6775* | *ILUMINACIÓN CAJA DE VUELTO* |
| *6780* | *LUZ PELDAÑOS* |
| *6781* | *FUSIBLE-TECLA LUZ PELDAÑOS* |
| *77XX* | *LUZ MANUTENCIÓN/MALETERO* |
| *7700* | *LUZ MANUTENCIÓN* |
| *7701* | *LUZ MANUTENCIÓN CENTRAL ELÉCTRICA* |
| *7702* | *LUZ MANUTENCIÓN MOTOR* |
| *7703* | *LUZ MANUTENCIÓN CAJA BATERÍA* |
| *7710* | *FUSIBLE-TECLA LUZ MANUTENCIÓN* |
| *7711* | *FUSIBLE-MICRO LLAVE LUZ MANUTENCIÓN* |
| *7730* | *ILUMINACIÓN MANUTENCIÓN / MALETERO* |
| *7731* | *FUSIBLE-TECLA LUZ MANUTENCIÓN / MALETERO* |
| *7750* | *LUZ MALETERO* |
| *7751* | *LUZ MALETERO CENTRAL LD* |
| *7752* | *LUZ MALETERO CENTRAL LI* |
| *7753* | *LUZ MALETERO TRASERO* |
| *7760* | *FUSIBLE-TECLA LUZ MALETERO* |
| *7761* | *MICRO LLAVE MALETERO 1* |
| *7762* | *MICRO LLAVE MALETERO 2* |
| *7763* | *MICRO LLAVE MALETERO 3* |
| *7764* | *MICRO LLAVE MALETERO 4* |
| *7765* | *MICRO LLAVE MALETEROS* |
| *7766* | *LUZ CAJA DVD* |
| *7790* | *SEÑAL MALETEROS DESBLOQUEADOS* |
| *7791* | *LUZ CONSERVADORA* |
| *87XX* | *ILUMINACIÓN INTERNA* |
| *8700* | *ALIMENTACIÓN ILUMINACIÓN INTERNA POR FUERZA EXTERNA* |
| *8710* | *PRIMERA ETAPA INTERNA LÍNEA Nº 1* |
| *8711* | *FUSIBLE-TECLA PRIMERA ETAPA INTERNO* |
| *8712* | *TECLA-RELÉ PRIMERA ETAPA INTERNO* |
| *8713* | *FUSIBLE-RELÉ PRIMERA ETAPA INTERNO* |

| | |
|---|---|
| *6762* | *CABLE 2 SECOND DRIVER'S BED DICHROIC HOTEL KEY* |
| *6770* | *CONDUCTOR LIGHT* |
| *6771* | *CONDUCT LIGHT KEY FUSE* |
| *6775* | *MONEY BOX LIGHTS* |
| *6780* | *STAIR LIGHTS* |
| *6781* | *STAIR LIGHT KEY FUSE* |
| *77XX* | *LUGGAGE COMPARTMENT AND MAINTENANCE LIGHT* |
| *7700* | *MAINTENANCE LIGHT* |
| *7701* | *ELECTRIC CENTRAL MAINTENANCE LIGHT* |
| *7702* | *ENGINE MAINTENANCE LIGHT* |
| *7703* | *BATTERY BOX LIGHT* |
| *7710* | *MAINTENANCE LIGHT KEY FUSE* |
| *7711* | *MAINTENANCE LIGHT MICRO KEY FUSE* |
| *7730* | *LUGGAGE COMPARTMENT / MAINTENANCE LIGHT* |
| *7731* | *LUGGAGE COMPARTMENT / MAINTENANCE LIGHT KEY FUSE* |
| *7750* | *LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT* |
| *7751* | *MIDDLE LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT RH* |
| *7752* | *MIDDLE LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT LH* |
| *7753* | *REAR LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT* |
| *7760* | *LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT KEY FUSE* |
| *7761* | *LUGGAGE COMPARTMENT MICRO KEY 1* |
| *7762* | *LUGGAGE COMPARTMENT MICRO KEY 2* |
| *7763* | *LUGGAGE COMPARTMENT MICRO KEY 3* |
| *7764* | *LUGGAGE COMPARTMENT MICRO KEY 4* |
| *7765* | *LUGGAGE COMPARTMENT MICRO KEYS* |
| *7766* | *DVD BOX LIGHTS* |
| *7790* | *UNBLOCKED LUGGAGE COMPARTMENT SIGNAL* |
| *7791* | *KEEPING LIGHT* |
| *87XX* | *INTERIOR LIGHTS* |
| *8700* | *INTERIOR LIGHT FEEDING THROUGH EXTERNAL POWER* |
| *8710* | *INTERIOR LINE FIRST STAGE NUMBER 1* |
| *8711* | *INTERIOR FIRST STAGE KEY FUSE* |
| *8712* | *INTERIOR FIRST STAGE RELAY KEY* |
| *8713* | *INTERIOR FIRST STAGE RELAY FUSE* |

| | |
|---|---|
| 8714 | PRIMEIRO ESTÁGIO INTERNA LINHA Nº 2 |
| 8715 | PRIMEIRO ESTÁGIO INTERNA LINHA Nº 3 |
| 8720 | SEGUNDO ESTÁGIO INTERNA LINHA Nº 1 |
| 8721 | FUSÍVEL-TECLA SEGUNDO ESTÁGIO INTERNO |
| 8722 | TECLA-RELÉ SEGUNDO ESTÁGIO INTERNO |
| 8723 | FUSÍVEL-RELÉ SEGUNDO ESTÁGIO INTERNO |
| 8724 | SEGUNDO ESTÁGIO INTERNA LINHA Nº 2 |
| 8725 | SEGUNDO ESTÁGIO INTERNA LINHA Nº 3 |
| 8750 | PRIMEIRO ESTÁGIO INTERNA-1ª LUMINÁRIAS |
| 8751 | RELÉ-TECLA PRIMEIRO ESTÁGIO INTERNA-1ª LUMINÁRIAS |
| 8760 | SEGUNDO ESTÁGIO INTERNA-1ª LUMINÁRIAS |
| 8761 | RELÉ-TECLA SEGUNDO ESTÁGIO INTERNA-1ª LUMINÁRIAS |
| 8770 | 1ª LUMINÁRIAS-INDEPENDENTES |
| 8771 | FUSÍVEL-TECLA 1ª LUMINÁRIAS-INDEPENDENTES |

| | |
|---|---|
| *8714* | *PRIMERA ETAPA INTERNA LÍNEA Nº 2* |
| *8715* | *PRIMERA ETAPA INTERNA LÍNEA Nº 3* |
| *8720* | *SEGUNDA ETAPA INTERNA LÍNEA Nº 1* |
| *8721* | *FUSIBLE-TECLA SEGUNDA ETAPA INTERNO* |
| *8722* | *TECLA-RELÉ SEGUNDA ETAPA INTERNO* |
| *8723* | *FUSIBLE-RELÉ SEGUNDA ETAPA INTERNO* |
| *8724* | *SEGUNDA ETAPA INTERNA LÍNEA Nº 2* |
| *8725* | *SEGUNDA ETAPA INTERNA LÍNEA Nº 3* |
| *8750* | *PRIMERA ETAPA INTERNA-1ª LUMINARIAS* |
| *8751* | *RELÉ-TECLA PRIMERA ETAPA INTERNA-1ª LUMINARIAS* |
| *8760* | *SEGUNDA ETAPA INTERNA-1ª LUMINARIAS* |
| *8761* | *RELÉ-TECLA SEGUNDA ETAPA INTERNA-1ª LUMINARIAS* |
| *8770* | *1ª LUMINARIAS-INDEPENDIENTES* |
| *8771* | *FUSIBLE-TECLA 1ª LUMINARIAS-INDEPENDIENTES* |

| | |
|---|---|
| *8714* | *INTERIOR LINE FIRST STAGE NUMBER 2* |
| *8715* | *INTERIOR LINE FIRST STAGE NUMBER 3* |
| *8720* | *INTERIOR LINE SECOND STAGE NUMBER 1* |
| *8721* | *INTERIOR SECOND STAGE KEY FUSE* |
| *8722* | *INTERIOR SECOND STAGE RELAY KEY* |
| *8723* | *INTERIOR SECOND STAGE RELAY FUSE* |
| *8724* | *INTERIOR LINE SECOND STAGE NUMBER 2* |
| *8725* | *INTERIOR LINE SECOND STAGE NUMBER 3* |
| *8750* | *INTERIOR FIRST STAGE- 1ST LUMINARY* |
| *8751* | *INTERIOR FIRST STAGE KEY RELAY - 1ST LUMINARY* |
| *8760* | *INTERIOR SECOND STAGE - 1ST LUMINARY* |
| *8761* | *INTERIOR SECOND STAGE KEY RELAY - 1ST LUMINARY* |
| *8770* | *1ST INDEPENDENT LUMINARY* |
| *8771* | *INDEPENDENT FIRST LUMINARY KEY FUSE* |

## 9 - ÁUDIO E VÍDEO

| CABO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| X9XX | ÁUDIO E VÍDEO |
| P9XX | POSITIVO ALTO-FALANTES |
| P900 | POSITIVO ALTO-FALANTE CABINE LD |
| P910 | POSITIVO ALTO-FALANTE CABINE LE |
| P920 | POSITIVO ALTO-FALANTE SALÃO LD |
| P921 | SÉRIE 1 ALTO-FALANTE SALÃO LD |
| P922 | SÉRIE 2 ALTO-FALANTE SALÃO LD |
| P923 | SÉRIE 3 ALTO-FALANTE SALÃO LD |
| P924 | SÉRIE 4 ALTO-FALANTE SALÃO LD |
| P930 | POSITIVO ALTO-FALANTE SALÃO LE |
| P931 | SÉRIE 1 ALTO-FALANTE SALÃO LE |
| P932 | SÉRIE 2 ALTO-FALANTE SALÃO LE |
| P933 | SÉRIE 3 ALTO-FALANTE SALÃO LE |
| P934 | SÉRIE 4 ALTO-FALANTE SALÃO LE |
| P980 | POSITIVO ALTO-FALANTE Nº 1 ANUNCIADOR DE VOZ |

## *9 - AUDIO Y VÍDEO*

| *CABLE* | *DESCRIPCIÓN* |
|---|---|
| *X9XX* | *AUDIO Y VÍDEO* |
| *P9XX* | *POSITIVO ALTAVOCES* |
| *P900* | *POSITIVO ALTAVOZ CABINA LD* |
| *P910* | *POSITIVO ALTAVOZ CABINA LI* |
| *P920* | *POSITIVO ALTAVOZ SALÓN LD* |
| *P921* | *SERIE 1 ALTAVOZ SALÓN LD* |
| *P922* | *SERIE 2 ALTAVOZ SALÓN LD* |
| *P923* | *SERIE 3 ALTAVOZ SALÓN LD* |
| *P924* | *SERIE 4 ALTAVOZ SALÓN LD* |
| *P930* | *POSITIVO ALTAVOZ SALÓN LI* |
| *P931* | *SERIE 1 ALTAVOZ SALÓN LI* |
| *P932* | *SERIE 2 ALTAVOZ SALÓN LI* |
| *P933* | *SERIE 3 ALTAVOZ SALÓN LI* |
| *P934* | *SERIE 4 ALTAVOZ SALÓN LI* |
| *P980* | *POSITIVO ALTAVOZ Nº 1 ANUNCIADOR DE VOZ* |

## *9 - AUDIO AND VIDEO*

| *CABLE* | *DESCRIPTION* |
|---|---|
| *X9XX* | *AUDIO E VIDEO* |
| *P9XX* | *LOUD SPEAKER POSITIVE POLE* |
| *P900* | *DRIVER'S SPEAKERS POSITIVE RH* |
| *P910* | *DRIVER'S SPEAKERS POSITIVE LH* |
| *P920* | *PASSENG. COMPART. SPEAKERS POSITIVE RH* |
| *P921* | *SERIE 1 PASSENG. COMPART. SPEAKERS RH* |
| *P922* | *SERIE 2 PASSENG. COMPART. SPEAKERS RH* |
| *P923* | *SERIE 3 PASSENG. COMPART. SPEAKERS RH* |
| *P924* | *SERIE 4 PASSENG. COMPART. SPEAKERS RH* |
| *P930* | *PASSENGER'S COMPARTMENT SPEAKERS POSITIVE LH* |
| *P931* | *SERIE 1 PASSENG. COMPART. SPEAKERS LH* |
| *P932* | *SERIE 2 PASSENG. COMPART. SPEAKERS LH* |
| *P933* | *SERIE 3 PASSENG. COMPART. SPEAKERS LH* |
| *P934* | *SERIE 4 PASSENG. COMPART. SPEAKERS LH* |
| *P980* | *SPEAKERS POSITIVE NUMBER 1 VOICE ANNOUNCER* |

| | |
|---|---|
| P981 | POSITIVO ALTO-FALANTE Nº 2 ANUNCIADOR DE VOZ |
| P982 | POSITIVO ALTO-FALANTE Nº 3 ANUNCIADOR DE VOZ |
| P983 | POSITIVO ALTO-FALANTE Nº 4 ANUNCIADOR DE VOZ |
| 39XX | SISTEMA DE ÁUDIO |
| 3900 | ALIMENTAÇÃO 24V CONVERSOR RÁDIO/SELETORA |
| 3901 | BATERIA-FUSÍVEL ALIMENTAÇÃO 24V RÁDIO |
| 3910 | ALIMENTAÇÃO 12V RÁDIO |
| 3911 | ALIMENTAÇÃO RÁDIO APÓS RELÉ |
| 3920 | SINAL ACIONAMENTO ÁUDIO (DISTRIBUIDOR) |
| 3921 | ALIMENTAÇÃO 24V ÁUDIO (DISTRIBUIDOR) |
| 3940 | ALIMENTAÇÃO 24V CONVERSOR RÁDIO SALÃO |
| 3941 | BATERIA-FUSÍVEL ALIMENTAÇÃO 24V RÁDIO SALÃO |
| 3942 | ALIMENTAÇÃO 12V RÁDIO SALÃO |
| 3943 | ALIMENTAÇÃO RÁDIO SALÃO APÓS RELÉ |
| 3950 | SINAL ACIONAMENTO ÁUDIOFONES |
| 49XX | SISTEMA DE VÍDEO |
| 4900 | ALIMENTAÇÃO 24V MONITORES |
| 4901 | BAT-FUSÍVEL ALIMENTAÇÃO 24V MONITORES |
| 4902 | FUSÍVEL-RELÉ ALIMENTAÇÃO 24V MONITORES |
| 4910 | ALIMENTAÇÃO 12V AUXILIAR/MONITORES |
| 4920 | BAT-FUSÍVEL ALIMENTAÇÃO 24V AUXILIAR |
| 4921 | FUSÍVEL-RELÉ ALIMENTAÇÃO 24V AUXILIAR |
| 4925 | BAT-FUSÍVEL ALIMENTAÇÃO 24V AUXILIAR SALÃO |
| 4926 | FUSÍVEL-RELÉ ALIMENTAÇÃO 24V AUXILIAR SALÃO |
| 4930 | ALIMENTAÇÃO 24V MONITORES REBATÍVEIS |
| 4940 | SINAL ACIONAMENTO AUXILIAR |
| 4950 | SINAL ACIONAMENTO MONITORES |
| 4980 | ALIMENTAÇÃO 24V AUXILIAR |
| 4980 | ALIMENTAÇÃO 24V AUXILIAR SALÃO |
| 59XX | INTERFONE |
| 5910 | FONE INTERFONE (+) |
| 5911 | FONE INTERFONE (-) |
| 5920 | BUZZER INTERFONE |
| 5930 | ALTO-FALANTE MOTORISTA (+) |

| | |
|---|---|
| *P981* | *POSITIVO ALTAVOZ Nº 2 ANUNCIADOR DE VOZ* |
| *P982* | *POSITIVO ALTAVOZ Nº 3 ANUNCIADOR DE VOZ* |
| *P983* | *POSITIVO ALTAVOZ Nº 4 ANUNCIADOR DE VOZ* |
| *39XX* | *SISTEMA DE AUDIO* |
| *3900* | *ALIMENTACIÓN 24V CONVERSOR RADIO/SELECTORA* |
| *3901* | *BATERÍA-FUSIBLE ALIMENTACIÓN 24V RADIO* |
| *3910* | *ALIMENTACIÓN 12V RADIO* |
| *3911* | *ALIMENTACIÓN RADIO DESPUÉS RELÉ* |
| *3920* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO AUDIO (DISTRIBUIDOR)* |
| *3921* | *ALIMENTACIÓN 24V AUDIO (DISTRIBUIDOR)* |
| *3940* | *ALIMENTACIÓN 24V CONVERSOR RADIO SALÓN* |
| *3941* | *BATERÍA-FUSIBLE ALIMENTACIÓN 24V RADIO SALÓN* |
| *3942* | *ALIMENTACIÓN 12V RADIO SALÓN* |
| *3943* | *ALIMENTACIÓN RADIO SALÓN DESPUÉS RELÉ* |
| *3950* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO AUDÍFONOS* |
| *49XX* | *SISTEMA DE VÍDEO* |
| *4900* | *ALIMENTACIÓN 24V PANTALLAS* |
| *4901* | *BAT-FUSIBLE ALIMENTACIÓN 24V PANTALLAS* |
| *4902* | *FUSIBLE-RELÉ ALIMENTACIÓN 24V PANTALLAS* |
| *4910* | *ALIMENTACIÓN 12V AUXILIAR/PANTALLAS* |
| *4920* | *BAT-FUSIBLE ALIMENTACIÓN 24V AUXILIAR* |
| *4921* | *FUSIBLE-RELÉ ALIMENTACIÓN 24V AUXILIAR* |
| *4925* | *BAT-FUSIBLE ALIMENTACIÓN 24V AUXILIAR SALÓN* |
| *4926* | *FUSIBLE-RELÉ ALIMENTACIÓN 24V AUXILIAR SALÓN* |
| *4930* | *ALIMENTACIÓN 24V PANTALLAS RETRÁCTILES* |
| *4940* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO AUXILIAR* |
| *4950* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO PANTALLAS* |
| *4980* | *ALIMENTACIÓN 24V AUXILIAR* |
| *4980* | *ALIMENTACIÓN 24V AUXILIAR SALÓN* |
| *59XX* | *INTERFONO* |
| *5910* | *FONO INTERFONO (+)* |
| *5911* | *FONO INTERFONO (-)* |
| *5920* | *BUZZER INTERFONO* |
| *5930* | *ALTAVOZ CONDUCTOR (+)* |

| | |
|---|---|
| *P981* | *SPEAKERS POSITIVE NUMBER 2 VOICE ANNOUNCER* |
| *P982* | *SPEAKERS POSITIVE NUMBER 3 VOICE ANNOUNCER* |
| *P983* | *SPEAKERS POSITIVE NUMBER 4 VOICE ANNOUNCER* |
| *39XX* | *AUDIO SYSTEM* |
| *3900* | *FEEDING 24V RADIO/SELECTING CONVERTER* |
| *3901* | *FUSE BATTERY FEEDING 24V RADIO* |
| *3910* | *FEEDING12V RADIO* |
| *3911* | *FEEDING RADIO AFTER RELAY* |
| *3920* | *AUDIO OPERATION SIGNAL (DISTRIBUTOR)* |
| *3921* | *FEEDING 24V AUDIO (DISTRIBUTOR)* |
| *3940* | *FEEDING 24V PASSENG. COMPART. RADIO CONVERTER* |
| *3941* | *FEEDING 24V PASSENG. COMPART. RADIO FUSE BATTERY* |
| *3942* | *FEEDING12V PASSENG. COMPART. RADIO* |
| *3943* | *FEEDING PASSENG. COMPART. RADIO AFTER RELAY* |
| *3950* | *AUDIO PHONES OPERATION SIGNAL* |
| *49XX* | *VIDEO SYSTEM* |
| *4900* | *FEEDING 24V MONITORS* |
| *4901* | *MONITORS FEEDING 24V FUSE BATTERY* |
| *4902* | *MONITORS FEEDING 24V RELAY FUSE* |
| *4910* | *FEEDING 12V AUXILIARY / MONITORS* |
| *4920* | *AUXILIARY FEEDING 24V FUSE BATTERY* |
| *4921* | *AUXILIARY FEEDING 24V RELAY FUSE* |
| *4925* | *PASS. COMP. AUXILIARY FEEDING 24V FUSE BATTERY* |
| *4926* | *PASS. COMP. AUXILIARY FEEDING 24V RELAY BATTERY* |
| *4930* | *FEEDING 24V COLLAPSIBLE MONITORS* |
| *4940* | *AUXILIARY OPERATION SIGNAL* |
| *4950* | *MONITOR OPERATION SIGNAL* |
| *4980* | *FEEDING 24V AUXILIARY* |
| *4980* | *FEEDING 24V PASS. COMP. AUXILIARY* |
| *59XX* | *INTERCOM* |
| *5910* | *INTERCOM PHONE(+)* |
| *5911* | *INTERCOM PHONE (-)* |
| *5920* | *INTERCOM BUZZER* |
| *5930* | *DRIVER'S LOUD SPEAKERS (+)* |

| | |
|---|---|
| 5931 | ALTO-FALANTE MOTORISTA (-) |
| 69XX | INVERSORES VCC para VAC/TELEVISORES |
| 6900 | ALIMENTAÇÃO INVERSORES |
| 6901 | FUSÍVEL-RELÉ ACIONAMENTO INVERSOR |
| 6910 | BATERIA-FUSÍVEL ACIONAMENTO INVERSOR |
| 6920 | SINAL ACIONAMENTO INVERSOR |
| 79XX | NEGATIVO ALTO-FALANTES |
| 7900 | NEGATIVO ALTO-FALANTE CABINE LD |
| 7910 | NEGATIVO ALTO-FALANTE CABINE LE |
| 7920 | NEGATIVO ALTO-FALANTE SALÃO LD |
| 7930 | NEGATIVO ALTO-FALANTE SALÃO LE |
| 7980 | NEGATIVO ALTO-FALANTE Nº 1 ANUNCIADOR DE VOZ |
| 7981 | NEGATIVO ALTO-FALANTE Nº 2 ANUNCIADOR DE VOZ |
| 7982 | NEGATIVO ALTO-FALANTE Nº 3 ANUNCIADOR DE VOZ |
| 7983 | NEGATIVO ALTO-FALANTE Nº 4 ANUNCIADOR DE VOZ |
| 89XX | ANUNCIADOR MENSAGENS |
| 8910 | ALIMENTAÇÃO ANUNCIADOR FECHAMENTO PORTA |
| 8915 | ALIMENTAÇÃO ANUNCIADOR MENSAGENS SEQUENCIAIS |
| 8916 | FUSÍVEL-CONVERSOR ANUNCIADOR MENSAGENS SEQUENCIAIS |
| 8920 | SINAL DISPARO MENSAGENS SEQUENCIAIS |
| 8925 | TECLA ORIGINAL-MÓDULO MENSAGENS |
| 8926 | TECLA ORIGINAL-TECLA ACIONAMENTO MÓDULO MENSAGENS |
| 99XX | GND |
| 9900 | GND SISTEMA DE ÁUDIO |
| 9950 | GND SISTEMA DE VÍDEO |
| 9970 | GND INVERSOR (ÁUDIO E VÍDEO) |
| 9971 | GND INVERSOR (TOMADAS 110V) |
| 9999 | GND DIRETO DA BATERIA |

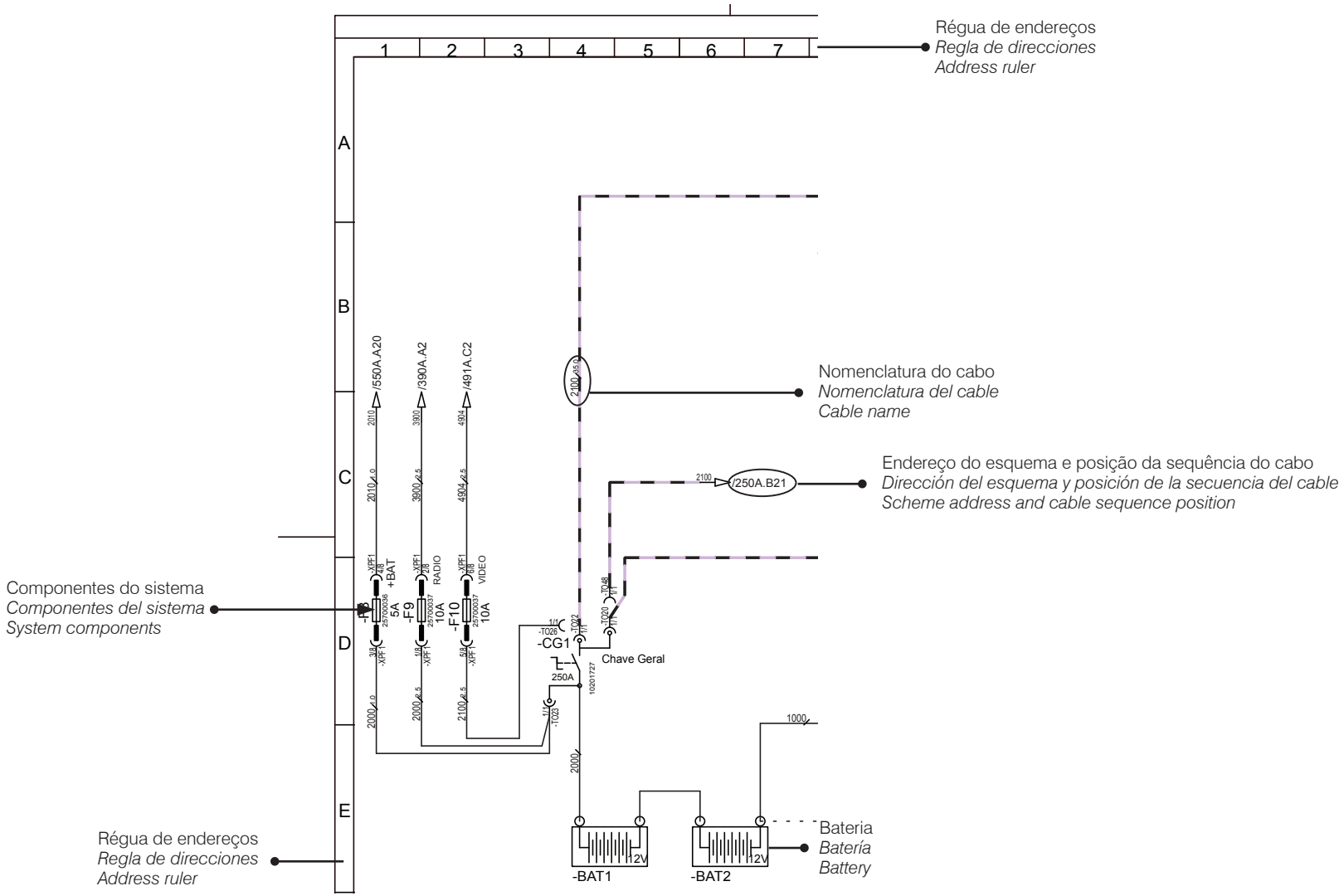
| | |
|---|---|
| *5931* | *ALTAVOZ CONDUCTOR (-)* |
| *69XX* | *INVERSORES VCC para VAC/TELEVISORES* |
| *6900* | *ALIMENTACIÓN INVERSORES* |
| *6901* | *FUSIBLE-RELÉ ACCIONAMIENTO INVERSOR* |
| *6910* | *BATERÍA-FUSIBLE ACCIONAMIENTO INVERSOR* |
| *6920* | *SEÑAL ACCIONAMIENTO INVERSOR* |
| *79XX* | *NEGATIVO ALTAVOCES* |
| *7900* | *NEGATIVO ALTAVOZ CABINA LD* |
| *7910* | *NEGATIVO ALTAVOZ CABINA LI* |
| *7920* | *NEGATIVO ALTAVOZ SALÓN LD* |
| *7930* | *NEGATIVO ALTAVOZ SALÓN LI* |
| *7980* | *NEGATIVO ALTAVOZ Nº 1 ANUNCIADOR DE VOZ* |
| *7981* | *NEGATIVO ALTAVOZ Nº 2 ANUNCIADOR DE VOZ* |
| *7982* | *NEGATIVO ALTAVOZ Nº 3 ANUNCIADOR DE VOZ* |
| *7983* | *NEGATIVO ALTAVOZ Nº 4 ANUNCIADOR DE VOZ* |
| *89XX* | *ANUNCIADOR MENSAJES* |
| *8910* | *ALIMENTACIÓN ANUNCIADOR CIERRE PUERTA* |
| *8915* | *ALIMENTACIÓN ANUNCIADOR MENSAJES SECUENCIALES* |
| *8916* | *FUSIBLE-CONVERSOR ANUNCIADOR MENSAJES SECUENCIALES* |
| *8920* | *SEÑAL DISPARO MENSAJES SECUENCIALES* |
| *8925* | *TECLA ORIGINAL-MÓDULO MENSAJES* |
| *8926* | *TECLA ORIGINAL-TECLA ACCIONAMIENTO MÓDULO MENSAJES* |
| *99XX* | *GND* |
| *9900* | *GND SISTEMA DE AUDIO* |
| *9950* | *GND SISTEMA DE VÍDEO* |
| *9970* | *GND INVERSOR (AUDIO Y VÍDEO)* |
| *9971* | *GND INVERSOR (TOMAS 110V)* |
| *9999* | *GND DIRECTO DE LA BATERÍA* |

| | |
|---|---|
| *5931* | *DRIVER'S LOUD SPEAKERS (-)* |
| *69XX* | *INVERTERS VCC to VAC/TV* |
| *6900* | *FEEDING INVERTERS* |
| *6901* | *INVERTER OPERATION RELAY FUSE* |
| *6910* | *INVERTER OPERATION FUSE BATTERY* |
| *6920* | *INVERTER OPERATION SIGNAL* |
| *79XX* | *LOUD SPEAKERS GROUND* |
| *7900* | *CABIN LOUD SPEAKERS GROUND RH* |
| *7910* | *CABIN LOUD SPEAKERS GROUND LH* |
| *7920* | *PASSENG. COMPART. SPEAKERS GROUND RH* |
| *7930* | *PASSENG. COMPART. SPEAKERS GROUND LH* |
| *7980* | *LOUD SPEAKER GROUND NUMBER 1 VOICE ANNOUNCER* |
| *7981* | *LOUD SPEAKER GROUND NUMBER 2 VOICE ANNOUNCER* |
| *7982* | *LOUD SPEAKER GROUND NUMBER 3 VOICE ANNOUNCER* |
| *7983* | *LOUD SPEAKER GROUND NUMBER 4 VOICE ANNOUNCER* |
| *89XX* | *MESSAGE ANNOUNCER* |
| *8910* | *DOOR CLOSING ANNOUNCER FEEDING* |
| *8915* | *AUTOMATIC MESSAGES ANNOUNCER FEEDING* |
| *8916* | *AUTOMATIC MESSAGES ANNOUNCER FEEDING CONVERTER FUSE* |
| *8920* | *AUTOMATIC MESSAGES STARTER SIGNAL* |
| *8925* | *ORIGINAL KEY - MESSAGE MODULE* |
| *8926* | *ORIGINAL KEY - MESSAGE MODULE OPERATION KEY* |
| *99XX* | *GND (GROUND)* |
| *9900* | *GND AUDIO SYSTEM* |
| *9950* | *GND VIDEO SYSTEM* |
| *9970* | *GND INVERTER (AUDIO AND VIDEO)* |
| *9971* | *GND INVERTER (SOCKETS 110V)* |
| *9999* | *GND STRAIGHT FROM BATTERY* |

## INTERPRETAÇÃO E DIAGRAMAS

## *INTERPRETACIÓN Y DIAGRAMAS*

## *INTERPRETATION AND DIAGRAMS*



## ÍNDICE DOS DIAGRAMAS ELÉTRICOS


**DESCRIÇÃO SUBFAMÍLIA**
Frente superior ..... 134
Painel ..... 135
Frente inferior ..... 136
Inferior vagão dianteiro ..... 137
Inferior vagão traseiro ..... 138
Rótula superior ..... 139
Teto lado direito - vagão 1 ..... 140
Teto lado esquerdo - vagão 1 ..... 141
Teto lado direito - vagão 2 ..... 142
Teto lado esquerdo - vagão 2 ..... 143

**0 - ACESSÓRIOS**
100A - GND frente superior ..... 144
101A - GND teto lado direito - vagão 1 ..... 145
101B - GND teto lado direito - vagão 2 ..... 146
102A - GND teto lado esquerdo - vagão 1 ..... 147
102B - GND teto lado esquerdo - vagão 2 ..... 148
103A - GND painel ..... 149
104A - GND inferior - vagão 1 ..... 150
104B - GND inferior - vagão 2 ..... 151
105A - GND rótula 1 ..... 152
800A - Sistema de segurança ..... 153

**1 - ACESSÓRIOS**
210A - Alimentação ..... 154
217A - Alimentação internet sem fio ..... 155
310A - Indicadores ..... 156
310A - Cinto de segurança ..... 157
510A - Painel eletrônico ..... 158
600A - Itinerário vagão 1 ..... 159
601A - Itinerário vagão 2 ..... 160
810A - Comando cobrador ..... 161

**3 - CLIMATIZAÇÃO**
330A - Cortina de ar ..... 162
430A - Calefação ..... 163
530A - Defroster ..... 164
733A - Exaustores/ insufladores - vagão 1 ..... 165
736A - Exaustores/ insufladores - vagão 2 ..... 166
830A - Ar condicionado ..... 167


## *ÍNDICE DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS*


***DESCRIPCIÓN BAJO FAMILIA***
*Frente superior ..... 134*
*Panel ..... 135*
*Frente inferior ..... 136*
*Inferior vagón delantero ..... 137*
*Inferior vagón trasero ..... 138*
*Rótula superior ..... 139*
*Techo lado derecho - vagón 1 ..... 140*
*Techo lado izquierdo - vagón 1 ..... 141*
*Techo lado derecho - vagón 2 ..... 142*
*Techo lado izquierdo - vagón 2 ..... 143*

***0 - ACCESORIOS***
*100A - GND frente superior ..... 144*
*101A - GND techo lado derecho - vagón 1 ..... 145*
*101B - GND techo lado derecho - vagón 2 ..... 146*
*102A - GND techo lado izquierdo - vagón 1 ..... 147*
*102B - GND techo lado izquierdo - vagón 2 ..... 148*
*103A - GND panel ..... 149*
*104A - GND inferior - vagón 1 ..... 150*
*104B - GND inferior - vagón 2 ..... 151*
*105A - GND rótula 1 ..... 152*
*800A - Sistema de seguridad ..... 153*

***1 - ACCESORIOS***
*210A - Alimentación ..... 154*
*217A - Alimentación internet sin cable ..... 155*
*310A - Indicadores ..... 156*
*310A - Cinturón de seguridad ..... 157*
*510A - Panel electrónico ..... 158*
*600A - Itinerario vagón 1 ..... 159*
*601A - Itinerario vagón 2 ..... 160*
*810A - Comando del cobrador ..... 161*

***3 - CLIMATIZACIÓN***
*330A - Cortina de aire ..... 162*
*430A - Calefacción ..... 163*
*530A - Defróster ..... 164*
*733A - Extractores/ insufladores - vagón 1 ..... 165*
*736A - Extractores / insufladores - vagón 2 ..... 166*
*830A - Aire acondicionado ..... 167*


## *SUMMARY OF ELECTRIC DIAGRAMS*


***SUBFAMILY DESCRIPTION***
*Upper front ..... 134*
*Dashboard ..... 135*
*Lower front ..... 136*
*Lower front car ..... 137*
*Lower rear car ..... 138*
*Upper turntable ..... 139*
*Roof right side - car 1 ..... 140*
*Roof left side - car 1 ..... 141*
*Roof right side - car 2 ..... 142*
*Roof left side - car 2 ..... 143*

***0 - ACCESSORIES***
*100A - GND upper front ..... 144*
*101A - GND roof right side - car 1 ..... 145*
*101B - GND roof right side - car 2 ..... 146*
*102A - GND roof left side - car 1 ..... 147*
*102B - GND roof left side - car 2 ..... 148*
*103A - GND dashboard ..... 149*
*104A - GND lower - car 1 ..... 150*
*104B - GND lower - car 2 ..... 151*
*105A - GND turntable 1 ..... 152*
*800A - Safety system ..... 153*

***1 - ACCESSORIES***
*210A - Supply ..... 154*
*217A - Wireless internet supply ..... 155*
*310A - Indicators ..... 156*
*310A - Seat belt ..... 157*
*510A - Electronic sign ..... 158*
*600A - Destination - car 1 ..... 159*
*601A - Destination - car 2 ..... 160*
*810A - Conductor control ..... 161*

***3 - HEATING AND COOLING***
*330A - Air curtain ..... 162*
*430A - Heating ..... 163*
*530A - Defroster ..... 164*
*733A - Exhaust fans / blowers - car 1 ..... 165*
*736A - Exhaust fans / blowers - car 2 ..... 166*
*830A - Air conditioner ..... 167*

**4 - COMPONENTES EXTERNOS**

340A - Sirene marcha ré ..... 168
441A - Ilumin. Externa lateral MBB vagão 1.... 169
441B - Ilumin. Externa lateral mbb vagão 2.... 170
442A - Ilumin. Externa lateral volvo vagão 1... 171
442B - Ilumin. Externa lateral volvo vagão 2... 172
442A - Delimitadoras dianteiras ..... 173
442B - Delimitadoras traseiras..... 174
449A - Iluminação teclas ..... 175
540A - Iluminação externa dianteira ..... 176
543A - Farol neblina dianteiro/traseiro ..... 177
640A - Acionamento alerta ..... 178
641A - Retrovisor elétrico ..... 179

**5 - PORTAS**

740A - Limpador para-brisa ..... 180
841A - Iluminação externa traseira LED'S..... 181
841B - Sinaleiras traseiras Volvo..... 182
849A - Tomada reboque dianteira ..... 183
940A - Sistema de pânico..... 184
641A - Controle de carga Volvo ..... 185
250A - Elevador..... 186
350A - Sinal velocidade ..... 187
450A - Sistema de segurança ..... 188
458A - Sinal da portinhola do motor..... 189
550A - Teclas das portas do lado direito ..... 190
551A - Teclas das portas do lado esquerdo... 191
552A - Portas eletropneumáticas - vagão 1.... 192
552B - Portas eletropneumáticas - vagão 2 ... 193
553A - Teclas das portas - emergência..... 194
650A - Campainha Wireless ..... 195
653A - Parada solicitada..... 196
655A - Iluminação da porta ..... 197
752A - Sist. Seg. Bloqueio porta elevador..... 198
950A - Sinais posição de portas LD..... 199
951A - Sensor magnético posição portas LD.. 200
952A - Sinais posição de portas LE ..... 201
953A - Sensor magnético posição portas LE.. 202
954A - Portas de emergência ..... 203

**7 - ILUMINAÇÃO CARROCERIA**

370A - Iluminação propaganda ..... 204
670A - Iluminação cabine ..... 205
770A - Iluminação manutenção..... 206

***4 - COMPONENTES EXTERNOS***

*340A - Sirena de marcha atrás ..... 168*
*441A - Ilumin. Externa lateral MBB vagón 1 .... 169*
*441B - Ilumin. Externa lateral mbb vagón 2 .... 170*
*442A - Ilumin. Externa lateral volvo vagón 1 .... 171*
*442B - Ilumin. Externa lateral volvo vagón 2 .... 172*
*442A - Delimitadoras delanteras ..... 173*
*442B - Delimitadoras traseras ..... 174*
*449A - Iluminación de las teclas ..... 175*
*540A - Iluminación externa delantera ..... 176*
*543A - Farol neblina delantero/trasero ..... 177*
*640A - Accionamiento de alerta ..... 178*
*641A - Retrovisor eléctrico ..... 179*

***5 - PUERTAS***

*740A - Limpiador de parabrisas ..... 180*
*841A - Iluminación externa trasera LED'S ..... 181*
*841B - Luces traseras Volvo..... 182*
*849A - Toma delantera del remolque ..... 183*
*940A - Sistema de pánico..... 184*
*641A - Control de carga Volvo..... 185*
*250A - Elevador ..... 186*
*350A - Señal de velocidad ..... 187*
*450A - Sistema de seguridad..... 188*
*458A - Señal de la portezuela del motor ..... 189*
*550A - Teclas de las puertas del lado derecho... 190*
*551A - Teclas de las puertas del lado izquierdo .. 191*
*552A - Puertas electro neumáticas - vagón 1... 192*
*552B - Portas electro neumáticas - vagón 2 ... 193*
*553A - Teclas de las puertas - emergencia .... 194*
*650A - Timbre Wireless ..... 195*
*653A - Parada solicitada ..... 196*
*655A - Iluminación de la puerta..... 197*
*752A - Sist. Seg. Bloqueo de la puerta del elevador .. 198*
*950A - Señales de posición de puertas LD..... 199*
*951A - Sensor magnético de posición de puertas LD .. 200*
*952A - Señales de posición de puertas LI..... 201*
*953A - Sensor magnético de posición de puertas LI.. 202*
*954A - Puertas de emergencia ..... 203*

***7 - ILUMINACIÓN CARROCERÍA***

*370A - Iluminación de propaganda..... 204*
*670A – Iluminación de la cabina ..... 205*
*770A - Iluminación de manutención..... 206*

***4 - EXTERNAL COMPONENTS***

*340A - Reverse gear horn..... 168*
*441A - External side light - MBB - car 1..... 169*
*441B - External side light - MBB - car 2 ..... 170*
*442A - External side light - Volvo - car 1 ..... 171*
*442B - External side light - Volvo - car 2..... 172*
*442A - Front marker lights ..... 173*
*442B - Rear marker lights..... 174*
*449A - Key lights ..... 175*
*540A - External front light..... 176*
*543A - Front/rear fog light ..... 177*
*640A - Warning light activation ..... 178*
*641A - Electric rear-view mirror..... 179*

***5 - DOORS***

*740A - Windshield wipers..... 180*
*841A - External rear LED lights ..... 181*
*841B - Volvo tail lights ..... 182*
*849A - Front trailer sockete ..... 183*
*940A - Panic system ..... 184*
*641A - Volvo load control ..... 185*
*250A - Bus lift ..... 186*
*350A - Speed signal..... 187*
*450A - Safety system ..... 188*
*458A - Engine door light..... 189*
*550A - Right-side door keys ..... 190*
*551A - Left-side door keys ..... 191*
*552A - Electro-pneumatic doors - car 1..... 192*
*552B - Electro-pneumatic doors - car 2 ..... 193*
*553A - Door keys - emergency..... 194*
*650A - Wireless bell ..... 195*
*653A - Stop requested sign ..... 196*
*655A - Door light ..... 197*
*752A - Safety system - lift door lock ..... 198*
*950A - Right-side door position signal ..... 199*
*951A - Right-side door position magnetic sensor.. 200*
*952A - Left-side door position signal..... 201*
*953A - Left-side door position magnetic sensor .. 202*
*954A - Emergency doors ..... 203*

***7 - BODY LIGHTS***

*370A - Advertising lights ..... 204*
*670A - Driver's cabin lights ..... 205*
*770A - Maintenance lights ..... 206*

870A - Iluminação interna LED's ..... 207

**9 - ÁUDIO E VÍDEO**

390A - Sistema de áudio ..... 208
399A - Receptor TV digital ..... 209
490A - Sistema de vídeo ..... 210
491A - Divisor de vídeo ..... 211
790A - Auto-falantes ..... 212

**INTERFACES**

MBB - Interface MBB - Euro V ..... 213
PDR - Conexão interface padrão ..... 214
Volvo - Interface Volvo ..... 215

**SISTEMA MULTIPLEX**

IHM1 - Painel Multiplex ..... 216
MM1 - ECU#01 - Painel ..... 217
MM2 - ECU#04 - Central chapelona ..... 218
MM3 - ECU#04 - Central rótula ..... 219
MM5 - ECU#02 - Dianteira (ar condicionado) .. 220
EVA - Entradas variáveis ..... 221

*870A - Iluminación interna LED's ..... 207*

***9 - AUDIO Y VÍDEO***

*390A - Sistema de audio ..... 208*
*399A - Receptor TV digital ..... 209*
*490A - Sistema de vídeo ..... 210*
*491A - Divisor de vídeo ..... 211*
*790A - Altavoces/Parlantes ..... 212*

***INTERFACES***

*MBB - Interface MBB - Euro V ..... 213*
*PDR - Conexión de interface patrón ..... 214*
*Volvo - Interface Volvo ..... 215*

***SISTEMA MULTIPLEX***

*IHM1 - Panel Multiplex ..... 216*
*MM1 - ECU#01 - Panel ..... 217*
*MM2 - ECU#04 - Central parte delantera superior interna . 218*
*MM3 - ECU#04 - Central rótula ..... 219*
*MM5 - ECU#02 - Delantera (aire acondicionado) .. 220*
*EVA - Entradas variables ..... 221*

*870A - Internal LED lights ..... 207*

***9 - AUDIO/VIDEO***

*390A - Audio system ..... 208*
*399A - Digital TV receiver ..... 209*
*490A - Video system ..... 210*
*491A - Video split ..... 211*
*790A - Speakers ..... 212*

***INTERFACES***

*MBB - MBB Interface - Euro V ..... 213*
*PDR - Standard interface connectionn ..... 214*
*Volvo - Volvo interface ..... 215*

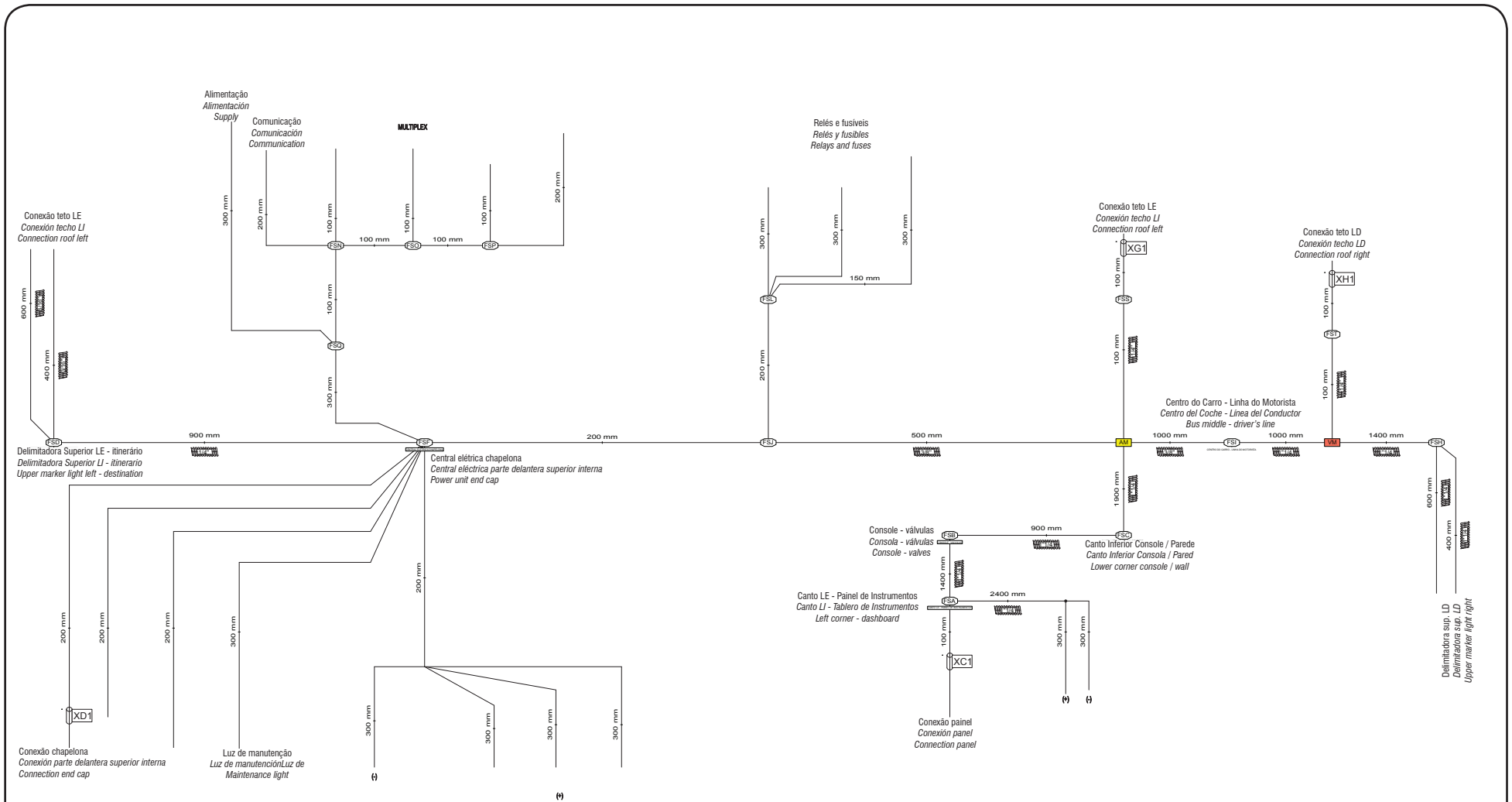
***MULTIPLEX SYSTEM***

*IHM1 - Multiplex panel ..... 216*
*MM1 - ECU#01 - Panel ..... 217*
*MM2 - ECU#04 - Central end cap ..... 218*
*MM3 - ECU#04 - Central turntable ..... 219*
*MM5 - ECU#02 - Front (air conditioner) ..... 220*
*EVA - Variable inputs ..... 221*

## FRENTE SUPERIOR

## *FRENTE SUPERIOR*

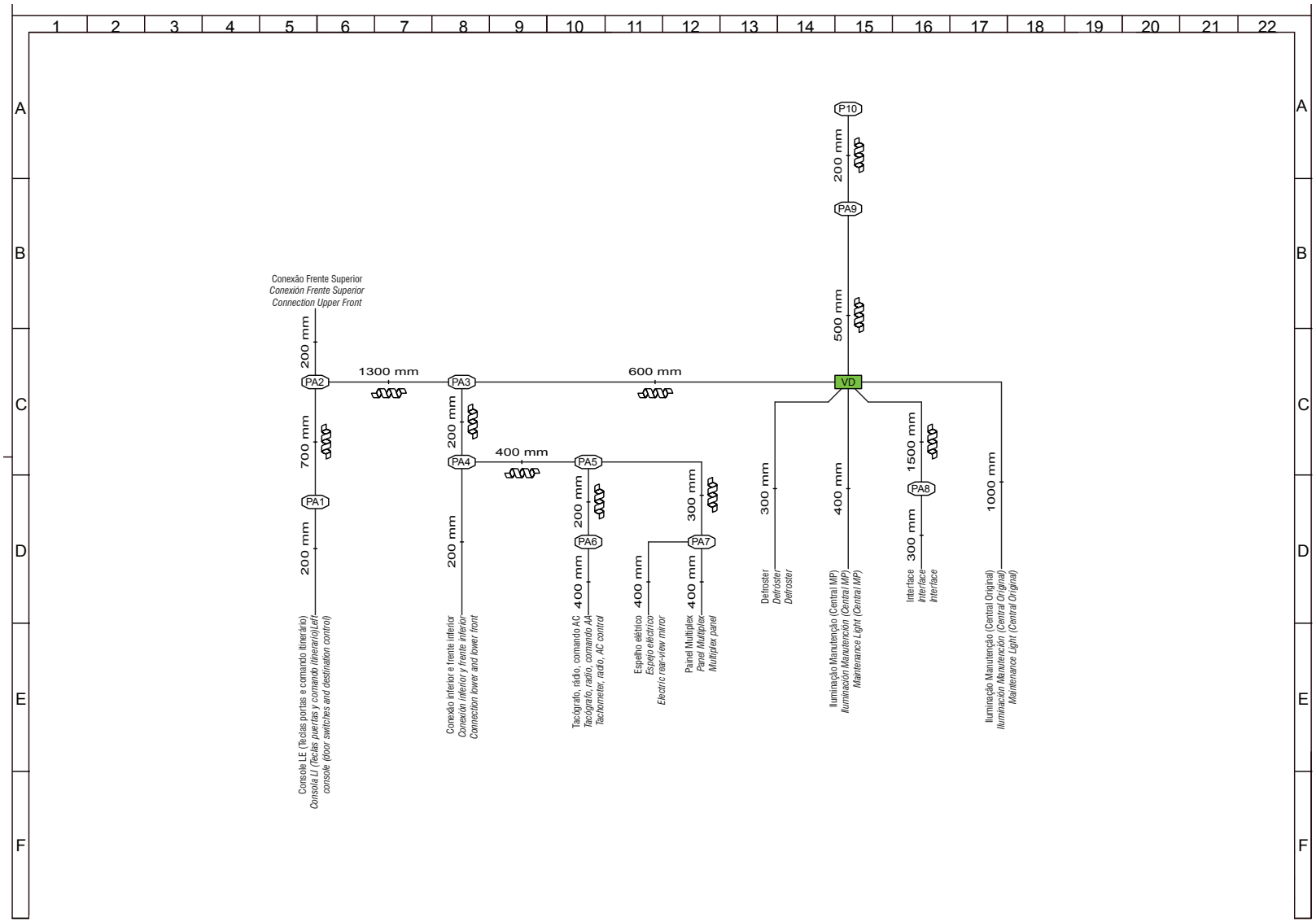
## *UPPER FRONT*



## PAINEL

## *PANEL*

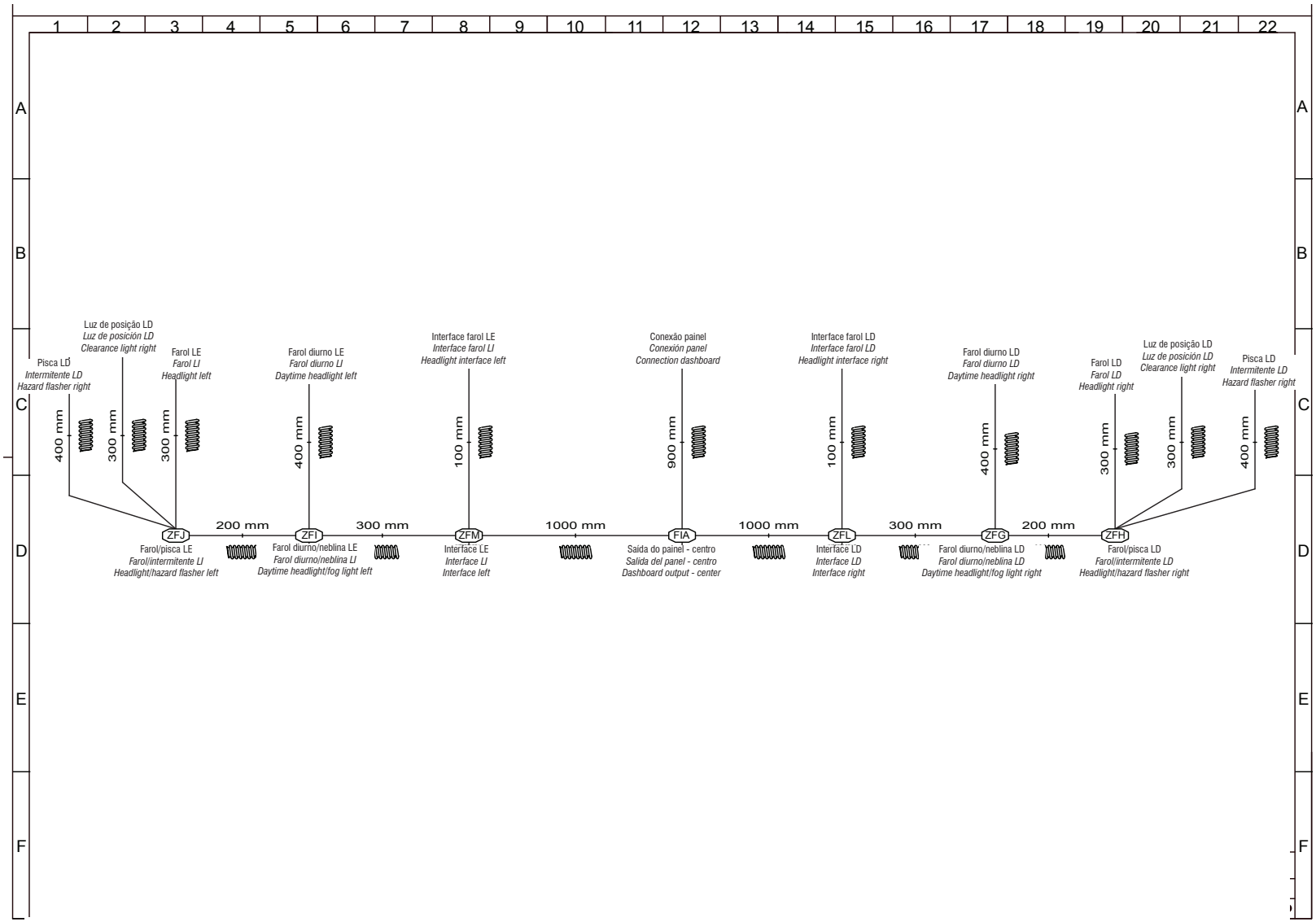
## *DASHBOARD*



## FRENTE INFERIOR

## *FRENTE INFERIOR*

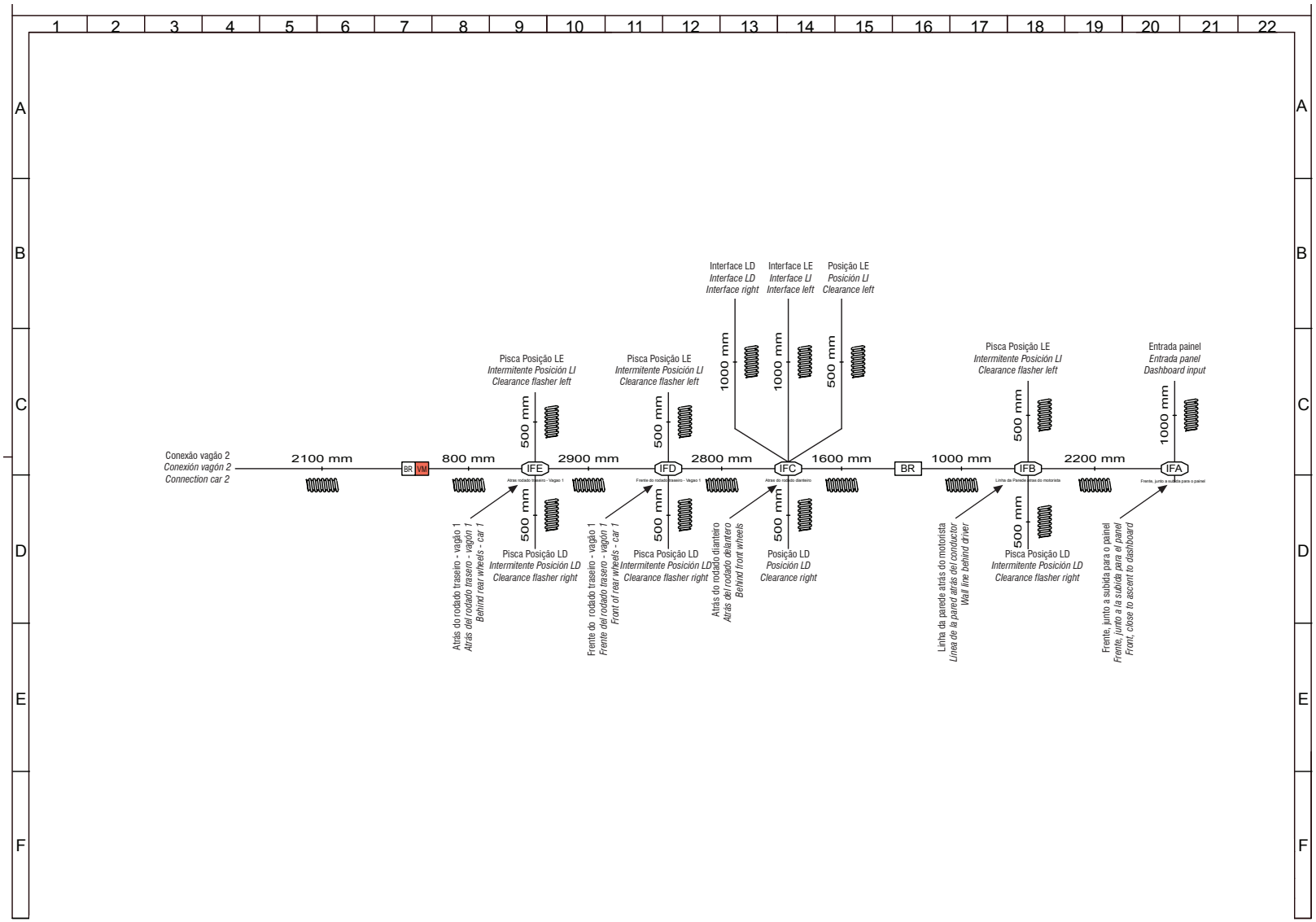
## *LOWER FRONT*



## INFERIOR VAGÃO DIANTEIRO

## *INFERIOR VAGÓN DELANTERO*

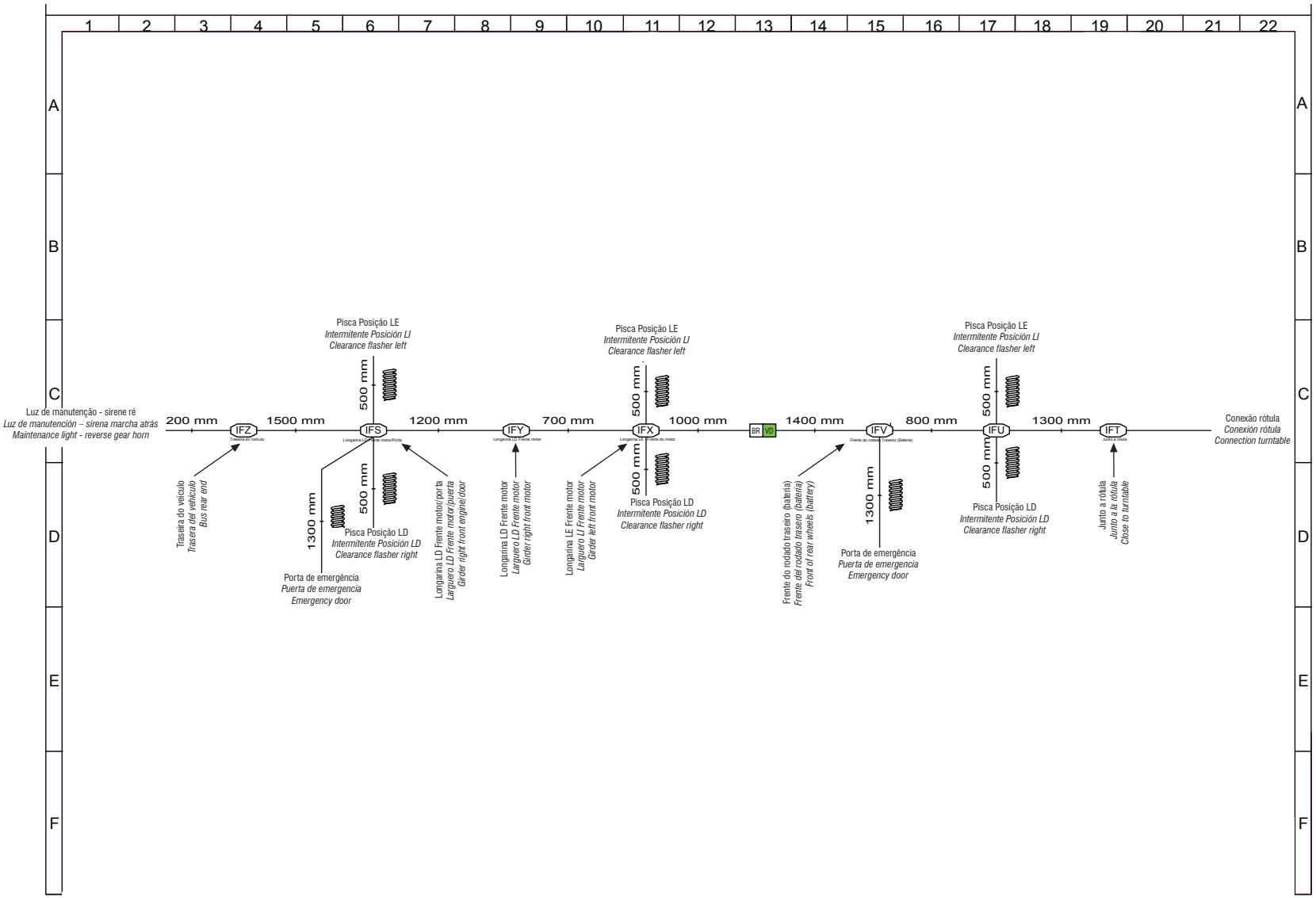
## *LOWER FRONT CAR*



## INFERIOR VAGÃO TRASEIRO

## *INFERIOR VAGÓN TRASERO*

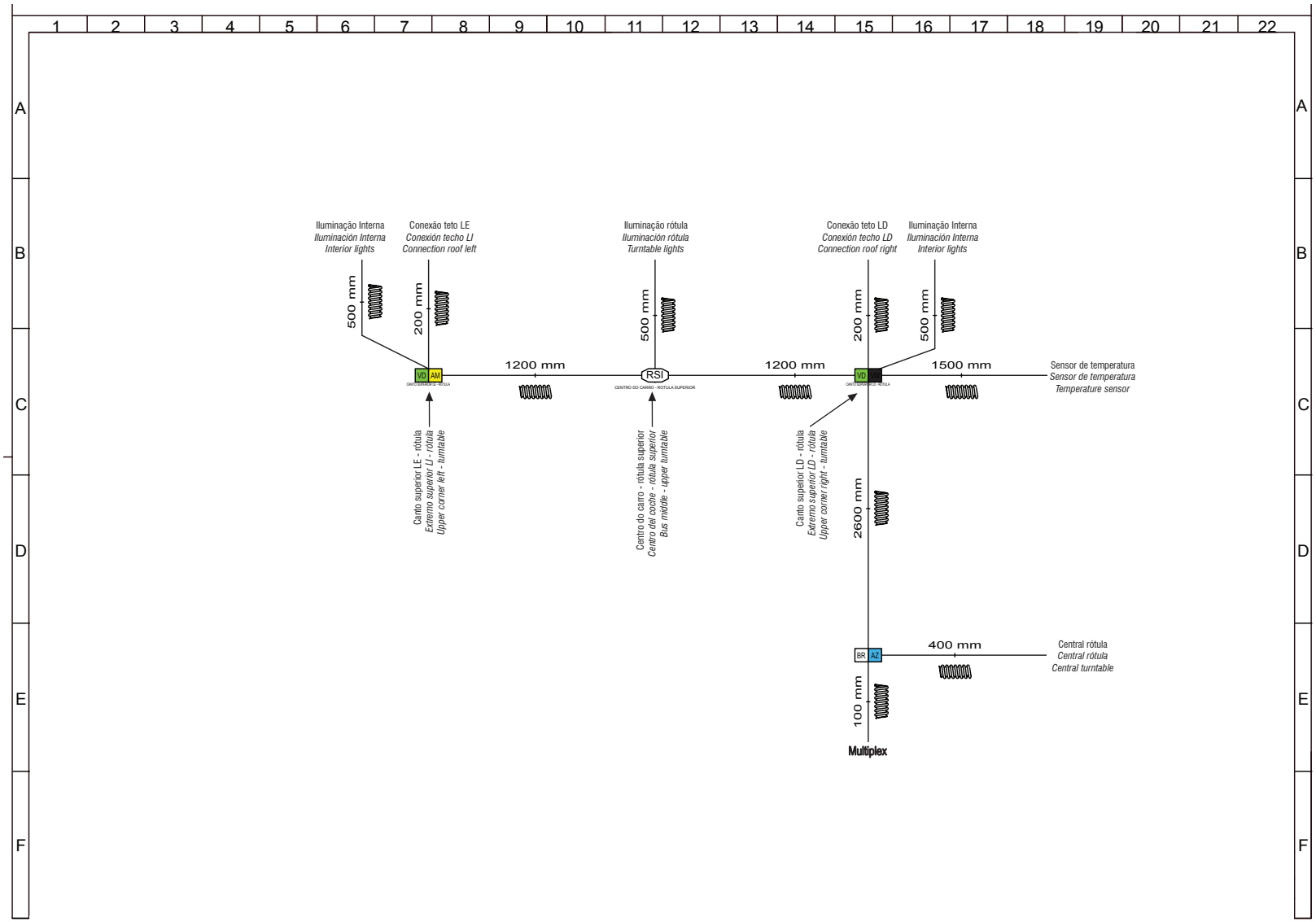
## *LOWER REAR CAR*



## RÓTULA SUPERIOR

## *RÓTULA SUPERIOR*

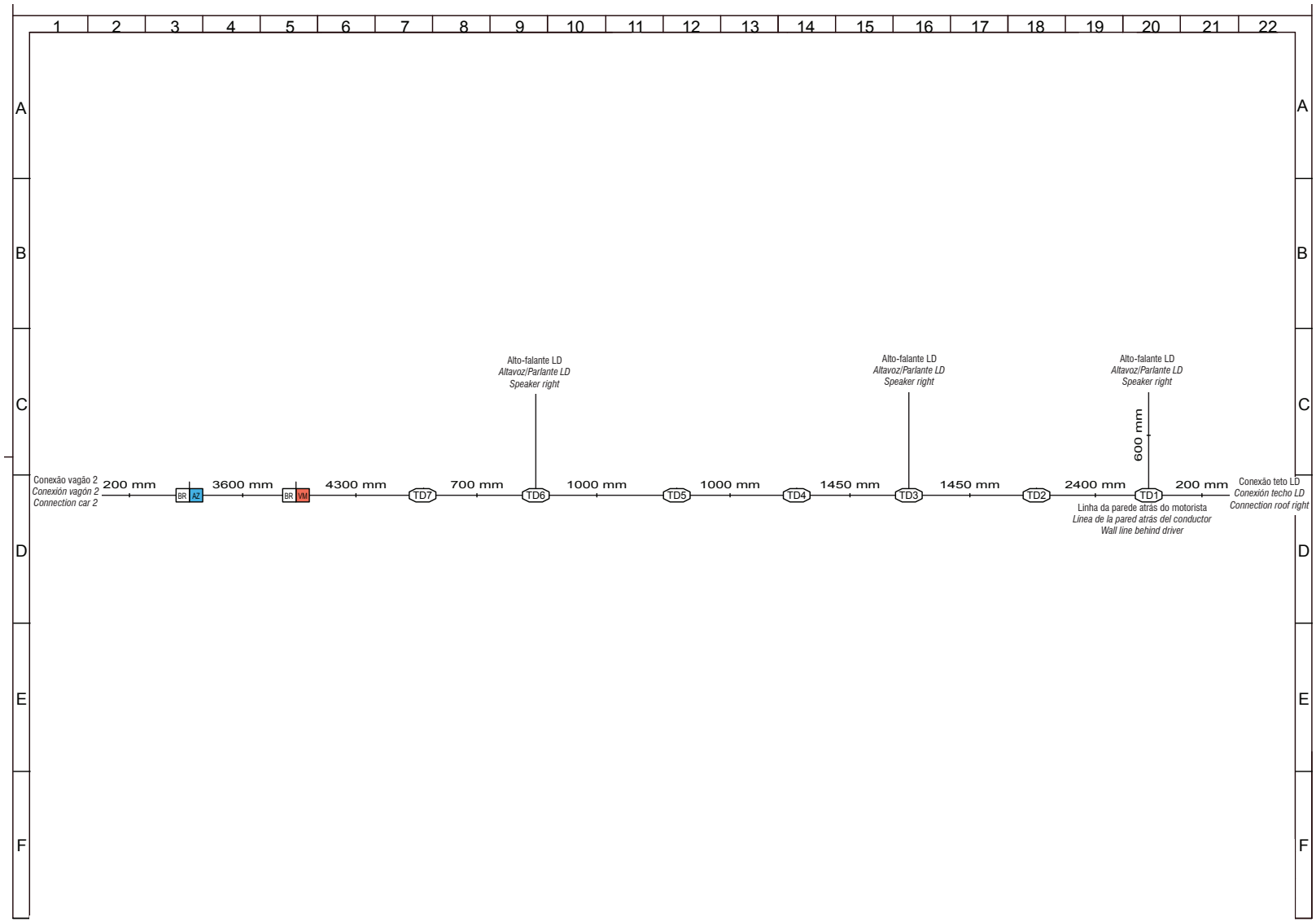
## *UPPER TURNTABLE*



## TETO LADO DIREITO - VAGÃO 1

## *TECHO LADO DERECHO - VAGÓN 1*

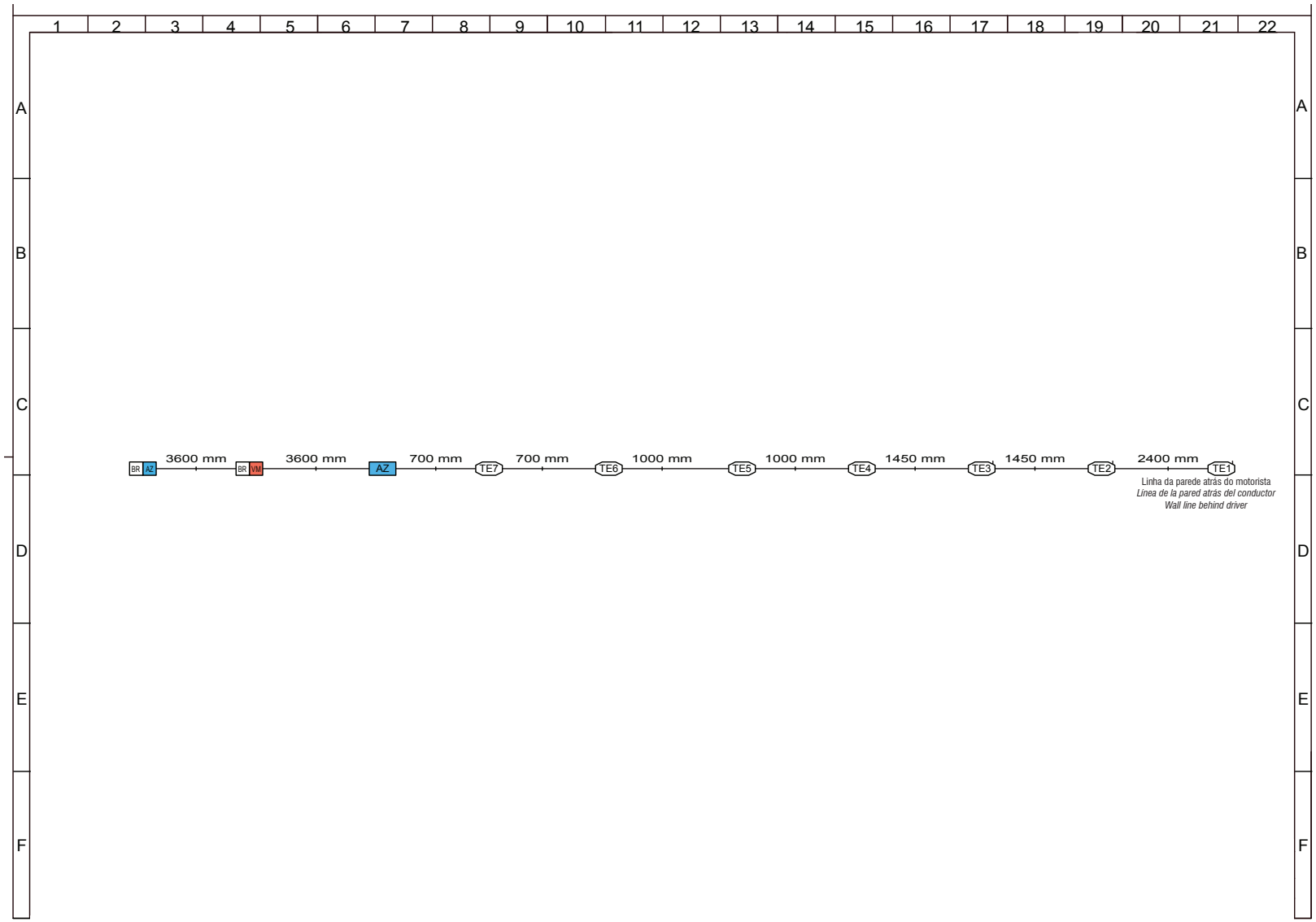
## *ROOF RIGHT SIDE - CAR 1*



## TETO LADO ESQUERDO - VAGÃO 1

## *TECHO LADO IZQUIERDO - VAGÓN 1*

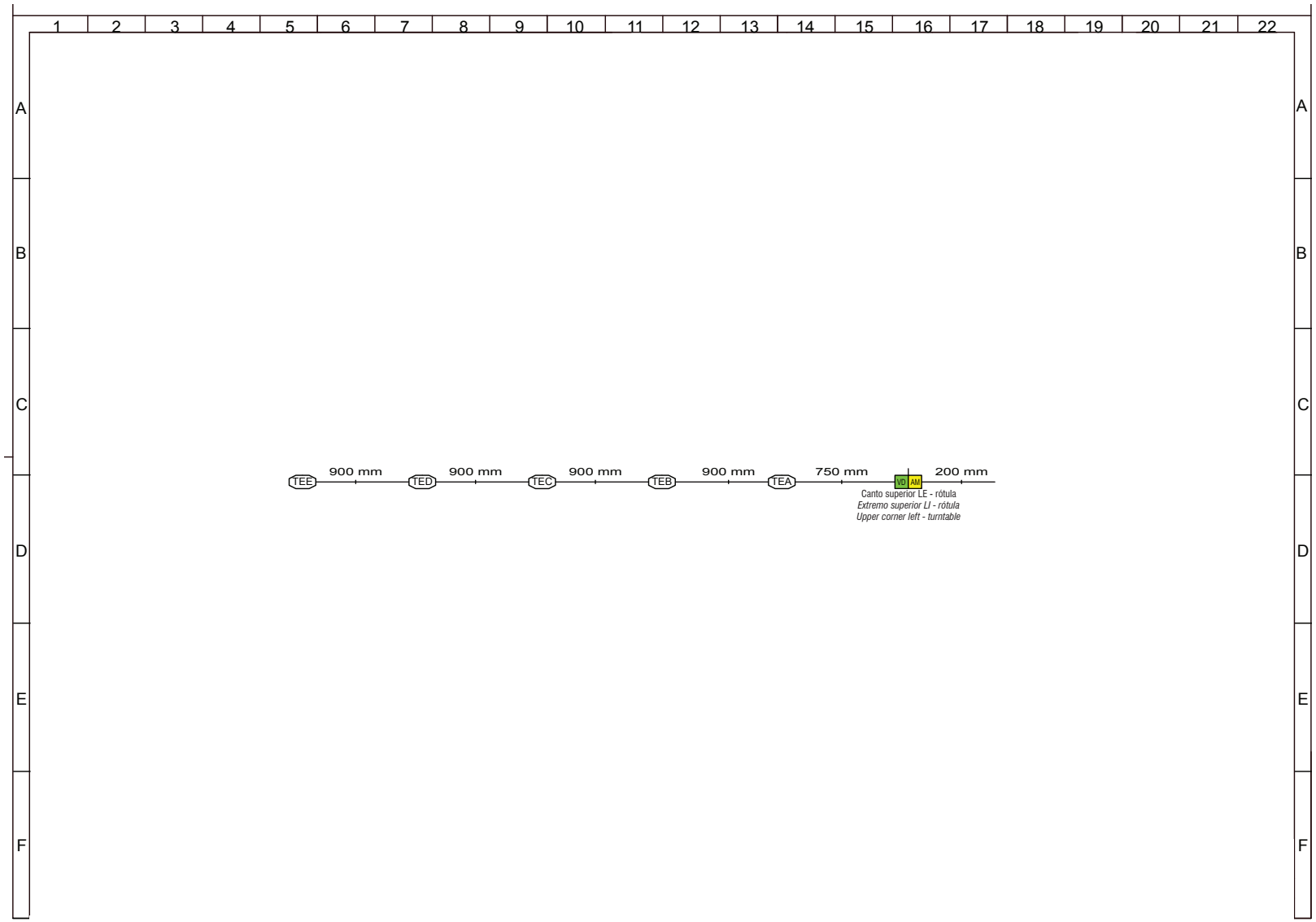
## *ROOF LEFT SIDE - CAR 1*



## TETO LADO DIREITO - VAGÃO 2

## *TECHO LADO DERECHO - VAGÓN 2*

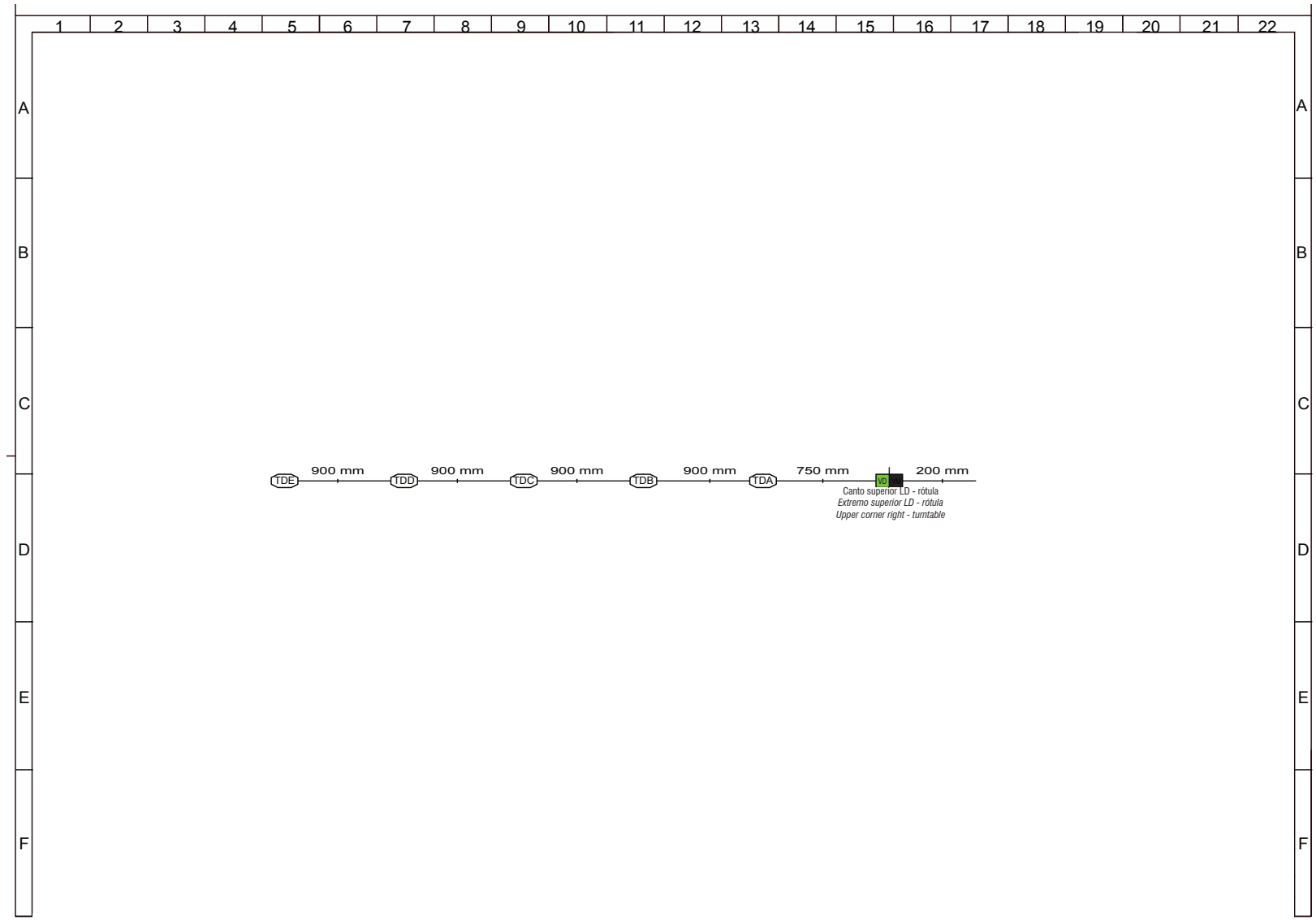
## *ROOF RIGHT SIDE - CAR 2*



## TETO LADO ESQUERDO - VAGÃO 2

## *TECHO LADO IZQUIERDO - VAGÓN 2*

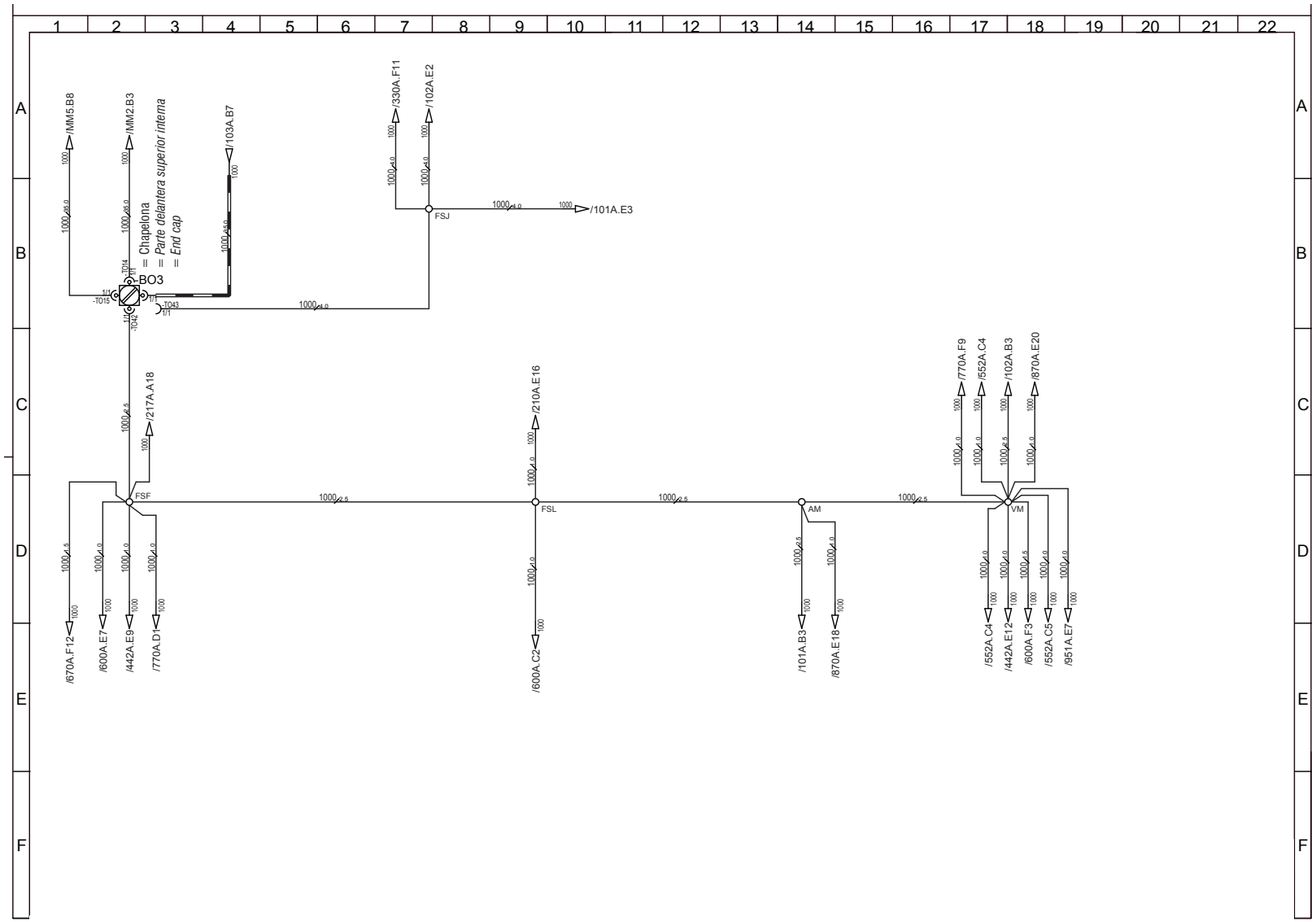
## *ROOF LEFT SIDE - CAR 2*



## 100A - GND FRENTE SUPERIOR

## *100A - GND FRENTE SUPERIOR*

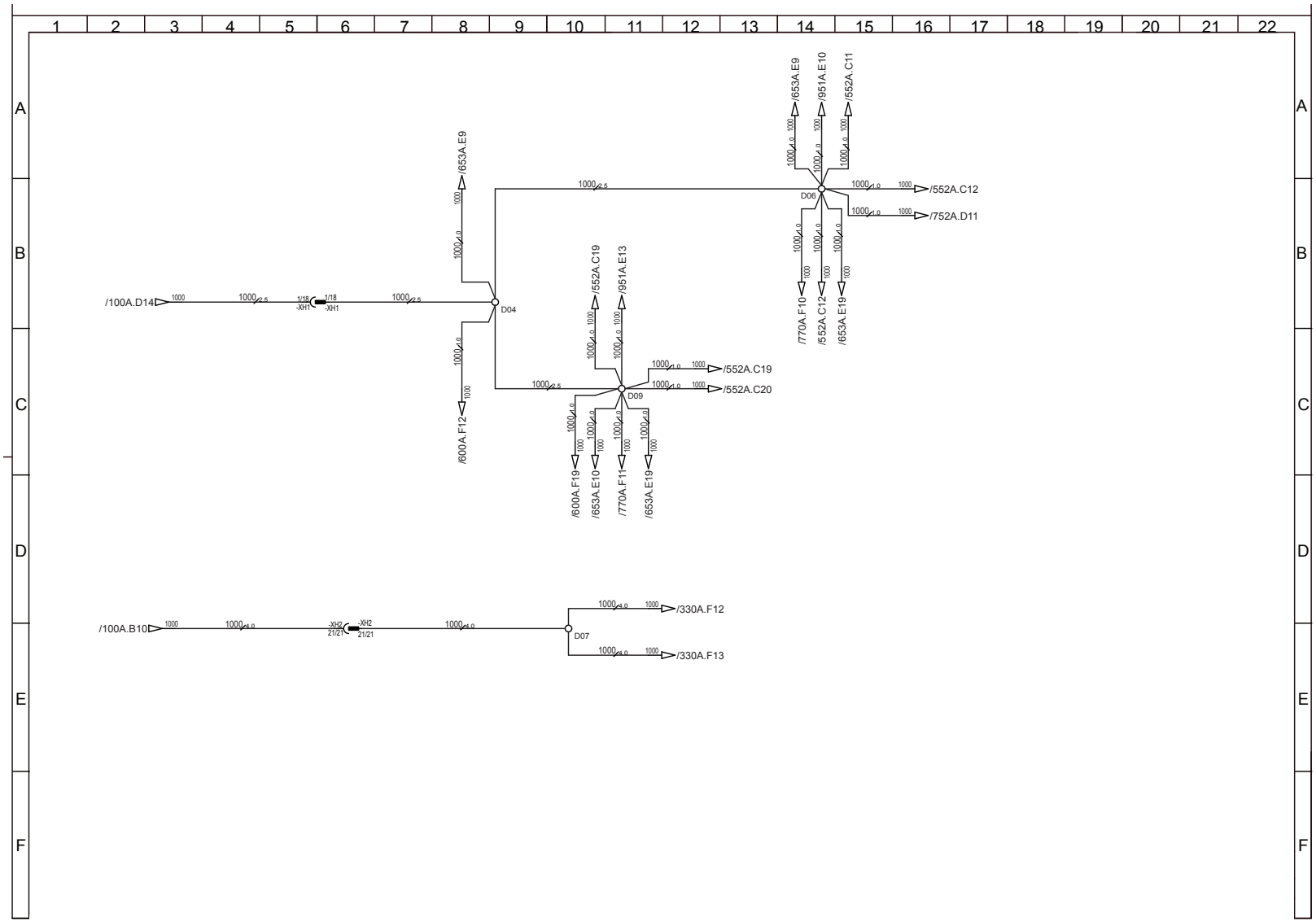
## *100A - GND UPPER FRONT*



## 101A - GND TETO LADO DIREITO - VAGÃO 1

## *101A - GND TECHO LADO DERECHO - VAGÓN 1*

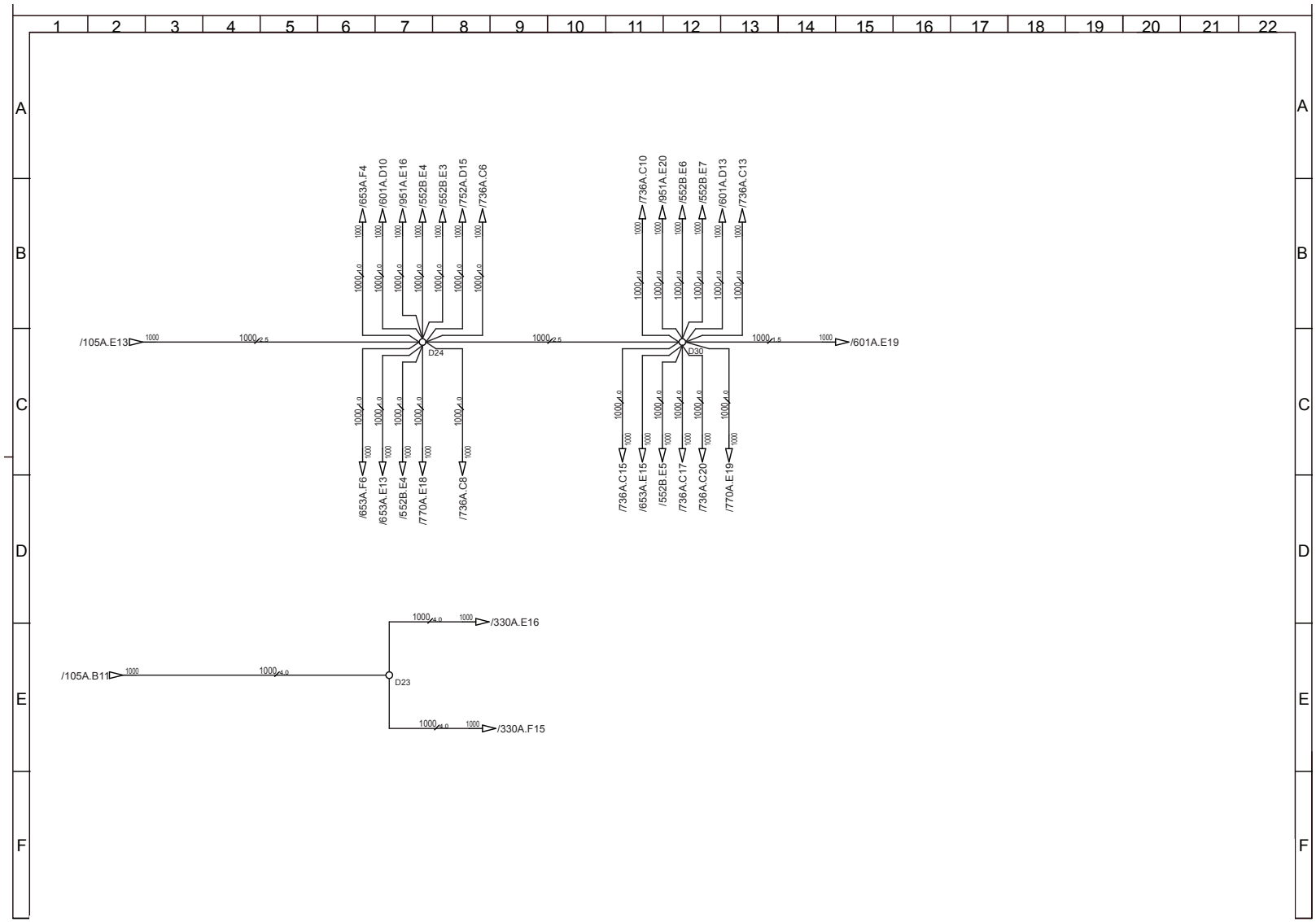
## *101A - GND ROOF RIGHT SIDE - CAR 1*



## 101B - GND TETO LADO DIREITO - VAGÃO 2

## 101B - GND TECHO LADO DERECHO - VAGÓN 2

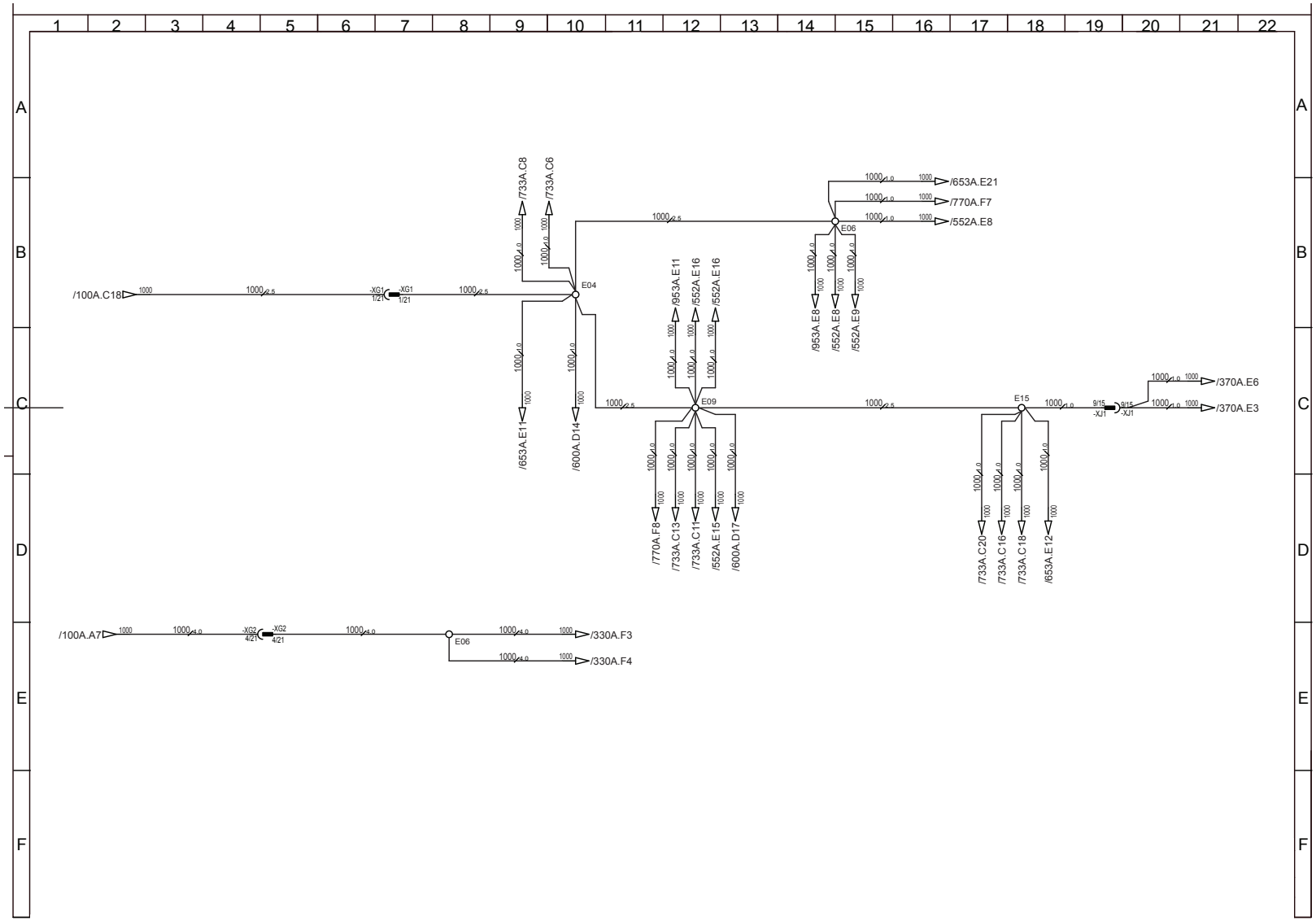
## 101B - GND ROOF RIGHT SIDE - CAR 2



## 102A - GND TETO LADO ESQUERDO - VAGÃO 1

## 102A - GND TECHO LADO IZQUIERDO - VAGÓN 1

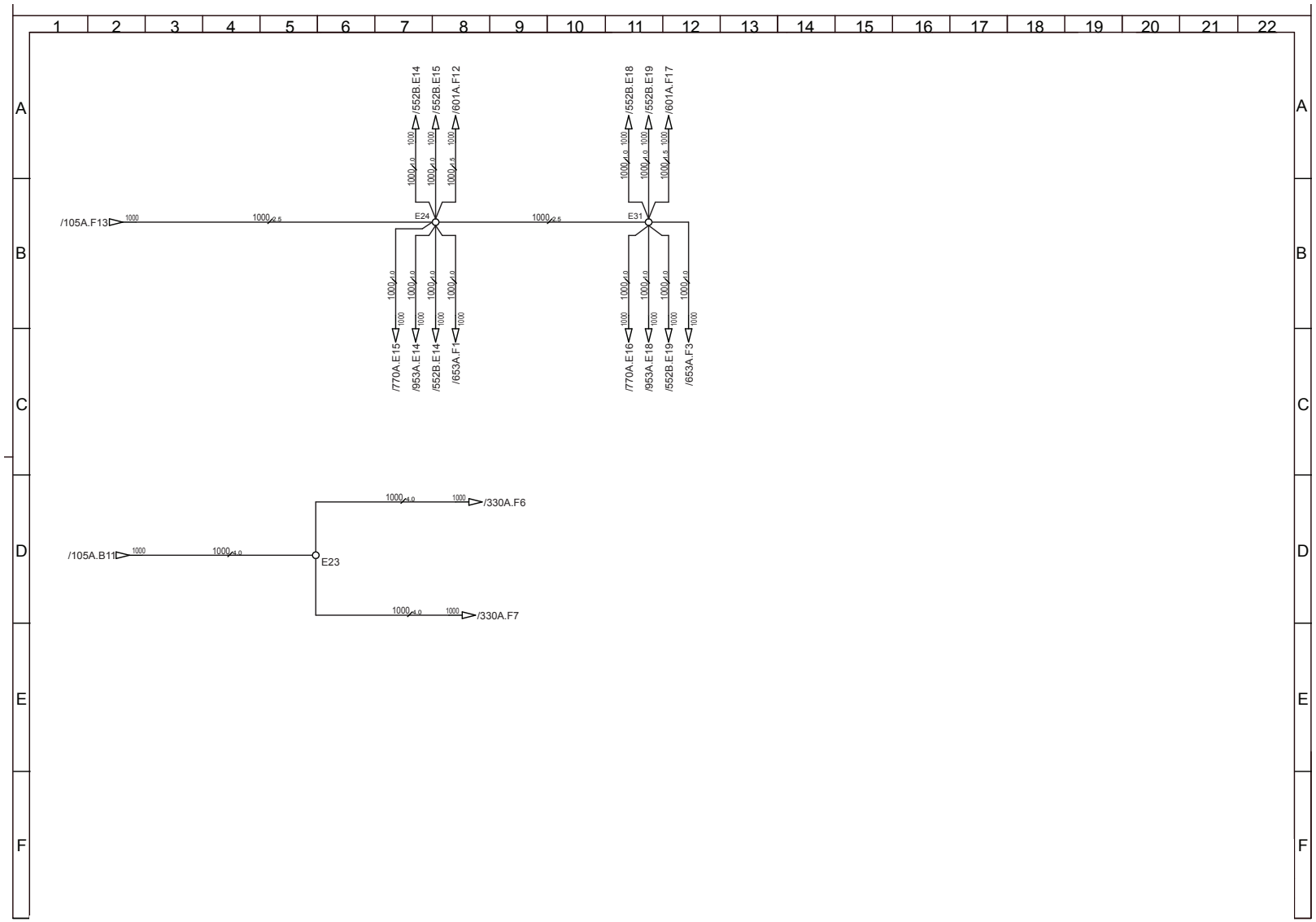
## 102A - GND ROOF LEFT SIDE - CAR 1



## 102B - GND TETO LADO ESQUERDO - VAGÃO 2

## 102B - GND TECHO LADO IZQUIERDO - VAGÓN 2

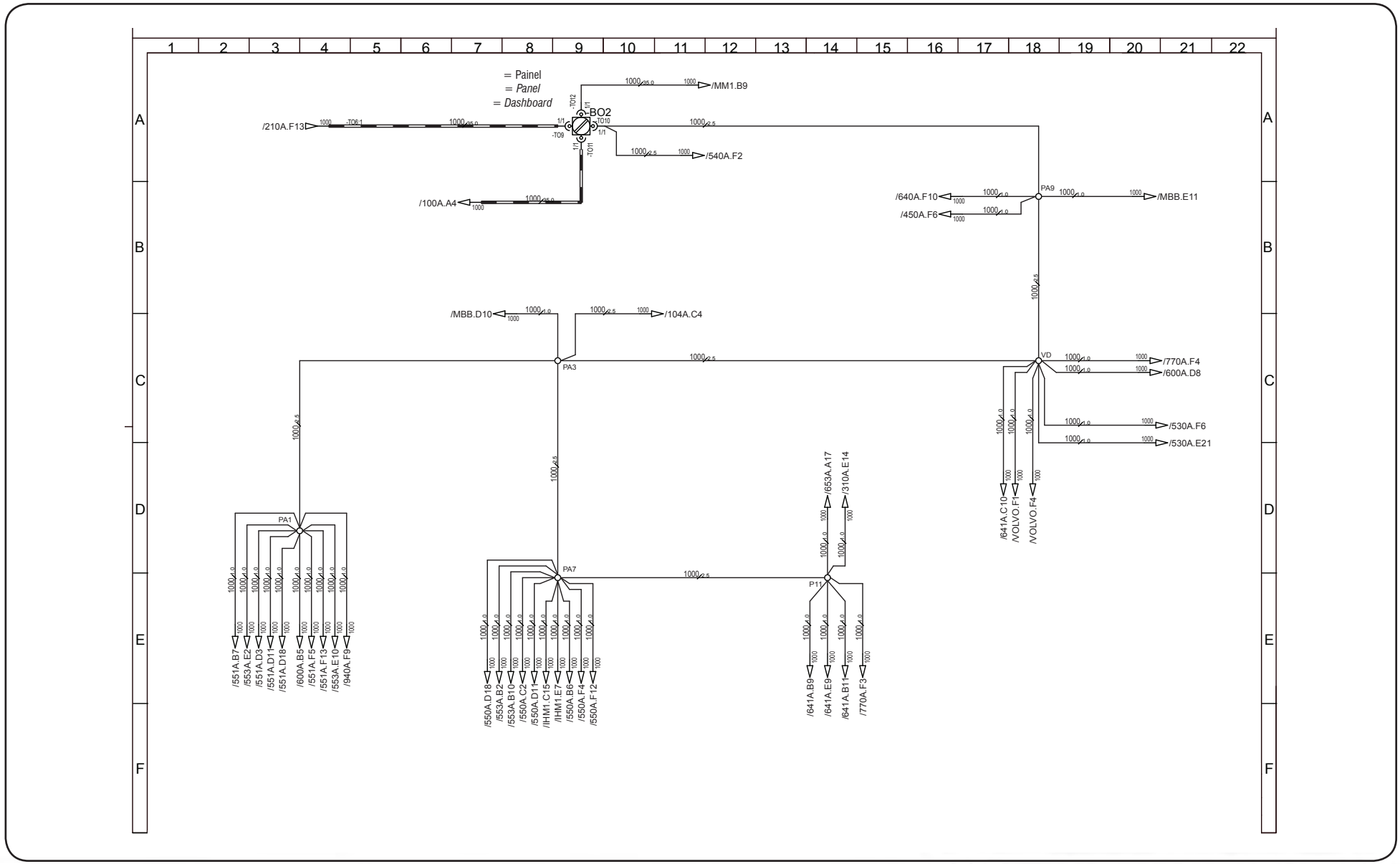
## 102B - GND ROOF LEFT SIDE - CAR 2



## 103A - GND PAINEL

## *103A - GND PANEL*

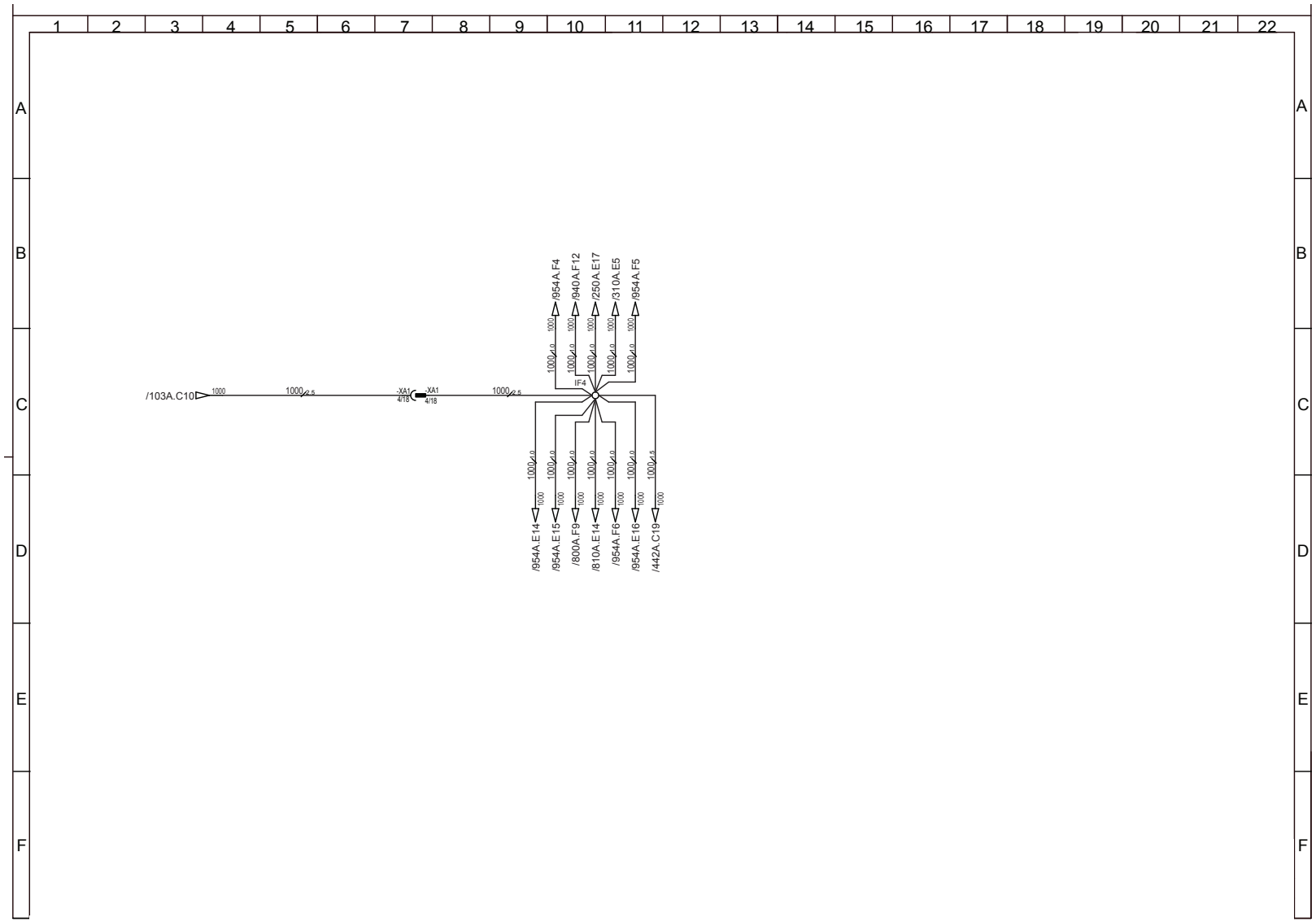
## *103A - GND DASHBOARD*



## 104A - GND INFERIOR - VAGÃO 1

## *104A - GND INFERIOR - VAGÓN 1*

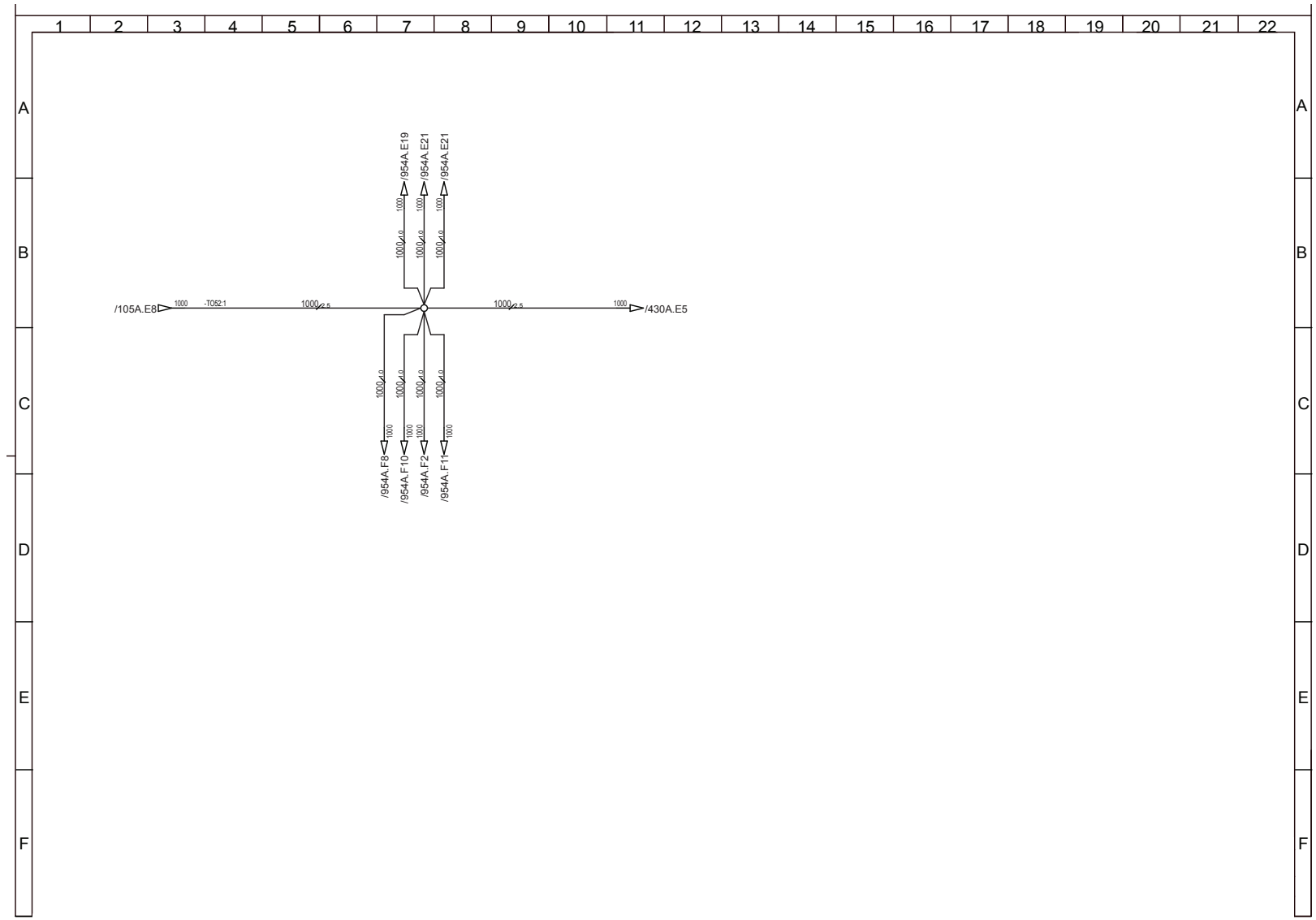
## *104A - GND LOWER - CAR 1*



## 104B - GND INFERIOR - VAGÃO 2

## *104B - GND INFERIOR - VAGÓN 2*

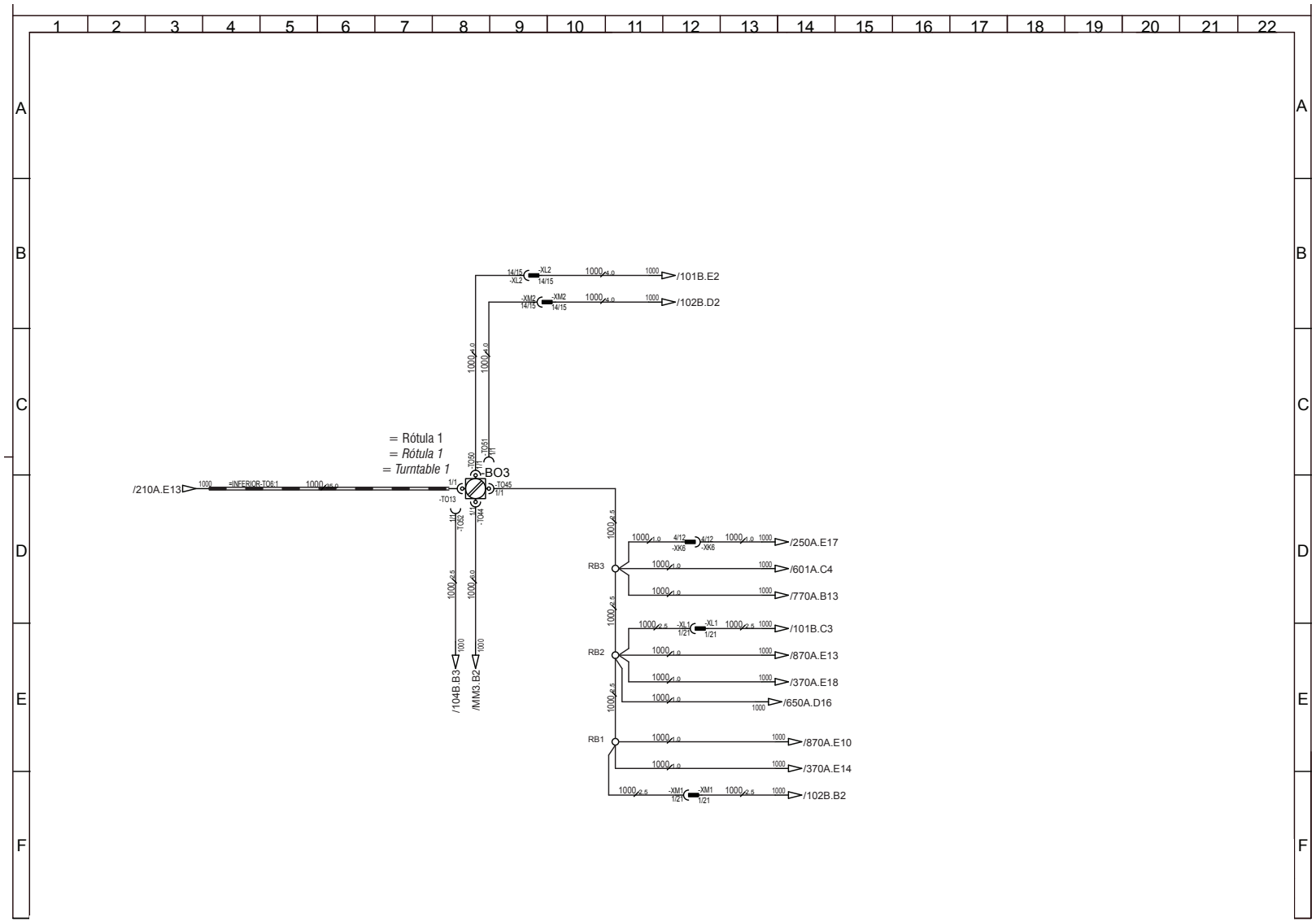
## *104B - GND LOWER - CAR 2*



## 105A - GND RÓTULA 1

## *105A - GND RÓTULA 1*

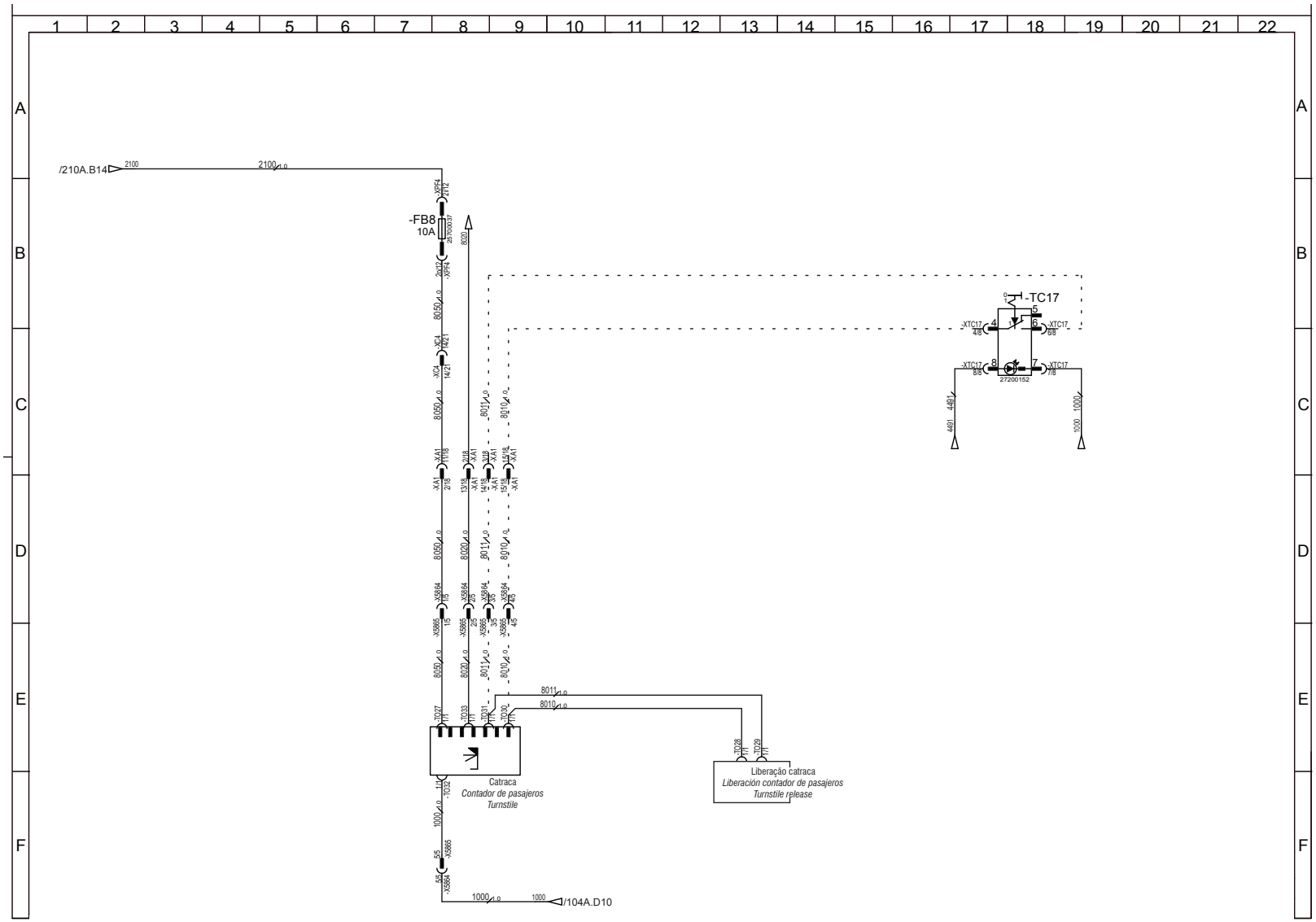
## *105A - GND TURNTABLE 1*



## 800A - SISTEMA DE SEGURANÇA

## *800A - SISTEMA DE SEGURIDAD*

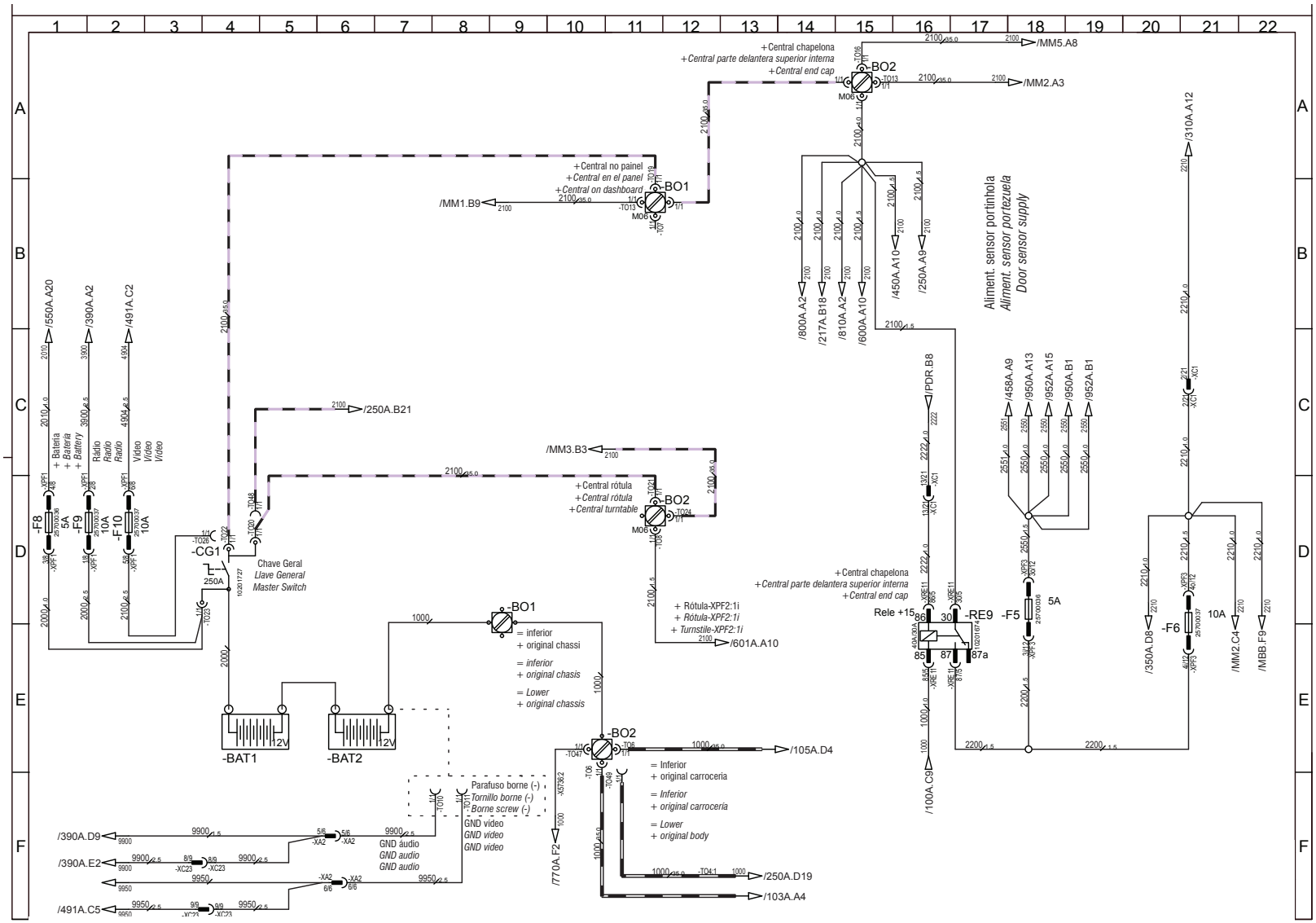
## *800A – SAFETY SYSTEM*



## 210A - ALIMENTAÇÃO

## 210A - ALIMENTACIÓN

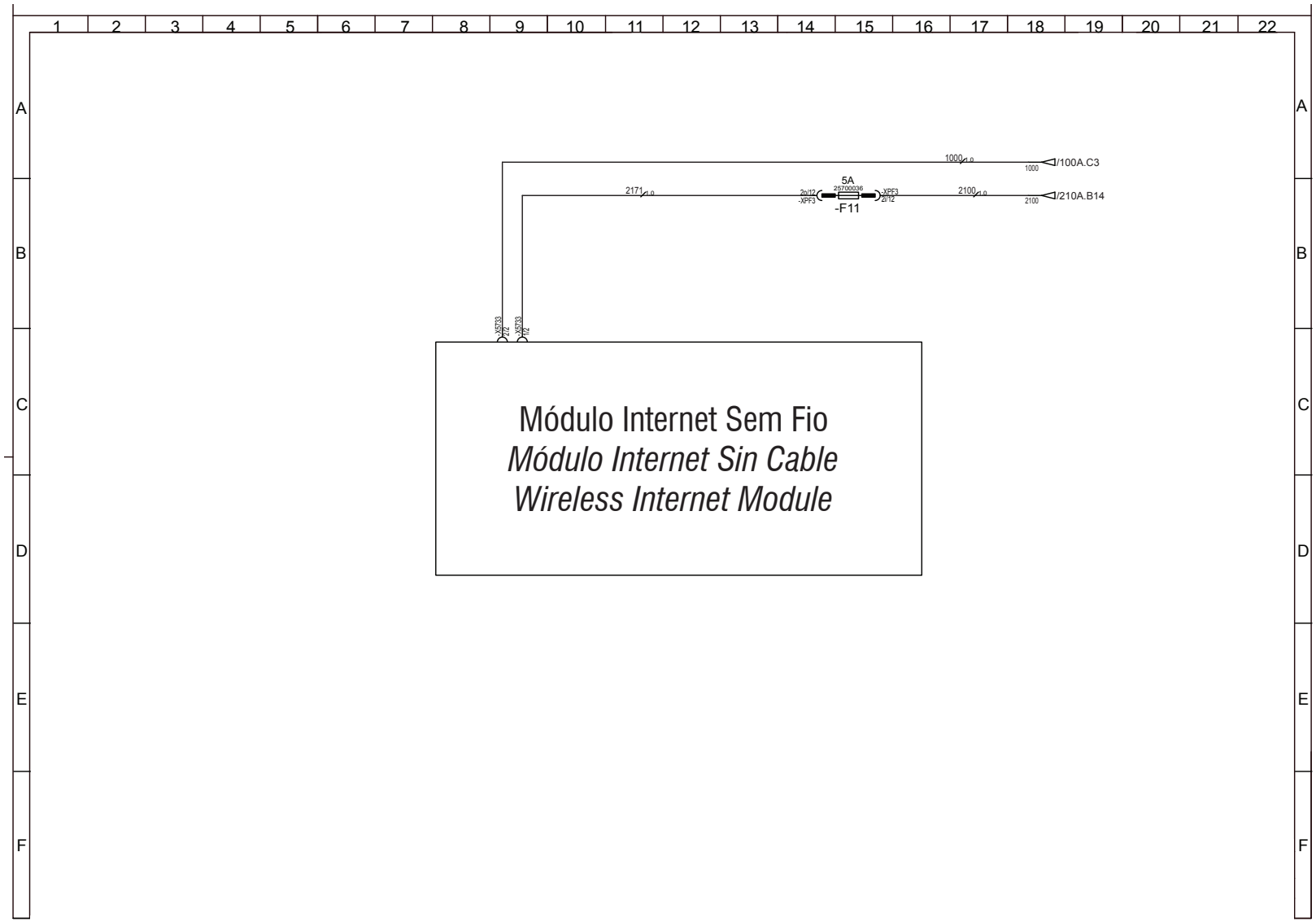
## 210A – SUPPLY



## 217A - ALIMENTAÇÃO INTERNET SEM FIO

## 217A - ALIMENTACIÓN INTERNET SIN CABLE

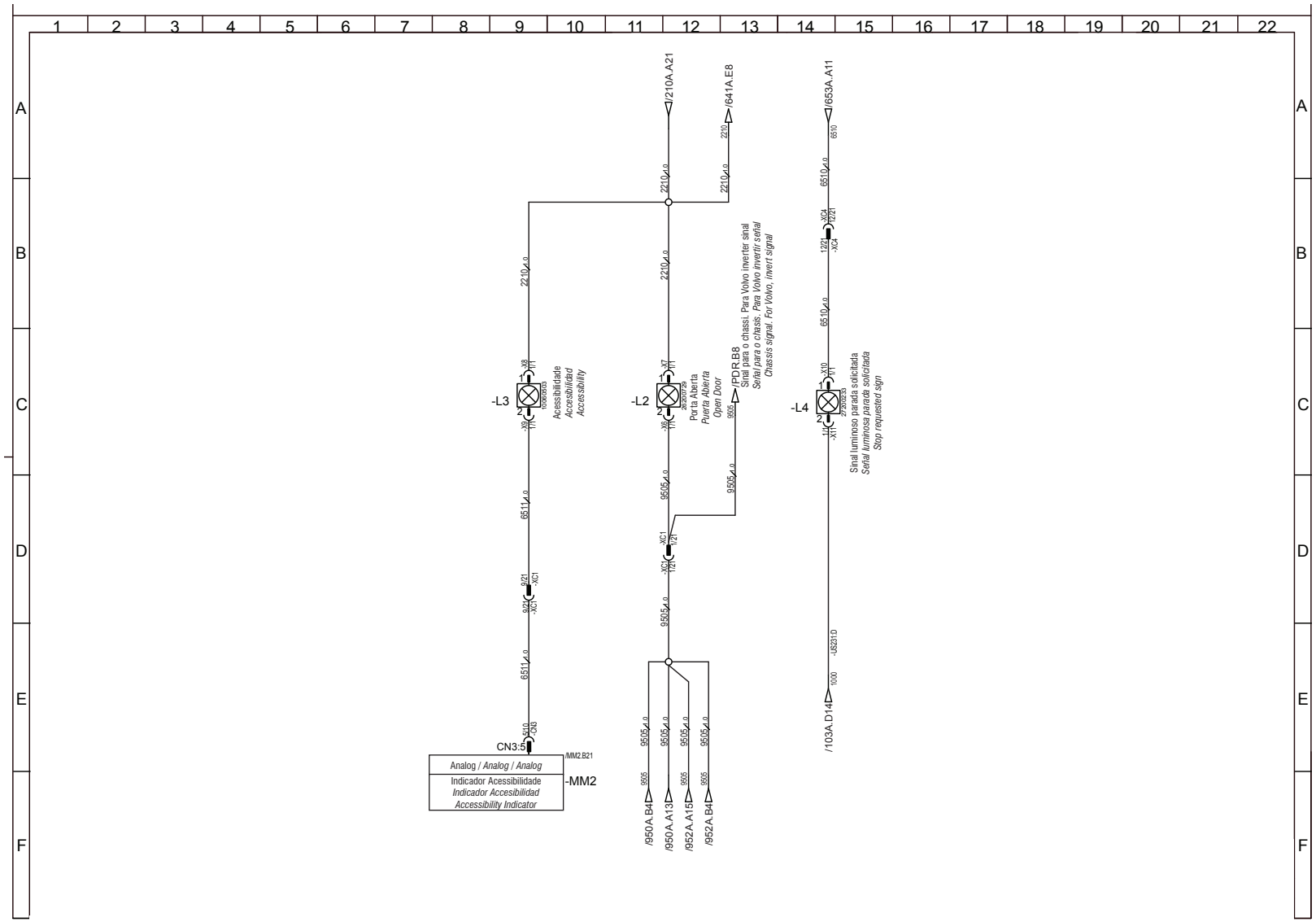
## 217A – WIRELESS INTERNET SUPPLY



## 310A - INDICADORES

## *310A - INDICADORES*

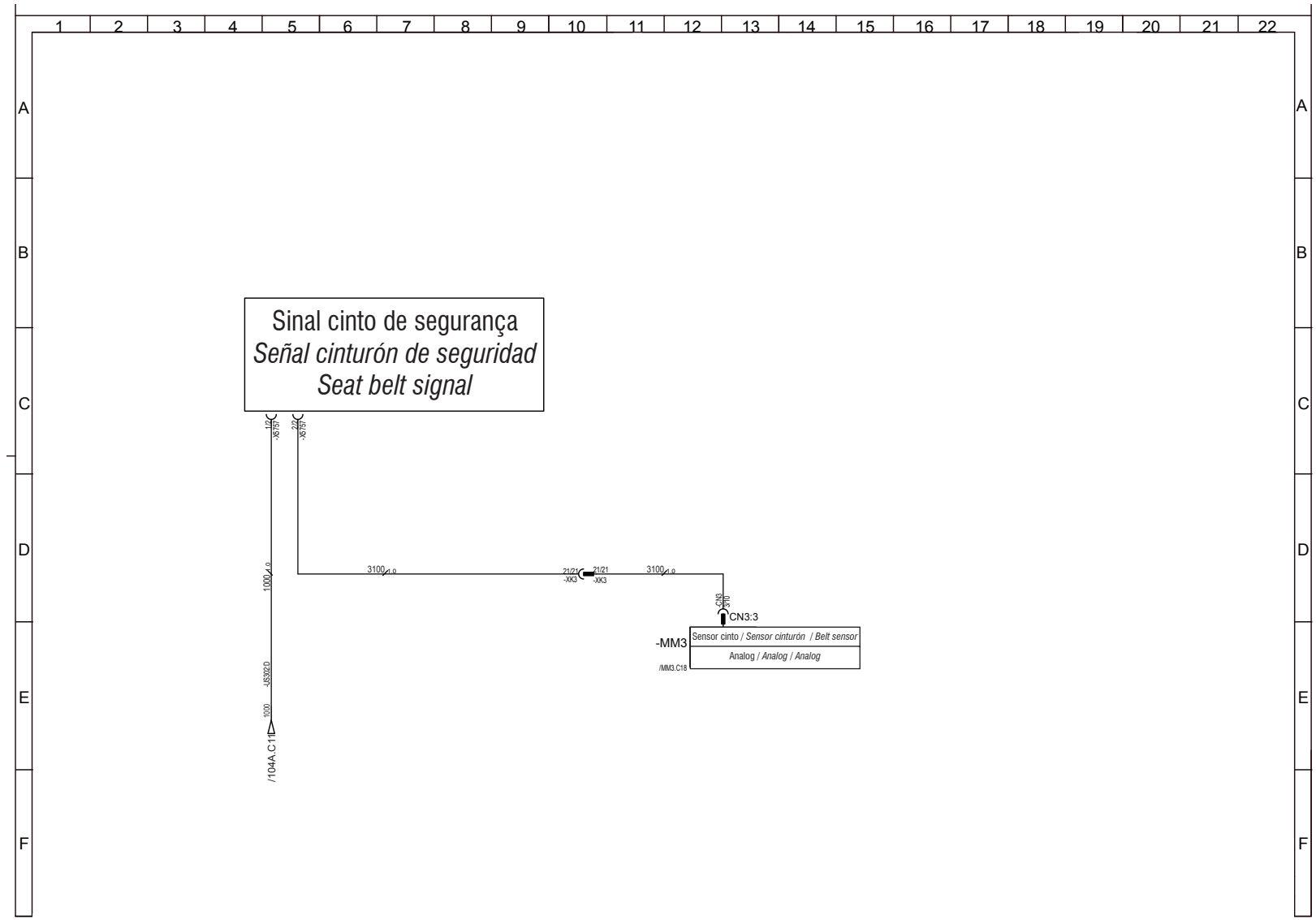
## *310A – INDICATORS*


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A B C D E F
/210A.A21
/641A.E8
/653A.A11
-L3
-L2
-L4
-XC1
-XC4
-X9
-X7
-X10
-XC1
-XC4
-X11
-X11
-X11
-XC1
-XC4
-X11
-X11
-X11
-XC1
-XC4
-X11
-X11
-X11

## 310A - CINTO DE SEGURANÇA

## *310A – CINTURÓN DE SEGURIDAD*

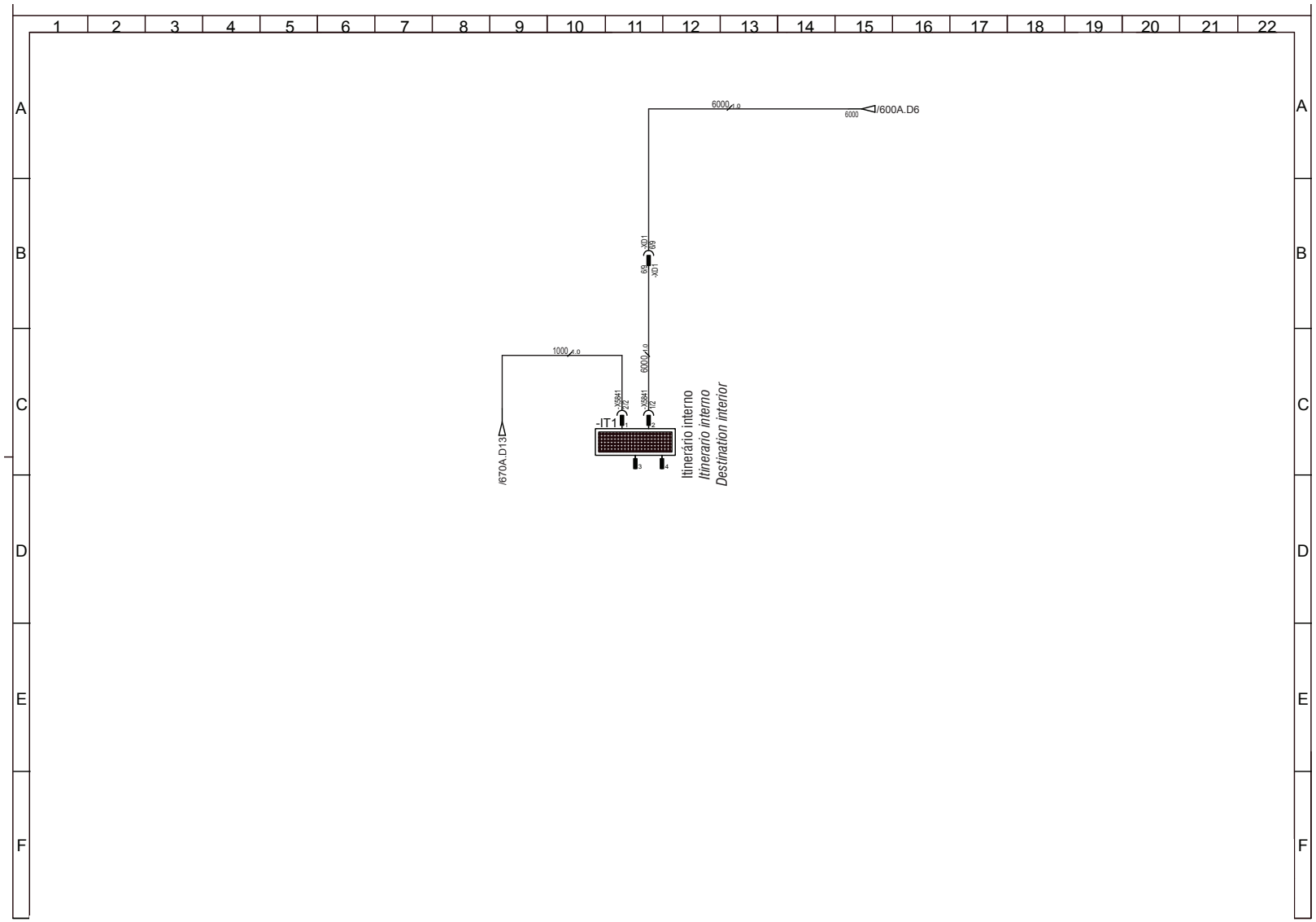
## *310A – SEAT BELT*



## 510A - PAINEL ELETRÔNICO

## *510A - PANEL ELECTRÓNICO*

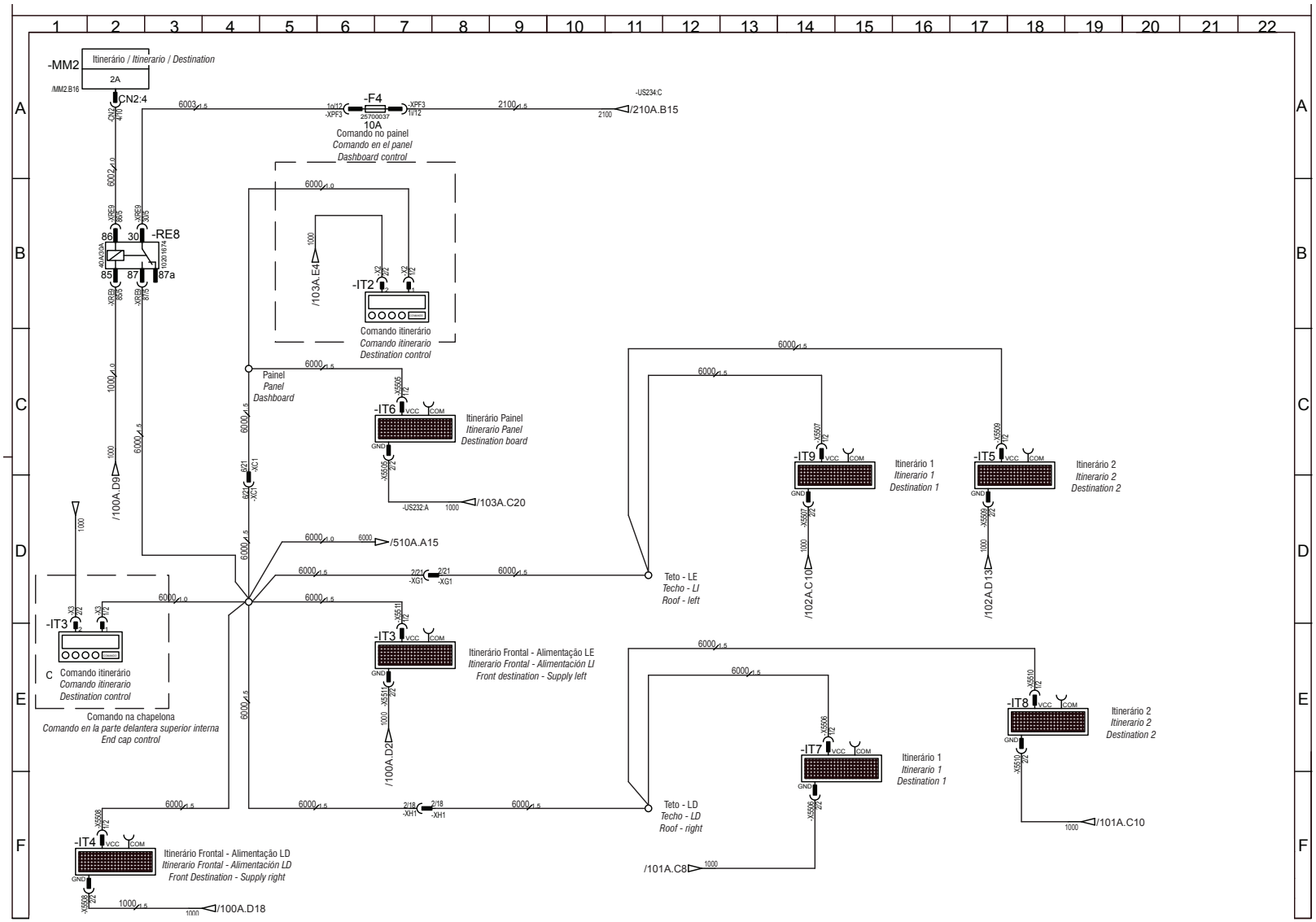
## *510A – ELECTRONIC SIGN*



## 600A - ITINERÁRIO VAGÃO 1

## 600A - ITINERARIO VAGÓN 1

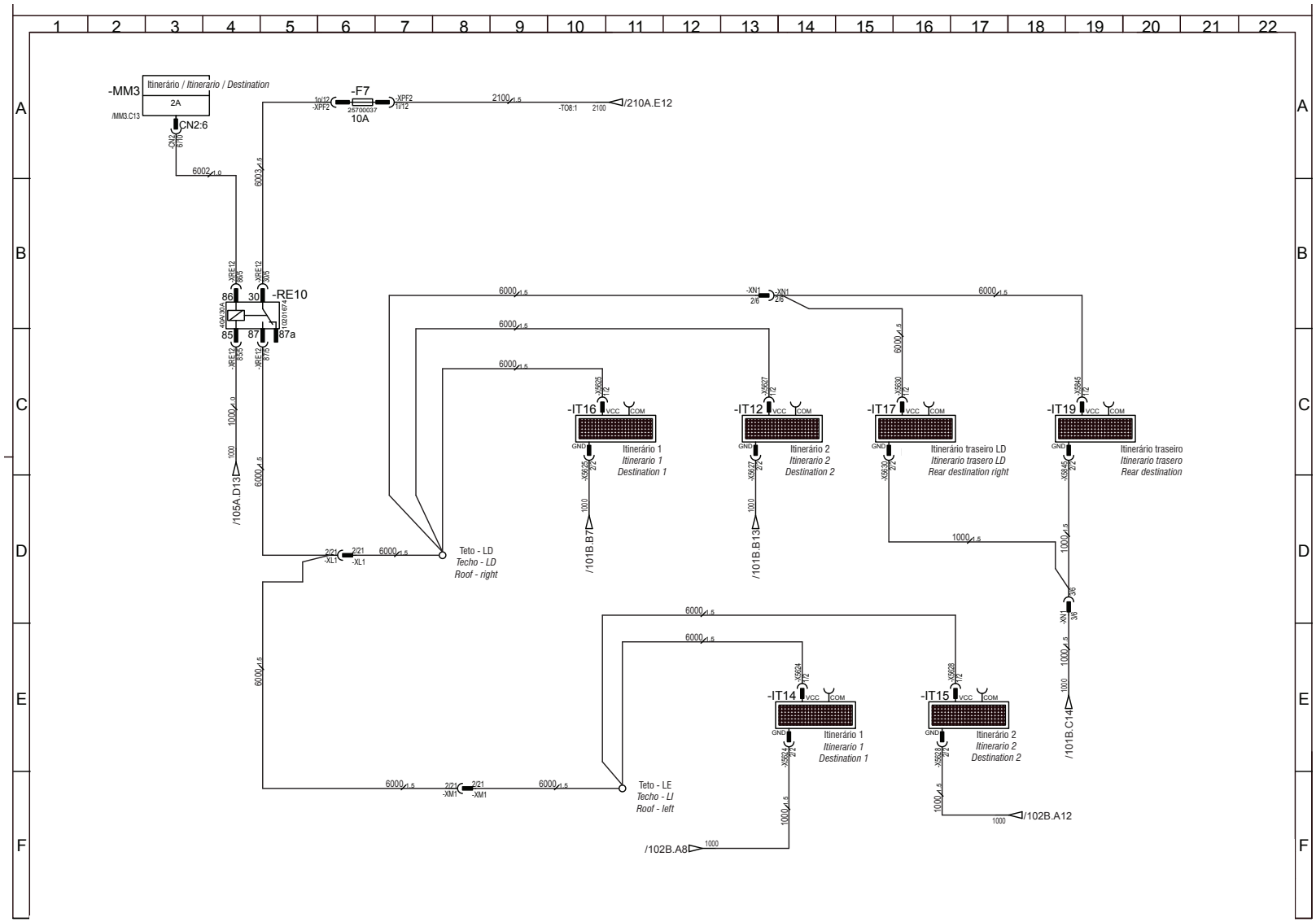
## 600A - DESTINATION - CAR 1



## 601A - ITINERÁRIO VAGÃO 2

## 601A - ITINERARIO VAGÓN 2

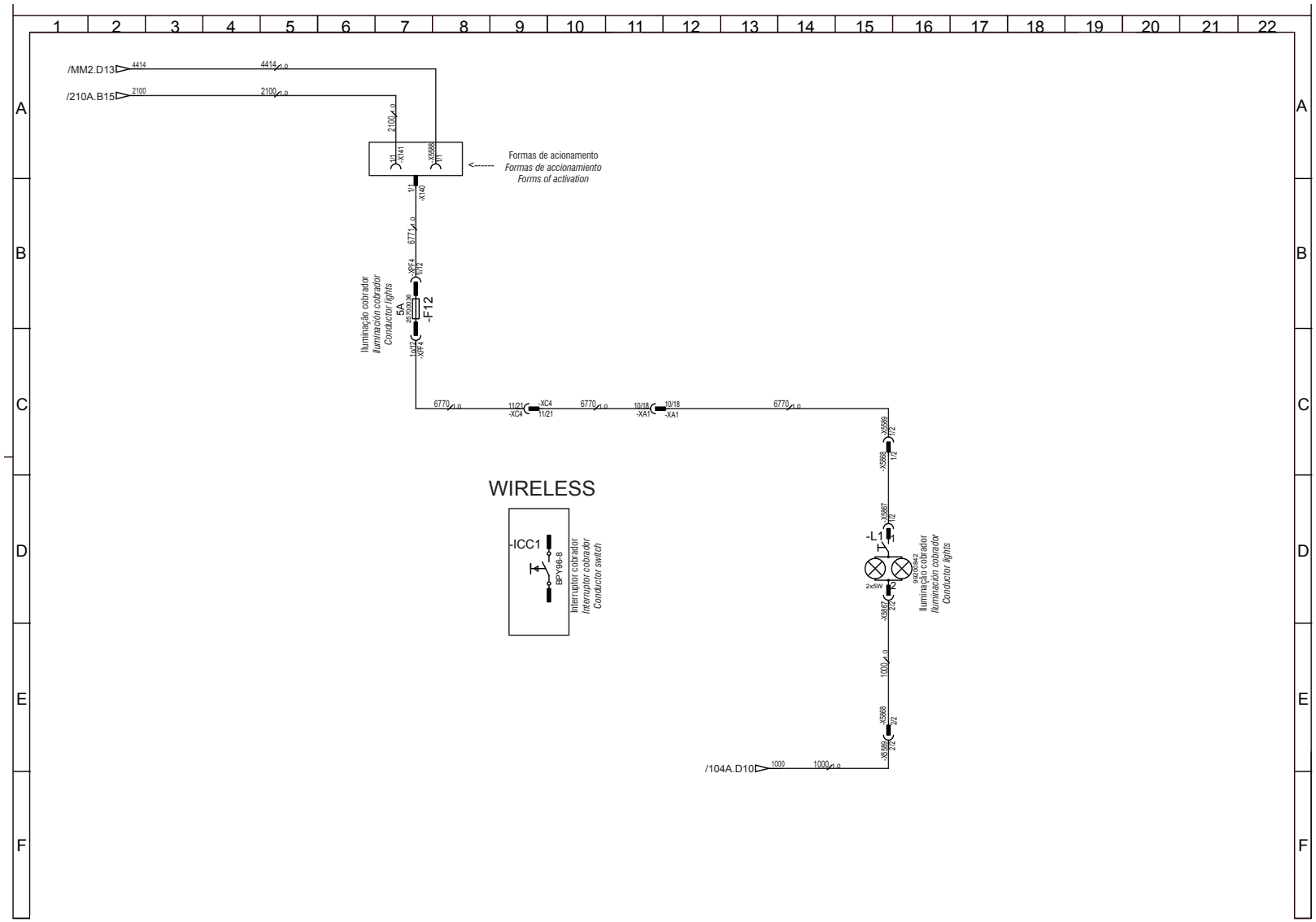
## 601A – DESTINATION - CAR 2



## 810A - COMANDO COBRADOR

## *810A - COMANDO DEL COBRADOR*

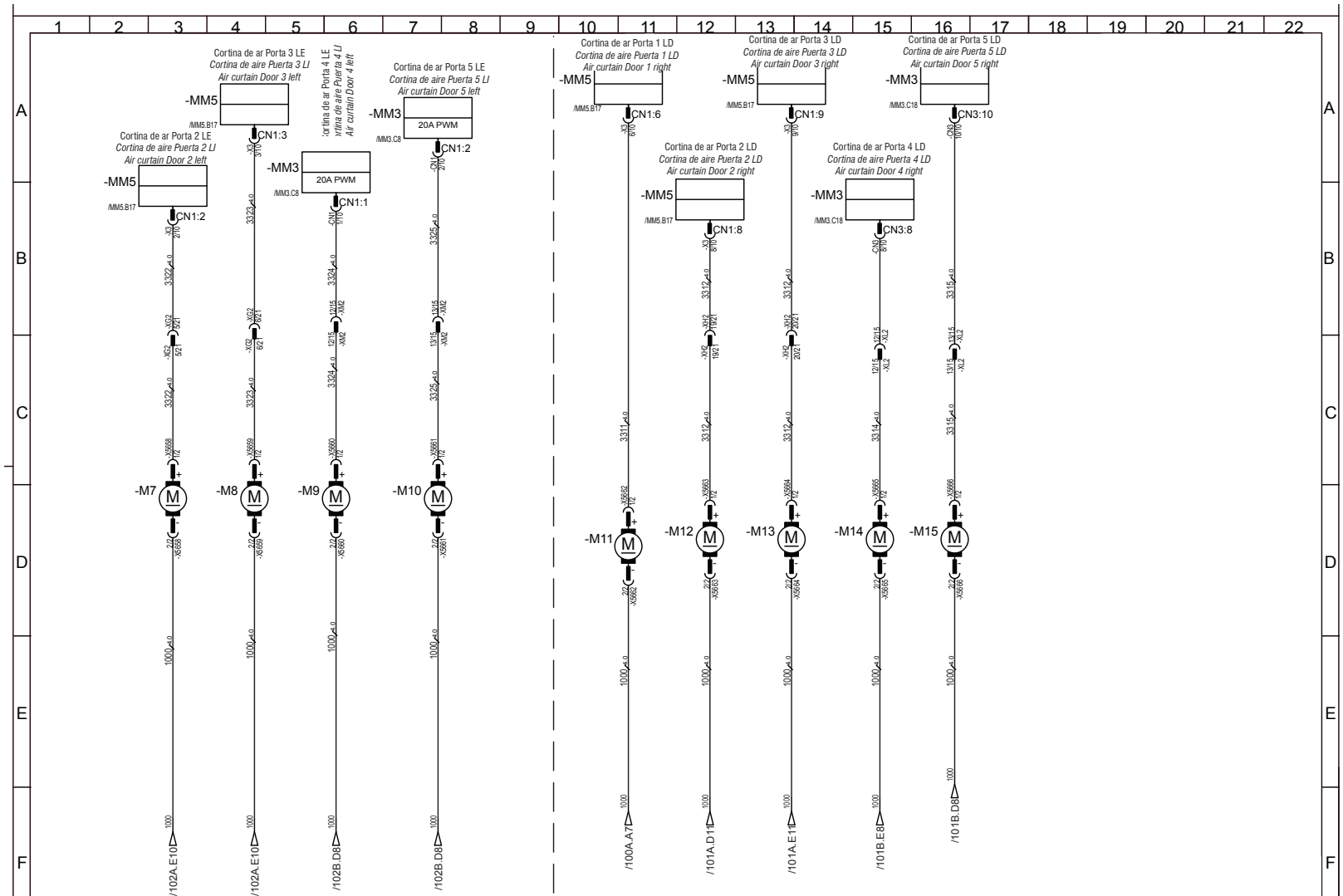
## *810A - CONDUCTOR CONTROL*



## 330A - CORTINA DE AR

## 330A - CORTINA DE AIRE

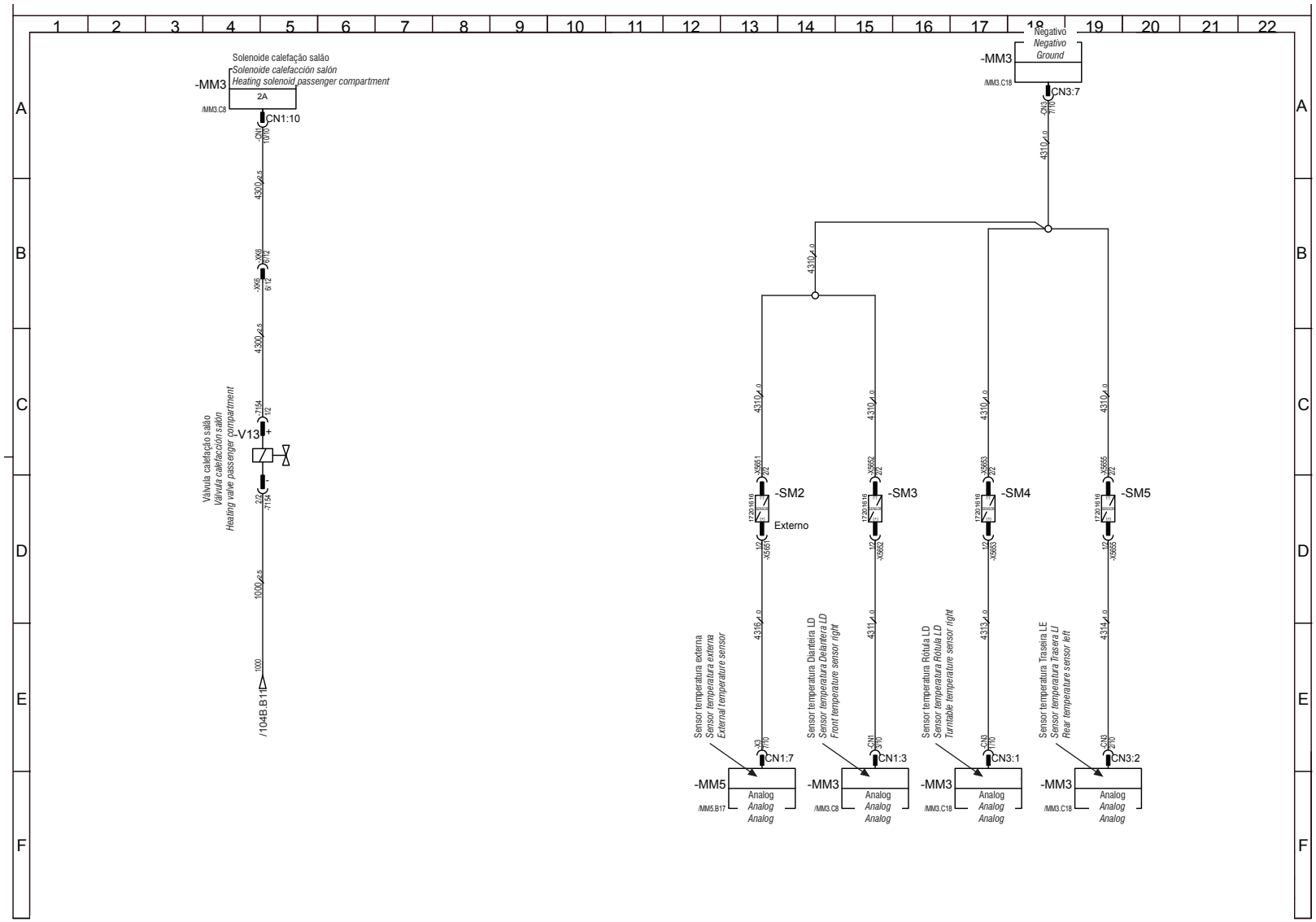
## 330A - AIR CURTAIN



## 430A - CALEFAÇÃO

## 430A - CALEFACCIÓN

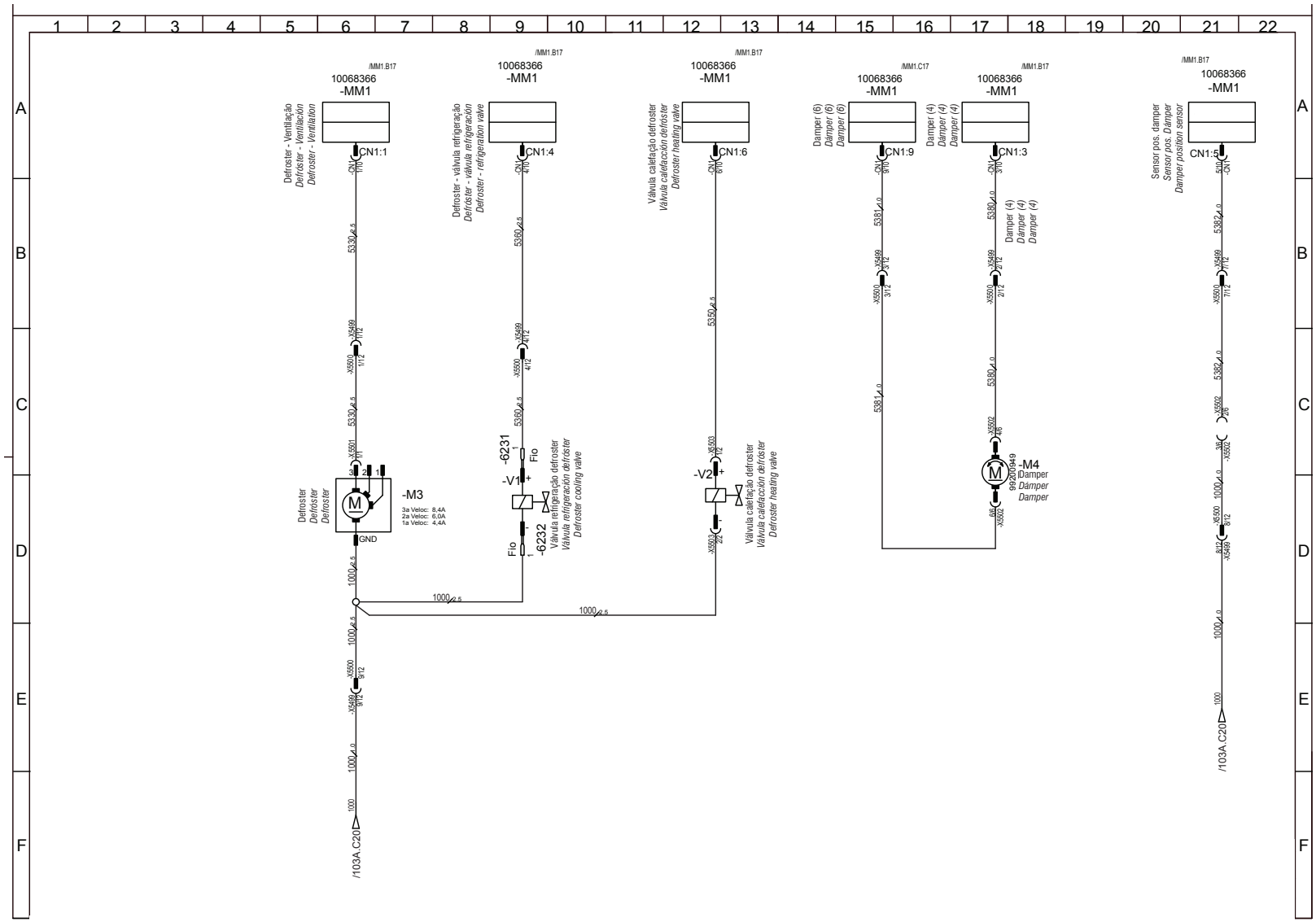
## 430A - HEATING



## 530A - DEFROSTER

## 530A - DEFRÓSTER

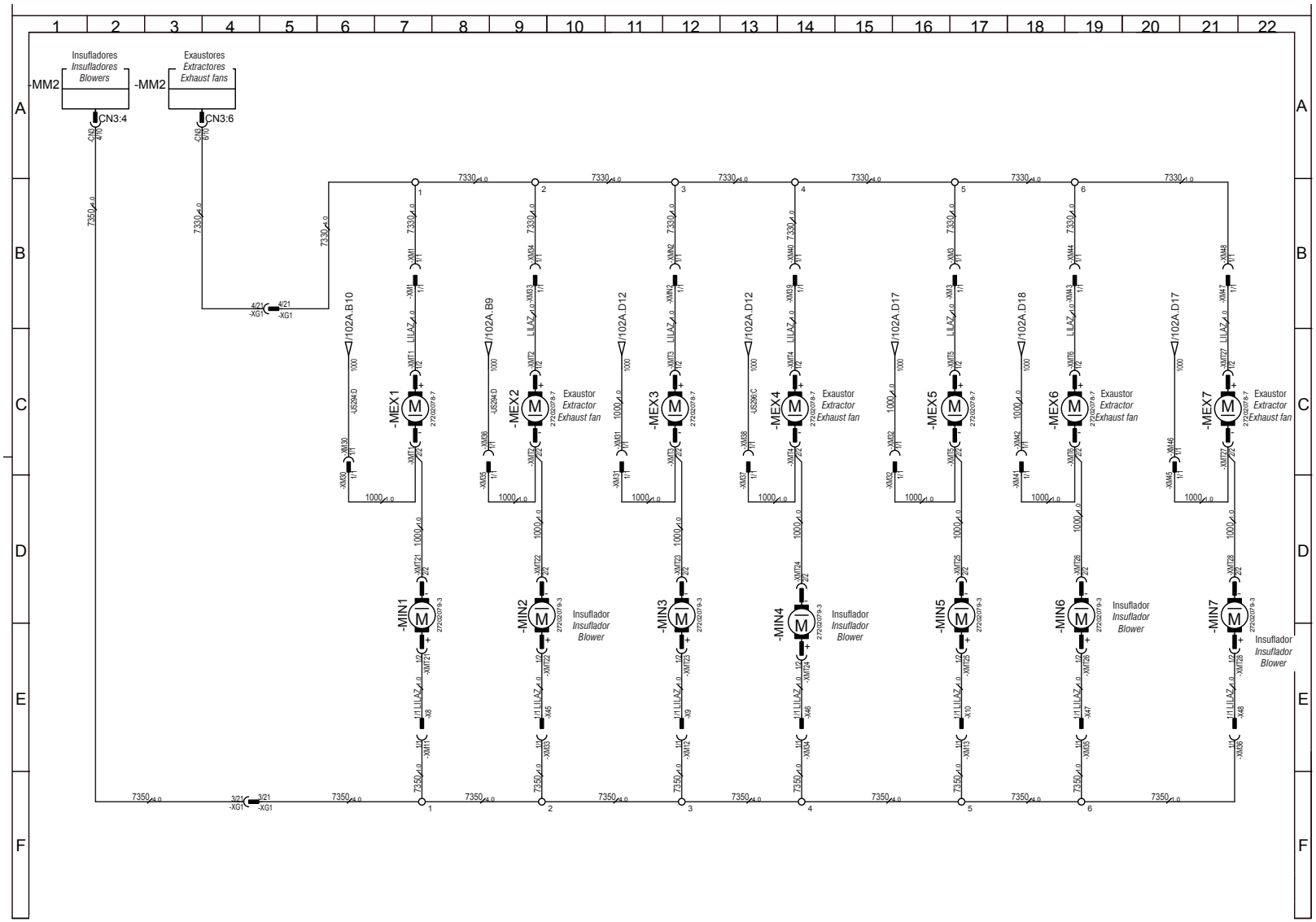
## 530A - DEFROSTER



## 733A - EXAUSTORES/ INSUFLADORES - VAGÃO 1

## 733A - EXTRACTORES/ INSUFLADORES - VAGÓN 1

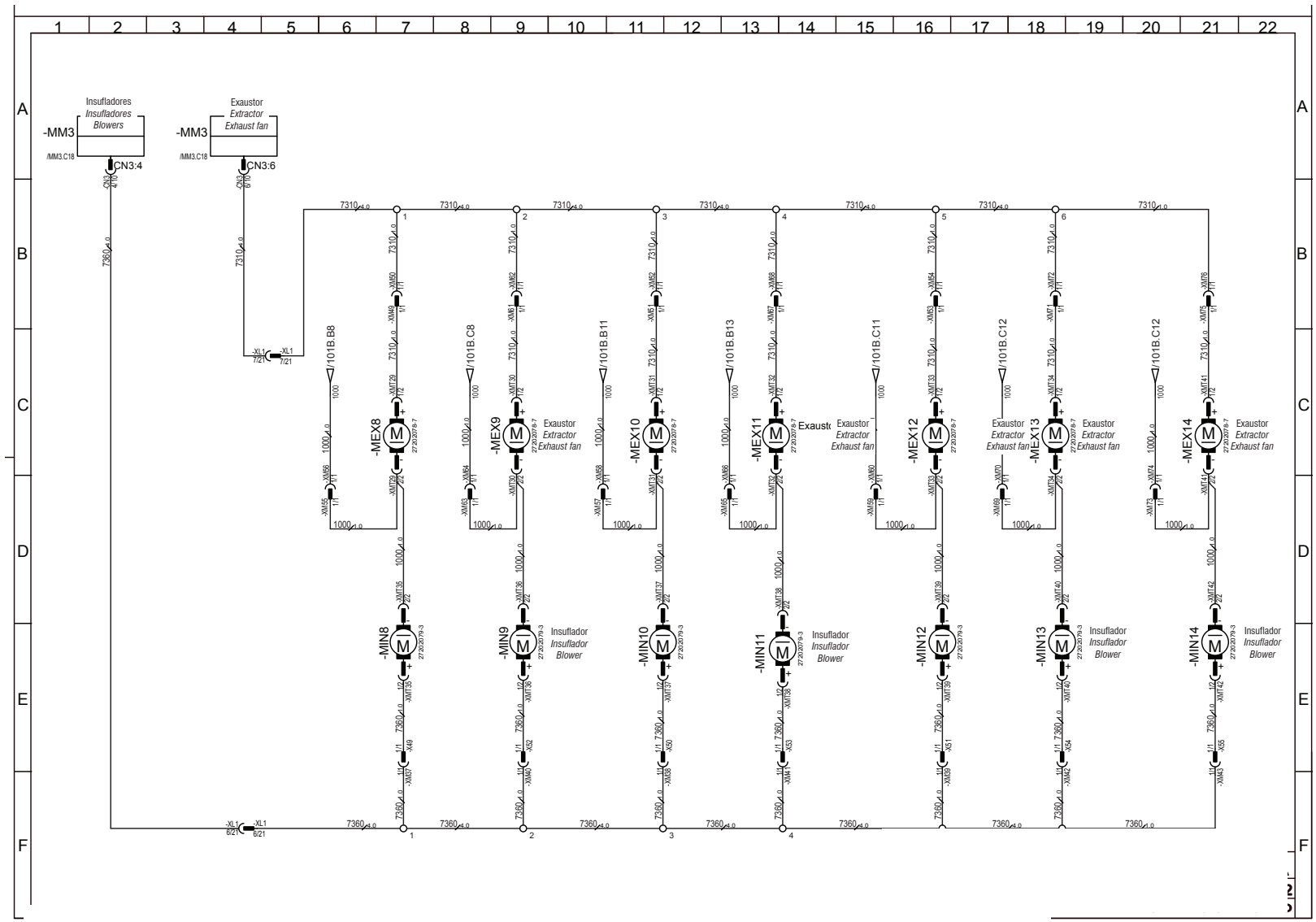
## 733A - EXHAUST FANS / BLOWERS - CAR 1



## 736A - EXAUSTORES/ INSUFLADORES - VAGÃO 2

## 736A - EXTRACTORES / INSUFLADORES - VAGÓN 2

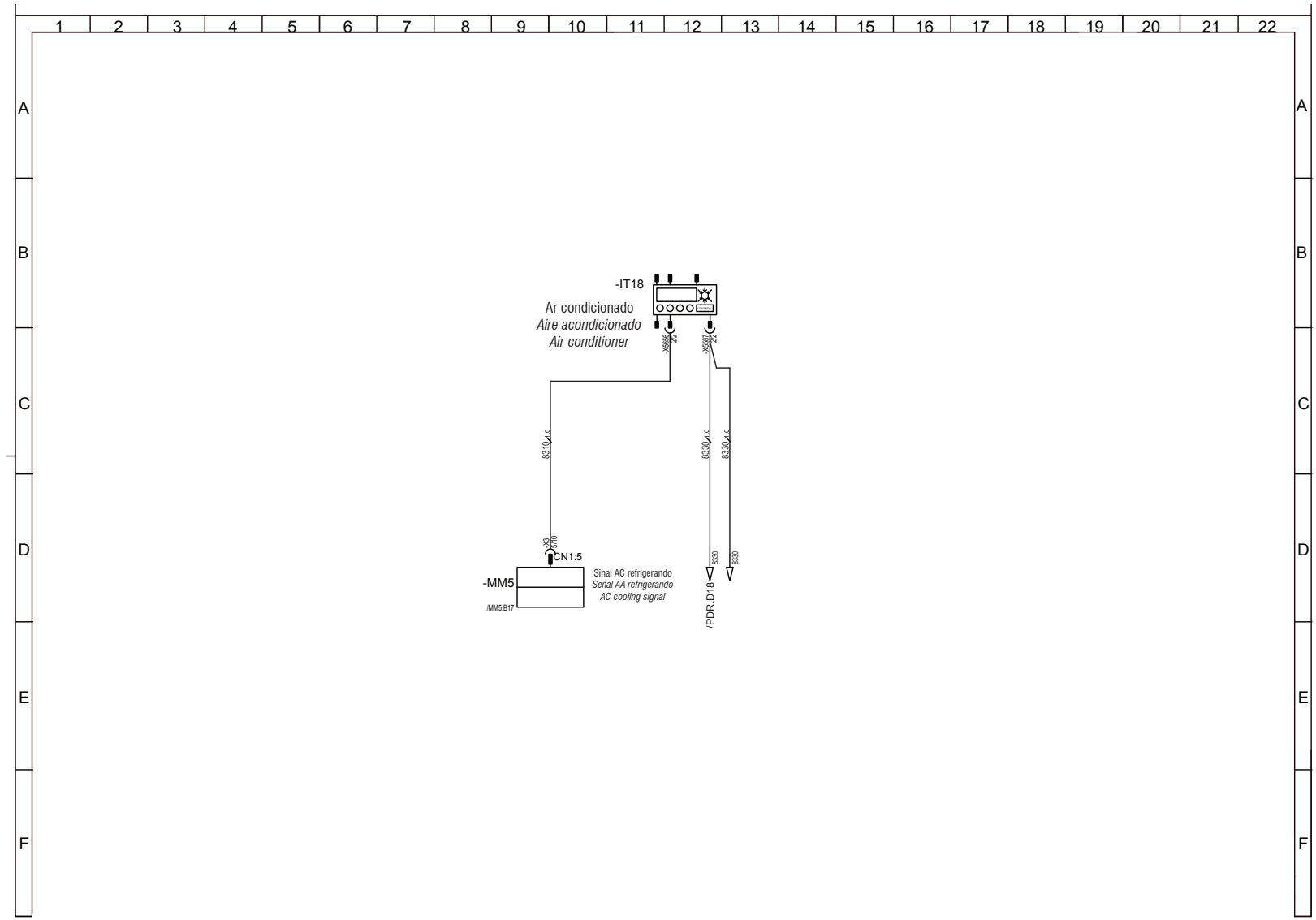
## 736A - EXHAUST FANS / BLOWERS - CAR 2



## 830A - AR CONDICIONADO

## *830A - AIRE ACONDICIONADO*

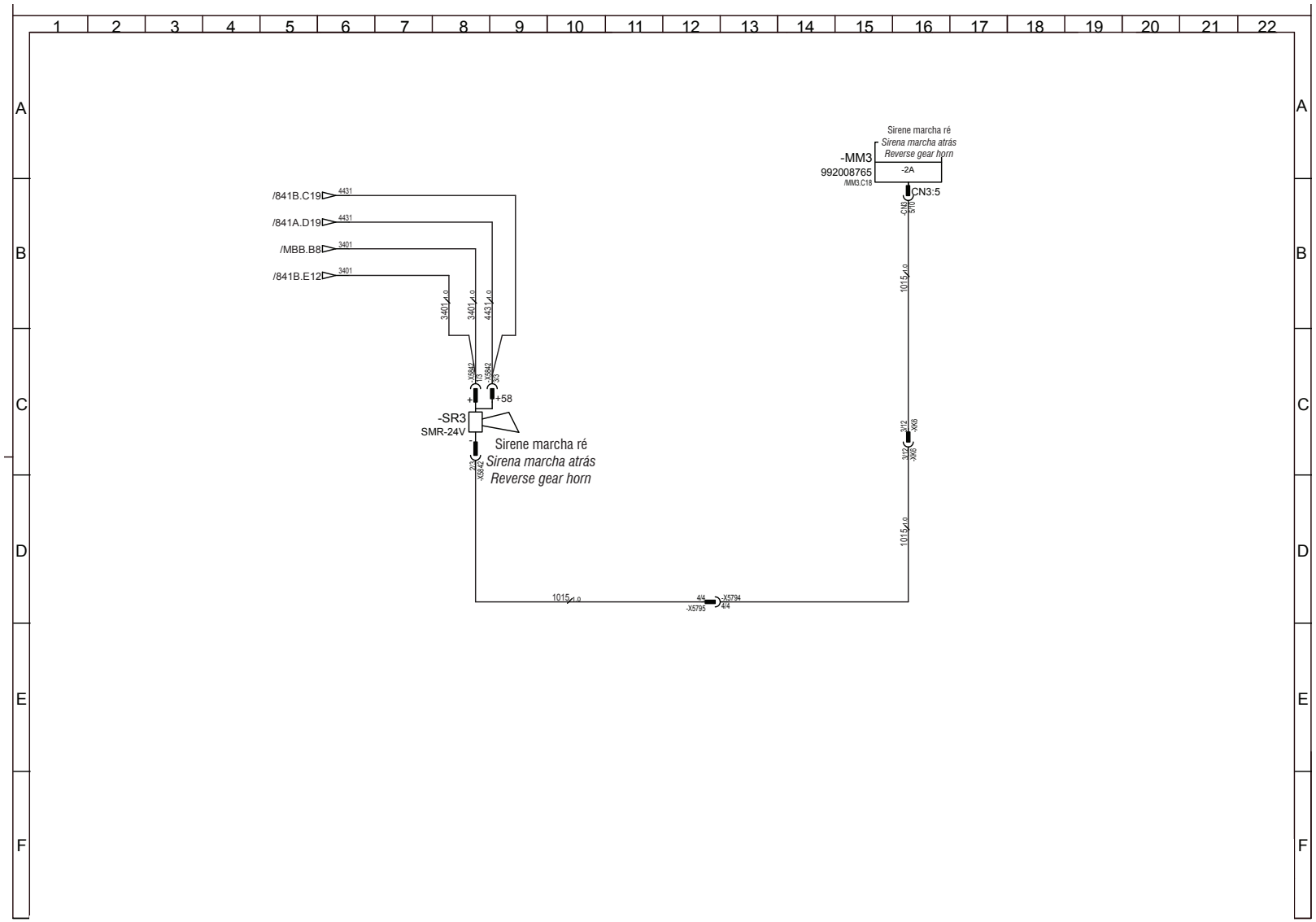
## *830A - AIR CONDITIONER*



## 340A - SIRENE MARCHA RÉ

## *340A - SIRENA DE MARCHA ATRÁS*

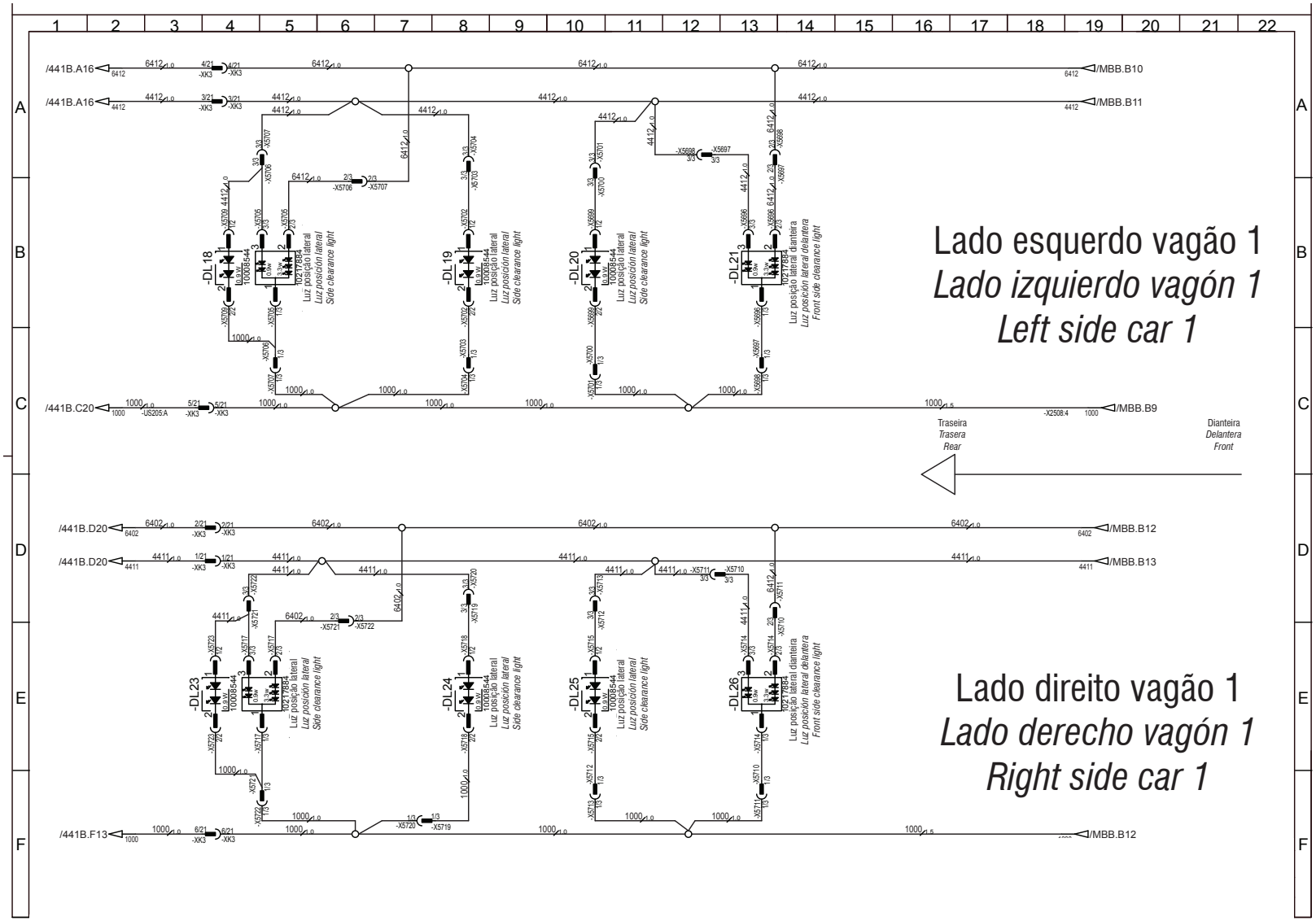
## *340A - REVERSE GEAR HORN*



## 441A - ILUMIN. EXTERNA LATERAL MBB VAGÃO 1

## 441A - ILUMIN. EXTERNA LATERAL MBB VAGÓN 1

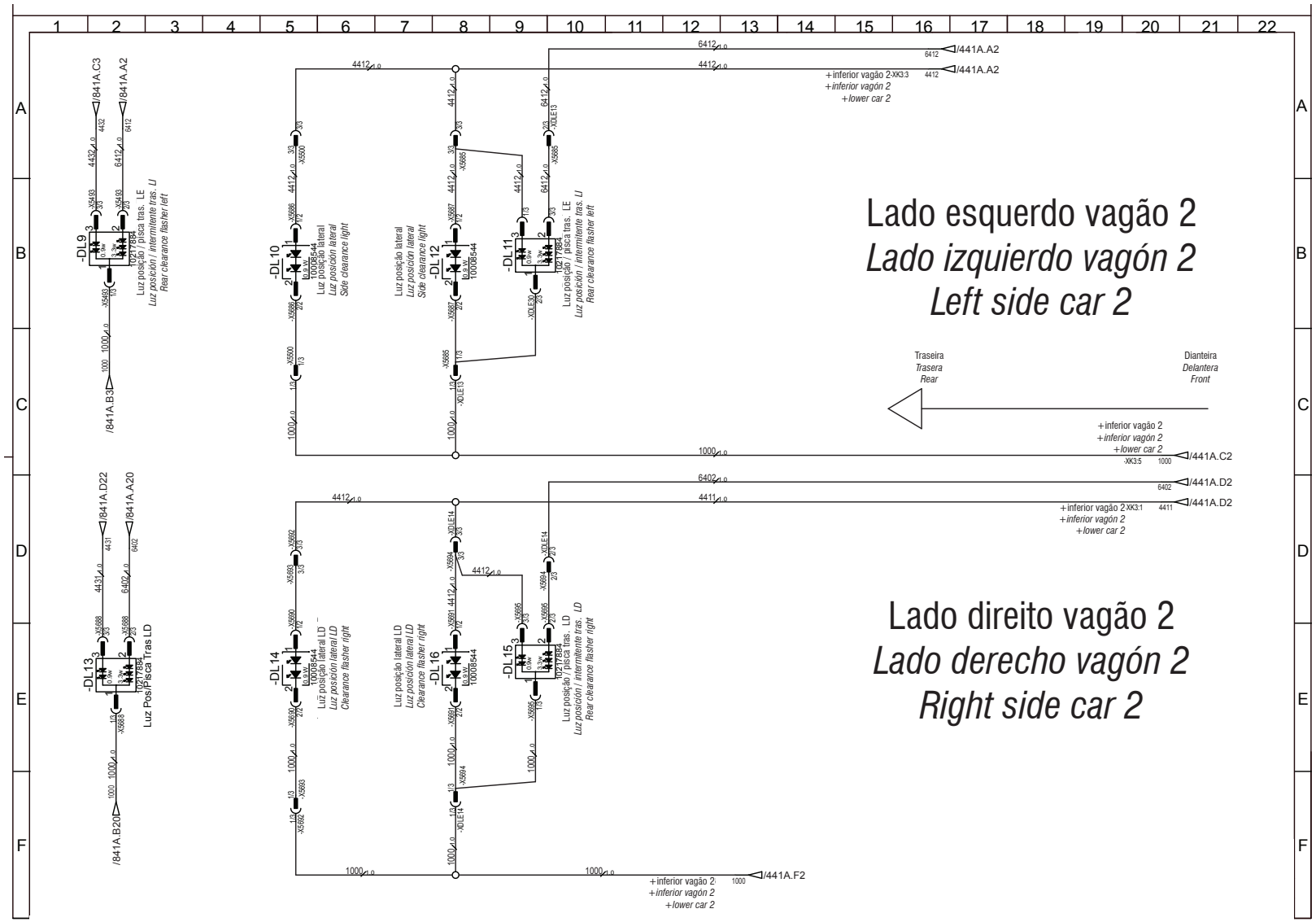
## 441A - EXTERNAL SIDE LIGHT - MBB - CAR 1



## 441B - ILUMIN. EXTERNA LATERAL MBB VAGÃO 2

## 441B - ILUMIN. EXTERNA LATERAL MBB VAGÓN 2

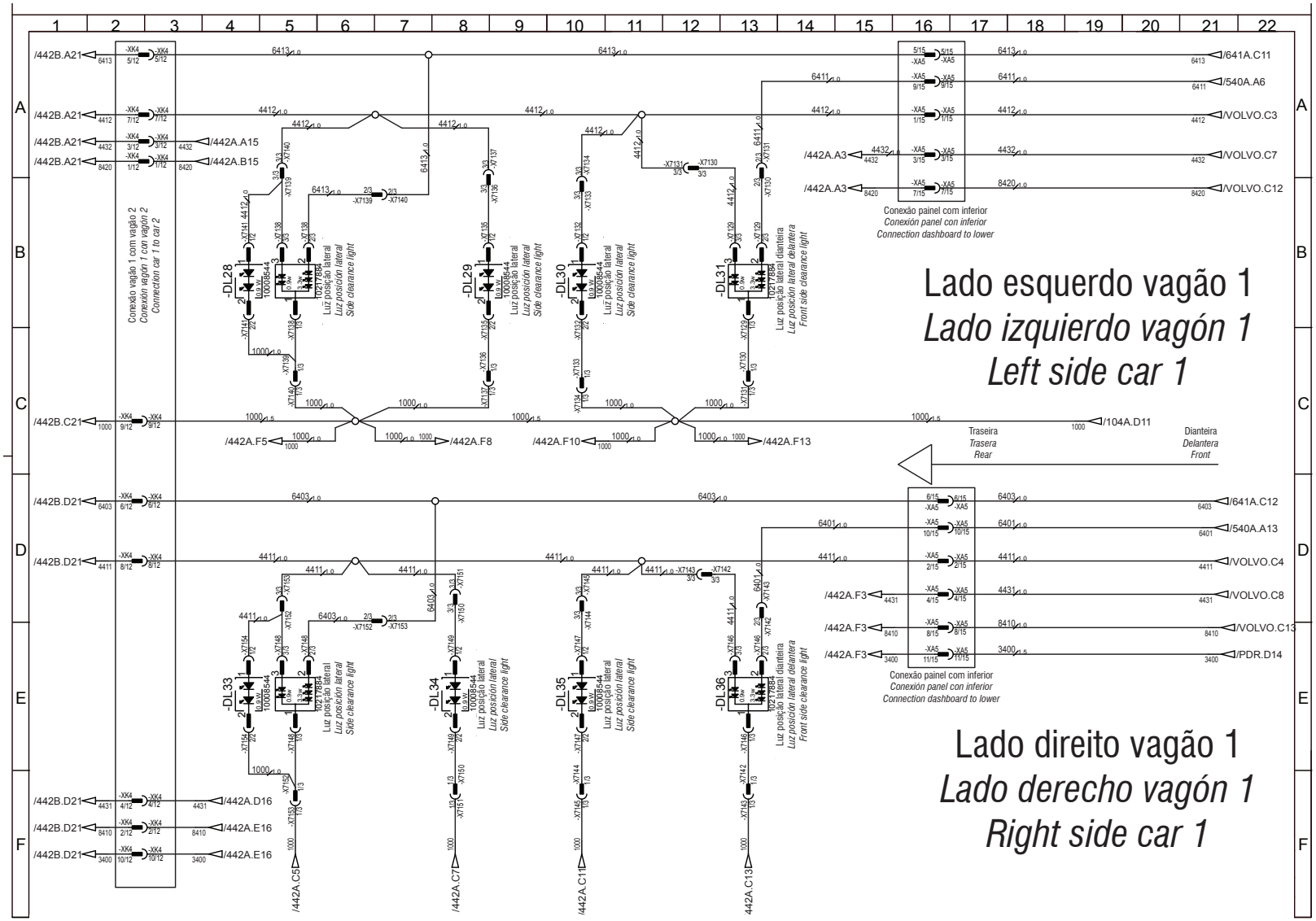
## 441B - EXTERNAL SIDE LIGHT - MBB - CAR 2



## 442A - ILUMIN. EXTERNA LATERAL VOLVO VAGÃO 1

## 442A - ILUMIN. EXTERNA LATERAL VOLVO VAGÓN 1

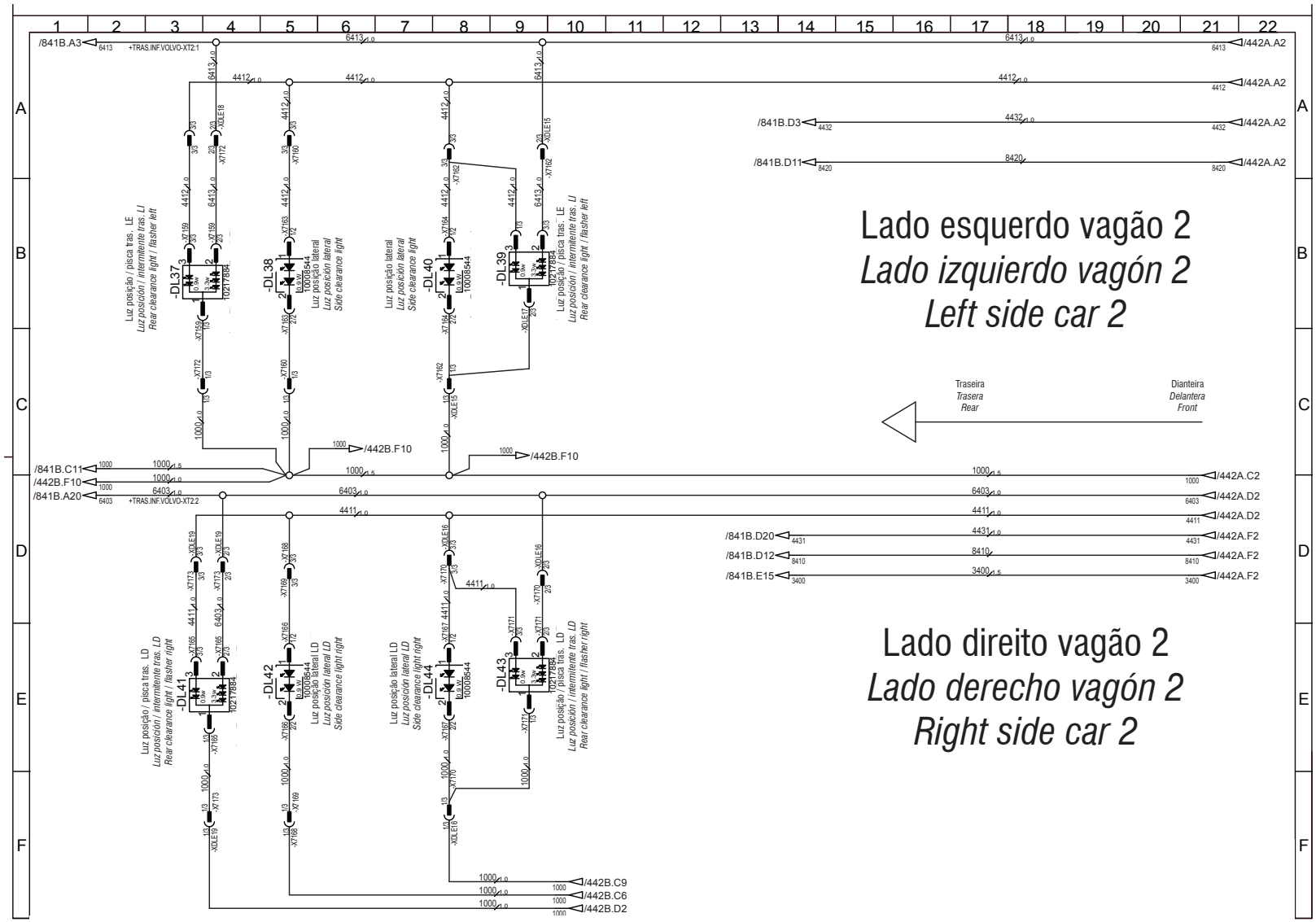
## 442A - EXTERNAL SIDE LIGHT - VOLVO - CAR 1



## 442B - ILUMIN. EXTERNA LATERAL VOLVO VAGÃO 2

## 442B - ILUMIN. EXTERNA LATERAL VOLVO VAGÓN 2

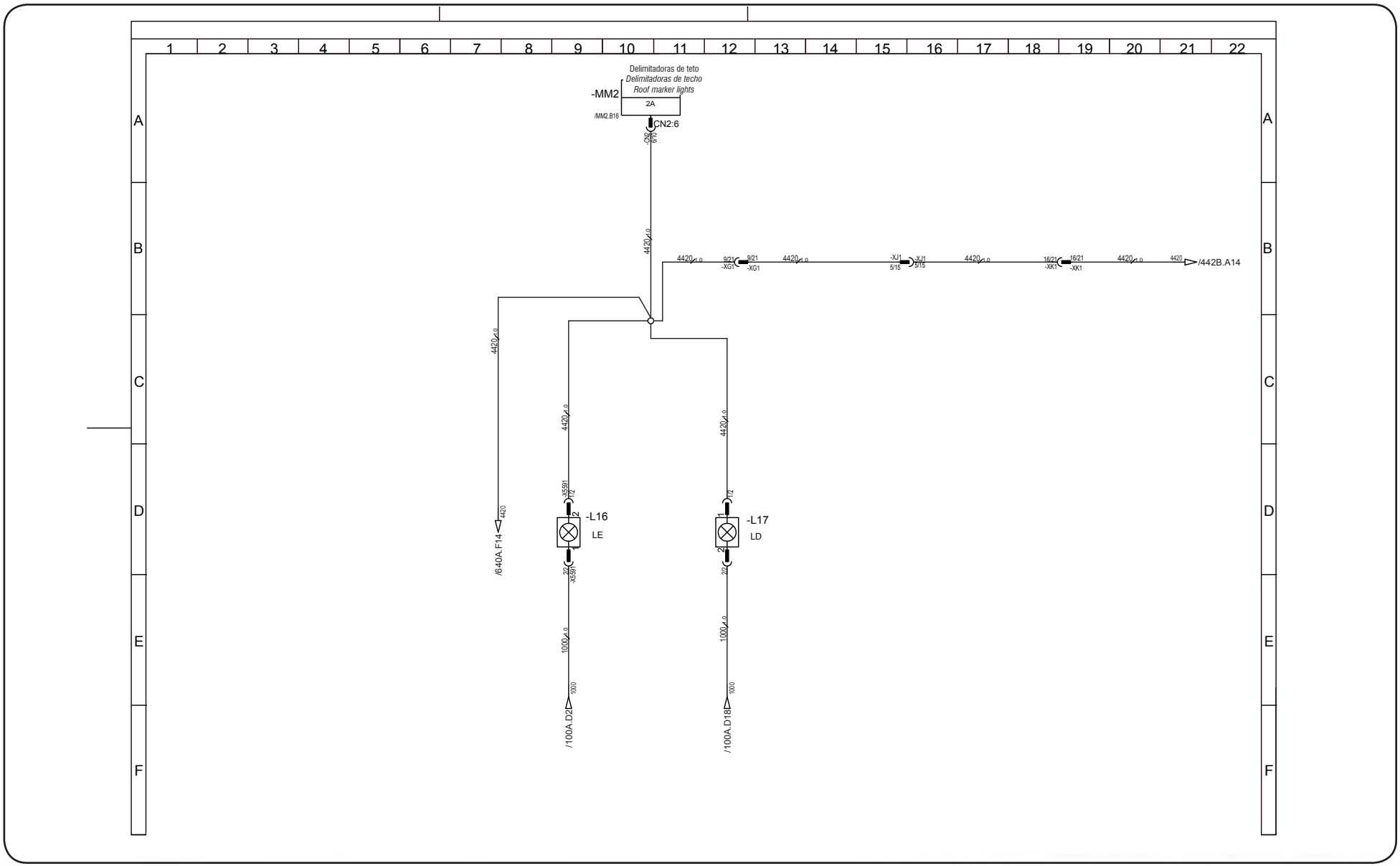
## 442B - EXTERNAL SIDE LIGHT - VOLVO - CAR 2



## 442A - DELIMITADORAS DIANTEIRAS

## *442A - DELIMITADORAS DELANTERAS*

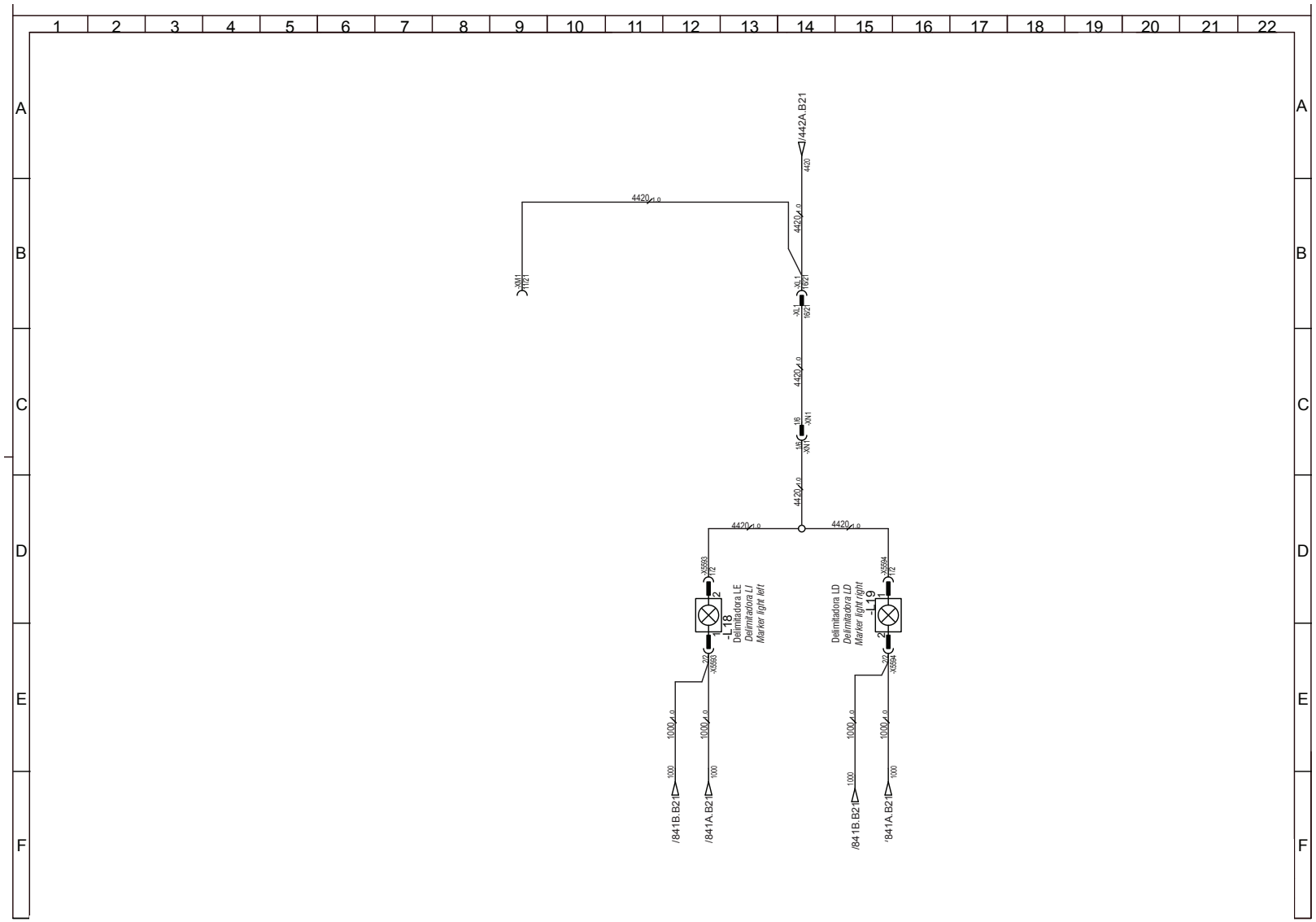
## *442A - FRONT MARKER LIGHTS*



## 442B - DELIMITADORAS TRASEIRAS

## *442B - DELIMITADORAS TRASERAS*

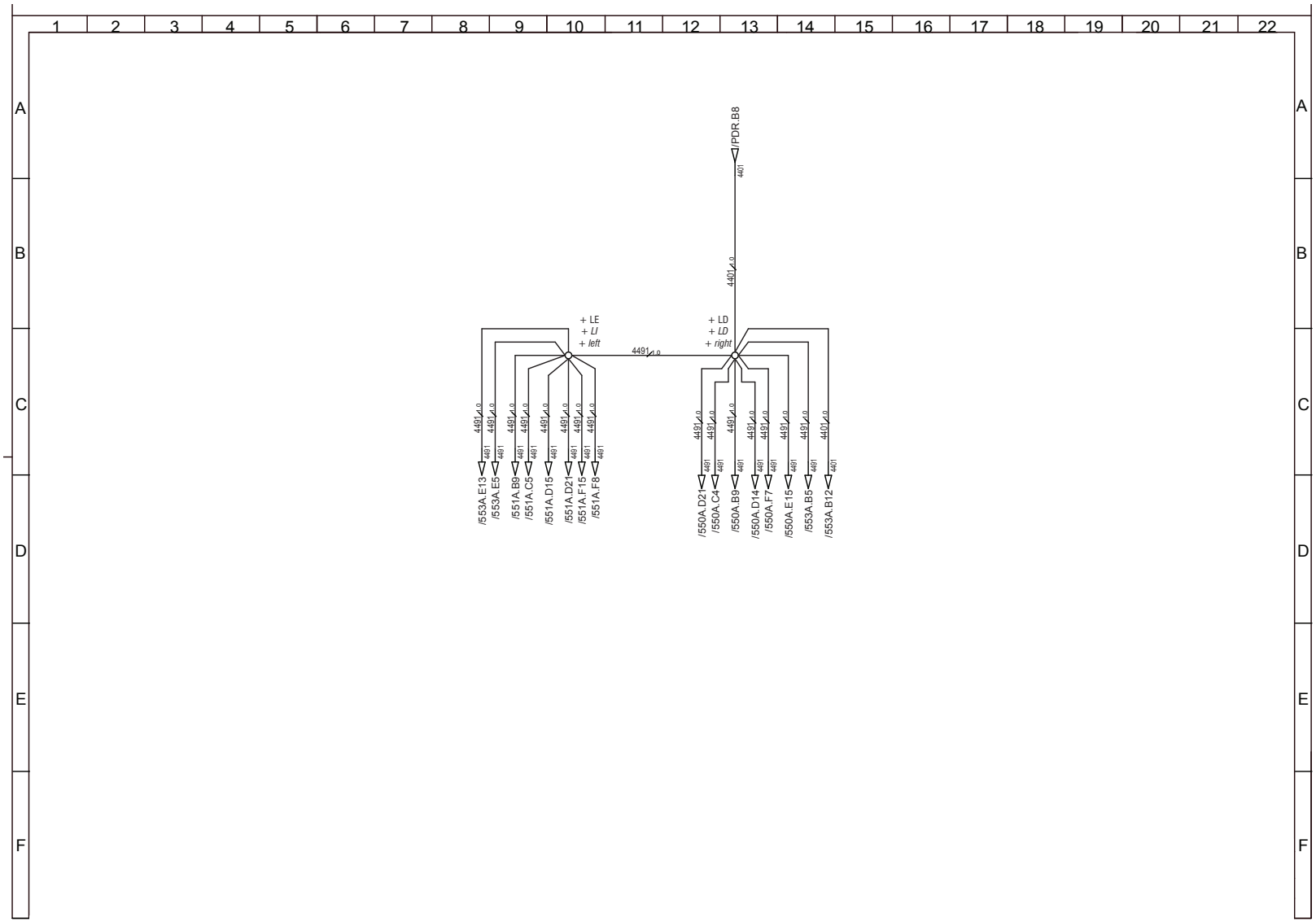
## *442B - REAR MARKER LIGHTS*



## 449A - ILUMINAÇÃO TECLAS

## *449A – ILUMINACIÓN DE LAS TECLAS*

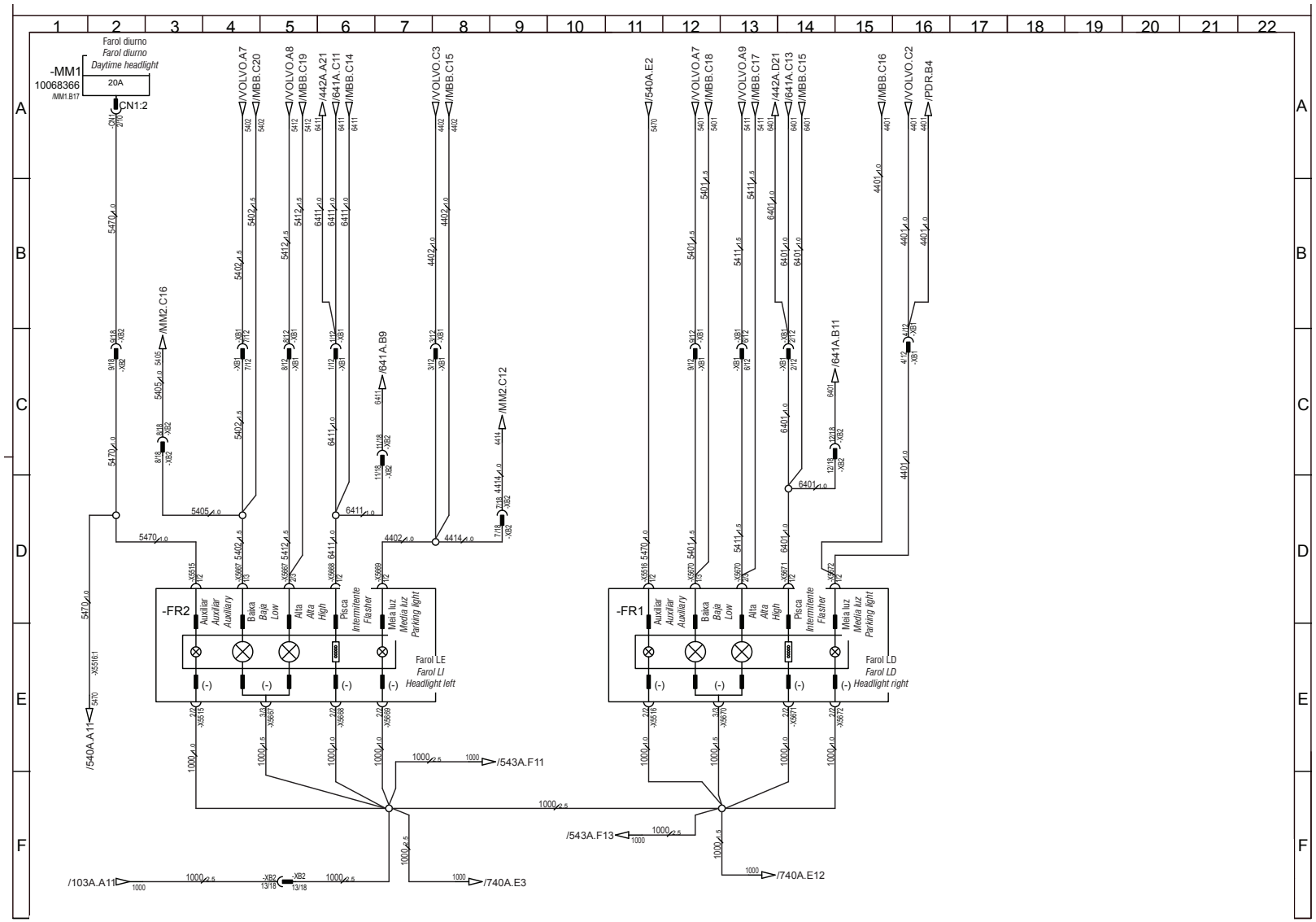
## *449A - KEY LIGHTS*



## 540A - ILUMINAÇÃO EXTERNA DIANTEIRA

## 540A - ILUMINACIÓN EXTERNA DELANTERA

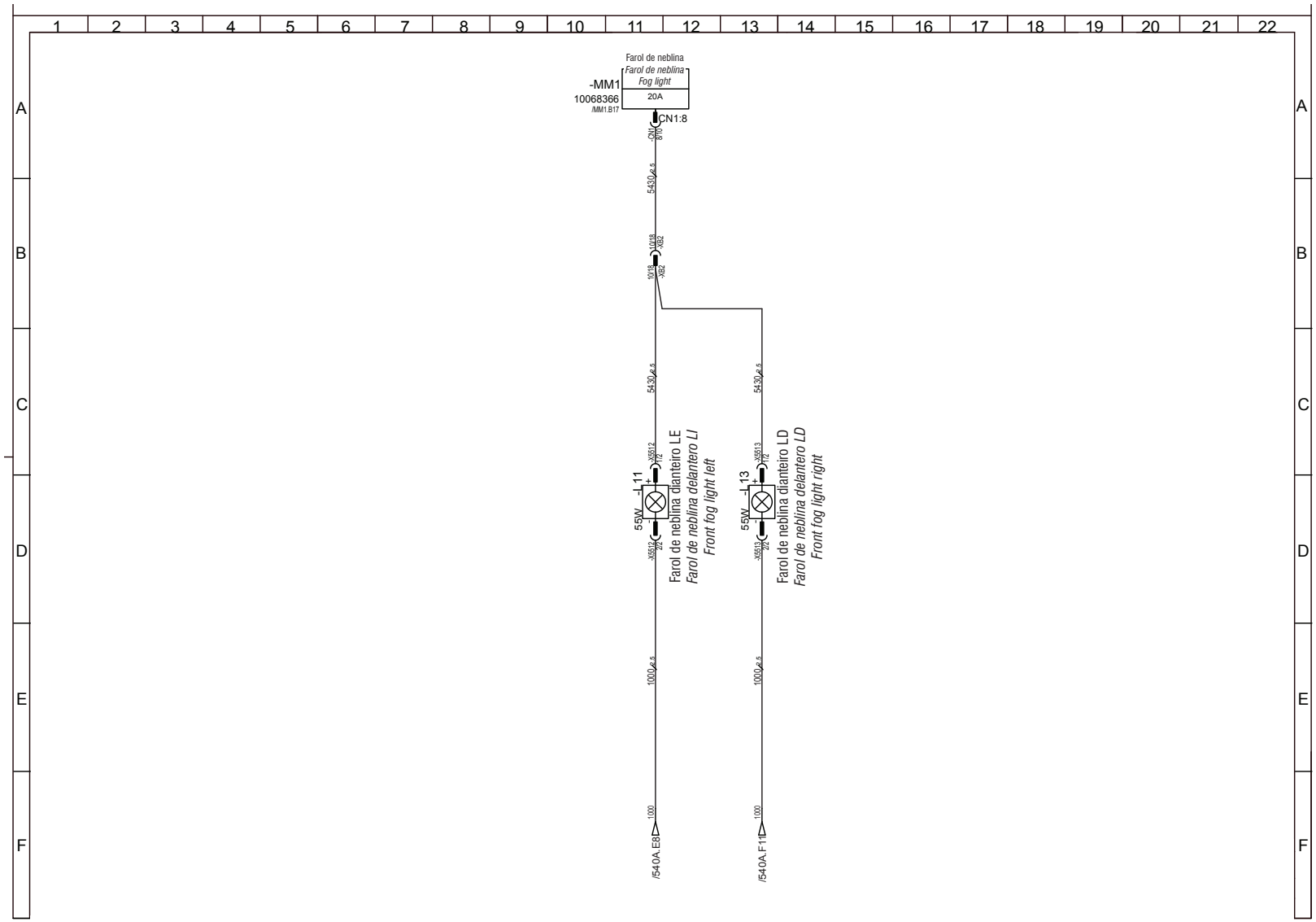
## 540A - EXTERNAL FRONT LIGHT



## 543A - FAROL NEBLINA DIANTEIRO/TRASEIRO

## *543A - FAROL NEBLINA DELANTERO/TRASERO*

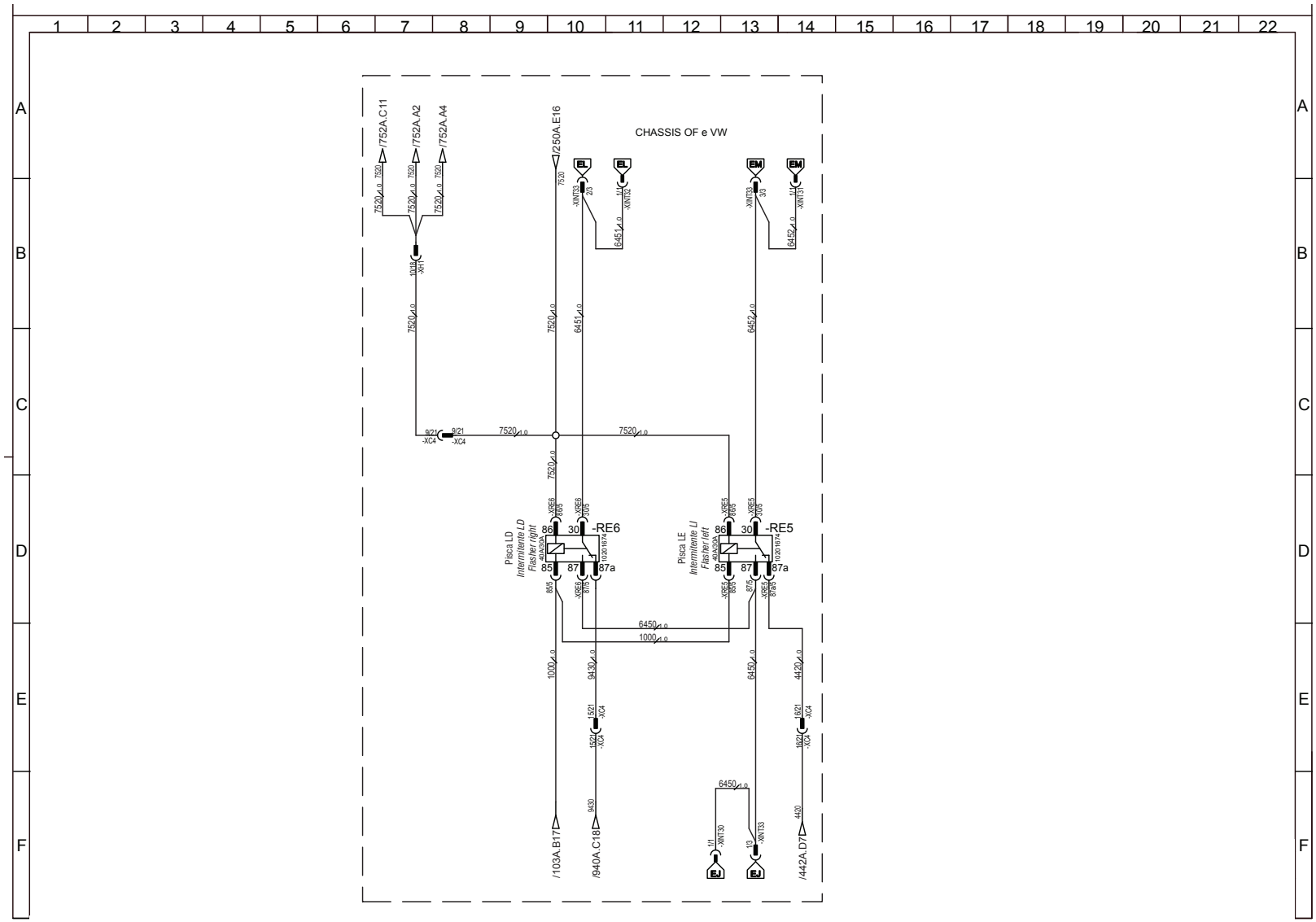
## *543A - FRONT/REAR FOG LIGHT*



## 640A - ACIONAMENTO ALERTA

## 640A - ACCIONAMIENTO DE ALERTA

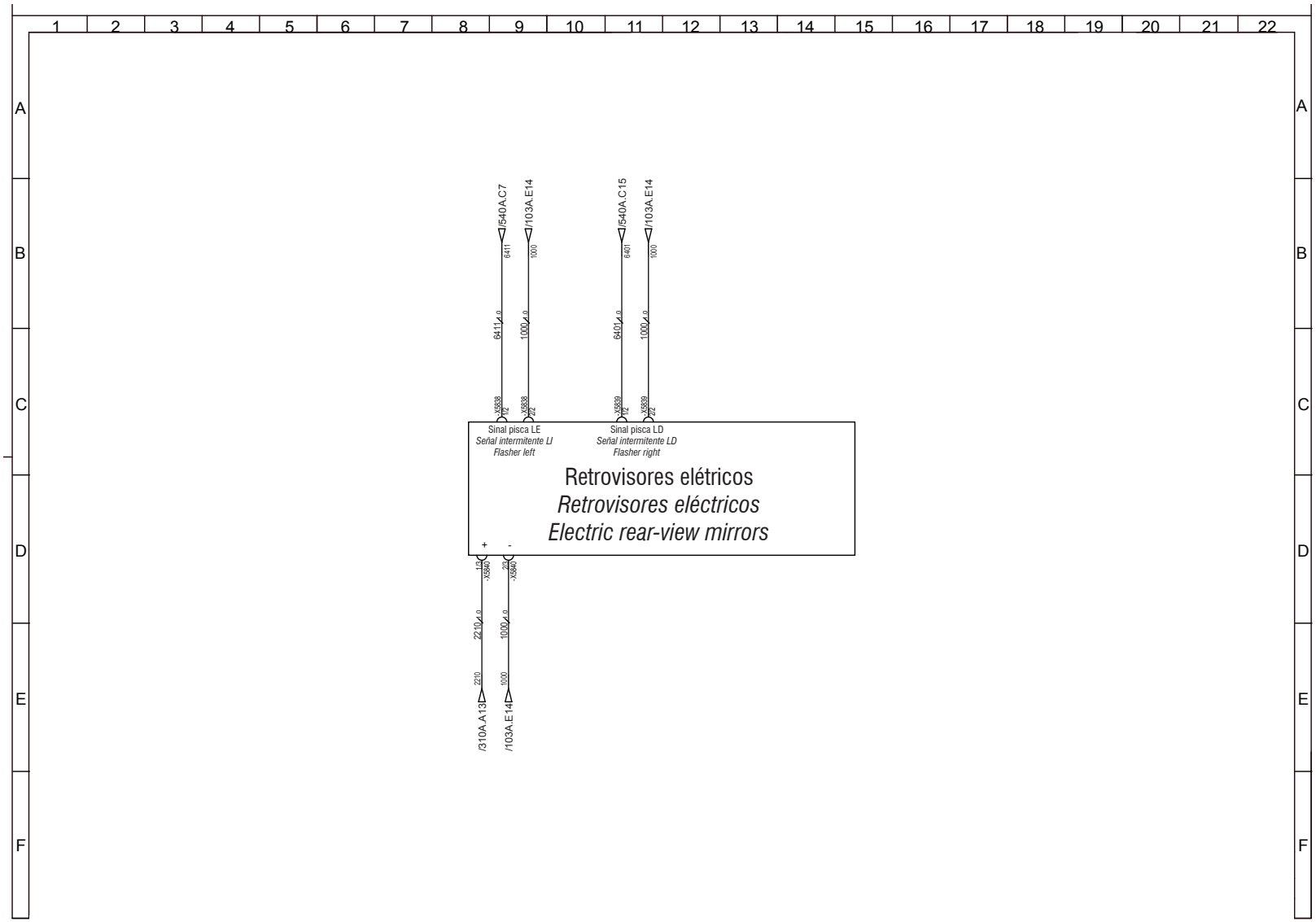
## 640A - WARNING LIGHT ACTIVATION



## 641A - RETROVISOR ELÉTRICO

## *641A - RETROVISOR ELÉCTRICO*

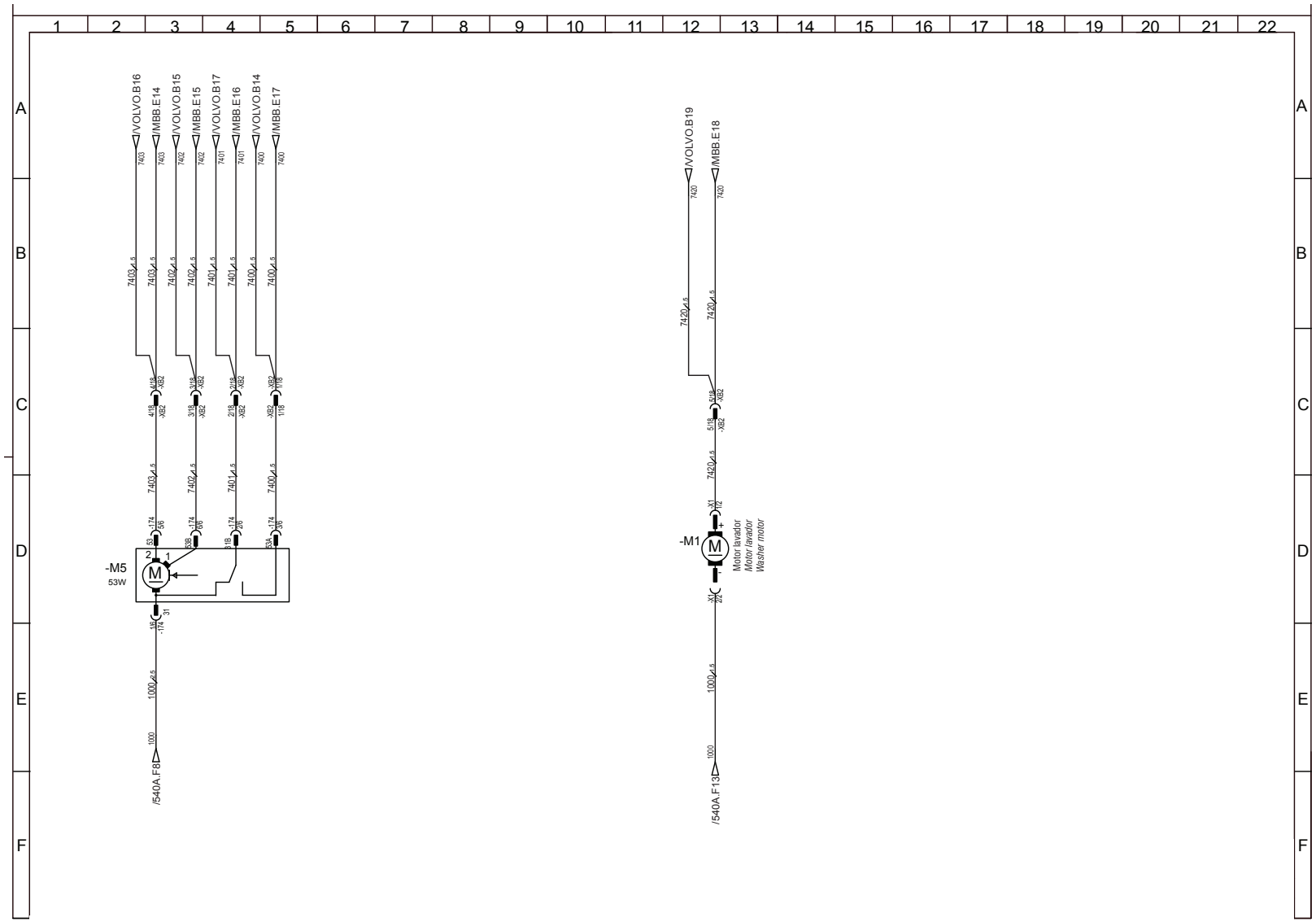
## *641A - ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR*



## 740A - LIMPADOR PARA-BRISA

## 740A - LIMPIADOR DE PARABRISAS

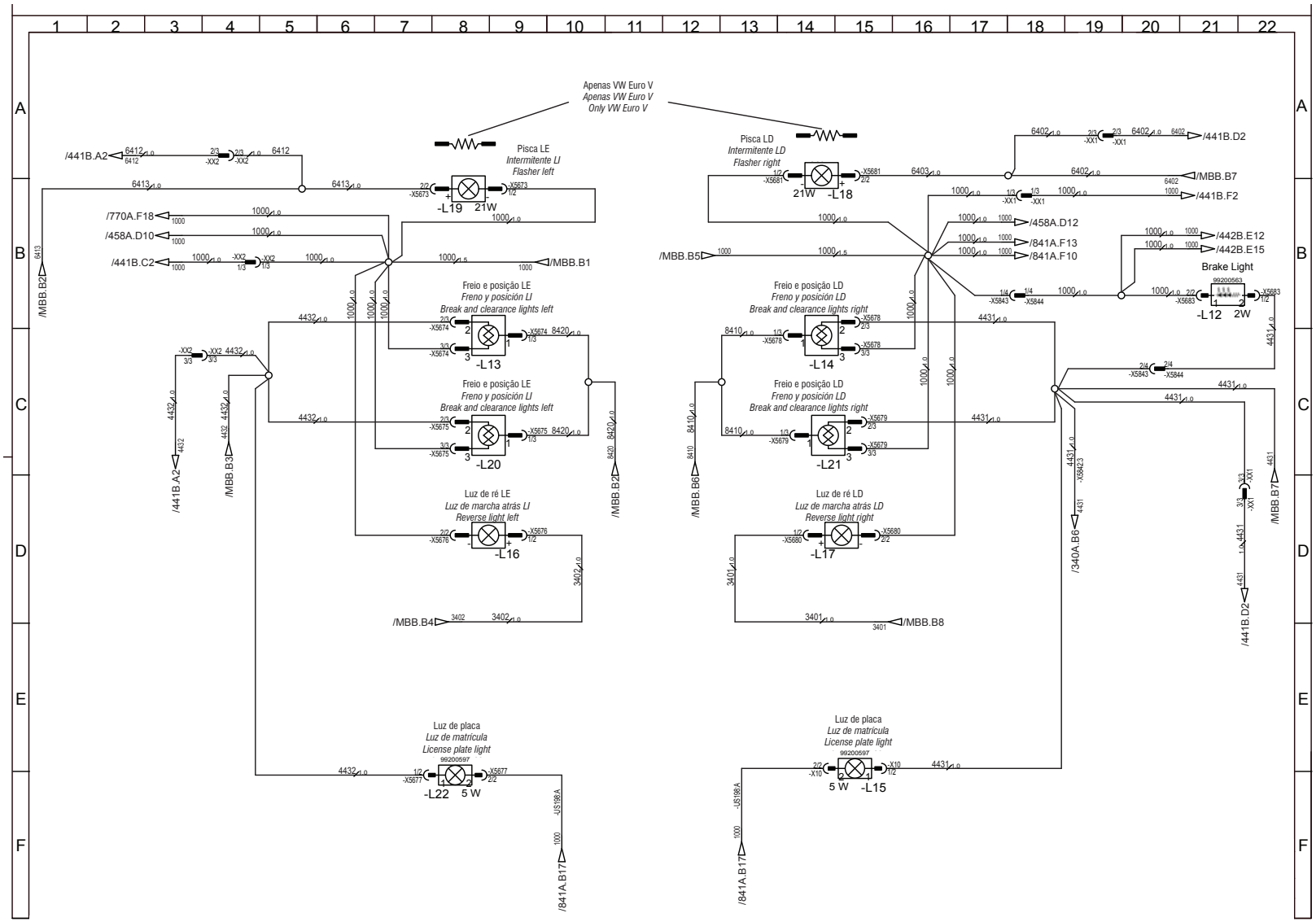
## 740A - WINDSHIELD WIPERS



## 841A - ILUMINAÇÃO EXTERNA TRASEIRA LED'S

## *841A - ILUMINACIÓN EXTERNA TRASERA LED'S*

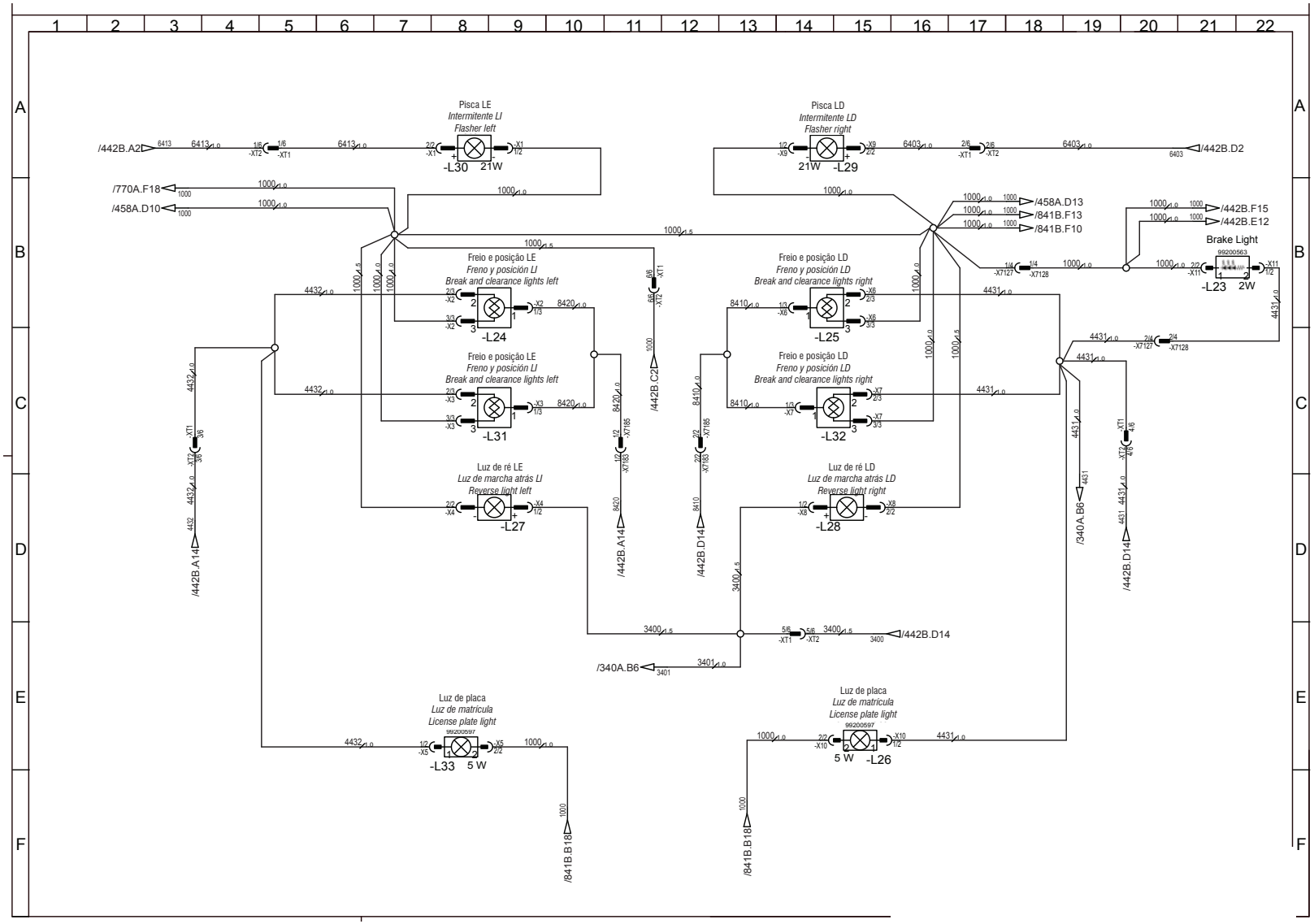
## *841A - EXTERNAL REAR LED LIGHTS*



## 841B - SINALEIRAS TRASEIRAS VOLVO

## 841B - LUCES TRASERAS VOLVO

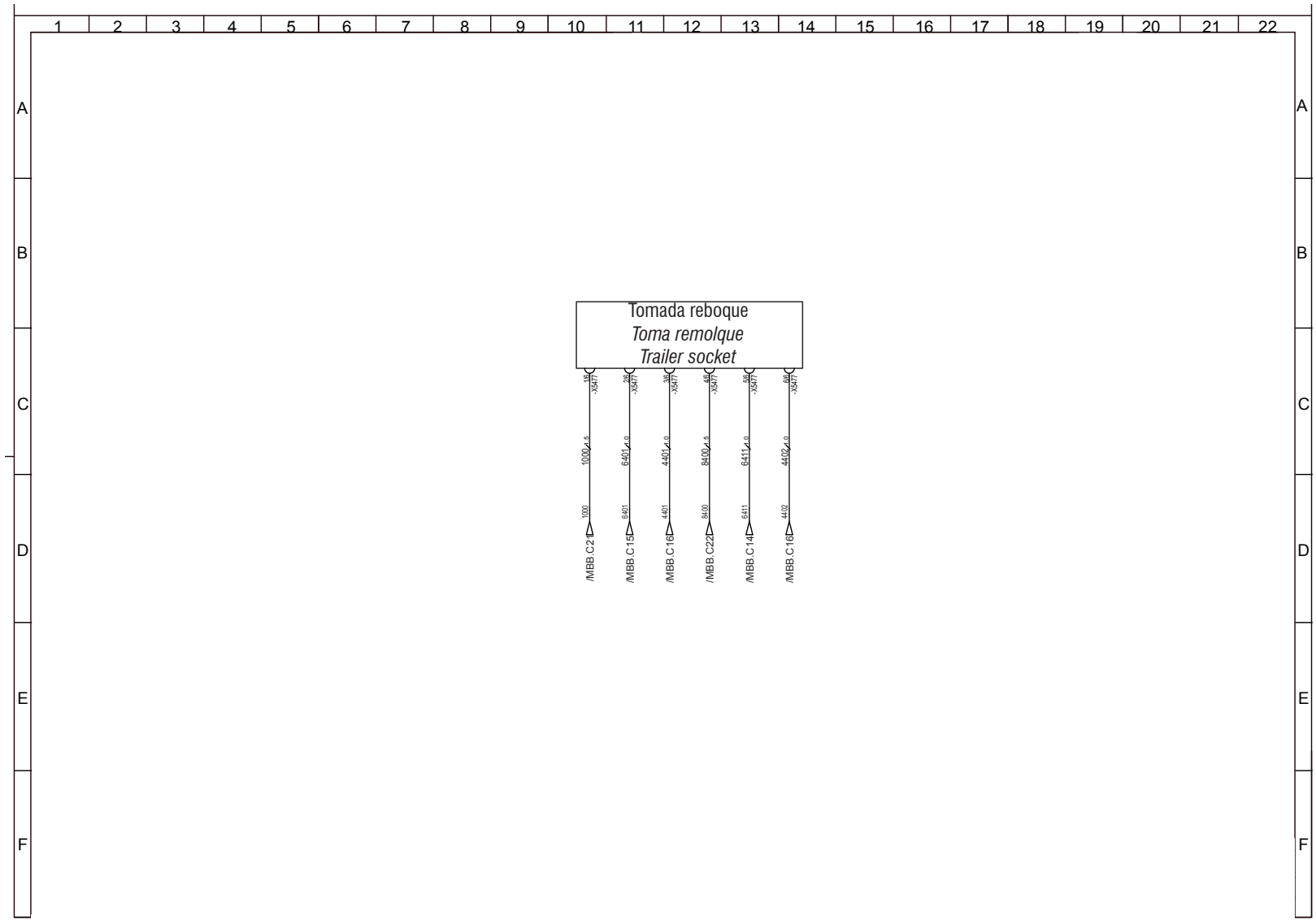
## 841B - VOLVO TAIL LIGHTS



## 849A - TOMADA REBOQUE DIANTEIRA

## *849A - TOMA DELANTERA DEL REMOLQUE*

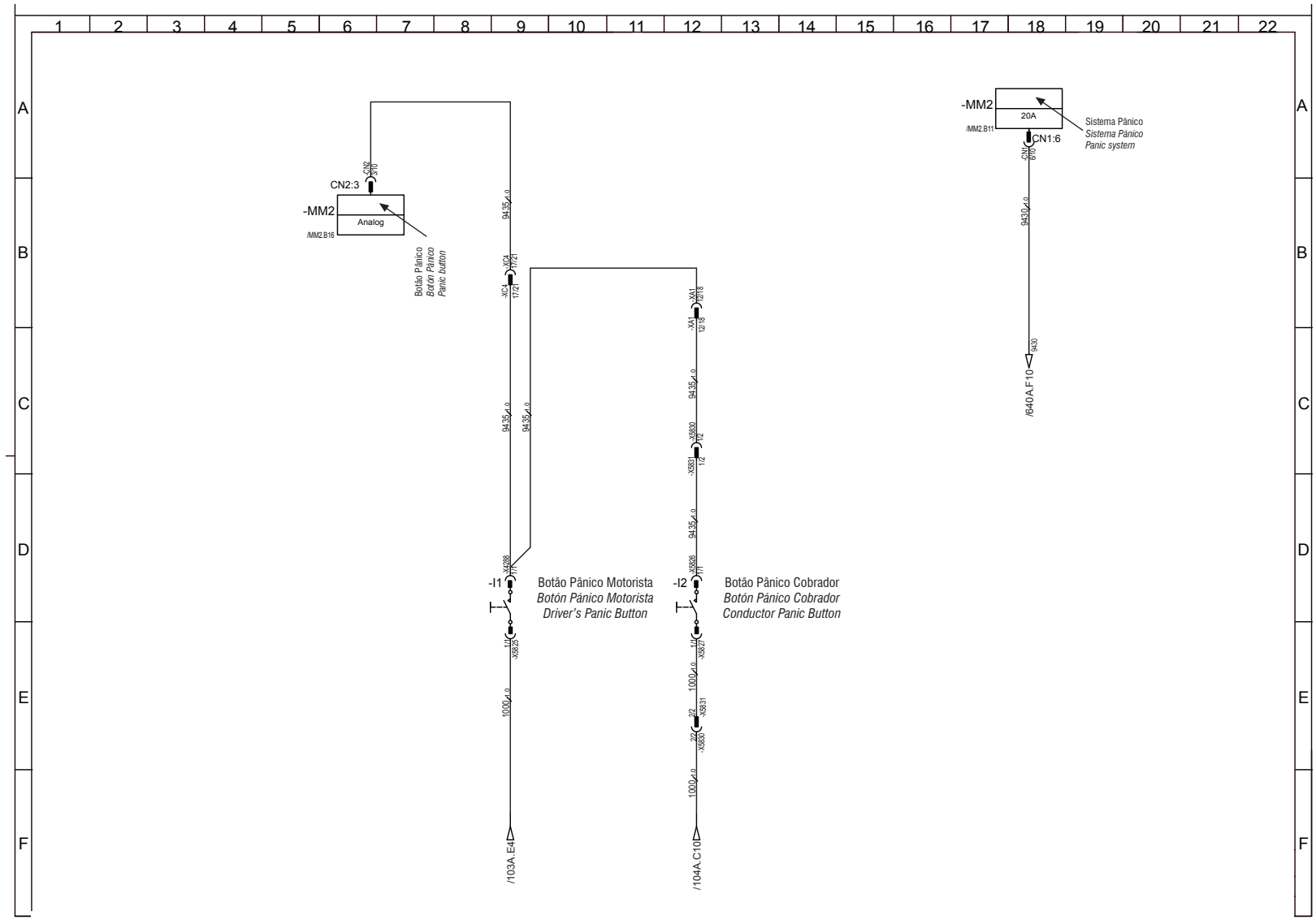
## *849A - FRONT TRAILER SOCKET*



## 940A - SISTEMA DE PÂNICO

## *940A - SISTEMA DE PÁNICO*

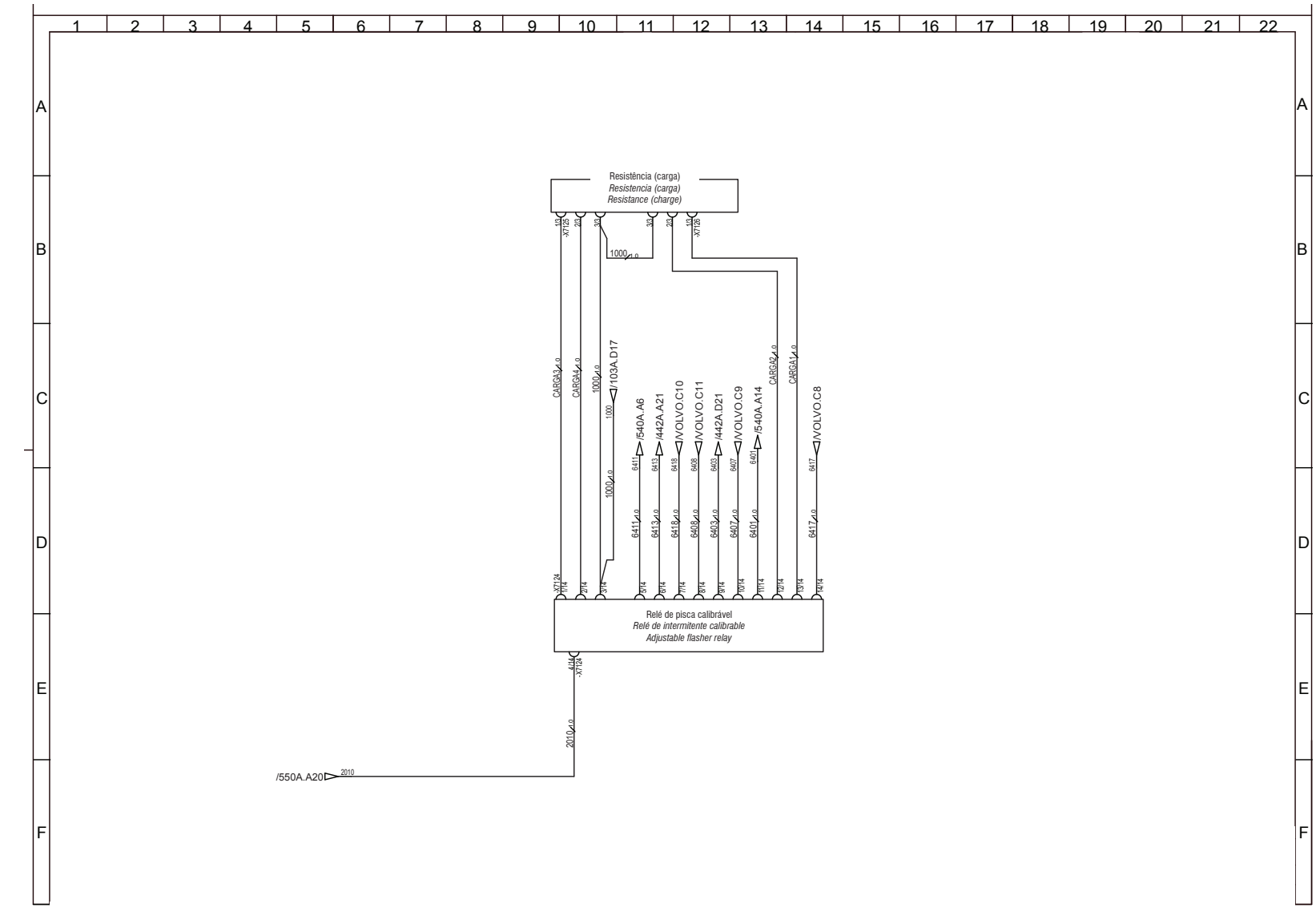
## *940A - PANIC SYSTEM*



## 641A - CONTROLE DE CARGA VOLVO

## 641A - CONTROL DE CARGA VOLVO

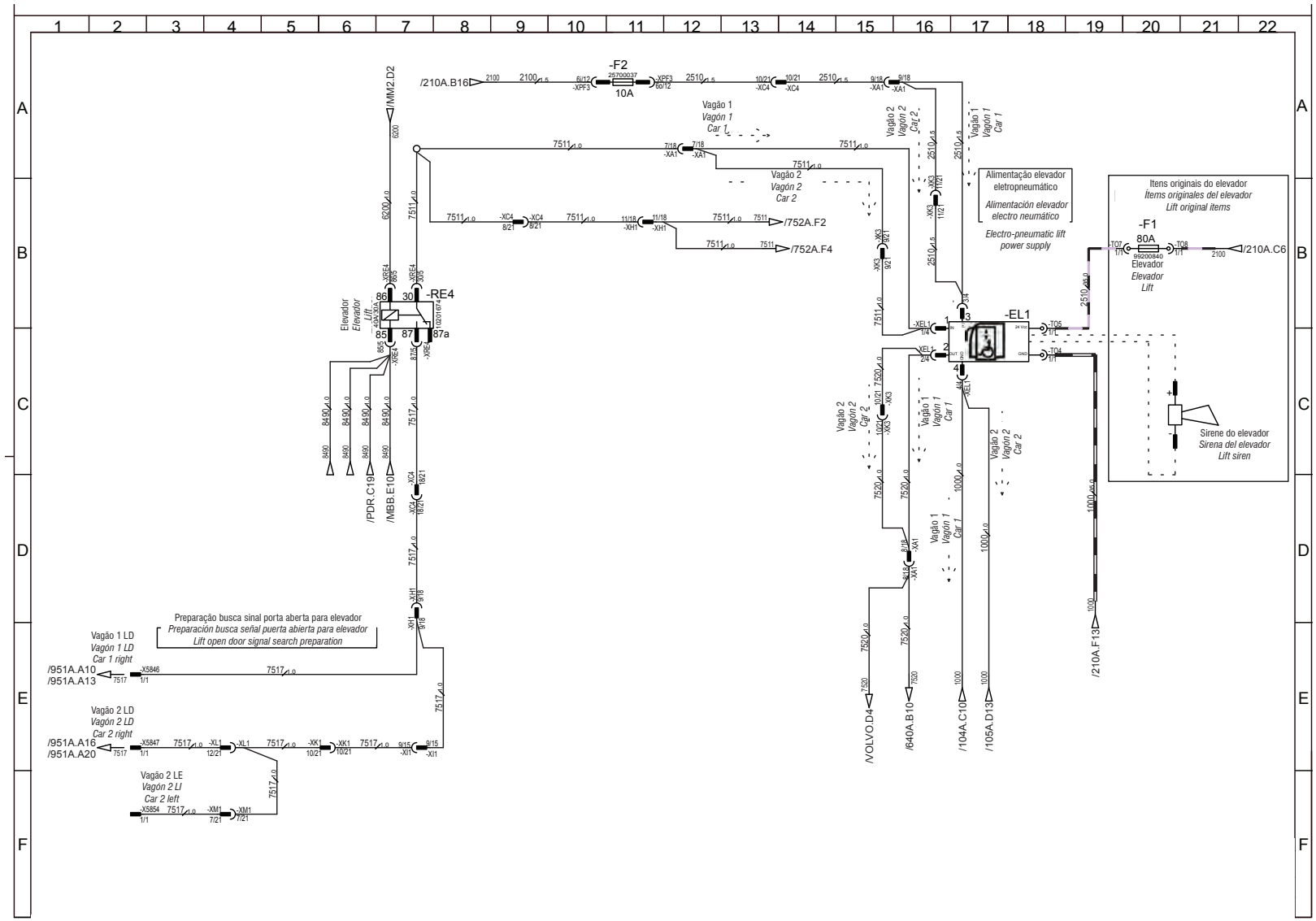
## 641A - VOLVO LOAD CONTROL



## 250A - ELEVADOR

## 250A - ELEVADOR

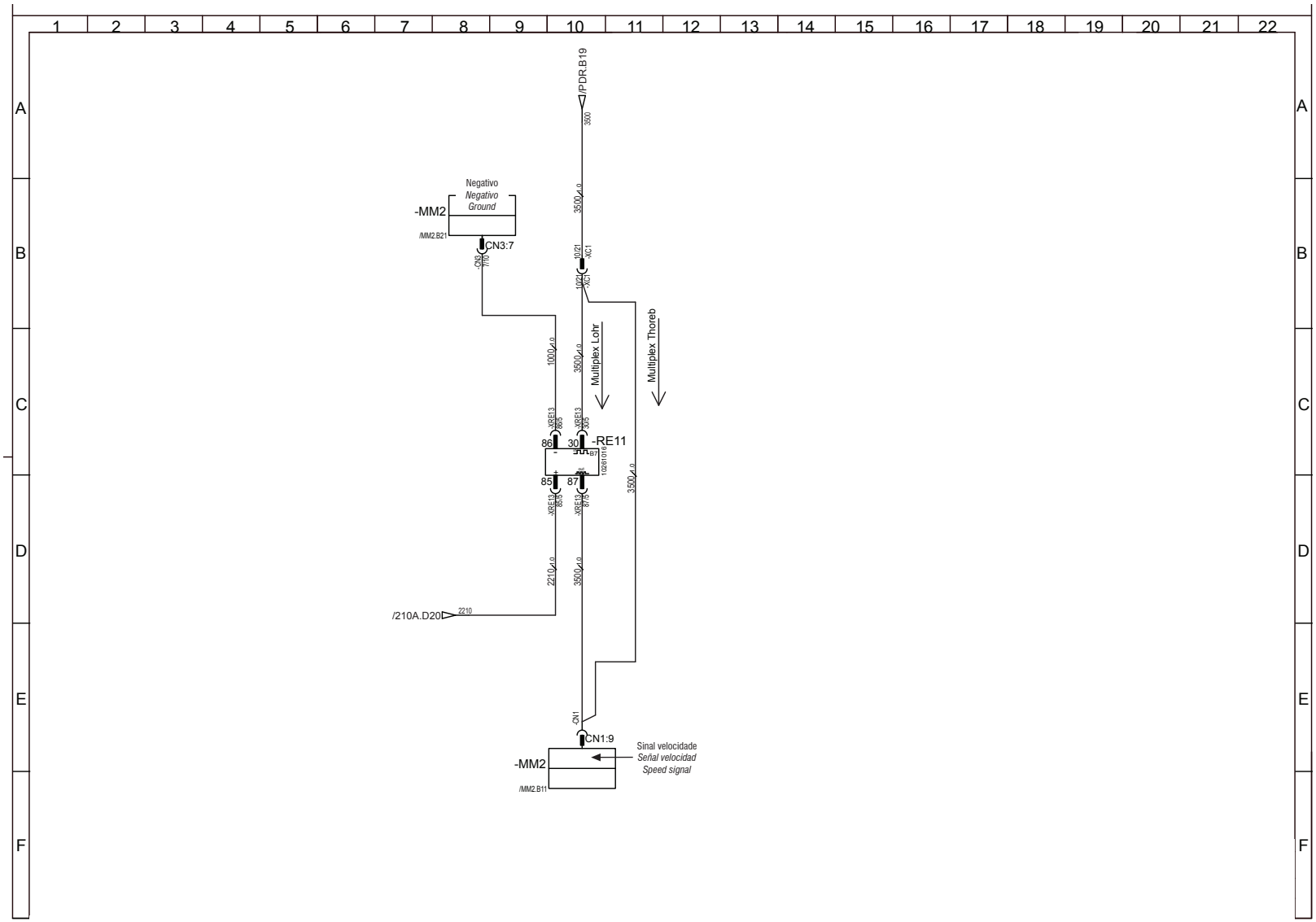
## 250A - BUS LIFT



## 350A - SINAL VELOCIDADE

## 350A - SEÑAL DE VELOCIDAD

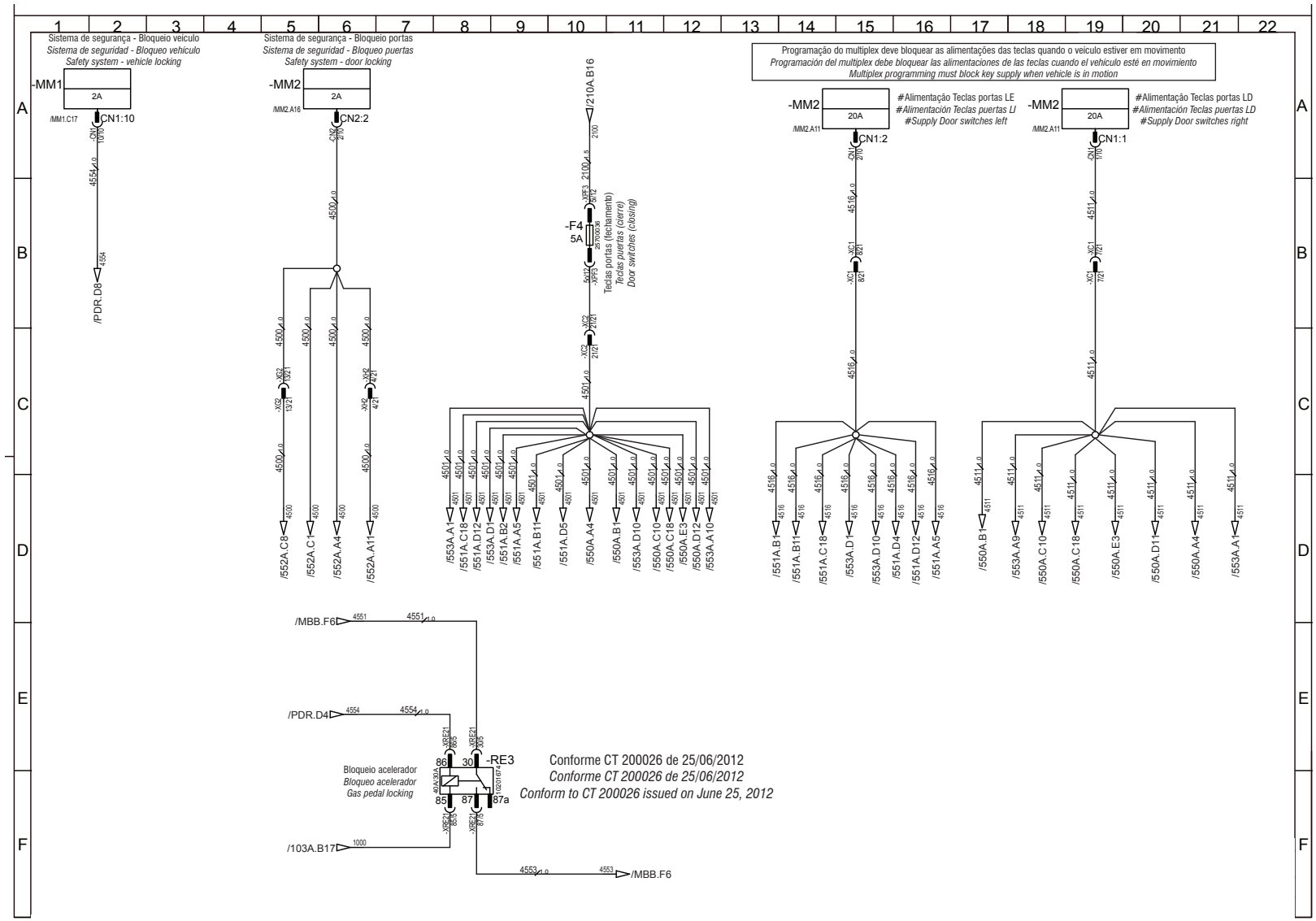
## 350A - SPEED SIGNAL



## 450A - SISTEMA DE SEGURANÇA

## 450A - SISTEMA DE SEGURIDAD

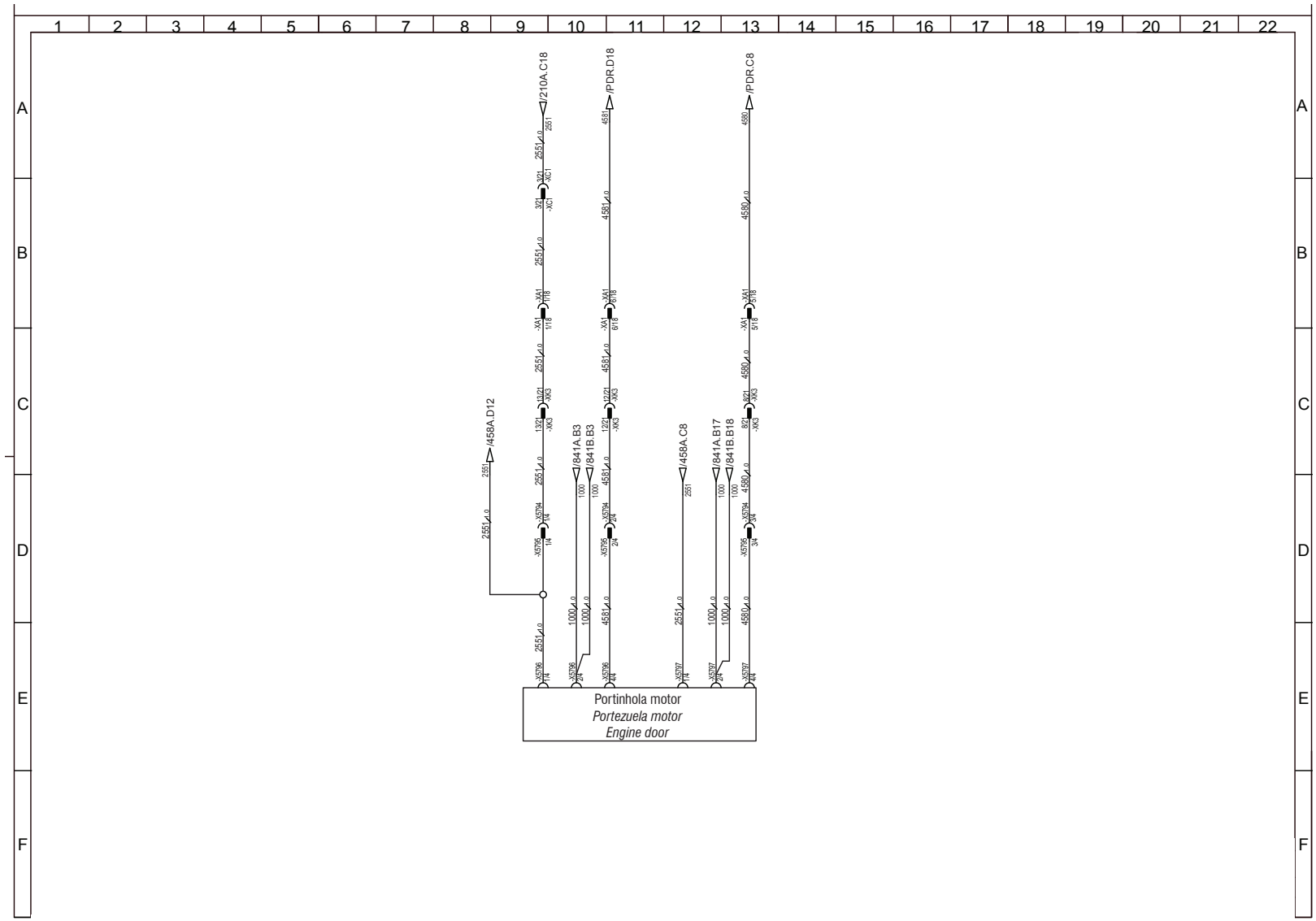
## 450A - SAFETY SYSTEM



## 458A - SINAL DA PORTINHOLA DO MOTOR

## *458A - SEÑAL DE LA PORTEZUELA DEL MOTOR*

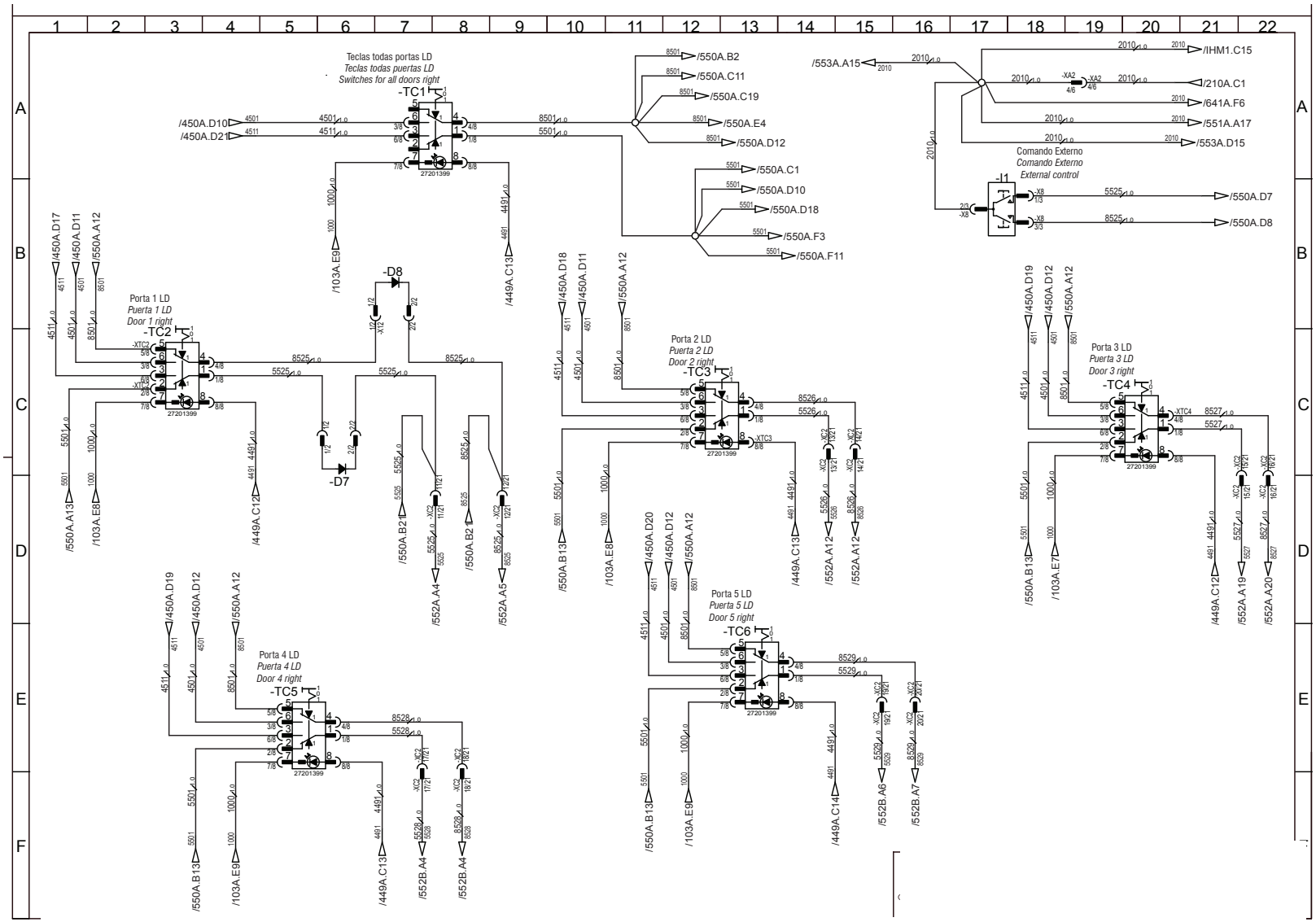
## *458A - ENGINE DOOR LIGHT*



## 550A - TECLAS DAS PORTAS DO LADO DIREITO

## 550A - TECLAS DE LAS PUERTAS DEL LADO DERECHO

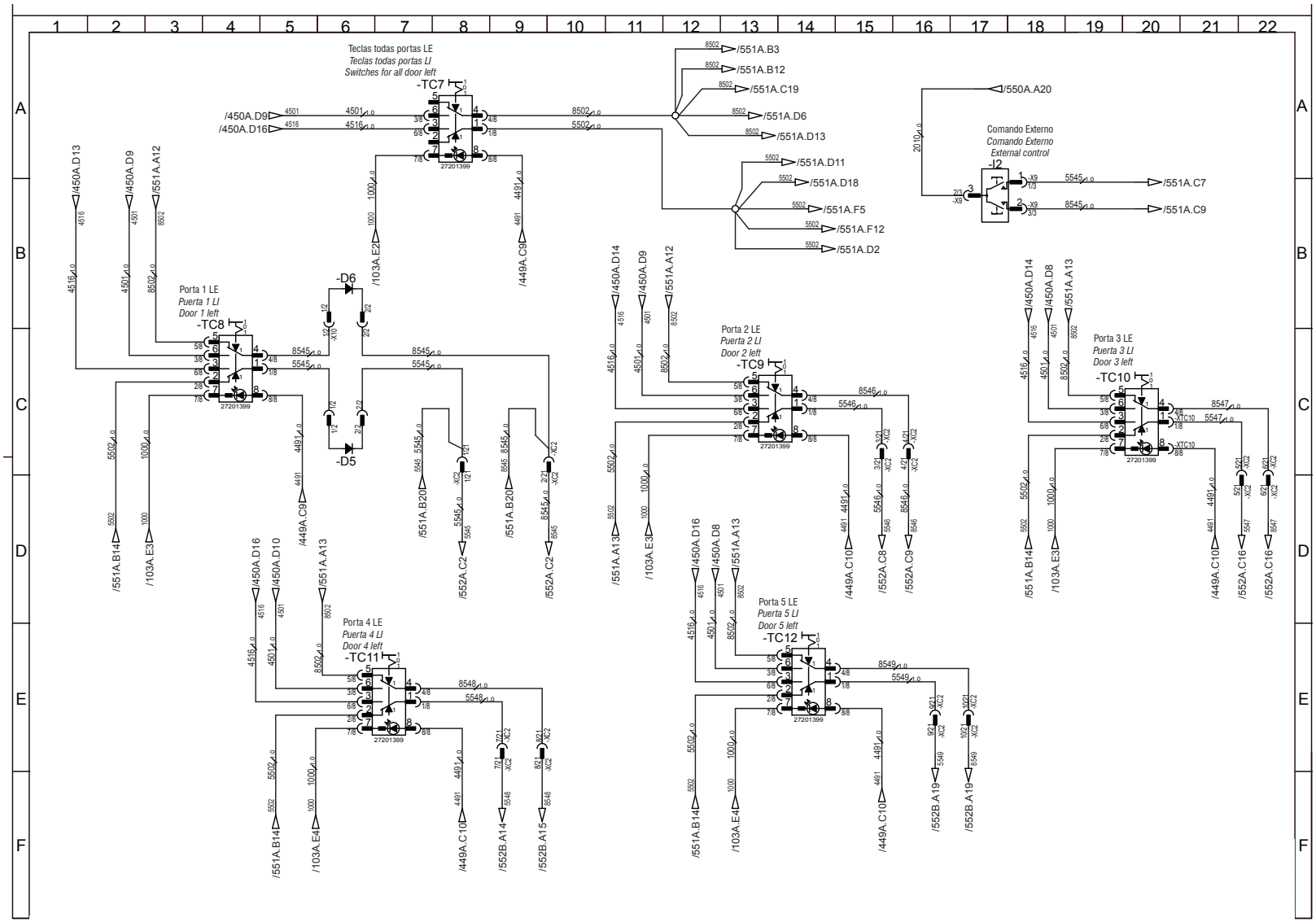
## 550A - RIGHT-SIDE DOOR KEYS



## 551A - TECLAS DAS PORTAS DO LADO ESQUERDO

## 551A - TECLAS DE LAS PUERTAS DEL LADO IZQUIERDO

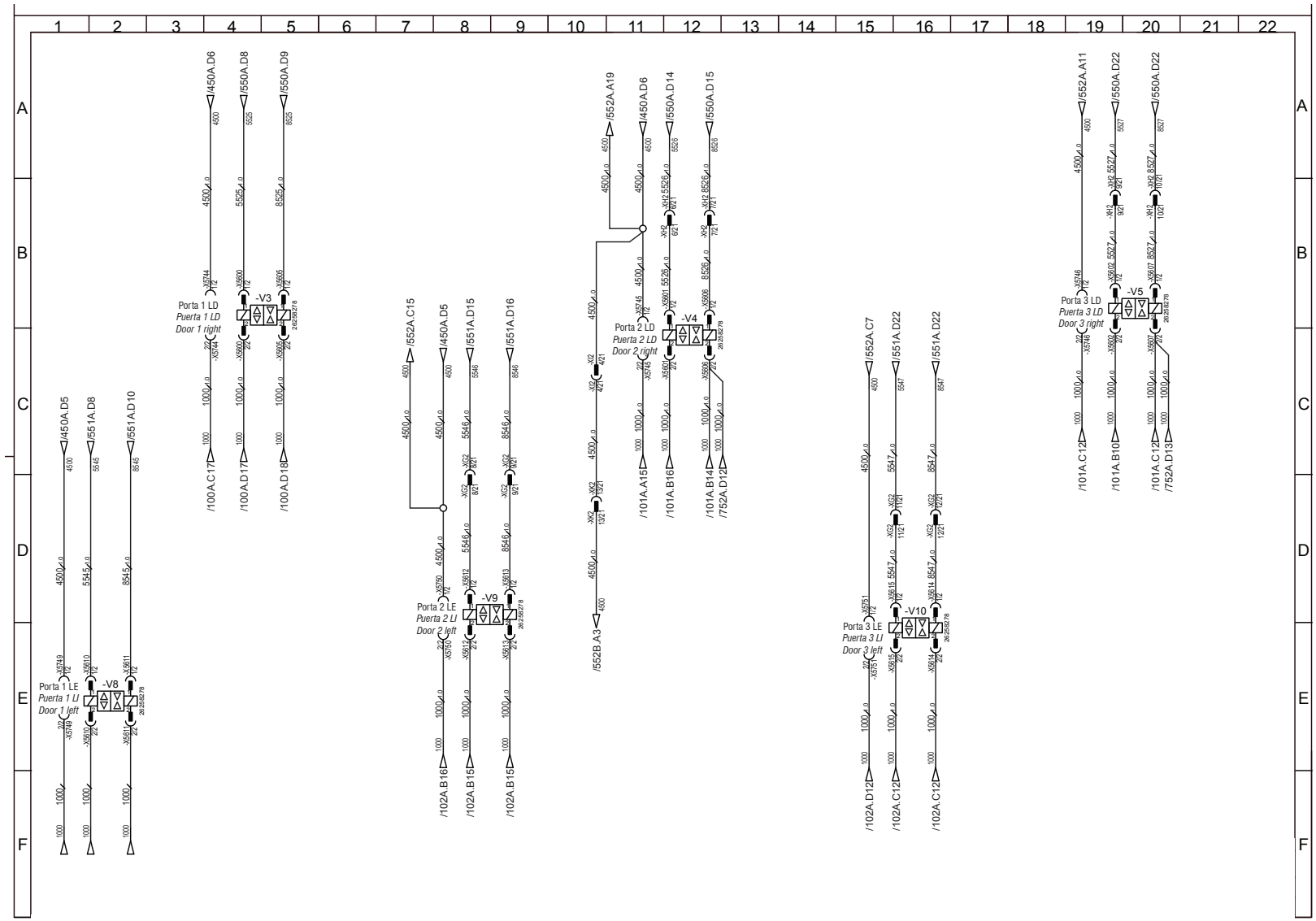
## 551A - LEFT-SIDE DOOR KEYS



## 552A - PORTAS ELETROPNEUMÁTICAS - VAGÃO 1

## 552A - PUERTAS ELECTRO NEUMÁTICAS - VAGÓN 1

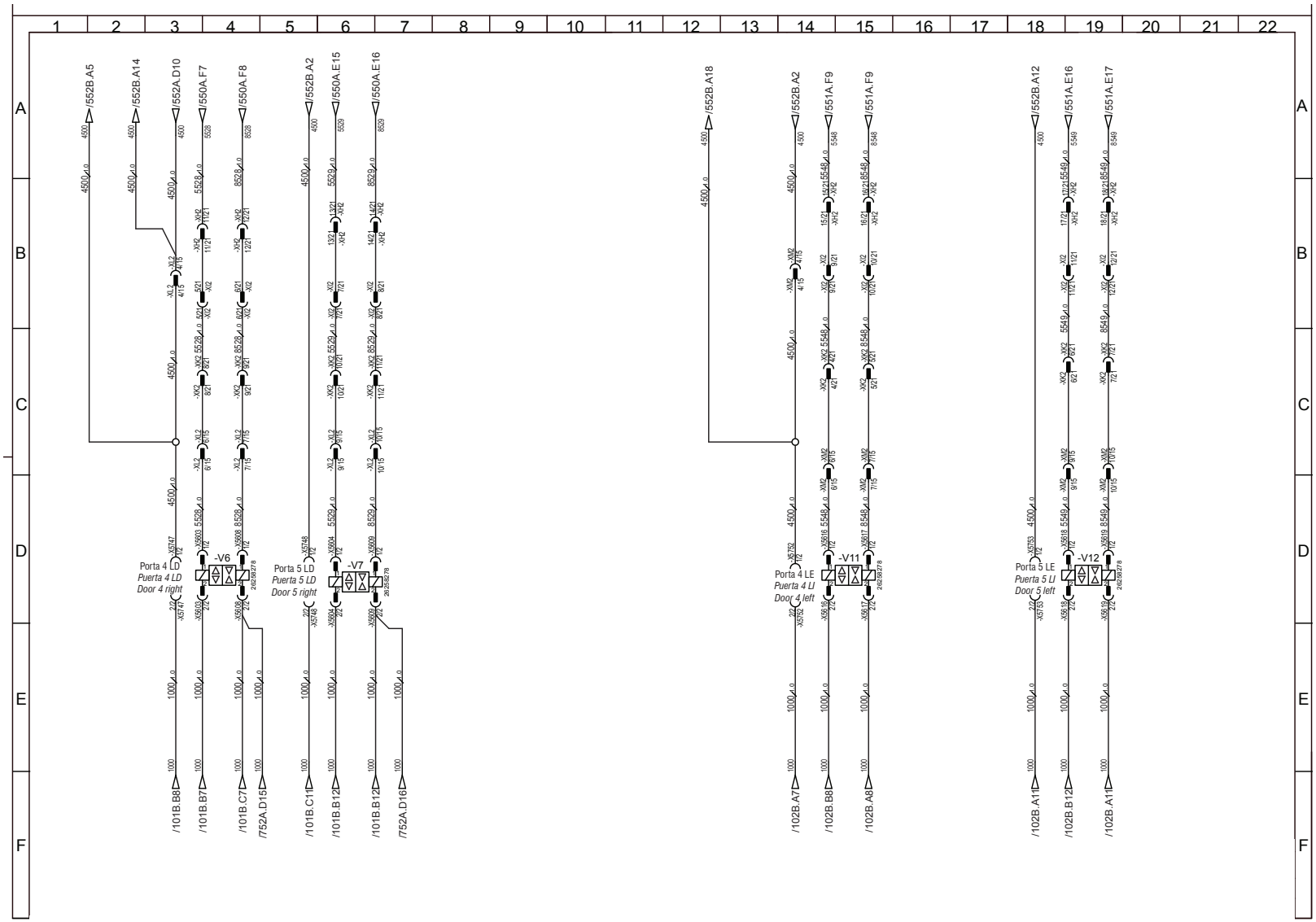
## 552A - ELECTRO-PNEUMATIC DOORS - CAR 1



## 552B - PORTAS ELETROPNEUMÁTICAS - VAGÃO 2

## 552B - PORTAS ELECTRO NEUMÁTICAS - VAGÓN 2

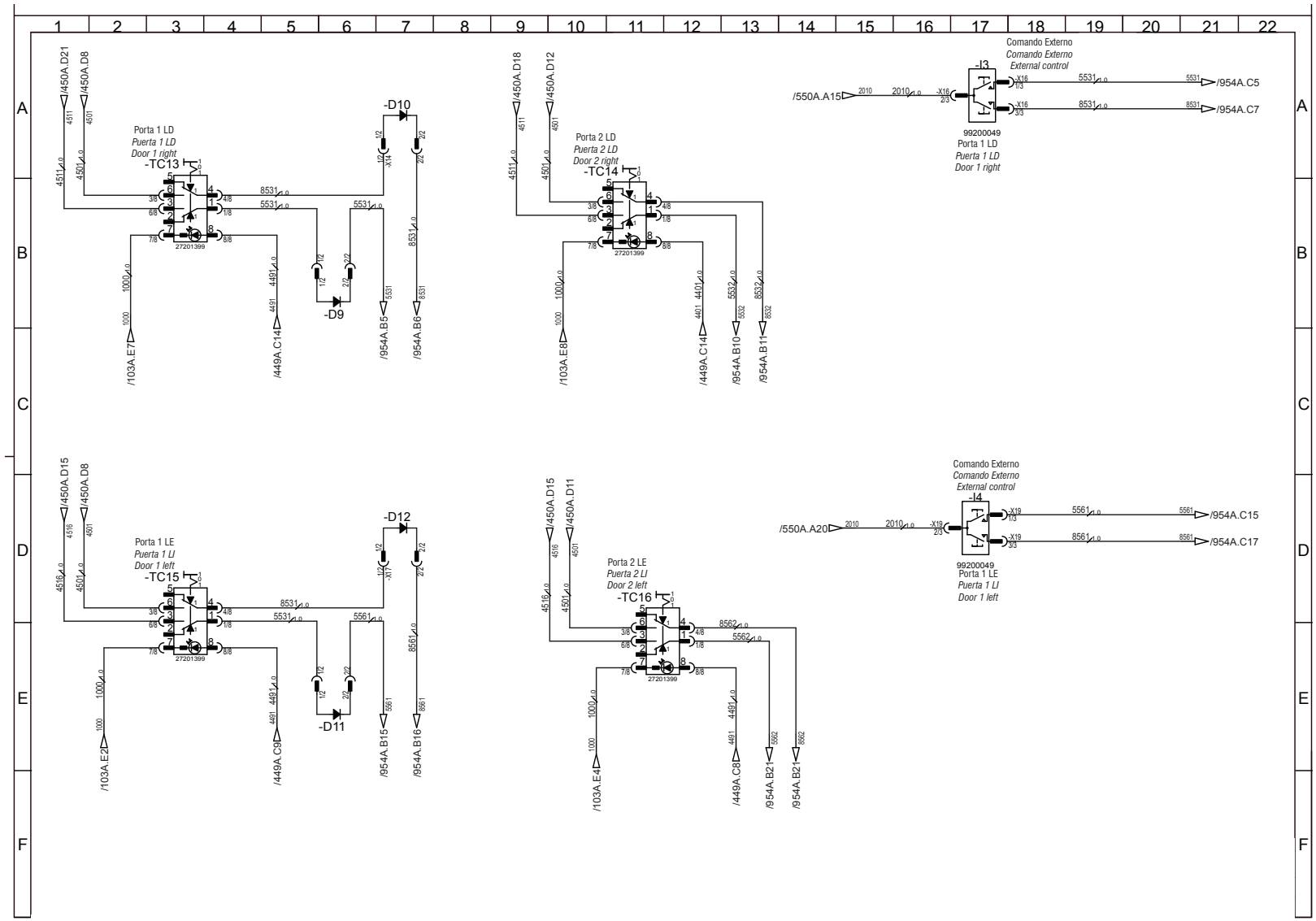
## 552B - ELECTRO-PNEUMATIC DOORS - CAR 2



## 553A - TECLAS DAS PORTAS - EMERGÊNCIA

## 553A - TECLAS DE LAS PUERTAS - EMERGENCIA

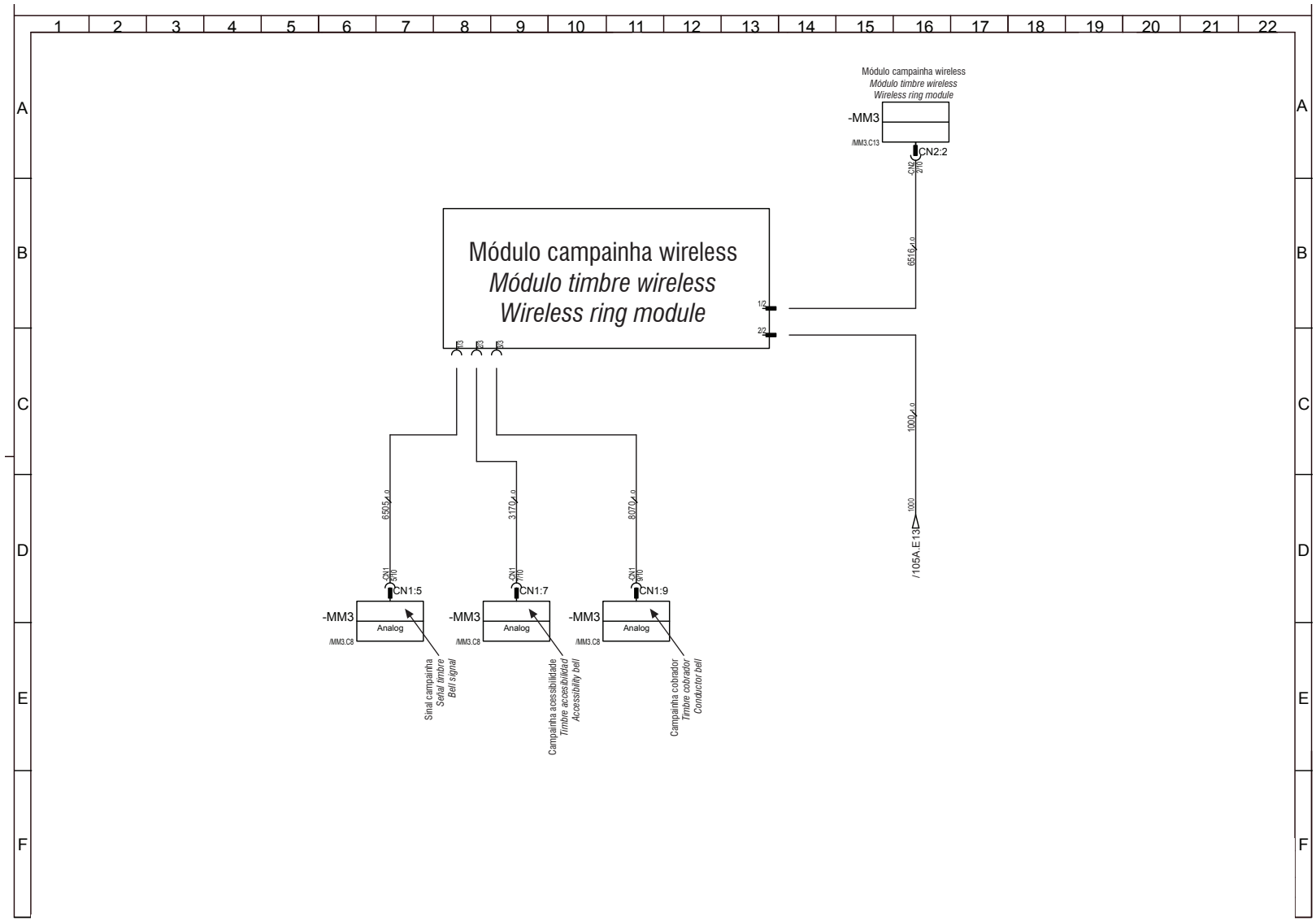
## 553A - DOOR KEYS - EMERGENCY



## 650A - CAMPAINHA WIRELESS

## *650A - TIMBRE WIRELESS*

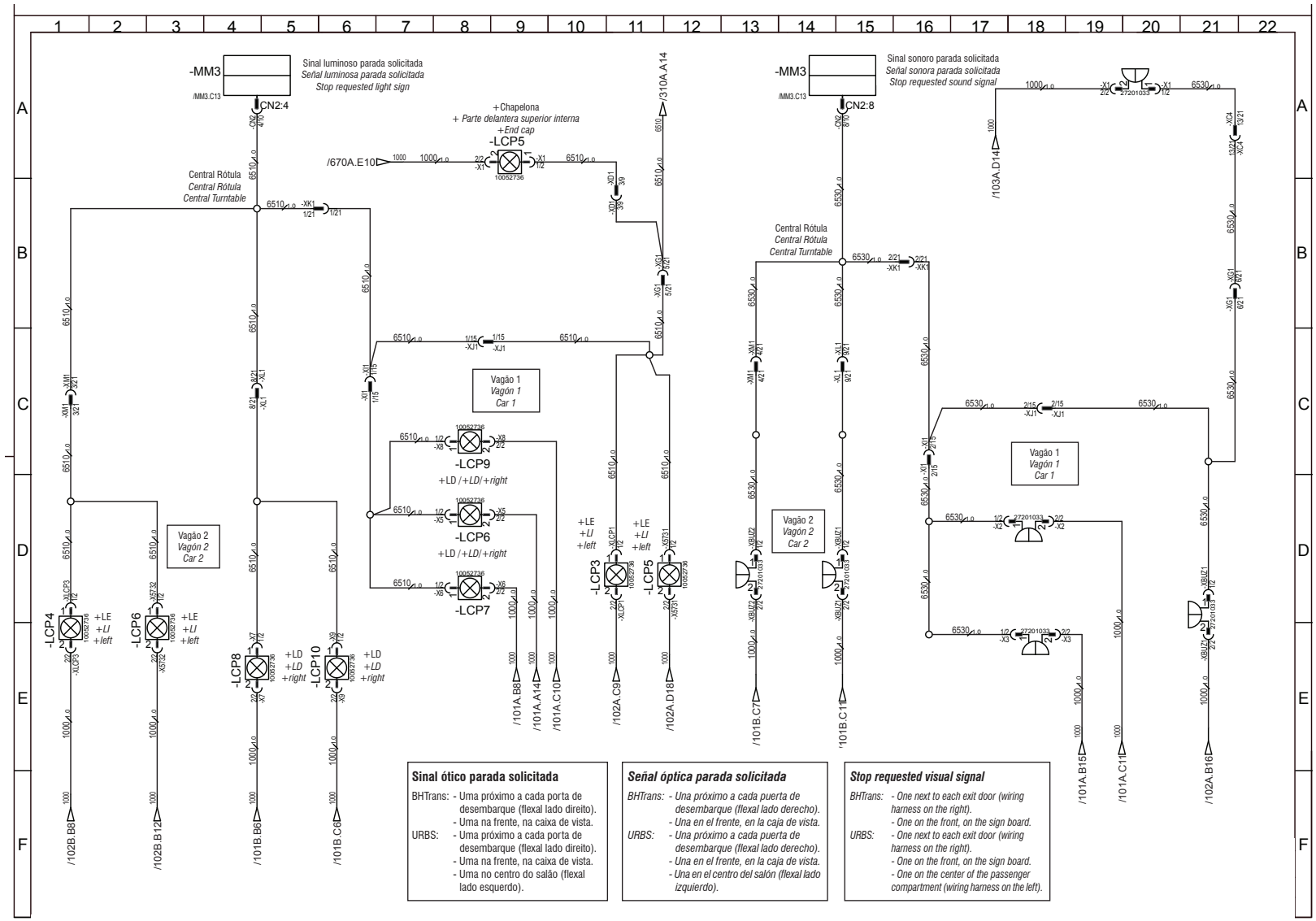
## *650A - WIRELESS BELL*



## 653A - PARADA SOLICITADA

## 653A - PARADA SOLICITADA

## 653A - STOP REQUESTED SIGN




**Sinal ótico parada solicitada**

BHTrans: - Uma próximo a cada porta de desembarque (flexal lado direito).
- Uma na frente, na caixa de vista.

URBS: - Uma próximo a cada porta de desembarque (flexal lado direito).
- Uma na frente, na caixa de vista.
- Uma no centro do salão (flexal lado esquerdo).

***Señal óptica parada solicitada***

*BHTrans: - Una próximo a cada puerta de desembarque (flexal lado derecho).*
*- Una en el frente, en la caja de vista.*

*URBS: - Una próximo a cada puerta de desembarque (flexal lado derecho).*
*- Una en el frente, en la caja de vista.*
*- Una en el centro del salón (flexal lado izquierdo).*

***Stop requested visual signal***

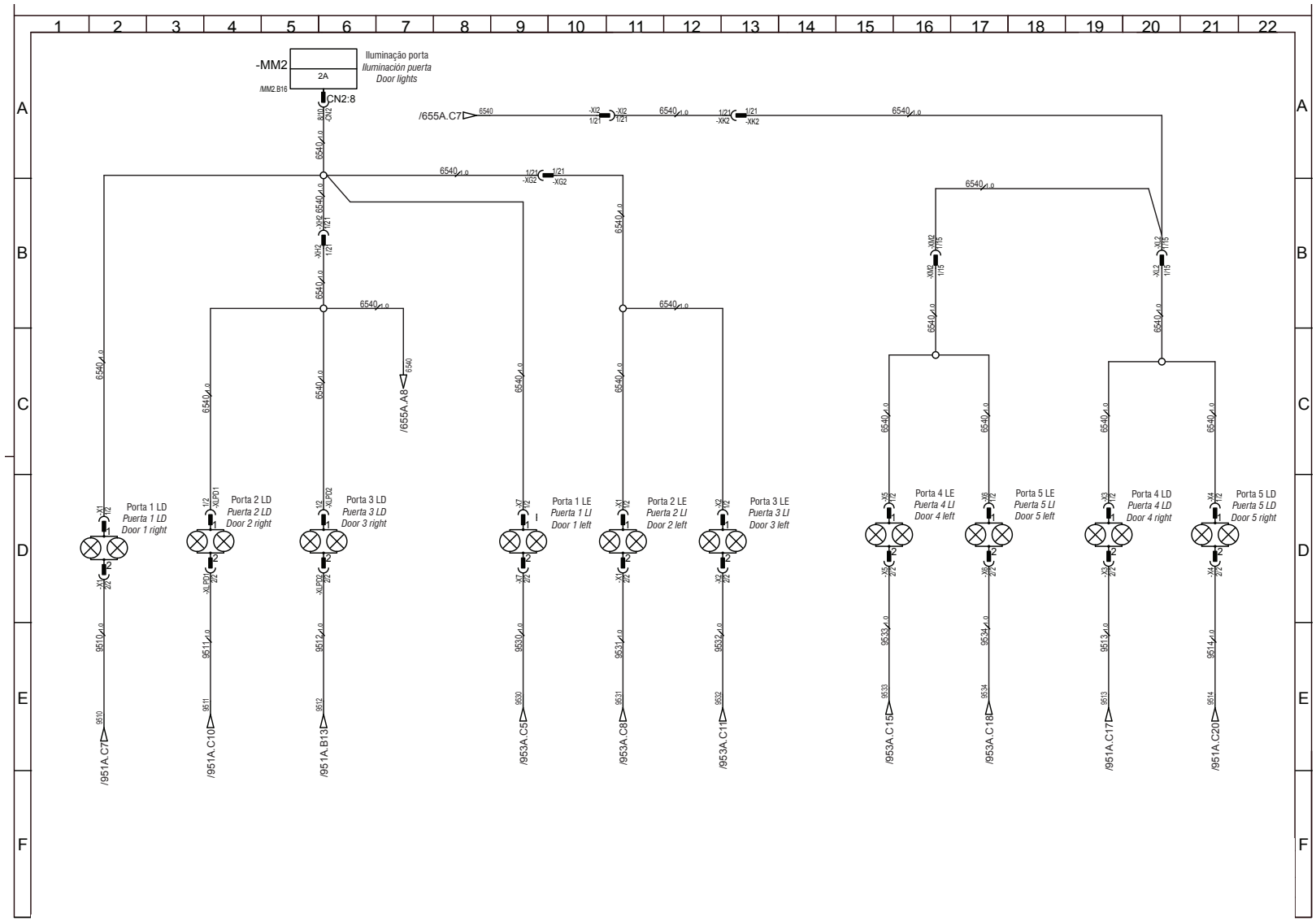
*BHTrans: - One next to each exit door (wiring harness on the right).*
*- One on the front, on the sign board.*

*URBS: - One next to each exit door (wiring harness on the right).*
*- One on the front, on the sign board.*
*- One on the center of the passenger compartment (wiring harness on the left).*

## 655A - ILUMINAÇÃO DA PORTA

## 655A – ILUMINACIÓN DE LA PUERTA

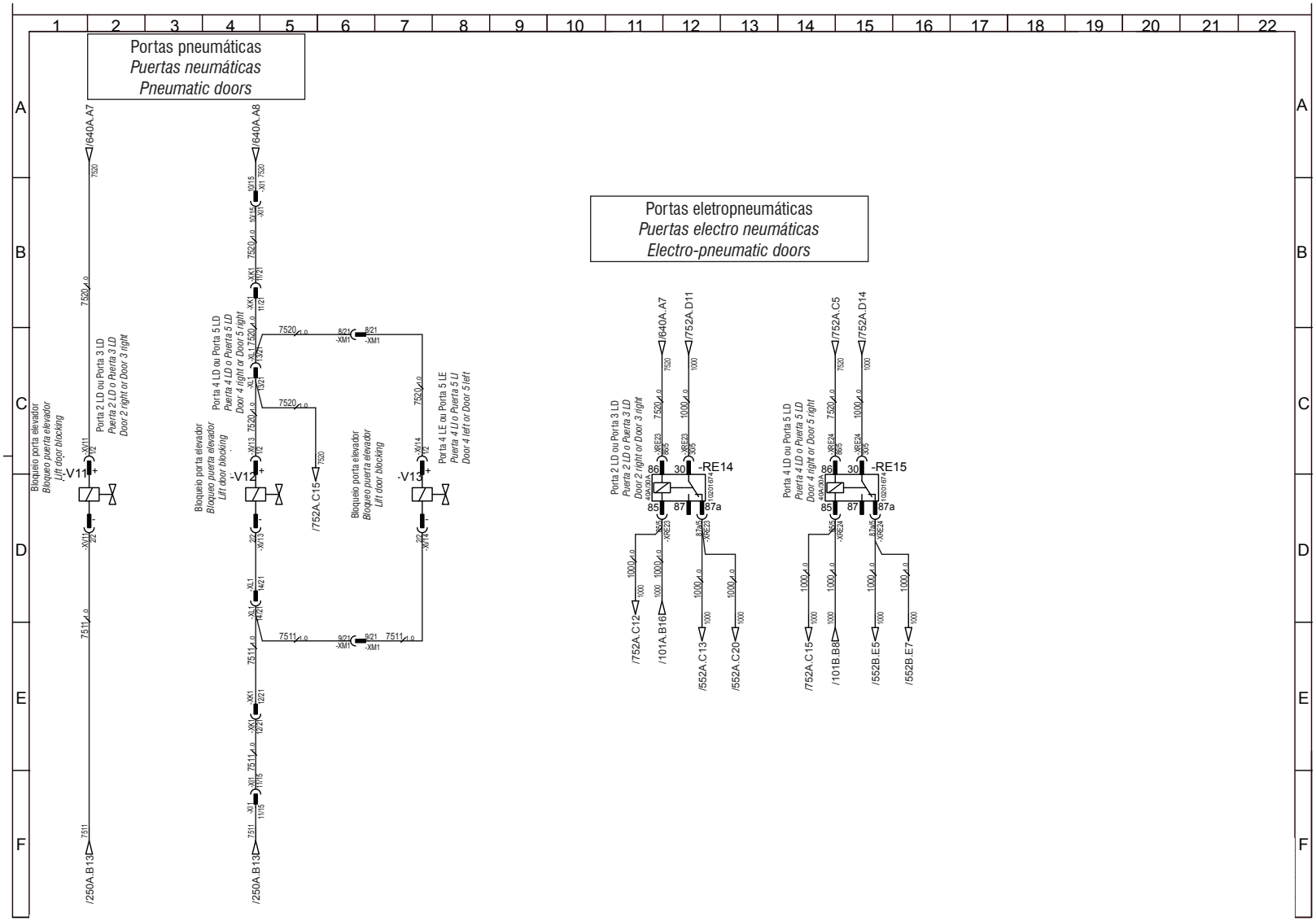
## 655A - DOOR LIGHT



## 752A - SIST. SEG. BLOQUEIO PORTA ELEVADOR

## 752A - SIST. SEG. BLOQUEO DE LA PUERTA DEL ELEVADOR

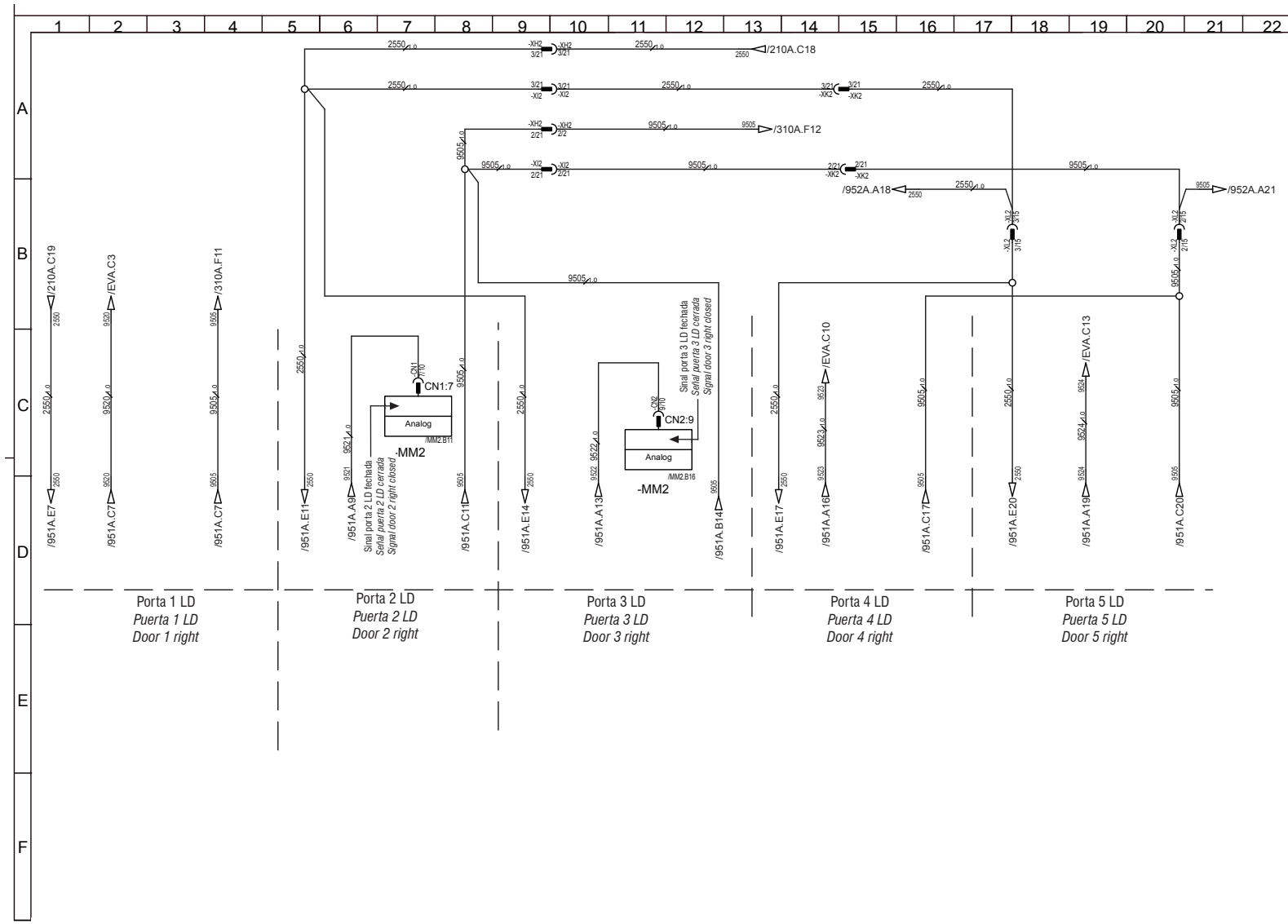
## 752A - SAFETY SYSTEM - LIFT DOOR LOCK



## 950A - SINAIS POSIÇÃO DE PORTAS LD

## 950A - SEÑALES DE POSICIÓN DE PUERTAS LD

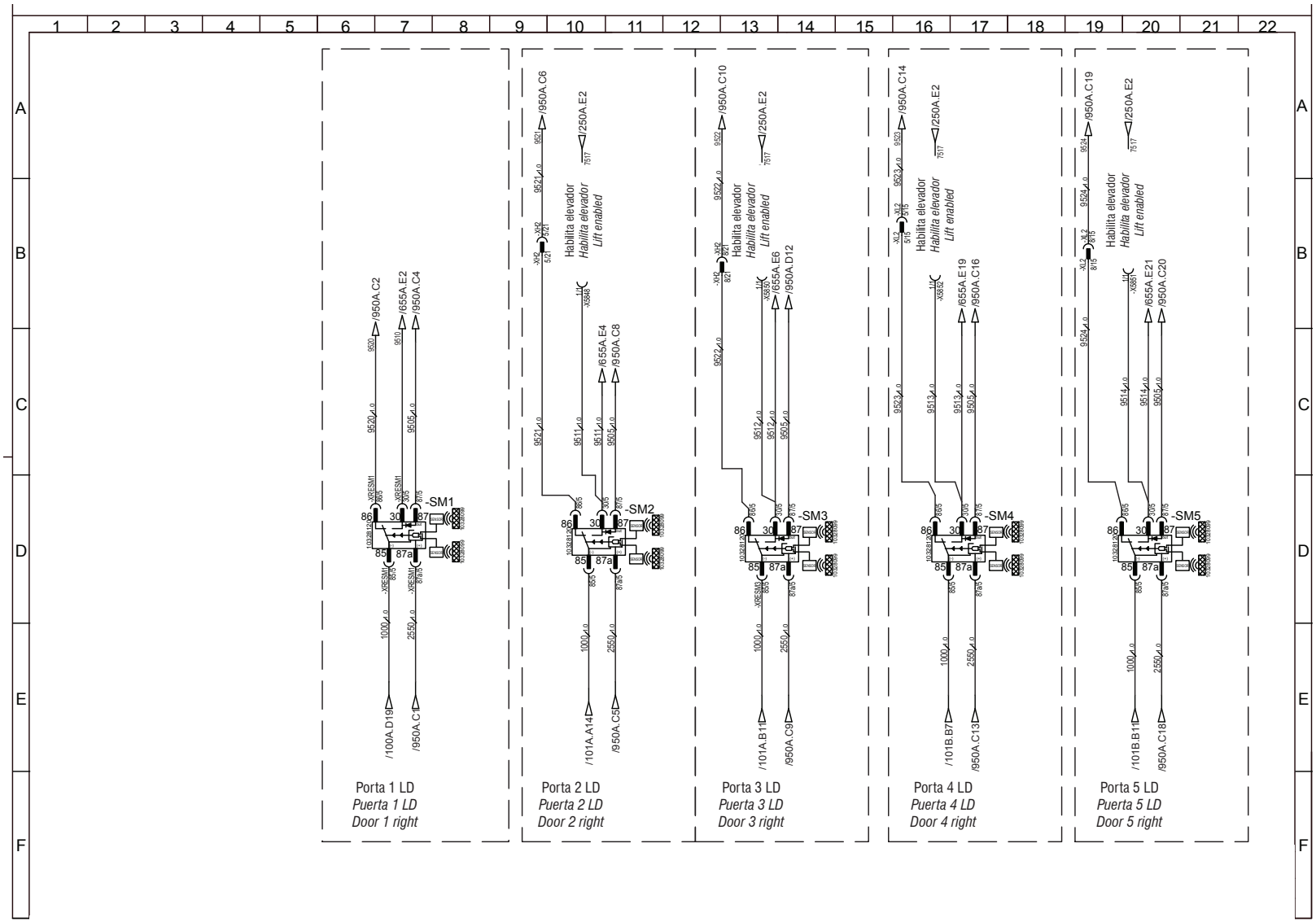
## 950A - RIGHT-SIDE DOOR POSITION SIGNAL



## 951A - SENSOR MAGNÉTICO POSIÇÃO PORTAS LD

## 951A - SENSOR MAGNÉTICO DE POSICIÓN DE PUERTAS LD

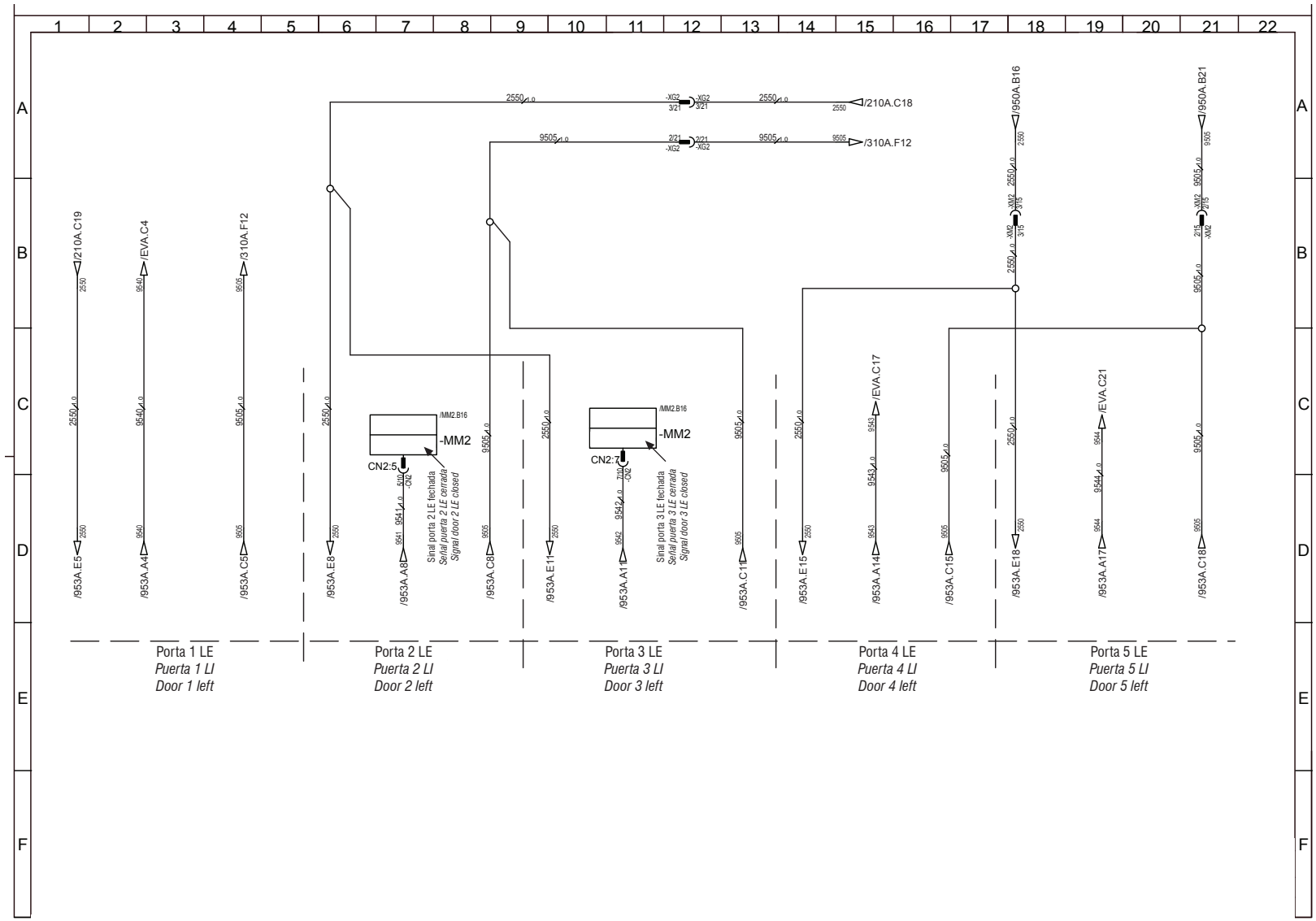
## 951A - RIGHT-SIDE DOOR POSITION MAGNETIC SENSOR



## 952A - SINAIS POSIÇÃO DE PORTAS LE

## *952A - SEÑALES DE POSICIÓN DE PUERTAS LI*

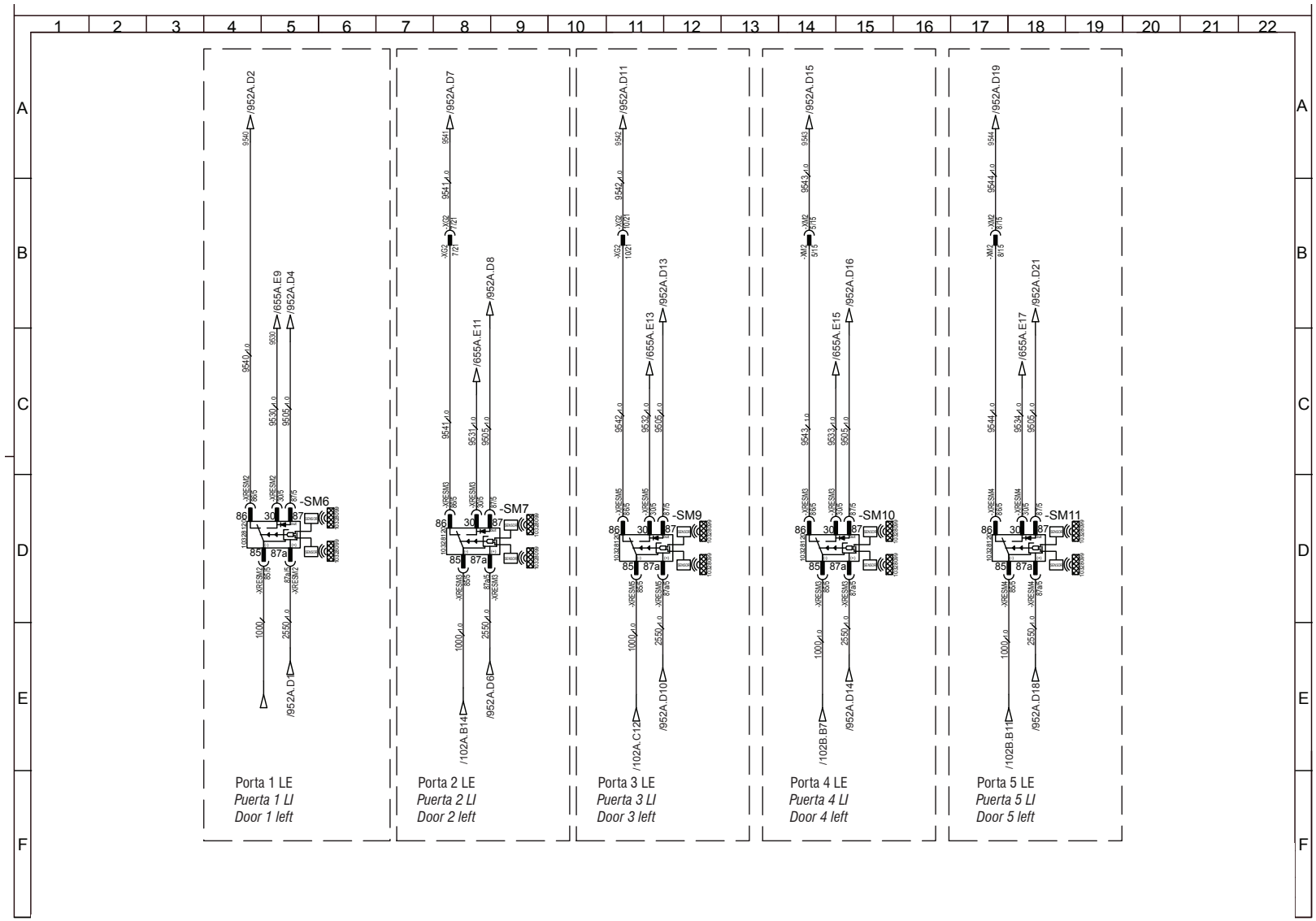
## *952A - LEFT-SIDE DOOR POSITION SIGNAL*



## 953A - SENSOR MAGNÉTICO POSIÇÃO PORTAS LE

## 953A - SENSOR MAGNÉTICO DE POSICIÓN DE PUERTAS LI

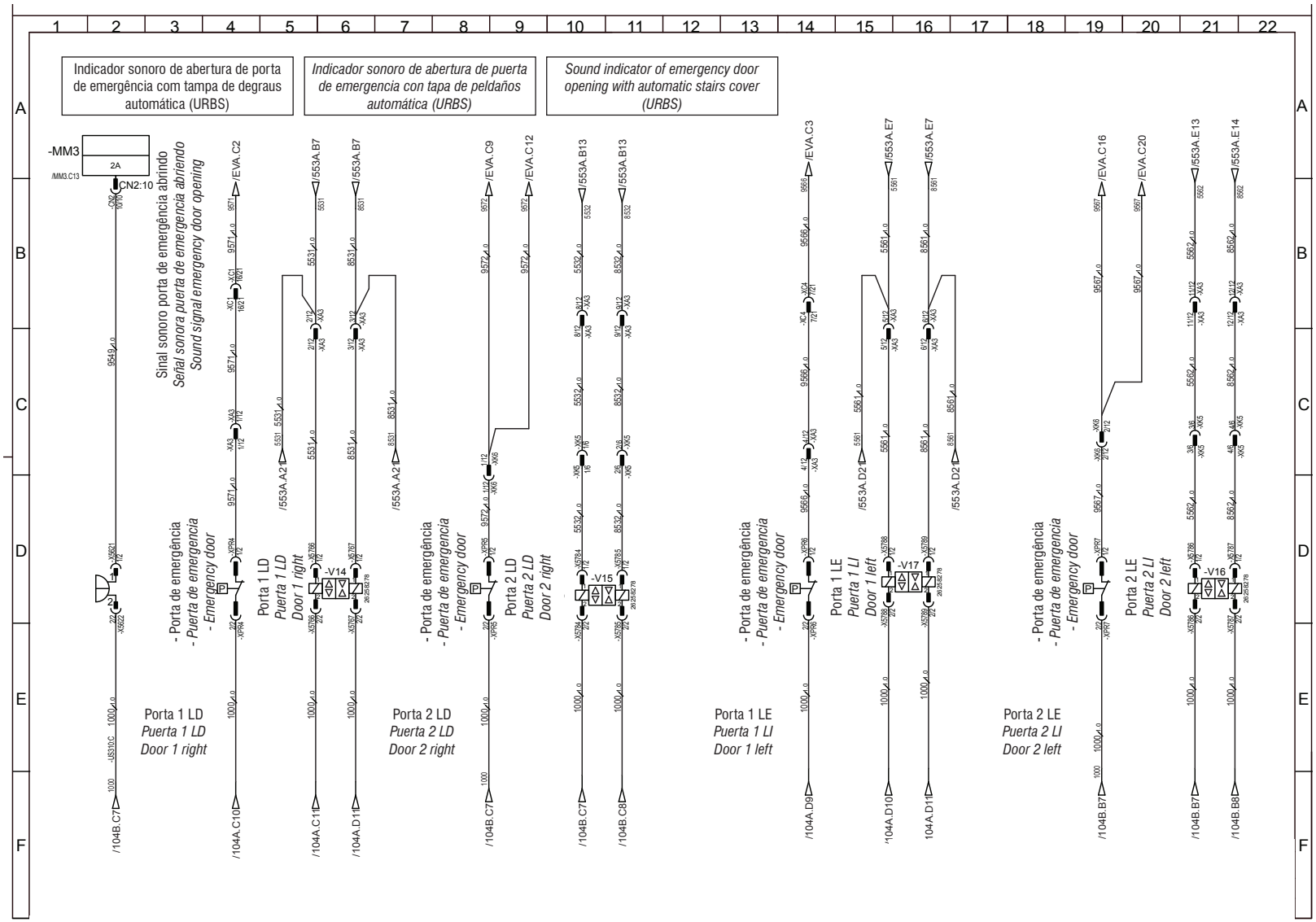
## 953A - LEFT-SIDE DOOR POSITION MAGNETIC SENSOR



## 954A - PORTAS DE EMERGÊNCIA

## 954A - PUERTAS DE EMERGENCIA

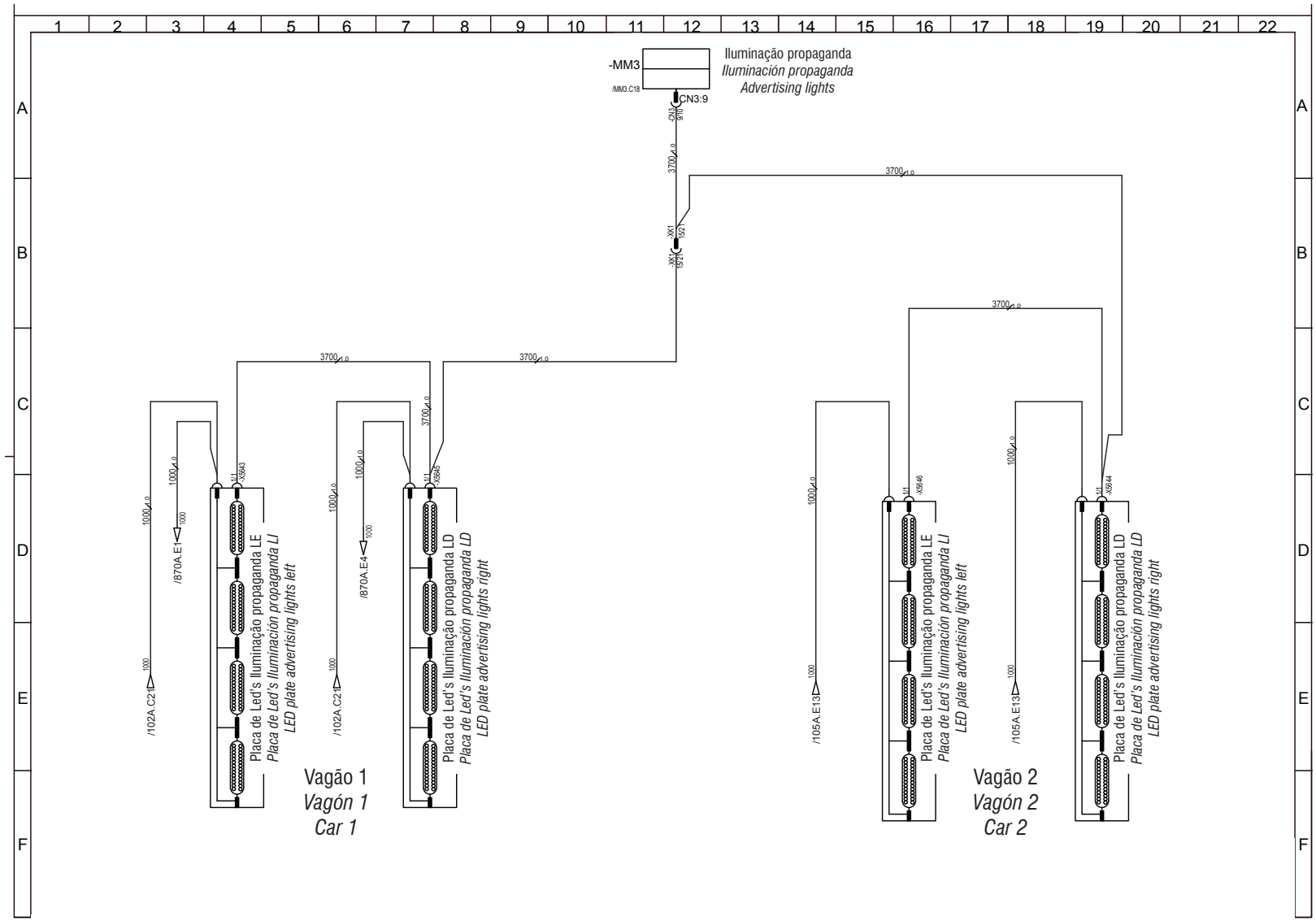
## 954A - EMERGENCY DOORS



## 370A - ILUMINAÇÃO PROPAGANDA

## *370A - ILUMINACIÓN DE PROPAGANDA*

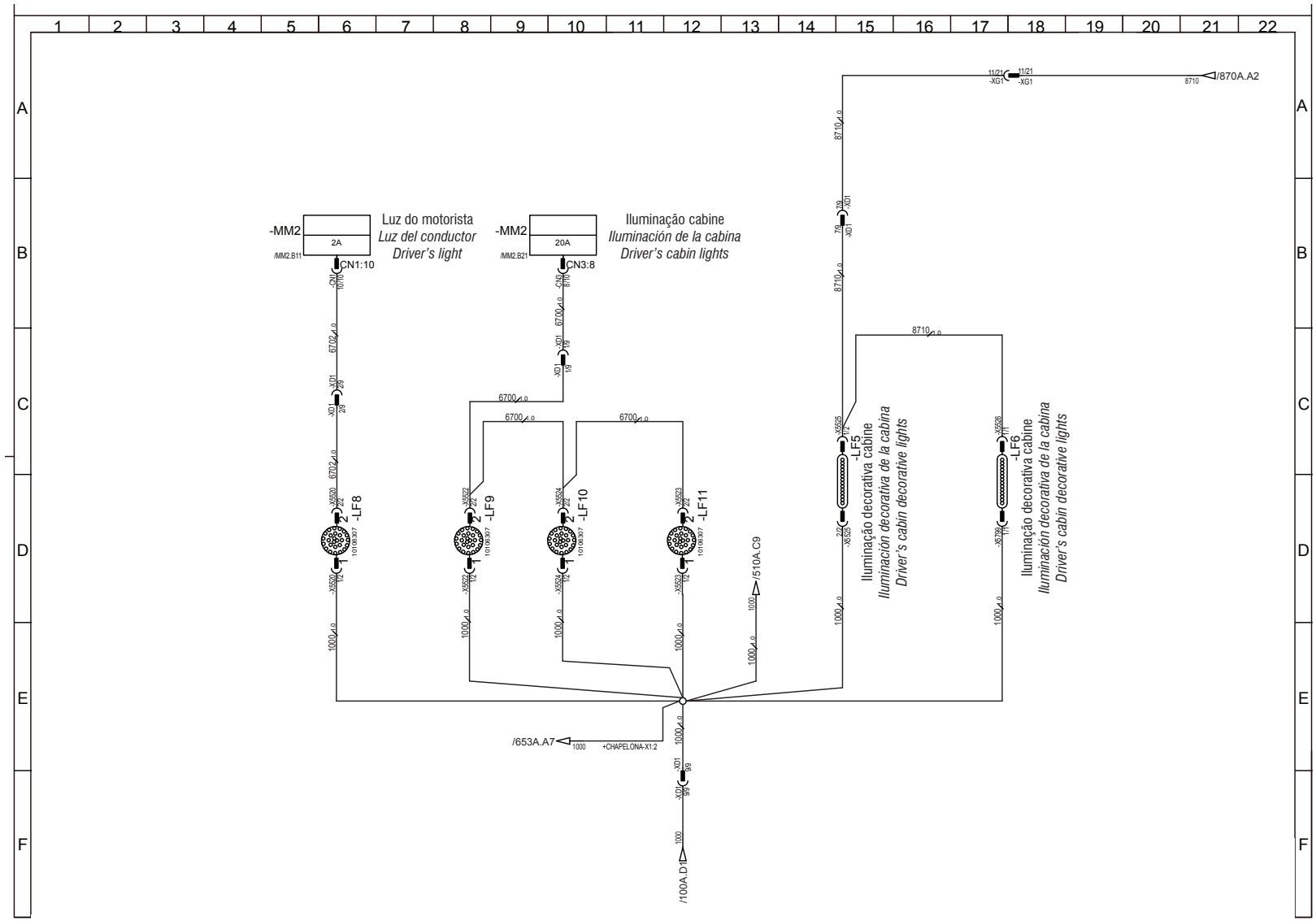
## *370A - ADVERTISING LIGHTS*



## 670A - ILUMINAÇÃO CABINE

## 670A – ILUMINACIÓN DE LA CABINA

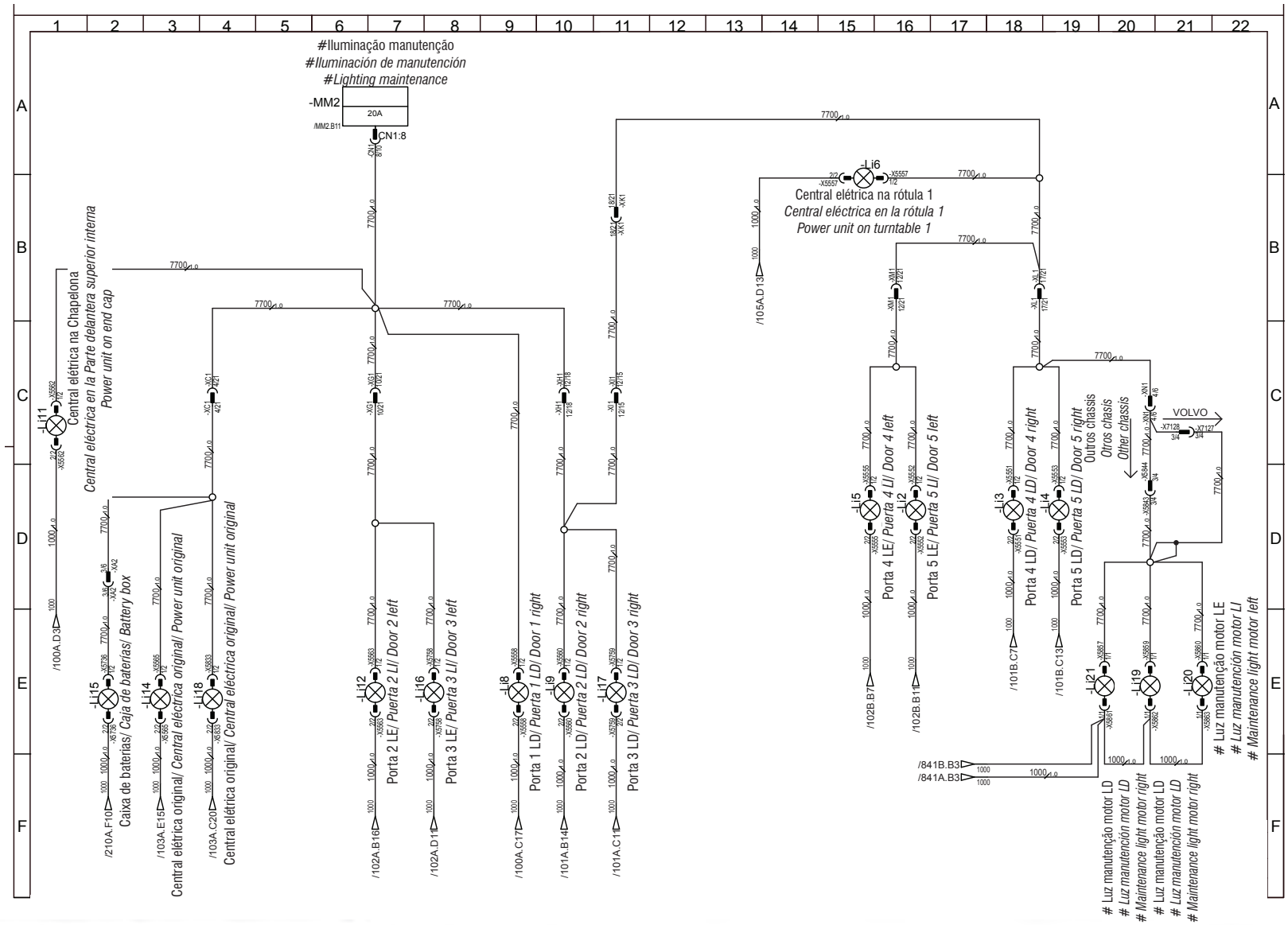
## 670A - DRIVER'S CABIN LIGHTS



## 770A - ILUMINAÇÃO MANUTENÇÃO

## 770A - ILUMINACIÓN DE MANUTENCIÓN

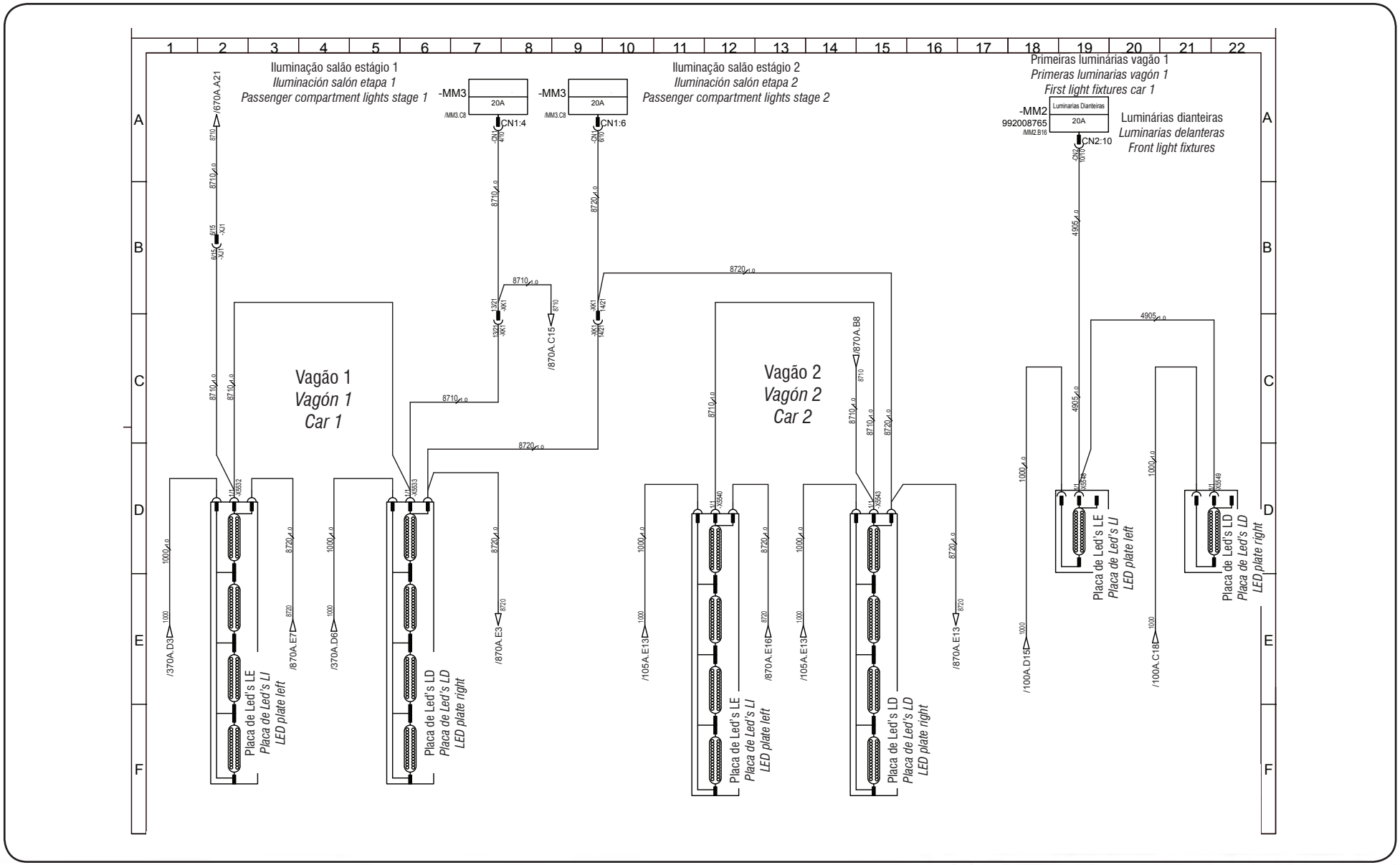
## 770A - MAINTENANCE LIGHTS



## 870A - ILUMINAÇÃO INTERNA LED'S

## 870A - ILUMINACIÓN INTERNA LED'S

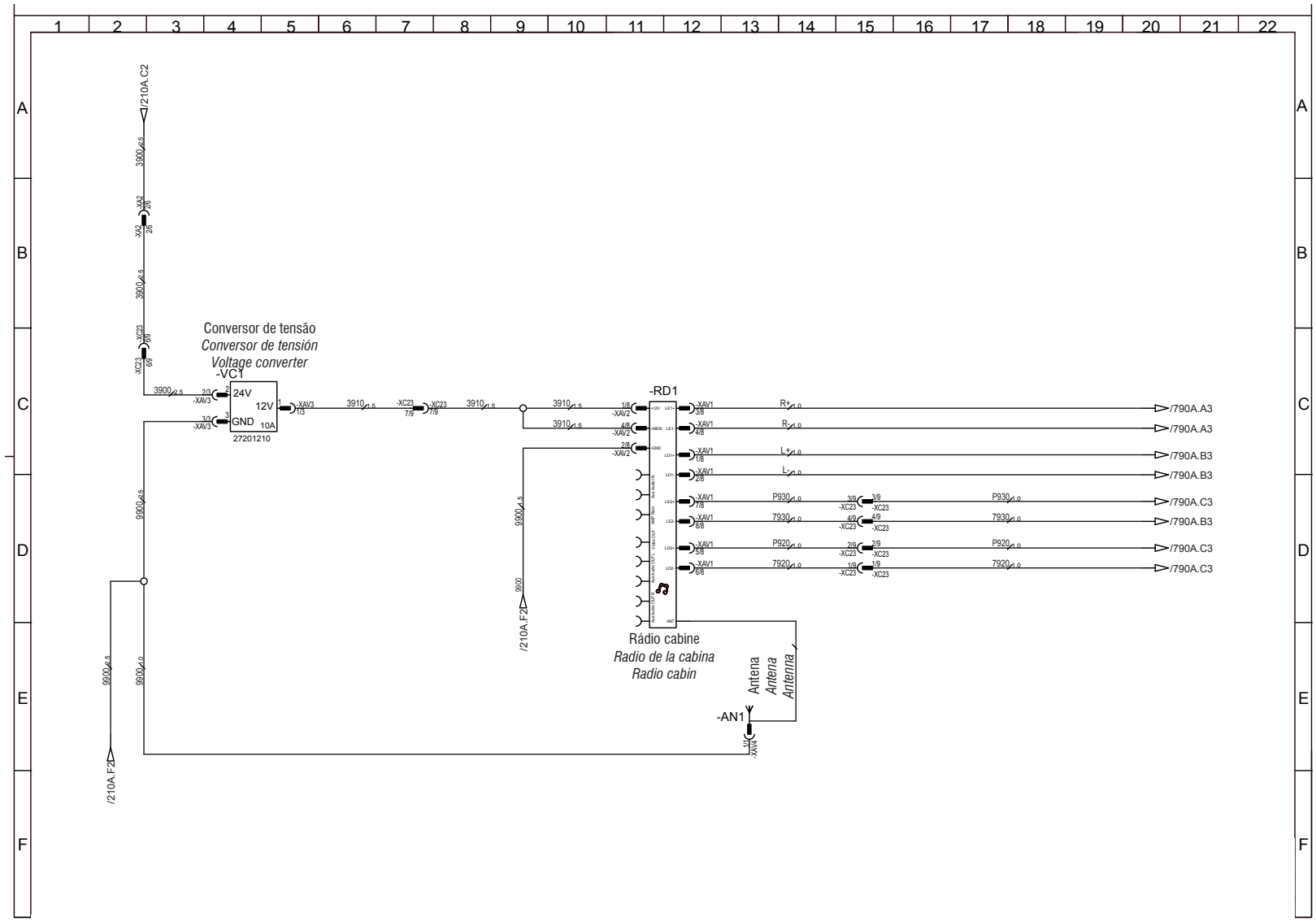
## 870A - INTERNAL LED LIGHTS



## 390A - SISTEMA DE ÁUDIO

## 390A - SISTEMA DE AUDIO

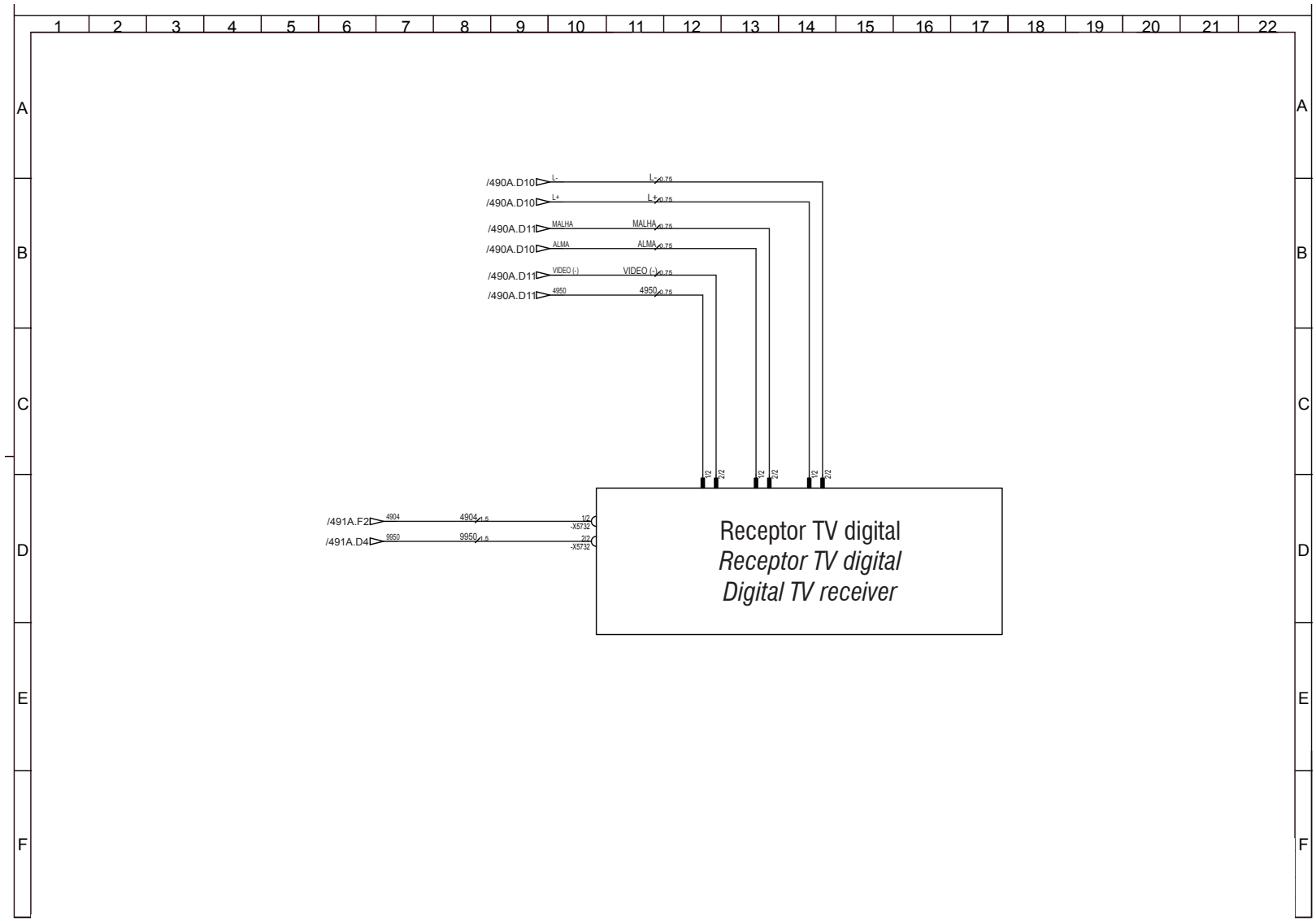
## 390A - AUDIO SYSTEM



## 399A - RECEPTOR TV DIGITAL

## *399A - RECEPTOR TV DIGITAL*

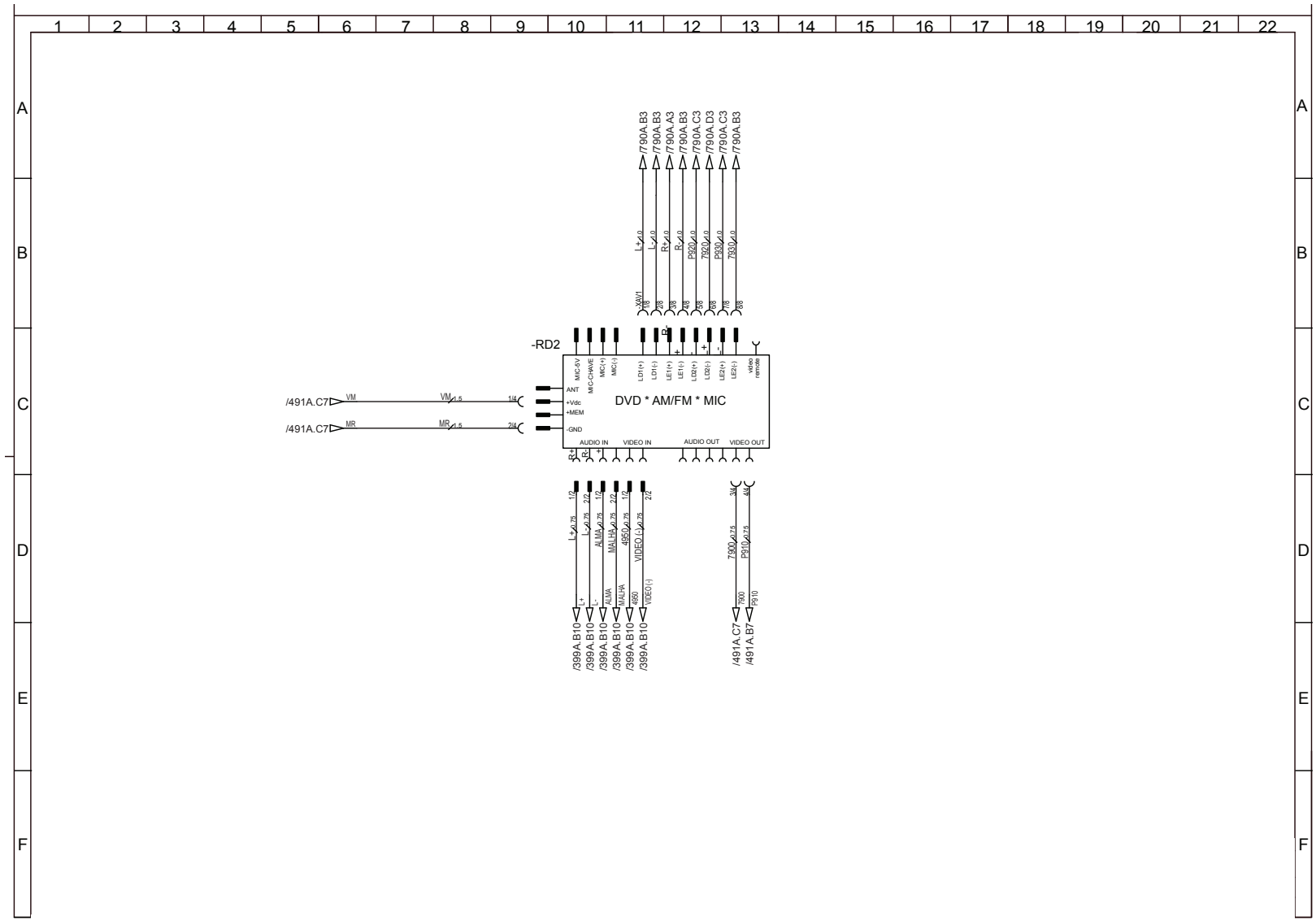
## *399A - DIGITAL TV RECEIVER*



## 490A - SISTEMA DE VÍDEO

## *490A - SISTEMA DE VÍDEO*

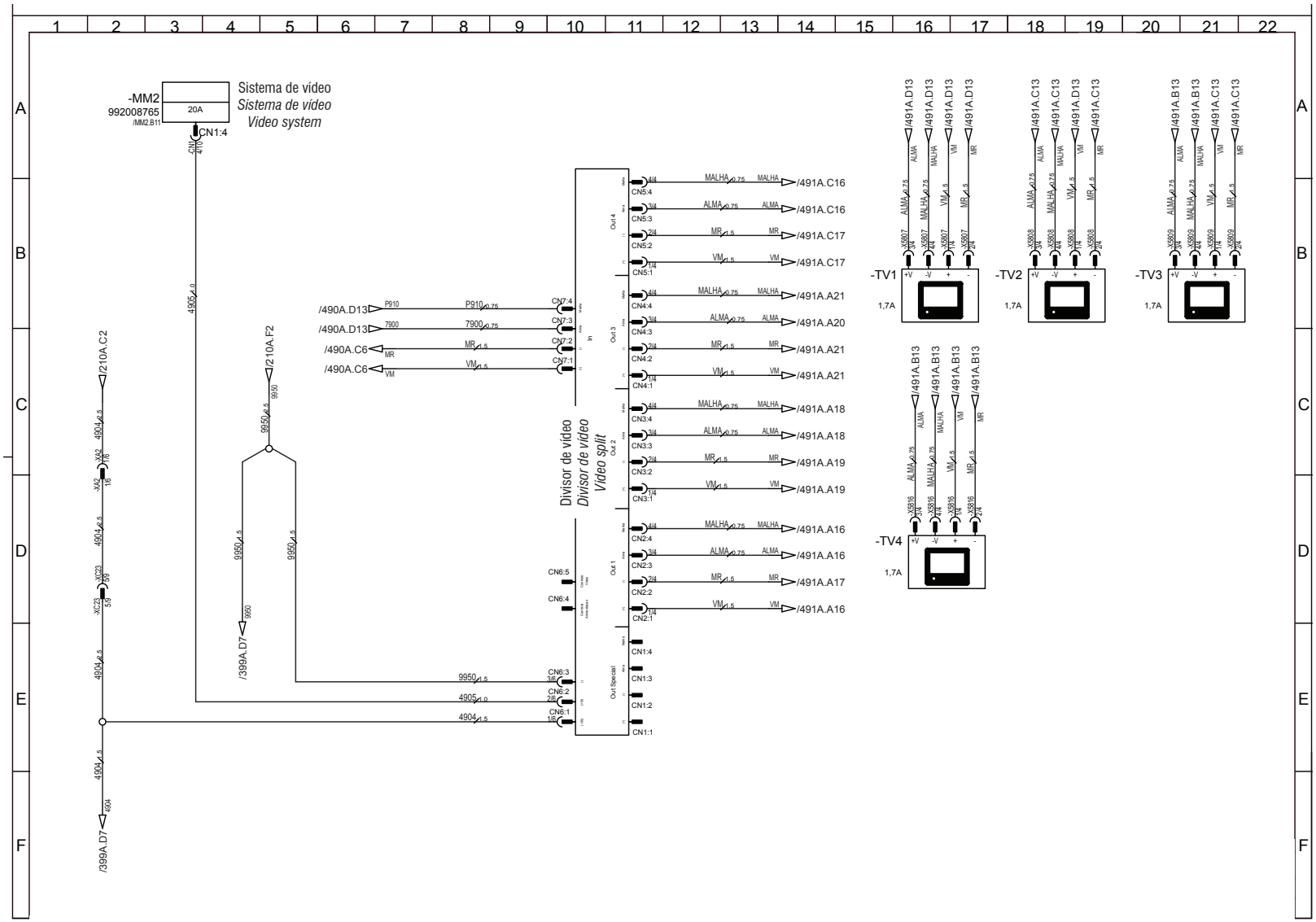
## *490A - VIDEO SYSTEM*



## 491A - DIVISOR DE VÍDEO

## *491A - DIVISOR DE VÍDEO*

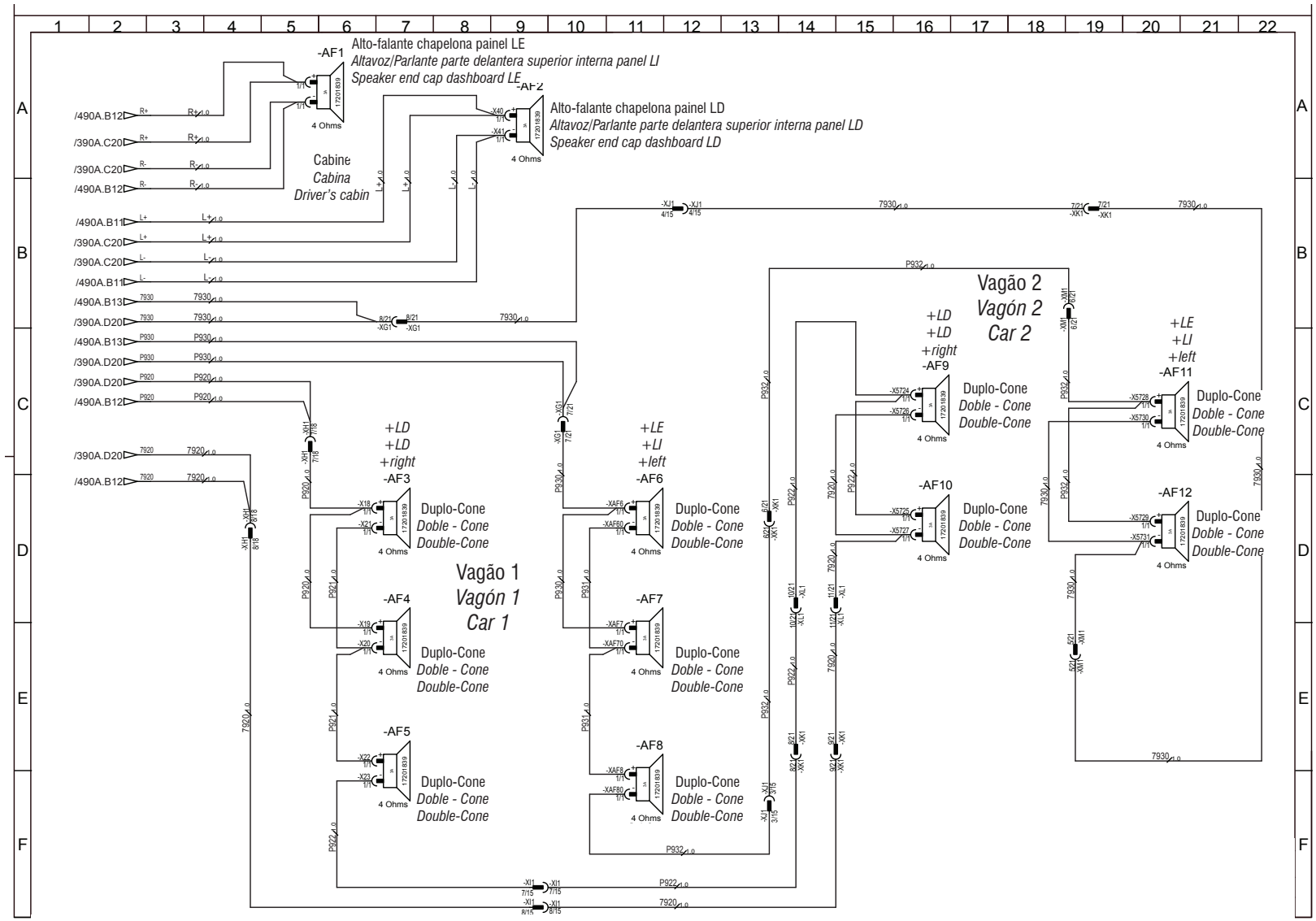
## *491A - VIDEO SPLIT*



## 790A - AUTO-FALANTES

## 790A – ALTAVOCES/PARLANTES

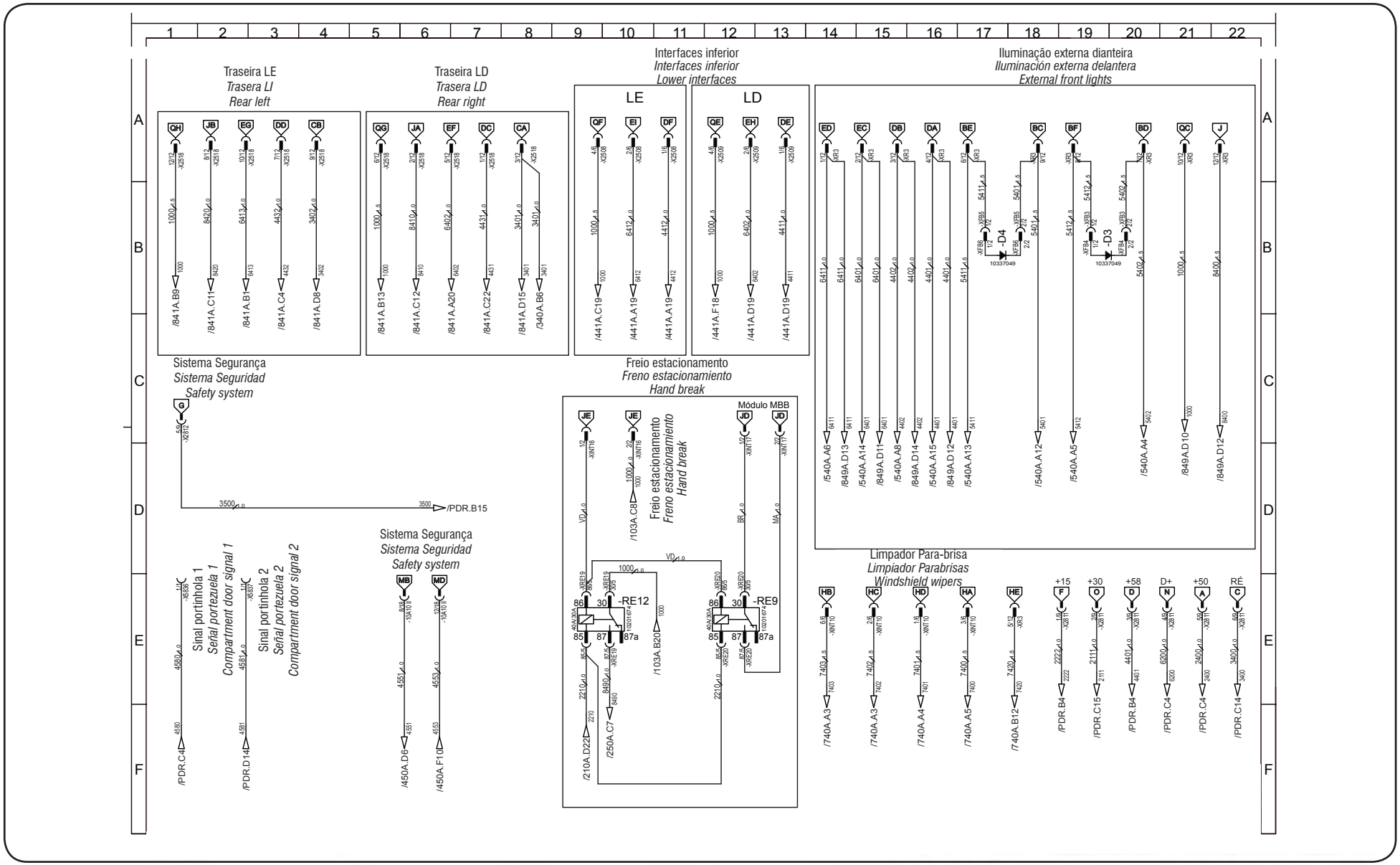
## 790A - SPEAKERS



## MBB - INTERFACE MBB - EURO V

## MBB - INTERFACE MBB - EURO V

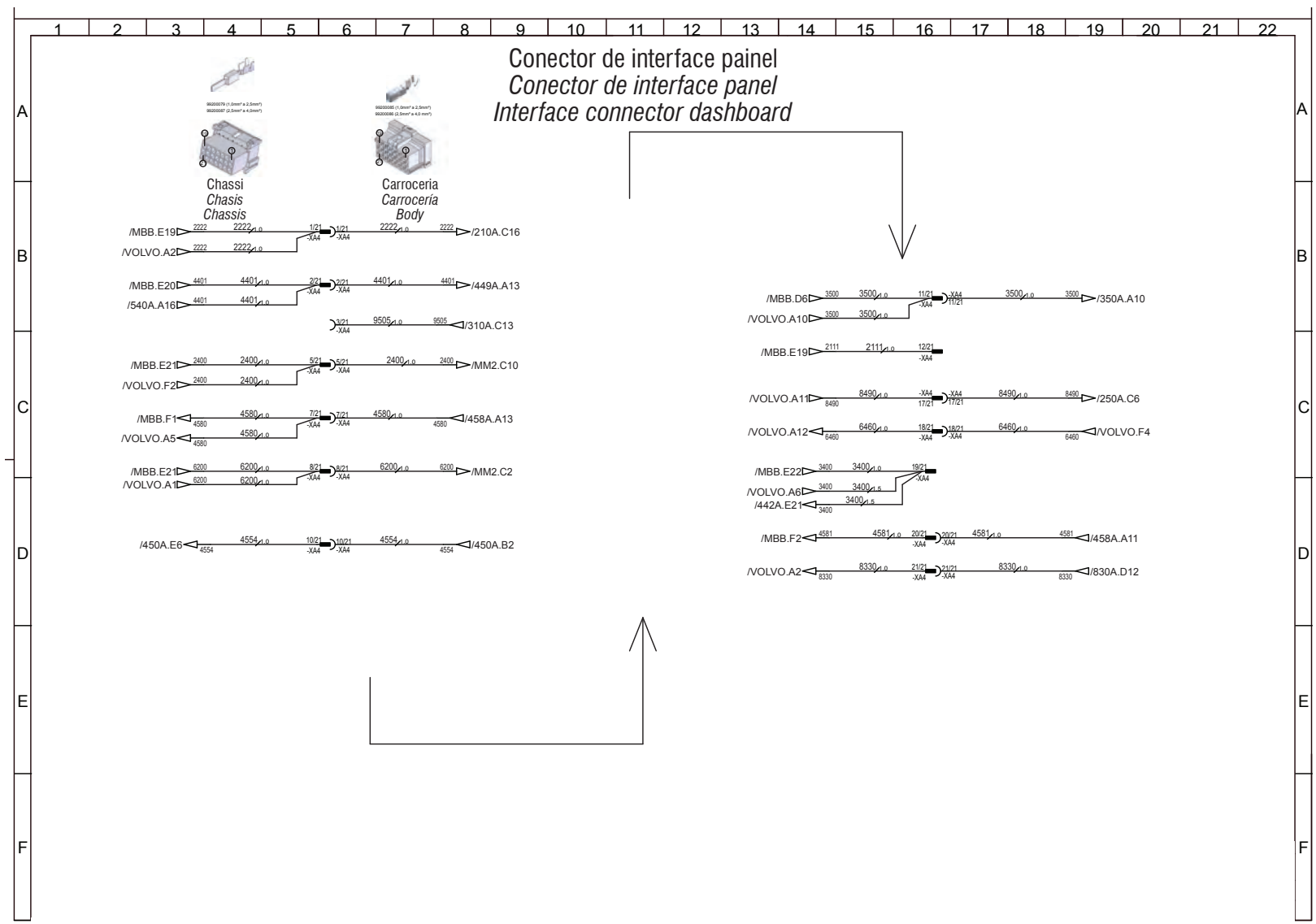
## MBB - MBB INTERFACE - EURO V



## PDR - CONEXÃO INTERFACE PADRÃO

## PDR – CONEXIÓN DE INTERFACE PATRÓN

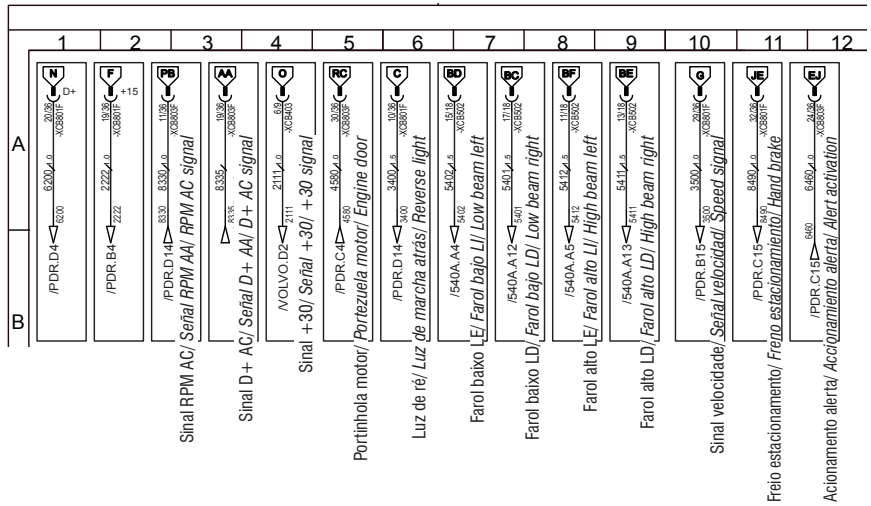
## PDR - STANDARD INTERFACE CONNECTION

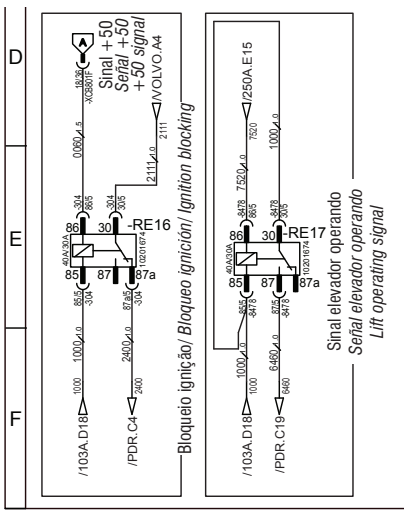


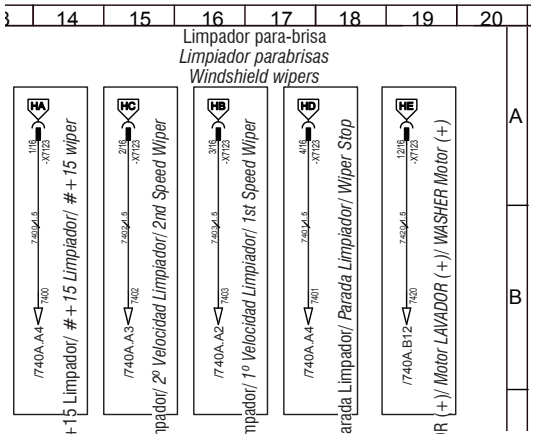
## VOLVO - INTERFACE VOLVO

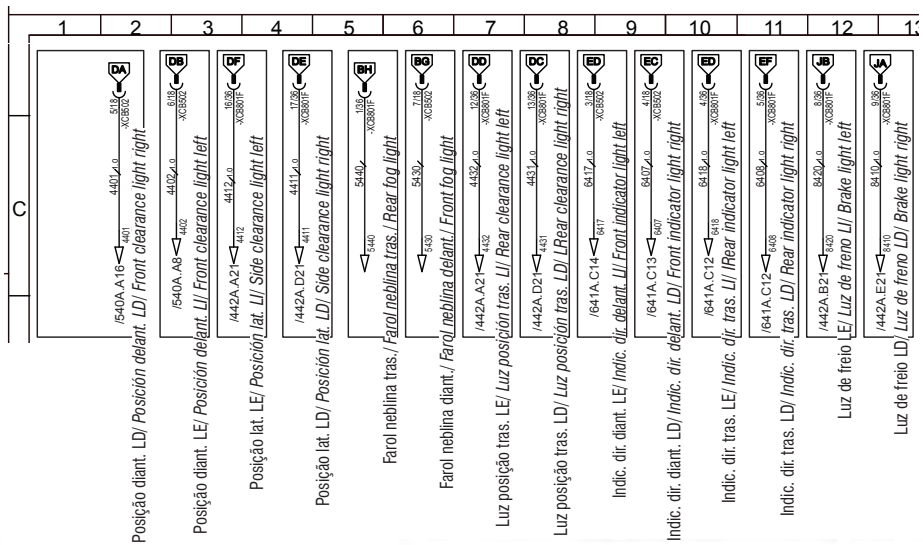
## VOLVO - INTERFACE VOLVO

## VOLVO - VOLVO INTERFACE



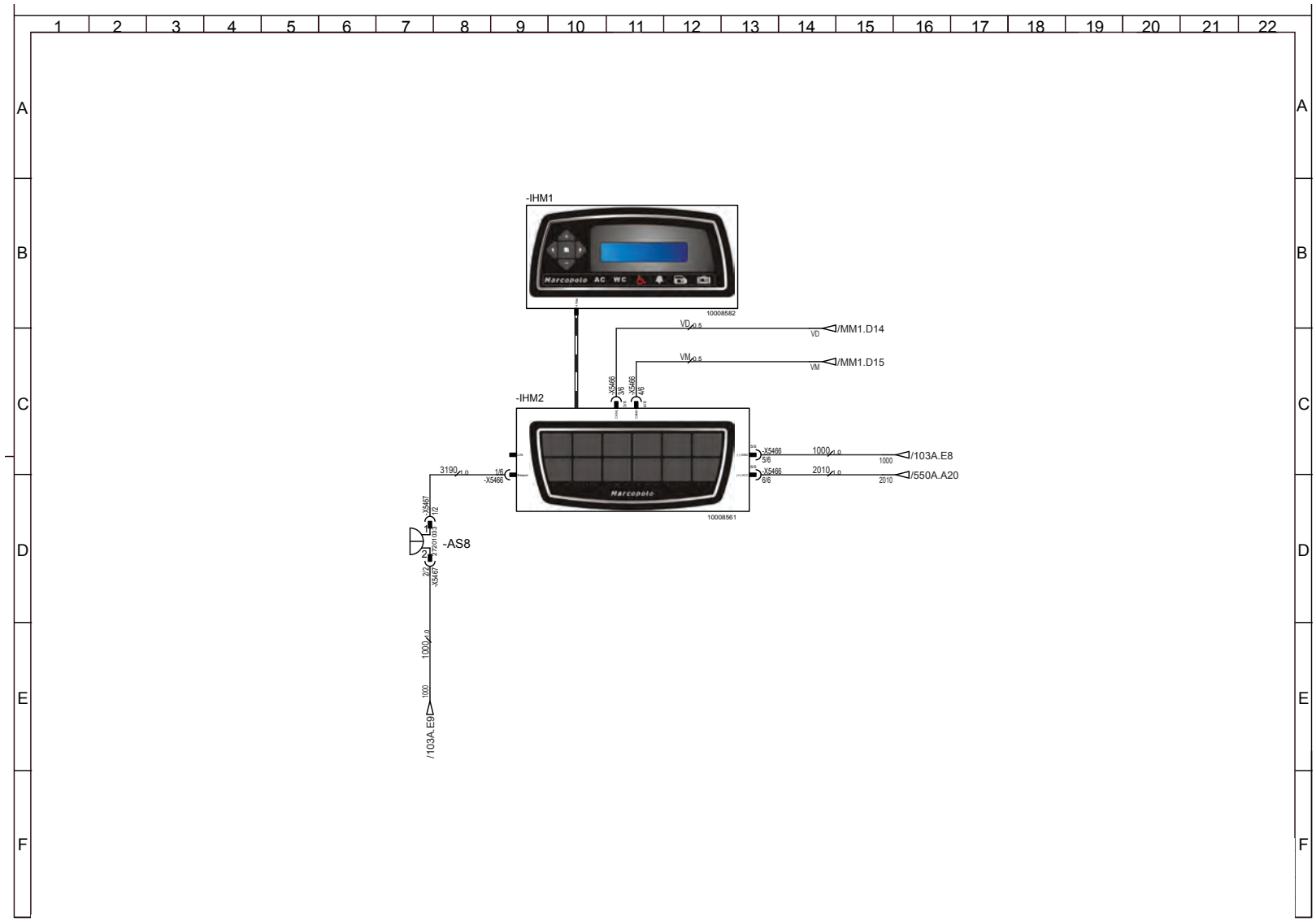



## IHM1 - PAINEL MULTIPLEX

## *IHM1 - PANEL MULTIPLEX*

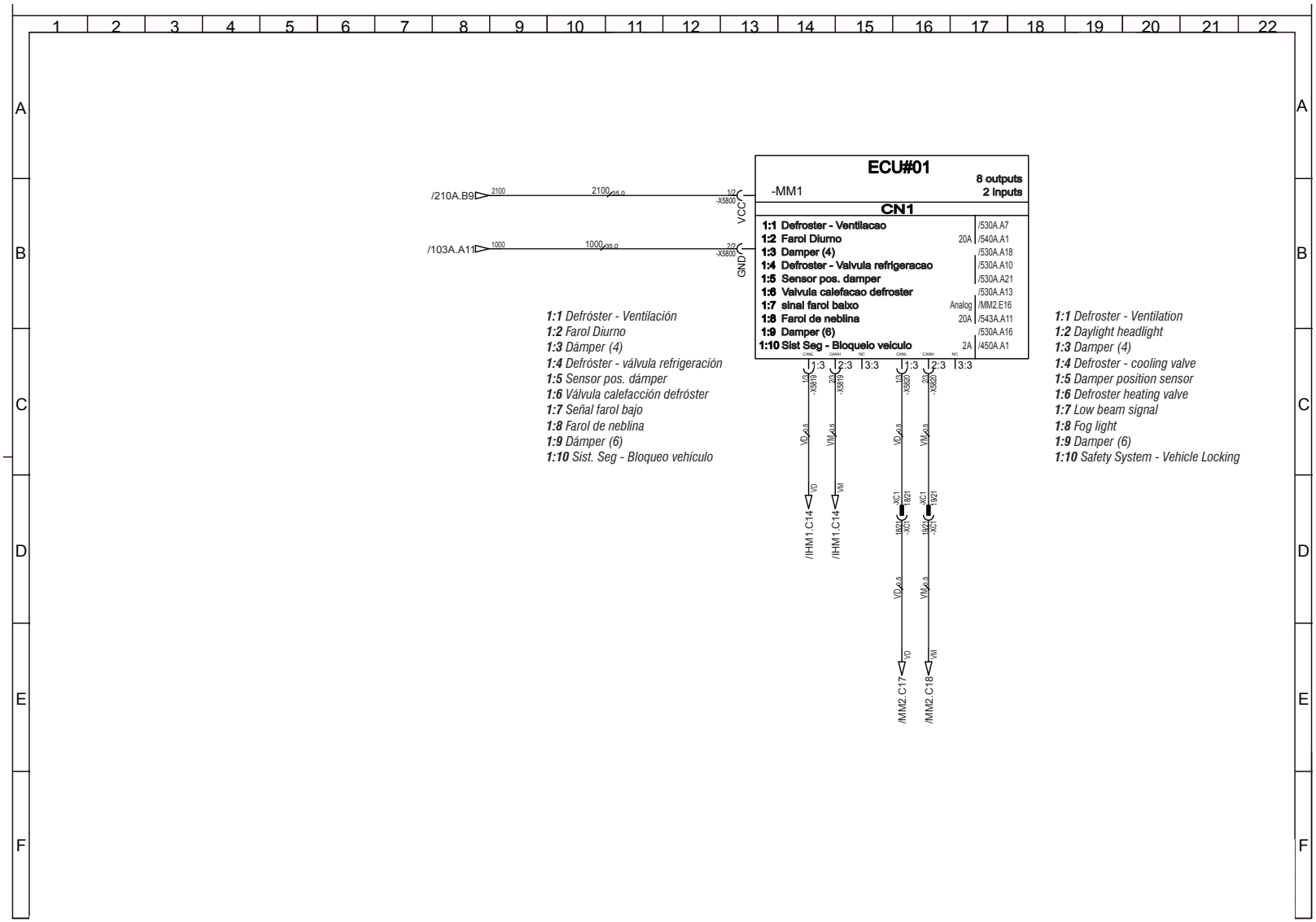
## *IHM1 - MULTIPLEX PANEL*



## MM1 - ECU#01 - PAINEL

## *MM1 - ECU#01 - PANEL*

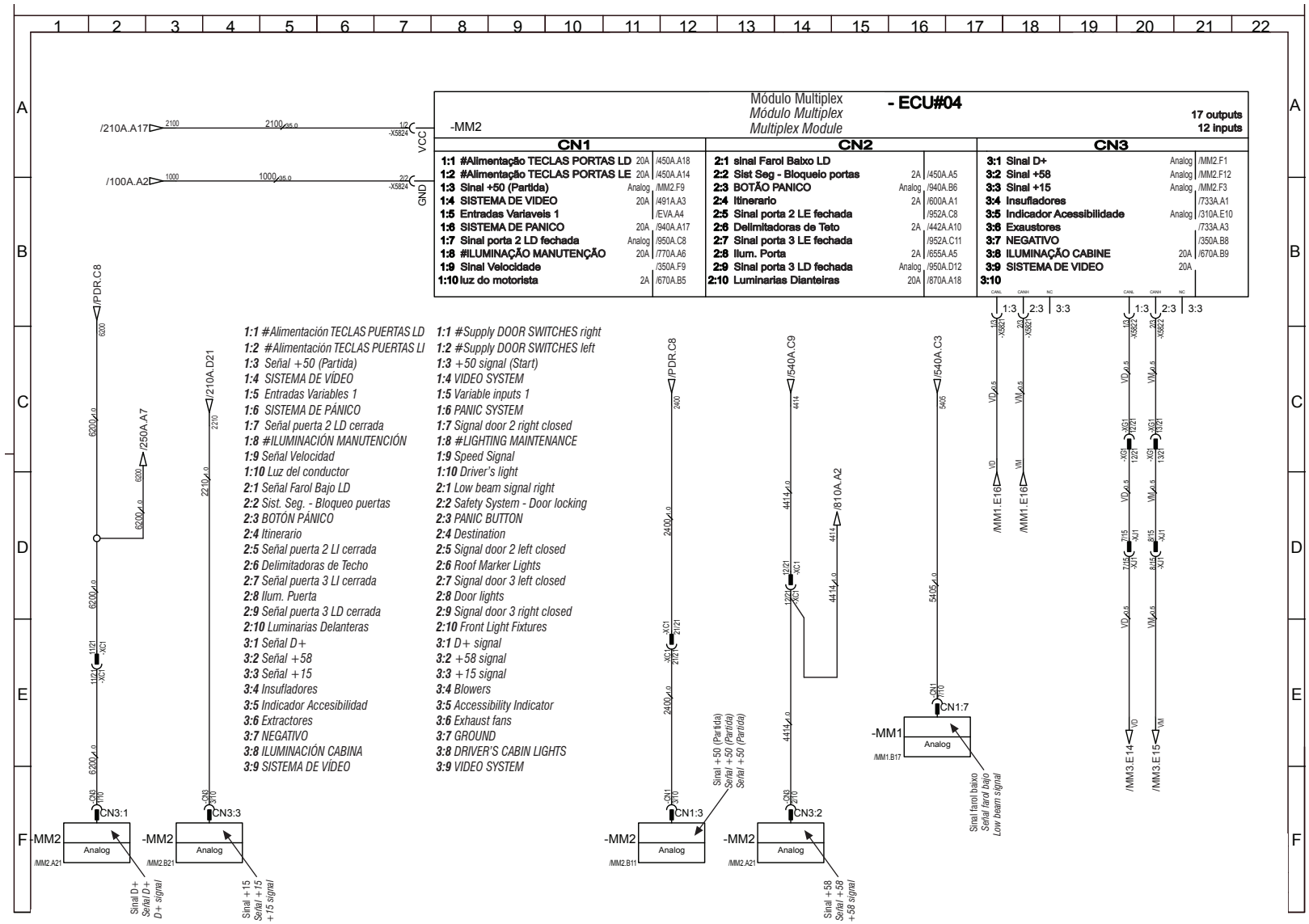
## *MM1 - ECU#01 - PANEL*



## MM2 - ECU#04 - CENTRAL CHAPELONA

## MM2 - ECU#04 - CENTRAL PARTE DELANTERA SUPERIOR INTERNA

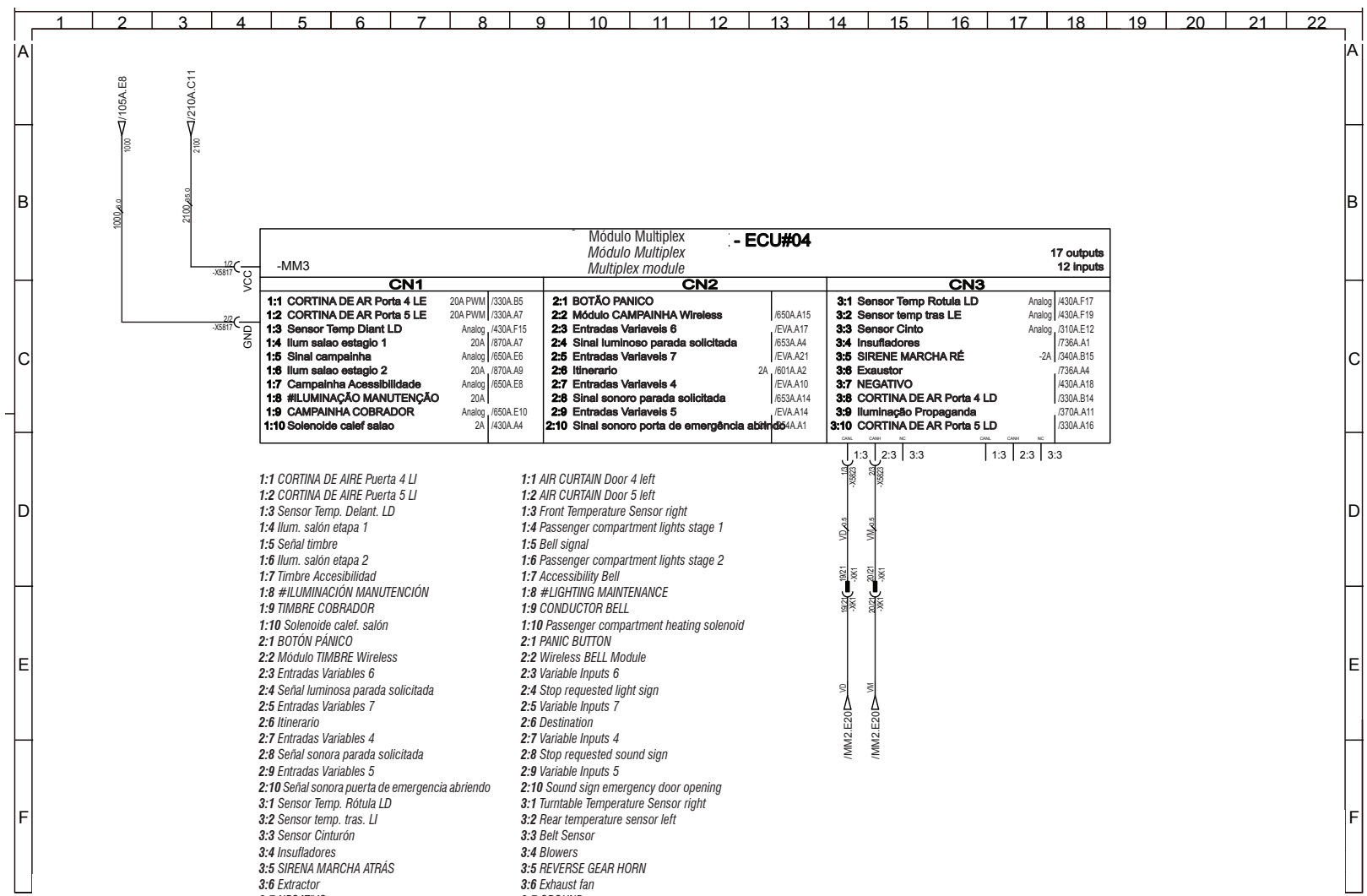
## MM2 - ECU#04 - CENTRAL END CAP



## MM3 - ECU#04 - CENTRAL RÓTULA

## *MM3 - ECU#04 - CENTRAL RÓTULA*

## *MM3 - ECU#04 - CENTRAL TURNTABLE*



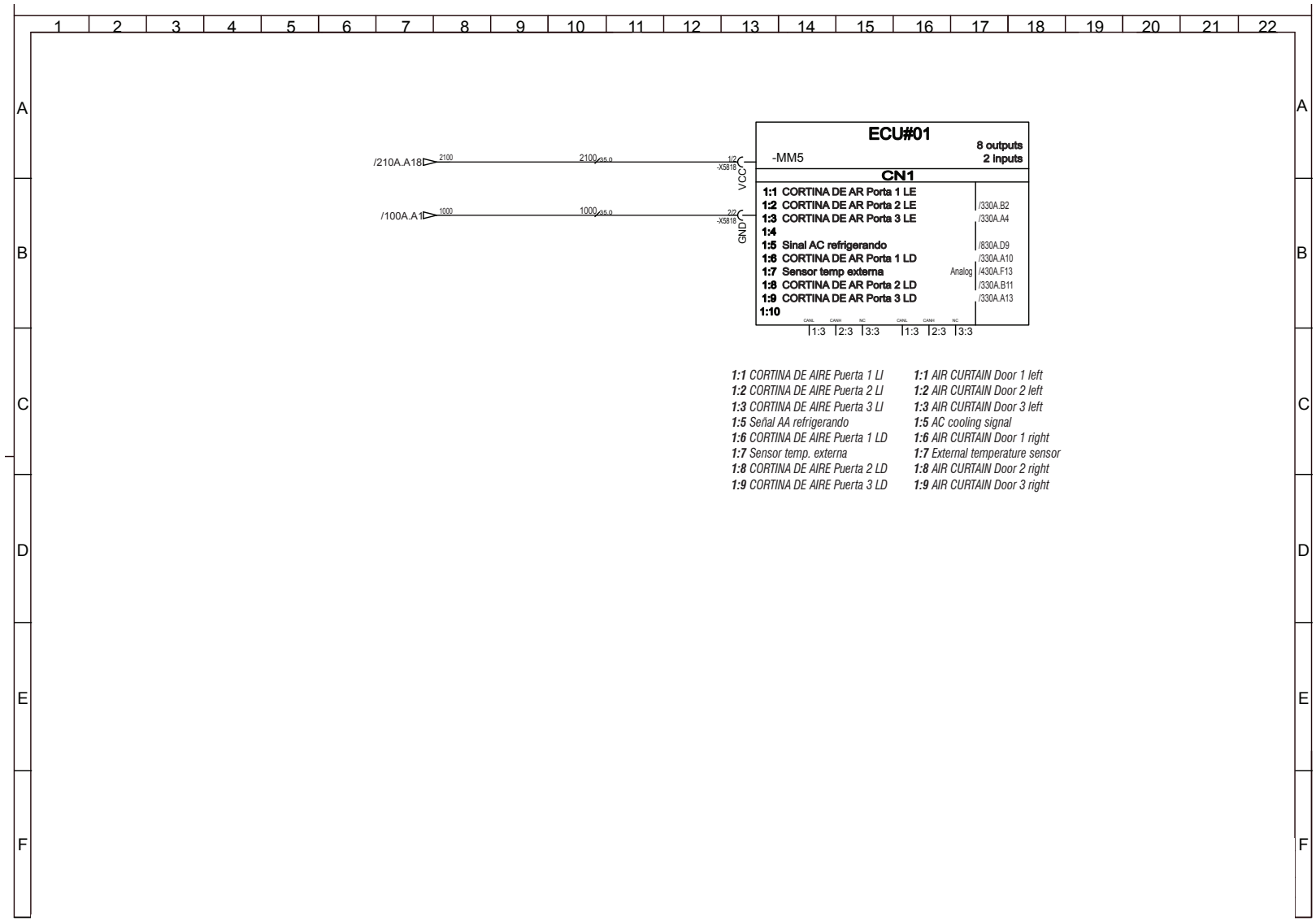

***1:1*** *CORTINA DE AIRE Puerta 4 LI*
***1:2*** *CORTINA DE AIRE Puerta 5 LI*
***1:3*** *Sensor Temp. Delant. LD*
***1:4*** *Ilum. salón etapa 1*
***1:5*** *Señal timbre*
***1:6*** *Ilum. salón etapa 2*
***1:7*** *Timbre Accesibilidad*
***1:8*** *#ILUMINACIÓN MANUTENCIÓN*
***1:9*** *TIMBRE COBRADOR*
***1:10*** *Solenoide calef. salón*
***2:1*** *BOTÓN PÁNICO*
***2:2*** *Módulo TIMBRE Wireless*
***2:3*** *Entradas Variables 6*
***2:4*** *Señal luminosa parada solicitada*
***2:5*** *Entradas Variables 7*
***2:6*** *Itinerario*
***2:7*** *Entradas Variables 4*
***2:8*** *Señal sonora parada solicitada*
***2:9*** *Entradas Variables 5*
***2:10*** *Señal sonora puerta de emergencia abriendo*
***3:1*** *Sensor Temp. Rótula LD*
***3:2*** *Sensor temp. tras. LI*
***3:3*** *Sensor Cinturón*
***3:4*** *Insufladores*
***3:5*** *SIRENA MARCHA ATRÁS*
***3:6*** *Extractor*
***3:7*** *NEGATIVO*
***3:8*** *CORTINA DE AIRE Puerta 4 LD*
***3:9*** *Iluminación Propaganda*
***3:10*** *CORTINA DE AIRE Puerta 5 LD*

***1:1*** *AIR CURTAIN Door 4 left*
***1:2*** *AIR CURTAIN Door 5 left*
***1:3*** *Front Temperature Sensor right*
***1:4*** *Passenger compartment lights stage 1*
***1:5*** *Bell signal*
***1:6*** *Passenger compartment lights stage 2*
***1:7*** *Accessibility Bell*
***1:8*** *#LIGHTING MAINTENANCE*
***1:9*** *CONDUCTOR BELL*
***1:10*** *Passenger compartment heating solenoid*
***2:1*** *PANIC BUTTON*
***2:2*** *Wireless BELL Module*
***2:3*** *Variable Inputs 6*
***2:4*** *Stop requested light sign*
***2:5*** *Variable Inputs 7*
***2:6*** *Destination*
***2:7*** *Variable Inputs 4*
***2:8*** *Stop requested sound sign*
***2:9*** *Variable Inputs 5*
***2:10*** *Sound sign emergency door opening*
***3:1*** *Turntable Temperature Sensor right*
***3:2*** *Rear temperature sensor left*
***3:3*** *Belt Sensor*
***3:4*** *Blowers*
***3:5*** *REVERSE GEAR HORN*
***3:6*** *Exhaust fan*
***3:7*** *GROUND*
***3:8*** *AIR CURTAIN Door 4 right*
***3:9*** *Advertising Lights*
***3:10*** *AIR CURTAIN Door 5 right*

## MM5 - ECU#02 - DIANTEIRA (AR CONDICIONADO)

## *MM5 - ECU#02 - DELANTERA (AIRE ACONDICIONADO)*

## *MM5 - ECU#02 - FRONT (AIR CONDITIONER)*



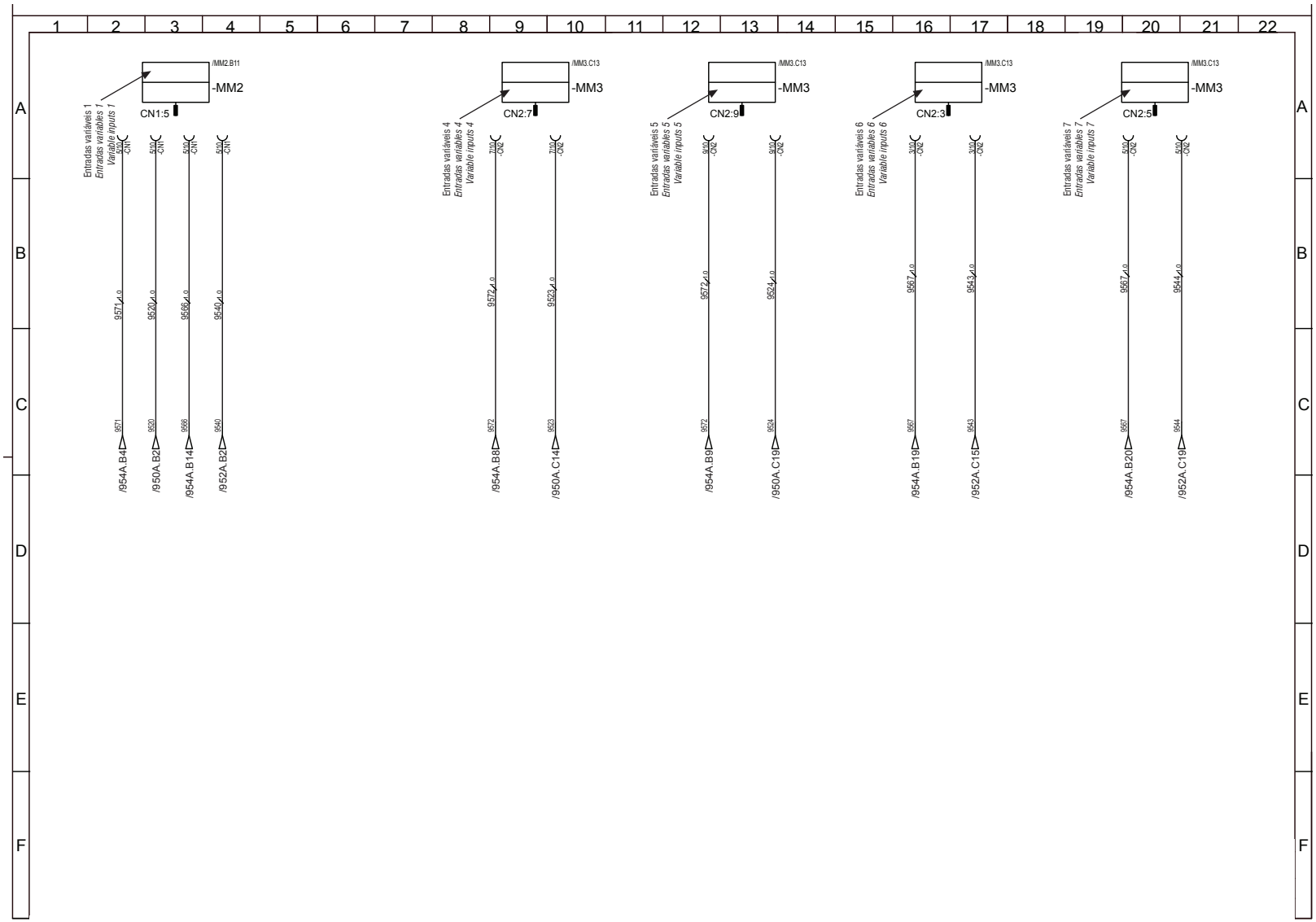

***1:1*** *CORTINA DE AIRE Puerta 1 LI*
***1:2*** *CORTINA DE AIRE Puerta 2 LI*
***1:3*** *CORTINA DE AIRE Puerta 3 LI*
***1:5*** *Señal AA refrigerando*
***1:6*** *CORTINA DE AIRE Puerta 1 LD*
***1:7*** *Sensor temp. externa*
***1:8*** *CORTINA DE AIRE Puerta 2 LD*
***1:9*** *CORTINA DE AIRE Puerta 3 LD*

***1:1*** *AIR CURTAIN Door 1 left*
***1:2*** *AIR CURTAIN Door 2 left*
***1:3*** *AIR CURTAIN Door 3 left*
***1:5*** *AC cooling signal*
***1:6*** *AIR CURTAIN Door 1 right*
***1:7*** *External temperature sensor*
***1:8*** *AIR CURTAIN Door 2 right*
***1:9*** *AIR CURTAIN Door 3 right*

## EVA - ENTRADAS VARIÁVEIS

## *EVA - ENTRADAS VARIABLES*

## *EVA - VARIABLE INPUTS*



## ANOTAÇÕES

## ANOTACIONES

## NOTES


**DESCRIÇÃO**
Manual de Operação e Manutenção - Viale BRT/BRS
2ª edição - Outubro/2020 - código: 10505486

**ELABORAÇÃO**
Departamento de Assistência Técnica
Marcopolo S.A.

**EDITORAÇÃO**
JVC Comércio e Composições Gráficas Ltda.

**TRADUÇÕES**
Paula V. Lolas Sapaj - Espanhol
Leandro Bordin – Inglês

***DESCRIPCIÓN***
*Manual de Operación y Manutención - Viale BRT/BRS*
*2ª edición - Octubre/2020 - código: 10505486*

***ELABORACIÓN***
*Departamento de Asistencia Técnica*
*Marcopolo S.A.*

***EDITORACIÓN***
*JVC Comércio e Composições Gráficas Ltda.*

***TRADUCCIONES***
*Paula V. Lolas Sapaj - Español*
*Leandro Bordin – Inglés*

***DESCRIPTION***
*Operation and Maintenance Manual - Viale BRT/BRS*
*2nd edition - October/2020 - code: 10505486*

***MAKING***
*Marcopolo S.A. Technical Assistance Department*

***PUBLISHING***
*JVC Comércio e Composições Gráficas Ltda.*

***TRANSLATION***
*Paula V. Lolas Sapaj - Spanish*
*Leandro Bordin – English*

Marcopolo

Av. Rio Branco, 4889 - Bairro Ana Rech
CEP 95.060-650 - Caixa Postal 238 - Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone +55 (54) 2101.4000 - Fax +55 (54) 2101.4121
www.marcopolo.com.br

"Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto."

"Los datos contenidos en esta publicación son dados a título de indicación y podrán quedar desactualizados en consecuencia de las modificaciones hechas por el fabricante, a cualquier momento, por razones de naturaleza técnica, o comercial, sin embargo, sin perjudicar las características básicas del producto."

“Data base published herein are supplied as indicative information and can get out of date due to
Improvements and changes made by the Manufacturer, at any time, since commercial or technical reasons, although without harming the product basic features.”